RLNC*2020

29 сентября – 01 октября 2020 г.

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»

Том 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Т о м 1

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2020

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVI Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции (г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020.
ISBN 978-5-9273-3067-6

Т. 1. – 2020. – 433 с.
ISBN 978-5-9273-3068-3

В сборник вошли материалы XXVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2020). Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3068-3 (т. 1)
ISBN 978-5-9273-3067-6

© Воронежский государственный университет, 2020
© АО «Концерн “Созвездие”», 2020
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
А. А. Зацаринный.....1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ
М. Л. Артемов.....10

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА
В. И. Борисов.....27

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МИКРОФОННЫХ РЕШЕТКАХ
Л. И. Аверина, Д. С. Кузнецов.....37

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. А. Кошелев, К. О. Литвинов, К. С. Меретуков.....47

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПАРНОГО D-КОДА
Е. В. Кравцов, М. О. Лихоманов, А. Р. Рюмшин.....52

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
А. Л. Кевралетин, П. А. Шуманский.....59

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РАЗНОРОДНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
А. В. Веденеев, Н. Н. Толстых.....65

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА ПРИ ТИПОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ
В. А. Кукреш, Д. В. Мокринский, С. Н. Шиманов.....73

ВАЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ
А. В. Сезин 79

ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 83

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
П. А. Григорьев, А. И. Жирохов, М. И. Петренко 94

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ОБЩЕГО ВИДА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков, В. В. Юргелас 98

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОНОВЫХ ОТСЧЕТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. Е. Недопекин 105

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЖОРИТАРНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В MAC ПРОТОКОЛАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
И. М. Ажмухамедов, В. В. Подольцев 111

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 122

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПО-ДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. С. Митькин, В. А. Погорелов, Е. Г. Чуб 132

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПРИЕМА СИГНАЛА КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В ВИДЕ ШПС-ФМ СОГЛАСОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ В СИСТЕМЕ ДКМВ РАДИОСВЯЗИ С ВЫНЕСЕННЫМ РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМ ПУНКТОМ
А. А. Парфентьев 149

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ КРИПТОГРАФИИ
В. Е. Гаврилов 158

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА
О. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов 162

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
М. Б. Беспалова, Е. А. Кривцов, В. И. Парфенов 173

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗБЫТОЧНОГО КОДИРОВАНИЯ
А. К. Волков, А. К. Волков, А. А. Гладких 180

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
А. А. Парфентьев 187

МЕТОД И АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ ПИРАМИДАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
А. Ю. Линович 193

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ
И. А. Пилипенко, О. А. Сафарьян 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЕТЯМ ОБМЕНА ДАННЫМИ
М. А. Добросельский, В. И. Курносов 212

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
М. О. Лепешкин, О. М. Лепешкин, А. С. Шуравин 222

МЕТОДИКА РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСЧЁТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, Д. В. Медведев, А. Е. Онучин 227

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин 231

МОДЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ЛОКАЦИИ
С. Ю. Дашян, А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц, О. В. Чернояров 237

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров.....243

МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ НАРУШИТЕЛЯ К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....249

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
А. С. Пермяков, Ю. К. Худайназаров, А. С. Шуравин 256

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
К. И. Волович, В. А. Кондрашев 262

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ю. С. Ионенков.....272

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
К. В. Пядухова, П. С. Сенин, Н. Н. Толстых 282

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ВЫНЕСЕННОГО РЕТРАНСЛЯЦИОННОГО ПУНКТА
А. А. Парфентьев 287

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
С. Д. Данилов, Р. В. Климов 298

ОЦЕНИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАССОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. М. Киселев.....309

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
Б. А. Саид 316

ОЦЕНКА ДОППЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ
В. В. Егоров, С. А. Лобов, М. Л. Маслаков 322

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
В. А. Левчук, Т. М. Печень, Д. Ю. Терентьева.....326

ОЦЕНКА ЧАСТОТНОГО СОСТАВА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ
А. В. Желонкин, А. В. Машков, В. Н. Якимов 334

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ
С. В. Шахтанов 344

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. В. Голубкина, Л. Г. Козак.....354

ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков, К. В. Яцук.....360

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....367

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОХРАНЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Д. В. Ле, В. И. Парфенов.....374

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОСИСТЕМЕ МАК-ЭЛИСА
Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....382

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ
А. С. Аль-Месри 389

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков 394

Том 2

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

СИНТЕЗ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОДСИСТЕМУ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА
Д. А. Лебедев, Д. В. Мокринский, В. А. Цимбал 1

СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, М. В. Митрофанов 10

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
В. А. Кондрашев 15

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ
М. А. Дамдам 25

СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ
М. П. Беляев, В. А. Уфаев 32

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 44

ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А. Б. Муравник.....49

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИПРАВДОПОДОБНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕТОЧНО ИЗВЕСТНОЙ ФОРМОЙ ОГИБАЮЩЕЙ, НЕИЗВЕСТНОЙ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
М. В. Трифонов, И. В. Шевченко 56

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева, Г. С. Нахмансон 67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПОРОГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
А. А. Макаров, М. В. Трифонов 78

ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Н. В. Дегтярев, Е. С. Клюжев, И. В. Рябов, И. В. Стрельников 89

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОДЫ КАК ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСХОДНОГО КОДА
А. А. Гладких 98

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (КАДРОВ) В ВИДЕОПОТОКЕ
Д. Н. Катков, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 104

ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
А. А. Столяров 109

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Р. Р. Ибадов, С. Р. Ибадов, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 113

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДАННЫМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. А. Белозуб, М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко 119

ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОРТРЕТА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ РАДИОЛОКАЦИИ
Д. В. Маршаков 130

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В КАДРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ю. С. Радченко, О. А. Серебрянникова 136

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. С. Иванов, С. В. Плетнев, А. И. Стучилин.....146

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕДУРЕ ИТЕРАЦИОННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
Д. В. Климов, Р. В. Климов.....160

РАСПОЗНАВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....165

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИЙ И СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Н. А. Андриянов, Ю. Н. Гаврилина.....173

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. А. Аликулов, В. А. Кузнецов, А. Н. Потоцкий 181

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДВУХЧАСТОТНОГО ПРИЕМНИКА ГЛОНАСС/GPS
В. П. Пашинцев, М. В. Песков, М. А. Сенокосов, А. Ф. Чипига 189

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....197

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ
Д. А. Караев, М. А. Лягин, И. В. Реджепов, В. Е. Тоискин.....211

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЛВС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. О. Лепешкин, А. С. Пермяков, А. С. Шуравин.....215

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ
Е. В. Григорьев 222

ВЛИЯНИЕ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА СИСТЕМУ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. Г. Иванов, С. Г. Макаров, А. Ю. Савицкий.....241

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ ПАДЕ
В. В. Квашенников 251

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕИТЕРАТИВНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НИЗКОПЛОТНОСТНЫХ КОДОВ
М. В. Хорошайлова 260

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ УКВ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
А. А. Мухопадов, Н. Н. Науменко.....269

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СПД С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА X.25 НА ОСНОВЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал.....274

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ ПАКЕТНОГО РАДИОМОДЕМА ДКМВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Бредихин, А. В. Львов.....284

К ВОПРОСУ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Э. А. Бударин, В. Е. Дементьев, М. А. Карпов, А. Н. Михайлец, И. Р. Муртазин 290

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В. И. Курносов, А. В. Шестаков.....294

КВАДРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ OFDM В КАНАЛАХ С ПАМЯТЬЮ
А. Н. Беспалов, В. Г. Карташевский, А. А. Филимонов 303

КОНФИГУРИРОВАНИЕ УЗЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Н. Ф. Бух-Винер, В. А. Карпенко, Ю. А. Тамм 311

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ С ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКОЙ
С. В. Арлович, Е. В. Бабак, Т. М. Печень 316

МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ПРОКЛЮЧЕННОМУ ВИРТУАЛЬНОМУ КАНАЛУ В РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
М. А. Лягин, В. Е. Тоискин 323

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПАРАМЕТРОВ
Д. С. Махов 329

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Дыбля, Е. Ф. Лядова 343

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С. Е. Потапов, А. А. Потапова, М. В. Сагиров, А. Т. Шевчук 349

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. Э. Кухтинов, А. А. Марухно, Е. В. Масевнин, А. А. Потапова 357

ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА
А. С. Щеголеватых 366

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УЗЛА СВЯЗИ НА МЕСТНОСТИ
С. В. Козлов, К. Г. Чупраков 372

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
Д. П. Комаристый 382

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ НА ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 388

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МНОГОПОЛЮСНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛИТВАКА–УШАКОВА
К. А. Батенков 396

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ МОДЕЛИ IRI ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА МПЧ
М. М. Анишин, Б. Г. Барабашов, О. А. Лаврентьев, Л. П. Радио 402

Том 3

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
А. С. Дубонос, А. В. Летавин, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин.....1

ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ В КАНАЛАХ С ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
Л. И. Аверина, О. К. Каменцев, А. Ю. Лафицкий.....6

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОГО КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА РАДИОЦЕНТРОВ В КОММУТИРУЕМОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин.....17

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
И. Р. Муртазин.....23

ПОДХОДЫ К СОВМЕСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. М. Курбанов, А. В. Милашевский, С. В. Скидан, В. П. Хоборова.....30

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ
В. Е. Тоискин.....33

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫМИ УЗЛАМИ СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В. Г. Иванов, А. А. Кузьмицкий, А. Ю. Савицкий.....39

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, А. С. Пермяков 44

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ RSC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В КАНАЛАХ С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
Е. О. Хабаров 49

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Ю. А. Тамм.....58

РЕАЛИЗАЦИЯ LDPC-ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА
А. В. Башкиров, И. В. Свиридова, М. В. Хорошайлова.....61

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков 73

СРАВНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ PIC И SIC ДЛЯ СХЕМЫ V-BLAST MIMO
Е. В. Гончаров.....81

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭЛЕМЕНТНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Л. И. Аверина, Р. С. Мирошников.....90

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
К. Д. Бессонов, К. К. Томчук 99

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АДАПТАЦИЯ КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АВИАЦИОННОГО РАДАРА ПРИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА
В. Н. Коврегин, Г. М. Коврегина.....107

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ В КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС С ВОБУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ОТ ИМПУЛЬСА К ИМПУЛЬСУ.
В. В. Родионов 121

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОЙ ПО ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ
Ю. В. Бакшеева, А. А. Монаков 127

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С КОММУТАЦИОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ПЛОСКОСТИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ПИТАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗЫ РОТМАНА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, И. В. Попов, Ф. С. Сафонов 132

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ РАДИОСИГНАЛА НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ПОЛЁТА НОСИТЕЛЯ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
К. В. Татаренков 145

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ
С. В. Козлов, К. В. Ле 149

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 158

ИМИТАТОР СИГНАЛА НИЗКОЛЕТЯЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ
А. С. Артюх, А. К. Ермаков, А. А. Монаков, Н. В. Поваренкин.....166

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ВПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 180

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ПИТАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЗЫ РОТМАНА, В ВИДЕ ЕДИНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, К. С. Сафонов.....189

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ НАЛИЧИИ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ И ВНЕШНИХ ПОМЕХ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....200

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РАДИОЛОКАЦИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ
И. В. Зимин, Е. Г. Паринов 216

КОМПЕНСАЦИЯ МИГРАЦИЙ СВЕТЯЩИХСЯ ТОЧЕК ПО ДАЛЬНОСТИ В РСА МЕТОДОМ «ЗАМКОВОГО КАМНЯ» БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
А. А. Монаков 223

КОМПОЗИТНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов 233

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОГОЛОГРАММ В РЕЖИМЕ ДВУХПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
А. А. Воронин, В. П. Лихачев, А. В. Унковский.....240

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, Н. В. Поваренкин.....252

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ТАБУЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 268

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИИ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В РЕБРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ КУБОВ И ФОРМИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ МАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 279

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОМЕХ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКИМ РЛС, ИМИТИРУЮЩИХ ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ
И. А. Гвоздев, В. П. Лихачев 290

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
А. В. Васильев, Г. С. Нахмансон 297

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ
И. В. Зимин, А. А. Копылов.....305

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ИХ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
П. З. Белоногов, И. П. Назаренко, С. М. Савельев, А. В. Щербинко.....312

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. С. Акиньшин, Г. С. Нахмансон.....323

ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» НА СЛУЧАЙ РАДИОЛОКАТОРА С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова.....335

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. В. Дубатовская, С. Н. Разиньков.....342

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ УЗКОПОЛОСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
М. Н. Толубаев.....358

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛОКАНАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМАХ
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин.....370

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСЕВДОДАЛЬНОМЕРНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов.....379

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПСЕВДОСПУТНИКА
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....388

ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ ПРЯМОГО И ПЕРЕОТРАЖЕННОГО СИГНАЛОВ В ТРАКТЕ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....393

Том 4

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ФРЕНЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Д. О. Першиков, Д. А. Черепанов.....1

ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОРТОВОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РНС
А. А. Филиппов.....7

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ
С. Р. Гейстер, А. В. Толмачёв.....16

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ АС-НП1 НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, И. Б. Крыжко, П. В. Першин, А. А. Фатеев.....22

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ ИЗ ПЕЧАТНЫХ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗАПИТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗОЙ РАППАПОРТА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Ф. С. Сафонов 28

СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....38

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Н. Е. Гутерман, М. Л. Минина.....48

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ТРАЕКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду 52

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....63

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ, РАДИОЛОКАЦИИ И ПЕЛЕНГАЦИИ
И. А. Глинкин, С. В. Литвинов, Д. С. Мудрик 73

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
С. А. Мочалов, А. В. Тихонов.....83

УЧЕТ ДОПЛЕРОВСКОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ, ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ В ПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В. М. Безмага, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, А. В. Смолин.....92

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КООРДИНАТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....101

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АВТОНОМНАЯ КУРСОВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ
А. О. Марков 108

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец 117

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
М. Г. Белоножко 127

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ И СКОРОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ
В. К. Клочко 136

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО КООРДИНАТАМ ПРИ ПРОЕЗДЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК МАРШРУТА
В. В. Устинов 141

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРНЫХ АНТЕНН НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков 150

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННЫ
В. В. Григорьев, А. Н. Симонов 156

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Г. Н. Кузнецов, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, С. А. Ткаченко 163

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МОДУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ФАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ В УГЛОМЕРНЫХ РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМАХ
В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков 175

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
А. Р. Бестугин, Г. Г. Негрескул, П. А. Семенов 180

ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ НЬЮТОНА-РАФСОНА В СУММАРНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТОМЕТРИИ
А. А. Ануфриев, С. В. Богдановский, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 187

КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ НЕКОГЕРЕНТНОМ АЛГОРИТМЕ ПРИЕМА BPSK - СИГНАЛОВ
А. А. Дагдаев, П. Д. Коратаев, Д. А. Масолов, М. Ю. Пакляченко 197

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОМЕХ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА АППАРАТУРУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. А. Дагдаев, В. О. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕЙ НАВИГАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НВО ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
А. В. Коровин, Д. А. Устюжанин 208

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА НАВИГАЦИОННЫХ ВОС СИГНАЛОВ ГНСС В УСЛОВИЯХ СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ
Д. С. Гнилицкий, В. А. Миронов, В. В. Неровный, В. В. Цитиридис 222

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, А. Ю. Малыхин, С. А. Переселков 231

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЯ «РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ-ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ-ПРИЕМНИК»
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 243

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
А. В. Коровин, Д. И. Савин 249

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОЧНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ
К. К. Васильев, Л. Ю. Королев 254

ОШИБКИ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ШИРОКОЗОННОЙ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫЗВАННЫЕ ТРОПОСФЕРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ, И ИХ КОМПЕНСАЦИЯ
А. М. Миролюбов, А. А. Монаков 260

ПЕЛЕНГОВАНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, М. В. Куцов, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков 271

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ АНТЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ БЕСКАРДАННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В. А. Погорелов, С. В. Соколов, А. Б. Шаталов 279

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ СРЕДСТВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. В. Крючков 289

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ АЛГОРИТМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
А. В. Воронин 296

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРАФИКА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ
И. С. Барсуков, А. М. Бобрешов, М. П. Ряполов.....302

ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ СПЕКТРА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....312

О ФРАКТАЛЬНОСТИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И УСТРОЙСТВАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 2018-2019)
А. А. Потапов.....322

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....337

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ МИНКОВСКОГО ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА
Н. С. Акиншин, Р. Н. Акиншин, О. В. Есиков, А. В. Кулешов, А. А. Потапов.....346

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ МЕТАМАТЕРИАЛА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров.....356

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ КА ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ ЛУЧА
Е. В. Манаенков.....363

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССЕЯННЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА ИМПЕДАНСНОМ КЛИНЕ
В. В. Ахияров.....370

ДВЕНАДЦАТИРУПОРНЫЙ МОНОИМПУЛЬСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ СО СВЕРХШИРОКОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А. В. Иванов, Е. В. Манаенков.....378

ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОГО КВ КАНАЛА ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА СУБАВРОРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНО-ИОНОСФЕРНОЙ ВОЗМУЩЕННОСТИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
Ф. И. Выборнов, А. В. Першин, А. М. Станченков, В. П. Урядов.....387

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СО СПИРАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Т. М. Головко, И. М. Полещук 1

МАЛОГАБАРИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ МОНОИМПУЛЬСНЫХ ФАР L И S ДИАПАЗОНА
А. Л. Гусев, Е. В. Манаенков 10

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИРАЛЬНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
М. В. Аралкин, А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, О. В. Осипов 17

МАТРИЦА ПОВЕРХНОСТНЫХ ИМПЕДАНСОВ ДЛЯ ПЛАНАРНОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО РАМОЧНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, С. А. Коршунов, М. С. Курушкин, А. М. Нещерет 27

МЕТОД АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ЛИНЕЙНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Л. В. Винник, В. И. Колесниченко, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 31

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПО ЭКВИВАЛЕНТНЫМ АМПЛИТУДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 41

МИКРОПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК
С. Н. Власенко, В. В. Задорожный, М. М. Мусаев.....52

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ВЫПУСКНОЙ САМОЛЕТНОЙ СДВ-ДВ АНТЕННОЙ НА ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ
Т. В. Митрофанова.....59

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В. В. Ахияров 65

НАКЛОННОЕ ЛЧМ ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНЧ НА ТРАССАХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Г. Г. Вертоградов, В. Г. Вертоградов 72

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков 86

ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОНИЦАЕМОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Н. С. Камалова, С. А. Колычев 91

ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 105

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ СО СНИЖЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
Д. В. Амбросов, Д. О. Калинушкин, В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших, А. В. Финагеев 115

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНОК УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ В РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗМЕРИТЕЛЕ С МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ СИСТЕМОЙ
С. В. Козлов, К. В. Ле 126

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
А. М. Бобрешов, К. С. Жевнеров, А. А. Кононов, И. С. Коровченко, К. В. Смусева, Г. К. Усков 137

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛЯ АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
А. М. Бобрешов, В. Е. Копытин, Н. А. Лысенко, С. П. Скулкин, Г. К. Усков 144

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ MIMO СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОСТРАНСТВЕННО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ
А. С. Колупаева, Ю. Н. Паршин 156

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА ПРОХОДНОЙ ФАР КА-ДИАПАЗОНА С КВАДРУПОЛЬНЫМ ФЕРРИТОВЫМ ПОЛЯРИЗАТОРОМ
Е. В. Комиссарова, В. М. Крехтунов, А. С. Смирнов, А. И. Фирсенков, А. А. Фирсенков.....162

РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО РАСФАЗИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
М. Б. Мануилов, В. А. Рудаков, В. А. Следков 169

РАСЧЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ЗАРЯДА
А. М. Бобрешов, С. Е. Нескородов, К. В. Смусева, Г. К. Усков 175

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКИ
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров 180

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ХАФФОРДА ДЛЯ ПРОГНОЗА МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАД ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
В. В. Ахияров 187

СИНТЕЗ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КВАЗИКОНФОРМНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
А. М. Бобрешов, А. Ю. Киселев, А. В. Лазарев, А. В. Усков.....194

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ БОЛЬШОГО ТОКА
А. А. Волков.....200

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛЯХ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ
А. А. Афонин, В. А. Тимофеев 207

ФАР С НИЗКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
В. И. Гриднев 217

ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПЕЛЕНГАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
А. В. Ашихмин, Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, С. М. Федоров 227

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ФАЗОРАЗНОСТНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ПРОГРАММНО-ЗАДАННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 233

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....240

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
Л. И. Аверина, Е. П. Никитенко 245

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ТЕМ РУПОРА С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
А. М. Бобрешов, Н. С. Сбитнев, К. В. Смусева, Г. К. Усков.....259

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
А. В. Богословский, Д. Н. Борисов, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова.....264

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПРИ ЕЕ ВОЗБУЖДЕНИИ ВИДЕОИМПУЛЬСАМИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 276

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АЛГОРИТМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП ТЕРРИТОРИАЛЬНО СОВМЕЩЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ СРЕДНЕГО СДВИГА
Э. А. Кирсанов, В. А. Татаринцев 282

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ ОБЪЕМНОЙ ВИНТОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко.....291

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА БИТА В КАНАЛЕ С ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩЕМ НЕСУЩЕЕ КОЛЕБАНИЕ ИЗ ВХОДНОГО СИГНАЛА, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ
А. А. Клюев, В. В. Михалёв, А. В. Петров 298

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ И ОДИНОЧНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПАК «НАВИГАТОР-П5Г»
С. А. Вызулин, Р. Ю. Самохвалов 304

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ МНОГОЛУЧЕВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С УЧЕТОМ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ЧАСТОТ
А. В. Усков 307

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЬ-ЦИНКОВЫХ ФЕРРИТОВ
В. Ю. Бузько, С. А. Вызулин, А. И. Горячко, Д. А. Каликинцева, Е. Л. Мирошниченко 315

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА НА ФОНЕ СИГНАЛОПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
А. С. Гундырина, Ю. Э. Корчагин, В. А. Степкин, К. Д. Титов 321

КЛАССИФИКАЦИЯ АТАК НАРУШИТЕЛЯ НА СЕТЬ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
Д. А. Иванов, М. А. Карпов, А. В. Летавин, А. В. Мамай, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин 330

КОРРЕКЦИЯ САМОПОРАЖЕННЫХ ЧАСТОТ В РЕЖИМЕ С ППРЧ
М. А. Евсеев 336

МАСКИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАНАЛА УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ РАДИОЛИНИЯХ СВЯЗИ
С. А. Ермаков 341

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОСТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ БЛА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РЛС
Р. В. Антипенский, А. А. Донцов, Ю. Л. Козирацкий, Е. Е. Назаров 348

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОРРЕКТИРОВКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОРБИТАХ И ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ДЛЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
С. Н. Яньшин 358

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
М. А. Егоров, С. Е. Потапов 365

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЬ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО УРОВНЯМ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Э. А. Бударин, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, Э. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин.....369

ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 373

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
С. Н. Рожненко, М. А. Ромащенко, Д. С. Сеимова 379

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Д. В. Васильченко, А. Л. Неклюдов, М. А. Ромащенко.....386

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ АНОМАЛЬНЫХ ОШИБОК АЗИМУТАЛЬНОГО РАДИОПЕЛЕНГАТОРА С КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
И. С. Дмитриев, М. Ю. Ильин 392

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, К. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин 402

Том 6

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭМС НА СОВМЕЩЕННЫХ ДКМВ РАДИОУЗЛАХ
В. Л. Хазан, А. Н. Юрьев 1

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 8

АКСЕССУАРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СВЧ-ТРАКТОВ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 23

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА НА ГЕНЕРИРУЕМЫЕ СКИ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, А. Д. Рязанцев, В. А. Степкин, Г. К. Усков 30

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
О. Т. Драк, А. И. Задорожный 40

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПЛАВНО-СТУПЕНЧАТЫХ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ КЛАССА II
В. В. Алексеев, В. П. Мещанов, К. А. Саяпин, В. В. Семенчук 43

МОЩНЫЕ СВЧ И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ГАЛЛИЯ
В. Е. Бельков, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 48

НАСТРОЙКА КАНАЛЬНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ОБЩИМ СУММИРУЮЩИМ ВОЛНОВОДОМ
А. В. Воробьев, Б. М. Кац, А. И. Корчагин 52

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЩНЫХ СВЧ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ АО "НИИЭТ"
Р. П. Алексеев, П. В. Пролубников, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 58

ОБОСТРЕНИЕ СПАДА СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, В. А. Степкин, К. Д. Титов, Г. К. Усков 62

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. В. Морозов 69

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ СРЕДСТВОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОПЛЕРОВСКО-ВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ
С. И. Андронов, И. В. Коликов, В. В. Уткин 80

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ ПО КРИТЕРИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 86

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ СМЕШАННЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОГЕНЕРАТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 97

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ (СКК) МОДЕМА МАЛОГАБАРИТНОЙ СТАНЦИИ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
А. В. Войнов, Н. Н. Плотников 112

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ DS2450 В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ
А. В. Гаврилов, Э. В. Сёмка 116

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ (СТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, А. А. Меньших, Н. В. Поваренкин 124

ПРОГРАММНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА В САПР EMPRO
К. М. Зейде 134

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО ИНТЕГРАЛЬНО-ГРЕБЕНЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИПА БИХ ДЛЯ SDR ПЛАТФОРМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МОНИТОРИНГ 2G-5G СОТОВЫХ СЕТЕЙ
Д. В. Журавлев, Д. И. Наумов, М. А. Сиваш 140

РАЗРАБОТКА И МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОАКСИАЛЬНО ВОЛНОВОДНОГО ПЕРЕХОДА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 148

СВЧ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ – НОВЫЙ ТИП ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР
Е. В. Латышева, Д. В. Пономарев, О. М. Рузанов, А. В. Скрипаль, И. О. Тимофеев, А. П.Фролов 157

СОГЛАСОВАННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАТОР СКИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗВОНА
А. М. Бобрешов, А. Е. Елфимов, А. С. Жабин, Г. К. Усков 166

УСИЛИТЕЛЬ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ СУММИРОВАНИЕМ МОЩНОСТИ Q-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
К. В. Бойко, С. В. Иванов, А. М. Прищенко, Е. В. Хмара, В. Н. Шацкий 172

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СВЕТОДИОДНОГО МИКРОДИСПЛЕЯ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв.....183

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ПЛЕНКАХ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ МЕТАЛЛ - ИЗОЛЯТОР
О. Я. Березина, С. В. Бурдюх, А. Л. Пергамент, Е. А. Тутов, Е. Е. Тутов.....193

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОДИАПАЗОННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
С. В. Рудый, В. В. Харченко, Д. В. Харченко.....199

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ИОНОСФЕРНЫХ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА БАЗЕ КОСМИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ
О. В. Горячкин, И. В. Маслов.....204

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АНАЛИЗ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА АЭРОДРОМАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Е. А. Рубцов 216

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Живодерников, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 228

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАДИОСВЯЗИ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк.....236

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Н. И. Елисеев, Д. А. Кошелев, А. А. Храмцов.....245

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РАДИОКАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
И. Н. Малышева, В. Ф. Свердел 249

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И. С. Барабаш, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев.....257

КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
В. В. Жбанова, Д. А. Прокопчук 262

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. А. Андриянов, Е. А. Войтегин, Д. А. Кошелев 266

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СХЕМ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ОПИСАНИЯ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
К. В. Никульшин, М. В. Павловский.....269

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ-С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ЧАСТОТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Д. И. Ушаков 279

НЕАЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИНЦИПАХ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов 286

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МАРШРУТА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
А. Н. Голубинский, М. Н. Данильченко, А. Ф. Латыпова 295

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
А. Н. Гаврилин, Г. И. Сагитова.....306

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНТЕЗА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭРГОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА
К. В. Никульшин.....313

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 320

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, Ю. И. Стародубцев 326

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ И СИСТЕМАХ
В. В. Никулина, И. А. Сафонов 331

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, С. А. Иванов, Ю. И. Стародубцев 337

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СЕТЕВОГО ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Е. А. Андриянов, Д. А. Кошелев, А. А. Якшин.....343

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ МЕСТА ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ЦИКЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГОМ
П. В. Заика, А. М. Кудрявцев, А. А. Смирнов.....347

СТРУКТУРА ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
Д. А. Голяков, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 353

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЛУЖБЕ ПЕРЕДАЧИ И ДОСТАВКИ ФАЙЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОКОММУНИКАЦИЯМИ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....361

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХПАРАМЕТРОВ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В. С. Артамонов, А. В. Винниченко.....372

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А. Н. Голубинский, Н. М. Рябков.....383

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

А.А. Зацаринный

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия, AZatsarinny@ipiran.ru

Аннотация. Статья посвящена одному из актуальных направлений цифровой трансформации общества, связанному с созданием и развитием высокопроизводительных платформ для научных исследований. Это направление тесно увязано с обеспечением условий реализации программы цифровой экономики с учетом первого приоритета научно-технологического развития России. Представлены основные подходы ФИЦ ИУ РАН, лидера рейтинга Европейской научно-промышленной палаты российских научных организаций, к созданию и развитию высокопроизводительной платформы для научных исследований в различных предметных областях.

Ключевые слова: научные исследования, цифровая платформа**,** приоритеты научно-технологического развития, центр коллективного пользования, искусственный интеллект.

HIGH PLATFORMS FOR RESEARCH AS AN IMPORTANT COMPONENT DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

A.A. Zatsarinnyy

Federal Research Center «Computer and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation, AZatsarinny@ipiran.ru

Abstract. The article is devoted to one of the most important directions of digital transformation of society, related to the creation and development of high-performance platforms for scientific research. This area is closely linked to ensuring the conditions for the implementation of the digital economy program, taking into account the first priority of Russia's scientific and technological development. The article presents the main approaches of FITZ IU RAS, the leader of the rating of the European chamber of science and industry of Russian scientific organizations, to the creation and development of a high-performance platform for research in various subject areas.

Keywords: scientific research, digital platform, priorities of scientific and technological development, center for collective use, artificial intelligence

1. Введение

Процессы интенсивного развития и внедрения информационных технологий активно продолжаются во всем мире. И это несмотря на то, что процессы общемировой глобализации очевидно затормозились. Именно глубокие знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и государственное управление, а также обеспечить правопорядок и безопасность.

В Послании Федеральному собранию 15 января 2020 г. Президент России В.В. Путин поставил задачу придать национальным проектам «еще более глубокий смысл» и связать их в единую системную программу [1]. Ключевая национальная цель России,

определяемая приоритетами Стратегии научно-технологического развитии - цифровая трансформация общества. Новый премьер Правительства РФ Мишустин М.В. 16 января 2020 г. в своей программе Госдуме обозначил такие важнейшие для цифровой трансформации общества задачи как повышение качества управления («...важнейший вопрос — это новое качество управления»), стимулирование цифровизации реального сектора экономики за счет нацпроекта «Цифровая экономика» и активного внедрения отечественных разработок. Важным является тезис о том, что правительство, по мнению премьера, должно само стать цифровой платформой, чтобы ликвидировать все неудобства для россиян. В качестве примера приведен опыт Федеральной налоговой службы [2].

Особую значимость для достижения этой цели имеет первый приоритет, в рамках которого на базе цифровых интеллектуальных производственных технологий, роботизированных систем, методов получения новых материалов, обработки больших объемов данных, машинном обучении и искусственном интеллекте должна быть создана, по существу, технологическая база современной цифровой исследовательской инфраструктуры.

Вместе с тем, сегодня все острее становится проблема изыскания ответов на большие вызовы - исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология, новые материалы, новые виды энергии, новые лекарства, качественные продукты. И важнейшая роль в обосновании таких ответов должна принадлежать российским ученым.

Особую актуальность приобретают научные исследования, выполняемые в рамках приоритетов научно-технологического развития Федеральным Исследовательским центром «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН). Заметим, что ФИЦ ИУ РАН – лидер мирового рейтинга среди российских научных организаций за 2018 год в соответствии с результатами по десяти предметным спискам World Research Institutions Ranking (WRIR) [3], сохранил высшую категорию «А» и в прошедшем году.

ФИЦ ИУ РАН сосредоточил свои научные ресурсы и компетенции в интересах исследования научных проблем, определяемых, прежде всего, первым приоритетом, на основе принципиального подхода, суть которого - синергетика теории и практики, предполагающая практическую направленность каждого результата фундаментальных исследований [4].

В статье приводятся основные результаты научно-практической деятельности применительно к созданию и развитию высокопроизводительной платформы для научных исследований [5,6].

2. Тенденции развития высокопроизводительных вычислений

Заметим, что в последние несколько лет процессы создания высокопроизводительных вычислительных систем характеризуются применением преимущественно гибридных архитектур [7,8]. На смену системам с большим числом узлов и многоядерными центральными процессорами приходят так называемые гибридные системы. Их отличительная особенность состоит в использовании для

выполнения ряда операций с плавающей точкой специализированных сопроцессоров (ускорителей); при этом за центральными процессорами (CPU) традиционно остается логика и координация вычислений. При подключении к центральному процессору по высокоскоростной шине такие сопроцессоры берут на себя большую часть вычислительной работы. За счет перераспределения заданий между многофункциональными центральными процессорами и ускорителями в гибридных системах достигается высокая эффективность использования вычислительных ресурсов в сравнении с классическими суперкомпьютерными архитектурами.

Идея гибридизации вычислительных систем на уровне аппаратных средств не является новой. Еще в 1980-х годах в некоторых вычислительных системах в дополнение к центральным процессорам (CPU) стали устанавливать сопроцессоры, которые брали на себя часть вычислительных задач. Так, в качестве примера можно привести сопроцессор Intel 8087, выпущенный еще в 1980 году, который использовался для ускорения расчетов с плавающей точкой вместе с центральными процессорами Intel 8086 [8]. Ранее применялись сопроцессоры для ускорения операций ввода-вывода.

Новый этап развития гибридных вычислительных систем начался в середине «нулевых» годов, когда в качестве сопроцессоров стали использоваться графические процессоры (GPU) [7,8]. Интерес к гибридным схемам обусловлен их высокой производительностью. Если современные CPU содержат несколько ядер (на большинстве современных систем, как правило, от 2 до 4), то графический процессор изначально создавался как многоядерная структура в составе сотен ядер. Разница в архитектуре обуславливает и разницу в принципах работы. Если архитектура CPU изначально предполагала последовательную обработку информации, то GPU предназначался для обработки компьютерной графики, т.к. рассчитан на массивно-параллельные вычисления. GPU уже достигли той точки развития, когда многие вычислительные задачи могут с легкостью решаться на них быстрее, чем на многоядерных системах классической архитектуры.

Вместе с тем, каждая из рассматриваемых архитектур имеет свои достоинства. CPU лучше работает с многофункциональными задачами с относительно небольшой степенью параллелизма; при необходимости обработки больших объемов информации GPU приобретают очевидное преимущество.

Сегодня о гибридных архитектурах можно смело говорить, как об общемировой тенденции. Впервые появившись в рейтинге top500 самых мощных вычислительных систем в 2006 году, в последние несколько лет суперкомпьютеры с гибридной архитектурой в первой десятке списка top500 занимают семь-восемь позиций. На конец 2018 года суммарная производительность гибридных систем в мировом рейтинге превысила 40%.

Заметим также, что после нескольких лет лидерства китайских суперкомпьютеров (Sunway TaihuLight и Tianhe-2 с производительностью в тесте Linpack 93 PFLOPS и 33,9 PFLOPS соответственно) список top500 возглавил американский суперкомпьютер Summit IBM AC922 (200 PFLOPS). Его производительность достигает 200 PFLOPS (для сравнения китайский суперкомпьютер Sunway TaihuLight имеет почти в 2 раза меньше -

93 PFLOPS). Конфигурация IBM AC922 включает 4608 серверов, каждый из которых построен на двух 22-ядерных процессорах IBM Power9 и шести ускорителях NVIDIA Tesla V100. Для внутренних соединений используется интерфейс Mellanox InfiniBand EDR 100 Гбит/с. Компьютер располагает более, чем 10 ПБ памяти.

Ресурсы Summit для некоторых проектов стали доступны уже в минувшем году, но основным заказчиком на 2019 год в США названо министерство энергетики. Тематика исследований, которые будут выполняться с использованием Summit, включает астрофизику, материаловедение, медицину и биологию.

Отметим, что в России активные исследования по созданию гибридных вычислительных систем выполняются в МГУ им. М.В. Ломоносова, ФИЦ ИУ РАН, ВЦ ДВО РАН.

3. Цифровые платформы для научных исследований ФИЦ ИУ РАН

Для эффективных исследований в рамках проблематики новых технологий цифровой экономики в 2017-2019 гг. в рамках программы развития в ФИЦ ИУ РАН создана современная цифровая платформа для научных исследований в виде совокупности центра компетенций, в котором концентрируются знания в конкретной области, высокопроизводительного центра обработки данных и реестра научных сервисов (аналитических, образовательных, библиотечных, вычислительных, аналитических и др.), которые являются информационной основой для предоставления научных услуг на базе этой платформы [5,6]. Цифровая платформа ФИЦ ИУ РАН представляет собой гибридный высокопроизводительный вычислительный комплекс (ГВВК), который предоставляет вычислительные ресурсы исследователям в виде традиционных облачных услуг в режимах программных (SaaS), платформенных (PaaS) и инфраструктурных (IaaS) сервисов, а также с помощью специфических технологий предоставления исследователям научного сервиса как услуги (RaaS, Research as a Service) в виде предметно-ориентированных программ [10,11]. Заметим, что от вычислительной среды ГВВК требуется большая гибкость и адаптивность к изменяющимся требованиям со стороны приложений и задач пользователей, что определяет специфику организации вычислительного процесса.

В отличие от принятой технологии расчетов на суперкомпьютерах, в основе которой находится пакетная обработка заданий в единой вычислительной среде, в ГВВК обеспечиваются такие режимы работы как: индивидуальная среда моделирования для выполнения задач, интерактивная работа пользователей в собственной индивидуальной среде, а также пакетное обслуживание расчетных задач [7]. Кратко поясним суть этих режимов.

Режим индивидуальной среды моделирования предполагает обеспечить адаптацию привычной для исследователя (коллектива исследователей) системы моделирования к системе моделирования, принятой в ГВВК. Для этого в ГВВК обеспечивается динамическое изменение ее настроек, включая выполнение операций, требующих прав администратора ГВВК, например, установку дополнительного системного программного обеспечения и программных библиотек. Естественно, что выполнение

таких операций, требующих внесения изменений в вычислительную среду ГВВК, может быть выполнено только администратором с учетом принятой политикой информационной безопасности и поэтому будет приводить к некоторым нарушениям непрерывности в проведении экспериментальных исследований. Однако такой подход снимает необходимость наличия в одной вычислительной среде ГВВК нескольких систем моделирования.

В качестве основного технического решения для создания полнофункциональных индивидуальных сред моделирования применяется технология виртуальной контейнеризации, основанная на широко известной системе «docker», которая подобно виртуальной машине запускает процессы в собственной, заранее настроенной, операционной среде [9,10].

Интерактивный режим позволяет научному коллективу практически в режиме он-лайн выполнять разработку и отладку алгоритмов в среде разработки - системе моделирования. В этом случае система организации вычислительного процесса должна выделять ресурсы для среды разработки, предоставляемой разработчикам в режиме разделения времени. Для создания эффективной модели необходимо, чтобы на этапе ее разработки и тестирования система моделирования имела доступ к графическим ускорителям ГВВК. На практике среда интерактивной разработки системы моделирования интегрируется в вычислительную среду ГВВК.

И, наконец, третий режим пакетного обслуживания вычислений является классическим способом эффективной загрузки вычислительной инфраструктуры, которое десятилетиями используется на суперкомпьютерах. Очевидно, что система организации вычислительного процесса ГВВК должна использовать этот режим для длительного тестирования приложений и выполнения расчетов.

Аппаратной основой ГВВК является серверная группировка на основе серверов архитектуры POWER различных модификаций (серверы Power 9 укомплектованы четырьмя графическими ускорителями Tesla V100, а также имеются серверы, оснащенные только классическими процессорами CPU). Организовано сетевое взаимодействие компонентов ГВВК между собой, с пользователями системы и вспомогательными сервисами.

В ноябре 2019 г. на основе ГВВК в ФИЦ ИУ РАН создан Центр коллективного пользования «Высокопроизводительные вычисления и большие данные» (ЦКП «Информатика», http://www.ckp-rf.ru/ckp/675918), который предоставляет вычислительные ресурсы для проведения высокопроизводительных вычислений при решении широкого класса научных и практических задач с возможностью формирования индивидуальной программной среды исполнения.

В настоящее время ЦКП обладает пиковой производительностью до 160 TFlops по операциям двойной точности и до 2,5 PFlops по операциям глубокого обучения, а также системой хранения данных до 1 000 Тб.

В соответствии с «Положением о ЦКП» и «Регламентом предоставления услуг» (размещены на сайте http://www.frccsc.ru/ckp) ЦКП оказывает услуги на безвозмездной основе в интересах научных и образовательных организаций на основании заявки, а

также других (промышленных, коммерческих) организаций на основе договоров об оказании услуг.

4. Некоторые научные задачи и результаты

На базе ГВВК в ФИЦ ИУ РАН проводятся работы по двум направлениям.

Первое – выполнение расчетных и расчетно-аналитических задач научными коллективами по различным направлениям: материаловедение, биохимия, медицина, анализ больших текстовых и графических данных, искусственный интеллект.

Особо следует выделить в рамках первого направления активные исследования, направленные на синтез новых материалов. Такие системы позволяют на основе многомасштабного подхода [13], базы знаний и современных информационных технологий решать широкий класс задач вычислительного материаловедения, связанных с предсказательным моделированием различных гетерогенных систем и процессов, а также с многомасштабным моделированием структур и свойств новых композиционных материалов с уникальными свойствами. Для решения конкретных задач используются расчетные модули по разноуровневым математическим моделям, базы данных по материалам, пакетные приложения, а также методы многомасштабного моделирования, в которых на каждом уровне применяются различные подходы и приближения (квантово-механические, квантово-химические, молекулярно-динамические, дискретно-элементные, статистические и т.д.). В частности, применяются технологии с использованием ряда программных систем моделирования (Materials Studio, VASP, GROMACS, Quantum ESPRESSO), предоставляющих научному коллективу широкий спектр инструментов для решения актуальных задач. Эффективная организация вычислительного процесса многопользовательского ГВВК для решения задач материаловедения обеспечивается созданием индивидуальной среды моделирования с описанием вычислительных заданий на основе технологии виртуальной контейнерной обработки.

В настоящее время на базе цифровой платформы ФИЦ ИУ РАН решается ряд практических задач, связанных с синтезом новых композиционных материалов с заданными свойствами. Обоснованы и сформулированы системные решения для проведения исследований с использованием ресурсов цифровой платформы, включая разработку средств предсказательного компьютерного моделирования физической структуры приборов наноэлектроники, нейроморфной архитектуры многоуровневых устройств памяти, дефектообразования в композитных материалах и другие [13,14].

Вторым направлением работ являются исследования в интересах модернизации и развития ГВВК, а также аналогичных комплексов. Это исследования в области информатики, информационных технологий, организации вычислительного процесса, применения облачных и платформенных технологий. Они направлены на получение научных результатов, включая [9,11]:

- анализ и разработку методов предоставления вычислительных услуг;
- разработку методов и алгоритмов применения облачных технологий для предоставления индивидуальных сред исполнения вычислительных заданий;

- разработку методов интеграции ГВВК с цифровыми платформами, обеспечивающими сквозные технологии предоставления научных услуг, включая услуги высокопроизводительных вычислений;

- разработку методов описания и предоставления научных сервисов цифровой платформа;

- разработку методических подходов к оценке эффективности функционирования ГВВК и направлений по совершенствованию алгоритмов использования.

По проблематике архитектурного построения гибридных ВВК, организации вычислительного процесса в них, обеспечения услуг научным коллективам и отдельным исследователям сотрудниками ФИЦ ИУ РАН за последние три года опубликовано около 20 научных работ, сделаны доклады на ряде представительных конференций, а также в 2019 г. защищены две кандидатские диссертации.

5. Заключение

Амбициозные цели, поставленные руководством страны по цифровой трансформации общества, могут быть достигнуты только при активном участии научных организаций.

Требуется синергетика теории и практики: результатов фундаментальных исследований и положительного опыта создания информационных систем.

В условиях перехода к новой парадигме научных исследований, основанной на анализе больших объемов накопленных данных, особую актуальность приобретают вопросы обеспечения высокопроизводительных цифровых платформ для научных исследований.

Созданный в ФИЦ ИУ РАН высокопроизводительный вычислительный комплекс с гибридной архитектурой (ГВВК) предоставляет услуги для проведения исследований широкого спектра научных задач, включая материаловедение, биохимию, медицину, анализ больших текстовых и графических данных, искусственный интеллект, синтез новых материалов, управление робототехническими устройствами.

Более того, заслуживает внимания опыт коллектива ФИЦ ИУ РАН в части системотехнических и архитектурных решений по построению ГВВК и организации вычислительного процесса с учетом специфики задач пользователей.

6. Благодарности

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ (проект 18-29-03091 мк).

Литература

1. Обращение Президента РФ к Федеральному собранию, 15 января 2020 г.
2. Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. 16 янв, 14:35. Подробнее на РБК [Электронный ресурс]: https://www.rbc.ru/politics/16/01/2020/5e2046379a794749e1cceb81
3. Рейтинг World Research Institutions Ranking (WRIR) на сайте: http://eurochambres.org/wrir/wrir-2018/informatsionnye-tekhnologii/

4. Информационное пространство цифровой экономики России. Концептуальные основы и проблемы формирования / А. А.Зацаринный [и др.] – М.: ФИЦ ИУ РАН, 2018. – 236 с. ISBN 978-5-93055-446-6.
5. Зацаринный, А. А. Научные исследования в интересах цифровой трансформации общества в рамках реализации приоритетов научно-технического развития России / А. А. Зацаринный // Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции (16-18 апреля 2019 г.): в 6 т. / – Воронежский государственный университет; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. Т.1, с. 43-52.
6. Зацаринный А.А. Цифровая платформа для научных исследований // Математическое моделирование и информационные технологии в инженерных и бизнес-приложениях: сборник материалов междунар. науч. конф. (3-6 сентября 2018 г.) / под ред. М.Г. Матвеева, Д.Н. Борисова: Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. с. 104-113.
7. Zatsarinny A.A., Kondrashev V.A., Sorokin A.A. Approaches to the organization of the computing process of a hybrid high-performance computing cluster in the digital platform environment // 5th International Conference on Information Technologies and High-Performance Computing, ITHPC 2019; Computing Center of Far East Branch of the Russian Academy of ScienceKhabarovsk; Russian Federation; 16 September 2019 through 19 September 2019 // CEUR Workshop Proceedings. Volume 2426 (2019). p. 12-16
8. Мальковский С.И., Сорокин А.А., Королев С.П., Зацаринный А.А., Цой Г.И. Оценка производительности гибридного вычислительного кластера на базе процессоров IBM POWER8//Программирование.2019. №6. с. 30-39.
9. Zatsarinny A.A., Gorshenin A.K., Kondrashev V.A., Volovich K.I., Denisov S.A. Toward high performance solutions as services of research digital platform. // Procedia Computer Science. Volume 150 (2019). p. 622-627.
10. В.А. Кондрашев, К.И. Волович Управление сервисами цифровой платформы на примере услуги высокопроизводительных вычислений // Материалы Международной научной конференции. Воронеж, 3–6 сентября 2018 г
11. А.А. Зацаринный. Методы организации компьютерного моделирования на базе цифровой платформы коллективного пользования// Материалы V Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления», Хабаровск, 16-19 сентября 2019 г.
12. Зацаринный А.А., К.И. Волович, В.А. Кондрашев. Методологические вопросы управления научными сервисами научных и образовательных организаций Российской Федерации //В сборнике материалов XXIII международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 18-20 апреля 2017 г., г. Воронеж. Том.1. с.7-14.
13. Абгарян К.К. Многомасштабное моделирование в задачах структурного материаловедения. - М.: МАКС Пресс. 2017. 284 С.
14. А.А. Зацаринный, К.К. Абгарян. Факторы, определяющие актуальность создания исследовательской инфраструктуры для синтеза новых материалов в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России // Материалы I международной конференции «Математическое моделирование в материаловедении электронных компонентов. ММЭК-2019». – М.: МАКС Пресс (2019). с. 8-11.

REFERENCES

1. Address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly, January 15, 2020).
2. Mishustin presented his program to the state Duma as Prime Minister. January 16, 14: 35. More information on RBC [Electronic resource]: https://www.rbc.ru/politics/16/01/2020/5e2046379a794749e1cceb81
3. Rating World Research Institutions Ranking (WRIR) on site: http://eurochambres.org/wrir/wrir-2018/informatsionnye-tekhnologii/.
4. Zatsarinnyy, A.A., E.V. Kiselev, S.V. Kozlov, and K.K. Kolin. 2018. Information space of digital economy. Conceptual framework and problems of formation. Moscow: FRC CSC RAS. 236p.

ISBN 978-5-93055-446-6.Zatsarinnyy, A.A., and A.P. Shabanov. 2015. The technology of information support of operation systems activity on the base of situational centers. Moscow. TORUS PRESS. 232p. 978-5-94588-159-4.

5. Zatsarinny, A. A. Scientific research in the interests of digital transformation of society in the framework of implementing the priorities of scientific and technical development of Russia / A. A. Zatsarinny / / Radar, navigation, communication: Proceedings of the XXV International scientific and technical conference (April 16-18, 2019): in 6 volumes / - Voronezh state University; JSC "Concern "Constellation". - Voronezh: VSU Publishing house, 2019. Vol. 1, pp. 43-52.concepts and approaches to creation.Intersectoral information service. 4:60-70.6.
6. Zatsarinnyy, A.A. 2018. The digital platform for scientific research. Mathematical modeling and information technology in engineering and business applications. International collection of materials. Scientific Conference. (September 3-6, 2018), edited by M. G. Matveev, D. N. Borisov].Voronezh: Publishing house of VSU:104—113.
7. Zatsarinny A.A., Kondrashev V.A., Sorokin A.A. Approaches to the organization of the computing process of a hybrid high-performance computing cluster in the digital platform environment // 5th International Conference on Information Technologies and High-Performance Computing, ITHPC 2019; Computing Center of Far East Branch of the Russian Academy of ScienceKhabarovsk; Russian Federation; 16 September 2019 through 19 September 2019 // CEUR Workshop Proceedings. Volume 2426 (2019). p. 12-16
8. Malkovsky S. I., Sorokin A. A., Korolev S. P., Zatsarinny A. A., Tsoi G. I. performance Evaluation of a hybrid computing cluster based on IBM POWER8 processors/ / Programming.2019. No. 6. pp. 30-39.
9. Zatsarinnyy, A.A., A.K. Gorshenin, V.A. Kondrashev, K.I. Volovich, and S.A. Denisov. 2018. Toward high performance solutions as services of research digital platform. XIIIth International Symposium «Intelligent Systems», INTELS'18, 22-24 October 2018, St. Petersburg, Russia.
10. V. A. Kondrashev, K. I. Volovich Managing digital platform services on the example of high-performance computing services / / Proceedings of the International scientific conference. Voronezh, 3-6 September 2018
11. A. A. Zatsarinny. Methods of organizing computer modeling on the basis of a digital platform for collective use/ / Materials of the V International scientific and practical conference "Information technologies and high-performance computing", Khabarovsk, September 16-19, 2019.
12. Zatsarinnyy, A.A., K.I. Volovich, and V.A. Kondrashev. 2017. Methodological issues of management of scientific services of scientific and educational organizations of the Russian Federation. Proceedings of the XXIII international scientific and technical conference "Radar, navigation, communication", April 18-20, 2017. Voronezh. 1:7—14.
13. Abgaryan, K.K. 2017. Multiscale modeling in structural materials science problems. Moscow: MAKS Press. 284p.
14. A. A. Zatsarinny, K. K. Abgaryan. Factors that determine the relevance of creating a research infrastructure for the synthesis of new materials in the framework of implementing the priorities of scientific and technological development of Russia / / Proceedings of the I international conference " Mathematical modeling in the materials science of electronic components. Msec-2019". - Moscow: MAX Press (2019). pp. 8-11.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ

М. Л. Артемов

Акционерное общество «Концерн «Созвездие» (АО «Концерн «Созвездие»), Воронеж, Россия

Аннотация. Проведен анализ основных тенденций развития современных систем радиосвязи и средств радиомониторинга. Приведены основные недостатки при использовании эвристических подходов к решению задач радиомониторинга в условиях насыщенной высокодинамичной электромагнитной обстановки и определена необходимость использования методов теории статистической радиотехники. Отмечено единство подходов к решению основных задач радиомониторинга и радиосвязи. На примере результатов решения задач радиомониторинга определена целесообразность их использования при определении направлений развития современных систем радиосвязи.

Ключевые слова: адаптация, источник радиоизлучения, когнитивность, когнитивное радио, обнаружение, пеленгование, радиомониторинг, радиосвязь, статистическая радиотехника, электромагнитная обстановка.

APPLICATION OF METHODS OF STATISTICAL RADIO ENGINEERING IN PERSPECTIV SYSTEMS COGNITIVE RADIO COMMUNICATIONS

M. L. Artemov

Joint-stock company «Concern «Sozvezdie» (JSC «Concern «Sozvezdie»), Voronezh, Russia

Abstract. The analysis of the basic trends of development of modern systems of a radio communication and radio monitoring means is carried out. The basic deficiencies are resulted at use of heuristic approaches in a problem solving of radio monitoring in the conditions of saturated highly dynamical electromagnetic circumstances and necessity of use of methods of the theory of statistical radio engineering is defined. The unity of approaches to the solution of the primary goals of radio monitoring and a radio communication is noted. On an instance of results of a problem solving of radio monitoring the expediency of their use is defined at definition of directions of development of modern systems of a radio communication.

Keywords: adaptation, a source of radio-frequency radiation, cognitive, cognitive radio, direction finding, radio monitoring, a radio communication, statistical radio engineering, electromagnetic circumstances.

1. Введение

Особенности построения радиоэлектронной аппаратуры радиоприема и формирования сигналов, а также условий распространения радиоволн в различных частотных диапазонах обусловили частотную зависимость тактико-технических характеристик современных средств радиосвязи. Ввиду этого излучаемые в различных частотных диапазонах радиосигналы отличаются многообразием форм, видов и параметров модуляции, а также стандартов передачи данных, включая способы кодирования передаваемой информации. Данная тенденция в полной мере нашла отражение в развитии технологии SDR (Software Defined Radio) [1-3] – программно-определяемой радиосистемы, позволяющей с помощью программного обеспечения

устанавливать и изменять рабочие радиочастотные параметры, а перегруженность радиочастотного эфира определила необходимость внедрения в системах радиосвязи технологии CRS (Cognitive Radio System) [4-6] – когнитивного радио, как способного к познаванию и самообучению.

Благодаря технологии когнитивной радиосвязи обеспечивается возможность самостоятельного анализа радиосредствами окружающей электромагнитной обстановки (ЭМО) с динамическим доступом к спектру, адаптивной настройкой (подстройкой) своих функциональных параметров и протоколов на основе ранее приобретенных знаний. Рациональное использование частотного и энергетического ресурсов достигается за счет определения свободных для использования частотно-временных областей. Одним из таких примеров является стандарт беспроводной связи IEEE 802.22, предполагающий использование для передачи данных частотно-временных пауз в телевизионном диапазоне частот от 54 до 862 МГц [7]. Вместе с тем на территории Российской Федерации согласно Решению ГКРЧ № 12-14-08 от 16 марта 2012 г. выделена полоса радиочастот 470-686 МГц для создания опытной сети когнитивной системы широкополосного беспроводного доступа [8].

Используемая в системах когнитивного радио вычислительная система («когнитивный блок» в модели когнитивной системы [9]) должна извлекать информацию о параметрах ЭМО, характеризуемой сложной динамичной многокомпонентной пространственно-временной и частотно-энергетической структурой электромагнитного поля, образованного излучениями множества источников радиоизлучения (ИРИ). Это требует соответствующего развития способов обнаружения [10] и определения частотно-временных параметров радиосигналов, распознавания различных видов модуляции [11] в условиях априорной неопределенности относительно параметров принимаемых сигналов и помех.

Программная конфигурируемость и когнитивность перспективных систем радиосвязи определяет новый уровень их разведзащищенности, что стимулирует развитие средств радиомониторинга (РМ), обладающих свойствами когнитивности. Далее для таких средств РМ будем использовать термин «когнитивный радиомониторинг» (КРМ), под которым будем понимать РМ, характеризуемый возможностью динамической и автономной настройки своих функциональных параметров на основе приобретенных знаний (оцененных параметров ЭМО) для достижения заранее определенных целей, а также обучаемости на основе результатов своих действий (с реализацией адаптивной к априорно неизвестным параметрам ЭМО обработки радиосигналов) с целью повышения показателей эффективности функционирования.

В качестве важнейшей особенности средств КРМ отметим способность своевременно анализировать полученную из окружающей ЭМО информацию, предсказывать и контролировать изменения параметров ЭМО, оптимальным (в смысле заданного критерия) образом подстраивать свои параметры, адаптируясь к изменениям ЭМО.

2. Основные требования, предъявляемые к перспективным средствам КРМ

Необходимость высокоэффективного выделения ИРИ в условиях насыщенной ЭМО определяет высокую информативность признака пространственного положения источников радиосигналов, инициирует повышение точности и достоверности пеленгования и определения координат ИРИ средствами РМ с обеспечением:

- синхронного беспоискового по пространству многоканального приема и оцифровки сигналов в полосе мгновенного анализа с применением перспективных многоразрядных аналого-цифровых преобразователей, в том числе с прямым синтезом и высокочастотной дискретизацией;

- быстродействующей межканальной передачи данных, в том числе реализованной на аппаратных трансиверах со скоростью десятки Гбит/с;

- многопоточной конвейерной обработки данных с обеспечением поимпульсного многоканального обнаружения, измерения частотно-временных и энергетических параметров радиосигналов с требуемыми характеристиками быстродействия.

В качестве основного требования, предъявляемого к перспективным системам РМ в части обеспечения их когнитивности, является возможность динамического изменения параметров приема и обработки с обеспечением стабилизации требуемых показателей эффективности РМ, включая:

- пространственно многоканальный прием радиосигналов с определением априорно неизвестных параметров ЭМО;

- контроль изменения ЭМО и адаптивное изменение (подстройку) параметров приема и алгоритмов обработки данных в условиях динамически меняющейся ЭМО;

- обнаружение, пеленгование (в том числе многосигнальное) и определение координат ИРИ с динамической адаптацией к параметрам текущей окружающей ЭМО и стабилизацией требуемых показателей эффективности [12].

3. Значимость теории статистической радиотехники в развитии средств КРМ

Для математически корректной постановки и эффективного решения задач КРМ необходимо учитывать, как свойства характеристик принимаемых сигналов, так и сопровождающих процесс приема и обработки внешних помех и внутренних шумов радиоэлектронной аппаратуры, обусловленных проявлением физической природы и адекватно описываемых лишь в рамках теории статистической радиотехники [12-16].

До появления возможности создания высокопроизводительной аппаратуры цифровой обработки сигналов реализация на практике в масштабе времени, близком к реальному, статистически оптимальных адаптивных алгоритмов РМ методами статистической радиотехники не проводилась. Поэтому широкое распространение получили «упрощенные» методы решения данных задач, реализация которых соответствовала возможностям аппаратуры РМ того времени. В большинстве своем, данные методы разрабатывались исходя из соображений эвристического характера, но несмотря на это, большинство из них до сегодняшнего дня являются работоспособными и позволяют решать задачи РМ с достижимыми для предыдущих этапов развития радиотехники показателями эффективности.

Однако детерминированный подход, несмотря на его «интуитивную понятность» и последовательность, не может охватывать всей сложности реальных явлений. Характерная для этих способов методология решения задач РМ не позволяла выявлять различные фундаментальные свойства физической природы и в своем развитии не обеспечивала существенное для практики повышение эффективности функционирования средств РМ.

Одним из характерных современных примеров использования детерминированного подхода при решении задачи РМ является широко распространенный критерий определения верхней границы рабочей частоты обнаружителя-пеленгатора (ОП) по величине максимального уровня бокового лепестка (УБЛ) синтезированной диаграммы направленности антенной системы (АС). При этом УБЛ является характеристикой детерминированной функции, подвергающейся флуктуациям из-за влияния аддитивного шума и помех; вероятность аномальных ошибок пеленгования (ВАОП) [17], напротив, является характеристикой статистической, учитывающей вероятностный характер наблюдаемых данных. Отметим, что УБЛ не является определяющим параметром для ВАОП, а его использование в указанном смысле – это прямое следствие игнорирования методов теории статистической радиотехники при решении задачи РМ.

Таким образом, в настоящее время методы теории статистической радиотехники при решении задач РМ не смогли полностью «вытеснить» различные аспекты детерминистических идей и эвристических принципов. В связи с чем в настоящее время отмечается недостаточная степень внедрения методов теории статистической радиотехники для качественного развития как систем радиосвязи, так и средств РМ.

Использование современной элементной базы, цифровой обработки сигналов на основе сверхвысокопроизводительных сигнальных процессоров и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) позволяют в настоящее время реализовать на практике широкий спектр возможностей по решению задач РМ высокоэффективными методами статистической радиотехники, обеспечивающими достижение высоких показателей достоверности, точности, быстродействия, и отвечающими современным потребностям.

4. Векторная комплексная диаграмма направленности антенных систем

Важнейшим шагом на пути совершенствования средств РМ, повышения их степени когнитивности, является создание адекватных моделей реальной ЭМО и приемно-пеленгаторных АС с обеспечением возможности цифровой конвейерной обработки данных в масштабе времени, близком к реальному.

Для адекватного практике математического описания характеристик АС с произвольной структурой и характеристиками антенных элементов (АЭ) необходимо ее представление не как разрозненной совокупности элементов, а как множества элементов, находящихся в отношениях и связях, основанное на понятии векторной комплексной диаграммы направленности (ВКДН) [17]. ВКДН позволяет характеризовать АС как совокупность АЭ, расположенных и ориентированных

заданным образом с характеристиками направленности, соответствующими типу и характеристикам каждого АЭ как в свободном пространстве (в случае пренебрежения взаимными электродинамическими влияниями (ВЭВ) в АС), так и при наличии ВЭВ.

Оперируя понятием ВКДН АС, векторный и матричный аппарат теории линейной алгебры выступает мощным развитым универсальным инструментом анализа характеристик многоканальных АС и показателей эффективности их применения как в составе средств КРМ, так и в перспективных системах радиосвязи.

Для формирования ВКДН любой АС могут использоваться результаты ее расчетов вычислительными методами электродинамики (и в частности, электродинамического моделирования) и экспериментальных измерений, что определяет возможность создания математических моделей АС, адекватных реальным условиям функционирования средств РМ. В качестве примера на рисунке 1 приведена иллюстрация внешнего вида электродинамических моделей многоэлементных пеленгационных АС различных конфигураций.

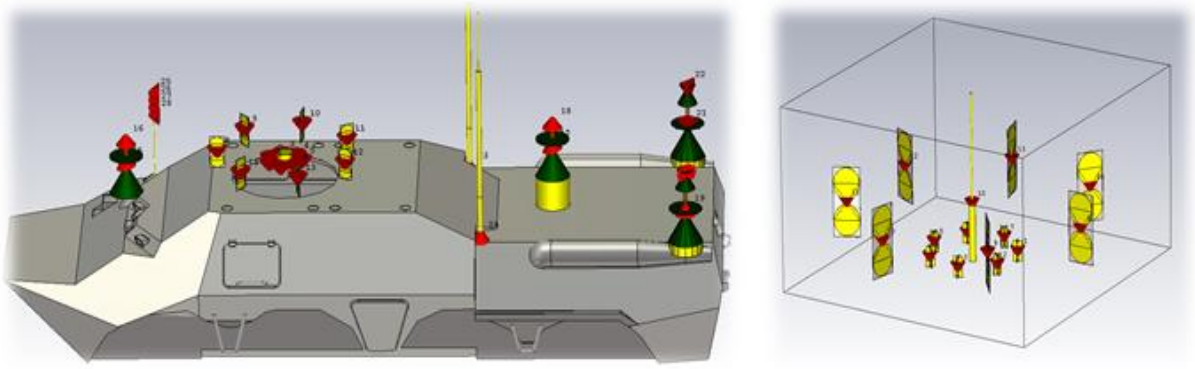
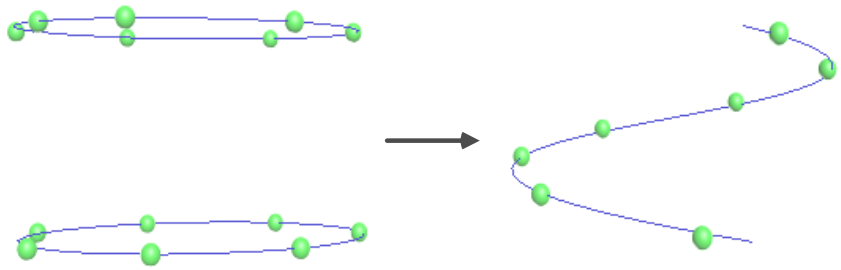


Рис. 1. Пример внешнего вида электродинамических моделей антенных систем.

5. Пример решения задачи синтеза структуры объемной антенной решетки в рамках теории статистической радиотехники

С целью повышения точности пеленгования и разрешающей способности ОП по углу места необходимо обеспечить пространственный разнос АЭ вдоль вертикальной оси, что соответствует объемной конфигурации антенной решетки. Структура широко применяемых приемных объемных антенных решеток предполагает увеличение по сравнению со случаем плоской решетки количества АЭ, радиоприемных каналов и массогабаритных характеристик. В ряде случаев в качестве объемной АС рассматривают две эквидистантные кольцевые антенные решетки (ЭКАР), разнесенные в пространстве вдоль вертикальной оси (рисунок 2а). Соответствующее повышение энергопотребления и массы, а также вычислительных ресурсов аппаратуры цифровой обработки сигналов в ряде случаев может являться технически неоправданным, а степень реализуемости такой решетки существенным образом ограничивается возможностями носителя по ее использованию в качестве целевой нагрузки.



а) б)

Рис. 2. Изображение объемной двухкольцевой (а) и винтовой (б) антенных решеток.

В отличие от большинства объемных антенных решеток, используемых в современных ОП средств РМ, предложенная в [18, 19] структура антенной решетки с расположенными по винтовой линии АЭ (рисунок 2б) обеспечивает повышение точности и разрешающей способности пеленгования в угломестной плоскости при достаточно малых углах места, оставляя неизменной (по сравнению со случаем ЭКАР) точность пеленгования в азимутальной плоскости.

На рис. 3 представлена функция неопределенности (рисунок 3) по азимуту и углу места для 7-ЭКАР и 7-ЭВАР в случае прихода радиоволны с азимута $360/14 \approx 25{,}7^{\circ}$ и угла места $\beta_0 = 20^{\circ}$ при $R/\lambda = h/R = 1$, где R – радиус окружности в проекции винтовой линии на горизонтальную плоскость; h – шаг спирали. Видно, что плоская ЭКАР в сравнении со ЭВАР при малых углах места практически не обеспечивает разрешение по данному параметру. В отличие от ЭКАР, функция неопределенности (ФН) ЭВАР даже при малых углах места (менее 20º) имеет «локализованный» главный лепесток, ориентированный на истинное направление прихода радиоволны, со сравнимыми по величине значениями ширины лепестка вдоль азимутального и угломестного срезов. Это обеспечивает повышение разрешающей способности и точности пеленгования в угломестной плоскости.

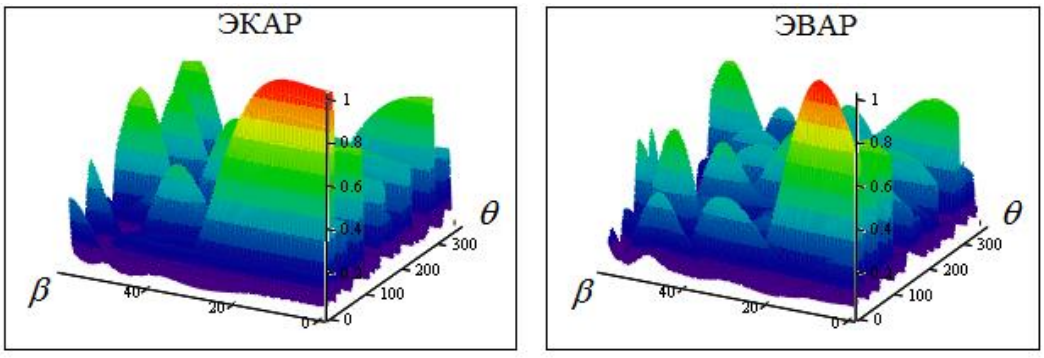


Рис. 3. Функция неопределенности для 7-ЭКАР и 7- ЭВАР.

Применение такой решетки не предполагает увеличения количества АЭ (по сравнению со случаем использования соответствующей ей плоской кольцевой решетки), что при обеспечении синхронного приема радиосигналов не приводит к увеличению количества радиоприемных каналов, не требует значительного повышения

вычислительных ресурсов аппаратуры, энергопотребления и массы. Указанные преимущества предлагаемой структуры объемной решетки определяют целесообразность ее применения в составе перспективных средств РМ на различных типах носителей, в том числе беспилотных летательных аппаратах.

6. Динамическая адаптация средств РМ к неизвестным параметрам ЭМО

Приоритетным направлением развития средств КРМ является разработка адаптивных статистически оптимальных методов обработки информации для их реализации в высокопроизводительной многофункциональной радиоэлектронной аппаратуре РМ, функционирующей в условиях реальной высокодинамичной насыщенной ЭМО. Ниже приведены примеры результатов решения некоторых задач РМ методами теории статистической радиотехники.

Развитие адаптивного энергетического обнаружения. Многочисленные способы обнаружения радиосигналов неизвестной формы на фоне аддитивной смеси шума и помех основаны на оценивании суммарной интенсивности шумовой и помехой составляющих на этапе адаптации, что в условиях современной насыщенной и высокодинамичной ЭМО с переменным во времени воздействием помех не обеспечивает стабильного обнаружения радиосигнала. Динамическая адаптация к параметрам ЭМО позволит повысить эффективность обнаружения кратковременных радиосигналов в реальных условиях, что имеет важное значение для повышения устойчивости функционирования перспективных средств РМ.

Вместо оценивания неизвестных параметров наблюдаемых данных на этапе обучения и использовании полученных оценок в качестве истинных значений параметров на этапе обнаружения, целесообразно использовать совместную обработку данных, полученных на обоих этапах. Решающая статистика такого обнаружителя имеет структуру, отличную от структуры энергетического обнаружителя (ЭО) и основана на учете ориентации векторов наблюдаемых данных в многомерном евклидовом пространстве.

На рисунке 4 представлена зависимость вероятности ложной тревоги P (обнаружения при отсутствии полезного сигнала) от порогового уровня h при различных величинах отношения мощности помехи к мощности шума на интервале времени адаптации: кривая 1 – «минус» 100 дБ, кривая 2 – 0 дБ, кривая 3 – 10 дБ, кривая 4 – 20 дБ, кривая 5 – 30 дБ. Видно, что при фиксированном пороге обнаружения увеличение уровня помехи не приводит к существенному возрастанию ложной тревоги.

Данный подход основан на общих принципах статистической теории принятия решений, его использование позволяет преодолеть имеющуюся на практике априорную неопределенность относительно параметров ЭМО и обеспечить более высокие (по сравнению с классическим ЭО) показатели эффективности обнаружения радиосигналов с динамической адаптацией к неизвестным параметрам реальной насыщенной ЭМО.

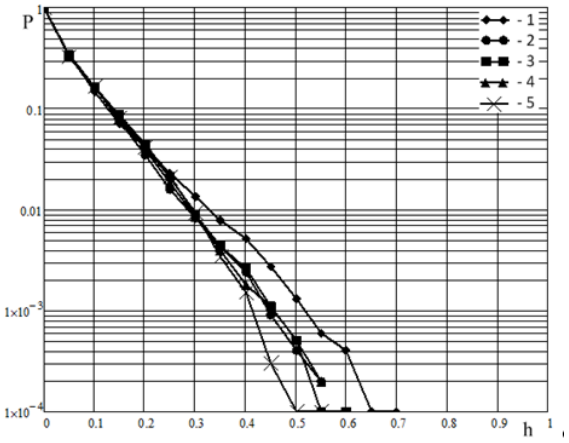


Рис. 4. Зависимость вероятности ложной тревоги *P* от порогового уровня *h* при различных отношениях помеха/шум.

Задачи многоканального обнаружения и пеленгования ИРИ. В отличие от одноканального приема, в случае пространственно многоканального синхронного приема статистические характеристики ЭМО определяет многоэлементная матрица ковариации. В работах [12, 18, 20] показано, что решающей функцией задачи совместного обнаружения и односигнального пеленгования ИРИ является пеленгационный рельеф (ПР):

$$M(\theta,\beta)=\frac{\dot{\mathbf{H}}^{\mathrm{H}}(\theta,\beta)\dot{\mathbf{K}}^{-1}\dot{\mathbf{W}}\dot{\mathbf{K}}^{-1}\dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)}{\dot{\mathbf{H}}^{\mathrm{H}}(\theta,\beta)\dot{\mathbf{K}}^{-1}\dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)},$$

зависящий от направления (азимута, угла места) на ИРИ, выборочной матрицы взаимных энергий $\dot{\mathbf{W}}$ принимаемых сигналов, а также от ВКДН $\dot{\mathbf{H}}(\theta,\beta)$ АС и матрицы ковариации $\dot{\mathbf{K}}$ шума и помех. Оценка направления $(\hat{\theta},\ \hat{\beta})$ на ИРИ находится в результате глобальной максимизации ПР, является асимптотически эффективной и несмещенной.

В работах [21] получено выражение для многосигнального ПР при пеленговании частотно неразделимых источников радиосигналов, являющего обобщением решающей функции метода сверхразрешения DML [22] на случай произвольной матрицы ковариации.

В [23] показано, что при наличии внешних помех недиагональные элементы матрицы ковариации (даже в случае изотропного белого эфирного шума с равномерным пространственным распределением мощности) отличны от нуля и полностью определяются функцией пространственной корреляции эфирных помех и ВКДН АС. Однако в большинстве практических ситуаций, характерных для ведения РМ, элементы матрицы ковариации в общем случае неизвестны, что приводит к невозможности выбора порога обнаружения, стабилизирующего по критерию Неймана-Пирсона величину вероятности ложной тревоги.

Для обеспечения возможности высокоэффективного обнаружения и пеленгования в перспективных системах КРМ в условиях воздействия произвольного количества источников помех с априорно неизвестными направлениями и уровнями принимаемых

помеховых сигналов необходимо реализовать оценивание матрицы ковариации. В результате адаптации к неизвестной недиагональной матрице и использовании ее оценки при формировании ПР достигается возможность пеленгования источника полезного сигнала на фоне неизвестной ЭМО.

Таким образом, использование ПР в качестве решающей функции пеленгования (в отличие от часто применяемого «нормированного углового спектра» [24]) открывает новые возможности в части:

- обнаружения и многосигнального пеленгования источников радиосигнала с произвольной формой спектра в условиях насыщенной ЭМО при наличии пространственно-коррелированного шума с произвольной матрицей корреляции, в том числе, анизотропных шумов и пространственно сосредоточенных помех;

- статистически оптимальной динамической адаптации к параметрам ЭМО, основанной на оценивании матрицы ковариации и ее использовании при формировании текущего ПР.

В качестве примера на рисунке 5 приведен ПР при наличии и отсутствии адаптации к ЭМО. Полезный сигнал принимается семиэлементной ЭКАР с направления 25 градусов при отношении сигнал-шум 20 дБ, помехи – с направлений 0, 180 и 270 градусов и соответствующим отношением помеха-сигнал 0, 10 и 40 дБ.

Видно, что в отсутствии адаптации к параметрам ЭМО главный лепесток ПР ориентирован в направлении 270 градусов на помеху с максимальным уровнем мощности, при этом пеленгование источника полезного сигнала не обеспечивается. Напротив, в результате адаптации к параметрам ЭМО на ПР появляются «сверхразрешающие» провалы в направлениях на источники помех, при этом главный лепесток ПР ориентирован в направлении 25 градусов на источник полезного сигнала несмотря на то, что уровень помехи выше уровня полезного сигнала на 40 дБ.

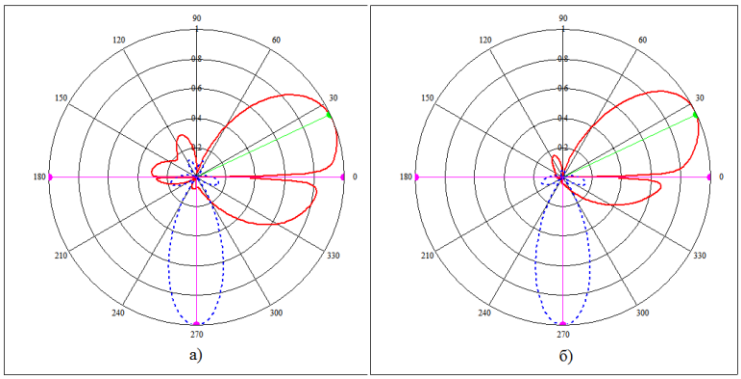


Рис. 5. ПР при наличии и отсутствии адаптации к ЭМО в случае семиэлементной (а) и девятиэлементной (б) ЭКАР.

Задача определения координат ИРИ. С целью повышения точности и достоверности определения координат ИРИ по результатам синхронного пеленгования требует развития триангуляционный (угломерный) способ, основанный на нахождении оценки координат ИРИ с учетом значений дисперсий ошибок пеленгования, которые полагаются известными. Однако, ошибка пеленгования в реальных условиях ведения РМ имеет несколько составляющих, обусловленных конечным отношением сигнал-шум

(флуктуационная составляющая ошибки), а также отличием расчетных и реальных характеристик направленности АС, наличием взаимных электродинамических влияний в АС, многолучевым распространением радиоволн от передатчика к пеленгатору.

Указанные обстоятельства приводят к тому, что в реальных условиях функционирования средств РМ распределение ошибок пеленгования не является гауссовским, оценка пеленга имеет априорно неизвестные ненулевое смещение и дисперсию, зависящие от частоты радиоволны, условий ее распространения и направления ее прихода на АС. Поэтому, одним из приоритетных направлений повышения точности определения координат ИРИ является развитие триангуляционного способа в части динамической адаптации к параметрам реальной ЭМО с оцениванием текущих статистических характеристик пеленгования ИРИ.

На рисунке 6 приведена иллюстрация взаимной конфигурации ОП и ИРИ, представлены ПР в относительном масштабе, соответствующим различным уровням принимаемого сигнала. ПР для различных ОП отличаются не только азимутальной ориентацией, но и уровнями, что обусловлено различными расстояниями от ИРИ до ОП, характеристиками трасс распространения радиоволн и характеристиками направленности АС. Совместная весовая обработка ПР позволяет преодолеть априорную неопределенность относительно неизвестных статистических характеристик пеленгования и реализовать динамическую адаптацию алгоритма определения координат к уровням принимаемых сигналов и параметрам ЭМО.

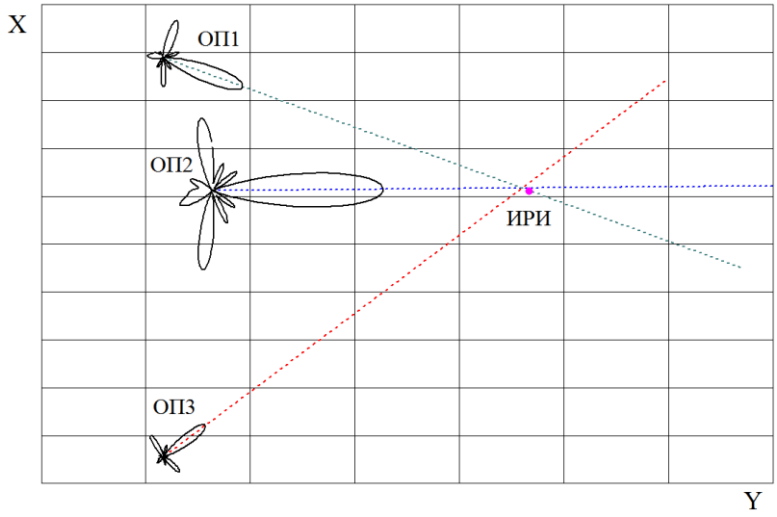


Рис. 6. Иллюстрация взаимной конфигурации ОП и ИРИ, а также различных по уровню азимутальных ПР.

7. Единство подходов к решению задач когнитивного радиомониторинга и когнитивной радиосвязи

Если раньше развитие статистической теории радиосвязи инициировало и способствовало внедрению методов статистической радиотехники при решении задач РМ, то в настоящее время можно отметить тенденцию к взаимному согласованному

развитию средств радиосвязи и РМ на основе обладающих единством статистических подходов.

Среди основных факторов, определяющих единство подходов к решению задач РМ и радиосвязи, следует отметить применение многоэлементных АС и реализацию динамической адаптации к параметрам ЭМО. В части средств РМ их наличие необходимо для повышения эффективности обнаружения радиосигналов, точности и достоверности пеленгования и определения координат ИРИ в условиях насыщенной ЭМО. В части систем радиосвязи данные факторы позволяют повысить качество приема радиосигналов, обеспечить когнитивность радиосвязи и реализовать пространственное кодирование радиосигналов с увеличением ширины полосы пропускания канала связи и скорости передачи данных на основе технологии MIMO [25].

Ниже приведены примеры, демонстрирующие возможность применения современных подходов к решению задач РМ для развития систем радиосвязи.

Описание характеристик АС радиосвязи на основе ВКДН. Использование ВКДН при математическом описании АС систем радиосвязи обеспечит дополнительные возможности в части применения АС произвольной структуры, различных конструкций и конфигураций элементов, позволит определять наиболее предпочтительные варианты размещения АС с конфигурацией, адаптивной к геометрии носителя, при заданных ограничениях на массу и габаритные характеристики. Как частный пример следует отметить возможность использования приемной ЭВАР, позволяющей повысить эффективность приема радиосигналов в угломестной плоскости без дополнительного увеличения количества АЭ, количества радиоприемных каналов, энергопотребления и массы аппаратуры.

Приведенные в работах [17, 18, 20, 21, 23] выражения для потенциальной точности пеленгования ИРИ и оценивания комплексных амплитуд напряженности поля радиоволны в условиях сложной ЭМО применительно к системам радиосвязи позволяют оценивать показатели эффективности приема радиосигналов и проводить на их основе технический синтез АС систем радиосвязи.

Использование модифицированного интерполяционного ряда Котельникова. В системах радиосвязи адаптивные антенные решетки (ААР) [26], обеспечивающие динамическое изменение своих параметров с адаптацией к воздействиям внешних и внутренних факторов, нашли широкое распространение. Известный пример – реализация в системах радиосвязи технологии MIMO с использованием ААР как на приёмной, так и на передающей стороне.

При решении задач синтеза ААР широкое распространение получил подход, основанный на применении спектров атомарных функций [27]. Альтернативой данному подходу в части синтеза антенн с заданной диаграммой направленности может являться подход, основанный на использовании модифицированного интерполяционного ряда Котельникова [28]. Подход разработан применительно к пеленгационным АС, основан на свойстве периодичности диаграмм направленности антенн, и позволяет, по сравнению с использованием спектров атомарных функций, повысить точность интерполяции с исключением ошибки усечения интерполяционного ряда.

В качестве примера, демонстрирующего эффективность применения данного ряда по сравнению с классическим рядом Котельникова на рисунке 7 приведена исходная функция и результат ее интерполяции усеченным рядом Котельникова. В качестве интерполируемой функции выбрана ФН, соответствующая пеленгационной 7-ЭКАР с азимутального направления $\pi/7$ при R/λ =0,2. Количество отсчетов на интервале периодичности (равном 2π) выбрано равным шести. Видно, что ошибка интерполяции имеет место не только в области $[0,\ 2\pi)$, но и за ее пределами и обусловлена усечением ряда Котельникова.

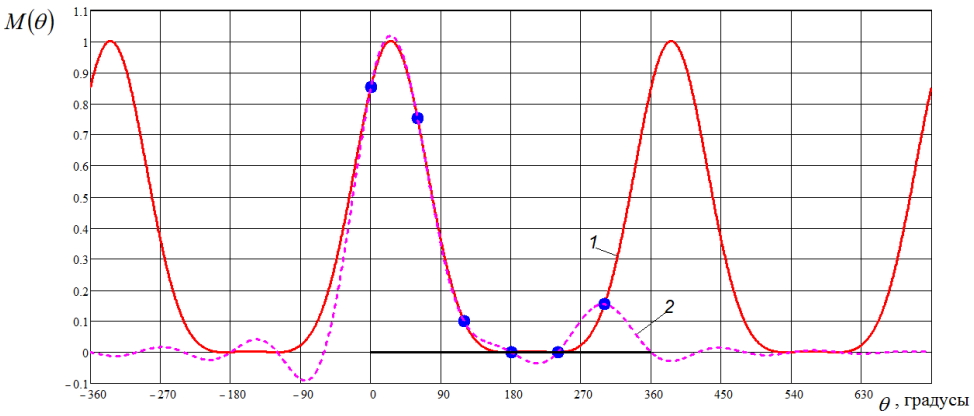


Рис. 7. Функция неопределенности и результат ее интерполяции рядом Котельникова по шести точкам.

Применение модифицированного ряда Котельникова, результатов [29] его обобщения на случай периодических функций многих переменных с финитным спектром Фурье, позволит повысить эффективность решения задачи синтеза приемных и передающих ААР в системах радиосвязи, в том числе в части адаптивного к ЭМО изменения количества каналов системы MIMO с кластеризацией групп АЭ цифровой антенной решётки в подрешетки.

Многоканальный прием полезного радиосигнала в условиях динамичной ЭМО. При разработке перспективных систем радиосвязи возникает необходимость в решении задачи многоканального приема радиосигнала в условиях динамичной ЭМО. При этом такие характеристики ЭМО как количество источников помех, направления прихода помеховых сигналов и их уровни являются априорно неизвестными. Задача повышения качества приема полезного сигнала в указанных условиях имеет приоритетное значение для радиосвязи и может быть решена по результатам заимствования указанного выше подхода к решению важнейших задач РМ – задачи пеленгования ИРИ и контроля их излучения [30-31].

Следует отметить, что полезная информация, передаваемая в канале радиосвязи, содержится во временной зависимости комплексной амплитуды напряженности поля радиоволны ИРИ. При решении задачи пеленгования комплексная амплитуда напряженности электрического поля радиоволны априорно неизвестна и подлежит оценке посредством максимизации функции правдоподобия; применительно к задачам РМ данная оценка используется при контроле излучений в заданных направлениях [30, 31]. Использование результатов решения задачи многосигнального пеленгования

частотно-неразделимых источников радиосигналов позволяет получить совместную оценку [31] амплитуд принимаемых сигналов.

Применительно к системам радиосвязи использование данной оценки, полученной в результате динамической адаптации к ЭМО и когерентного пространственного накопления радиосигналов всех приемных каналов, позволит реализовать одновременное пространственное разрешение и прием нескольких полезных радиосигналов на одной частоте в условиях помех (см. рисунок 8), обеспечит высокоэффективное извлечение передаваемой в канале связи полезной информации в условиях сложной помеховой обстановки.

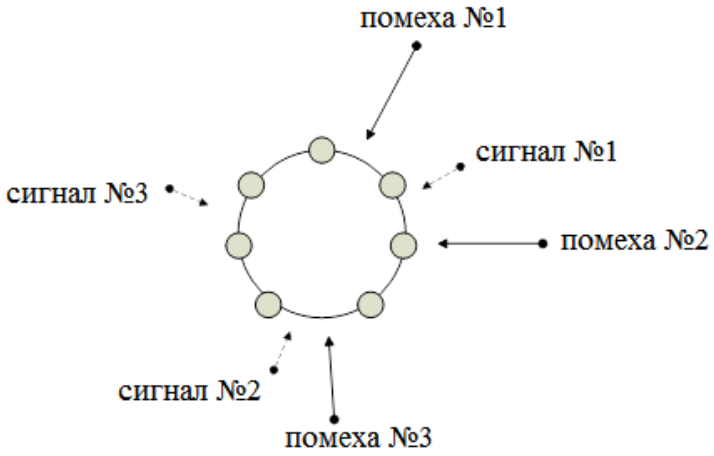


Рис. 8. Иллюстрация многоканального приема нескольких частотно неразделимых полезных радиосигналов на фоне помех.

Компенсация взаимных влияний антенных элементов. Применительно к системам РМ ввиду возрастающих с течением времени требований в части точности и достоверности пеленгования ИРИ, все более важное практическое значение приобретает разработка способов компенсации ошибки пеленгования, обусловленной взаимными электродинамическими влияниями (ВЭВ) в АС. В результате проведенных исследований получили развитие и обобщение известные подходы и разработан новый способ компенсации применительно к АС с симметричной структурой с произвольной типом АЭ и их количеством.

Способ основан на анализе дискретного спектра матрицы координат расположения элементов в АС и синтезе решающего правила различения статистических гипотез. Применение данного подхода в системах радиосвязи, использующих в своем составе многоэлементные АС, позволит повысить эффективность когерентного пространственного накопления радиосигналов и обеспечить извлечение передаваемой в канале связи полезной информации в условиях сложной помеховой обстановки.

8. Заключение

Программная конфигурируемость и когнитивность перспективных систем радиосвязи определяет новый уровень их разведзащищенности, что стимулирует развитие средств РМ, обладающих свойствами когнитивности. Важнейшей

особенностью средств когнитивного РМ является способность своевременно анализировать полученную из окружающей ЭМО информацию, предсказывать и контролировать изменения параметров ЭМО, оптимальным образом подстраивать свои параметры, адаптируясь к изменениям ЭМО.

Наряду с совершенствованием элементной базы и технологии создания радиоэлектронной аппаратуры, одним из важнейших путей развития средств РМ в направлении повышения степени их когнитивности является интенсивное внедрение методологии теории статистической радиотехники, предоставляющей мощные и реализуемые в современной аппаратуре инструменты эффективного решения задач РМ в условиях реальной насыщенной высокодинамичной ЭМО.

В основе современной тенденции к взаимному согласованному развитию средств радиосвязи и РМ лежит единство подходов к решению основных задач. Применение в системах радиосвязи многоэлементных АС и реализация динамической адаптации к параметрам ЭМО определяет целесообразность использования результатов решения задач РМ при определении направлений создания перспективных систем радиосвязи. В частности, это позволит проводить оптимизацию систем радиосвязи с совместным учетом требований как в части решения задач радиомониторинга, так и радиосвязи, обеспечить когнитивность радиосвязи, повысить качество приема и передачи радиосигналов в условиях реальной ЭМО.

Литература

1. Dillinger M., Madani K., Alonistioti N. Software defined radio: architectures, systems and functions. Wiley, 2003. - 454 p.
2. Галкин В. А. Основы программно-конфигурируемого радио. М.: Горячая линия - Телеком, 2013. – 372 с.
3. Отчет МСЭ-R SM.2152-0 «Определения системы радиосвязи с программируемыми параметрами (SDR) и системы когнитивного радио (CRS)». 09 2009. Серия SM «Управление использованием спектра».
4. Mitola J. Cognitive radio: making software radios more personal / Mitola J., Maguire G.Q. // Personal Communications. IEEE, 1999, Vol. 6. – Pp. 13-18.
5. Cognitive Radio Technology / Edited by: Bruce A. Fette. Elsevier Science & Technology Books, 2006. – 656 p.
6. Mitola J. Software Radio Architecture: Object-oriented Approaches to Wireless System. New York: John Wiley & Sons, 2000. – 568 p.
7. Stevenson C. The first cognitive radio wireless regional area network standard / Stevenson C., Chouinard G., Zhongding Lei, Wendong Hu, Shellhammer S., Caldwell W. // Communications Magazine. IEEE, 2009, Vol. 47. – Pp. 130 – 138
8. Решение ГКРЧ № 12-14-08 от 16 марта 2012 г. «О создании опытной зоны по внедрению когнитивных систем широкополосного беспроводного доступа в Российской Федерации в полосе радиочастот 470-686 МГц»
9. Сопронюк И. И. Метод мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на основе использования информационного критерия Акайке / Сопронюк И. И., Лысыченко В. П., Ухова Е. А. // Системы обработки информации, 2011, №5(95). – С. 108-112
10. Рембовский А. М. Автоматизированный радиомониторинг на основе одноканальной и двухканальной обработки данных / Рембовский А. М., Токарев А. Б. // Вестник МГТУ, 2004, №3(56). – С. 42-62.

11. Аджемов С. С. Методы распознавания видов цифровой модуляции сигналов в когнитивных радиосистемах / Аджемов С. С., Кленов Н. В., Терешонок М. В., Чиров Д. С. // ВМУ. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 2015, № 6. – С.19-27.
12. Артемов М. Л. Методы статистической радиотехники в современном решении задач радиомониторинга / Артемов М. Л., Афанасьев О. В., Сличенко М. П. // Антенны, 2016, №6. – С. 55-62.
13. Колмогоров А. Н. Основные понятия теории вероятностей. М.: Фазис, 1998. –130 с.
14. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. М.: Радио и связь, 1989. – 656 с.
15. Куликов Е. И., Трифонов А. П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Советское радио, 1978. – 295 с.
16. Репин В. Г, Тартаковский Г. П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Сов. радио, 1977. - 432 с.
17. Артемов М. Л. Обнаружение и пеленгование источников радиоизлучений в рамках теории статистической радиотехники / Артемов М. Л., Афанасьев О. В., Сличенко М. П. // Радиотехника, 2016, № 5. – С. 26-40.
18. Артемов М. Л. Анализ пеленгационных характеристик эквидистантной винтовой антенной решетки / Артемов М. Л., Афанасьев О. В., Сличенко М. П // Теория и техника радиосвязи, 2018, №4. – С. 92−99.
19. Артемов М. Л., Афанасьев О. В., Сличенко М. П., Артемова Е. С. Способ двумерного моноимпульсного пеленгования источников радиоизлучений. РФ №2696095, заяв. 20.02.2019, опубл. 31.07.2019.
20. Дмитриев И. С. Максимально правдоподобное обнаружение и оценивание направления прихода и амплитуды напряженности радиоволны с помощью многоканального радиопеленгатора с антенной системой произвольной конфигурации / Дмитриев И. С., Сличенко М. П. // Антенны, 2011, №5. – С. 59−64.
21. Виноградов А. Д. Многосигнальный максимально правдоподобный алгоритм обнаружения и оценивания направлений прихода и амплитуды напряженности поля плоских монохроматических радиоволн с помощью многоканального радиопеленгатора с антенной системой произвольной конфигурации / Виноградов А. Д., Дмитриев И. С., Ильин М. Ю., Сличенко М. П. // Антенны, 2012, №4. – С. 55−65.
22. Krim H. Two decades of array signal processing research / Krim H., Viberg M. // IEEE Signal Processing Magazine, 1996. – Pp. 67-94.
23. Артемов М. Л. Особенности функционирования максимально правдоподобного алгоритма обнаружения и оценивания параметров плоской монохроматической радиоволны в условиях сложной помеховой обстановки / Артемов М. Л. Афанасьев О. В., Дмитриев И. С., Сличенко М. П. // Радиотехника, 2013, №3. – С.62-68.
24. Уфаев В. А. Способы определения местоположения и пространственной идентификации источников радиоизлучений. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2017. - 431 с.
25. Бакулин М. Г., Варукина Л. А., Крейнделин В. Б. Технология MIMO: принципы и алгоритмы. М.: Горячая линия - Телеком, 2014. – 242 с.
26. Монзинго Р. А., Миллер Т. У. Адаптивные антенные решетки. Введение в теорию. Пер. с анг. М.: Радио и связь, 1986. - 448 с.
27. Зелкин Е. Г., Кравченко В. Ф. Синтез антенн на основе атомарных функций. Кн.2. / Под ред. В. Ф. Кравченко. М.: Радиотехника, 2003. - 72 с.
28. Дмитриев И. С. Представление периодических функций с финитным спектром Фурье модифицированным рядом Котельникова / Дмитриев И. С., Сличенко М. П. // Радиотехника и электроника, 2015, Т.60, №5. – С. 529−534.
29. Сличенко М. П. Представление многомерных периодических функций в виде конечной взвешенной суммы отсчетных значений // Радиотехника и электроника, 2014, Т.59, №10. – С. 1042
30. Артемов М. Л., Афанасьев О. В., Журавлев Д. Н., Сличенко М. П., Артемова Е. С. Способ контроля излучения источника в заданном направлении. РФ №2713514, заяв. 17.05.2019, опубл. 05.02.2020.

31. Артемов М. Л., Афанасьев О. В., Воропаев Д. И., Сличенко М. П., Артемова Е. С. Способ контроля излучения нескольких источников частотно-неразделимых сигналов. РФ №2704027, заяв. 17.05.2019, опубл. 23.10.2019.

REFERENCES

1. Dillinger, M., Madani, K., Alonistioti, N. Software defined radio: architectures, systems and functions. Wiley, 2003. - 454 p.
2. Galkin, V. A. Fundamentals of software-configurable radio. M.: Hot line - Telecom, 2013. -- 372 p.
3. Report ITU-R SM.2152-0 «Definitions of a programmable radio communication system (SDR) and cognitive radio system (CRS)». 09 2009. SM Series «Spectrum Management».
4. Mitola, J. Cognitive radio: making software radios more personal / Mitola J., Maguire G.Q. // Personal Communications. IEEE, 1999, Vol. 6. – Pp. 13-18.
5. Cognitive Radio Technology / Edited by: Bruce A. Fette. Elsevier Science & Technology Books, 2006. – 656 p.
6. Mitola, J. Software Radio Architecture: Object-oriented Approaches to Wireless System. New York: John Wiley & Sons, 2000. – 568 p.
7. Stevenson, C. The first cognitive radio wireless regional area network standard / Stevenson C., Chouinard G., Zhongding Lei, Wendong Hu, Shellhammer S., Caldwell W. // Communications Magazine. IEEE, 2009, Vol. 47. – Pp. 130 – 138
8. Decision of the State Committee for Emergencies № 12-14-08 of March 16, 2012 «On the creation of a pilot zone for the implementation of cognitive broadband wireless access systems in the Russian Federation in the radio frequency band 470-686 MHz».
9. Sopronyuk, I. I. The method of monitoring the spectrum in cognitive radio networks based on the use of the Akayke information criterion / Sopronyuk I. I., Lysychenko V. P., Ukhova E. A. // Information Processing Systems, 2011, No. 5 (95) . - Pp. 108-112
10. Rembovsky, A. M. Automated radio monitoring based on single-channel and two-channel data processing / Rembovsky A. M., Tokarev A. B. // Vestnik MSTU, 2004, No. 3 (56). - Pp. 42-62.
11. Adzhemov, S. S. Methods of recognition of types of digital modulation of signals in cognitive radio systems / Adzhemov S. S., Klenov N. V., Tereshonok M. V., Chirov D. S. // VMU. Series 3. PHYSICS. ASTRONOMY, 2015, No. 6. - Pp.19-27.
12. Artemov, M. L. Methods of statistical radio engineering in the modern solution of problems of radio monitoring / Artemov M. L., Afanasyev O. V., Slichenko M. P. // Antennas, 2016, No. 6. - Pp. 55-62.
13. Kolmogorov, A. N. Basic concepts of probability theory. M.: Fazis, 1998. – 130 p.
14. Levin, B. R. Theoretical foundations of statistical radio engineering. M.: Radio and communications, 1989. -- 656 p.
15. Kulikov, E. I., Trifonov, A. P. Evaluation of signal parameters against interference. M.: Soviet Radio, 1978. - 295 p.
16. Repin, V. G, Tartakovsky, G. P. Statistical synthesis with a priori uncertainty and adaptation of information systems. M.: Sov. Radio, 1977. -- 432 p.
17. Artemov, M. L. Detection and direction finding of radio sources within the framework of the theory of statistical radio engineering / Artemov M. L., Afanasyev O. V., Slichenko M. P. // Radio engineering, 2016, No. 5. - Pp. 26-40.
18. Artemov, M. L. Analysis of direction-finding characteristics of an equidistant helical antenna array / Artemov M. L., Afanasyev O. V., Slichenko M. P // Theory and technique of radio communication, 2018, No. 4. - Pp. 92−99.
19. Artemov, M. L., Afanasyev, O. V., Slichenko, M. P., Artyomova, E. S. Method of two-dimensional monopulse direction finding of radio emission sources. RU №2696095, stated. 20.02.2019, publ. 31.07.2019.
20. Dmitriev, I. S. The most plausible detection and estimation of the direction of arrival and amplitude of the radio wave intensity using a multi-channel direction finder with an antenna system of arbitrary configuration / Dmitriev I. S., Slichenko M. P. // Antennas, 2011, No. 5. - Pp. 59−64.
21. Vinogradov, A. D. Multisignal maximally plausible algorithm for detecting and estimating the directions of arrival and field amplitude of plane monochromatic radio waves using a multi-channel

direction finder with an antenna system of arbitrary configuration / Vinogradov A. D., Dmitriev I. S., Ilyin M. Yu. , Slichenko M.P. // Antennas, 2012, No. 4. - Pp. 55−65.
22. Krim, H. Two decades of array signal processing research / Krim H., Viberg M. // IEEE Signal Processing Magazine, 1996. – Pp. 67-94.
23. Artemov, M. L. Features of the operation of the most plausible algorithm for detecting and estimating the parameters of a plane monochromatic radio wave in a difficult jamming environment / Artemov M. L. Afanasyev O. V., Dmitriev I. S., Slichenko M. P. // Radio engineering , 2013, No. 3. - Pp. 62-68.
24. Ufaev, V. A. Methods for determining the location and spatial identification of radio emission sources. Voronezh: Air Force Research Center “VVA”, 2017. - 431 p.
25. Bakulin, M. G., Varukina, L. A., Kreindelin, V. B. MIMO technology: principles and algorithms. M.: Hot line - Telecom, 2014. -- 242 p.
26. Monzingo, R. A., Miller, T. W. Adaptive antenna arrays. Introduction to the theory. Translated from the eng. M.: Radio and communications, 1986. - 448 p.
27. Zelkin, E. G, Kravchenko, V. F Synthesis of antennas based on atomic functions. Book 2. / Ed. V. F. Kravchenko. M.: Radio engineering, 2003. -- 72 p.
28. Dmitriev, I. S. Representation of periodic functions with a finite Fourier spectrum modified by the Kotelnikov series / Dmitriev I. S., Slichenko M. P. // Radio Engineering and Electronics, 2015, Vol. 60, No. 5. - Pp. 529−534.
29. Slichenko, M. P. Representation of multidimensional periodic functions in the form of a finite weighted sum of reference values // Radio Engineering and Electronics, 2014, Vol.59, No. 10. - Pp. 1042
30. Artemov, M. L., Afanasyev, O. V., Zhuravlev, D. N., Slichenko, M. P., Artemova, E. S. A method for controlling source radiation in a given direction. RU №2713514, stated. 17.05.2019, publ. 05.02.2020.
31. Artemov, M. L., Afanasyev, O. V., Voropaev, D. I., Slichenko, M. P., Artemova, E. S. A method for controlling the radiation of several sources of frequency-inseparable signals. RU №2704027, stated. 17.05.2019, publ. 23.10.2019.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА

В. И. Борисов

АО «Концерн «Созвездие» Воронеж, Россия

Аннотация. Проведен анализ науки и инновационных технологий, которые могут оказать существенное влияние на развитие или содействовать появлению новых возможностей в конфликтных ситуациях. Проведена оценка развития автоматизированных систем управления при переходе от платформоцентрического управления к сетецентрическому. Показана целесообразность перехода от линейной экономики к циклической (программно-определяемое радио, аддитивные технологии, беспилотные летательные аппараты и т.д.) в целях экономии материалов при производстве.

Ключевые слова: сетецентризм, синергетический эффект, когнитивное радио, программно-определяемое радио (ПОР), искусственный интеллект.

PREDICTION OF SCIENCE, INGINEERING AND TECHNOLOGY IN THE ELECTRONICS INDUSTRY UNTIL 2030

V. I. Borisov

JSC Concern «Sozvezdie» Voronezh, Russian Federation

Abstract. Analysis of scientific and innovation technologies, which may have a significant impact on development or facilitate the emergence of new opportunities in conflict situations, was conducted. Assessment of the automated control systems development in the transition from platform-centric to network-centric control was led. Advisability of the transition from linear to cyclical economy (software-defined radio, additive technologies, unmanned aerial vehicles, etc.) to save materials in productions is presented.

Keywords: network centrism, synergetic effect, cognitive radio, software-defined radio (SDR), artificial intelligence.

Введение

Современный глобальный кризис, поразивший международное сообщество, обусловлен исчерпанием существующей модели экономического развития – линейной экономики, в основе которой лежит постоянный рост производства и потребления. В настоящее время планета не выдерживает рост потребления. Начиная с 1980 года потребление человечества превысило возможности планеты, на рубеже XXI века этот разрыв составил уже более 20%.

Группа стран – технологических лидеров, обладающих динамично развивающимся научно-технологическим сектором, а также образованием и промышленностью, способными подхватывать результаты исследований и разработок, обеспечивать на этой основе выпуск конкурентоспособной высококачественной продукции, выход из кризиса видят в переводе своих экономик в 6-й технологический уклад, основу которого составляют информационные и коммуникационные технологии, когнитивные технологии, нанотехнологии и биотехнологии (ИНФО-, БИО-, НАНО-, КОГНО-) [1].

6-й технологический уклад можно считать началом информационной эпохи развития человеческого общества (наступает после завершения агропромышленной и промышленной эпох).

Отличительными характеристиками стран – технологических лидеров являются (рис. 1):

– развитая наука, как главный ресурс развития;

– образование, ориентированное на подготовку творцов;

– способность обеспечить реализацию полного инновационного цикла «НАУКА – ТЕХНОЛОГИЯ – МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО – РЕАЛИЗАЦИЯ».

Рис. 1. Полный инновационный цикл развития

Базовые принципы инновационной деятельности АО «Концерн «Созвездие» определены Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 г., в котором поставлена задача ускорения технологического развития Российской Федерации, увеличения количества организаций, осуществляющих технологические инновации, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности.

Экономика России должна войти в число пяти экономик передовых стран. Для выполнения поставленных задач придётся заново развивать науку, технику, технологию и производство, способные обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции. За неполные 30 лет после 90-х годов вся промышленность, кроме нескольких отраслей военно-промышленного комплекса, была разрушена. За это время было уничтожено

около 70 тысяч заводов и фабрик (Аргументы недели №27 (671) 17–23 июня 2019 года). Падение в машиностроении с 1990 года по данным Росстата составило более 90%. На предприятиях ОПК радиоэлектронной отрасли в год выпускалось 85 тысяч военных радиостанций (в том числе Воронежский завод «Электросигнал» – 26 тысяч); 400 тысяч радиостанций двойного и гражданского назначения по документации АО «Концерн «Созвездие» (правопреемник ВНИИС), в том числе Воронежский завод «Электросигнал» ежегодно выпускал по 100 тысяч радиостанций для сельского хозяйства, Днепропетровский радиозавод – около 50–60 тысяч портативных радиостанций для РЖД, Рязанский и Оршанский радиозаводы – 60 тысяч радиостанций для МВД (при потребности около 120 тысяч). В конце 90-х годов XX столетия в силу ряда обстоятельств все работы по гражданской тематике, в том числе по профессиональной мобильной связи были прекращены и АО «Концерн «Созвездие» был практически полностью выведен с рынка продукции гражданского назначения.

Спад промышленного производства в стране на 90 с лишним процентов предопределил переход от «экономики производства» к «экономике услуг». Следует отметить, что Россия не входила в число стран – технологических лидеров. Проводимая с 1991 года государственная научно-техническая политика, ориентированная на встраивание России в мировое научно-технологическое пространство в качестве младшего партнера, а не полноправного участника, поставила российских производителей в зависимое положение от иностранных технологий. С 1985 года практически прекратились разработки и выпуск современной электронной компонентной базы (БИСы, ПЛИСы, АЦП, ОЗУ, ПЗУ), прекратился выпуск компьютеров, разработка программного обеспечения.

Россия как член G8 в 2000 году обязалась строить общество, цели, настроения и предпочтения членов которого формируются на основе информации, циркулирующей в глобальной сети Интернет и свободно доступной каждому члену этого сообщества. Россия должна была обеспечить как создание национального сегмента интернета и доступа к нему своих граждан, так и пожизненное обучение их навыкам использования интернета.

Через 3 года в Женевской конвенции по открытому информационному обществу уже прямо говорится, что развивающиеся страны и страны с переходной экономикой (Россия входит в этот «клуб») должны за бюджетные средства обеспечивать эту инфраструктуру путём закупки этой технологии за рубежом (как правило у США). «Следование этим общепризнанным нормам и принципам» сформировало российскую «экономику услуг», в основе которой лежит не производство собственной промышленной продукции, а оказание «помощи» по продаже и обслуживанию чужих технологических изделий, вне зависимости от того, где и кем они были произведены. Внедренная у нас модель информационного общества призвана производить и обрабатывать информацию, но не изготавливать технические средства, которые для этого необходимы.

Анализ реформ науки и образования, проводимых с 2004 года, показывает, что они были направлены на сворачивание науки фундаментальной и промышленной

(промышленные НИИ и КБ) как самостоятельного сектора экономики и подчинения ее интересам развития образования, ориентированного на подготовку «квалифицированных потребителей», т.е. бакалавров, а не творцов-магистров. Наряду с резким падением объемов промышленного производства значительно упали объемы финансирования науки.

На рис. 2 приведена динамика расходов на НИОКР в различных странах. Национальные инновационные системы развитых страх находятся в равновесном и сбалансированном состоянии: расходы на НИОКР устойчиво держатся на уровне 1,75% к ВВП. Россия занимает 35 место по финансированию науки на душу населения. Сейчас это 1,1% от ВВП. С таким финансированием трудно будет выйти на 5-е место в мире по научным показателям. Даже если уровень финансирования составит около 1,98% от ВВП, то страна войдет только в первую двадцатку.

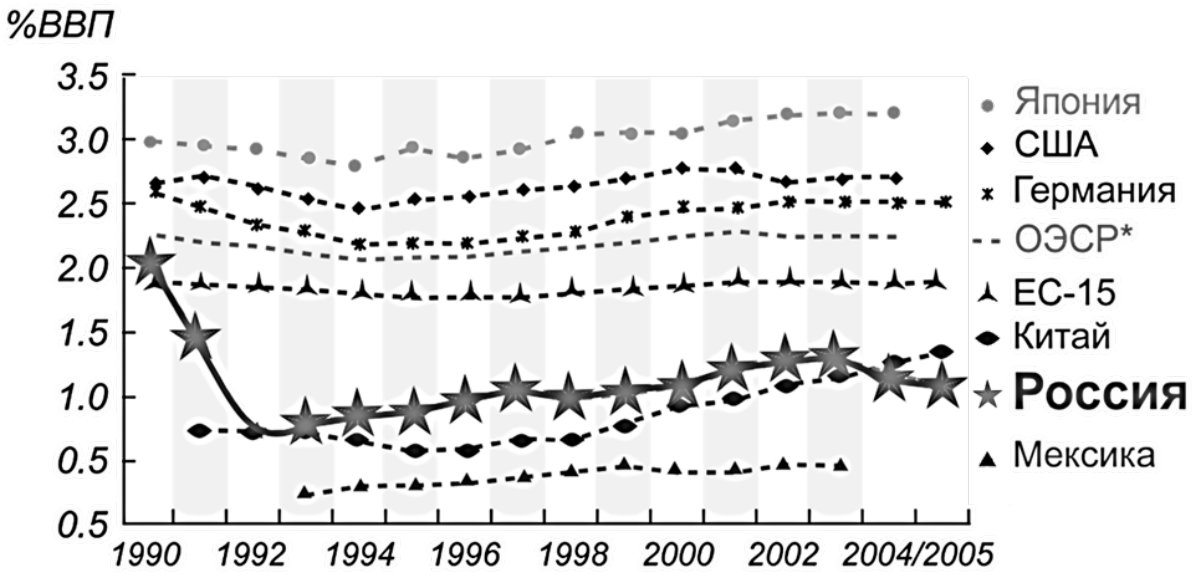


Рис. 2. Динамика расходов на НИОКР

Тем не менее руководство страны принимает экстренные меры по развитию инновационной деятельности промышленных предприятий. Следует также учесть, что российская наука была и остается передовой в мире.

Специалистами АО «Концерн «Созвездие» разработан «Прогноз развития науки, техники и технологий в сфере деятельности Дивизиона «Связь», предложено освоение новых технологий, которые обладают потенциалом оказать влияние на повышение эффективности инновационной деятельности. На рис. 3 приведены 8 таких технологий. Рассмотрим особенности работы и вклад в повышение эффективности каждого вида технологий.

Рис. 3. Базовые технологии развития Концерна до 2030 года

Сетецентрическое управление. Технология построения самоорганизующихся сетей (Mesh-сеть)

Концепция «Сетецентрическое управление – сетецентрические войны» появилась в конце 90-х годов и получила обозначение C5I – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence and Combat Systems. Здесь к стандартной концепции C4I добавляется еще один элемент «C» — боевые системы [2].

«Сетецентрические войны» приходят на смену «платформо-центрическим» отличительными особенностями которых являются достижения превосходства над противником за счет постоянно увеличивающейся мощности основных средств (самый большой самолет, самая мощная ракета) и стабильными иерархическими системами передачи информации между командными инстанциями. Иерархические управления обуславливают движения основных потоков «сверху–вниз» и «снизу–вверх». То есть обмен осуществляется по вертикали, между верхними и нижними этажами структуры (стволовой принцип) равные по рангу подсистемы обмениваются информацией через объединяющий их вышестоящий орган.

Таким образом, концепция C5I рассматривает боевые системы как своеобразные устройства, подключенные к единой сети. В зависимости от выбора сетевой архитектуры и ее типа такими устройствами могут быть корабли, самолеты, различные средства поражения, средства управления, связи, разведки и наблюдения, группа военнослужащих или отдельные солдаты, а также комбинация и тех, и других.

В этом случае возможности боевых формирований определяются не столько индивидуальными тактико-техническими характеристиками ВВТ, сколько возможностями всей группы подключенных к сети средств как единого целого. В этом,

собственно, и проявляется эффект синергизма, когда целое представляет нечто большее, чем сумма его частей.

Военный синергизм – это эффект от совместного действия объединенных в сеть средств вооруженной борьбы, который по совокупному результату превышает сумму эффектов тех же средств по отдельности.

Именно в сетецентризме военные зарубежных стран видят инновационный инструмент повышения боевых возможностей сокращаемых вооруженных сил и вполне объективно рассчитывают на получение экономической выгоды.

Технология когнитивного радио. Элементы искусственного интеллекта

Теоретическую основу нейросетей и искусственного (машинного) интеллекта заложили два выдающихся математика – А.Н. Колмогоров и В.И. Арнольд. Они еще в 1957 году доказали теорию о том, что любая непрерывная функция нескольких переменных может быть представлена в виде комбинации конечного числа функций меньшего числа переменных, и именно это стало математическим обоснованием для построения нейросетей. С точки зрения математики, за эти годы ничего не изменилось и то, что нам «рассказывают» про новые технологии, это то, что у нас было на достаточно высоком уровне еще в 70-е годы.

Достаточно значимой технологией проектирования автоматизированных систем управления и связи является технология когнитивного радио. Само понятие когнитивный означает свойство радиосредства или сети связи, выражающееся в способности автономно и динамически изменять свою топологию, корректировать эксплуатационные параметры, перераспределять сетевые ресурсы в соответствии с ранее накопленными знаниями о состоянии сети и политиках обслуживания пользователей. Когнитивные сети обеспечивают автоматическое принятие решений об изменении технических характеристик и поддерживают механизм машинного обучения для обеспечения наиболее целесообразных решений при подготовке, поддержке и завершении сеансов связи пользователей. Следует отметить, что когнитивное радио в табеле мировых технологий занимает четвертое место: первые три связаны со здоровьем человека, а четвертое – это когнитивное радио.

Когнитивные технологии по реализуемым функциям, по нашему мнению, можно отнести к элементам искусственного интеллекта. В кратком толковании под искусственным интеллектом понимают способность вычислительной машины за счет роста вычислительной возможности и большей доступности Больших данных обладать способностями человека к обучению, рассуждениям, планированию и действиям в сложном киберфизическом пространстве. Суть термина искусственный интеллект более полно раскрывает термин интеллектуальные компьютерные технологии, которые усиливают и расширяют интеллектуальные и функциональные возможности человека. Это суперкомпьютеры, решающие вычислительные задачи, с которыми человеческий мозг справится не может, в том числе:

– системы поддержки принятия решений, успевающие обработать большие потоки информации и снабдить оператора вариантами правильных действий;

– различные робототехнические системы, заменяющие человека при работе в условиях, опасных для его здоровья и жизни;

– внедрение искусственного интеллекта значительно повысит боевые возможности автоматизированных систем управления.

Для более углубленного понимания технологий когнитивного радио рассмотрим следующие понятия.

Термин «когнитивный» заимствован из области психологии. Когнитивная психология – это целый раздел, изучающий познавательные процессы человеческого сознания: исследования в этой области обычно связаны с вопросами памяти, внимания, чувств, представления информации, логического мышления, воображения, способности к принятию решений.

Когнитивистика (когнитивная наука) – междисциплинарное научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта. В когнитивистике совместно используют компьютерные модели, взятые из психологии и физиологии высшей нервной деятельности, для разработки точных теории работы человеческого мозга.

Всеохватывающие сенсоры

В настоящее время в АО «Концерн «Созвездие» ведутся работы по созданию разведывательно-сигнализационных комплексов, обладающих способностью обнаруживать и отслеживать на значительных расстояниях любые объекты или явления. В комплексе применяются:

– сейсмические датчики;

– акустические датчики;

– магнитные датчики;

– инфракрасные датчики;

– молекулярные датчики крутильных колебаний;

– гетеромагнитные датчики.

К числу будущих достижений сенсорных технологий относятся:

– возможность обнаруживать и отслеживать запуск баллистических ракет по всему земному шару;

– мониторинг жизненного цикла вооружения, позволяющего максимальное использование дорогостоящих материальных ресурсов;

– мониторинг физиологического и психологического состояния человека для максимального использования человеческих возможностей за счет большей осведомленности о его здоровье и готовности к действиям;

– создание квантовых сенсоров, как отдельного направления развития квантовых технологий. Квантовое зондирование сделает невидимое видимым, позволит видеть через стены или глубоко под землей.

Технологии электромагнитного превосходства

К технологиям, способствующим достижению электромагнитного превосходства при ведении боевых действий и в других конфликтных ситуациях, относятся:

– создание широкодиапазонных радиосредств с надеждой на то, что у противника не найдется радиосредств подобного типа; создание в рабочем диапазоне частот ложных целей (ловушек) для дезинформации разведки противника;

– освоение новых диапазонов частот для организации связи: 60 ГГц; 72–92 ГГц; 900–3000 ГГц;

– использование шумоподобных широкополосных сигналов, позволяющих осуществлять прием сигналов при воздействии сосредоточенных помех, превышающих полезный сигнал на 70–80 дБ, и при воздействии флуктуационных помех (шумов), превышающих полезный сигнал на 20–25 дБ;

– реализация предельного быстродействия режима ППРЧ, исключающего возможность разведки средствами противника;

– создание средств радиоэлектронной борьбы с системами управления войсками и оружием.

Технология программно-определяемых радиосредств

В настоящее время эта технология достаточно широко применяется на практике. В подтверждение ее эффективности приведем всего лишь один пример. В случае применения широкополосных шумоподобных сигналов в низкочастотных диапазонах в полосу сигнала попадает большое количество сосредоточенных по спектру помех. Для их режекции используется 43 8-ми контурных LC-фильтра. Это очень трудоемкие громоздкие изделия.

На рис. 4 приведены сравнительные характеристики аналогового устройства режекции и программно-определяемого цифрового устройства:

– по габаритам в 130 раз;

– избирательность каждого канала на 50 дБ выше;

– количество элементов снижено с 6000 до 600 элементов;

– снижение трудоемкости в 20 раз.

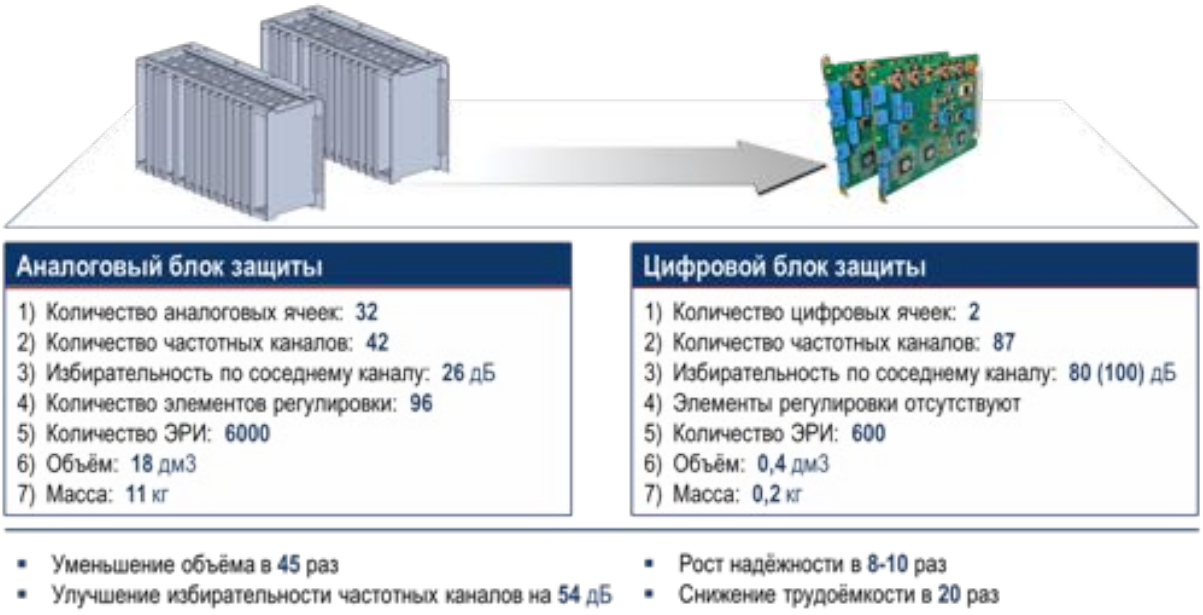


Рис. 4. Преимущества технологии программно-определяемого радио

Не случайно, президент США издал Указ о применении ПОР-технологии.

Аддитивные технологии. Переход от линейной экономики к циклической

В начале доклада утверждалось, что современный глобальный кризис обусловлен линейной экономикой, в основе которой лежит планирование постоянного роста производства и потребления. Начиная с 1980 г. потребление человечества превысило возможности планеты, на рубеже 21 века этот разрыв составил уже более 20%.

В сложившихся условиях необходим переход к циклической экономике, при которой планируется экономия расхода материалов. Экспертами доказано, что на изготовленную продукцию и детали расходуется всего 2% материалов, сырья, добытых из-под земли, остальные 98% идут в отвал. К основным направлениям развития циклической экономики относятся:

1. Освоение аддитивных технологий:

– внедрение 3D-печати для изготовления опытных образцов и выпуска готовой продукции;

– изготовление заказных деталей и деталей сложных конструкций непосредственно на поле боя, на кораблях, подводных лодках и в космосе;

– высокая эффективность производства, обеспечивающая снижение материальных и производственных затрат;

– снижение веса изделий до 64% за счет использования более легких материалов;

– сокращение этапа изготовления прототипа и уменьшение времени выхода на рынок (до 64%).

2. Переход на технологию программно-определяемого радио.

3. Роботизация производства радиооборудования. Примеры: сложное производство мобильных телефонов на одном из китайских заводов роботизировано на

90%. Это будущее, и в этой части мы пока не в лидерах, имея в среднем 2 робота на 10 тысяч исполнителей (в среднем для всей промышленности). В Южной Корее – 500, в Китае этот показатель составляет – 50.

4. Внедрение ряда других технологий: «Не надо ремонтировать то, что не сломалось; не изготавливать то, что можно починить; не отправлять на переработку то, что можно восстановить; шире использовать логистические и транспортные императивы: делать все что можно на месте во избежание длительной перевозки составных частей».

Заключение

Таким образом, проведенный анализ основных направлений развития науки с учетом доминирующего направления ИНФО-БИО-НАНО-КОГНО показывает превалирующий характер развития автоматизированных и автоматических систем управления и переход от платформоцентрического к сетецентрическому управлению, что, безусловно, окажет положительное влияние на развитие техники, в том числе и специального назначения, на ближайшие десятилетия.

Литература

1. Борисов В. И., Бочаров А. Ю. Направления развития автоматизированных систем управления и связи // Теория и техника радиосвязи. 2019. № 1. – С. 6–12.
2. Ивлев А. А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации. М., 2008. – 64 с.

References

1. Borisov, V. I., Bocharov A. Yu. Development directions of automated communication control systems // Theory and technique of radio communication. 2019. № 1. – C. 6–12.
2. Ievlev, A. A. Fundamentals of Boyd's Theory. Directions of development, application and implementation. M., 2008. – 64 p.

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МИКРОФОННЫХ РЕШЕТКАХ

Л. И. Аверина, Д. С. Кузнецов

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Проведено исследование эффективности применения метода адаптивного формирования луча Фроста для задачи выделения речи целевого диктора в помеховой обстановке на основе микрофонной решетки. В рамках численного моделирования проанализированы возможности алгоритма, а также зависимость его эффективности от параметров микрофонной решётки. Выполнена экспериментальная апробация метода для двухэлементной микрофонной системы с применением цифровой обработки сигнала на микроконтроллере stm32.

Ключевые слова: пространственная фильтрация, микрофонная решетка, адаптивный формирователь луча Фроста.

ADAPTIVE SIGNAL PROCESSING ALGORITHMS IN MICROPHONE ARRAYS

L. I. Averina, D. S. Kuznetsov

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russia

Abstract. A study was conducted of the effectiveness of the adaptive Frost's beamformer for the task of extracting the speech of the target speaker in a jamming environment based on a microphone array. Using numerical modeling, the capabilities of the algorithm are analyzed, as well as the dependence of its effectiveness on the parameters of the microphone array. An experimental testing of the method for a two-element microphone system using digital signal processing on the stm32 microcontroller is performed.

Keywords: spatial filtering, microphone arrays, adaptive Frost's beamformer.

1. Введение

Выделение речи в сложной шумовой обстановке является актуальной задачей для ряда практических приложений, таких как улучшение качества речевых сигналов, акустический мониторинг в городе, системы телеконференций, акустическая разведка, системы голосового доступа и самообслуживания, системы голосового оповещения и многих других. В сложной шумовой обстановке системы с одним микрофоном имеют ограниченные возможности выделения речевых сигналов из-за высокого уровня шума и его изменчивости. В таких условиях эффективным методом выделения сигнала является многоканальное формирование луча или пространственное фильтрование, реализуемое с применением микрофонных решеток (МР) [7].

В условиях нестационарной среды необходимо использовать адаптивные микрофонные решетки, весовые коэффициенты которой изменяются в соответствии с заранее выбранным критерием. Критерий минимальной дисперсии с линейными ограничениями широко используется в широкополосных адаптивных антенных решетках [1-3]. Этот критерий и итерационный алгоритм были предложены Фростом [4]. Данный метод использует отдельные сигналы многоканальной системы и

минимизирует выходную мощность МР, сохраняя при этом сигнал, приходящий с желаемого направления.

2. ФОРМИРОВАТЕЛИ ЛУЧА

Узкополосные формирователи луча

При формировании луча оценивается целевой сигнал, поступающий с некоторого конкретного направления в присутствии шума и помеховых сигналов с помощью набора датчиков. Эти датчики расположены в разных пространственных положениях и измеряют распространяющиеся волны в пространстве. Собранные пространственные отсчеты затем обрабатываются для ослабления или обнуления помеховых сигналов и пространственного выделения желаемого сигнала. В результате конкретный пространственный отклик решетки достигается с помощью «лучей», указывающих на целевые сигналы, и «нулей» на помеховые.

На рисунке 1 показана простая структура формирования луча на основе линейной решетки, где M датчиков пространственно дискретизируют волновое поле, а выходной сигнал $y(t)$ в момент времени t определяется мгновенной линейной комбинацией этих пространственных выборок $x_m(t), m = 0,1,...,M-1$ как:

$$y(t) = \sum_{m=0}^{M-1} x_m(t) w_m^* ,$$

где $*$ обозначает комплексное сопряжение

Формирователь луча, связанный с этой структурой, полезен только для гармонических или узкополосных сигналов, где термин «узкополосный» означает, что ширина полосы падающего сигнала должна быть достаточно узкой, чтобы гарантировать, что сигналы, принимаемые противоположными концами решетки, все еще были коррелированы друг с другом, и, следовательно, он называется узкополосный формирователь луча.

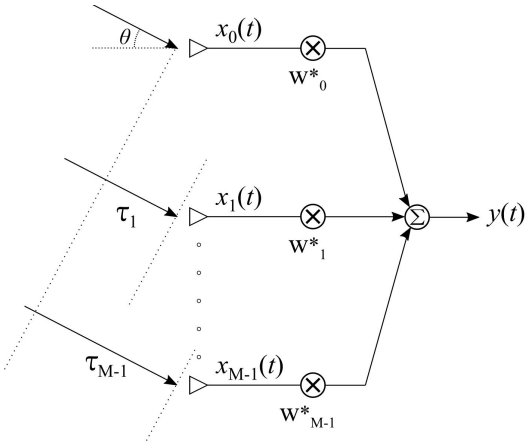


Рис. 1. Узкополосный формирователь луча.

Отклик узкополосного формирователя луча определяется следующим образом [5]:

$$P(\omega,\theta) = \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j\omega\tau_m} w_m^* = \mathbf{w}^H \mathbf{d}(\omega,\theta),$$

где τ_m – временная задержка между нулевым и m-м каналом, верхний индекс H означает эрмитово сопряжение, θ – угол прихода сигнала, а весовой вектор $\mathbf{w}$ содержит M комплексно-сопряженных коэффициентов датчиков, определяемых как:

$$\mathbf{w} = [w_0 \quad w_1 \quad ... \quad w_{M-1}]^T.$$

Вектор $\mathbf{d}(\omega,\theta)$ определяется следующим образом:

$$\mathbf{d}(\omega,\theta) = [1 \quad \mathrm{e}^{-j\omega\tau_1} \quad ... \quad \mathrm{e}^{-j\omega\tau_{M-1}}]^T,$$

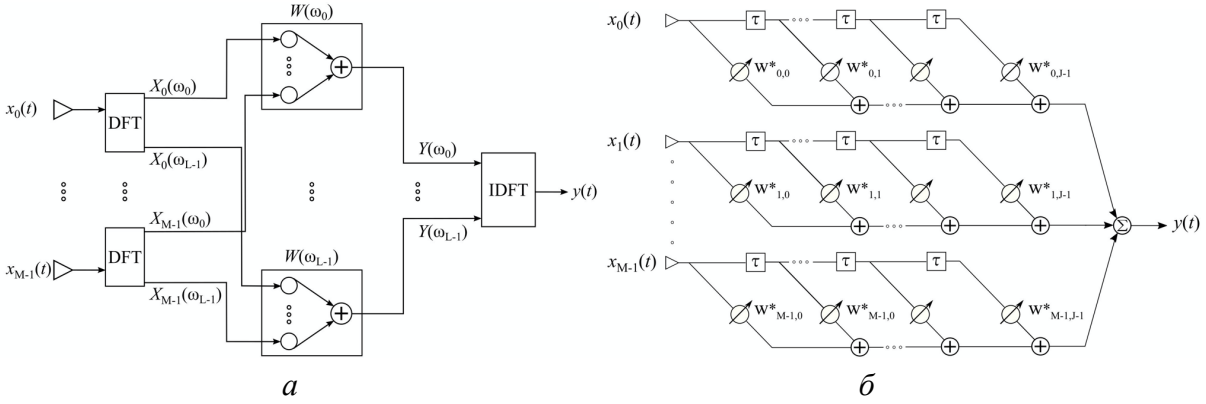
$\mathbf{d}(\omega,\theta)$ также известен как фазирующий вектор.

Широкополосные формирователи луча

Для широкополосного сигнала процедура формирования луча становится более сложной. Поскольку каждый широкополосный сигнал состоит из бесконечного числа различных частотных компонентов, то значения весовых коэффициентов должно быть различными для разных частот. В данном случае вектор весовых коэффициентов можно записать в следующем виде:

$$\mathbf{w} = [w_0(\omega) \quad w_1(\omega) \quad ... \quad w_{M-1}(\omega)]^T.$$

Поэтому узкополосный формирователь луча с постоянным набором коэффициентов для каждого принятого сигнала не будет эффективно работать с широкополосными сигналами. Существует два типа широкополосных формирователя луча: частотный, который разбивает спектр принятых сигналов на диапазоны и умножает каждый диапазон на соответствующие коэффициенты (рисунок 2*а*), и временной, который обеспечивает частотно зависимые коэффициенты с помощью линий задержки КИХ фильтров, расположенных в канале каждого сенсора (рисунок 2*б*).



а *б*

Рис. 2. Широкополосные формирователи луча: а) частотный, б) временной.

Здесь J – порядок КИХ фильтров, а L – число частотных диапазонов. Далее в работе будет рассматриваться именно временной широкополосный формирователь луча. Его выходной сигнал описывается следующим выражением:

$$y(t) = \sum_{m=0}^{M-1}\sum_{i=0}^{J-1} x_m(t - iT_s)\cdot w_{m,i}^{*}.$$

Отклик такого формирователя луча определяется следующим выражением:

$$P(\omega,\theta) = \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j\omega\tau_m} W_m\left(e^{j\omega T_s}\right),$$

где $W_m\left(e^{j\omega T_s}\right)$ – Фурье образ коэффициентов $w_{m,i}$[5]. $W_m\left(e^{j\omega T_s}\right)$ также являются коэффициентами частотного широкополосного формирователя луча.

Диаграмма направленности

Зависимость амплитудного отклика $|P(\omega,\theta)|$ от угла направления прихода θ называется диаграммой направленности (ДН) формирователя луча. Она характеризует чувствительность формирователя луча по отношению к сигналам, поступающим с разных направлений и с разными частотами.

Диаграмма направленности в дБ:

$$BP = 20\log_{10}\frac{|P(\omega,\theta)|}{\max|P(\omega,\theta)|} \ .$$

3. Алгоритм Фроста

На рисунке 3 представлена структура адаптивной микрофонной решётки, дискретный выходной сигнал которой определяется выражением:

$$y(k) = \mathbf{w}^H\mathbf{X}(k),$$

где весовые коэффициенты $\mathbf{w}$ и входные значения $\mathbf{X}(k)$ – столбцы размерности $M \cdot J$. Переход от времени к номерам отсчетов осуществляется в соответствии с выражением $t = kT_s$.

Полная выходная мощность сигнала:

$$E\{|y(k)|^2\} = E\{\mathbf{w}^H\mathbf{X}(k)\mathbf{X}^H(k)\mathbf{w}\} = \mathbf{w}^H\mathbf{R}_{xx}\mathbf{w},$$

где $E\{\bullet\}$ означает математическое ожидание, $\mathbf{R}_{xx} = E\{\mathbf{X}(k)\mathbf{X}^H(k)\}$ – корреляционная матрица входных значений.

Проблема поиска оптимальных весовых коэффициентов МР сформулирована следующим образом [4]:

$$\min_{\mathbf{w}}(\mathbf{w}^H\mathbf{R}_{xx}\mathbf{w}),$$

при условии $\mathbf{C}^H\mathbf{w} = \mathbf{F}$.

Оптимальный вектор весовых коэффициентов для алгоритма Фроста:

$$\mathbf{w}_{opt} = \mathbf{R}_{xx}^{-1}\mathbf{C}(\mathbf{C}^H\mathbf{R}_{xx}^{-1}\mathbf{C})^{-1}\mathbf{F}. \qquad (1)$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{c}_0 & & \mathbf{0} \\ & \ldots & \\ \mathbf{0} & & \mathbf{c}_0 \end{pmatrix},$$

где $\mathbf{C}$ – матрица размером $M \cdot J \times J$, вектор $\mathbf{c}_0 = (1 \quad \ldots \quad 1)^T$ имеет размерность J. При помощи вектора $\mathbf{F} = (f_1 \quad \ldots \quad f_J)^T$ задаются ограничения на импульсную характеристику по направлению приема полезного сигнала. В алгоритме Фроста предполагается, что направление прихода полезного сигнала $\theta = 0°$. Если полезный сигнал приходит с другого направления, то необходимо сначала ввести дополнительную задержку.

Ограничения накладываются следующим образом. В соответствие адаптивной решетке ставится эквивалентный КИХ фильтр (рисунок 3), каждый коэффициент которого равен сумме коэффициентов в соответствующей вертикальной колонке линий задержек МР.

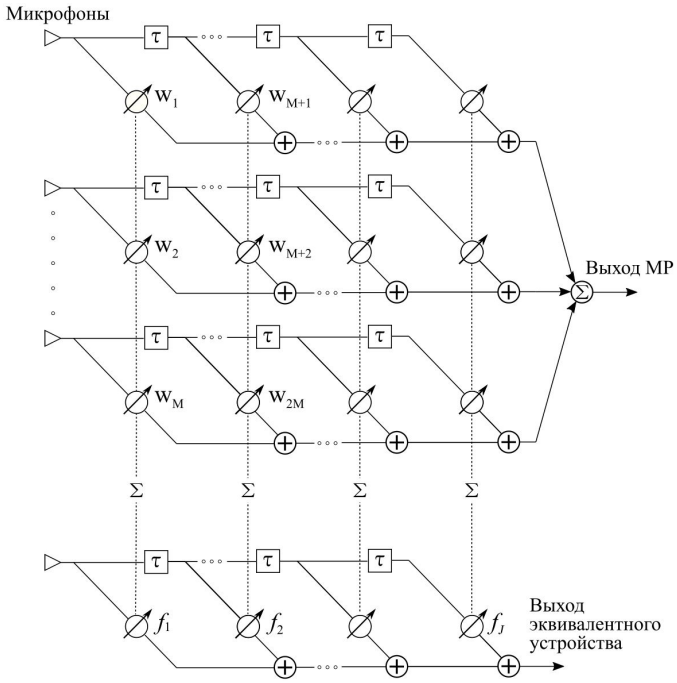


Рис. 3. Адаптивная МР и ее эквивалентное устройство.

В данной работе в качестве коэффициентов эквивалентного устройства были выбраны такие, частотная характеристика которых представлена на рисунке 4. Данный отклик должен сохраняться по направлению приема полезного сигнала на протяжении работы алгоритма.

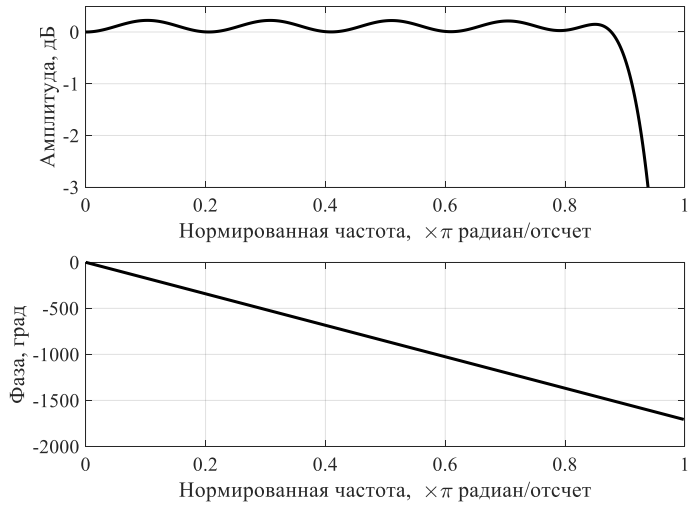


Рис. 4. Частотная характеристика эквивалентного устройства.

Здесь под нормированной частотой подразумевается величина следующего вида:

$$\omega\left[\frac{\text{рад}}{\text{отсчет}}\right]=\frac{\Omega\left[\frac{\text{рад}}{\text{с}}\right]}{F_s\left[\text{Гц}\right]}=\pi\frac{f\left[\text{Гц}\right]}{F_s/2\left[\text{Гц}\right]},$$

где F_s – частота дискретизации. Видно, что значению π нормированной частоты соответствует $F_s/2$ обычной.

Из выражения (1) видно, что для определения оптимальных весовых коэффициентов требуется обращение матриц, что связано с большими вычислительными затратами. Поэтому в данной работе для поиска весовых коэффициентов использовался методов стохастического градиента (LMS). В соответствии с ним итерационный алгоритм принимает следующий вид:

$$\mathbf{W}(0)=\mathbf{C}(\mathbf{C}^T\mathbf{C})^{-1}\mathbf{F},$$

$$\mathbf{W}(k+1)=\mathbf{W}(k)-\mu\left[\mathbf{I}-\mathbf{C}(\mathbf{C}^T\mathbf{C})^{-1}\mathbf{C}^T\right]\mathbf{X}(k)y(k)+\mathbf{C}(\mathbf{C}^T\mathbf{C})^{-1}\left[\mathbf{F}-\mathbf{C}^T\mathbf{W}(k)\right],$$

где $\mathbf{I}$ – диагональная единичная матрица, μ – шаг сходимости LMS алгоритма.

4. Микрофонная решетка

Простейшими МР являются двухэлементные решётки. В работе рассматривалась система, состоящая из двух ненаправленных микрофонов, разнесенных на расстояние $d=\lambda/2$, где λ – длина волны для частоты 2 кГц. Частота дискретизации приёмных трактов - 8 кГц, поэтому в соответствии с теоремой Котельникова, принятые акустические сигналы будут содержать частоты от 1 Гц до 4 кГц. За разборчивость речи отвечает диапазон частот от 300 Гц до 3400 Гц.

Вследствие того, что в речевом диапазоне частот содержатся гармоники, для которых выполняется условие $\lambda>2d$, возникает эффект пространственного элайзинга [6]. Из-за него в области высоких частот речевого диапазона возникают побочные максимумы ДН. Но решение выбора такого d обусловлено тем, что, во-первых, бóльшая часть энергии речи и акустических помех сосредоточена в области нижних частот диапазона, а во-вторых, это позволяет сформировать более узкий главный лепесток ДН на нижних частотах.

В работе рассматривается приближение «дальнего поля», вследствие чего все приходящие волны считались плоскими. Дистанции, для которых справедливо это приближение, определяются следующим соотношением [6]:

$$L>2D^2/\lambda,$$

где L – дистанция от источника до МР; D – линейный размер (апертура) МР; λ – длина звуковой волны. В условиях нашей задачи $L>d/2=8{,}575\,\text{см}$. Во время выполнения эксперимента данная дистанция до источника была соблюдена.

5. Результаты численного моделирования

В рамках численного моделирования с помощью двухэлементной микрофонной решётки осуществлялся прием полезного речевого сигнала, приходящего с направления $\theta=0°$, в присутствии речевой помехи с направления $\theta=40°$. Порядок адаптивных

КИХ фильтров в каждом канале микрофонной решетки равен $J = 20$. Шаг сходимости при численном моделировании и эксперименте был фиксированной величиной, равной $\mu = 0{,}05$.

На рисунке 5 представлены временные реализации входной сигнальной смеси – черным цветом и выхода алгоритма Фроста – серым цветом. Отношение сигнал/(шум+помеха) (ОСШП) на входе первого микрофонов было равно –8,8 дБ. В результате работы формирователя луча Фроста на выходе системы был получен выигрыш в 15,2 дБ.

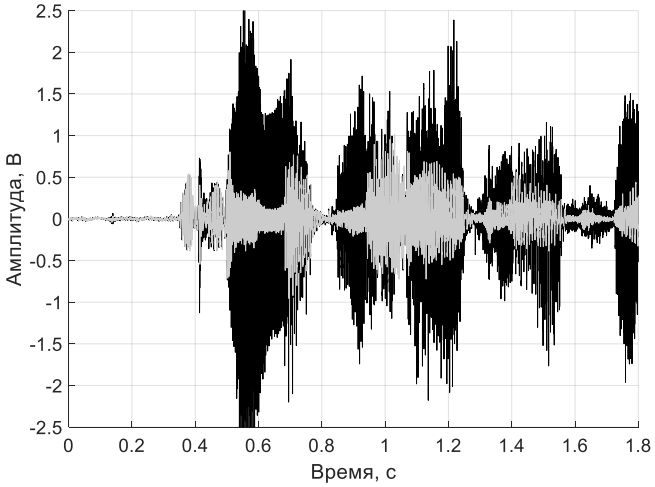


Рис. 5. Временные реализации входной смеси и выхода алгоритма Фроста при моделировании.

Вследствие конечного времени сходимости коэффициентов МР к оптимальным, целесообразно продемонстрировать их динамику. Прием осуществлялся в течение 1,8 с, данный диапазон был разделен на три интервала. На рисунках 6*а*,*б*,*в* для сравнения представлена спектральная плотность помехового сигнала и зависимость ДН МР от частоты (отклик) в направлении прихода помехи для трех моментов времени. Для сравнения пунктирная линия – отклик, полученный в результате работы алгоритма, сплошная линия – в его отсутствии.

Из полученных результатов видна частотная избирательность МР по направлению прихода помехового сигнала. На рисунке 6а наглядно представлено, что на частотные составляющие с наибольшей интенсивностью приходятся нули отклика МР. В то же время по направлению полезного сигнала отклик МР совпадает с тем, который был задан с помощью ограничений (рисунок 6*г*).

В работе также анализировалось влияние длины адаптивного фильтра на эффективность работы алгоритма фильтрации. На рисунке 7 представлена зависимость выигрыша в ОСШП от порядка адаптивных фильтров. Из него следует, что для данной конфигурации МР и вида приходящих сигналов не целесообразно брать порядок адаптивных фильтров больше 25, потому как увеличение вычислительной сложности не обеспечивает должного выигрыша в ОСШП.

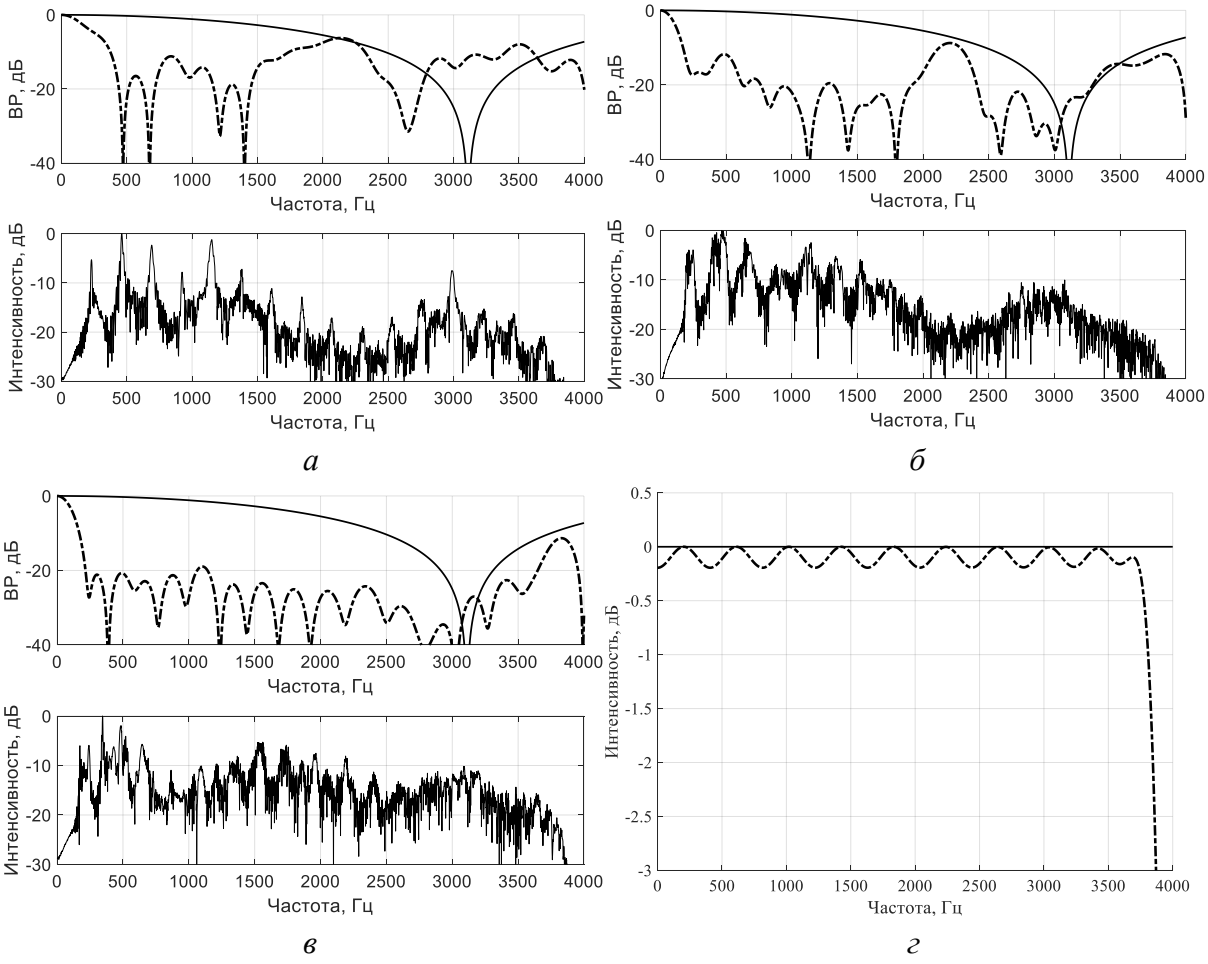


Рис. 6. Спектральная плотность помехового сигнала и отклик МР в направлении прихода помехи в момент времени: *а*) 0,6 с *б*) 1,2 с *в*) 1,8 с.
г) Отклик МР в направлении прихода полезного сигнала.

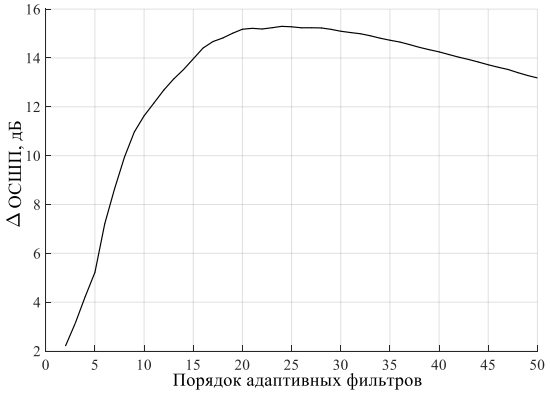


Рис. 7. Зависимость выигрыша в ОСШП от порядка адаптивных фильтров.

6. Экспериментальная апробация

Помимо компьютерного моделирования производилась экспериментальная проверка эффективности работы двухканальной микрофонной системы с адаптивной обработкой сигнала. На базе микроконтроллера (МК) stm32f429ZiTx был осуществлен прием речевого сигнала в присутствии мощной акустической помехи. В качестве МР выступили два MEMS микрофона, которые обменивались информацией с МК по

интерфейсу I2S. На вход микрофоны получали тактовый сигнал clk частотой 512 кГц и питание 3,3 В. За 1 период clk микрофоны возвращали по одному биту оцифрованного сигнала с PDM модуляцией. После записи 10 мс данных осуществлялась их фильтрация и децимация в 64 раза, вследствие чего были получены отсчеты с PCM модуляцией. В качестве фильтра и дециматора была использована библиотека компании ST. На основе технологии DMA осуществлена двойная буферизация.

Запись производилась в комнате с реверберирующими стенками. В качестве источника шума служила колонка, расположенная в направлении $\theta = 40^\circ$, целевым источником был диктор, расположенный в направлении $\theta = 0^\circ$. Алгоритм формирования луча Фроста был перенесен на МК и реализован в целочисленной арифметике. На рисунке 8 представлены черным цветом – сигнал, усредненный между каналами МР, серым цветом – сигнал на выходе алгоритма Фроста. При субъективной оценке качества речи заметного искажения сигнала не наблюдается, при этом происходит значительное подавление помехи.

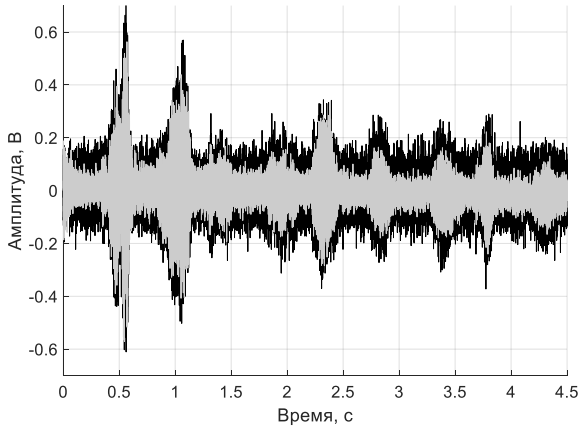


Рис. 8. Временные реализации входной смеси и выхода алгоритма Фроста в рамках эксперимента.

7. Заключение

Численное моделирование и натурный эксперимент продемонстрировали работоспособность формирователя луча Фроста на основе LMS-алгоритма в заданных условиях и показали его эффективность по пространственной фильтрации акустических помех в двухмикрофонной системе. Проведенное исследование открывает новые направления работы. Во-первых, возможности обозначенного МК исчерпаны, поэтому требуется освоить более мощные МК с наличием DSP. Отсюда вытекает новая проблема – требуется реализовать собственную библиотеку для быстрого преобразования PDM в PCM.

Во-вторых, для увеличения эффективности метода необходимо рассмотреть его модификации на основе рекурсивного метода наименьших квадратов, а для повышения надежности – технику “diagonal-loading”. В-третьих, требуется найти численный критерий оценки объективного улучшения качества речи при экспериментальных измерениях.

Литература

1. Fante R. L., Vaccaro J. J. Wideband cancellation of interference in a GPS receive array // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 36, no. 2, pp. 549-564, April 2000. DOI: 10.1109/7.845241
2. Rasekh M., Seydnejad S. R. Design of an adaptive wideband beamforming algorithm for conformal arrays // IEEE Communications Letters, vol. 18, no. 11, pp. 1955-1958, November 2014. DOI: 10.1109/LCOMM.2014.2357417
3. El-Keyi A., Champagne B. Adaptive linearly constrained minimum variance beamforming for multiuser cooperative relaying using the kalman filter // IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 9, no. 2, pp. 641-651, February 2010. DOI: 10.1109/TWC.2010.02.081636
4. Frost O.L. An algorithm for linearly constrained adaptive array processing // Proceedings of the IEEE, vol. 60, no. 8, pp. 926-935, August 1972. DOI: 10.1109/PROC.1972.8817
5. Liu W., Stephan Weiss S. Wideband beamforming concepts and techniques // Singapore: A John Wiley and Sons, 2010. – 286 p.
6. Столбов М.Б. Применение микрофонных решеток для дистанционного сбора речевой информации // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2015. Т. 15. № 4. С. 661–675.
7. Аверина Л.И., Кузнецов Д.С. Выделение речи целевого диктора в помеховой обстановке за счёт амплитудно-фазового синтеза линейной микрофонной решётки // Теория и техника радиосвязи. - 2019. - №3. - С. 30-36.

References

1. Fante R. L., Vaccaro J. J. Wideband cancellation of interference in a GPS receive array // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 36, No. 2, Pp. 549-564, April 2000. DOI: 10.1109/7.845241
2. Rasekh M., Seydnejad S. R. Design of an adaptive wideband beamforming algorithm for conformal arrays // IEEE Communications Letters, Vol. 18, No. 11, Pp. 1955-1958, November 2014. DOI: 10.1109/LCOMM.2014.2357417
3. El-Keyi A., Champagne B. Adaptive linearly constrained minimum variance beamforming for multiuser cooperative relaying using the kalman filter // IEEE Transactions on Wireless Communications, Vol. 9, No. 2, Pp. 641-651, February 2010. DOI: 10.1109/TWC.2010.02.081636
4. Frost O.L. An algorithm for linearly constrained adaptive array processing // Proceedings of the IEEE, Vol. 60, No. 8, Pp. 926-935, August 1972. DOI: 10.1109/PROC.1972.8817
5. Liu W., Stephan Weiss S. Wideband beamforming concepts and techniques // Singapore: A John Wiley and Sons, 2010. – 286 P.
6. Stolbov M.B. Application of microphone arrays for distant speech capture // Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2015, Vol.15, No. 4, Pp. 661–675.
7. Averina L.I., Kuznetsov D.S. Extracting the speech of the target speaker in an interference environment due to the amplitude-phase synthesis of a linear microphone array// Theory and technique of radio communication. - 2019. – No. 3. - Pp. 30-36.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К. С. Меретуков[1], Д. А. Кошелев[1], К. О. Литвинов[1]

[1]Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), Краснодар, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления построения систем, позволяющих обнаружить и локализовать последствия компьютерных вторжений на охраняемые информационные ресурсы. Определены угрозы информационной безопасности. Описаны методы выявления и расследования компьютерных инцидентов, способы противодействия им. Рассмотрена система обнаружения вторжений. Авторы рекомендуют системно подходить к построению защищенных компьютерных систем.

Ключевые слова: компьютерный инцидент; цикл Деминга; прецедентный анализ; система обнаружения вторжений; угрозы информационной безопасности.

ALGORITHM OF ANALYZING AND PROCESSING DATA ABOUT COMPUTER SECURITY INCIDENTS

K. S. Meretukov[1], D. A. Koshelev[1], K. O. Litvinov[1]

[1]Krasnodar Higher Military School named after the general of the Army S. M. Shtemenko (KVVU), Krasnodar, Russian Federation

Abstract. The article considers the main directions of building systems, which allow detecting and localizing the consequences of computer attacks on protected information resources. Information security threats have been identified. Methods for detecting and investigating computer incidents and ways to counteract them are described. The intrusion detection system is considered. The authors recommend a systematic approach to building secure computer systems.

Keywords: computer incident; Deming cycle; case analysis; intrusion detection system; threats of information security.

1. Введение

Построение системы анализа и обработки данных о компьютерных инцидентах следует осуществлять по заранее выработанной стратегии. От выбранного подхода к решению поставленных задач зависит успех организации, способность адаптации к меняющимся условиям функционирования. Одной из известных моделей управления деятельностью и улучшения процессов является цикл Деминга (Plan-Do-Study-Act, PDSA). Его использование предполагает принимать управленческие решения, основываясь на циклическом повторении четырех этапов: планирование, исполнение, обучение и корректирование.

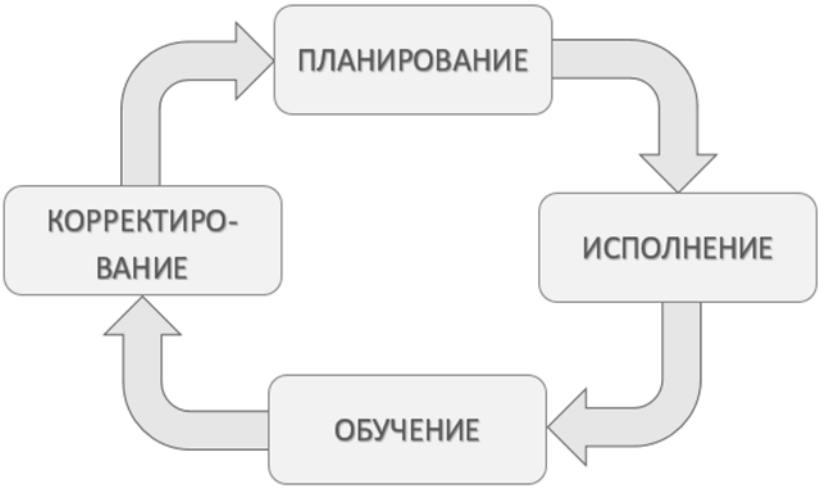


Рис.1. Цикл Деминга

Каждый из представленных этапов требует уточнения при организации управления компьютерными инцидентами. В таком случае под планированием следует понимать определение способов регистрации событий информационной безопасности в рамках принятой политики, исполнение подразумевает реагирование на произошедшие инциденты, обучение рассматривается как процесс их анализа и расследования, а корректирование – внесение необходимых изменений в политику безопасности. При этом невозможно определить количество итераций этого цикла для достижения целей организации, то есть совершенствование системы должно происходить постоянно.

2. Методологии расследования компьютерных инцидентов

Угрозы информационной безопасности по цели воздействия можно классифицировать на нарушение:

- целостности информации, когда действия нарушителя направлены на внесение неправомерных изменений в защищаемые ресурсы;
- конфиденциальности информации, целью которого является её несанкционированное распространение;
- доступности информации, когда её обладатель лишается возможности ознакомления с ней в нужный момент.

При этом важно отметить, что информационные системы требуют своевременного реагирования на компьютерные инциденты, для чего необходимо, в первую очередь, их оперативно обнаружить. Время, затрачиваемое на это, напрямую зависит от количества информации о произошедшем событии информационной безопасности. Для известных типов угроз меры противодействия известны, что позволяет их тут же применять, но при отсутствии процедур реагирования время обработки инцидента может кратно возрасти. Способность системы противостоять таким угрозам определяет ее адаптивность и качество функционирования.

Один из методов выявления и расследования компьютерных инцидентов основывается на принципе обнаружения аномальных закономерностей. Защита от известных типов угроз базируется на имеющейся информации о них, к примеру имя и

адрес хоста, TCP порт или идентификатор процесса. Так, зная статический IP-адрес злоумышленника, следует настроить правила межсетевого экрана на блокирование пакетов от этого вредоносного узла. Обнаружения неизвестных типов угроз основывается на поиске различных закономерностей, не связанных с нормальным функционированием системы. С применением этого метода связан ряд особенностей:

- большой объем обрабатываемых данных;
- изменчивость исходных шаблонов работы системы;
- ложные инциденты безопасности;
- неопределенность временных промежутков обнаружения инцидентов безопасности;
- неспособность обнаружения подозрительной активности в шаблоне, отнесённом к «нормальному».

3. Противодействие инцидентам

Для противодействия инцидентам компьютерной безопасности может быть использован подход с применением прецедентного анализа. Решение новой задачи тогда производится на основе уже накопленного опыта с помощью адаптации сделанных ранее выводов. Системы с таким подходом основываются на понятии аналогии, когда обнаруженные подобия между рассматриваемыми объектами служат основанием для переноса знаний и фактов с одного из них на другой.

Информацию о каждом компьютерном инциденте необходимо зафиксировать вне зависимости от способа его выявления. Для хранения всех полученных сведений предполагается использовать списки уведомлений. Сведения, заключаемые в них, могут содержать:

- дату и время инцидента;
- затронутые им файлы, процессы и службы;
- сведения о системе, обнаружившей аномалию;
- характер события;
- идентификатор пользователя, зафиксировавшего инцидент.

Указанная информация может собираться как вручную ответственным за безопасность компьютерной системы с помощью анализа файлов системных журналов, содержащих сведения практически обо всех произошедших в системе событиях, так и с использованием программных средств, рассматриваемых ниже.

Обнаружение аномалий – метод, на котором базируются сетевые системы обнаружения вторжений (от англ. Intrusion Detection System, IDS), предназначенные для регистрации подозрительной активности, и представляют собой комплекс программных либо аппаратных средств, обеспечивающих повышение уровня защищенности компьютерной системы.

Система обнаружения вторжений обеспечивает выполнение следующих функций:

- отслеживание попыток несанкционированного доступа;
- мониторинг файлов системных журналов;
- контроль параметров сети;

- уведомление об инцидентах информационной безопасности;
- принятия ответных действий.

Обычно система обнаружения вторжений состоит из сенсоров, выполняющих просмотр событий, анализаторов, сопоставляющих с принятыми шаблонами полученную информацию, а также консоли администрирования, позволяющей управлять работой системы.

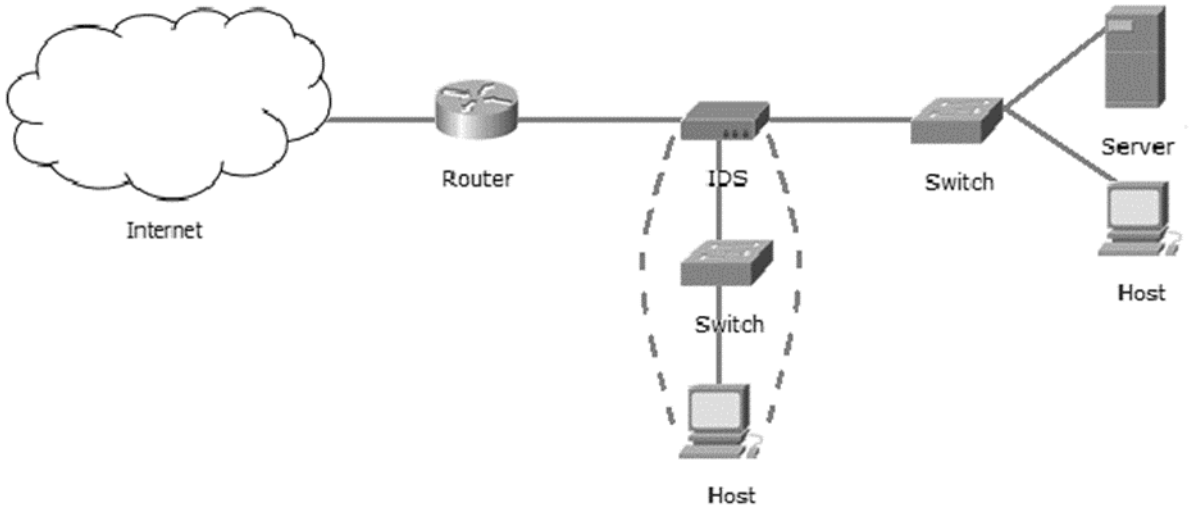


Рис.2. Схема включения системы обнаружения вторжений.

4. Заключение

С развитием информационных технологий вопросы безопасности компьютерных ресурсов приобретают все большую актуальность, что определяет необходимость их постоянного совершенствования.

В данной статье предложены организационные и технические подходы к решению проблем защиты информационных систем, описана структура построения систем анализа и обработки данных о компьютерных инцидентах. При этом полученные результаты применимы к большинству информационных систем.

Литература

1. Кошелев Д. А., Корж Т. В. Возможность применения многоагентной системы для обнаружения внедрения и атак // Сборник трудов пятнадцатой международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2019, Т. 1. - С. 106-113.
2. Жуков В. Г., Шаляпин А. А., Соколов М. М. Исследование алгоритма прецедентного анализа в задаче классификации инцидентов информационной безопасности // Вестник СибГАУ, 2013, Т. 16, № 3. – С. 572-579.
3. Мандиа К., Просис К. Защита от вторжений: расследование компьютерных преступлений. М.: Издательство «ЛОРИ», 2005. - 476 с.

REFERENCES

1. Koshelev D. A., Korzh T. V. Capacity using multiagents systems for detection and installation attacks // Proceedings of the fifteenth international scientific and technical conference «Radar, navigation, communication», 2019, Vol. 1. – Pp. 106-113.
2. Zhukov V. G., Shalyapin A. A., Sokolov M. M. Research of the algorithm of case-based analysis in the problem of classification of information security incidents / / Vestnik SibGAU, 2013, Vol. 16, No. 3. - Pp. 572-579.
3. Mandia K., Prosis K. Protection against intrusion: the investigation of computer crimes. M.: LORI publishing House, 2005. - 476 p.

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПАРНОГО D-КОДА

Е. В. Кравцов[1], М. О. Лихоманов[1], А. Р. Рюмшин[2]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, Россия
[2]АО «ГПТП «Гранит», г. Москва, Россия

Аннотация. В статье приведены результаты исследования синтезированного алгоритма обработки фазокодоманипулированного сигнала на основе парного D-кода с применением нелинейной операции безмультипликативной обработки. Новый алгоритм по сравнению с классическим снижает влияние доплеровского смещения частоты входных сигналов на образование боковых лепестков результирующей автокорреляционной функции. Результаты получены с помощью имитационного моделирования.

Ключевые слова: D-код; безмультипликативная обработка; эффект Доплера; автокорреляционная функция.

ALGORITHM FOR PROCESSING A PHASE-CODE MANIPULATION SIGNAL ENCODED BY A PAIRED D-CODE

E. V. Kravtsov[1], M. O. Likhomanov[1], A. R. Riumshin[2]

[1]MESC AF «Air Force Academy», Voronezh, Russia
[2]AO «GPTP «Granit», Moscow, Russia

Abstract. The article presents the research results of a synthesized algorithm for processing a phase-code manipulation signal encoded by a paired D-code using a nonlinear operation of non-multiplicative processing. The new algorithm reduces the influence of the Doppler effect of the input signal frequency on the formation of side lobes of the resulting autocorrelation function compared to the classical one. The results are obtained using simulation modeling.

Keywords: D-code; non-multiplicative processing; Doppler effect; autocorrelation function.

1. Введение

Для корреляционной обработки широкополосных сигналов (ШПС) актуальна задача минимизации (исключения) боковых лепестков их автокорреляционных функций (АКФ). Возникновение ложных максимумов вне основного пика АКФ ведет к ошибкам оценивания времени запаздывания сигнала в радионавигации, снижению разрешающей способности при получении изображений и качества оценивания параметров целей в технике радиолокации, а в цифровых системах связи – к ошибочному приему бита информации.

При приеме двух, следующих один за другим импульсов разной амплитуды, вероятна ситуация, когда основной пик АКФ второго импульса на выходе согласованного фильтра (СФ) скрывается под более сильным боковым лепестком первого. Поэтому АКФ сигнала должна иметь достаточно острый центральный пик и по возможности наиболее низкий уровень боковых лепестков [1]. Для достижения этой цели известно, например, применение алгоритма обработки [3]

фазокодоманипулированных (ФКМ) сигналов на основе дополнительных последовательностей, или D-кодов Велти [2].

Данный алгоритм позволяет при использовании ФКМ сигналов достичь нулевого уровня боковых лепестков (УБЛ) за счет когерентного суммирования АКФ последовательностей пары D-кода. Поскольку их основные пики одинаковы, а боковые лепестки равны по модулю, но противоположны по знаку, то при сложении боковые лепестки компенсируются. Такая обработка реализуется либо в двухканальном варианте [3] при частотном разносе, либо в одноканальном варианте [4] с временным разносом.

Однако нулевой УБЛ реализуется при условии отсутствия доплеровских сдвигов по частоте в суммируемых сигналах пары. При этом рост УБЛ тем выше, чем длиннее используемая кодовая последовательность.

Данные обстоятельства определяют актуальность вопроса разработки новых алгоритмов, снижающих УБЛ.

Целью данной статьи является разработка алгоритма обработки ФКМ сигнала на основе парного D-кода, исключающего боковые лепестки результирующей АКФ при наличии доплеровского смещения частоты входных сигналов.

2. Синтез обрабатываемого сигнала для исследования

Пусть ФКМ сигнал задается в виде последовательности элементарных радиоимпульсов длительностью τ_o, огибающие которых представляют собой единичный прямоугольный видеоимпульс с амплитудой n-го импульса, равной $+1$ или -1, что соответствует начальным фазам «0» или «π» в радиосигнале. В этом случае для анализа корреляционных свойств и синтеза сигнала достаточно ограничиться комплексной огибающей, которая имеет вид

$$U(t) = \sum_{n=1}^{N} a_n \cdot u_o\left[t - (n-1)\cdot \tau_o\right], \qquad (1)$$

где u_o – прямоугольный видеоимпульс единичной амплитуды; $(n-1)\tau_o$ – запаздывание n-го импульса относительно начала координат; $N = 2^k$ – количество единичных импульсов в сигнале, а k – целое число, удовлетворяющее условию $k \geq 2$.

Длительность ФКМ сигнала $\tau_u = N\tau_o$, а последовательность символов (амплитуд импульсов) $\{a_n\} = (a_1, a_2, \ldots a_n, \ldots a_N)$ является кодовой последовательностью «$+1$» и «-1», чередование которых определяется типом конкретного ФКМ сигнала.

Тогда нормированная АКФ комплексной огибающей ФКМ сигнала в точках $\mu\tau_o$ может быть представлена в виде

$$R(\mu) = (1/N)\sum_{n=\mu+1}^{N} a_n \cdot a_{n-\mu}, \qquad (2)$$

где μ меняется в пределах $-(N-1) \leq \mu \leq (N-1)$.

В формуле (2) $\{a_{n-\mu}\}$ представляет собой отсчеты импульсной характеристики СФ, а последовательность $\{a_n\}$ – отсчеты входного сигнала.

Для исследования построены ФКМ сигналы на основе пары D-кода вида

$$\begin{aligned}\{a_n \mid \tilde{a}_n\} &= a_1,\ldots a_n,\ldots a_{N/2},\tilde{a}_1,\ldots\tilde{a}_n,\ldots\tilde{a}_{N/2},\\ \{a_n \mid -\tilde{a}_n\} &= a_1,\ldots a_n,\ldots a_{N/2},-\tilde{a}_1,\ldots-\tilde{a}_n,\ldots-\tilde{a}_{N/2},\end{aligned} \tag{3}$$

полученной по правилу присоединения [5].

В формулах (3) $\{a_n\}$ – исходная последовательность; $\{\tilde{a}_n\}$ – присоединенная последовательность; $\{-\tilde{a}_n\}$ – инверсная присоединенная последовательность.

Для $N=8$ кодовые последовательности могут быть представлены в следующем виде

$$\begin{aligned}\{a_n \mid \tilde{a}_n\} &= 1\ \ 1\ \ 1\ \ \text{-}1\ \ 1\ \ 1\ \ \text{-}1\ \ 1,\\ \{a_n \mid -\tilde{a}_n\} &= 1\ \ 1\ \ 1\ \ 1\ \ \text{-}1\ \ \text{-}1\ \ 1\ \ \text{-}1.\end{aligned} \tag{4}$$

3. Описание алгоритма обработки

Основой описываемого алгоритма обработки является нелинейная операция пересечения [6]

$$x \cap y = |x+y| - |x-y|, \tag{5}$$

где x и y – входные величины (функции, сигналы) произвольного вида или их дискретные значения в заданные моменты времени, ограничения на которые не накладываются.

На рисунке 1 представлены схемы исследования алгоритмов двухканальных по входу устройств обработки ФКМ сигнала, манипулированного парным D-кодом: слева – стандартного алгоритма с суммированием [3]; справа – реализующего алгоритм обработки на операции пересечения (5).

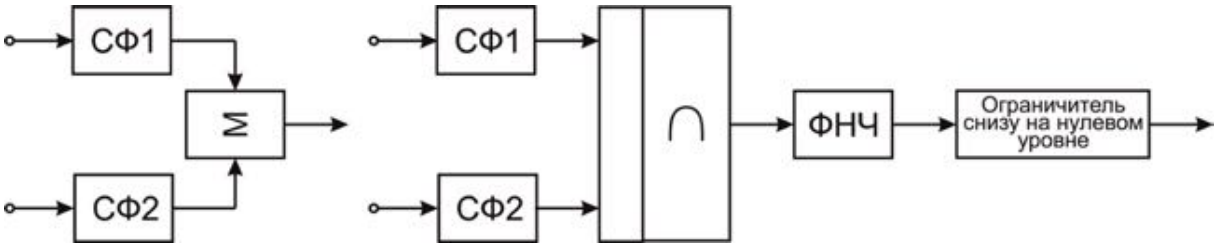


Рис. 1. Схемы исследования алгоритмов обработки ФКМ сигнала

Классическая схема слева, реализующая когерентное суммирование, включает два согласованных фильтра СФ 1, СФ 2 и сумматор. В предлагаемой схеме справа сумматор заменен на блок пересечения $\cap$ с последовательно соединенными с ним фильтром нижних частот (ФНЧ) и ограничителем снизу на нулевом уровне.

Исследование известного и предлагаемого алгоритмов проведено на частоте 8 МГц, при частоте дискретизации 96 МГц. Подаваемые на входы СФ сигналы, манипулированные последовательностями (4), показаны на рисунке 2.

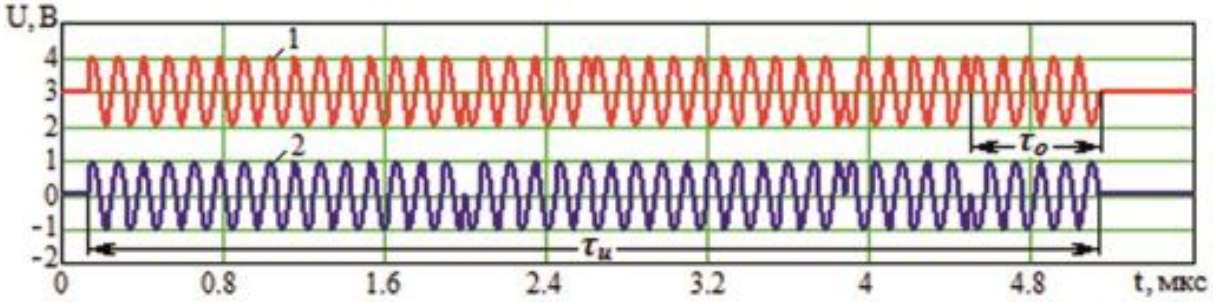


Рис. 2. Входные ФКМ сигналы на основе парного D-кода

На рисунке обозначены: 1 и 2 – сигналы, манипулированные в соответствии с (4), на входе СФ 1 и СФ 2 соответственно; τ_o – длительность элементарного импульса; τ_u – длительность всего ФКМ сигнала.

Огибающие выходных сигналов схем исследования представлены на рисунке 3.

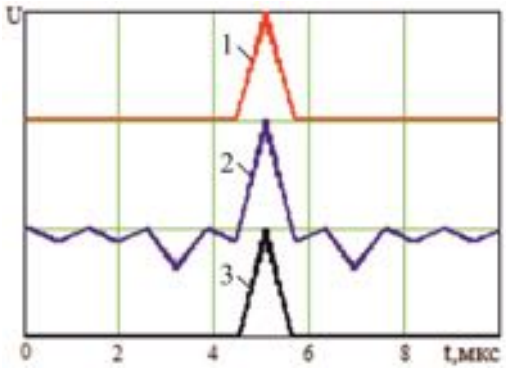


Рис. 3. Огибающие выходных сигналов схем исследования

На рисунке отмечены цифрами нормированные огибающие сигналов: 1 – на выходе сумматора классической схемы; 2 – на выходе ФНЧ (огибающая результата пересечения); 3 – на выходе синтезированной схемы. Как видно из рисунков, схемы эквивалентны.

4. Оценка влияния доплеровского сдвига

Для оценки влияния доплеровского сдвига частоты на наличие и УБЛ АКФ в исследуемых схемах модели мгновенных значений сигналов $u_1(t)$ и $u_2(t)$, заданных в соответствии с (1), для парного 8-*ми* элементного D-кода можно представить в виде

$$u_1(t) = \sum_{n=1}^{N} a_{1n} \cdot u_o\left[t - (n-1)\cdot\tau_o\right] \cdot exp(j2\pi f_1 t), \tag{6}$$

$$u_2(t) = \sum_{n=1}^{N} a_{2n} \cdot u_o\left[t - (n-1)\cdot\tau_o\right] \cdot exp(j2\pi f_2 t), \tag{7}$$

где a_{1n} – символы из последовательности $\{a_n \mid \tilde{a}_n\}$, задаваемые соотношением (4), а a_{2n} – символы из последовательности $\{a_n \mid -\tilde{a}_n\}$, составляющие пару; f_1 и f_2 – частоты первого и второго сигнала после их преобразования на промежуточную частоту.

Оценка проведена для случая использования сигналов (6), (7) в радиолокации с конкретными значениями необходимых параметров.

Частоты сигналов представлены в следующем виде

$$f_1 = f_{пр} \pm F_{д1};\ f_2 = f_{пр} \pm F_{д2}, \tag{8}$$

где $f_{пр}$ – промежуточная частота, на которую преобразовываются несущие частоты сигналов $f_{с1}$ и $f_{с2}$, а $F_{д1}$ и $F_{д2}$ – доплеровские сдвиги частот отраженных от движущегося объекта сигналов.

Доплеровские смещения частот имеют вид

$$F_{д1} = 2V_r f_{с1} / c;\ F_{д2} = 2V_r f_{с2} / c, \tag{9}$$

где V_r – радиальная составляющая скорости объекта; c – скорость света.

Для получения количественных оценок приняты следующие значения параметров: $V_r = 3000$ км/ч; $\tau_o =$ 1 мкс; $f_{пр} = 30$ МГц; $f_{с1} = 10$ ГГц, $f_{с2} = 10{,}1$ ГГц – разнос между рабочими частотами, принят из условия использования одного тракта передачи-приема и одной антенной системы для парного сигнала.

В этом случае найденные в соответствии с (9) значения доплеровских сдвигов, соотнесенные с промежуточной частотой, составляют: $F_{д1} -$ 0,183 % от $f_{пр}$ и $F_{д2} -$ 0,187 % от $f_{пр}$.

Учитывая необходимость когерентной обработки на частоте моделирования $f_0 =$ 8 МГц, значения доплеровских сдвигов, приведенные к частоте моделирования, составляют: $F_{д1} = 1{,}464 \cdot 10^4$ Гц и $F_{д2} = 1{,}469 \cdot 10^4$ Гц.

Влияние значения доплеровского сдвига на УБЛ показано на рисунке 4.

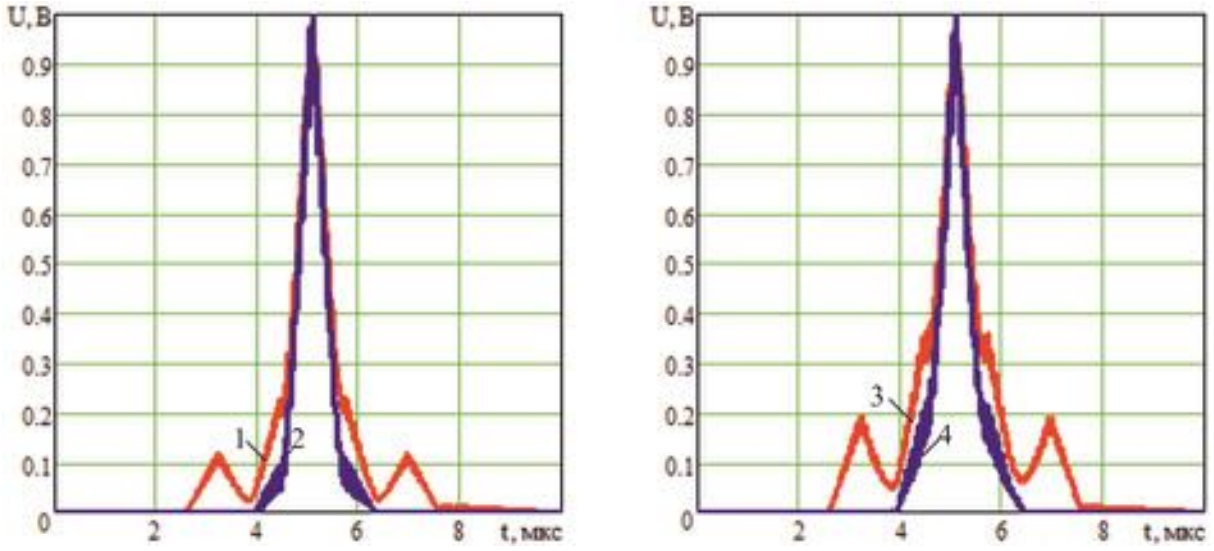


Рис. 4. Влияние значения доплеровского сдвига на УБЛ

На рисунке 4 слева показаны огибающие выходных напряжений схем исследования, когда значение $F_д \sim 0{,}3$ % от $f_{пр}$, а на рисунке справа – для случая, когда

значения $F_д \sim 0,7\ \%$ от $f_{пр}$. Цифрами 1 и 3 обозначены выходные напряжения классической схемы, а 2 и 4 – предлагаемой.

Из сравнения напряжений 1 и 3 видно ожидаемое появление и рост УБЛ результирующей АКФ на выходе известной схемы с увеличением доплеровского сдвига частот входных сигналов. Напряжения 2 и 4 на выходе синтезированной схемы говорят об отсутствии данной зависимости в случае обработки ФКМ сигнала по предлагаемому алгоритму.

5. Заключение

Таким образом, важным преимуществом алгоритма обработки ФКМ сигнала, манипулированного парным D-кодом, на операции пересечения по сравнению с алгоритмом на сложении является отсутствие боковых лепестков в выходном сигнале устройства в весьма значительном диапазоне изменения доплеровских сдвигов частоты. Кроме того, дальнейшее развитие полученного алгоритма может пойти по пути повышения функциональной устойчивости. Например, фильтры, согласованные с ФКМ сигналом, могут быть построены на базе блоков, выполняющих операцию пересечения. Уже имеются соответствующие оценки [7], говорящие о возможности и целесообразности такого построения фильтров с целью повышения помехоустойчивости и функциональной устойчивости использующих их средств.

Литература

1. Ипатов В. П. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и приложения. М.: Техносфера, 2007. – 488 с.
2. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
3. Хармут Х. Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи. М.: Радио и связь, 1985. – 376 с.
4. Ипанов Р. Н. Алгоритм сжатия когерентных дополнительных сигналов. // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал, 2016, №9. http://jre.cplire.ru/jre/sep16/9/text.pdf, 15.01.2020.
5. Варакин Л. Е. Теория сложных сигналов. М.: Советское радио, 1970. – 376 с.
6. Гордиенко В. И., Дубровский С. Е., Рюмшин Р. И., Фенев Д. В. Универсальный многофункциональный структурный элемент систем обработки информации. // Известия вузов. Радиоэлектроника, 1998, №3, - С. 12-20.
7. Кравцов Е. В., Лихоманов М. О., Рюмшин Р. И., Дудариков О. Н. Согласованный фильтр с повышенной функциональной устойчивостью. // Молодой исследователь Дона, 2019, №2. http://mid-journal.ru/upload/iblock/2d5/5_Kravtsov-gotova-26_31.pdf 17.01.2020.

References

1. Ipatov V. P. Broadband systems and code division signals. Principles and applications. M.: Technosphere, 2007. – 488 p.
2. Varakin L. E. Noise communication systems. M.: Radio and communication, 1985. – 384 p.
3. Harmuth H. F. Nonsinusoidal Waves for Radar and Radio. M.: Radio and communication, 1985. – 376 p.
4. c R. N. Compression algorithm for coherent extra sequences. // Journal of radio electronics: electronic journal, 2016, №9. http://jre.cplire.ru/jre/sep16/9/text.pdf, 15.01.2020.
5. Varakin L. E. Complex signal theory. M.: Soviet radio, 1970. – 376 p.

6. Gordienko V. I., Dubrovskij S. E., Riumshin R. I., Feneev D. V. Multifunctional structural element of information processing systems. // Radioelectronics and Communications Systems, 1998, №3, - P. 12-20.
7. Kravtsov E. V., Likhomanov M. O., Riumshin R. I., Dudarikov O. N. Matched filter with increased functional stability. // Young Researcher of the Don, 2019, №2. http://mid-journal.ru/upload/iblock/2d5/5_Kravtsov-gotova-26_31.pdf 17.01.2020.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

А.Л. Кевралетин, П.А. Шуманский

Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С.М. Штеменко, г. Краснодар, Россия

Аннотация. Проанализированы основные этапы и мероприятия, выполняемые органами технической защиты информации (ТЗИ) при аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации. В целях оптимизации планирования и выполнения аттестационных мероприятий разработан алгоритм действий органов ТЗИ.

Ключевые слова: аттестация, алгоритм, объект информатизации, побочные электромагнитные излучения и наводки, технические средства.

THE ATTESTATION ALGORITHM OBJECTS OF INFORMATIZATION

A. L. Kevraletin, P.A Shymanskiy

Krasnodar Higher Military School named after of the general army S.M. Shtemenko, Krasnodar, Russia

Abstract. Agencies of technical information protection carry out a range of activities for attestation of informatization objects. These activities were analyzed. There is an action algorithm of information technical protection agencies in purpose optimize and plan the attestation activities.

Keywords: attestation, algorithm, informatization object, adverse electromagnetic radiation and interference, technical means.

1. Введение

В ходе эволюции информационной инфраструктуры возникают негативные процессы, порождающие угрозы национальной безопасности. Их развитие обусловлено рядом факторов, одним из которых является деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса [1]. Таким образом, неотъемлемой частью обеспечения военной, информационной и экономической безопасности государства в современном мире является защита охраняемых сведений от перехвата разведывательными службами иностранных государств. Значительный объем охраняемых сведений, утечка которых может нанести ущерб безопасности страны, хранится, обрабатывается и передается с помощью технических средств (ТС) объектов информатизации (ОИ). Функционирование ТС ОИ приводит к формированию и излучению в окружающее пространство побочных информативных сигналов в виде электромагнитных полей различных частот. Эти поля могут быть зарегистрированы (перехвачены) с помощью технических средств разведки побочных электромагнитных излучений и наводок (ТСР ПЭМИН) [2]. В целях недопущения утечки защищаемой информации за счет побочных электромагнитных излучений выполняется комплекс мероприятий. В качестве основных мероприятий можно выделить следующие [3]:

установление контролируемой зоны вокруг объекта информатизации;

применение только сертифицированных технических средств обработки информации;

категорирование и специальное обследование объектов информатизации;

аттестация объекта информатизации на соответствие требованиям безопасности информации.

Деятельность системы аттестации организует федеральный орган по сертификации продукции и аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации, которым является ФСТЭК России [4].

Проводит аттестацию орган технической защиты информации (ТЗИ), имеющий аттестат аккредитации и лицензию ФСТЭК РФ. Целью выполнения организационно-технических мероприятий в ходе аттестации является оценка соответствия применяемого комплекса мер и средств защиты требуемому уровню безопасности (классу защищенности) информации [5]. По результатам выполнения этих мероприятий делается вывод о соответствии объекта информатизации требованиям стандартов или иных нормативно-технических документов по безопасности информации. В статье порядок выполнения основных мероприятий представлен в виде алгоритма.

2. Этапы проведения аттестации объектов информатизации

Весь процесс проведения аттестации ОИ целесообразно разделить на три этапа [6]:

1. Подготовительный этап, в течение которого орган ТЗИ рассматривает заявку на проведение аттестации, изучает исходные данные и выбирает программы и методики аттестационных испытаний. В случае, если предоставленных исходных данных по аттестуемому объекту недостаточно, орган ТЗИ может спланировать работы по предварительному ознакомлению с аттестуемым объектом.

2. Основный этап, предполагающий работу органа ТЗИ на аттестуемом объекте и проверку полноты и качества организационно-технических мероприятий по защите информации (ЗИ) и их соответствие требованиям нормативных документов:

наличие и функционирование на объекте средств и системы защиты информации;

полнота, качество и правильность разработки документации на ОИ;

соответствие условий эксплуатации ТС ИО предъявляемым требованиям;

наличие заключений о специальной проверке и предписаний на эксплуатацию на технические средства иностранного производства.

В случае положительных выводов о полноте выполнения заказчиком организационно-технических мероприятий по защите информации орган ТЗИ проводит комплексную проверку режимов функционирования ТС ОИ в процессе обработки информации с использованием специальных средств измерения.

3. Заключительный этап, в ходе которого орган ТЗИ оформляет протоколы испытаний и заключение по результатам аттестации:

с краткой оценкой соответствия ОИ требованиям по безопасности информации и выводом о возможности выдачи «Аттестата соответствия», или с конкретными

рекомендациями по устранению допущенных нарушений, приведению системы защиты ОИ в соответствие с установленными требованиями.

Основной этап аттестации является наиболее важным. В ходе его проведения могут быть выявлены две группы недостатков. К первой группе следует отнести такие недостатки, наличие которых не приведет к отказу в выдаче аттестата соответствия. В эту группу входят замечания непринципиального характера, после оперативного устранения которых может быть выдан аттестат соответствия:

неточности в документации на объекте информатизации или ее несоответствие требованиям организационно-распорядительных и нормативно-методических документов;

средства защиты информации не настроены.

Ко второй группе относятся недостатки, свидетельствующие о несоответствии аттестуемого объекта требованиям по безопасности информации, которые невозможно оперативно устранить:

не разработана обязательная документация на объект информатизации;

в составе ОИ имеются технические средства иностранного производства, не прошедшие специальные проверки на наличие возможно внедренных специальных электронных устройств перехвата информации;

реальный состав ТСОИ, вспомогательных технических средств и систем (ВТСС) и средств защиты не соответствует указанному в формуляре, сертификатах соответствия (предписаниях на эксплуатацию) и представленных исходных данных;

состояние пломб и печатей на технических средствах ОИ свидетельствуют об их несанкционированном вскрытии;

система заземления ОИ не соответствует требованиям нормативно-методических документов (протоколы измерения сопротивления заземления отсутствуют);

система электропитания ОИ не соответствует требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК РФ (средства защиты цепей электропитания на линиях электропитания, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, отсутствуют);

величина максимально возможной зоны разведки (перехвата) побочных электромагнитных излучений ТСОИ (зоны R_2) превышает границы контролируемой зоны (зоны $R_{кз}$) и средства активной защиты (САЗ) информации отсутствуют;

величины (зоны $r1$), то есть предельных расстояний от ТСОИ и их соединительных линий до ВТСС, установленных на ОИ и имеющих соединительные линии, выходящие за пределы контролируемой зоны, превышают допустимые значения;

величины (зоны $r2$), то есть предельных расстояний от ТСОИ и их соединительных линий до линий ВТСС, посторонних проводников и инженерных коммуникаций, выходящих за границу $R_{кз}$, превышают допустимые значения.

При отсутствии недостатков второй группы орган ТЗИ делает общий вывод о соответствии эффективности защиты ОИ требованиям нормативно-методических документов ФСТЭК РФ и приступает к процедуре оформления и выдаче аттестата соответствия [7].

3. Алгоритм проведения аттестации объектов информатизации

Для детального и наглядного отображения рассмотренных этапов проведения аттестации ОИ предлагается алгоритм, представленный на рисунке 1.

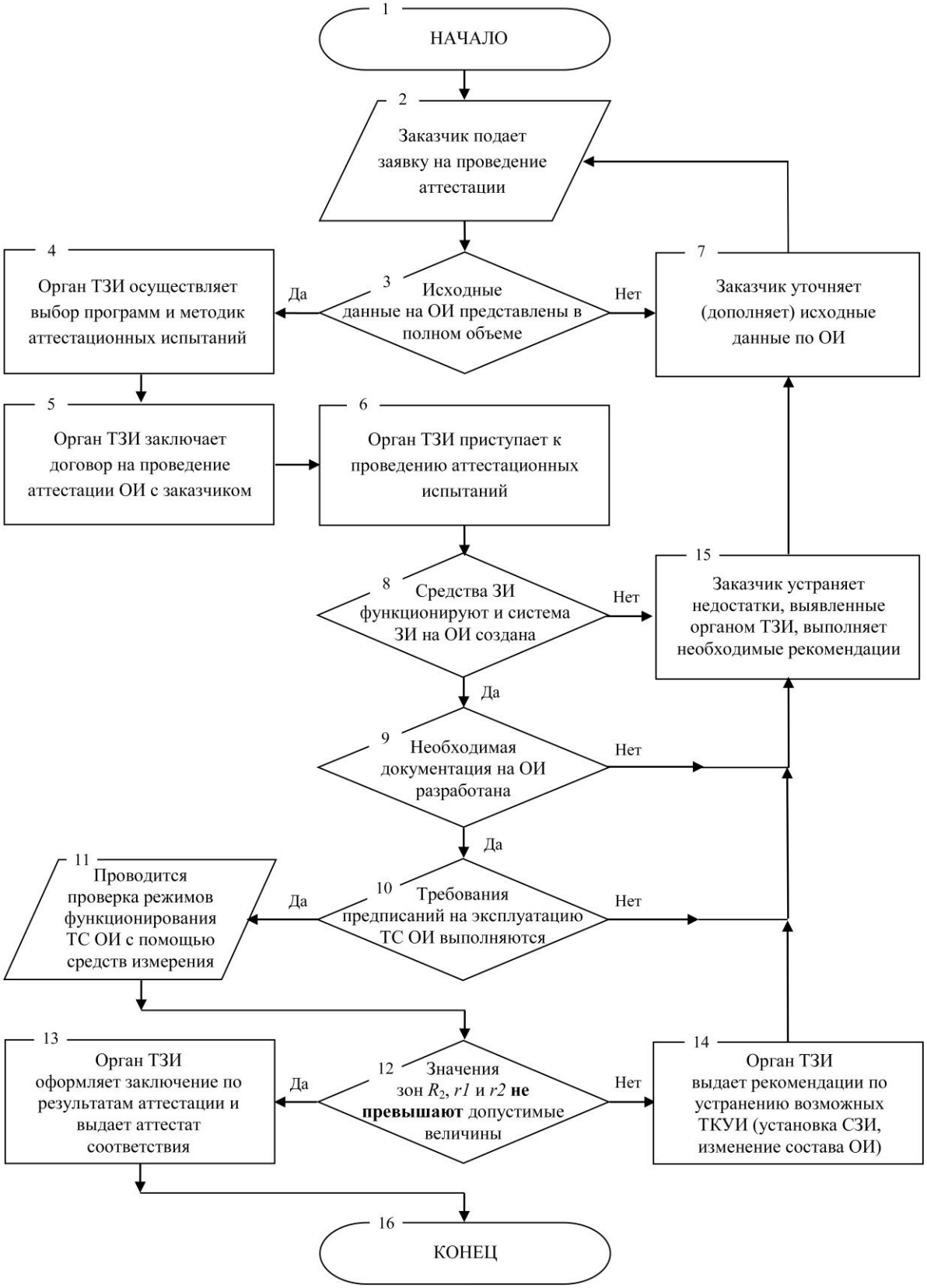


Рис. 1. Алгоритм проведения аттестации объектов информатизации.

Предложенный алгоритм заключает в себе последовательность действий органа ТЗИ при проведении аттестации. Логические блоки алгоритма отражают условия, при выполнении которых заказчик может рассчитывать на успешное прохождение аттестационных испытаний:

полнота и правильность представления исходных данных на ОИ;

создание и обеспечение функционирования системы защиты информации;

использование средств защиты информации в соответствии с режимами функционирования объектов информатизации;

разработка необходимой документации на ОИ;

выполнение требований предписаний на эксплуатацию технических средств ОИ;

положительные результаты инструментального контроля режимов функционирования технических средств ОИ.

4. Заключение

Этапы проведения органом ТЗИ аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности информации представлены в виде алгоритма. Предложенный алгоритм может быть полезен при обучении специалистов по технической защите информации. Им также могут руководствоваться сотрудники подразделений информационной безопасности организаций, предприятий и воинских частей при подготовке объектов информатизации к вводу в эксплуатацию.

Литература

1. Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Благов В.В. Инновационные информационные технологии в контексте обеспечения информационной безопасности // VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 57-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос (12–13 апреля 2018 года) : сборник научных статей / КВВАУЛ им. А.К. Серова. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2018. – С. 96-102.
2. Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Починок В.В. Функциональная модель системы разведки инфокоммуникаций // VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 57-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос. Сборник научных статей. КВВАУЛ им. А.К. Серова. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2018. – С. 305-310.
3. Титов В.А., Замараева О.А., Кузин Д.О. Мероприятия по организации инженерно-технической защиты информации. // Фундаментальные исследования, 2014, № 5. - С. 573-576.
4. Бочкарева Т.О., Ковшиков В.А., Малеин А.С. О разработке методических рекомендаций по подготовке объектов информатизации к проведению мероприятий по аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации структурных подразделениях ФСИН России // Сборник научных работ сотрудников ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2016, С. 167-170.
5. Соколовский С.П., Шарифуллин С.Р., Маленков Е.С. Модель конфликта в информационной сфере // VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 57-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос. Сборник научных статей. КВВАУЛ им. А.К. Серова. – Краснодар: Издательский дом – Юг, 2018, С. 299-304.
6. Бузов Г.А., Калинин С.В., Кондратьев А.В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005, с. 416.
7. Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации. (Утверждено Председателем Гостехкомиссии России 25.11.1994). – М.: Гостехкомиссия РФ, 1994, с. 22.

REFERENCES

1. Sokolovsky S. P., Sharifullin S. R., Blagov V. V. Innovative information technologies in the context of information security / / VIII international scientific and practical conference of young scientists dedicated to the 57th anniversary of Yuri Gagarin's flight into space (April 12-13, 2018): collection of scientific articles / Krasnodar Higher military School of pilots the name of A.K. Serov. Krasnodar: Publishing House-South, 2018, p. 96-102.
2. Sokolovsky S. P., Sharifullin S. R., Pochinok V. V. Functional model of the infocommunication intelligence system / / VIII international scientific and practical conference of young scientists dedicated to the 57th anniversary of Yuri Gagarin's flight into space. Collection of scientific articles Krasnodar Higher military School of pilots the name of A.K. Serov. Krasnodar: Publishing House-South, 2018, p. 305-310.
3. Titov V. A., Zamaraeva O. A., Kuzin D. O. Measures for the organization of engineering and technical protection of information. // Fundamental research, 2014, number 5, p. 573-576.
4. Bochkareva T. O., Kovshikov V. A., Malein A. S. on the development of methodological recommendations for preparing Informatization objects for carrying out activities for certification for compliance with information security requirements in structural divisions of the Federal penitentiary service of Russia / / Collection of scientific papers of employees of the Federal penitentiary service of Russia, 2016, p. 167-170.
5. Sokolovsky S. P., Sharifullin S. R., Malenkov E. S. model of conflict in the information sphere / / VIII international scientific and practical conference of young scientists dedicated to the 57th anniversary of Yuri Gagarin's flight into space. Collection of scientific articles. Krasnodar Higher military School of pilots the name of A.K. Serov. Krasnodar: Publishing House-South, 2018, p. 299-304.
6. Buzov G. A., Kalinin S. V., Kondratyev A.V. Protection against information leakage through technical channels: the manual. Moscow: Hotline-Telecom, 2005, p. 416.
7. The situation on certification of objects of Informatization according to the requirements of information security. (Approved by The Chairman of The State Technical Commission of Russia on 25.11.1994). Moscow: state technical Commission of the Russian Federation, 1994, p. 22.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РАЗНОРОДНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Н.Н. Толстых, А.В. Веденеев

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В данной работе проводится анализ существующих систем и механизмов обнаружения информационных воздействий, для этого производится ретроспективная сравнительная классификация, в которой отражаются основополагающие черты систем защиты, важнейшей из которых является оперативное реагирование на информационные воздействия.

Ключевые слова: информационные воздействия, механизмы обнаружения, теорема Байеса, поиск.

ANALYSIS OF EXISTING MECHANISMS FOR DETECTING INFORMATION INFLUENCE IN DIFFERENT INFOCOMMUNICATION SYSTEMS

N.N. Tolstih, A.V. Vedeneev

Concern “Constellation” JSC, Voronezh, Russian Federation

Abstract. This paper analyzes existing systems and mechanisms for detecting information impacts; for this, a retrospective comparative classification is carried out, which reflects the fundamental features of protection systems, the most important of which is the prompt response to information impacts.

Keywords: informational influences, detection mechanisms, Bayes theorem, search**.**

1. Введение

Развитие информационного влияния требует постоянного обнаружения и противления, что в конечном итоге приводит к мысли о бесконечной гонке вооружений между информационными воздействиями и средствами защиты данных. Обычные механизмы предотвращения информационного воздействия уже не в состоянии обеспечить приемлемый уровень защищенности, при котором уровень риска не влияет на ключевые показатели организации (экономические, политические, репутационные) без их доработки под конкретную инфраструктуру, но в целом они закрывают часть рисков. Таким образом, уже в процессе внедрения и конфигурации современные системы защиты оказываются в роли догоняющего и должны отвечать на вызовы нового времени.

Подавляющее большинство информационных воздействий являются уже хорошо изученными, к ним относятся такие виды, как спам, руткиты, трояны, вирусы. Защититься от этих у можно теми же классическими средствами защиты. Среди всех угроз 4.5 % угроз нового типа будут составлять 70.1% опасность для предприятия. В организации, где есть средства управления информационной безопасностью 29.9 % риска реализации известных угроз мы сможем предотвратить, избегая (отказ от беспроводных сетей), принимая (внедряя необходимые средства

защиты). Организовать защиту же от уязвимостей нулевого дня, APT-атак, атак через цепочку поставок, кибершпионских и национальных операций, а также от большого количества других атак уже намного сложнее [1]. Результаты же от этих 5% угроз будут намного важнее (средняя сумма потерь банка от группировки buhtrap – 143 млн), чем последствия от спама или вирусов, от которых спасает антивирусное ПО.

2. Виды механизмов обнаружения информационных воздействий

Наиболее эволюционным механизмом защиты данных и информации на сегодняшний день считается, так называемый «Threat-Hunting», позволяющий распознавать неизвестные информационные воздействия.

Cyber Threat Hunting - это новейший процесс активного и итеративного поиска «новейших» угроз, которые невозможно обнаружить стандартными средствами защиты. Данный процесс распадается на ряд общепризнанных техник поиска уязвимостей. На рисунке 1 приведены используемые методы в процессе Cyber Threat Hunting в зависимости от стадии зрелости.

Ниже представлена сравнительная таблица № 1, в которой отражён ретроспективный анализ существующих механизмов защиты от информационных воздействий.

Хотелось бы добавить, что наряду с вышесказанным, существуют комбинированные методы обнаружения информационных воздействий на корпоративные сети в условиях информационного конфликта, так как алгоритмы функционирования КС приобретают черты хаос функций. В данных условиях для обнаружения и идентификации информационных воздействий необходимо иметь повышенное быстродействие, что не позволяет использовать эвристические, фаговые методы. Предпочтительнее для обнаружения и идентификации информационных воздействий использование системы «3 С»- сигнатурный, структурный и системный анализ [3], который при реализации конвейерным методом позволит сократить время мониторинга и обзора.

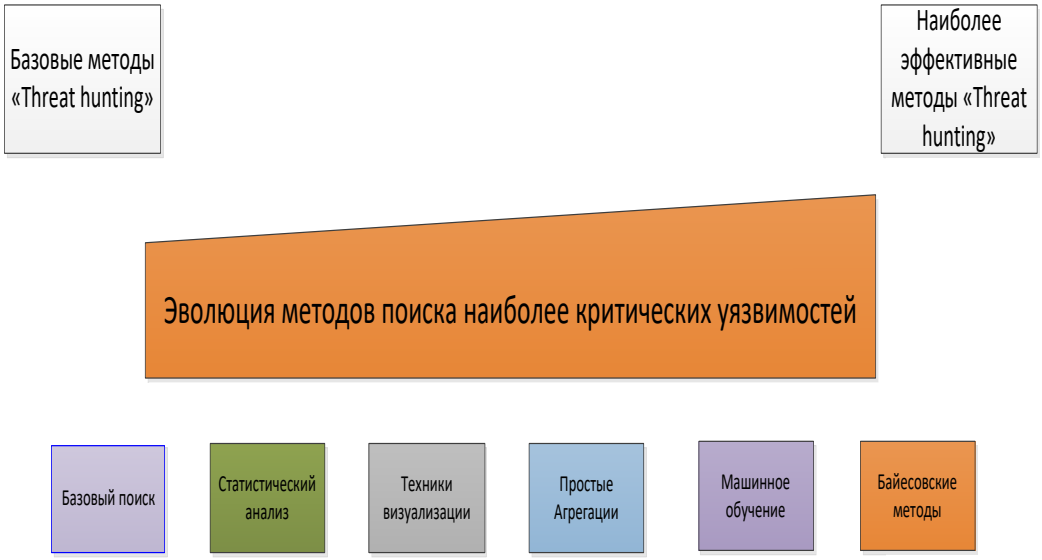


Рис.1. Модель зрелости применения техник Cyber Threat Hunting.

Таблица №1. Сравнительная таблица

Менее опасные			Наиболее критические	
№П/П	Обнаружение Известного Информационного воздействия	Обнаружение Неизвестного вредоносного ПО	Киберразведка	Поиск Threat Hunting
Способы	Подписи	Поведенческий анализ файлов и ссылок, анализ сходства кода	Поиск глобальных и локальных информационных воздействий; анализ инструментов, атакующих и их уникальных поведенческих паттернов	Выявление скрытой инфраструктуры атакующего
Совокупность методов	Антивирусы, IDS (сигнатуры)	Песочницы, Новые антивирусы	Threat Intelligence (регуляторный Сбор информации)	HuntBox (Единая система управления детектирующей инфраструктурой)
Обнаружения угроз	Известный вредоносный код	Неизвестный Вредоносный код	Средства удалённого контроля	Неизвестные атаки
Примеры	Целевой фишинг	Целевое вредоносное ПО	Перемещение в Сети	Тактика, инстументы, процедуры атакующих(TTP), уязвимости 0 дня

Байесовская статистика — это теория в области статистики, основанная на байесовской интерпретации вероятности, когда вероятность отражает степень доверия событию, которая может измениться, когда новая информация будет собрана, в отличие от фиксированного значения, основанного на частотном подходе [5]. Степень доверия может основываться на априорных знаниях о событии, таких как результаты предыдущих экспериментов или личное доверие событию. Это отличается от ряда других интерпретаций вероятности, таких как частотная интерпретация, которая рассматривает вероятность как предел относительной частоты выпадения события после большого числа испытаний. В стандартном виде формула Байеса представлена в (1):

$$P(A/B) = \frac{P(A) \cdot P(B/A)}{P(B)}, \quad (1)$$

где

P(A) – априорная вероятность гипотезы A;

P(A|B) – вероятность гипотезы A при наступлении события B (апостериорная вероятность);

P(B|A) - вероятность наступления гипотезы B, при истинности гипотезы A;

P(B)- полная вероятность наступления события B.

3. Техники применения Cyber Threat Hunting

Техники Cyber Threat Hunting Базовый поиск базовый поиск – это наиболее часто используемая техника в Cyber Threat Hunting. Этот метод подразумевает использование специализированных запросов, которые возвращают некоторые результаты поиска. Из-за сложности формализации задачи по поиску неизвестной угрозы не всегда возможно однозначно указать, что ищет пользователь. По этой причине область поиска не должна быть ни слишком широкой, охватывающей множество факторов и выдающей обилие результатов, ни слишком узкой, так как появляется высокая вероятность упустить потенциальные угрозы, которые не были включены в поиск.

Статистический анализ – это техника, основанная на математической модели статистических отклонений. Такая модель применима для построения типовой пользовательской / сетевой активности с последующим обнаружением аномальных событий. Основные этапы применения данной техники указаны на примере задачи по обнаружению DDoS-атак: создание поведенческих профилей, основанное на средневзвешенном трафике в разрезах min/hour/week/month; наложение в реальном времени полученного поведенческого профиля на поступающий трафик для осуществления ежедневного мониторинга; в случае отклонения от поведенческого профиля события идентифицируются как аномальные с присвоением соответствующего уровня риска.

Техники визуализации представляют собой инструменты по визуализации данных. После сбора достаточно большого массива данных возникает задача их анализа. Одним из способов решения указанной задачи является визуализация данных путем использования продуктов класса BI (Business intelligence) или аналогичных по функционалу инструментов. Значительно проще увидеть градацию событий по уровню риска, например, на каскадной диаграмме, или заметить выбросы и аномалии на точечном графике.

Простые агрегации – это техника оптимизации анализа. В процессе анализа достаточно часто «сырые» выборки данных обладают неоправданно большими объемами. Это негативно сказывается на аппаратных ресурсах, качестве анализа и результативности применения аналитических моделей. В связи с этим данные обязательно должны быть агрегированы по ключевым полям с целью оптимизации поиска и процесса анализа в целом.

Этапы создания математической модели на основе алгоритмов Data Mining.

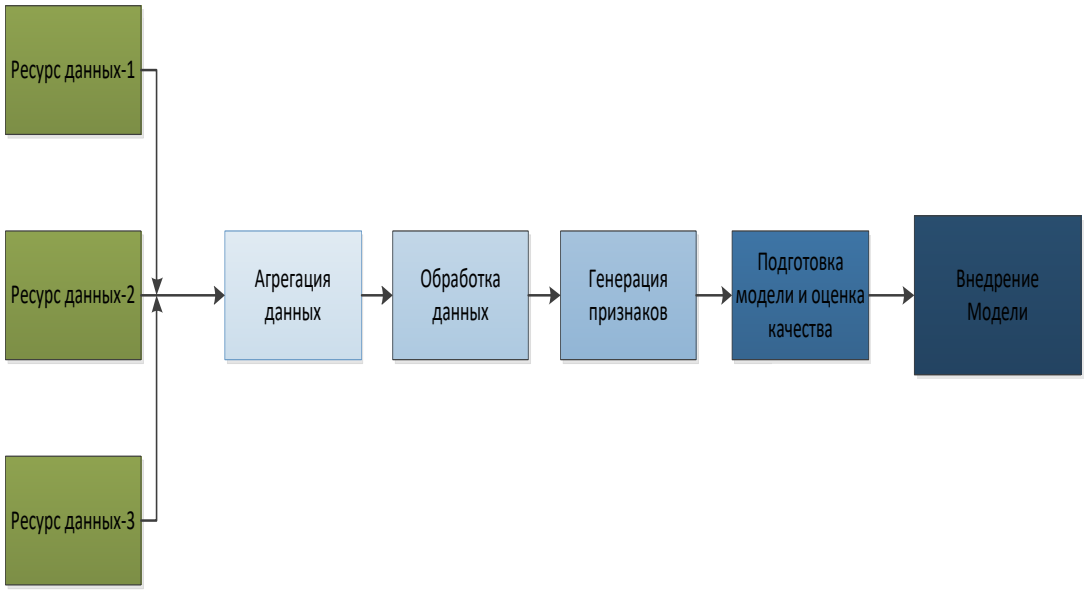


Рис. 2. Алгоритмы машинного обучения.

Алгоритмы машинного обучения (Data Mining), в качестве еще одной техники Cyber Threat Hunting, успешно применимы при фильтрации спама, обнаружении вредоносного трафика и детектировании мошеннических действий. Успешно внедренные в процесс хантинга алгоритмы способны существенно повысить эффективность защиты информации. Указанные алгоритмы можно внедрять в средства защиты информации, которые требуют серьезной ресурсной и организационной подготовки, как в IT, так и в ИБ-секторе. На Рисунке 2 представлены этапы создания математической модели на основе алгоритмов Data Mining. Данные алгоритмы подразделяются на два типа: «обучение с учителем» и «обучение без учителя».

Наиболее распространенными задачами для этого типа алгоритмов машинного обучения являются задачи по классификации и регрессии. Решение задачи классификации позволяет распределить входные параметры по заранее известным группам, а решение задачи регрессии позволяет предсказать конкретное значение для каждой из входных величин. Алгоритмы решения обеих задач могут эффективно использоваться в области информационной безопасности – становится возможным определение критичности актива, который зависит от сетевого расположения актива, найденных уязвимостей в программном обеспечении и произошедших инцидентах на этом активе. Также возможно предсказание пользовательской вредоносной деятельности внутри организации в зависимости от последних действий пользователя в инфраструктуре в течение временного среза (не менее месяца).

Типовой задачей для этого типа алгоритмов машинного обучения является кластеризация, то есть распределение входных величин по группам, наименование и количество которых заранее неизвестно. Ввиду трудности формализации указанной задачи, ее решение является гораздо более сложным разделом машинного обучения. В области информационной безопасности алгоритмы типа «обучение без учителя» ориентированы на задачи поиска скрытых закономерностей в действиях пользователей и обнаружения вредоносного программного обеспечения.

4. Байесовские методы

Байесовские методы – это «продвинутый» тип алгоритмов машинного обучения, который позволяет эффективно решать такие задачи машинного обучения, как классификация, уменьшение размерности и тематическое моделирование. При данном подходе вероятность можно интерпретировать как меру незнания, а не как случайность. Таким образом, использование байесовских методов позволяет задать четкое математическое описание обучения и численные метрики, позволяющие оценить качество и достоверность некоторого числа гипотез, в то время как классические подходы, как правило, позволяют оценить одну единственную гипотезу [6].

Методика. Вы задаете априорное распределение вероятностей для выборок, затем P (выборка) использует теорему Байеса, чтобы найти апостериорную вероятность P (выборка | x). Истинные сторонники байесовского метода интегрируют апостериорную величину, чтобы получить прогнозы, в то время как многие непосредственно используют множество с наибольшей апостериорной величиной.

Положительные стороны. Возможность работать с малыми объемами данных. Высокая гибкость. Применимо в инженерии.

Отрицательные стороны. Информация является теоретически проблематичной. Зачастую трудно явно задать адекватную априорную величину.

Часто встречаются задачи с высокой вычислительной сложностью.

Требует значительного участия человека. Отчасти из-за указанных выше трудностей, а отчасти потому, что концепция «сначала необходимо задать априорную величину» встроена в фреймворк, этот подход предполагает ограниченную автоматизацию.

Графические/генеративные модели (Graphical/generative Models).

Методика. Иногда используется байесовский подход, иногда нет. Обычно предполагается, что выборки содержат независимые одинаково распределенные (HOP, independent and identically distributed, IID) данные фиксированной или переменной длины. Выборки представляются графически посредством условно независимых величин, закодированных в графе. Для некоторых графов существуют быстрые алгоритмы прогнозирования.

Плюсом данного метода сравнению с чисто байесовскими системами этот подход иногда имеет меньшую вычислительную сложность. И что еще более важно, язык графа является естественным, что помогает получить априорную величину.

Отрицательные стороны:

Часто (по-прежнему) не позволяет устранить проблемы байесовского подхода.

В реальных приложениях, настоящая условная независимость встречается редко, поэтому результаты быстро ухудшаются в связи с систематической ошибкой при трактовке условной независимости.

Оптимизация с помощью выпуклой функции потерь (Convex Loss Optimization)

Методика. Задайте функцию потерь, связанную со стандартной функцией потерь, которая является выпуклой в некоторой параметрической прогнозной системе.

Оптимизируйте параметрическую прогнозную систему, чтобы найти глобальный оптимум.

Положительные стороны. Математически чистые решения, в которых приемлемая вычислительная сложность частично принята во внимание. Относительно автоматизируемый подход.

Иногда возникает слишком большое искушение забыть о том, что зачастую используются невыпуклые функции потерь, а несоответствие всегда опасно.

Ограниченные модели. Несмотря на то, что переход к выпуклой функции потерь означает, что некоторая оптимизация становится выпуклой, оптимизация на представлениях, не являющихся однослойными линейными комбинациями (single layer linear combination) обычно представляет сложность [6].

5. Применимость механизмов обнаружения информационных воздействий

Наряду со всем вышесказанным хотелось бы отметить практическую применимость алгоритмов защиты инфокоммуникационных систем, а именно - какая должна быть среда применимости данных алгоритмов, разнородные ли должны быть системы, степень гетерогенности системы.

В инфокоммуникационных системах сетевой единицей является операционная система, предустановленная на АРМ, на сегодняшнее время их представлено огромное множество. Самыми распространёнными являются операционные системы семейства Unix, а также Windows. Если организация имеет малый парк АРМ, то использовать в компании одну операционную систему достаточно удобно, так как не возникает особых затруднений в применимости эффективных механизмов защиты, информационный обмен между сенсорами механизмов защиты будет осуществляться без особых проблем, так как каналы передачи данных не будут загружены. Когда же в организации используется большой парк АРМ, то возникает задача оптимизации трафика, и предпочтительнее выглядит разнородная информационная структура, состоящая как из операционных систем Windows, так и Unix и более предпочтительными механизмами защиты уже являются комбинированные системы.

6. Заключение

Таким образом, при использовании новейших методов машинного обучения по методу Байеса для организации защиты инфокоммуникационных систем возникает сложность, заключающаяся во времени, необходимом для периода обучения системы для определения информационного воздействия. В некоторых случаях данного времени может попросту не быть. Более предпочтительнее выглядят методы использовании комбинированных методов защиты, таких как система «3с» сигнатурный, структурный и системный анализ, который реализуется конвейерным методом, время реакции на информационное воздействие сокращается многократно. Стоит отметить и о степени разнородности операционных систем, в частности при большом парке АРМ в организации, для лучшей работы системы защита необходима гетерогенность

операционных систем, а также применение быстродействующих алгоритмов системы защиты.

Литература

1. Анализ защищенности и мониторинг компьютерных сетей. Методы и средства: учебное пособие / В. В. Бондарев. — Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. — 225, [3] с.
2. Data Science. Наука о данных с нуля. Пер. с англ.- СПБ.: БХВ-Петербург, 2017. 336.
3. Толстых Н.Н. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2013. с. 167.
4. Иванова В.М. Точность статистических оценок. Байесовский подход. М.МЭСИ,1981.
5. Вьюгин В.В. «Математические основы теории машинного обучения и прогнозирования» М.: 2013. - 387 с.
6. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика, — М.: Высшее образование. 2005 г.

References

1. Security analysis and monitoring of computer networks. Methods and means: textbook / V.V. Bondarev. - Moscow: Publishing house of MGTU im. N.E. Bauman, 2017. - 225, [3] p.
2. Data Science. The science of data from scratch. Per. from English. -- SPB.: BHV-Petersburg, 2017.336.
3. Tolstykh N.N. Software and hardware tools for ensuring information security - Voronezh: Voronezh State Technical University, 2013. p. 167.
4. Ivanova V.M. The accuracy of statistical estimates. Bayesian approach. M. MESI, 1981.
5. Vyugin V.V. "Mathematical foundations of the theory of machine learning and forecasting" M.: 2013. - 387 p.
6. Gmurman V.E. Probability Theory and Mathematical Statistics, - M.: Higher Education. 2005 year.

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА ПРИ ТИПОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ

С. Н. Шиманов[1], Д. В. Мокринский[1], В. А. Кукреш[2]

[1]Филиал Военной академии Ракетных войск Стратегического назначения имени Петра Великого, г. Серпухов Московской области, Российская Федерация
[2]войсковая часть 25801-А

Аннотация. На основе анализа передаточных функций по ошибке в z-области по типовым критериям устойчивости теории автоматического управления было обосновано использование петлевого фильтра первого порядка для реализации подсистемы частотно-фазовой синхронизации с использованием адаптивного эквалайзера в цепи обратной связи контура цифровой фазовой автоподстройки частоты.

Ключевые слова: синхронизация; фазовая автоподстройка частоты; адаптивный эквалайзер, передаточная функция, устойчивость, запас по амплитуде, запас по фазе.

ANALYSIS OF THE STABILITY OF THE FREQUENCY-PHASE SYNCHRONIZATION SUBSYSTEM BASED ON THE DIGITAL PLL AND ADAPTIVE EQUALIZER DURING TYPE PERTURBATIONS IN THE COMMUNICATION CHANNEL

S. N. Shimanov[1], D.V.Mokrinskiy[1], V.A. Kukresh[2]

[1]Branch of the Military Academy of the Rocket Forces of the Strategic Designation of the name of Peter the Great, Serpukhov, Moscow Region, Russian Federation
[2]military unit 25801-A

Abstract. Based on the analysis of the transfer functions by mistake in the z-region according to the typical stability criteria of the automatic control theory, it was justified to use a first-order loop filter to implement the frequency-phase synchronization subsystem using an adaptive equalizer in the feedback loop of the digital phase-locked loop.

Keywords: synchronization; phase locked loop; adaptive equalizer, transfer function, stability, amplitude margin, phase margin.

1. Введение

В ходе исследования вариантов реализации подсистемы частотно-фазовой синхронизации для перспективных программно-ориентированных комплексов модемного оборудования декаметровых (ДКМВ) радиоприемных устройств, была предложена схема на основе контура цифровой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и адаптивного эквалайзера (АЭ) [1,2] (рисунок 1). На основе использования математического аппарата z-преобразований были синтезированы передаточные функции (ПФ) по ошибке исследуемой системы при воздействии типовых возмущений в канале связи, а именно: скачка фазы, скачка частоты и линейного ухода частоты.

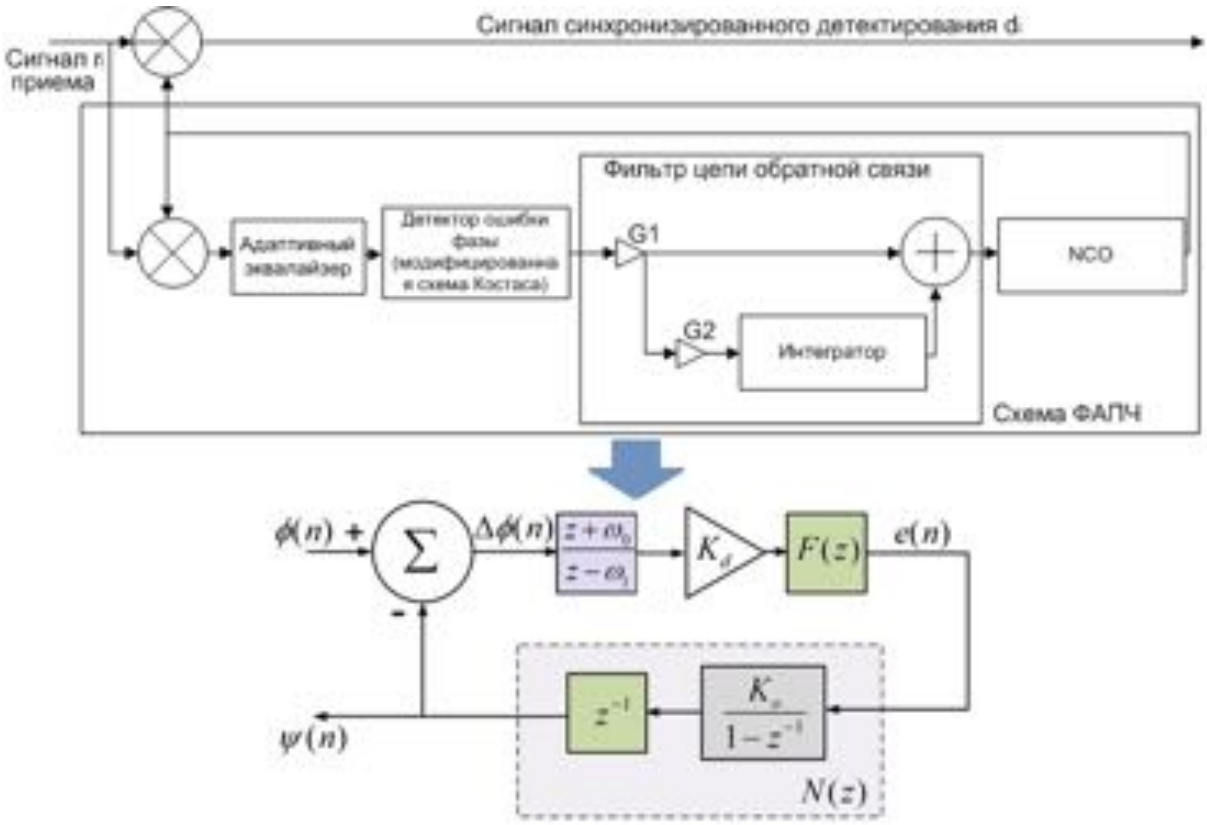


Рис.1. Переход от варианта реализации подсистемы частотно-фазовой синхронизации с АЭ к ее линеаризованной математической модели

ПФ ошибки контура ФАПЧ первого порядка с включенным АЭ при воздействии типовых возмущений будут иметь вид

$$H_{w11} = H_{e1}H_{ea1};\quad H_{w12} = H_{e2}H_{ea1};\quad H_{w13} = H_{e3}H_{ea1}. \tag{1-3}$$

ПФ для контура второго порядка:

$$H_{w21} = H_{e1}H_{ea2};\quad H_{w22} = H_{e2}H_{ea2};\quad H_{w23} = H_{e3}H_{ea2}, \tag{4-6}$$

где

$$H_{e1} = \left(\frac{\Delta\theta z}{z-1}\right);\ H_{e2} = \frac{\Omega T z}{(z-1)^2};\ H_{e3} = \frac{\Omega T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3} \tag{7-9}$$

ПФ типовых возмущений ($\Delta\theta$ - величина скачка фазы, ΩT - величина скачка частоты; ΩT^2 - величина скорости ухода частоты);

$$H_{ea1} = \frac{z-1}{z-1+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1}\right)G_1};\ H_{ea2}\frac{(z-1)^2}{(z-1)^2+K_1\left(\frac{z+\omega_0}{z-\omega_1}\right)(G_1(z-1)+G_2 z)} \tag{10-11}$$

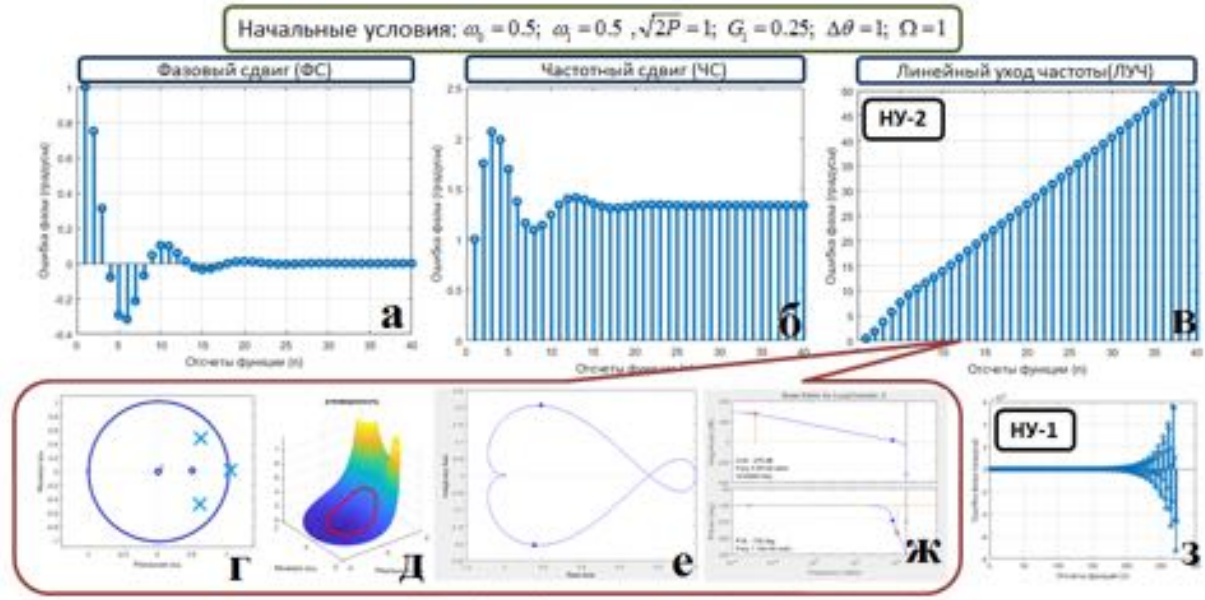
ПФ контуров синхронизации с петлевым фильтром первого и второго порядка соответственно ($K_1 = \sqrt{2P}K_d K_{NCO}$; K_{NCO} - коэффициент усиления генератора управляемого напряжением, K_d - коэффициент усиления фазового детектора, $2P$ - квадрат амплитуды принимаемого сигнала, G_1 - пропорциональный коэффициент усиления петлевого фильтра, G_2 - интегральный коэффициент усиления петлевого фильтра, ω_0, ω_1 - характеризуют весовые коэффициенты АЭ).

2. Анализ устойчивости исследуемой системы с петлевым фильтром первого порядка

Анализ ПФ (1-3) проводится в соответствии с типовыми критериями теории автоматического управления [3] и цифровой обработки сигналов [4]:

1. построение импульсной характеристики;
2. исследование устойчивость по Ляпунову;
3. построение z-поверхности;
4. исследование амплитудно-фазового критерия устойчивости Найквиста-Михайлова;
5. оценка устойчивости по дискретному аналогу критерия Гурвица;
6. логарифмический критерий устойчивости Найквиста-Михайлова.

Анализ по вышеуказанным критериям позволяет определить: отклик системы на типовые возмущения, устойчивость и предельные значения коэффициента усиления, а также значения запаса устойчивости по амплитуде и фазе.



дБ/гр.	Значение коэффициента усиления G1							
	-1	0	0,1	0,5	1	2,5	2,9	3
ФС	НУ 1	inf/120	inf/125	inf/132	inf/100	2,5/20,1	0,44/3,7	НУ 1
ЧС	НУ 1	302/60	inf/66	inf/79,3	inf/81,9	0,698/19,8	НУ 1	НУ 1
ЛУЧ	НУ 1	НУ 2	НУ 2	НУ 2	НУ 2	НУ 1	НУ 1	НУ 1

У- устойчив; НУ 1- неустойчивость первого типа; НУ 2 - неустойчивость второго типа

и

Рис.2. Анализ ПФ (1-3): а-в,з – импульсные характеристики; г – нули и полюса ПФ; д – z-поверхность; е – годограф Михайлова; ж – АЧХ и ФЧХ системы; и – устойчивость и значения запаса устойчивости по амплитуде и фазе при различных значениях G_1 (ФС – фазовый скачок, ЧС – частотный скачек, ЛУЧ – линейный уход частоты, НУ-1 – неустойчивость первого типа, НУ-2 – неустойчивость второго типа).

Результаты анализа приведены на рисунке 2.

При воздействии фазового сдвига контур со временем синхронизируется с нулевой остаточной фазовой ошибкой (рисунок 2а), следовательно контур автоматически

восстановит фазовую синхронизацию, если входной сигнал заменить сигналом с произвольной постоянной фазой.

При воздействии частотно сдвига система является устойчивой в области захвата контура, при этом в установившемся режиме система имеет постоянную ненулевую фазовую ошибку (рисунок 2б).

При линейном уходе частоты в установившемся режиме система имеет постоянную ненулевую фазовую ошибку, линейно нарастающую во времени, что в свою очередь приводит к потере синхронизации контура (НУ-2) (рисунок 2(в-ж)).

Стоит отметить, что исследуемая система имеет ограничение на запас по устойчивости при вариации пропорционального коэффициента усиления петлевого фильтра. При значениях G_1 превышающих предельные значения (рисунок 2и) возникает НУ-1, характеризуемая непрогнозируемым и лавинообразным ростом ошибки фазы.

Таким образом при введении в контур синхронизации (с петлевым фильтром первого порядка) АЭ сохраняются качественные характеристики типового ФАПЧ [5-7], а именно - астатизм первого порядка. Изменения претерпевает лишь переходной процесс, который не вносит существенного вклада в установившейся режим.

3. Анализ устойчивости исследуемой системы с петлевым фильтром второго порядка

Для анализа устойчивости ПФ (4-6) необходимо определить значения G_1 и G_2 соответствующие физики исследуемого процесса. Известно [8], что существуют аналитические выражения, позволяющие рассчитать значения пропорционального и интегрального коэффициентов усиления петлевого фильтра, как функции трех переменных: резонансной (собственной) частоты контура (ω_p), демпинг фактора (ζ) и частоты дискретизации ($1/T$). Соответствующие соотношения имеют вид:

$$G_1 = \frac{g_1}{K_d K_o} \quad ; \quad G_2 = \frac{g_2}{K_d K_o}, \tag{12}$$

где

$$g_1 = 2 - 2e^{(-\omega_p \zeta T)} \cos\left(\omega_p T \sqrt{1-\zeta^2}\right); \tag{13}$$

$$g_2 = e^{(-2\omega_p \zeta T)} - 1 + g_1. \tag{14}$$

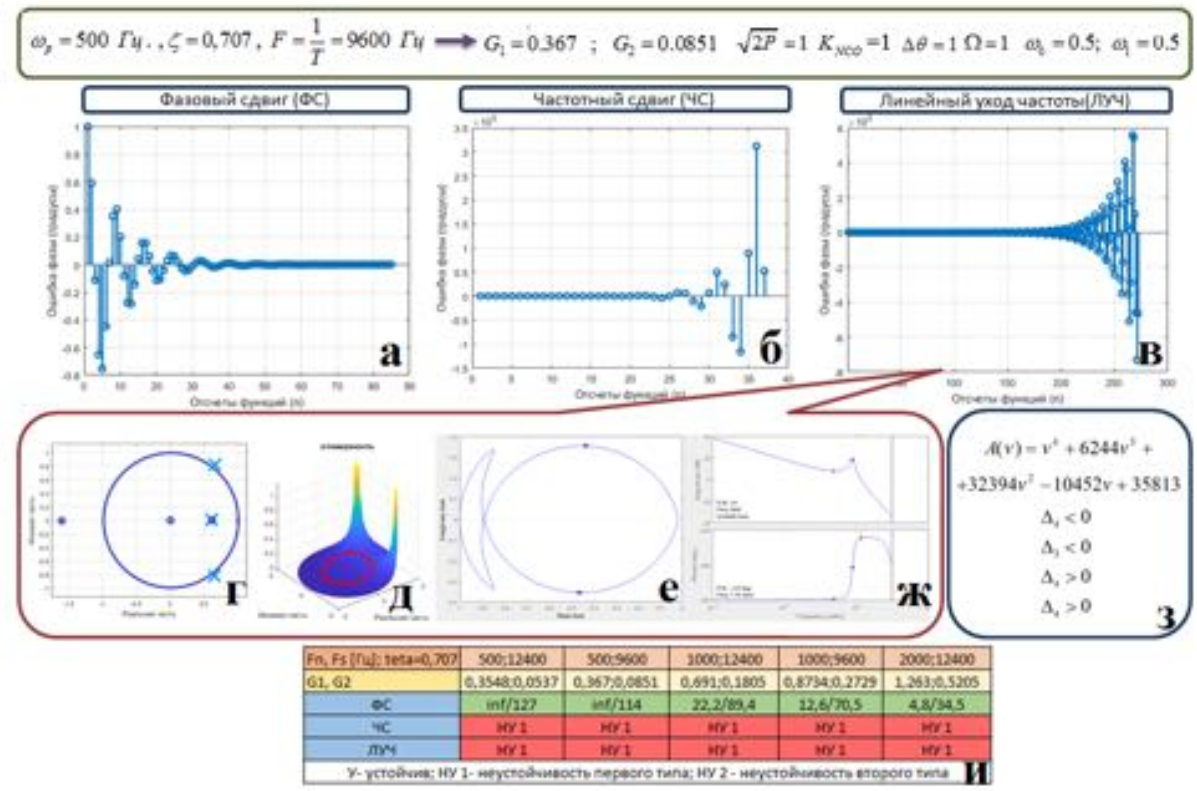
Проведем анализ ПФ (4-6) в соответствии с типовыми значениями ω_p, ζ и $1/T$ (рисунок 3и).

Исходя из результатов анализа при воздействии фазового сдвига также, как и для случая контура первого порядка, система со временем синхронизируется с нулевой остаточной фазовой ошибкой (рисунок 3а).

При воздействии частотно сдвига и линейного ухода частоты система является неустойчивой (НУ-1) (рисунок 3(б-ж)).

Таким образом исследуемая система (с петлевым фильтром второго порядка) при воздействии линейного ухода частоты и скачка частоты неспособна устойчиво

функционировать, что при потенциальной реализации для ДКМВ приемо-передающих комплексов, делает ее реализацию нецелесообразной.



Fn, Fs [Гц]; teta=0,707	500;12400	500;9600	1000;12400	1000;9600	2000;12400
G1, G2	0,3548;0,0537	0,367;0,0851	0,691;0,1805	0,8734;0,2729	1,263;0,5205
ФС	inf/127	inf/114	22,2/89,4	12,6/70,5	4,8/34,5
ЧС	НУ 1	НУ 1	НУ 1	НУ 1	НУ 1
ЛУЧ	НУ 1	НУ 1	НУ 1	НУ 1	НУ 1
У- устойчив; НУ 1- неустойчивость первого типа; НУ 2 - неустойчивость второго типа					

Рис.3. Анализ ПФ (4-6): а-в – импульсные характеристики; г – нули и полюса ПФ; д – z-поверхность; е – годограф Михайлова; ж – АЧХ и ФЧХ системы; з – значения определителей Гурвица; и – устойчивость и значения запаса устойчивости по амплитуде и фазе

4. Заключение

Анализ синтезированных ПФ исследуемой системы (1-6) по типовым критериям, позволяет обосновать порядок петлевого фильтра для реализации подсистемы частотно-фазовой синхронизации комплекса модемного оборудования приемо-передающего комплекса ДКМВ радиосвязи. При этом, не смотря на устойчивость при воздействии типовых возмущений, существенную сложность представляет наличие первого порядка астатизма, что не позволяет компенсировать высокодинамичные возмущения в канале связи. Решением данной проблемы может являться динамическая реконфигурация системы в зависимости от значения мгновенного ухода частоты путем перестройки общего усиления контура синхронизации (при помощи пропорционального коэффициента усиления петлевого фильтра) [9].

Литература

1. Варианты реализации схем частотно-фазовой синхронизации в условиях многолучевого распространения сигнала. / В. А. Цимбал, Д. В. Мокринский, А. А. Парфентьев //Труды XXV международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» / ФГБОУ «Воронежский государственный университет», АО «Концерн «Созвездие» - Воронеж, 2019 – Т. 2 – С. 212-218.
2. Оценка эффективности работы систем частотно-фазовой синхронизации в условиях многолучевого распространения сигнала. [Текст] / В. А. Цимбал, Д. В. Мокринский,

А. А. Парфентьев // 21-я Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и ее применение» (DSPA-2019); Сб. докладов / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон, и связи им. А.С. Попова. – М.: ИД «Манускрипт», 2019. – Вып. XXI. – Часть:1-2. – С. 327–331.
3. Основы теории автоматического управления: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004 352 с.
4. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов. Второе издание. М.: Бином, 2006. 652 с.
5. Шахгильдян В.В., Ляховский А.А. Фазовая автоподстройка частоты. М.: Связь, 1966. 336 с.
6. Stephens R. Phase-Locked Loops for Wireless Communications. Digital, Analog, and Optical Implementations. Second Edition. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002. 434 p.
7. Шахтарин Б. И. Синхронизация в радиосвязи и навигации. М.: Гелиос АРВ, 2007. 256 с.
8. Kudrewicz J, Wasowicz S. Equations of Phase-locked loops. London: Word Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2007. 235 p.
9. Исследование системы частотно-фазовой синхронизации на базе адаптивного RLS эквалайзера и программно-реализованного контура ФАПЧ при наличии стационарного частотного сдвига в канале связи / С. Н. Шиманов, Д. В. Мокринский, С. А. Бекренев // Международная конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий» (REDS-2019); Сб. докладов / Рос. науч.-техн. общ. радиотехн., электрон, и связи им. А.С. Попова. – М.: ООО «БРИС-М», 2019. – С. 206–210.

REFERENCES

1. Options for the implementation of frequency-phase synchronization schemes in the conditions of multipath propagation of a signal. / V.A. Tsimbal, D.V. Mokrinsky, A.A. Parfentiev // Proceedings of the XXV International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communication / Voronezh State University, «Concern «Sozvezdie»» - Voronezh , 2019 - T. 2 - S. 212-218.
2. Evaluation of the efficiency of frequency-phase synchronization systems in the conditions of multipath signal propagation. [Text] / V. A. Tsimbal, D. V. Mokrinsky, A. A. Parfentiev // 21st International Conference “Digital Signal Processing and its Application” (DSPA-2019); Sat reports / Ros. scientific and technical total radio engineering, electron, and communications them. A.S. Popova. - M.: Publishing House «Manuscript», 2019. - Issue. XXI. - Part: 1-2. - S. 327–331
3. Fundamentals of the theory of automatic control: Textbook. 2nd ed., Revised. and add. Tambov: Publishing house of Tamb. state tech. University, 2004 352 p.
4. Lyons R. Digital signal processing. Second edition. M .: Binom, 2006.652 s.
5. Shahgildyan V.V., Lyakhovsky A.A. Phase locked loop. M .: Communication, 1966.336 s.
6. Stephens R. Phase-Locked Loops for Wireless Communications. Digital, Analog, and Optical Implementations. Second Edition. New York: Kluwer Academic Publishers, 2002. 434 p.
7. Shakhtarin B. I. Synchronization in radio communications and navigation. M .: Helios ARV, 2007.256 s.
8. Kudrewicz J, Wasowicz S. Equations of Phase-locked loops. London: Word Scientific Publishing Co.Pte.Ltd., 2007. 235 p.
9. Research of a frequency-phase synchronization system based on an adaptive RLS equalizer and a software-implemented PLL loop in the presence of a stationary frequency shift in a communication channel / S. N. Shimanov, D. V. Mokrinsky, S. A. Bekrenev // International Conference “ Radio-electronic devices and systems for infocommunication technologies ”(REDS-2019); Sat reports / Ros. scientific and technical total radio engineering., electron, and communications them. A.S. Popova. - M.: LLC “BRIS-M”, 2019. - S. 206–210

ВАЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ

А.В.Сезин

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация.

Аннотация. В данной работе приведены обзорные материалы по статьям и книгам авторов о современных проблемах связи и управления, а также обоснование эффективности и важности адаптации как системы управления. Рассмотрен вопрос о способе получения наилучших спектральных характеристик сигнала.

Ключевые слова: тактовая частота, усилитель мощности, передатчик, оптимизация законов управления, спектр сигнала.

IMPORTANCE OF ADAPTATION AS A SYSTEM ELEMENT IN MANAGEMENT

A. V. Sezin

JSC "Concern "Sozvezdie", Voronezh, Russian Federation

Abstract. It this paper a review on articles and books about modern problems of communication and management, as well as reasons of effectiveness and importance of adaptation as a management system are presented. A method to obtain the best spectral characteristics of the signal is considered.

Keywords: clock frequency, power amplifier, transmitter, control laws optimization, signal spectrum.

В настоящее время подход к построению ПРД, существенно отличается от традиционного. Ввиду этого появился ряд специфических проблем, характерных только для новых структур ПРД, связанных с методами формирования сигналов возбуждения. Для нормального функционирования вполне достаточно программного изменения всего одного параметра – коэффициента передачи цепи обратной связи, в зависимости от рабочей частоты и тактовой частоты ПСП. Эта особенность весьма полезна и позволяет сохранить работоспособность ПРД при отказе кольца адаптации, если таковое введено в структуру устройства.

В первую очередь это касается методов резервирования (суммирования) усилителей мощности и способов подавления побочных и внеполосных излучений. При использовании новых типов ПРД удается поднять КПД при излучении шумоподобных сигналов (ШПС) на порядок. Благодаря этому появляется возможность, не меняя штатных источников электроснабжения, значительно поднять мощности излучения. Но для этого необходимо повысить допустимые напряжения ЕКР на антенне, ограниченные явлением коронного разряда. Видимо, для любых передающих устройств повышение ЕКР путем простого увеличения диаметров токонесущих элементов неприемлемо по эксплуатационным характеристикам.

В мощных передающих устройствах наибольшие проблемы с обеспечением отказоустойчивости связаны с усилителями мощности. Сравнительно небольшая единичная мощность транзисторов вынуждает применять в мощных УМ значительное

количество усилительных (ключевых) приборов. При этом из-за высокой стоимости коэффициенты их нагрузки близки к единице, что, естественно, сказывается на надежности. Обеспечить высокую надежность ПРД можно, лишь приняв специальные схемно-конструктивные решения, обеспечивающие выполнение следующих требований:

1. При отказе любого из усилительных приборов не должен возникать отказ отдельного прибора не должен приводить к перегрузке других ни по коммутируемому току, ни по напряжению, ни по рассеиваемой мощности.

2. Отказ одного или нескольких приборов не должен приводить к существенному снижению характеристик ПРД в целом. В первую очередь это относится к отдаваемой мощности.

3. Указанные выше требования должны выполняться при любом виде отказа усилительного прибора, как при отказе, приводящем к разрыву цепи коммутации, так и при коротком замыкании.

В типовых ПРД ШПС используется весьма эффективная схема, обеспечивающая выполнение всех необходимых требований по отказоустойчивости. Усилитель мощности разбивается на несколько идентичных модулей, мощности которых суммируются с помощью трансформаторов.

Проведенный анализ, который носил характер предварительной оценки, показал следующие целесообразные направления для адаптации: оптимизация законов управления с учетом конкретных параметров системы; максимизация излучаемой мощности при возникновении отказов модулей усилителя мощности; максимизация коэффициента подавления гармонических составляющих в спектре сигнала.

Кратко опишем принцип использования адаптации по каждому из направлений и оценим достижимый выигрыш.

Оптимизация законов управления под конкретные параметры системы позволяет обеспечить строго определенное время перехода колебаний в системе в состояния, соответствующие смежным символам ПСП. От этого параметра зависит форма спектра сигнала в зоне главного лепестка и, в еще большей степени, уровень подавления боковых лепестков. Другими словами, стабилизация времени переходного процесса может обеспечить получение наилучших спектральных характеристик сигнала. Сравнение графиков спектров, приведенных в подразделе 3.3, показывает, что достижимая глубина подавления лепестков колеблется от –13 дБ до –30 дБ. При адаптации можно гарантировать уровень подавления, соответствующий последнему значению. Методы стабилизации динамических характеристик систем с обратной связью при вариации параметров реальной системы известны [4]. Наиболее просто достичь поставленную задачу, используя самонастройку с эталонной моделью.

Блок-схема системы с таким способом адаптации приведена на рисунке 1.

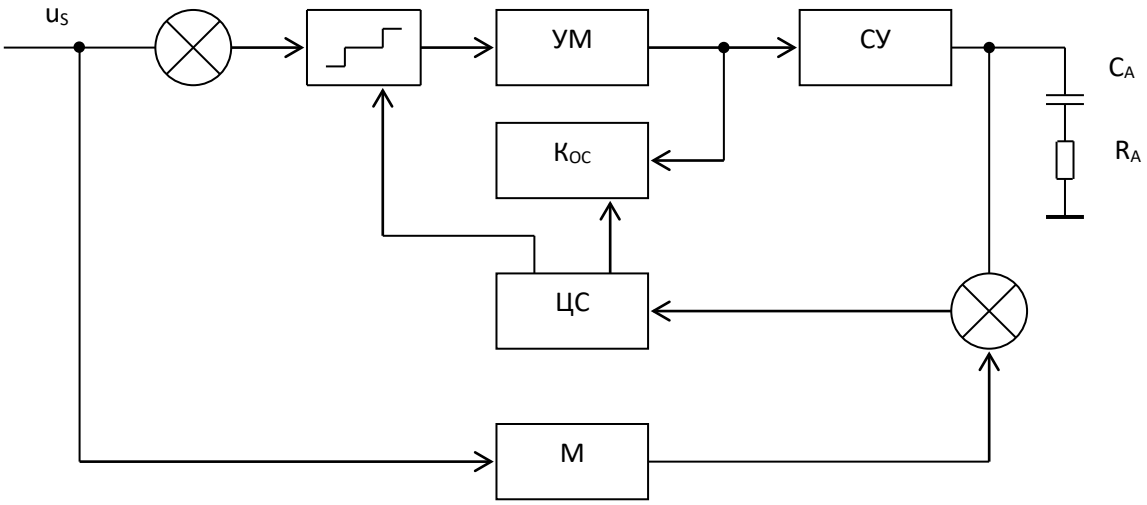


Рис. 1. ПРД с кольцом адаптации

УМ – усилитель мощности;

СУ – согласующее устройство;

КОС – цепь обратной связи;

ЦС – цепь самонастройки;

М – эталонная модель.

Второе направление для использования адаптации – парирование отказов. При обычной схеме суммирования падение мощности квадратично по числу отказавших модулей. При малом количестве модулей, отказ одного модуля может привести к недопустимому уменьшению мощности излучения. Например, при N=2 один отказ ведет к четырехкратному падению мощности. Несколько расширив диапазон изменения параметров суммирующих элементов, и введя дополнительный контур настройки, можно обеспечить линейный закон падения мощности излучения от количества отказов модулей. Выигрыш при N=2 составит тогда 2 раза. Для реализации этого, необходимо изменять при отказах соотношения индуктивностей L (рисунок 1) в работающих и отказавших модулях так, чтобы при сохранении частот настройки системы не изменялся коэффициент пересчета емкости антенны СА в эквивалентные емкости цепей, подключенных к выходам модулей УМ.

Таким образом из предлагаемых направлений для адаптации в ПРД связано с реализацией формы напряжений управления с пониженным содержанием гармоник Цепь адаптации должна обеспечивать последовательное включение модулей – формирование ступенчатого напряжения управления. Конечно, при таком управлении требуется в большая мощность ключей УМ. Но это может оказаться полезным для парирования отказов модулей УМ. В случае полной работоспособности УМ кольцо адаптации минимизирует гармонические составляющие, при отказе части модулей – максимизирует отдаваемую мощность.

Литература

1. Борисов В.И. Оценки избирательности современных приемных устройств, при одном мешающем сигнале на входе // Радиотехника. 1981. Т. 36, № 5. 85-89 с.
2. В. Слюсар. Цифровые антенные решетки в мобильной спутниковой связи // Первая миля. - 2008. - № 4. - 10-15 с.
3. Жуков А.П. отчёт по научно-исследовательской работе «Исследование принципов построения нестационарных согласующих цепей» шифр «Эффект» / А.П. Жуков, И.В. Бабкин., Воронеж, научно-исследовательский институт связи., 2003. - 76 с.
4. Кочетков А.А. Расчёт согласующих цепей передатчиков и анализ настройки // Теория и техника радиосвязи сб. научн. работ: изд-во ОАО «Концерн «Созвездие», 2014. - 97 с.
5. Сезин А.В. Борисов Василий Иванович – величайший учёный-радиотехник АО «Концерн «Созвездие» // Самый выдающийся учёный ч. 6. Нижний Новгород, 2019. - 4 с.
6. Сезин. А.В. Логунова И.В. Дубровский Игорь Петрович – величайший учёный-изобретатель АО «Концерн «Созвездие» // Самый выдающийся учёный ч. 5. Нижний Новгород, 2018. - 22 с.
7. Сезин А.В. - Оптимизация спектра ШПС для радиоканалов, функционирующих в условиях воздействия структурных и сосредоточенных помех // Радиолокация, навигация, связь сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции. Воронеж, 2019. – 290 с.

References

1. Borisov V. I. evaluation of selectivity of modern receivers, with one interfering signal at the input / / radio engineering. 1981. Vol. 36, No. 5. 85-89 p.
2. B. Slusar. Digital antenna arrays in mobile satellite communication / / first mile. - 2008. - № 4. - 10-15 p.
3. Zhukov A. p. report on research work "Research of principles of construction of non-stationary matching chains "cipher" Effect " / A. p. Zhukov, I. V. Babkin., Voronezh, research Institute of communications., 2003. – 76p.
4. Kochetkov A. A. calculation of matching circuits of transmitters and analysis of tuning. Theory and technique of radio communication. works: publishing house of JSC "Concern "Sozvezdie", 2014. - 97 p.
5. Sezin A. V. BorisovVasilyIvanovich – the greatest scientist-radio technician of JSC "Concern "Sozvezdie" // Most eminent scientist part 6. Nizhny Novgorod, 2019. - 4 p.
6. Sesin. A. V. Logunov, I. V. Dubrovsky Igor Petrovich – the greatest scientist-inventor of JSC "Concern "Sozvezdie" // Most eminent scientist part 5. Nizhny Novgorod, 2018. - 22 p.
7. Sezin A.V. - Optimization of SHPS spectrum for radio channels operating under the influence of structural and concentrated interference // Radar, navigation, communication proceedings of the XXV International scientific and technical conference. Voronezh, 2019. – 290 p.

ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА

В. М. Артюшенко[1], В. И. Воловач[2]

[1]Технологический университет (МГОТУ), Королев, Россия
[2]Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС), Тольятти, Россия

Аннотация. Проанализировано влияние флюктуационных стационарных мультипликативных помех, действующих одновременного с аддитивными помехами на точность измерения неэнергетических параметров информационных сигналов. Показано, что при низком уровне мультипликативных и аддитивных помех оценка одного параметра полезного сигнала оказывается несмещенной, а ее дисперсия представляет сумму двух слагаемых, первое учитывает влияние аддитивных помех, второе – мультипликативных. Наиболее опасными являются медленные мультипликативные помехи.

Ключевые слова: приемное устройство; аддитивная помеха, мультипликативная помеха; «низкий» уровень помехи; дисперсия ошибки измерения параметра.

INFLUENCE OF ADDITIVE AND MULTIPLICATIVE NOISE WITH A LOW LEVEL ON THE ACCURACY OF MEASURING THE INFORMATION PARAMETER OF THE USEFUL SIGNAL

V. M. Artyushenko[1], V. I. Volovach[2]

[1]Technological university (MSRTU), Korolev, Russia
[2]Volga region state university of service (VRSUS), Togliatty, Russia

Abstract. The influence of fluctuation stationary multiplicative noise acting simultaneously with additive noise on the accuracy of measurement of non-energy parameters of information signals is analyzed. It is shown that at a low level of multiplicative and additive noise, the estimation of one parameter of a useful signal is unbiased, and its variance is the sum of two terms. The first takes into account the influence of additive noise, the second – multiplicative. Slow multiplicative interference is the most dangerous.

Keywords: receiver; additive interference, multiplicative interference; "low" noise level; parameter measurement error variance.

1. Введение

Проведем анализ влияния флюктуационных стационарных мультипликативных (модулирующих) помех (МП) при одновременном воздействии аддитивных помех (АП) на точность измерения неэнергетических параметров сигналов при их низком уровне, когда оценочное значение параметров с вероятностью, близкой к единице, лежит вблизи его истинного значения.

При анализе предполагаем, что радиотехническое приемное устройство (РПУ) рассчитано на прием неискаженного МП сигнала на фоне АП, а факт наличия сигнала, параметры которого измеряются, достоверно известен.

Как известно, термин «низкий» уровень для АП определяется величиной отношения энергии сигнала к спектральной плотности мощности АП

$$\rho^2 = 2E / N_0,$$

где E – энергия полезного сигнала; N_0 – спектральная плотность мощности АП.

Если величина $\rho^2 >> 1,$ то принято считать, что уровень АП низкий, в противном случае – высокий.

Заметим, что при совместном действии МП и АП [1, 2 и пр.] указанные термины нуждаются в уточнении.

При низком уровне АП и МП ошибки измерения невелики. В этом случае помехи приводят лишь к искажению формы выходного сигнала приемного устройства, смещая его максимум. При наличии МП малые искажения формы выходного сигнала могут иметь место в двух случаях:

- при медленных МП, когда интервал корреляции функции помеховой модуляции соизмерим с длительностью принимаемого сигнала;

- при произвольном интервале корреляции функции помеховой модуляции, если мощность неискаженной части сигнала много больше мощности флуктуаций, обусловленных МП, мощности помеховой составляющей на выходе линейной части приемного устройства в точке $l = l_0$, где l_0 – истинное значение параметра принимаемого информационного сигнала.

С учетом [3], последнее условие можно записать как:

$$\frac{\alpha_0^2 E^2 C^2}{\sigma_s^2(l_0)} >> 1,$$

где α_0 – относительный уровень неискаженной части сигнала на выходе фильтра; $\sigma_s^2(l_0)$ – дисперсия помеховой составляющей сигнала на выходе фильтра; C^2 – постоянный коэффициент, пропорциональный коэффициенту усиления приемного устройства.

Заметим, что в дальнейшем для простоты анализа с соблюдением получаемых результатов примем $C = 1$.

Сформулированное условие малости МП является достаточно наглядным, близким по смыслу к условию малости АП, и оно будет использоваться в дальнейшем при анализе влияния МП на ошибки единичных измерений информационного параметра (неследящий измеритель) [4].

Условие малости АП в присутствии МП естественно записать в виде $\alpha_0^2 \rho^2 >> 1$.

Таким образом, здесь учитывается уменьшение уровня неискаженной части сигнала за счет действия МП.

В качестве характеристик точности измерения параметров при низком уровне помех примем математическое ожидание, смещение, ошибки измерения $\overline{\Delta l}$ и дисперсию ошибки σ_l^2. Влияние МП на точность измерения параметра будем оценивать отношением дисперсии ошибок измерения при наличии МП σ_l^2 к дисперсии ошибок измерения в их отсутствие $\sigma_{l.0}^2$.

При высоком уровне помех существенно изменяется характер возможных ошибок. За счет помеховой составляющей сигнала, искаженного МП, и за счет АП могут появляться большие «выбросы» выходного сигнала приемного устройства при значениях измеряемого параметра l, существенно отличающихся от истинного значения. В этом случае первой и основной задачей измерения является задача различения выброса, соответствующего истинному значению параметра, от ложных выбросов.

2. Точность измерения информационного параметра при низком уровне аддитивных и мультипликативных помех

Рассмотрим РПУ, оптимальное при оценке одного неизвестного неэнергетического информационного параметра l_0 полезного сигнала $s(t,\ l_0)$ со случайной начальной фазой φ_0, распределенной равномерно на интервале $(0,\ 2\pi)$, на фоне нормального белого шума $n(t)$ с комплексной огибающей $\dot{N}(t)$.

Согласно [5, 6], такое приемное устройство по принятой реализации

$$y_{\text{вх}}(t) = s(t, l_0) + n(t),$$

образует функцию (l) равную логарифму функции правдоподобия

$$(l) = \ln I_0\left[Z(l)\right], \tag{1}$$

где $I_0(x)$ – функция Бесселя нулевого порядка мнимого аргумента; $Z(l)$ – огибающая сигнала на выходе линейной части оптимального измерителя по параметру l, которая записывается в виде:

$$Z(l) = \frac{1}{2}\left|\int_0^{T_H} \dot{N}(t) U_0(t,l) \exp\left\{-j\Phi(t,l)\right\} dt + \exp\left\{j\varphi_0\right\} \times \right.$$
$$\left. \times \int_0^{T_H} U(t,l_0) U_0(t,l) \exp\left\{j\left[\Phi(t,l_0) - \Phi(t,l)\right]\right\} dt \right|, \tag{2}$$

где $T_{\text{н}}$ – интервал наблюдения; $U(t,\ l_0)$ – информационный сигнал; $U_0(t,\ l)$ – опорный сигнал; $\Phi(t,\ l_0)$ – закон фазовой модуляции информационного сигнала; $\Phi(t,\ l)$ – закон фазовой модуляции опорного сигнала.

Выражения (1), (2) описывают структуру оптимального приемного устройства для измерения одного информационного параметра сигнала [7] со случайной начальной фазой на фоне АП (рис. 1, на котором показаны: И – интегратор; ДО – детектор огибающей; РУ – решающее устройство).

Поступающая на вход многоканального приемного устройства аддитивная смесь сигнала и помехи умножается на опорный сигнал с комплексной огибающей $U_0(t,\ l)$ со всеми возможными значениями параметра l и интегрируется линейной системой в течение времени наблюдения $T_{\text{н}}$.

После каждой линейной системы стоит детектор огибающей с характеристикой $\ln I_0(Z)$. РУ выбирает канал с тем значением параметра l, при котором функция (l) достигает максимума.

Поскольку при наличии помех сигнал (l) на выходе РУ может иметь несколько пиков, то в качестве оценочного значения параметра принимается значение,

соответствующее наибольшему из них. При низком уровне помех, надежном измерении параметра, пики, обусловленные наличием помех, с высокой вероятностью будут существенно меньше основного пика функции (l) сигнала на входе РУ и поэтому не могут быть приняты за истинный сигнал. При этом влияние помех сведется лишь к искажению формы основного пика.

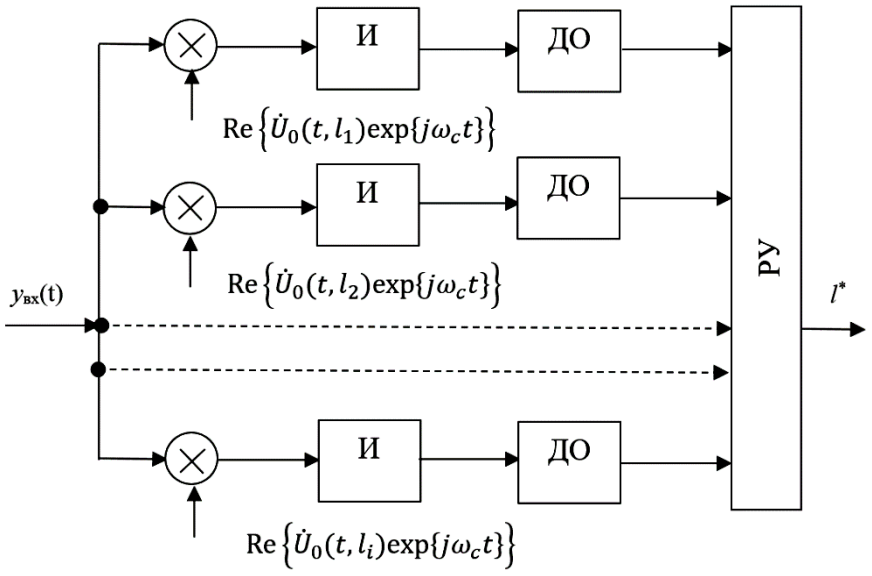


Рис. 1. Структурная схема оптимального приемного устройства, измеряющего информационный параметр сигнала со случайной начальной фазой на фоне АП

В данном случае оценочное значение параметра l^* определяется как решение уравнения правдоподобия относительно параметра l [8]:

$$\frac{d}{dl}(l)=\frac{d}{dl}Z(l)=0. \qquad (3)$$

Решение уравнения (3) при наличии АП и указанные выше статистические характеристики ошибок измерения параметра, среднее значение и дисперсия, получены, в частности, в работе [8].

В данной статье методика и результаты этой работы обобщаются на случай, когда измерение параметра происходит при одновременном воздействии на сигнал АП и МП.

Представим сигнал, искаженный МП, в виде двух аддитивных составляющих

$$u_{\text{м}}(t)=\mathrm{Re}\left\{\dot{M}(t)\dot{U}(t)\exp\left\{j\left(\omega_{\text{с}}t+\varphi_0\right)\right\}\right\}=$$

$$=\mathrm{Re}\left\{\alpha_0\sqrt{E}\dot{U}_0(t)\exp\left\{j\left(\beta_0+\varphi_0+\omega_c t\right)\right\}\right\}+\mathrm{Re}\left\{\dot{V}(t)\sqrt{E}\dot{U}_0(t)\exp\left\{j\left(\omega_{\text{с}}t+\varphi_0\right)\right\}\right\},$$

где амплитуда принимаемого сигнала относительно опорного в отсутствии МП принята численно равной $E^{1/2}$.

Здесь $\dot{M}(t)$ – функция помеховой модуляции (ФПМ); $\alpha_0=\left|\overline{\dot{M}}(t)\right|$; $\beta_0=\arg\overline{\dot{M}}$;

$\overline{\dot{M}}$ – математическое ожидание ФПМ; $\dot{V}(t)$ – комплексная огибающая помеховой составляющей сигнала, искаженного МП; $\omega_{\text{с}}$ – несущая частота сигнала.

С учетом этого представления для огибающей суммы сигнала, искаженного МП, и нормального белого шума на выходе линейной части РПУ вместо (2) имеем:

$$Z(l)=\left|\exp\left\{j\left(\varphi_0+\beta_0\right)\right\}\dot{W}_1\left(l-l_0\right)+\exp\left\{j\varphi_0\right\}\dot{W}_2\left(l-l_0\right)+\dot{n}_1(l)\right|, \tag{4}$$

где

$$\dot{W}_1(l-l_0)=\frac{\alpha_0}{2}\int_0^{T_{\text{н}}}\dot{U}\left(t,l_0\right)U_0^*(t,l)dt; \tag{5}$$

$$\dot{W}_2(l-l_0)=\frac{1}{2}\int_0^{T_{\text{н}}}\dot{V}(t)\dot{U}\left(t,l_0\right)U_0^*(t,l)dt; \tag{6}$$

$$\dot{n}_1(l)=\frac{1}{2}\int_0^{T_{\text{н}}}\dot{N}(t)U_0^*(t,l)dt. \tag{7}$$

В выражениях (4) – (7) $\dot{W}_1\left(l-l_0\right)$ определяет комплексную огибающую преобразованной линейной частью приемника неискаженной части сигнала; $\dot{W}_2\left(l-l_0\right)$ – комплексную огибающую помеховой составляющей сигнала на выходе линейной части, появившейся за счет наличия МП; $\dot{n}_1(l)$ – комплексную огибающую преобразованного аддитивного шума; $\dot{V}(t)$ – флуктуации ФПМ.

Функция $\dot{W}_1\left(l-l_0\right)$ пропорциональна функции автокорреляции сигнала $\dot{\rho}\left(l-l_0\right)$ по параметру l и обладает следующими свойствами, которые буду использованы в дальнейшем:

$$\dot{W}_1\left(l-l_0\right)=W_1^*\left(l-l_0\right);$$

$$\dot{W}_1(0)=\alpha_0 W(0)\geq\left|\dot{W}_1\left(l-l_0\right)\right|.$$

То есть, действительная часть функции $\dot{W}_1\left(l-l_0\right)$ обладает четной, а мнимая – нечетной симметрией относительно точки $l = l_0$. В точке $l = l_0$ функция $\dot{W}_1\left(l-l_0\right)$ становится действительной, а ее модуль достигает максимума.

Для рассматриваемого в данной статье случая, низкого уровня АП и МП отношение мощности неискаженной части сигнала на выходе линейной части приемника $\dot{W}_1\left(l-l_0\right)$ в точке $l = l_0$ к мощности суммы аддитивных флуктуаций $n_1(l)$ и флуктуаций сигнала, возникающих за счет наличия МП $\dot{W}_2\left(l-l_0\right)$, в этой же точке много больше единицы. При этом огибающую сигнала (4) можно представить в виде

$$Z(l)\simeq\alpha_0 W\left(l-l_0\right)\left[1+2\,\text{Re}\left\{\frac{\exp\left\{j\beta_0\right\}W_2^*\left(l-l_0\right)\dot{W}_1\left(l-l_0\right)}{\alpha_0^2W^2\left(l-l_0\right)}+\right.\right.$$

$$\left.\left.+\frac{\exp\left\{j\left(\varphi_0+\beta_0\right)\right\}n_1^*(l)\dot{W}_1\left(l-l_0\right)}{\alpha_0^2W^2\left(l-l_0\right)}\right\}\right]^{1/2}, \tag{8}$$

В последнем выражении отброшен член [7] ввиду его малости при низком уровне АП и МП.

Разложим полученное выражение для $Z(l)$ в ряд по степеням функции:

$$\left[\alpha_0 W\left(l-l_0\right)\right]^{-2}\operatorname{Re}\left\{\exp\left\{j\beta_0\right\}W_2^*\left(l-l_0\right)\dot{W}_1\left(l-l_0\right)+\right.$$
$$\left.+\exp\left\{j\left(\varphi_0+\beta_0\right)\right\}n_1^*\left(l\right)\dot{W}_1\left(l-l_0\right)\right\}, \tag{9}$$

которая при низком уровне помех в среднеквадратическом смысле много меньше единицы.

Ограничиваясь двумя членами указанного степенного ряда, получим:

$$Z\left(l\right)\simeq\alpha_0 W\left(l-l_0\right)+\frac{\operatorname{Re}\left\{\exp\left\{j\beta_0\right\}W_2^*\left(l-l_0\right)\dot{W}_1\left(l-l_0\right)\right\}}{\alpha_0 W\left(l-l_0\right)}+$$
$$+\frac{\operatorname{Re}\left\{\exp\left\{j\left(\varphi_0+\beta_0\right)\right\}n_1^*\left(l\right)\dot{W}_1\left(l-l_0\right)\right\}}{\alpha_0 W\left(l-l_0\right)}=\alpha_0 W\left(l-l_0\right)+n_{\text{м}}\left(l-l_0\right)+n_a\left(l\right). \tag{10}$$

Выражение (10) тем точнее описывает огибающую $Z(l)$, чем меньше функция (9), средний квадрат которой равен отношению суммы мощностей АП и флуктуаций, обусловленных МП, помеховой составляющей сигнала, к мощности неискаженной части сигнала на выходе согласованного фильтра.

Первые два слагаемых в (10) определяют искаженную МП огибающую выходного сигнала, третье – флуктуации огибающей, обусловленные АП.

Как видно из выражения (10), использование представления сигнала, искаженного МП, в виде двух аддитивных составляющих позволяет в первом приближении свести эффект действия МП на процесс измерения параметров к появлению дополнительных аддитивных флуктуаций.

При низком уровне помех для решения уравнения правдоподобия (5) можно воспользоваться широко известным методом, основанным на разложении сигнальных членов в выражении для огибающей (10) в ряд Тейлора по степеням разности $l - l_0$. В силу малости ошибок измерения в разложениях функции можно ограничиться тремя первыми членами.

Подставляя разложения функций $W\left(l-l_0\right)$, $n_{\text{м}}\left(l-l_0\right)$ в ряд Тейлора в выражение (3) и учитывая, что

$$\left.\frac{d}{dl}W\left(l-l_0\right)\right|_{l=l_0}=0,$$

получим следующее выражение для ошибки измерения параметра при наличии АП и МП:

$$\Delta l=l^*-l_0=-\frac{\dfrac{d}{dl}\left[n_{\text{м}}\left(l-l_0\right)+n_a\left(l\right)\right]_{l=l_0}}{\dfrac{d^2}{dl^2}\left[\alpha_0 W\left(l-l_0\right)+n_{\text{м}}\left(l-l_0\right)\right]_{l=l_0}}. \tag{11}$$

Как следовало ожидать, в отсутствие МП полученное выражение совпадает с первым приближением для ошибки измерения, найденном в [8] с использованием так называемого метода малого параметра.

При низком уровне МП второе слагаемое в знаменателе (11) в среднеквадратическом смысле много меньше первого, поэтому в дальнейшем мы им пренебрегаем по сравнению с $\alpha_0 W(l - l_0)$.

Учитывая, что функции $n_м(l - l_0)$, $n_a(l)$ (10) не коррелированны и имеют нулевые средние, и, пренебрегая в знаменателе (11) вторым слагаемым по сравнению с первым, видим, что среднее значение ошибок измерения определяется выражением

$$\sigma_l^2 = \overline{\Delta l^2} = \sigma_{l.a}^2 + \sigma_{l.м}^2 = \left[\alpha_0 \frac{d^2}{dl^2} W\, l - l_0 \right]_{l=l_0}^{-2} \times$$
$$\times \left[\frac{d^2}{dl_1 dl_2} \overline{n_a(l_1) n_a(l_2)} + \frac{d^2}{dl_1 dl_2} n_м(l_1 - l_0)\, n_м(l_2 - l_0) \right]_{l_1 = l_2 = l = l_0} . \qquad (12)$$

Таким образом, при низком уровне МП и АП оценка одного параметра полезного сигнала оказывается несмещенной, а ее дисперсия представляет сумму двух слагаемых, первое из которых $\sigma_{l.a}{}^2$ с точностью до постоянного множителя $\alpha_0{}^2$ повторяет выражение для дисперсии оценки параметра на фоне АП, а второе, $\sigma_{l.м}{}^2$ учитывает влияние МП.

С учетом результатов работы [8] выражение для $\sigma_{l.a}{}^2$ может быть записано в виде

$$\sigma_{l.a}^2 = \frac{\sigma_{l0}^2}{\alpha_0^2} = -\left[q^2 \alpha_0^2 \frac{d^2}{dl^2} \left| \dot{\rho}(l - l_0) \right|_{l=l0} \right]^{-1} , \qquad (13)$$

где $q^2 = 2E/N_0$; $\sigma_{l_0}^2$ – дисперсия ошибки измерения параметра в отсутствие МП.

Для вычисления величины $\sigma_{l.м}{}^2$ необходимо определить корреляционную функцию флюктуационной составляющей $n_м(l_2 - l_0)$ по параметру l:

$$\overline{n_м(l_1 - l_0)\, n_м(l_2 - l_0)} = \frac{1}{2} \mathrm{Re} \left\{ \exp\{j 2\beta_0\} \overline{W_2^*(l_1 - l_0) \dot{W}_1(l_2 - l_0)} \times \right.$$
$$\times \exp\left\{ j \left[\beta(l_1 - l_0) + \beta(l_2 - l_0) \right] \right\} + \overline{W_2^*(l_1 - l_0) \dot{W}_1(l_2 - l_0)} \times \qquad (14)$$
$$\left. \times \exp\left\{ j \left[\beta(l_1 - l_0) - \beta(l_2 - l_0) \right] \right\} \right\} .$$

Как видно из выражения (14), корреляционная функция $\overline{n_м(l_1 - l_0)\, n_м(l_2 - l_0)}$ зависит не только от l_1 и l_2, но и от β_0 – аргумента среднего значения комплексной ФПМ $\dot{M}(t)$.

В тех случаях, когда плотность вероятностей фазовых искажений сигнала – симметричная функция, а амплитудные искажения либо функционально связаны с фазовыми и также имеют симметричную плотность вероятностей, либо независимы от фазовых искажений, аргумент постоянной составляющей ФПМ β_0 равен нулю. При этом в (14) зависимость от β_0 отсутствует.

Рассмотрим второе слагаемое в выражении (14), обозначив его $K_{м.1}$:

$$K_{м.1}(l_1, l_2) = \frac{1}{2} \mathrm{Re} \left\{ \overline{W_2^*(l_1 - l_0) \dot{W}_2(l_2 - l_0)} \exp\left\{ j [\beta(l_1 - l_0) - \beta(l_2 - l_0) \right\} \right\} .$$

Второй смешанный момент функции $\dot{W}_2(l-l_0)$ совпадает с корреляционной функцией сигнала, искаженного МП, на выходе линейного фильтра по параметру l и будет равен

$$\overline{W_2^*(l_1-l_0)\dot{W}_2(l_2-l_0)} = = \frac{E}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G_V(\Omega)\rho^*(l_1-l_0,\Omega)\dot{\rho}(l_2-l_0,\Omega) = \\ = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G_V(\Omega)W(l_1-l_0,\Omega)W(l_2-l_0,\Omega)\exp\{j[\beta(l_2-l_0,\Omega)-\beta(l_1-l_0,\Omega)\}\}d\Omega, \quad (15)$$

где $G_V(\Omega)$ – энергетический спектр флуктуаций ФПМ; $\sqrt{E}\dot{\rho}(l-l_0,\Omega)$ – отклик линейной части приемного устройства на неискаженный сигнал, сдвинутый по частоте относительно ожидаемого на Ω.

С учетом (15)

$$K_{\text{м.1}}(l_1,l_2) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G_V(\Omega)W(l_1-l_0,\Omega)W(l_2-l_0,\Omega)\cos\big[\beta(l_1-l_0)-\beta(l_2-l_0)- \\ -\beta(l_1-l_0,\Omega)+\beta(l_2-l_0,\Omega)\big]d\Omega. \quad (16)$$

После аналогичных преобразований для первого сигнала в (14), получим

$$K_{\text{м.1}}(l_1,l_2) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G_D(\Omega)W(l_1-l_0,\Omega)W(l_2-l_0,\Omega)\cos\big[\beta(l_1-l_0)-\beta(l_2-l_0)- \\ -\beta(l_1-l_0,\Omega)+\beta(l_2-l_0,\Omega)\big]d\Omega, \quad (17)$$

где $G_D(\Omega)$ – преобразование Фурье от

$$G_V(t_1-t_2) = \overline{\big[\dot{M}(t_1)-\alpha_0\exp\{j\beta_0\}\big]\big[\dot{M}(t_2)-\alpha_0\exp\{j\beta_0\}\big]}.$$

Для вычисления $\sigma_{l.\text{м}}{}^2$ в соответствии с (12) необходимо определить вторую смешанную производную от $\overline{n_{\text{м}}(l_1-l_0)n_{\text{м}}(l_2-l_0)}$ в точке $l_1 = l_2 = l = l_0$.

После дифференцирования в (16) и (17), производимого независимо от интегрирования, и несложных преобразований получаем

$$\frac{\partial^2}{\partial l_1\partial l_2}K_{\text{м.1}}(l_1,l_2)\Big|_{l_1=l_2=l_0} = K''_{\text{м.1}}(0,0) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G_V(\Omega)\Big\{\big[W'(0,\Omega)\big]^2 + \\ +W^2(0,\Omega)\big[\beta'(0)-\beta'(0,\Omega)\big]^2\Big\}\,\mathrm{d}\Omega, \quad (18)$$

$$K''_{\text{м.2}}(0,0) = \frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} G_V(\Omega)\Big\{\Big(\big[W'(0,\Omega)\big]^2 - W^2(0,\Omega)\big[\beta'(0)-\beta'(0,\Omega)\big]^2\Big)\times \\ \times\cos 2\big[\beta(0)-\beta(0,\Omega)\big] - 2W'(0,\Omega)W(0,\Omega)\big[\beta'(0)-\beta'(0,\Omega)\big]\times \\ \times\sin 2\big[\beta(0)-\beta(0,\Omega)\big]\Big\}\,\mathrm{d}\Omega. \quad (19)$$

Подстановка (18), (19) в (12) дает искомое выражение для дисперсии оценки параметра с учетом действия МП и АП.

Выражения (18), (19) весьма сложны, однако в некоторых случаях они могут быть значительно упрощены.

Приведем ряд примеров.

1. Пусть $\beta(0) = \beta(0,\Omega) = 0$, что имеет место, например, при измерении частоты немодулированного радиоимпульса. С учетом принятого условия

$$\sigma^2_{l.\text{м}} = \frac{1}{4\pi}\left[\alpha_0 W''(0)\right]^{-2} \int_{-\infty}^{\infty} W'(0,\Omega)\left[G_V(\Omega) + G_D(\Omega)\right] d\Omega. \qquad (20)$$

2. Пусть $W(l,\Omega) = p(l)r(\Omega)$, $\left.\frac{d}{dl}p(l)\right|_{l=0} = 0$.

Представление $W(l, \Omega)$ в форме $W(l,\Omega) = p(l)r(\Omega)$ имеет место, как будет видно далее, например, при измерении времени прихода радиоимпульсов с постоянной частотой заполнения, а также фазокодовоманипулированных сигналов и сигналов с шумовой модуляцией на фоне белого шума [6, 8]. Для рассматриваемого случая

$$\sigma^2_{l.\text{м}} = \frac{1}{4\pi}\left[\alpha_0 W''(0)\right]^{-2} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{G_V(\Omega) W^2(0,\Omega)\left[\beta'(0) - \beta'(0,\Omega)\right]^2 - \right.$$
$$\left. - G_D(\Omega) W^2(0,\Omega)\left[\beta'(0) - \beta'(0,\Omega)\right]^2 \cos 2\left[\beta(0) - \beta(0,\Omega)\right]\right\} d\Omega. \qquad (21)$$

3. Пусть $\beta(l,\Omega) = \mu l\Omega$, то есть аргумент $\beta(l, \Omega)$ пропорционален (μ – коэффициент пропорциональности) измеряемому параметру l и частоте Ω, тогда $\beta(0) = \beta(0, \Omega) = 0$ и

$$\sigma^2_{l.\text{м}} = \frac{1}{4\pi}\left[\alpha_0 W''(0)\right]^{-2} \int_{-\infty}^{\infty} G_V(\Omega)\left\{\left[W'(0,\Omega)\right]^2 + W^2(0,\Omega)\left[\beta'(0,\Omega)\right]^2\right\} d\Omega +$$
$$+ \frac{1}{4\pi}\left[\alpha_0 W''(0)\right]^{-2} \int_{-\infty}^{\infty} G_D(\Omega)\left\{\left[W'(0,\Omega)\right]^2 - W^2(0,\Omega)\left[\beta'(0,\Omega)\right]^2\right\} d\Omega. \qquad (22)$$

Выражения (20) – (22) показывают, что дисперсия ошибок, обусловленная наличием МП, существенно зависит от спектральных характеристик ФПМ.

Как видно из (20), наибольшие ошибки измерения параметра, обусловленные МП низкого уровня, имеют место в случае, когда ширина энергетического спектра флуктуаций ФПМ соизмерима с шириной огибающей выходного сигнала по частотной оси (с шириной функции $\left|\dot{\rho}(0,\Omega)\right|$).

Таким образом, наиболее опасными являются сравнительно медленные МП. Аналогичный вывод можно сделать также для примеров 2 и 3 (формулы (21), (22)) при условии, что функции $W^2(0,\Omega)$ и $\left[W'(0,\Omega)\right]^2$ убывают с ростом частоты гораздо быстрее, чем $\left[\beta'(0,\Omega)\right]^2$.

Общие соотношения для дисперсии ошибок измерения параметра при наличии МП, как уже было указано ранее, справедливы при условии малости функции (9). В среднеквадратическом смысле это условие имеет вид

$$\left[\alpha_0 W(l - l_0)\right]^{-2}\left\{\overline{0{,}5\left|\dot{n}_1\right|^2} + \overline{\left[n_{\text{м}}(l - l_0)\right]^2}\right\} << 1. \qquad (23)$$

Учитывая, что $\left|\dot{n}_1(l)\right|^2 = N_0$, получаем

$$\overline{\left[n_{\text{м}}\left(l-l_0\right)\right]^2}=K_{\text{м.1}}\left(l_1,l_2\right)+K_{\text{м.2}}\left(l_1,l_2\right);\ l_1=l_2=l, \tag{24}$$

вместо (23) имеем

$$\left[\alpha_0 W\left(l-l_0\right)\right]^{-2}\left[\frac{N_0}{2}+K_{\text{м.1}}\left(l_1,l_2\right)+K_{\text{м.2}}\left(l_1,l_2\right)\right]_{l_1=l_2=l}<<1. \tag{25}$$

Поскольку решение уравнения правдоподобия (5) при малых ошибках ищется в окрестностях точки $l = l_0$, в выражении (25) для ориентировочных оценок может быть принято $l = l_0$, тогда условие применимости полученных соотношений записывается в виде

$$\frac{1}{q^2}+\frac{1}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\dot{\rho}\left(0,\Omega\right)\right|^2\left\{G_V\left(\Omega\right)+G_D\left(\Omega\right)\cos 2\left[\beta\left(0,\Omega\right)\right]\right\}d<<\alpha_0^2, \tag{26}$$

где учтено, что $\beta(0) = 0$.

3. Заключение

Проанализирована точность измерения информационного параметра сигнала в радиосистемах при наличии аддитивных и мультипликативных помех с низким уровнем. Получены общие выражения для измерения частоты и времени прихода полезного сигнала.

Показано, что при низком уровне мультипликативных и аддитивных помех оценка одного параметра полезного сигнала оказывается несмещенной, а ее дисперсия представляет сумму двух слагаемых, первое из которых с точностью до постоянного множителя повторяет выражение для дисперсии оценки параметра на фоне аддитивных помех, а второе, учитывает влияние мультипликативных помех.

Показано, что наиболее опасными являются сравнительно медленные мультипликативные помехи.

Литература

1. Artyushenko V. M., Volovach V.I. Analysis of Statistical Characteristics of Probability Density Distribution of the Signal Mixture and Additive-multiplicative non-Gaussian Noise // XIII International IEEE Scientific and Technical Conference “Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics)”. Proceedings. Omsk: Omsk State Technical University, Omsk, Russia, November 5-7, 2019. https://doi.org/10.1109/Dynamics47113.2019.8944670
2. Артюшенко В. М., Воловач В. И. Квазиоптимальная обработка сигналов на фоне аддитивных и быстро флюктуирующих мультипликативных негауссовских помех // DSPA: Вопросы применения цифровой обработки сигналов. 2017, Том 7, № 2. С. 118-123.
3. Кремер И. Я., Владимиров В. И., Карпухин В. И. Модулирующие (мультипликативные) помехи и прием радиосигналов. М.: Сов. радио, 1972.480 с.
4. Artyushenko V. M., Volovach V.I. Estimation of the Effect of Multiplicative Noise on Signal Detection Against the background of Additive Noise// 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). Proceedings. National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, March 11–13, 2020.
5. Гуткин Л. С. Потенциальная точность измерения в одноканальных и многоканальных измерителях параметров сигналов // Радиотехника, 1964. Т. 19, № 3, 4.
6. Бакут П. А., Большаков И. А., Герасимов Б. М и др. Вопросы статистической теории радиолокации; под ред. Г. П. Тартаковского. Т.1 и 2. М.: Советское радио. 1963, 1964. 424 с.

7. Артюшенко В. М., Воловач В. И. Точность измерения информационного параметра сигнала в авиационных и ракетно-космических радиосистемах при наличии аддитивных и мультипликативных помех с низким уровнем // Информационно-технологический вестник, 2019, № 1(25). С. 55-62.
8. Куликов Е. И. Вопросы оценок параметров сигналов при наличии помех. М.: Сов. радио, 1969. 244 с.

REFERENCES

1. Artyushenko V. M., Volovach V.I. Analysis of Statistical Characteristics of Probability Density Distribution of the Signal Mixture and Additive-multiplicative non-Gaussian Noise // XIII International IEEE Scientific and Technical Conference “Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines (Dynamics)”. Proceedings. Omsk: Omsk State Technical University, Omsk, Russia, November 5-7, 2019. https://doi.org/10.1109/Dynamics47113.2019.8944670
2. Artyushenko V. M., Volovach V. I. Quasi-optimal Signal Processing against the background of Additive and Rapidly Fluctuating Multiplicative non-Gaussian Noise / DSPA: Questions of digital signal processing application. 2017, Volume 7, No. 2. PP. 118-123.
3. Kremer I. Ya., Vladimirov V. I., Karpukhin V. I. Modulating (multiplicative) noise and radio signal reception. Moscow: Sov. radio, 1972.480 p.
4. Artyushenko V. M., Volovach V.I. Estimation of the Effect of Multiplicative Noise on Signal Detection Against the background of Additive Noise// 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). Proceedings. National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, March 11–13, 2020.
5. Gutkin L. S. Potential measurement accuracy in single-channel and multi-channel signal parameters meters // Radio Engineering, 1964. Vol. 19, No. 3, 4.
6. Bakut P. A., Bolshakov I. A., Gerasimov B. M, and others. Questions of statistical theory of radar; edited by G. P. Tartakovsky, Vol. 1 and 2. Moscow: Soviet radio. 1963, 1964. 424 p.
7. Artyushenko V. M., Volovach V. I. Accuracy of measuring the signal information parameter in aviation and space-rocket radio systems in the presence of additive and multiplicative interference with a low level / Information technology Bulletin, 2019, No. 1(25). PP. 55-62.
8. Kulikov E. I. Questions of estimation of signal parameters in the presence of interference. Moscow: Sov. radio, 1969. 244 p.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

П. А. Григорьев[1], А. И. Жирохов[1], М. И. Петренко[1]

[1]Военная академия связи (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В докладе рассмотрено использование коллективных антенно-фидерных устройств и их дистанционное управление посредством распределенных ресурсов Единой сети электросвязи.

Ключевые слова: разведзащищенность, волоконно-оптическая линия связи, фазированная антенная решетка, аналого-цифровой преобразователь, сеть связи общего пользования, приемо-передающие устройства, пропускная способность, система связи.

REMOTE CONTROL OF COLLECTIVE PHASED ANTENNA ARRAYS BY FIBER OPTICAL FIBER LINES

P. A. Grigoriev[1], A.I. Zhirokhov[1], M. I. Petrenko[1]

[1]Military Academy of Communications (VAS), St. Petersburg, Russia

Abstract. The report examined the use of collective antenna-feeder devices and their remote control through the distributed resources of the Unified Telecommunication Network.

Keywords: reconnaissance, fiber-optic communication line, phased array, analog-to-digital converter, public communications network, transceivers, bandwidth, communication system.

1. Введение

Обеспечение разведзащищенности системы военной связи играет огромную роль в выполнении требований к скрытному управлению войсками и оружием. Одним из направлений повышения разведзащищенности является использования коллективных антенно-фидерных систем, в частности использование коллективных фазированных антенных решеток [1]. Такие системы, помимо антенн, имеют в своем составе: приемо-передающие устройства, аналого-цифровые преобразователи (**АЦП**) и линии дистанционного управления [2], которые, с учетом нагрузки, создаваемой **АЦП**, должны иметь высокие показатели пропускной способности.

2. Основная часть

Совместно с реализацией данного направления, с учетом широкого перевода первичных каналов и линий привязки узлов связи объединенной автоматизированной цифровой системы связи **ВС РФ** (далее **ОАЦСС**) на **ВОЛС** открывается принципиально новая возможность повышения устойчивости функционирования сети фиксированной (стационарной) радиосвязи – за счет замены высокочастотных кабелей в антенно-фидерных системах (**АФС**) также на **ВОЛС**. С этой целью при реконструкции радиоцентров (прежде всего приемных) на их антенных полях могут быть размещены защищенные модули подземных антенн, имеющие в своем составе унифицированные

блоки **АЦП** и модемы **ВОЛС**. Внедрение линий привязки **АФС** к радиоцентрам (**РЦ**) на основе **ВОЛС** позволит:

– максимально рассредоточить **АФС**, обеспечив тем самым меньшую уязвимость от боевого оружия и более высокую разведзащищенность;

– свести к минимуму потери в энергетике принимаемого сигнала;

– исключить взаимные помехи между **АФС**;

– исключить поражение линий привязки от электромагнитных импульсов (**ЭМИ**);

– без потери в исходном соотношении сигнал/помеха размножать в цифровом виде сигналы от **АФС** и транслировать их на любое количество рабочих мест радистов-операторов;

– транслировать оцифрованные сигналы от **ВОЛС** на взаимодействующие узлы связи, как своего военного округа, так и на узлы связи соседних округов;

– создавать сеть наклонного зондирования радиотрасс любой конфигурации, используя сигналы от территориально разнесенных **АФС**;

– и т.д.

Расчет пропускной способности каналов дистанционного управления цифровыми модульными **ФАР** от удаленных объектов с использованием линий **ВОЛС**, при выносе **АЦП** непосредственно к входным зажимам излучателей, производился согласно (1):

$$N_{Bit\ \text{общ}} = N_{Bit\ \text{АЦП}} \times N_{\text{Выборок/с}}, \quad (1)$$

где $N_{Bit\ \text{АЦП}} = 16\ \text{бит}$ – разрядность **АЦП**, $N_{\text{Выборок/с}} = 100\ \text{МГц}$ – частота дискретизации **АЦП**.

Тогда для одного **АЦП** с частотой дискретизации 100 МГц общее количество передаваемых бит составляет 1.4-1.6 Гбит.

Для **ФАР-4** суммарное количество передаваемых бит будет равно (5.6 – 6.4) Гбит, для **ФАР-8**, соответственно, вдвое больше.

В процессе выполнения работы был разработан лабораторный макет, который позволил осуществлять дистанционное управление коллективной **ФАР** посредством **ВОЛС** [3] через макет **ЕСЭ** и **ОАЦСС**. Структурная схема макета приведена на рисунке 1.

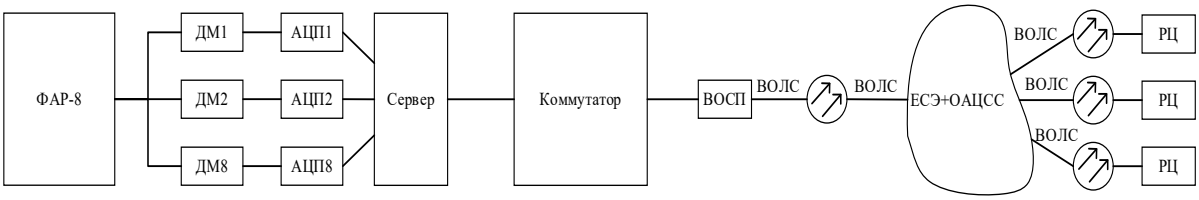


Рис. 1. Структурная схема макета дистанционного управления коллективной фазированной антенной решетки посредством волоконно-оптических линий связи

На рисунке 1 показана приемная часть макета. Сигналы от антенных элементов подземной **ФАР** поступают на демодуляторы (**ДМ**), которые служат для демодуляции принятых сигналов. Демодулированные сигналы поступают на аналого-цифровые преобразователи (**АЦП**), где выполняется их оцифровка. После оцифровки сигналы подаются на сервер, который служит для хранения информации и далее – на коммутатор. После коммутатора сигналы поступают на **ВОСП**, где выполняется преобразование

протоколов передачи данных и далее в **ВОЛС**, связывающая объединенные ресурсы **ЕСЭ** и **ОАЦСС**, которые в свою очередь соединены с **РЦ**.

Для развёртывания резервных приземных (стелящихся) антенн мобильных **ФАР** требуется применение полевых линий связи на основе оптических кабелей с разъемными соединениями [4]. Основные потери в таких линиях связи обусловлены относительно высоким уровнем потерь в соединителях [5]. Поэтому длина однопролетной волоконно-оптической линии связи составляет 13 км для кабелей со строительной длиной 800 м и 28 км для кабелей со строительной длиной 2 км. При развертывании стационарной **ФАР** требуются **ВОЛС** на основе станционных армированных оптических кабелей. Сварные соединения в таких линиях связи, позволяют обеспечить протяженность однопролетной волоконно-оптической линии связи до 126 км.

3. Заключение

Учитывая высокие требования, предъявляемые для передачи информации в каждом элементе **ФАР** (**АЦП-ЦАП**; до 1 Гбит/с) необходима реализация их линии привязки к сетям связи **ОАЦСС** и **ЕСЭ РФ** на основе телекоммуникационного оборудования, использующего оптические направляющие среды.

Обеспечение информационного обмена между коллективными **ФАР** и **РЦ** посредством ресурсов **ЕСЭ** требует учета вопросов выявления критической инфраструктуры, топологических и структурных неоднородностей, управления потоками данных и мониторинга информационно-телекоммуникационных сетей [6-9].

Применимость однопролетных полевых волоконно-оптических линий связи требует дополнительного исследования возможности их развертывания.

Литература

1. Стародубцев Ю.И., Сухорукова Е.В., Яблоков Д.Ю. Способ повышения защищенности элементов территориально распределенных информационно-телекоммуникационных систем // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. 2015. № 1 (9). С. 95-100.
2. Иванов С.А., Карпов И.Н. Разработка перспективного варианта дистанционного способа управления настройкой рамочной КВ антенны зенитного излучения подвижных объектов // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании. Сборник научных статей: в 4 томах. 2017. С. 191-194.
3. Иванов С.А., Сафронов Ю.А. Анализ информации по ВОСП-СР отечественного и зарубежного производства // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании сборник научных статей V международной научно-технической и научно-методической конференции. 2016. С. 381-385.
4. Балакин С.И., Иванов С.А., Лапшин Б.А., Левицкий В.И., Матвейкин Г.В., Политыкин Р.В., Чахкиев М.А.Ю. Волоконно-оптический соединитель. Патент на изобретение RUS 2383041 21.07.2008.
5. Иванов С.А., Иванов Н.А., Лапшин Б.А., Политыкин Р.В., Смирнов И.Ю. Способ моделирования линии связи с распределенными параметрами. Патент на изобретение RUS 2583740 12.01.2015.
6. Беликова И.С., Закалкин П.В., Стародубцев Ю.И., Сухорукова Е.В. Моделирование сетей связи с учетом топологических и структурных неоднородностей // Информационные системы и технологии. 2017. № 2 (100). С. 93-101.
7. Груздев Д.А., Закалкин П.В., Кузнецов С.И., Тесля С.П. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей // Труды учебных заведений связи. 2016. Т. 2. № 4. С. 46-50.

8. Стародубцев Ю.И., Сухорукова Е.В., Закалкин П.В. Способ управления потоками данных распределенных информационных систем // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. 2015. № 3 (11). С. 73-78.
9. Стародубцев Ю.И., Сухорукова Е.В., Чукариков А.Г. Методика выявления критически важных элементов информационно-телекоммуникационных систем // Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. 2014. № 1 (5). С. 95-101.

REFERENCES

1. Starodubcev Ju.I., Suhorukova E.V., Jablokov D.Ju. A method of increasing the security of elements of geographically distributed information and telecommunication systems // Problems of Economics and management in trade and industry. 2015. № 1 (9). S. 95-100.
2. Ivanov S.A. Karpov I.N. Development of a perspective variant of a remote method of control of tuning of the frame HF antenna of Zenith radiation of mobile objects // Actual problems of infotelecommunications in science and education. Collection of scientific articles: in 4 volumes. 2017. S. 191-194.
3. Ivanov S.A., Safronov Yu.A. Analysis of information on VOSP-SR domestic and foreign production // Actual problems of information and telecommunications in science and education collection of scientific articles of the V international scientific-technical and scientific-methodical conference. 2016.S. 381-385.
4. Balakin S.I., Ivanov S.A., Lapshin B.A., Levitsky V.I., Matveykin G.V., Politykin R.V., Chakhkiev M.A.Yu. Fiber optic connector. Patent for invention RUS 2383041 07/21/2008.
5. Ivanov S.A., Ivanov N.A., Lapshin B.A., Politykin R.V., Smirnov I.Ju Method of simulating communication line with distributed parameters. Patent RUS 2583740 12.01.2015.
6. Belikova I.S., Zakalkin P.V., Starodubcev Ju.I., Suhorukova E.V. Modeling of communication networks taking into account topological and structural inhomogeneities // Information systems and technologies. 2017. № 2 (100). S. 93-101.
7. Gruzdev D.A., Zakalkin P.V., Kuznecov S.I., Teslja S.P. Monitoring of information and telecommunication networks / / Proceedings of educational institutions of communication. 2016. T. 2. № 4. S. 46-50.
8. Starodubtsev Yu.I., Sukhorukova EV, Zakalkin P.V. A method of managing data flows of distributed information systems // Problems of Economics and Management in Trade and Industry. 2015. No. 3 (11). S. 73-78.
9. Starodubcev Ju.I., Suhorukova E.V., Chukarikov A.G. Methods of identifying critical elements of information and telecommunication systems // Problems of Economics and management in trade and industry 2014. № 1 (5). S. 95-101.

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ОБЩЕГО ВИДА

Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков, В. В. Юргелас

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В научных публикациях констатируется, что современная теория нелинейных систем не является систематизированной и полной. В качестве образца указана теория систем с постоянными параметрами, но выражается сомнение, что из-за математических трудностей этот образец может быть когда-нибудь достигнут. Выглядит логичным опуститься на ступень ниже и попытаться построить теорию линейных систем с переменными параметрами. Это проще случая нелинейных систем, но сложнее систем с постоянными параметрами. В предлагаемой публикации эта задача сужена до рассмотрения параметрического контура, но в данном контексте контур должен быть максимально общим. Главное отличие параметрического контура от обычного заключается в том, что он может быть асимптотически устойчивым, просто устойчивым и неустойчивым. Обычный контур асимптотически устойчив и, более того, экспоненциально устойчив. Разграничение этих трех вариантов параметрического контура — сложная задача теории устойчивости Ляпунова. Здесь на основании второго метода Ляпунова получены критерии устойчивости и асимптотической устойчивости параметрического контура общего вида.

Ключевые слова: обычный контур, параметрический контур, математическая модель, первая теорема второго метода Ляпунова, критерий устойчивости, критерий асимптотической устойчивости, принцип линейного включения.

SUFFICIENT STABILITY CONDITIONS FOR A GENERAL PARAMETRIC CIRCUIT

N. D. Birjuk, A. Yu. Krivtsov, O. S. Khorpyakov, V. V. Yurgelas

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. It is stated in scientific publications that modern theory of nonlinear systems does not systematized and completed. It is showed as model a theory of system with constant parameters, but is expressed doubt about that model maybe achieved because of mathematical complications. It is perspective to sink on step lower and to attempt to work out theory linear systems with variable parameters. That is simpler than case of nonlinear system, but more complicated than case of systems with constant parameters. In proposed publication this problem is narrowed to discussion of time varying circuit, but this circuit maybe as much as possible general. Time varying circuit in contrast to usual circuit maybe asymptotically stable, simply stable and unstable. Usual circuit is asymptotically stable and what is more exponentially stable. A differentiation of this three variants of time varying circuit is difficult problem of Lyapunov's theory of stability. Here it are received criterions for stability and asymptotically stability of time varying circuit of general aspect on the grounds of the second Lyapunov's method.

Keywords: usual circuit, time varying circuit, mathematical model, the first theorem of the second Lyapunov's method, criterion of stability, criterion of asymptotical stability, the principle of linear introduction.

1. Математическая модель параметрического контура общего вида

Под параметрическим контуром общего вида подразумевается электрический контур, схема которого представлена на рис. 1. Параметры контура, емкость $C(t)$, индуктивность $L(t)$, активные проводимость $G(t)$ и сопротивление $R(t)$, изменяются во времени по любым непрерывным функциям, оставаясь всегда положительными. Требуется дать гарантии того, что контур устойчив или асимптотически устойчив по Ляпунову. В данном случае устойчивость означает, что свободный процесс в контуре изменяется в конечных пределах, асимптотическая устойчивость — свободный процесс с возрастанием времени стремится к нулю. Здесь возникает важный вопрос о математической модели.

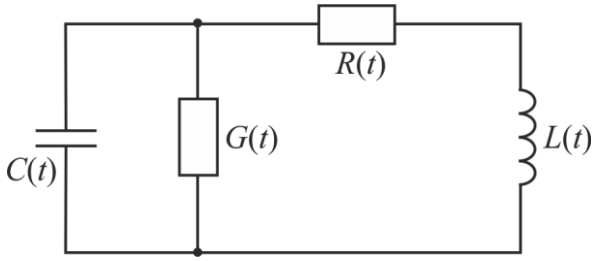


Рис. 1. Схема параметрического контура общего вида.

Математических моделей контура можно составить сколько угодно в зависимости от того, какие две функции процесса в контуре выбраны за основу. Практика показывает, что наиболее простой получается математическая модель относительно заряда емкости $q(t)$ и магнитного потокосцепления индуктивности $\Phi(t)$. Если применить первый и второй законы Кирхгофа, то можно получить два варианта математической модели. Задавая начальные условия в виде заряда q и связанного с ним тока конденсатора i_C, получим математическую модель в виде линейной системы двух дифференциальных уравнений первого порядка

$$\left.\begin{aligned} \frac{dq}{dt} &= -\frac{G}{C}q - \frac{1}{L}\Phi \\ \frac{d\Phi}{dt} &= \frac{1}{C}q - \frac{R}{L}\Phi \end{aligned}\right\}. \qquad (1)$$

Если за начальные условия принять ток индуктивности i_L и связанное с ним магнитное потокосцепление Φ, то получится математическая модель

$$\left.\begin{aligned} \frac{dq}{dt} &= -\frac{G}{C}q + \frac{1}{L}\Phi \\ \frac{d\Phi}{dt} &= -\frac{1}{C}q - \frac{R}{L}\Phi \end{aligned}\right\}. \qquad (2)$$

Стандартное в теории дифференциальных уравнений представление обеих математических моделей следующее

$$\left.\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2\\ \frac{dx_2}{dt} &= a_{21}x_1 + a_{21}x_2\end{aligned}\right\}, \tag{3}$$

где $x_1 = q,\ x_2 = \Phi,\ a_{11} = -\frac{G}{C},\ a_{12} = \mp\frac{1}{L},\ a_{21} = \mp\frac{1}{C},\ a_{22} = -\frac{R}{L}$

или в компактном векторном виде

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}, \tag{4}$$

где $\mathbf{A}(t) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ — матрица системы, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ — неизвестный вектор-столбец.

Различия между дифференциальными системами: в случае (1) $a_{12} > 0,\ a_{21} < 0,$ в случае (2) $a_{12} < 0,\ a_{21} > 0.$ Здесь важно, что a_{12} и a_{21} имеют разные знаки, какие именно — несущественно. В дальнейшем для определенности будем анализировать дифференциальную систему (1). Обе дифференциальные системы линейные, признаком линейности является независимость изменения во времени параметров контура от протекающих токов. Представление дифференциальной системы в виде (4) носит название *векторного* дифференциального уравнения первого порядка.

2. Функция Ляпунова — основа второго метода Ляпунова

Предложенный здесь анализ устойчивости параметрического контура является развитием содержания статьи [1], посвященной анализу вторым методом Ляпунова устойчивости векторного дифференциального уравнения (4). Она носит чисто математический характер безотносительно к параметрическому контуру. Второй метод Ляпунова изложен во многих математических руководствах, мы пользовались учебником монографического типа Б. П. Демидовича [2]. В основу анализа положена первая теорема об устойчивости второго метода Ляпунова. Кратко изложим идею этой теоремы.

Для векторного уравнения (4) или равнозначной дифференциальной системы (3) подбирается *определенно положительная* функция $V(x_1, x_2, t),$ как правило, явно зависящая от времени. Затем строится соответствующая ей явно независящая от времени функция $W(x_1, x_2).$ Определенная положительность функции V означает, что

$$V(x_1, x_2, t) \geq W(x_1, x_2) > 0,\ V(0,0,t) = 0. \tag{5}$$

Находится полная производная этой функции —

$$\dot{V}(x_1, x_2, t) = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x_1}\frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2}\frac{dx_2}{dt}. \tag{6}$$

Вместо $\frac{dx_1}{dt}$, $\frac{dx_2}{dt}$ подставляются их выражения из (3). Если наряду с (5) окажется, что функция $\dot{V}(x_1, x_2, t)$ неположительна или даже тождественно равна нулю в полубесконечном интервале времени $t \in [t_0, \infty)$, t_0 — любое, то векторное уравнение (4) устойчиво. Таким образом, *критерий устойчивости* представляет собой совместное выполнение двух неравенств

$$\left.\begin{aligned} V(x_1, x_2, t) \geq W(x_1, x_2) > 0 \\ \dot{V}(x_1, x_2, t) \leq 0 \end{aligned}\right\}. \qquad (7)$$

Первое из этих неравенств нестрогое. Если его заменить строгим неравенством, т. е.

$$\left.\begin{aligned} V(x_1, x_2, t) > W(x_1, x_2) > 0 \\ \dot{V}(x_1, x_2, t) \leq 0 \end{aligned}\right\}. \qquad (8)$$

то получится *критерий асимптотической устойчивости*. Если неравенства (7) или (8) выполняются, то функция $V(x_1, x_2, t)$ называется функцией Ляпунова. В описаниях второго метода Ляпунова не приводится рекомендаций по выбору функции Ляпунова. Накопленный опыт (в основном, в механике) связан с конкретизацией функции Ляпунова в виде квадратичной формы. При этом определение коэффициентов квадратичной формы является непростой проблемой, связанной с решением конкретных задач. Рассмотрим более подробно применение второго метода Ляпунова к анализу устойчивости дифференциальной системы (3).

Подберем две непрерывные и, как минимум, один раз дифференцируемые функции

$$\alpha_1(t) > 0, \qquad \alpha_2(t) > 0$$

и на их основе составим функцию

$$V(x_1, x_2, t) = \alpha_1 x_1^2 + \alpha_2 x_2^2. \qquad (9)$$

Эта функция положительно определенная, так как

$$V(x_1, x_2, t) \geq W(x_1, x_2) > 0,$$

где $W(x_1, x_2) = \inf \alpha_1 \cdot x_1^2 + \inf \alpha_2 \cdot x_2^2$. Здесь, например, $\inf \alpha_1(t)$ — положительное число, равное наименьшему значению функции $\alpha_1(t)$.

Найдем полную производную этой функции:

$$\dot{V}(x_1, x_2, t) = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial V}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{dt} =$$
$$= (\dot{\alpha}_1 x_1^2 + 2\alpha_1 a_{11}) x_1^2 + (\dot{\alpha}_2 + 2\alpha_2 x_{22}) x_2^2 + 2(\alpha_1 a_{12} + \alpha_2 a_{21}) x_1 x_2. \qquad (10)$$

Оценить эту функцию мешает третье слагаемое, содержащее произведение $x_1 x_2$.

3. Критерий устойчивости и асимптотической устойчивости параметрического контура

Здесь можно использовать противоположность знаков a_{12} и a_{21}, что позволяет подобрать функции α_1 и α_2 так, чтобы «неудобное» третье слагаемое в (10) исчезло. Именно, подберем эти функции следующим образом:

$$\alpha_1(t)=[-a_{12}(t)]^{\mu}[a_{21}(t)]^{\nu+1},\ \alpha_2(t)=[-a_{12}(t)]^{\mu+1}[a_{21}(t)]^{\nu},\quad \mu,\nu=0,\pm1,\pm2,\pm\ldots \qquad (11)$$

Обе эти функции положительны. Нетрудно убедится, что

$$\alpha_1 a_{12}+\alpha_2 a_{21}=0$$

и третье слагаемое в (10) исчезает. Тогда получим пару функций

$$\begin{aligned} V(x_1,x_2,t)&=\alpha_1(t)x_1^2+\alpha_2 x_2^2,\\ \dot V(x_1,x_2,t)&=(\dot\alpha_1+2\alpha_1 a_{11})x_1^2+(\dot\alpha_2+2\alpha_2 a_{22})x_2^2. \end{aligned} \qquad (12)$$

Первая функция, функция Ляпунова, положительно определенная. Вторая функция, полная производная функции Ляпунова, неположительна при выполнении двух неравенств

$$\begin{aligned} \dot\alpha_1+2\alpha_1 a_{11}&\le 0,\\ \dot\alpha_2+2\alpha_2 a_{22}&\le 0. \end{aligned} \qquad (13)$$

Если эти неравенства выполняются при всех $t\in[t_0,\infty)$, то параметрический контур устойчив.

Выразим эти неравенства через параметры контура,

$$\alpha_1(t)=L^{-\mu}C^{-(\nu+1)},\quad \alpha_2(t)=L^{-(\mu+1)}C^{-\nu},$$

$$\dot\alpha_1(t)=-L^{-\mu}C^{-(\nu+1)}\frac{d}{dt}[\ln(L^{\mu}C^{\nu+1})],$$

$$\dot\alpha_2(t)=-L^{-(\mu+1)}C^{-\nu}\frac{d}{dt}[\ln(L^{\mu+1}C^{\nu})],$$

$$\dot\alpha_1+2\alpha_1 a_{11}=-L^{-\mu}C^{-(\nu+1)}\left[2GC^{-1}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu}C^{\nu+1})\right],$$

$$\dot\alpha_2+2\alpha_2 a_{22}=-L^{-(\mu+1)}C^{-\nu}\left[2RL^{-1}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu+1}C^{\nu})\right].$$

Теперь функция Ляпунова и ее полная производная имеют вид

$$V=L^{-\mu}C^{-\nu}(C^{-1}q^2+L^{-1}\Phi^2),$$

$$\dot V=-L^{-\mu}C^{-(\nu+1)}\left[2GC^{-1}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu}C^{\nu+1})\right]q^2-L^{-(\mu+1)}C^{-\nu}\left[2RL^{-1}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu+1}C^{\nu})\right]\Phi^2.$$

Эти функции позволяют сформулировать

Критерий устойчивости по Ляпунову параметрического контура (рис. 1). Параметрический контур устойчив, если нестрогие неравенства

$$\left.\begin{aligned} 2\frac{G}{C}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu}C^{\nu+1})\geq 0 \\ 2\frac{R}{L}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu+1}C^{\nu})\geq 0 \end{aligned}\right\} \qquad (14)$$

совместно выполняются при всех $t\in[t_0,\infty)$, t_0 — любое, хотя бы для одной пары положительных или отрицательных целых чисел μ,ν.

Если нестрогие неравенства (14) заменить строгими, то получим критерий асимптотической устойчивости. Приведем его формулировку.

Критерий асимптотической устойчивости по Ляпунову параметрического контура (рис. 1).

Параметрический контур асимптотически устойчив, если строгие неравенства

$$\left.\begin{aligned} 2\frac{G}{C}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu}C^{\nu+1})>0 \\ 2\frac{R}{L}+\frac{d}{dt}\ln(L^{\mu+1}C^{\nu})>0 \end{aligned}\right\}$$

совместно выполняются при всех $t\in[t_0,\infty)$, t_0 — любое, хотя бы для одной пары положительных или отрицательных целых чисел μ,ν.

4. Заключение

В статье получены критерии устойчивости и асимптотической устойчивости параметрического контура общего вида. Для этого предложена функция Ляпунова, по сути представляющая собой бесконечное множество функций Ляпунова, зависящих от всевозможных пар положительных и отрицательных целых чисел. Параметрические системы тесно связаны с нелинейными системами через *принцип линейного включения* [3], который утверждает, что любое решение произвольного нелинейного дифференциального уравнения может быть *точно реализовано* как решение специально подобранного линейного дифференциального уравнения. Согласно этому принципу любое достижение в анализе параметрического контура имеет значение и для нелинейного контура.

В процессе работы над публикацией авторы пришли к выводу, что в современной радиоэлектронике имеется ряд упущений: в теории нелинейных цепей не используется и даже не упоминается принцип линейного включения, теория устойчивости Ляпунова не нашла в радиоэлектронике должного применения, как например в механике, в биофизике, в теории автоматического регулирования.

Литература

1. Бирюк Н. Д., Юргелас В. В. Исследование устойчивости линейной дифференциальной системы с переменными параметрами. // Труды математического факультета ВГУ, 1972, Вып. 7. - С. 14-16.
2. Демидович Б. П. Лекции по математической теории устойчивости. М.: Наука, 1967. - 472 с.
3. Былов Б. Ф., Виноград Р. Э., Гробман Д. М., Немыцкий В. В. Теория показателей Ляпунова и ее приложения к вопросам устойчивости. М.: Наука, 1966. - 585 с.

REFERENCES

1. Biryuk N. D.,Yurgelas V. V. Stability Study of a linear differential system with variable parameters// Proceedings of the mathematical faculty of VSU, 1972, No.7 - Pp.14-16.
2. Demidovich B. P. Lectures on the mathematical theory of stability. M.: Nauka, 1967. - 472 p.
3. Bylov B. F., Vinograd R. E.,Grobman D. M., Nemytskii V. V. The Theory of Lyapunov exponents and its applications to sustainability. M.: Nauka, 1966. - 585 p.

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОНОВЫХ ОТСЧЕТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

А. Е. Недопекин[1]

[1]ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (МарГУ), г. Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. Для обнаружения в частотной области сигнала неизвестной формы в условиях статистической неопределенности фоновых отсчетов необходимо оценить статистические параметры фона. В работе рассмотрена оценка параметров фона по выборке, содержащей сигнал. С этой целью используется ранговый критерий, определяющий грубые границы возможного положения сигнала в выборке.

Ключевые слова: обнаружение сигнала; радиофизическое зондирование; ранговый метод.

THE TASK OF DETERMINING THE PARAMETERS OF THE BACKGROUND SAMPLES WHEN DETECTING SIGNALS OF RADIOPHYSICAL SOUNDING

A. E. Nedopekin[1]

[1]Mari State University (MarSU), Yoshkar-Ola, Russia

Abstract. To detect an unknown signal in the frequency domain under conditions of statistical uncertainty of background samples, it is necessary to evaluate the statistical parameters of the background. The paper considers the estimation of background parameters from a sample containing a signal. For this purpose, a rank criterion is used that determines the rough boundaries of the possible position of the signal in the sample.

Keywords: signal detecting; radio physical sounding; rank criterion.

1. Введение

При обнаружении сигналов радиофизического зондирования непредсказуемость статистических свойств принятого сигнала представляет главный интерес, особенно, если среда распространения обладает нестационарными свойствами, как, например, в случае зондирования ионосферных радиоканалов в декаметровом диапазоне. Известно зондирование ионосферы ЛЧМ-ионозондами [1], которые могут иметь малую мощность в десятки и единицы ватт, при этом за единицу времени анализа в сеансе зондирования сигнал проходит через множество узкополосных каналов, содержащих сигналы неизвестной структуры. К нестационарности сигнала и его статистической неопределенности, связанной со свойствами среды, добавляется статистическая неопределенность фонового шума, который образуется при когерентной обработке в ЛЧМ-приемнике. Как показано в [2] смесь сигнал-шум в частотной области при обработке результатов ионосферного зондирования хорошо представима распределением Вейбулла. Это распределение в зависимости от параметров имеет разнообразную форму, распределения Рэлея и показательное могут считаться его частными случаями.

Возможно обобщение задачи обнаружения сигнала для ситуации априорной непараметрической неопределенности и для сигнала, и для фонового шума. Задача различения целевых отсчетов среди фоновых отсчетов может в этом случае решаться в рамках модели поиска энергетических неоднородностей, например, целевых отсчетов как аномальных среди отсчетов фона [3]. В случае, если различение сигнала радиозондирования проходит в таких условиях, необходима оценка статистических параметров фоновых отсчетов, в том числе адаптивно по выборкам, содержащим сигнал. Если известна верхняя оценка Q возможной доли аномальных отсчетов, то подобная оценка осуществляется по начальной части вариационного ряда. Но оценка по начальной части искажает истинное значение измеряемых параметров, а значит требует перехода к верхним оценкам параметров. Это требует знания информации о возможных распределениях фоновых отсчетов. Распределение фоновых отсчетов можно изучать в тех же частотных диапазонах, на которых ведется зондирование, между сеансами зондирования. При этом разброс параметров распределений фоновых отсчетов может быть большим, как в случае, описанном в [2], а значит большим будет и относительная ошибка определения параметров. Автор предлагает дополнить такую оценку параметров по выборке после исключения отсчетов, подозрительных на принадлежность к целевым отсчетам (полезному сигналу).

Цель работы – изучение вопроса определения параметров фоновых отсчетов для их дальнейшего использования в процедуре обнаружения сигнала радиофизического зондирования.

2. Критерий и адаптивное обучение

Рассмотрим некоторые статистические параметры, как-то: среднеквадратическое отклонение σ (СКО), асимметрию a и эксцесс ε. Проведем их измерение по выборкам, принадлежащим распределению Вейбулла

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{k}{\lambda}\left(\dfrac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k}}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases} \qquad (1)$$

с параметром масштаба λ, равным 1 и параметром формы k, изменяющимся в диапазоне от 1,5 до 3. Все выборки нормализуются по методу минимакса, их отсчеты заключаются в диапазон от 0 до 1. Всего для примера было сгенерировано 3000 выборок по 500 отсчетов. В первом случае измерение параметров $\sigma_1, a_1, \varepsilon_1$ производится при удалении из выборки случайным образом 20% отсчетов, что соответствует погрешностям при удалении частей выборки, подозрительных на наличие сигнала. Во втором случае эти же параметры определяются по первым 80% вариационного ряда выборки $(\sigma_2, a_2, \varepsilon_2)$. Зависимость измеренных параметров для обоих случаев от параметров σ, a, ε, измеренных по исходным выборкам, изображены на рисунке 1. Для эксцесса и асимметрии значения, измеренные для второго случая, имеют заниженные значения. Параметры, измеренные в первом случае, выстраиваются вдоль линейной

зависимости вида $y = x$ от истинных значений, однако, как видно из рисунка, некоторая их часть так же имеет значительное отклонение.

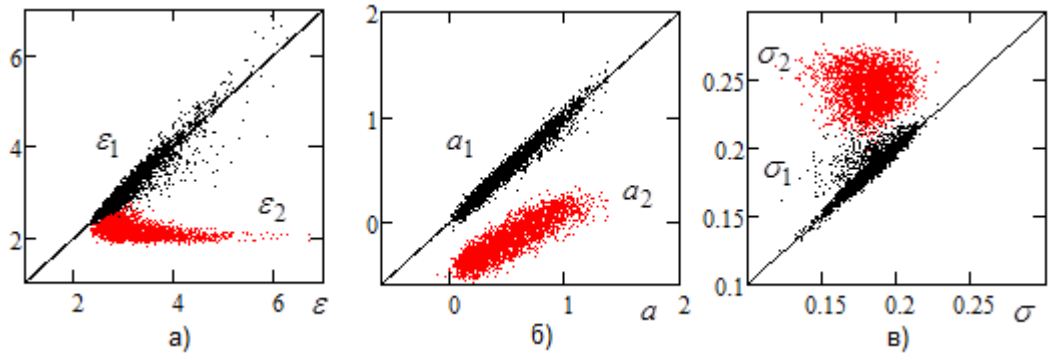


Рис. 1. Зависимости эксцесса (а), асимметрии (б), СКО (в), измеренных по первым 80% вариационного ряда выборки фона и по произвольным 80% выборки соответственно от эксцесса, асимметрии и эксцесса исходной выборки.

В работе [4] автором рассмотрен ранговый критерий, предназначенный для улучшения качества выделения отсчетов слабых мод сигнала в частотной области с высокой дисперсией. Являясь по сути вариацией энергетического обнаружения, критерий предусматривает движение по выборке окна размера w и его окрестности с размахом $\alpha \cdot w$ и подсчетом количества отсчетов r_i для i-го положения окна в выборке, превышающих порог $\tilde{x}$, рассчитываемый по формуле

$$\tilde{x} = \frac{B}{2\alpha w}\left(\sum_{k=i-\alpha w}^{i} x_k + \sum_{k=i+w}^{i+w(\alpha+1)} x_k \right). \qquad (2)$$

Величина B определяет энергетический порог, который должны преодолеть отсчеты, попадающие в центральный диапазон размера w (см. рисунок 2). Чтобы было принято решение, о том что положению окна соответствует наличие сигнала, необходимо накопить в окне количество отсчетов r_i (ранг), превосходящее порог k.

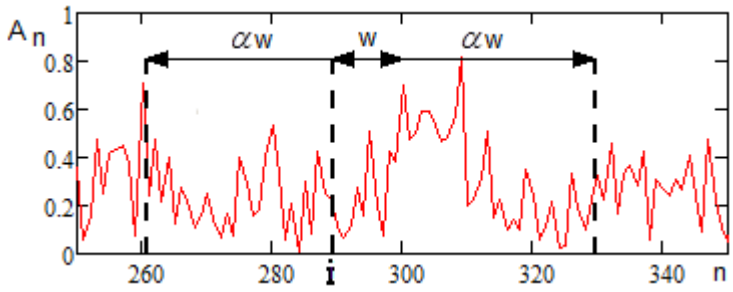


Рис. 2. Положение подвижного окна на i-ой позиции в выборке

Автор предлагает использовать данный критерий следующим образом. Для различных размеров окна, окрестности и ранга, собранных в набор параметров, для данных, содержащим только фоновые отсчеты, проводить статистическое обучение, в ходе которого определять квантили соответствующих величин B. Если в ходе дальнейшего использования необходимый набору пороговый ранг k будет преодолеваться при большем значении B, то область положения окна в выборке будет признаваться подозрительной на наличие сигнала. Рассмотрим наборы параметров вида

(m, w, α, k, p, B), где m – размер окна предварительной медианной фильтрации, p – максимальное расстояние, которое может быть между отсчетами окна, превышающими $\tilde{x}$, если расстояние больше, то отсчеты не учитываются при расчете ранга r_i. Использованные в работе наборы параметров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры использованных ранговых обнаружителей

№	m	w	α	k	p	B
1	1	10	3	1	1	3,16
2	3	15	3	2	2	2,72
3	5	20	3	3	3	2,41
4	5	25	3	5	3	2,1

Предполагается, что в ходе моделирования или исследования статистики реальных фоновых отсчетов будут получены оценки для B. Затем в экспериментальных данных с использованием всех наборов параметров будут выявлены области подозрительные на наличие сигнала, которые не примут участия в расчете параметров. Рассчитанные по такой методике параметры должны быть точнее, чем их верхние оценки, которые можно было бы получить просто в предположении о виде распределения фоновых отсчетов.

3. Результаты моделирования

Было проведено моделирование 3000 выборок по 500 отсчетов, относящихся к распределению Вейбулла с параметром формы от 1,5 до 3, по которым проходило определение параметров B для оконных наборов №№ 1-4 (см. таблицу 1) как квантилей порядка 99% для множеств измеренных по выборкам B. Затем для контрольного исследования было проведено моделирование новых 3000 выборок с измерением эталонных параметров σ, a, ε. Затем к каждой контрольной выборке добавлялись 4 группы по 2, 5, 10 и 15 отсчетов для имитации мод полезного сигнала с получением выборок смеси шум-сигнал. Все выборки подвергались нормированию. Для выборок смеси были применены ранговые критерии с параметрами из таблицы 1 с определением подозрительных на наличие сигнала областей. Пример выборки с определенными областями приведен на рисунке 3. Обнаруженные подозрительные области выделены синим, области наличия добавленных мод – черными рамками вдоль оси абсцисс. Были определены параметры $\sigma_1, a_1, \varepsilon_1$ после удаления подозрительных областей и $\sigma_2, a_2, \varepsilon_2$ по первым 90% вариационного ряда, как в [3]. Результаты представлены на рисунке 4.

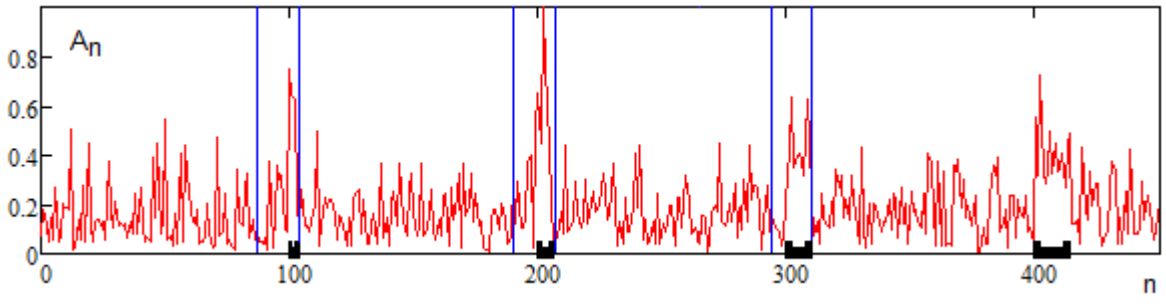


Рис. 3. Пример выборки с модами сигнала и подозрительными областями

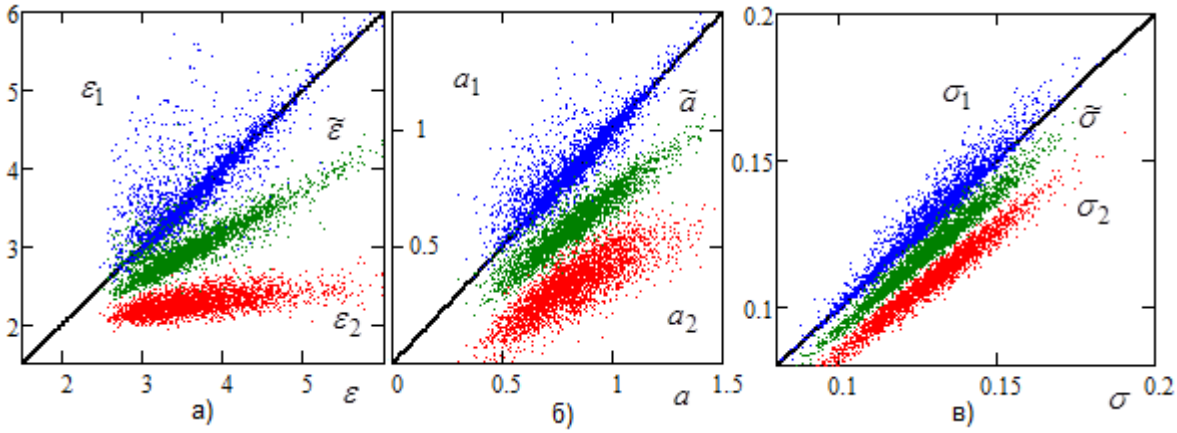


Рис. 4. Зависимости эксцесса (а), асимметрии (б), СКО (в), измеренных по первым 90% вариационного ряда выборки смеси сигнала и шума и по выборке после удаления областей, подозрительных на наличие сигнала.

Разброс значений, полученных по первому способу, обусловлен пропуском областей, содержащих сигнал. Зеленым цветом показаны оценки параметров, помеченные знаком «тильда», полученные как усреднение между двумя указанными способами определения. Средние относительные ошибки измерения параметров представлены в таблице 2.

Таблица 2. Средние относительные погрешности определения параметров

№	Способ определения	Параметр		
		σ	a	ε
1	После удаления подозрительных областей	0,02	0,07	0,06
2	По 90% вариационного ряда	0,16	0,60	0,36
3	Среднее между способами 1 и 2	0,07	0,28	0,17
4	Среднее по моделированным выборкам	0,15	0,69	0,12
5	Среднее между предельными аналитическими значениями	0,18	1,02	0,37

Кроме двух указанных способов и их усреднения в таблице представлены еще относительные ошибки для оценки параметров как средних значений по тем выборкам, по которым были получены значения параметров B для ранговых критериев. Условно эти выборки можно назвать обучающими. Так же рассматривался вариант оценки параметров как среднего между значениями параметров, полученных по аналитическим формулам [5] для крайних значений 1,5 и 3 параметра формы распределения Вейбулла, к которому относились промоделированные фоновые выборки. Для всех случаев первый способ показал среднюю относительную ошибку меньшую в несколько раз.

4. Заключение

В работе на примере среднеквадратического отклонения, асимметрии и эксцесса показано, что определение параметров фоновых отсчетов для смеси шум-сигнал с меньшей погрешностью можно проводить не по вариационному ряду и не по значениям, полученным из обучающих выборок, разброс параметров которых может быть очень большим. В условиях статистической неопределенности с высокой дисперсией возможных значений измеряемых параметров альтернативой этим путям является

совмещение предварительных оценок, полученных по обучающим данным и неявно используемых в рассмотренных ранговых критериях и оценок, получаемых непосредственно по данным после удаления подозрительных на наличие сигнала областей. В худшем случае относительная ошибка таких оценок в два раза меньше по сравнению с другими рассмотренными оценками. Перспектива использования подобного подхода заключается еще и в возможности локальных оценок статистических параметров фона между подозрительными областями для учета локальных особенностей выборок.

Литература

1. Вертоградов Г.Г. Многофункциональный комплекс для наклонного зондирования на базе ионозонда-радиопеленгатора / Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Вертоградова Е.Г., Кубатко С.В., Валов В.А. // Журнал радиоэлектроники: электронный журнал, 2010, № 12. http://jre.cplire.ru/jre/dec10/4/text.html, 29.01.2020.
2. Nedopekin A.E. A model of the mixture of background noise and lumped interference during reception of a high-frequency chirp signal // Radiophysics and quantum electronics, 2015, T. 58, №6 - P. 454-461.
3. Kolchev A.A., Nedopekin A.E., Khober D.V. Application of techniques for separating anomalous samples during the processing of SW LFM signal // Radioelectronics and communication systems, 2012, Vol. 55, No 9 - P. 418-425.
4. Недопекин А.Е. Ранговый критерий обнаружения сигнала ЛЧМ-ионозонда // Радиолокация, навигация, связь: сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 16–18 апреля 2019 г.), т. 2, - С. 17-23.
5. Вадзинский Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям. СПб.: Наука, 2001. - 295 с.

References

1. Vertogradov G.G. Multipurpose complex for oblique sounding on the base of ionosphere / Vertogradov G.G., Uryadov V.P., Vertogradov V.G., Vertogradova E.G., Kubatko S.V., Valov V.A. // Journal of radio electronics: online journal, 2010, No 12. http://jre.cplire.ru/jre/dec10/4/text.html, 29.01.2020.
2. Nedopekin A.E. A model of the mixture of background noise and lumped interference during reception of a high-frequency chirp signal // Radiophysics and quantum electronics, 2015, T. 58, №6 - P. 454-461.
3. Kolchev A.A., Nedopekin A.E., Khober D.V. Application of techniques for separating anomalous samples during the processing of SW LFM signal // Radioelectronics and communication systems, 2012, Vol. 55, No 9 - P. 418-425.
4. Nedopekin A.E. Range criterion for detection of chirp-ionosonde signal // RLNC-2019: Proceedings of the XXV International Scientific and Technical Conference (Voronezh, April 16–18, 2019), vol. 2, - pp. 17-23.
5. Wadzinski R.N. Handbook of probability distributions. SPb.: Nauka, 2001. – 295 p.

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЖОРИТАРНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В МАС ПРОТОКОЛАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА

В. В. Подольцев[1], И. М. Ажмухамедов[2]

[1]Астраханский государственный технический университет (АГТУ), г. Астрахань, Российская Федерация
[2]Астраханский государственный университет (АГУ), г. Астрахань, Российская Федерация

Аннотация. Теоретические исследования показывают, что вероятность битовой ошибки декодирования в исследуемом методе синхронизации на основе мажоритарных проверок изменяется дискретно при увеличении длины обрабатываемого сегмента псевдослучайной последовательности (ПСП) *N*. Полученные результаты целесообразно проверить с помощью имитационного моделирования. Для этого в работе в среде Simulink [1, 2] разработаны имитационные модели для исследования метода синхронизации ПСП на основе мажоритарной обработки синхронизирующей информации. Полученные результаты можно будет использовать при оптимизации метода синхронизации ПСП систем обработки информации.

Ключевые слова: имитационная модель; синхронизация псевдослучайной последовательности; генератор псевдослучайной последовательности; мажоритарный декодер.

SIMULATION MODEL FOR SYSTEM RESEARCH OF TIME CHARACTERISTICS OF MAJORITY METHOD FOR PROCESSING SYNCHRONIZING INFORMATION IN MAS OF MULTIPLE ACCESS PROTOCOLS

V. V. Podoltsev[1], I. M. Azhmuhamedov[2]

[1]Astrakhan State Technical University (ASTU), Astrakhan, Russian Federation
[2]Astrakhan State University (ASU), Astrakhan, Russian Federation

Abstract. Theoretical studies show that the probability of a decoding bit error in the synchronization method under study based on majority checks changes discretely with an increase in the length of the processed segment of the pseudo-random sequence (PRS) *N*. It is advisable to verify the results obtained using simulation modeling. To this end, simulation work was developed in the Simulink environment [1, 2] to study the PRS synchronization method based on the majority processing of synchronization information. The results can be used to optimize the synchronization method PRS of the memory bandwidth of information processing systems.

Keywords: simulation model; pseudo-random sequence synchronization; pseudo-random sequence generator; majority decoder.

1. Введение

Для исследования временных характеристик мажоритарного метода обработки синхронизирующей информации в работе разработана имитационная модель в виде отдельных блоков, написанных в среде Simulink, с целью компьютерного моделирования. Блок-схема модели представлена на рисунке 1.

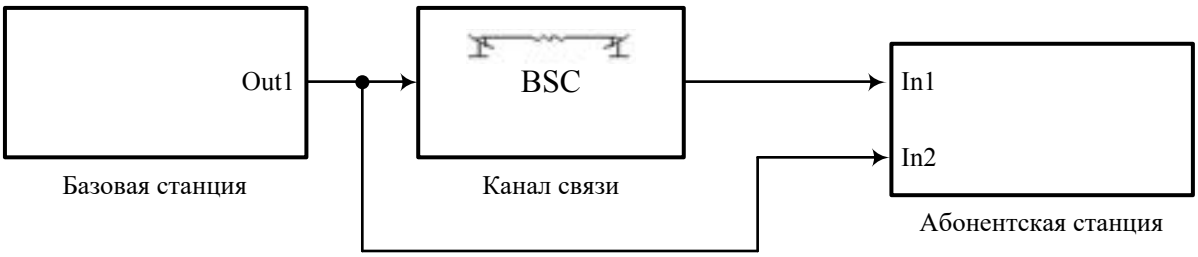


Рис. 1. Блок-схема имитационной модели.

Основными блоками модели являются:

- блок «Базовой станции», содержащий генератор ПСП [2];
- блок биномиальных деструктивных ошибок «деструктивное воздействие нарушителя»;
- блок «Абонентской станции».

Отметим, что блок-схема модели для метода Уорда (по «зачетному отрезку» (ЗОТ)) [3] аналогична схеме, изображенной на рисунке 1.

На рисунке 2 изображена блок схема «Абонентской станции», которая содержит следующие блоки:

- мажоритарный декодер;
- датчик ПСП;
- ключ;
- селектор.

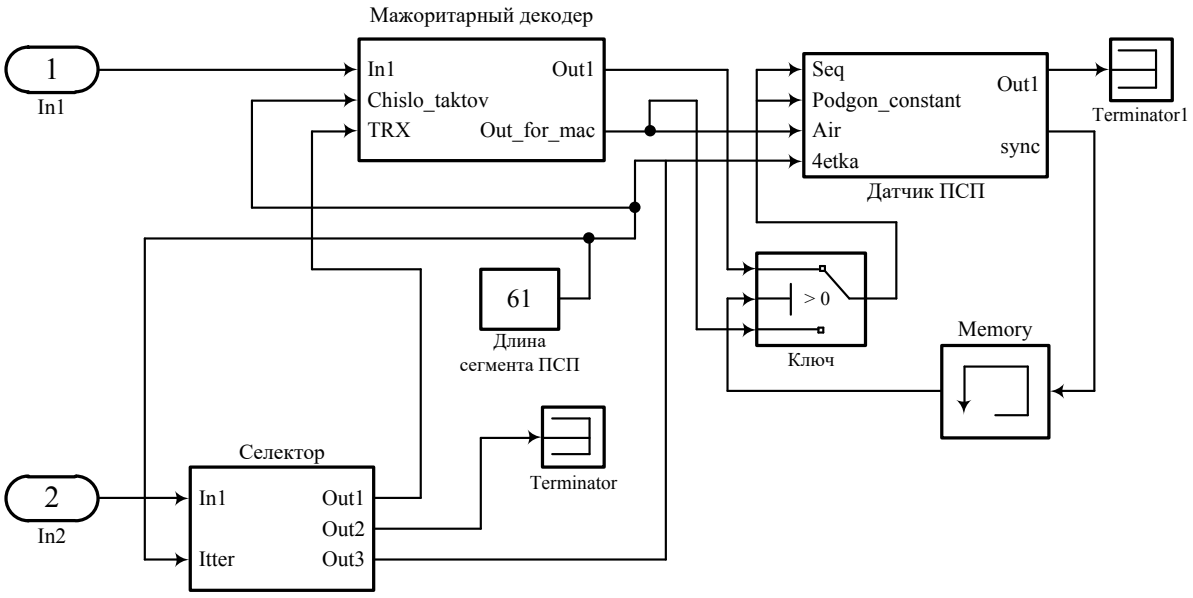


Рис. 2. Блок-схема блока «Абонентской станции» с мажоритарным алгоритмом синхронизации.

Блок-схема датчика ПСП представлена на рисунке 3. Она содержит:

- генератор ПСП;
- ключ;
- два контроллера.

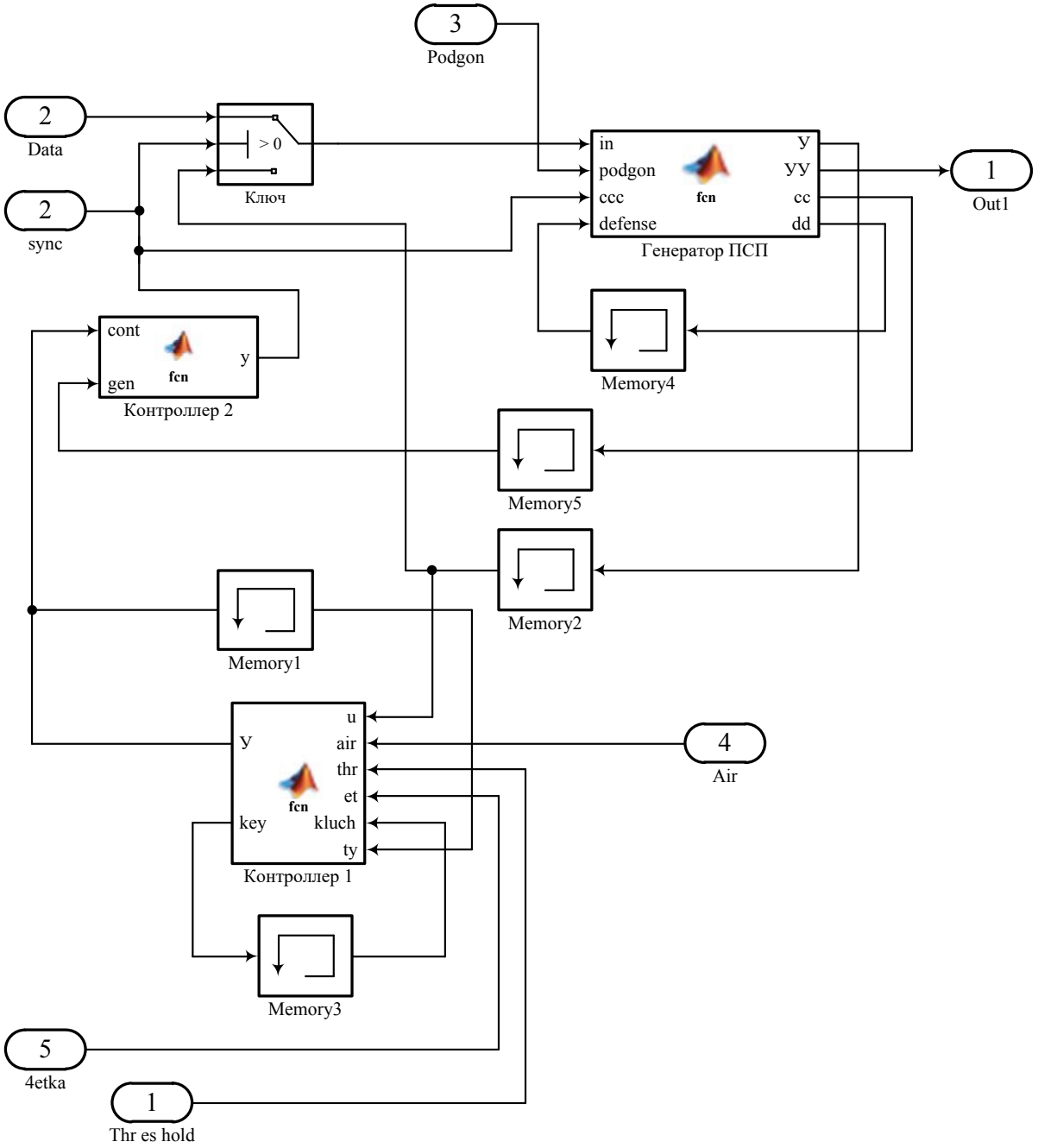


Рис. 3. Блок-схема датчика ПСП с мажоритарным алгоритмом синхронизации.

Алгоритм работы блока «Генератор ПСП» блока «Абонентской станции» представлен на рисунках 4-7.

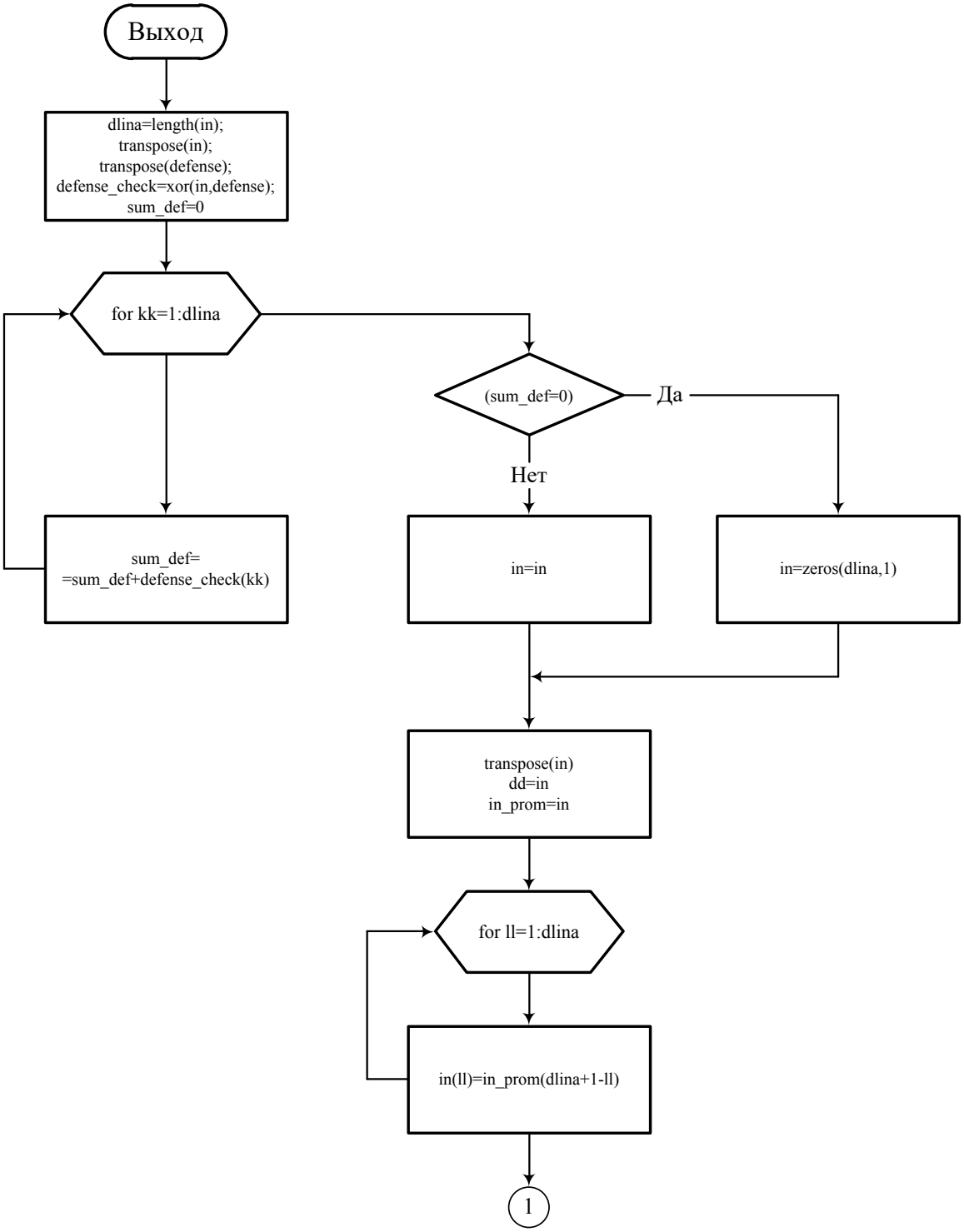


Рис. 4. Алгоритм работы блока «Генератор ПСП» блока «Абонентской станции».

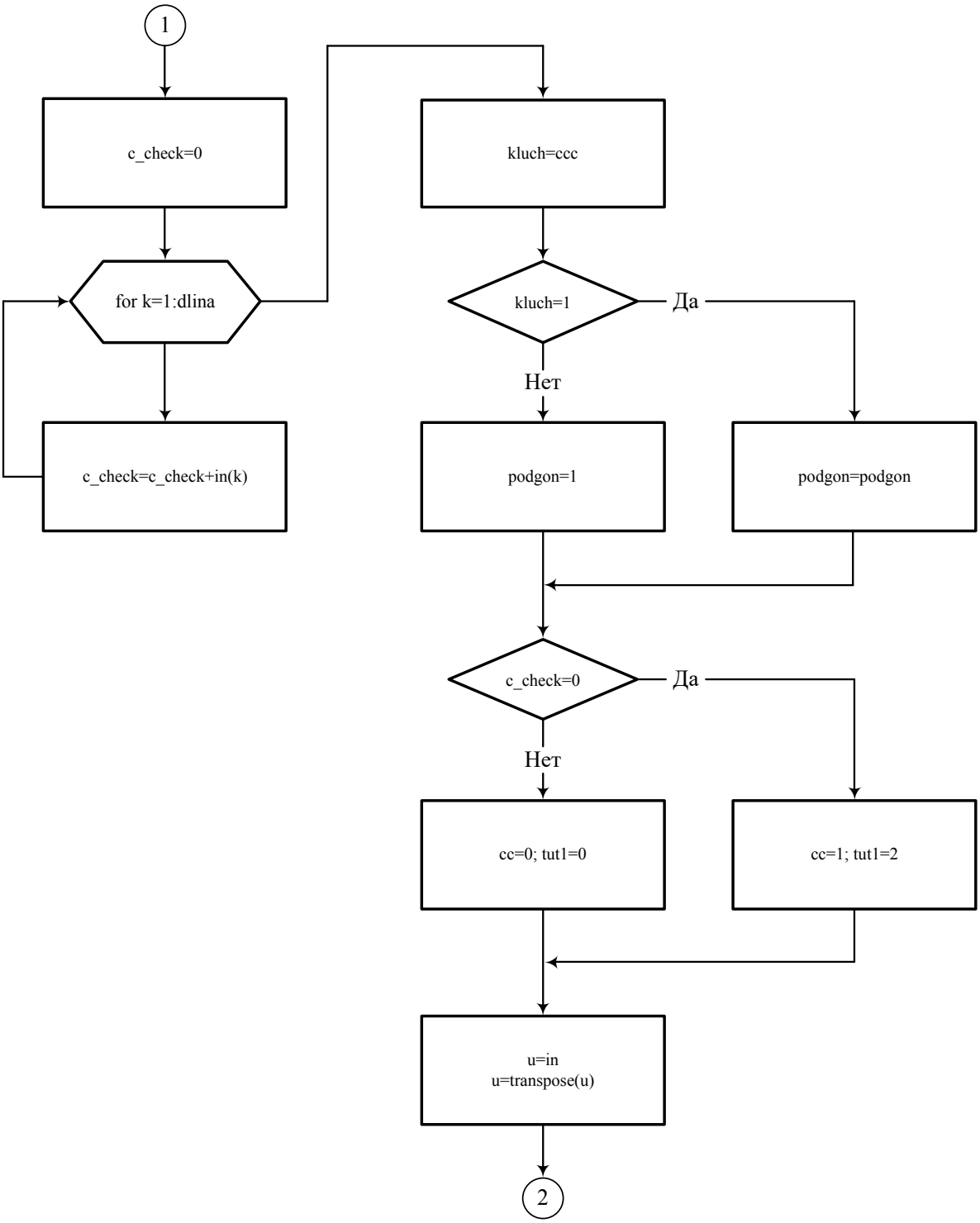


Рис. 5. Алгоритм работы блока «Генератор ПСП» блока «Абонентской станции».

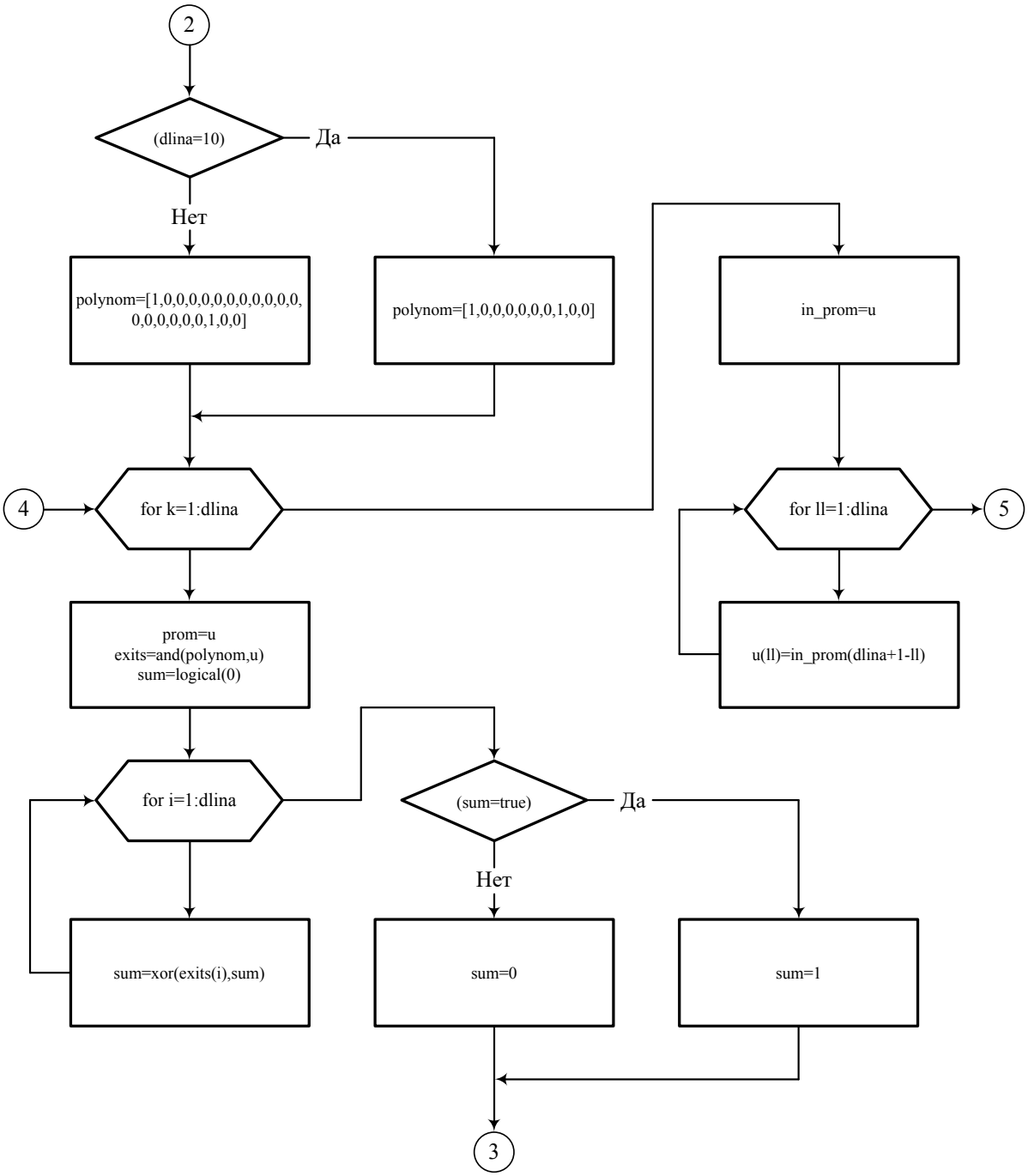


Рис. 6. Алгоритм работы блока «Генератор ПСП» блока «Абонентской станции».

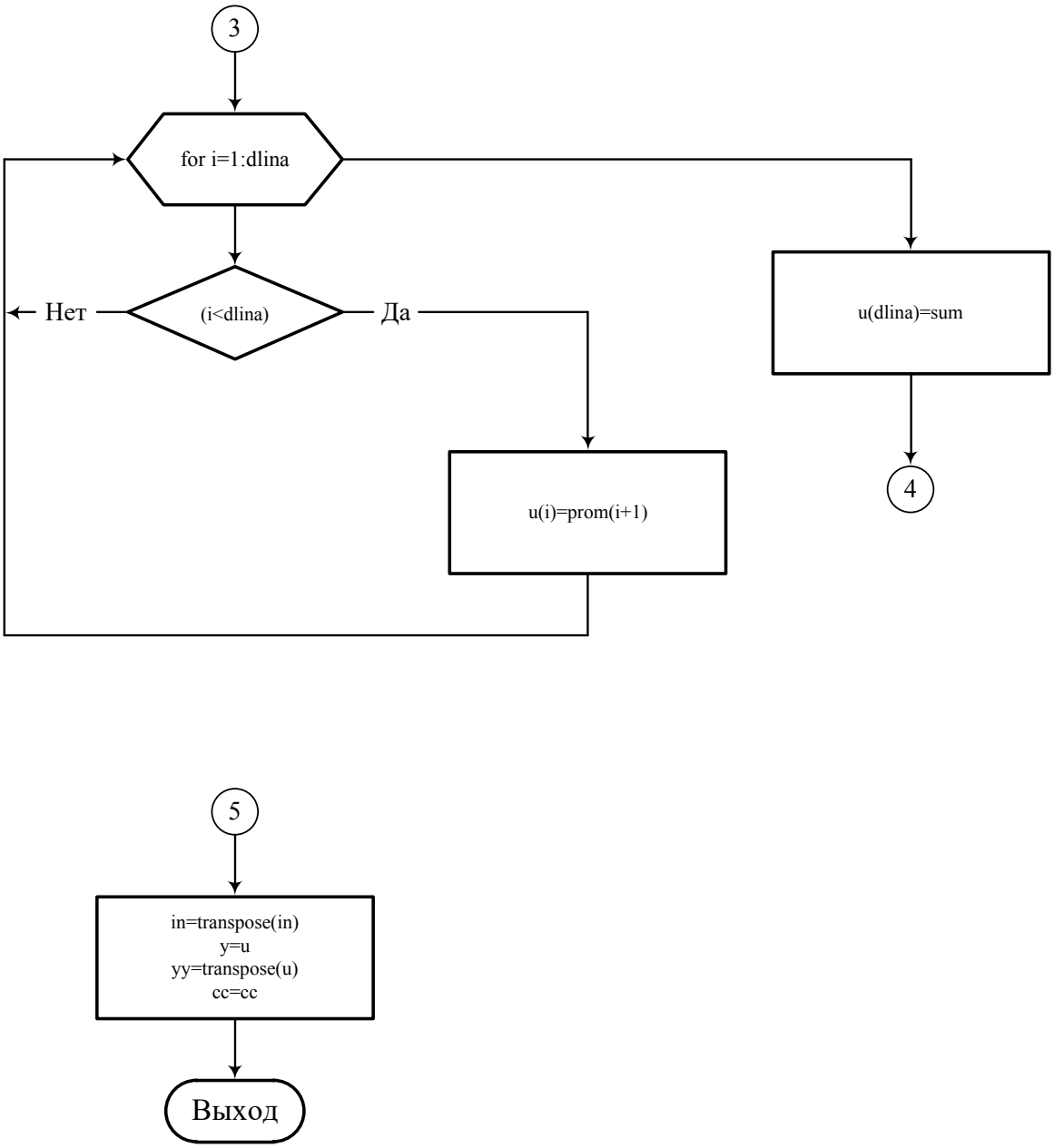


Рис. 7. Алгоритм работы блока «Генератор ПСП» блока «Абонентской станции».

Алгоритм работы блока «Контроллер 1» блока «Абонентской станции» представлена на рисунке 8.

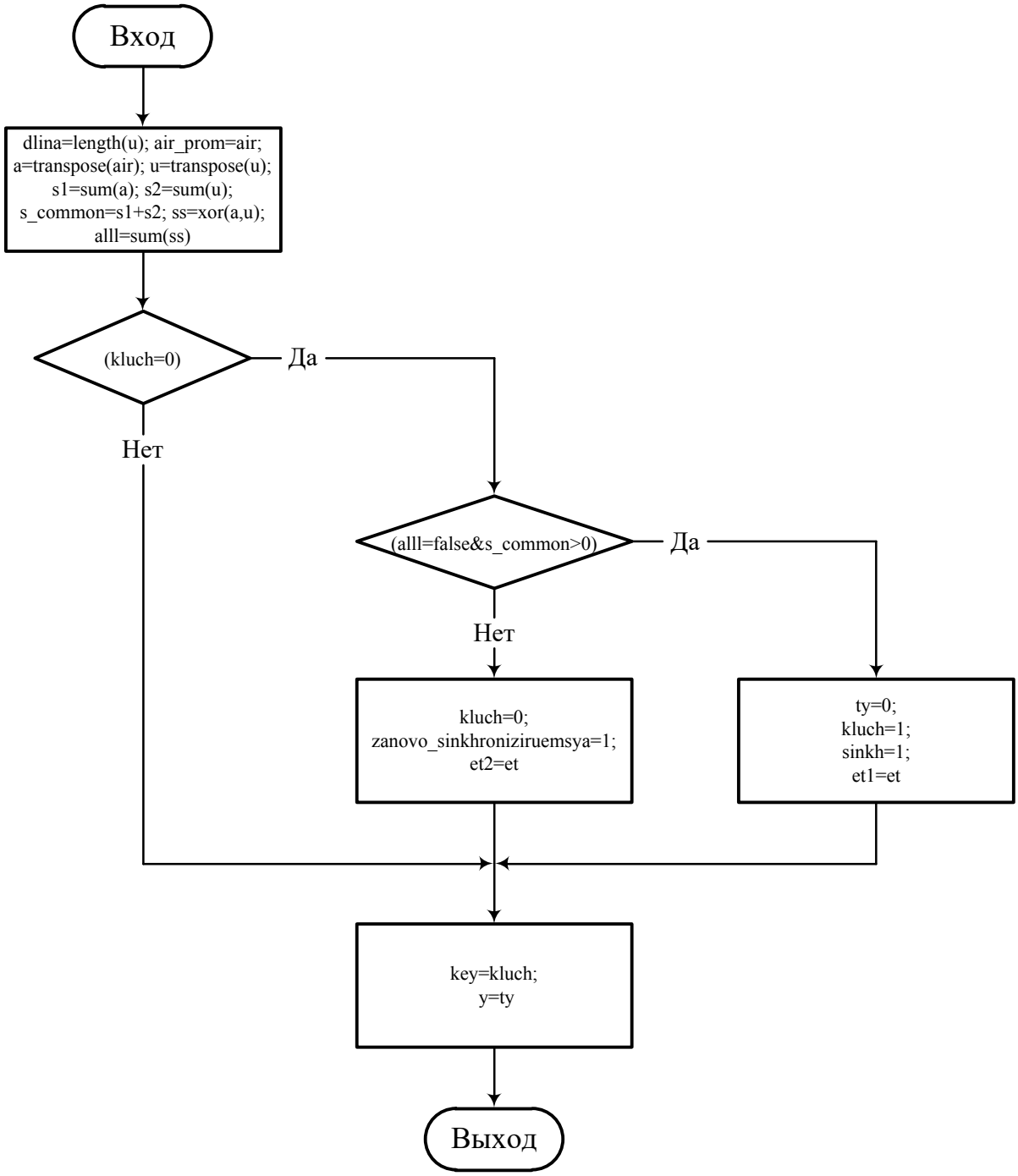


Рис. 8. Алгоритм работы блока «Контроллер 1» блока «Абонентской станции».

Алгоритм работы блока «Контроллер 2» блока «Абонентской станции» представлена на рисунке 9.

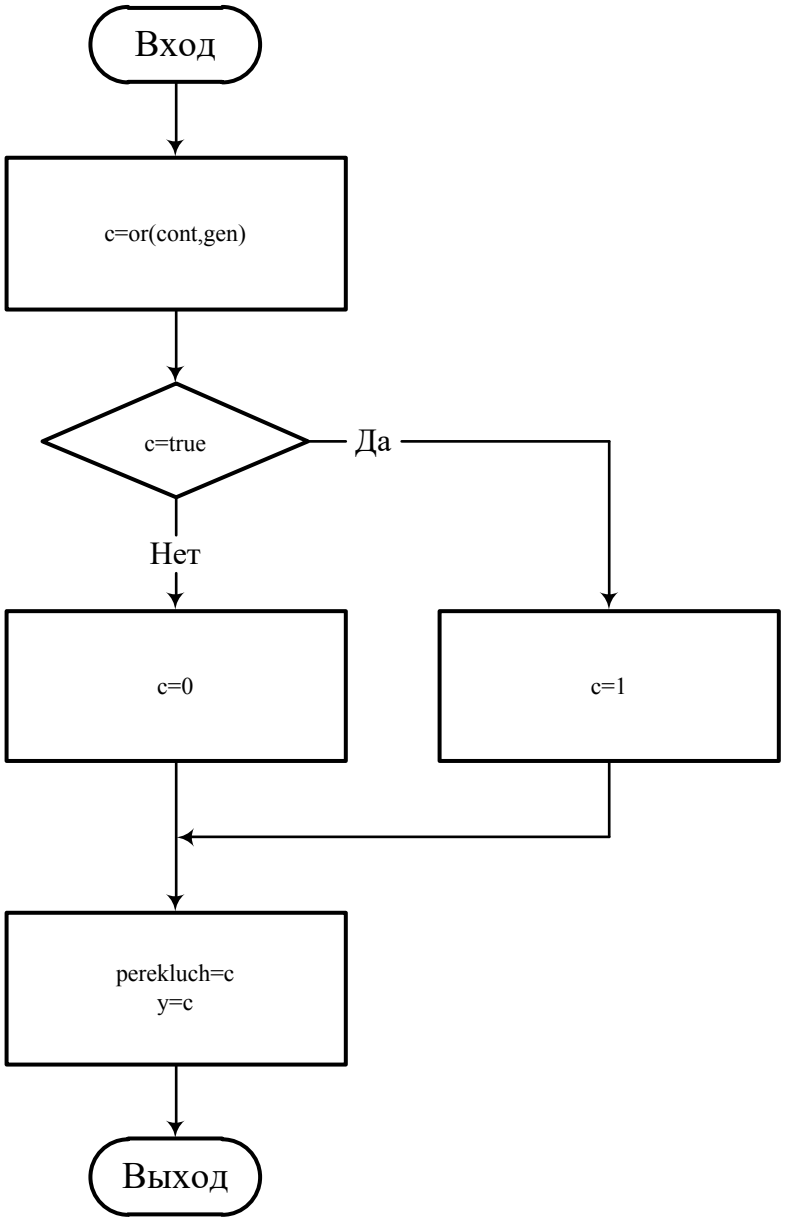


Рис. 9. Алгоритм работы блока «Контроллер 2» блока «Абонентской станции».

Разработанные модели предназначены для проведения экспериментальных исследований временных характеристик метода на основе мажоритарных проверок.

Проверку работы имитационной модели метода синхронизации на основе мажоритарного декодирования для исследования временных характеристик необходимо проводить путем простого сравнения фазы генерируемой датчиком ПСП с фазой, сгенерированной генератором ПСП при нулевой вероятности деструктивной ошибки в блоке «BSC».

2. Методика проведения системного исследования временных характеристик

Базовая станция или менеджер сети генерирует служебные кадры (frames), содержащие управляющую m-последовательность (один символ ПСП в одном кадре) и передает их на приемный блок через - блок биномиальных деструктивных ошибок, где

в соответствии с заданной вероятностью ошибки происходит искажение кадра. После блока биномиальных ошибок искаженный кадр передается на вход приемника абонентской станции, MAC-подуровень [4, 5] которой содержит модуль синхронизации. Управляющая последовательность извлекается из кадра и записывается в регистр сдвига. Таким образом, на каждом такте генератора ПСП в регистре сдвига декодера формируется соответствующая фаза сигнала, которая обрабатывается в соответствии с предложенным алгоритмом. По мере накопления на выходе декодера формируется декодированная начальная фаза ПСП, которая подается на вход блока генератора ПСП. Генератор ПСП подгоняет фазу в соответствии с длиной принятого сегмента ПСП N. Затем полученная фаза ПСП сравнивается с принятой от блока биномиальных деструктивных ошибок фазой и в случае совпадения система входит в синхронизм, иначе процесс синхронизации повторяется.

В процессе моделирования, требуется измерять количество принятых от блока биномиальных деструктивных ошибок битов ПСП, требуемых для вхождения системы управления в синхронизм. Для этого необходимо проводить не менее 5 опытов с измерением времени синхронизации для разработанного метода синхронизации и метода Уорда (ЗОТ). В каждом опыте необходимо задавать различное начальное состояние блока деструктивных ошибок (BSC), то есть изменять значение поля «Initial seed». Так, например, в данной работе задавались следующие значения: 33, 1045, 777, 9, 235. Эти значения были выбраны случайным образом, так чтобы они отличались от значений, использованных в работе [6] (значения: 71, 5, 17, 100, 321, 91, 1000, 56, 9999, 554), что позволило повысить достоверность полученных результатов за счет фактора случайности.

Результаты имитационного моделирования, которые будут показаны в последующих работах, показывают, что вероятность неприема с увеличением длины обрабатываемого сегмента уменьшается, в то же время увеличивается время вхождения системы в синхронизм, так как для исправления ошибок в принимаемом отрезке ПСП требуется принять большее количество битов ПСП.

3. Заключение

В статье разработана имитационная модель для системного исследования временных характеристик мажоритарного метода обработки синхронизирующей информации в MAC протоколах множественного доступа, которая предназначена для проведения экспериментальных исследований временных характеристик метода на основе мажоритарных проверок. Полученные результаты рекомендуется использовать при оптимизации метода синхронизации ПСП систем обработки информации.

Литература

1. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink: Учебное пособие. СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 432 с.
2. Karris S.T. Introduction to Simulink with Engineering Applications: [Электронный ресурс]: Orchard Publications, 2006. Режим доступа: http://staff.on.br/.

3. Уорд Р. Различение псевдослучайных сигналов методом последовательной оценки // Зарубежная радиоэлектроника, 1966, № 8, – С. 20-37.
4. Cheng H. T., Jiang H., Zhuang W., Distributed medium access control for wireless mesh networks // Wireless communications and mobile computing. 2006, V. 6. – Pp. 845-864.
5. WiMedia alliance, Distributed medium access control (MAC) for wireless networks, Release 1.5, dec. 1, 2009. – Pp. 195.
6. Подольцев В.В., Ажмухамедов И.М. Разработка имитационных моделей для исследования вероятностных характеристик методов синхронизации ПСП: мажоритарного метода обработки синхронизирующей информации в МАС протоколах множественного доступа и метода последовательной оценки Уорда, Материалы III международной научно-практической конференции «Специальная связь и безопасность информации» (ССБИ – 2019) – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ, 2019. – С. 70-77.

REFERENCES

1. Solonina A. I. Digital signal processing. Modeling in Simulink: Tutorial. SPb.: BHV-Petersburg, 2012. – 432 p.
2. Karris S.T. Introduction to Simulink with Engineering Applications: [Электронный ресурс]: Orchard Publications, 2006. Режим доступа: http://staff.on.br/.
3. Ward R. Distinguishing pseudorandom signals by the sequential estimation method // Foreign Radio Electronics, 1966, No. 8, – Pp. 20-37.
4. Cheng H. T., Jiang H., Zhuang W., Distributed medium access control for wireless mesh networks // Wireless communications and mobile computing. 2006, V. 6. – Pp. 845-864.
5. WiMedia alliance, Distributed medium access control (MAC) for wireless networks, Release 1.5, dec. 1, 2009. – 195 p.
6. Podoltsev V.V., Azhmukhamedov I.M. Development of simulation models for studying the probabilistic characteristics of PSP synchronization methods: the majority method for processing synchronizing information in MAS protocols for multiple access and the Ward sequential estimation method, Materials of the III international scientific-practical conference “Special Communications and Information Security” (SSBI - 2019) - Krasnodar: Krasnodar CSTI, 2019 .- Pp. 70-77.

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие «Ростовский-на-Дону Научно-Исследовательский Институт Радиосвязи» (ФГУП «РНИИРС»), Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Приведена сравнительная оценка возможностей практического использования электронных АЦП различных типов, в том числе и в схемах управления лучом АФАР. Предложен и обоснован вариант схемы интерферометрического АЦП (ИАЦП) на основе интерферометра Майкельсона. Проведено математическое моделирование взаимосвязи разрядности ИАЦП с уровнем шага квантования.

Ключевые слова: активная фазированная антенная решётка, приёмо-передающий модуль, цифровая антенная решётка, аналого-цифровой преобразователь, электронные АЦП, интерферометр Майкельсона, оптический АЦП, интенсивность света, быстродействие АЦП.

INTERFEROMETRIC ANALOG TO DIGITAL CONVERTER FOR DIGITAL ANTENNA ARRAYS

B. A. Barabolya, S. V. Karavaev, V. M. Musinov, A. V. Petukhov, A. G. Prygunov

Federal State Unitary Enterprise “Rostov-on-Don Scientific Research Institute of Radio Communication” (FSUE “RNIIRS”), Rostov-on-Don, Russian Federation

Abstract. Applicability comparative assessment of various electronic ADCs, including ADC usage in AESA beam steering circuit, is given. ADC circuit variant based on the Michelson interferometer is proposed and proved. Mathematical modeling of the relationship interferometric ADC’s resolution with accuracy is given.

Keywords: active electronically scanned array, transceiver, digital scanned array, analog-to-digital converter, electronic ADC, Michelson interferometer, optical ADC, light intensity, high speed ADC.

1. Введение

Активные фазированные антенные решетки (АФАР) находят широкое применение в составе спутниковых систем различного назначения, в частности, при создании комплекса научной аппаратуры для дистанционного зондирования Земли в широком диапазоне частот при проведении океанографических исследований в любых погодных условиях.

Одним из путей улучшения технических характеристик АФАР является цифровое преобразование сигналов с выходов её излучателей непосредственно на несущей частоте [1-5]. На практике в состав такой АФАР входит комплекс приёмо-передающих модулей (ППМ), работающих совместно с каждым отдельным излучателем и обеспечивающих реализацию принципа цифрового диаграммообразования. Такие антенные системы принято называть цифровыми антенными решётками (ЦАР). Антенны такого типа строятся, как правило, в конформном исполнении. Целесообразность широкого использования ЦАР обусловлена рядом положительных качеств этих антенн:

- расширяется полоса рабочих частот;

- исключаются операции преобразования частоты, детектирования сигналов с выделением огибающей, повышается чувствительность радиоприёма;

- повышается быстродействие работы аппаратуры с использованием ЦАР;

- повышается помехозащищённость радиоприёма;

- точностные характеристики АФАР с преобразованием на несущей частоте обеспечивают формирование лучей диаграммы направленности с шириной порядка единиц и долей градуса и соответствующим усилением.

Существенным фактором, определяющим способность ЦАР успешно решать задачи в соответствии с функционалом, является быстродействие её работы, определяемое скоростью работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). В электронных АЦП быстродействие ограничено фундаментальными факторами: дрожанием тактовой частоты (временной джиттер), скоростью компаратора и др. В настоящее время быстродействие таких АЦП ограничено на аналоговой частоте примерно 10 ГГц для достижения ENOB=4 и 1 ГГЦ для ENOB=8 [6]. Таким образом, поиск новых подходов к построению многоразрядных быстродействующих АЦП является актуальной задачей.

Целью доклада является построение интерферометрического АЦП (ИАЦП) на основе интерферометра Майкельсона для его использования в ЦАР.

Для достижения цели доклада решаются следующие задачи:

1. Анализ возможности использования электронных АЦП в перспективных ЦАР.
2. Построение ИАЦП на основе интерферометра Майкельсона для его использования в ЦАР.

2. Анализ возможности использования электронных АЦП в перспективных ЦАР

Анализ известных электронных методов аналого-цифрового преобразования показывает, что им соответствуют наборы эталонов и фиксированное число сравнивающих устройств [7-9].

Для построения более совершенных АЦП необходимо использовать другие наборы эталонов и другое число сравнивающих устройств. Такой подход не является приемлемым, так как приводит к схемному усложнению и увеличению числа элементов АЦП, повышает его энергопотребление и снижает точность выполняемых преобразований.

Анализ причин, влияющих на снижение точности и быстродействия преобразования электронных АЦП [7-9], показывает, что в общем случае последовательные АЦП дают возможность получить высокую разрядность преобразования и, соответственно, повысить точность АЦП. Однако АЦП такого типа имеют низкое быстродействие и не используются в ЦАР. К недостаткам параллельных АЦП относится резкое увеличение числа компонентов при попытке увеличения разрядности АЦП. Очевидно, что с увеличением числа компонентов возрастает потребляемая мощность АЦП и возникает необходимость увеличения размеров

кристалла. Основными недостатками параллельно-последовательных АЦП являются наличие большого числа линейных узлов, высокие требования к точностным и динамическим характеристикам, трудности, связанные с прецизионной стыковкой линейных узлов друг с другом, что ведёт к необходимости индивидуальной настройки каждого АЦП.

Необходимо отметить, что увеличение числа конструктивных элементов электронного АЦП и усложнение его конструкции существенным образом ухудшают метрологические характеристики преобразователя.

Другой общей проблемой аналого-цифрового преобразования является возникновение копий спектра входного сигнала на частотах кратных частоте дискретизации [8-10]. Исследование причин, снижающих метрологические свойства АЦП, показывает, что серьёзной проблемой при аналого-цифровом преобразовании является нестабильность (дрожание) тактовой частоты генератора в процессе преобразования данных - джиттер [7].

Серьёзной проблемой, которую необходимо решать в электронных АЦП, является наличие шумов квантования [7-9].

Необходимо отметить [7-9], что при работе электронного АЦП имеет место ошибка преобразования, обусловленная конечным временем каждого отдельного преобразования и неопределённостью момента времени окончания этого преобразования, что приводит к неоднозначности соответствия между значениями отсчётов и моментами времени, к которым их следует отнести. Это приводит к тому, что при работе с переменным во времени сигналом возникают динамические погрешности.

При увеличении разрядности электронного АЦП с целью повышения точности преобразования увеличивается токовая составляющая нелинейности.

Значительное влияние на точность преобразования оказывают собственные шумы АЦП, обусловленные температурной нестабильностью и воздействием на его работу внешних электромагнитных помех [7-9].

Ограничивающим фактором к использованию цифровой обработки сигнала обычно является быстродействие и компактность электронных (CMOS) АЦП [7-9]. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что существующие в настоящее время электронные АЦП обладают недостатками, снижающими их точность и быстродействие работы и ограничивающими возможности их использование в ЦАР.

3. Построение ИАЦП на основе интерферометра Майкельсона для его использования в ЦАР

Возможным направлением ухода от недостатков, присущих электронным АЦП, является построение схемы АЦП на основе оптических интерферометров. В основу технической реализации такого устройства может быть положена идея преобразования линейного перемещения одного из зеркал интерферометра Майкельсона [11-13], обусловленного воздействием преобразуемого сигнала, в цифровой двоичный код. Вариант схемы оптической части такого устройства представлен на рисунке 1. На рисунке 1 использованы следующие обозначения: *S* - точечный источник когерентного

оптического излучения; *P* - полупрозрачное зеркало; *M1* - неподвижное плоское зеркало; *M2* – подвижное плоское зеркало; OX - координатная ось.

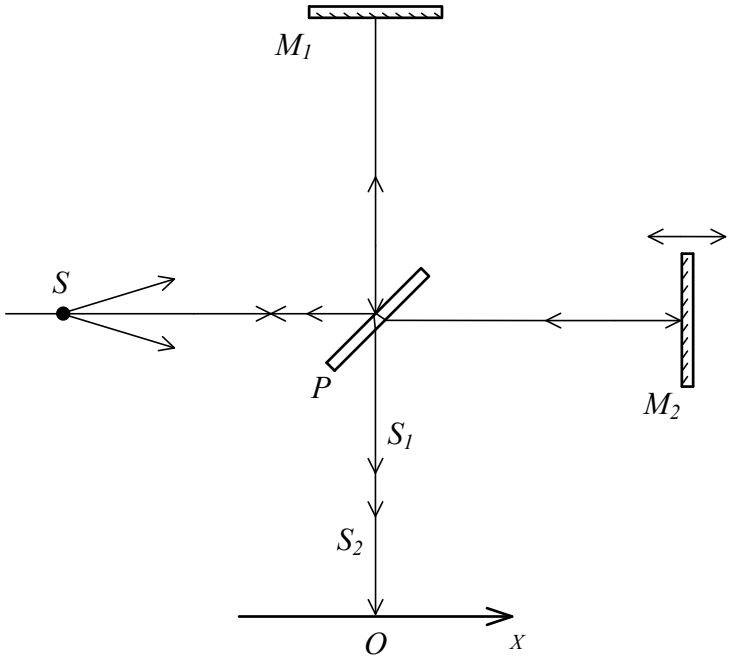


Рис. 1. Интерферометр Майкельсона.

На рисунке 2 показан принцип формирования интерферограммы с использованием интерферометра Майкельсона. В произвольной точке *P* плоскости изображения когерентные точечные источники света S_1 и S_2 формируют соответствующие световые потоки [11-13]:

$$Es_1 = E_1 \cos kl_1, \tag{1}$$

$$Es_2 = E_2 \cos kl_2, \tag{2}$$

где E_1, E_2 – амплитуды соответствующих световых потоков;

l_1, l_2 - оптические пути от точечных источников света S_1 и S_2 до точки *P*;

k - волновое число.

Векторная диаграмма процесса формирования суммарного светового потока, формирующего интерферограмму, представлена на рисунке 3. Из рисунка 3, при условии, что $E_1 = E_2 = E$, напряжённость поля суммарного светового потока *E* может быть записана следующим образом [11-13]:

$$E_\Sigma \approx 1,41E\sqrt{1+\cos k(l_1 - l_2)}, \tag{3}$$

а интенсивность этого светового потока $I(x)$ будет [10-12]:

$$I(x) \sim 2E^2\left[1+\cos k(l_1 - l_2)\right]. \tag{4}$$

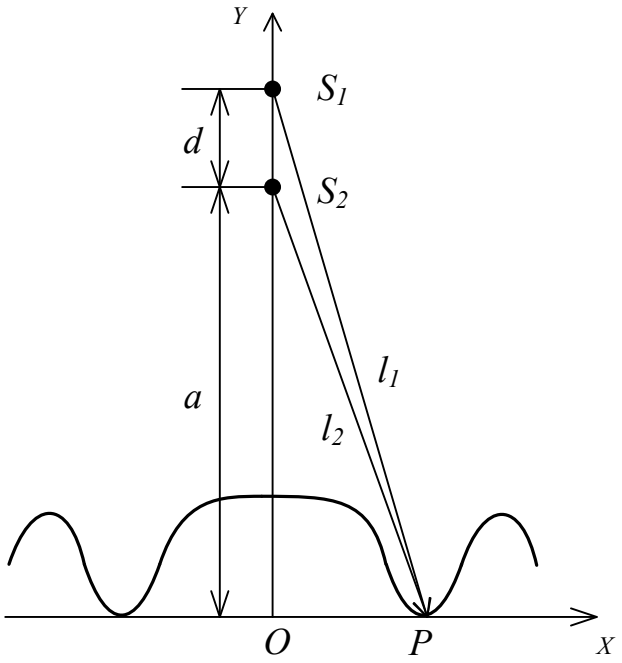


Рис. 2. Принцип формирования интерферограммы.

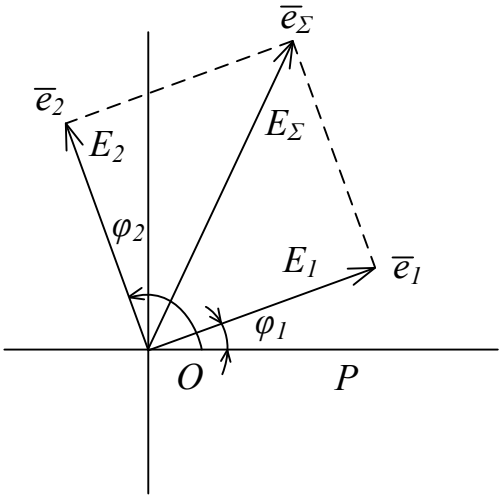


Рис. 3. Векторная диаграмма формирования интерференционной картины.

Из рисунка 2 запишем:

$$l_1 = \sqrt{(a+d)^2 + x^2}, \tag{5}$$

$$l_2 = \sqrt{a^2 + x^2}. \tag{6}$$

В соответствии с рисунком 2 проведём моделирование для параметра *I(x)* в соответствии с выражением (4) для следующих исходных данных:

$d = 3\times10^{-5}$ м; $a = 5\times10^{-2}$ м; $\lambda = 0{,}63\times10^{-6}$ м.

На рисунке 4 представлен график этой зависимости.

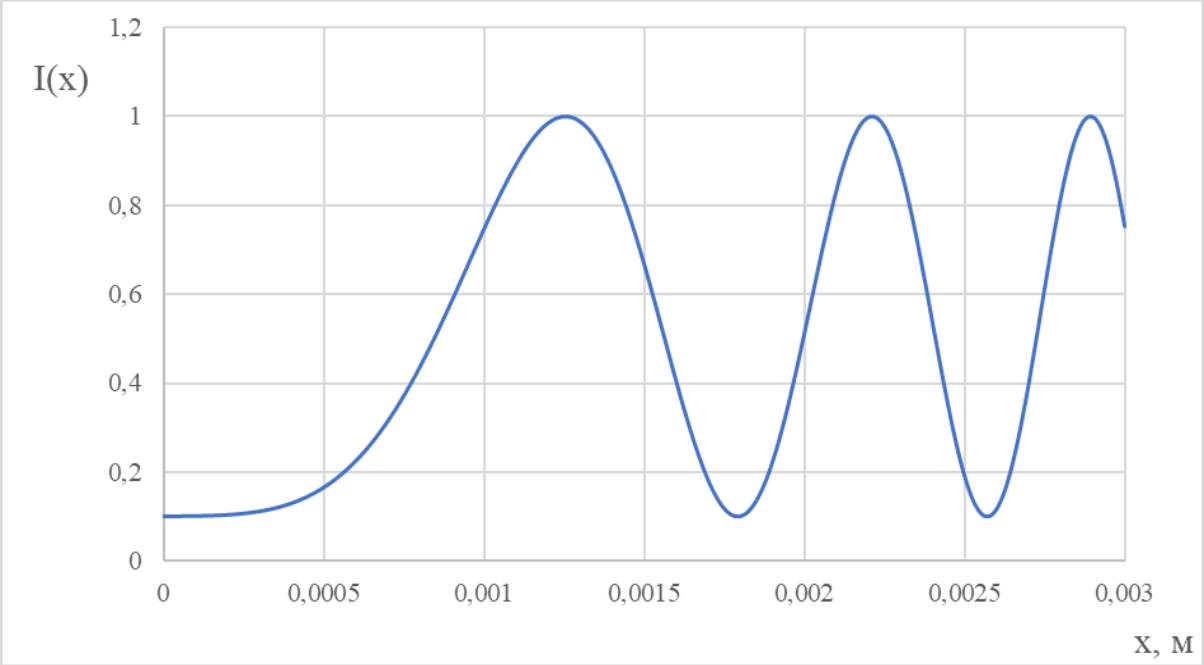


Рис. 4. График зависимости *I(x)*.

Анализ графической зависимости, представленной на рисунке 4, позволяет сделать вывод о возможности использования в схеме преобразователя отечественных отдельных фотоприёмников или линеек фотоприёмных устройств (ФПУ), которые имеют разрешающую способность, обеспечивающую анализ распределения интенсивности оптического поля формируемой интерферограммы. Фотоприёмники, выпускаемые электронной промышленностью, обладают достаточно высоким быстродействием, порядка $\tau_{макс}=10^{-12}$ секунды (20-40 пс) [14, 15]. Например, разработанные в НИИ-801 (НПО «Орион») быстродействующие фотодиоды на основе *CdHgTe*. Данный материал позволяет проводить изготовление многоэлементных матричных (288x384) и субматричных (2x256) фотоприёмников [14, 15]. Недостатком фотоприёмников из *CdHgTe* является необходимость их охлаждения. Альтернативой *CdHgTe* при более низком быстродействии являются фотоприёмники на основе *Si*, *Ge* и *InGaAsP*. Их рабочий диапазон ограничен длинами волн 0.4-1.7 мкм. Разработаны и выпускаются промышленностью быстродействующие фотоприёмники, в том числе *Si* - фотоприёмники [14, 15].

Рассмотрим принцип формирование цифрового кода, соответствующего, в каждый момент времени, амплитуде входящего сигнала. Радиочастотный сигнал подаётся на электрооптический (например, ячейка Поккельса на ниобате лития) или механический модулятор (например, пьезоактюатор), которые обеспечивают изменение разности фаз световых потоков, формирующих интерферограмму. При этом при увеличении амплитуды входящего сигнала, происходит смена минимумов и максимумов интенсивности светового потока в каждой отдельно взятой точке интерференционной картины, а интерференционные кольца разбегаются от её центра. Для примера на рисунке 5 показана графическая зависимость уровня интенсивности светового потока в

отдельной точке интерферограммы от величины *d* смещения подвижного плоского зеркала интерферометра Майкельсона.

Для определения амплитуды входящего сигнала предполагается в области первого максимума расположить линейку пороговых ФПУ, а модулятор настроить таким образом, что диапазон перемещения зеркала равен половине длины волны.

На рисунке 6 представлен вариант размещения в плоскости интерферограммы линейки фотоприёмников, используемых для съёма информации.

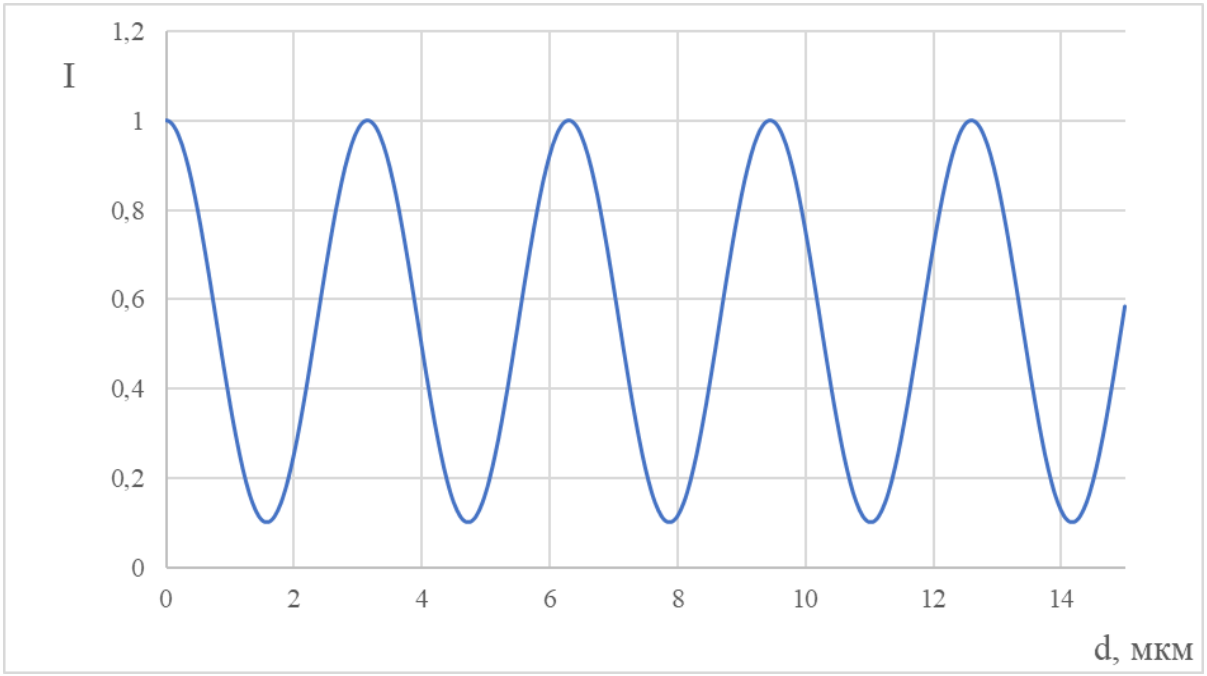


Рис. 5. Зависимость амплитуды интенсивности светового потока на отдельном фотодиоде от величины *d* смещения подвижного плоского зеркала.

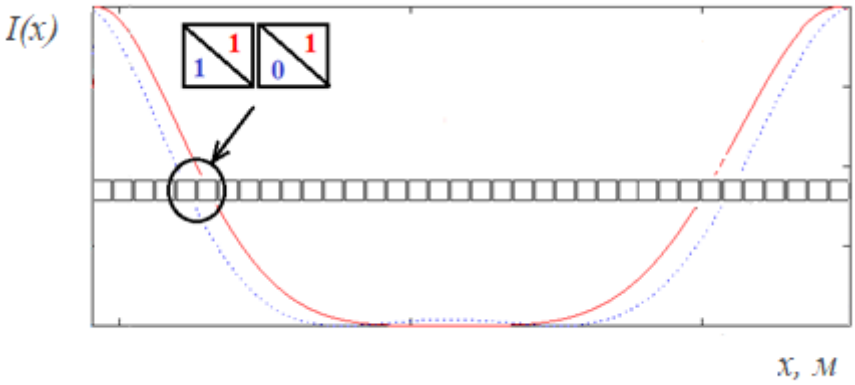


Рис. 6. Пример размещения фотоприёмников.

Цифровой код с линейки пороговых ФПУ соответствует амплитуде входящего сигнала. Далее с помощью шифратора цифровой код с линейки фотоприёмников преобразуется к виду классического кода АЦП. Разрядность такого АЦП будет определяться числом и размерами ФПУ, используемых в схеме преобразователя,

шириной первого кольца интерферограммы, интенсивностью и контрастностью интерферограммы.

Оценим разрядность такого интерферометрического АЦП с учётом фоточувствительности отдельного фотоприёмника. Пусть оптический интерферометр формирует интерферограмму с площадью 19.36 мм^2.

Отдельные фотоприёмники в линейке КМОП фотодиодов представляют собой квадраты со стороной 63,5 мкм. На заданной площади интерферограммы поместится линейка из 64 фотоприёмников (ширина интерференционной картины 4,4 мм). Тогда разрядность ИАЦП будет равна шести:

$$m = \log_2(n), \qquad (7)$$

где n - число ФПУ.

В настоящее время существуют линейки ФПУ до 1024 элементов. Что позволяет создать ИАЦП с 10 разрядами.

Быстродействие ИАЦП будет определяться быстродействием фотоприёмного устройства, порогового устройства и электронных элементов схемы шифрования ИАЦП. Использование в схеме преобразователя ячейки Поккельса на ниобате лития [17] и современной цифровой элементной базы открывает перспективу построения ИАЦП, работающих на частотах десятки гигагерц.

Результаты проведённого моделирования позволяют сделать вывод о том, что динамический диапазон и минимально возможная погрешность квантования в ИАЦП ограничены характером пространственно-спектрального распределения интенсивности светового потока в плоскости интерференции, а также чувствительностью и площадью фоточувствительной поверхности фотоприёмника.

По сравнению с современными электронными аналогами, рассмотренный ИАЦП на основе интерферометра Майкельсона обеспечивает быстродействие порядка десятков гигагерц, с разрядностью не меньше 10. Важным достоинством преобразователя является его некритичность к питающим напряжениям.

4. Заключение

1. Современные электронные АЦП имеют недостатки, снижающие их точность и быстродействие работы, что ограничивает их использование в перспективных ЦАР.

2. Основные характеристики ИАЦП, такие, как число разрядов, разрешающая способность, частота дискретизации и полоса пропускания входного сигнала определяются способом размещения фотодетекторов в плоскости формирования интерферограммы, их быстродействием и чувствительностью и способом модуляции сигнального светового потока в интерферометре принятым радиосигналом. Быстродействие построенного ИАЦП определяется техническими характеристиками конструктивных элементов его схемы [14-17] и может, в пределе, достигать значений порядка 10^{-10} – 10^{-12} секунды. Рассмотренный в докладе пример схемы ИАЦП имеет 10 разрядов. Это позволяет сделать вывод о возможности использования такого ИАЦП в перспективной ЦАР для преобразования принятого сигнала непосредственно на несущей частоте.

Литература

1. Ненартович Н. Э., Митяшев М. Б. Из практики разработки активных фазированных антенных решёток. // Вестник МГТУ МИРЭА, 2014, № 3. - С. 173-188.
2. Ларин А. Ю., Оводов О. В., Христианов В. Д. Оптимизация приёмных цифровых антенных решёток, Антенны. // Труды ФГУП Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи, 2012, выпуск 9(184). - С. 24-32.
3. Задорожный В. В., Ларин А. Ю., Трекин А. С. Построение распределительной системы многоэлементных АФАР на основе аналоговых волоконно-оптических линий связи. // Радиотехника, 2014. № 8. - С. 106–110.
4. Задорожный В. В., Ларин А. Ю., Литвинов А. В., Помысов А. С. Метод обнаружения диаграммы направленности цифровой антенной решётки. // Успехи современной радиоэлектроники, 2013. № 8. - С. 94–101.
5. Добычина Е. М., Малахов Р. Ю. Цифровой приёмо-передающий модуль активной фазированной антенной решётки. // Научный вестник МГТУ ГА, 2014, № 209. - С. 117-123.
6. Университет ИТМО. Радиофотоника. Санкт-Петербург, 2016. http://ifmo.ru.
7. Гитис Э. И., Пискулов Е. А. Аналого-цифровые преобразователи. Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1981. - 360 с.
8. Коломбет Е. А. Микроэлектронные средства обработки аналоговых сигналов. М.: Радио и связь, 1991. - 376 с.
9. Хорн Д. Физические пределы аналого-цифрового преобразования. // Chip News, 2001. № 5. - С. 20–27.
10. Собкин Б. Л. Автоматизация проектирования аналого-цифровых приборов на микропроцессорах. М.: Машиностроение, 1986. - 128 с.
11. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. Пер. с англ. / Под ред. Г. П. Мотулевич. М.: Наука, 1970. - 856 с.
12. Матвеев А. Н. Основы оптики. М.: Мир, 1989. - 685 с.
13. Бутиков Е. И. Оптика: Учеб. пособие для вузов. / Под ред. Н. И. Калитеевского. М.: Высш. Шк., 1986. - 512 с.
14. Голенков А. Г., Рева В. П. Фотоэлектрические параметры многоэлементных фотоприёмников на основе 2x64 КРТ фотодиодных линеек и ПЗС-устройств считывания. // Прикладная физика, 2003. № 1. - С. 100–104.
15. Пономаренко В.П., Филачев А.М. Фотоприёмники и фотоприёмные модули нового поколения (к 55-летию НИИ-801- НПО «Орион»). // Прикладная физика, 2001. № 6. - С. 20 – 38.
16. http://hamamatsu.su/files/uploads/pdf/4
17. Лебедев В.В. Исследование высокочастотной и сверхвысокочастотной модуляции оптического излучения в волноводных структурах на основе ниобата лития. // ФГБУ науки «Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук». Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. 2016, С. 9-18.

References

1. Nenaratovich, N. E., Mityashev M.B. From the practice of developing active electronically scanned array. // MSTU MIREA journal, 2014, No. 3. - Pp. 173-188.
2. Larin, A. Yu., Ovodov O. V., Khristianov V.D. Optimization of receiving digital scanned arrays. // FSUE RNIIRS journal, 2012, No. 9 (184). - Pp. 24-32.
3. Zadorozhny, V. V., Larin A. Yu., Trekin A. S. Construction of a multi-element AESA distribution system based on analog fiber-optic communication lines. // Radio engineering, 2014, No. 8. - Pp. 106-110.
4. Zadorozhny, V. V., Larin A. Yu., Litvinov A. V., Pomysov A.S. The method for detecting the radiation pattern of a digital scanned array. // Results of modern radio electronics, 2013, No. 8. - Pp. 94-101.
5. Dobychina, E. M., Malakhov R. Yu. Digital transceiver module of an active electronically scanned array. // Scientific journal, 2014, No. 209. - Pp. 117-123.
6. ITMO University. Radio photonics. Saint Petersburg, 2016. http://ifmo.ru.

7. Gitis, E. I., Piskulov, E. A. Analog-to-digital converters. Textbook for universities. M.: Radio and communications, 1981. – 360 p.
8. Colombet, E. A. Microelectronic analog signal processing tools. M.: Radio and communications, 1991. – 376 p.
9. Horn D. Physical range of analog-to-digital converting. // Chip News, 2001, No. 5. - Pp. 20-27.
10. Sobkin, B. L. Automation of the design of analog-to-digital instruments microprocessors. M.: Mechanical engineering, 1986. – 128 p.
11. Born, M., Wolf E. Fundamentals of optics. Translate from English / Ed. G.P. Motulevich. M.: Science, 1970. – 856 p.
12. Matveev, A. N. Fundamentals of optics. M.: Universe, 1989. – 685 p.
13. Butikov, E. I. Optics. Textbook for universities. / Ed. N. I. Kaliteevsky. M.: Higher school, 1986. – 512 p.
14. Golenkov, A. G., Reva V. P. Photoelectric parameters multi-element photodetectors based on 2x64 CMT photodiode arrays and CCD readers. // Applied physics, 2003, No. 1. - Pp. 100-104.
15. Ponomarenko, V. P., Filachev A. M. New-generation photodetectors and photodetector modules (to the 55th anniversary of SRI-801 SMC «Orion» // Applied physics, 2001, No. 6. - Pp. 20-38.
16. http://hamamatsu.su/files/uploads/pdf/4
17. Lebedev V.V. Researching of high frequency and microwave modulation of optical radiation in waveguide structures based on lithium niobate.// FGBI of science « A.F. Ioffe Physical-technical institute of Russian science academy». Dissertation for the degree of candidate of physics and mathematics. 2016, Pp. 9-18.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

В. А. Погорелов[1], Е. Г. Чуб[2], А. С. Митькин[1]

[1]ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» Федеральный научно-производственный центр (ФГУП «РНИИРС» ФНПЦ), Ростов-на-Дону, Россия,
[2]Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, Россия

Аннотация. Рассмотрено решение проблемы «возмущенной» фильтрации на основе негауссовской аппроксимации апостериорной плотности вероятности вектора состояния телекоммуникационно-навигационной системы подвижного объекта. На основе аппроксимации апостериорной плотности вероятности многомерного марковского процесса системой уравнений моментов разработан субоптимальный фильтр, позволяющий оценить вектор состояние телекоммуникационно-навигационной системы в реальном времени. Приведен пример, иллюстрирующий преимущества предложенного подхода по сравнению с использованием нелинейного обобщенного фильтра Калмана.

Ключевые слова: телекоммуникационно-навигационная система, нелинейная стохастическая фильтрации, апостериорная плотность вероятности, апостериорные моменты распределения, обобщенный фильтр Калмана.

USING THE METHOD OF MOMENTS TO SOLVE THE PROBLEM OF ESTIMATION OF MULTIDIMENSIONAL MARKOV PROCESSES IN TELECOMMUNICATION SYSTEMS OF A MOBILE OBJECT

V.A. Pogorelov[1], E.G. Chub[2], A. S. Mit'kin[1]

[1]FSUE «Rostov-on-Don Research Institute of Radio Communication» Federal Research and Production Center (FSUE "RNIIRS" FRPC), Rostov-on-Don, Russia
[2]Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don, Russia

Abstract. The solution of the problem of "perturbed" filtration on the basis of non-Gaussian approximation of the a posteriori probability density of the state vector of the telecommunication system of a mobile object is considered. On the basis of the approximation of the a posteriori probability density of a multidimensional Markov process by the system of moment equations, a suboptimal filter is developed that allows to estimate the current state of a telecommunication system in real time. An example illustrating the advantages of the proposed approach in comparison with the use of a nonlinear generalized Kalman filter is given.

Keywords: nonlinear stochastic filtering, the posterior probability density, the posterior moments of the distribution, the generalized Kalman filter.

1. Введение

Возможность представления вектора состояния телекоммуникационно-навигационных систем (ТНС) подвижных объектов в форме «объект-наблюдатель» открывает широкие перспективы для использования современных методов теории нелинейной стохастической фильтрации [1-5]. В общем случае их использование предполагает исследование апостериорной плотность вероятности (АПВ) путем решения интегро-дифференциального уравнения в частных производных Стратоновича

[6]. Так как в общем случае не существует его аналитического решения, то в теории нелинейной стохастической фильтрации для получения апостериорных оценок используют различные приближенные (субоптимальные) методы, в основе которых лежат следующие приемы [7-12]:

разложение нелинейных функций уравнений объекта и наблюдателя в ряды Тейлора в окрестности оценки $\hat{Y}$ или некоторого программного движения;

кусочно-полиномиальная аппроксимация нелинейных функций;

конечно-разностная аппроксимация апостериорной плотности вероятности;

гауссовское приближение для распределения вероятностей;

замена оценки функции на функцию оценок;

замена среднего по множеству средним по времени и т. д.

Общим недостатком первых трех методов является их эффективность лишь при малой размерности вектора (не выше 2) и при условии независимости коэффициентов сноса и диффузии от пространственной или временной координаты [7]. Для метода аппроксимации функциональными рядами, кроме того, характерна возможность появления отрицательных значений плотности, обусловленная конечным числом слагаемых ряда и невозможностью априорного определения, достаточного для обеспечения заданной точности числа его членов [8,9]. Недостатком гауссовской аппроксимации является неизбежность неизвестных отклонений от истинного решения во всех случаях отличия плотности $\rho(t)$ от нормальной, особенно для полимодальных решений [10]. Метод конечно-разностных схем, использующий дискретное разбиение области существования переменных на k интервалов, теоретически позволяет достичь любой точности решения при неограниченном увеличении k, но необходимость численного интегрирования при этом $(2k+1)^M$ обыкновенных дифференциальных уравнений резко ограничивает на практике возможности использования данного метода, несмотря на его универсальность [11, 12].

Перечисленные недостатки рассмотренных методов не позволяют применить их при анализе вероятностных характеристик вектора состояния $Y(t)$ и требуют разработки принципиально новых подходов к его оцениванию.

В связи с этим целью работы является синтез алгоритма субоптимальной фильтрации многомерного марковского процесса на основе аппроксимации уравнения Стратоновича системой апостериорных моментов.

Решаемая задача. Аппроксимация уравнения Стратоновича, записанного для многомерной марковской системы, уравнениями апостериорных моментов и сравнительный анализ эффективности использования предложенного подхода с традиционно используемым в ТНС обобщенным фильтром Калмана.

2. Постановка задачи

Пусть объект, описываемый нелинейным дифференциальным уравнением в форме Ланжевена

$$\dot{Y} = F_1(Y,t) + F_0(Y,t)\xi_t, \qquad (1)$$

где Y – вектор состояния динамической системы, размерности R; F_i $i=\overline{0,1}$ – известные нелинейные векторные и матричные функции, размерности, соответственно, R и $R\times I$, удовлетворяющие условию Липшица $\forall Y,t$ и дифференцируемые на интервале времени от $(0;t)$ l раз, (величина l выбирается, исходя из требуемой точности представления конкретной функции и на дальнейшие построения принципиального влияния не оказывает), ξ_t – белый гауссовский вектор-шум размерности I, с матрицей интенсивностей $D_\xi(t)$,

наблюдается с помощью измерителя, описываемого с помощью нелинейного стохастического уравнения вида

$$Z=H(Y,t)+\zeta_t, \tag{2}$$

где Z – вектор выходных сигналов измерителя размерности K, $H(Y,t)$ – непрерывная вектор-функция наблюдения размерности K, удовлетворяющая условию Липшица $\forall Y,t$, ζ_t – белый гауссовский вектор-шум размерности K с матрицей интенсивностей $D_\zeta(t)$.

Апостериорная плотность вероятности $\rho(Y,t)=\rho$ такого процесса, удовлетворяющего приведенным выше условиям, описывается уравнением Стратоновича [6]:

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=-\sum_{i=1}^{R}\frac{\partial}{\partial Y_i}\left[q_i(Y,t)\rho\right]+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{R}\sum_{j=1}^{I}\frac{\partial^2}{\partial Y_i\partial Y_j}\left[b_{ij}(Y,t)\rho\right]+\left[F(t,Y)-F(t)\right]\rho(Y,t), \tag{3}$$

где $q_i(Y,t)=F_i(Y,t)+\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{R}\sum_{j=1}^{I}D_k F_{0jk}(Y,t)\frac{\partial}{\partial Y_j}F_{0ik}(Y,t)$, $b_{ij}(Y,t)=\sum_{k=1}^{R}D_k F_{0ik}(Y,t)F_{0jk}(Y,t)$,

$F(Y,t)=-\frac{1}{2}\left[Z-H(Y,t)\right]^T D_\zeta^{-1}\left[Z-H(Y,t)\right]$, $F(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}F(Y,t)\rho dY_1\dots dY_R$.

3. Решение задачи

Для решения поставленной задачи умножим обе части уравнения (3) на Y_1 и интегрируя результат по $Y_1\dots Y_R$ запишем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial\rho}{\partial t}Y_1 dY_1\dots dY_R=-\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{i=1}^{R}\frac{\partial}{\partial Y_i}\left[q_i(Y,t)\rho\right]Y_1 dY_1\dots dY_R+ \tag{4}$$

$$+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{i=1}^{R}\sum_{j=1}^{I}\frac{\partial^2}{\partial Y_i\partial Y_j}\left[b_{ij}(Y,t)\rho\right]Y_1 dY_1\dots dY_R+\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left[F(t,Y)-F(t)\right]\rho Y_1 dY_1\dots dY_R$$

.

Считая, что в левой части этого равенства допустима перемена порядка интегрирования и дифференцирования, имеем

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial\rho}{\partial t}Y_1 dY_1\dots dY_R=\frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\rho Y_1 dY_1\dots dY_R=\frac{\partial}{\partial t}m^1=\dot{m}^1. \tag{5}$$

Для первого слагаемого в правой части равенства (4) будем иметь:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)Y_1 dY_1\dots dY_R=\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)Y_1 dY_1\,.$$

Применяя метод интегрирования по частям получаем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)dY_1=\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}q_1\rho Y_1\Big|_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R-\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}q_1\rho dY_1 \quad (6)$$

В уравнении (6) будем полагать, что выполняются следующие граничные условия:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}q_1\rho Y_1\Big|_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R=0\,. \quad (7)$$

Тогда (6) принимает вид

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)dY_1=-\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}q_1\rho dY_1\,. \quad (8)$$

В уравнении (8) пока остается неизвестной АПВ ρ, что не позволяет найти среднее значение коэффициента сноса q_1. Однако можно найти его приближенное значение, раскладывая функцию q_1 в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания m^1

$$q_1=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\left(Y_1-m^1\right)^n\,. \quad (9)$$

С учетом (9) правая часть уравнения (8) принимает вид:

$$-\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_2\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\left(Y_1-m^1\right)^n\rho dY_1\,. \quad (10)$$

Введем обозначение $a_n^1:=\frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}$ и вынося в (10) за знак интеграла константы, получаем:

$$-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_1-m^1\right)^n\rho dY_2\dots dY_R=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}m_n^1=-\sum_{n=0}^{\infty}a_n^1 m_n^1\,. \quad (11)$$

Проведем аналогичные преобразования для слагаемых, содержащих функции $q_2\dots q_R$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_2}(q_2\rho)Y_1 dY_1\dots dY_R=\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_3\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}Y_1 dY_1\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_2}(q_2\rho)dY_2\,. \quad (12)$$

Учитывая в (12) допущения (7), получаем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_3\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}Y_1 dY_1\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_2}(q_2\rho)dY_2=\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_3\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}q_2\rho Y_1\Big|_{-\infty}^{+\infty}dY_1=0\,. \quad (13)$$

Аналогичные рассуждения приводят к следующим равенствам:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_3}(q_3\rho)Y_1 dY_1\dots dY_R=0,\ \dots,\ \int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_R}(q_R\rho)Y_1 dY_1\dots dY_R=0. \qquad (14)$$

Проинтегрируем второе слагаемое в правой части уравнения (4), содержащее частные производные второго порядка. Используя метод интегрирования по частям и делая предположение о выполнении граничных условий

$$\lim_{Y_i\to-\infty}\rho(Y,t)=0 \quad \lim_{Y_i\to+\infty}\rho(Y,t)=0 \qquad i\in\overline{1,R} \qquad (15)$$

получаем следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_1^2}(b_{11}\rho)Y_1 dY_1\dots dY_R=0,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_i\partial Y_j}(b_{ij}\rho)Y_1 dY_1\dots dY_R=0 \qquad i\in\overline{1,R},\ j\in\overline{1,I}, \text{ исключая случай } i=j=1. \qquad (16)$$

Для окончательного определения момента m^1 проинтегрируем третье слагаемое уравнения (4)

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}[F(Y,t)-F(t)]\rho Y_1 dY_1\dots dY_R. \qquad (17)$$

Раскладывая функции $[F(Y,t)-F(t)]Y_1$ в окрестности матожидания, представим (17) в виде:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n\left([F(Y,t)-F(t)]Y_1\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\left(Y_1-m^1\right)^n\rho dY_1\dots dY_R. \qquad (18)$$

Вынося в (18) константы за знак интеграла получаем

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n\left([F(Y,t)-F(t)]Y_1\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_1-m^1\right)^n\rho dY_1\dots dY_R$$

или, учитывая выражение для моментов распределения

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n\left([F(Y,t)-F(t)]Y_1\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}m_n^1=\sum_{n=0}^{\infty}f_n^{*1}m_n^1, \qquad (19)$$

где

$$f_n^{*1}:=\frac{\partial^n\left([F(Y,t)-F(t)]Y_1\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}.$$

Объединяя (5), (11), (16) и (19), найдем уравнение для первого начального момента фазовой координаты Y_1

$$\dot{m}^1=\sum_{n=0}^{\infty}a_n^1m_n^1+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^{*1}m_n^1.$$

Начальные моменты для фазовых координат от Y_2 до Y_R включительно находится путем преобразований подобных (6)-(19)

$$\dot{m}^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 m_n^2 + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{*2} m_n^2 \,, \ldots, \;\; \dot{m}^R = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^R m_n^R + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{*R} m_n^R \,.$$

Или в общем виде:

$$\dot{m}^k = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^k m_n^k + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{*k} m_n^k \,, \; k \in \overline{1,R} \,. \tag{20}$$

Анализ уравнения (20) показывает, что в него входят пока неизвестные высшие моменты. Для их нахождения умножим (3) на $\left(Y_1 - m^1\right)^j$, а затем проинтегрируем по $Y_1 \ldots Y_R$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \rho}{\partial t}\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R = -\int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{R} \frac{\partial}{\partial Y_i}\left[q_i(Y,t)\rho\right]\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R + \\ + \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{i=1}^{R}\sum_{j=1}^{I} \frac{\partial^2}{\partial Y_i \partial Y_j}\left[b_{ij}(Y,t)\rho\right]\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R + \\ + \int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \left[F(t,Y) - F(t)\right]\rho\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R \,. \end{aligned} \tag{21}$$

В левой части поменяем местами порядок интегрирования и дифференцирования получим:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial \rho}{\partial t}\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R = \frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \rho\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R = \frac{\partial}{\partial t} m_j^1 = \dot{m}_j^1 \,. \tag{22}$$

При интегрировании слагаемого, содержащего функцию q_1 в (21), имеем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \ldots dY_R = \int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} dY_2 \ldots dY_R \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)\left(Y_1 - m^1\right)^j dY_1 \,.$$

Интегрируя последнее равенство по частям, получаем:

$$-j \int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} dY_2 \ldots dY_R \int_{-\infty}^{+\infty} q_1 \rho \left(Y_1 - m^1\right)^{j-1} dY_1 \,. \tag{23}$$

В выражении (23) пока остается неизвестной АПВ ρ. Для ее нахождения разложим коэффициент сноса в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания

$$-j \int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} dY_2 \ldots dY_R \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\left(Y_1 - m^1\right)^{n+j-1} \rho dY_1 \,.$$

Вынося константы за знак интеграла

$$-j \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!} \int_{-\infty}^{+\infty}\ldots\int_{-\infty}^{+\infty} \rho\left(Y_1 - m^1\right)^{n+j-1} dY_1 \ldots dY_R = -j \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!} m_{n+j-1}^1$$

и вводя обозначение $a_n^1 := \frac{\partial^n q_1(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}$, получаем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_1}(q_1\rho)\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R=-j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^1 m_{n+j-1}^1 . \tag{24}$$

Проведя аналогичные (22)-(24) преобразования для слагаемых, содержащих функции $q_2 \dots q_R$ получаем следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_2}(q_2\rho)\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R=0 , \tag{25}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_3}(q_3\rho)\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R=0 , \dots, \int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_R}(q_R\rho)\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R=0 .$$

Проинтегрируем второе слагаемое в правой части уравнения (21), содержащее частные производные второго порядка. Используя метод интегрирования по частям и делая предположение о выполнении граничных условий аналогичных (15) будем иметь:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_i\partial Y_j}(b_{ij}\rho)\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R=0 , \quad i\in\overline{1,R} , \ j\in\overline{1,I} .$$

Для случая $i=j=1$ дважды проинтегрируем по частям выражение

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_1^2}(b_{11}\rho)\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R , \tag{26}$$

которое с учетом (15) принимает вид:

$$j(j-1)\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}(b_{11}\rho)\left(Y_1-m^1\right)^{j-2} dY_1\dots dY_R . \tag{27}$$

Далее, раскладывая функцию b_{11} в ряд Тейлора, вынося константы за знак интеграла

$$j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n b_{11}(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\rho\left(Y_1-m^1\right)^{n+j-2} dY_1\dots dY_R \tag{28}$$

и вводя обозначения $b_n^1 := \frac{\partial^n b_{11}(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}$, преобразуем выражение (28) к виду:

$$j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^1 m_{n+j-2}^1 . \tag{29}$$

Для окончательного определения моментов m_j^1 проинтегрируем третье слагаемое уравнения (21):

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left[F(Y,t)-F(t)\right]\rho\left(Y_1-m^1\right)^j dY_1\dots dY_R . \tag{30}$$

С учетом разложения функции $\left[F(Y,t)-F(t)\right]$ в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n\left(F(Y,t)-F(t)\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\left(Y_1-m^1\right)^{n+j}\rho dY_1\dots dY_R$$

и использования свойства линейности

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n\left(F(Y,t)-F(t)\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_1-m^1\right)^{n+j}\rho dY_1\dots dY_R$$

выражение (30) преобразуем к виду:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n\left(F(Y,t)-F(t)\right)(m)}{\partial Y_1^n}\frac{1}{n!}m_n^1=\sum_{n=0}^{\infty}f_n^1m_n^1, \tag{31}$$

где $f_{n1}^1:=\dfrac{\partial^n\left(F(Y,t)-F(t)\right)(m)}{\partial Y_1^n}$.

Объединяя выражения (22), (24), (29) и (31) получаем:

$$\dot m_j^1=j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^1m_{n+j-1}^1+\frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty}b_n^1m_{n+j-2}^1+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^1m_n^1. \tag{32}$$

Проведем аналогичные преобразования для остальных моментов

$$\dot m_j^2=j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^2m_{n+j-1}^2+\frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty}b_n^2m_{n+j-2}^2+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^2m_n^2,\ \dots.$$

$$\dot m_j^R=j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^Rm_{n+j-1}^R+\frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty}b_n^Rm_{n+j-2}^R+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^Rm_n^R. \tag{33}$$

В общем виде равенства (32) и (33) можно записать в виде:

$$\dot m_j^k=j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^km_{n+j-1}^k+\frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty}b_n^km_{n+j-2}^k+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^km_n^k,\ k\in\overline{1,R}. \tag{34}$$

Для определения смешанных моментов умножим (3) на $\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s$, а затем проинтегрируем по $Y_1\dots Y_R$ получим:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial\rho}{\partial t}\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R=$$

$$=-\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{i=1}^{R}\frac{\partial}{\partial Y_i}\left[q_i(Y,t)\rho\right]\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R+$$

$$+\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{i=1}^{R}\sum_{j=1}^{I}\frac{\partial^2}{\partial Y_i\partial Y_j}\left[b_{ij}(Y,t)\rho\right]\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R+ \tag{35}$$

$$+\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left[F(t,Y)-F(t)\right]\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R.$$

В левой части равенства (35), аналогично предыдущему, изменив порядок дифференцирования и интегрирования и получаем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial\rho}{\partial t}\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R=$$

$$=\frac{\partial}{\partial t}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R=\frac{\partial}{\partial t}m_{j,s}^{i_0,j_0}=\dot{m}_{j,s}^{i_0,j_0}. \qquad (36)$$

Для интегрирования первого слагаемого

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_{i_0}}\left(q_{i_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R \qquad (37)$$

в правой части выражения (35) выделим в нем составляющие, содержащие Y_{i_0} и Y_{j_0}:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_{i_0}}\left(q_{i_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j dY_{i_0}.$$

Далее, применяя метод интегрирования по частям и учитывая граничные условия (15), получаем

$$-j\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}q_{i_0}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1}dY_{i_0}. \qquad (38)$$

Затем, разложим в (38) функцию q_{i_0} в Ряд Тейлора

$$-j\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_{i_0}(m)}{\partial Y_{i_0}^n}\frac{1}{n!}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{n+j-1}dY_{i_0}$$

и учитывая свойства линейности интеграла получим

$$-j\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_{i_0}(m)}{\partial Y_{i_0}^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{n+j-1}dY_{i_0}. \qquad (39)$$

С учетом введенного ранее обозначения $a_n^{i_0}:=\frac{\partial^n q_{i_0}(m)}{\partial Y_{i_0}^n}\frac{1}{n!}$ и определения моментов преобразуем выражение (39) к виду:

$$-j\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n q_{i_0}(m)}{\partial Y_{i_0}^n}\frac{1}{n!}m_{n+j-1,s}^{i_0,j_0}=-j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^{i_0}m_{n+j-1,s}^{i_0,j_0}. \qquad (40)$$

Проводя преобразования, аналогичные (37)-(38), т.е. выделяя составляющие, содержащие Y_{i_0} и Y_{j_0}, применяя интегрирование по частям и учитывая граничные условия (15), получаем равенство для смешанных моментов $m_{j,s}^{i_0,j_0}$ (по координатам i_0 порядка j и j_0 порядка s)

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_{j_0}}\left(q_{j_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R=-s\sum_{n=0}^{\infty}a_n^{j_0}m_{j,n+s-1}^{i_0,j_0}, \tag{41}$$

где $a_n^{j_0}:=\frac{\partial^n q_{j_0}(m)}{\partial Y_{j_0}^n}\frac{1}{n!}$.

На основе преобразований аналогичных (22) - (24) для всех $k\in\overline{1,R}$, таких, что $k\neq i_0$, $k\neq j_0$ будем иметь:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_R}(q_k\rho)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R=$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j dY_{i_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_k}(q_k\rho)dY_k\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_1\dots dY_R=$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j dY_{i_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_2\,q_k\rho\Big|_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_1\dots dY_R=0.$$

$$Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0},Y_k$$

Для слагаемое, содержащее $b_{i_0i_0}$ можно записать:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_{i_0}^2}\left(b_{i_0i_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R. \tag{42}$$

Выделяя в (42) составляющие, содержащие Y_{i_0} и Y_{j_0} интегрируя полученный результат по частям и учитывая (15), получаем:

$$-j\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_2\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_{i_0}}\left(b_{i_0i_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1}dY_{i_0}. \tag{43}$$

$$Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0},Y_k$$

Повторно интегрируя (43) по частям с учетом (15), имеем:

$$j(j-1)\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left(b_{i_0i_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-2}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R. \tag{44}$$

Используя в (44) разложение в ряд Тейлора и свойства интеграла, получаем, что выражение (41) принимает вид:

$$j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n b_{i_0i_0}(m)}{\partial Y_{i_0}^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-2}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R=j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{i_0}m_{n+j-2,s}^{i_0,j_0}, \tag{45}$$

где $b_n^{i_0}:=\frac{\partial^n b_{i_0i_0}(m)}{\partial Y_{i_0}^n}\frac{1}{n!}$.

Аналогичные преобразования позволяют получить следующее равенство для моментов $m_{j,s}^{i_0,j_0}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_{j_0}^2}\left(b_{j_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R = s(s-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{j_0}m_{j,n+s-1}^{i_0\,j_0}, \quad (46)$$

где $b_n^{j_0} := \frac{\partial^n b_{j_0 j_0}(m)}{\partial Y_{j_0}^n}\frac{1}{n!}$.

Для различных Y_{i_0} и Y_{j_0} $i_0 \neq j_0$ имеем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_{i_0}\partial Y_{j_0}}\left(b_{j_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_1\dots dY_R = \quad (47)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial^2}{\partial Y_{i_0}\partial Y_{j_0}}\left(b_{i_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^j dY_{i_0}.$$

Интегрируя (47) по частям и учитывая граничные условия (15), получаем:

$$-j\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_{j_0}}\left(b_{i_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1} dY_{i_0}.$$

Используя свойства интеграла, имеем:

$$-j\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial Y_{j_0}}\left(b_{i_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^s dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1} dY_{i_0}.$$

Повторно применяя интегрирование по частям и учитывая граничные условия, найдем:

$$is\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{\substack{-\infty\\ Y_i\neq Y_{i_0},Y_{j_0}}}^{+\infty}dY_1\dots dY_R\int_{-\infty}^{+\infty}\left(b_{i_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^{s-1} dY_{j_0}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1} dY_{i_0},$$

или

$$js\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\left(b_{i_0 j_0}\rho\right)\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^{s-1} dY_1\dots dY_R.$$

Далее, используя разложение в ряд Тейлора,

$$js\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n b_{i_0 j_0}(m)}{\partial Y_{j_0}^n}\frac{1}{n!}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^{s-1} dY_1\dots dY_R$$

и вынося константы за знак интеграла

$$js\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial^n b_{i_0 j_0}(m)}{\partial Y_{j_0}^n}\frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{+\infty}\dots\int_{-\infty}^{+\infty}\rho\left(Y_{i_0}-m^{i_0}\right)^{j-1}\left(Y_{j_0}-m^{j_0}\right)^{s-1} dY_1\dots dY_R, \quad (48)$$

а также вводя обозначение $b_n^{i_0 j_0 (j_0)} = \frac{\partial^n b_{i_0 j_0}(m)}{\partial Y_{j_0}^n} \frac{1}{n!}$, преобразуем выражение (48) к виду

$$js \sum_{n=0}^{\infty} b_n^{i_0 j_0 (j_0)} m_{j-1, n+s-1}^{i_0, j_0} . \tag{49}$$

Проводя преобразования, для всех элементов таких, что $k \neq i_0$ или $k \neq j_0$, $p = i_0$ или $p = j_0$ получаем:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2}{\partial Y_k \partial Y_p} \left(b_{kp} \rho\right) \left(Y_{i_0} - m^{i_0}\right)^j \left(Y_{j_0} - m^2\right)^s dY_1 \dots dY_R = 0 ,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2}{\partial Y_k \partial Y_p} \left(b_{pk} \rho\right) \left(Y_{i_0} - m^{i_0}\right)^j \left(Y_{j_0} - m^2\right)^s dY_1 \dots dY_R = 0 . \tag{50}$$

Последнее слагаемое уравнения (35) имеет вид:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \left[F(Y,t) - F(t)\right] \rho \left(Y_{i_0} - m^{i_0}\right)^j \left(Y_{j_0} - m^2\right)^s dY_1 \dots dY_R . \tag{51}$$

Используя в (51) разложение в ряд Тейлора

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial^n \left(F(Y,t) - F(t)\right)(m)}{\partial Y_{i_0}^n} \frac{1}{n!} \rho \left(Y_{i_0} - m^{i_0}\right)^j \left(Y_{j_0} - m^2\right)^s dY_1 \dots dY_R ,$$

вынеся константы за знак интеграла

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial^n \left(F(Y,t) - F(t)\right)(m)}{\partial Y_{i_0}^n} \frac{1}{n!} \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{n!} \rho \left(Y_{i_0} - m^{i_0}\right)^j \left(Y_{j_0} - m^2\right)^s dY_1 \dots dY_R$$

и вводя обозначение $f_n^{i_0} := \frac{\partial^n \left(F(Y,t) - F(t)\right)(m)}{\partial Y_{i_0}^n} \frac{1}{n!}$ приведем (51) к виду

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n^{i_0} m_{j+n, s}^{i_0, j_0} . \tag{52}$$

Объединяя (36), (41), (49) и (52) получаем систему для смешанных моментов для всех $i_0 \in \overline{1, R}$, $j_0 \in \overline{1, I}$:

$$\dot{m}_{j,s}^{i_0, j_0} = -j \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{i_0} m_{n+j-1,,s}^{i_0,, j_0} - s \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{j_0} m_{j, n+s-1}^{i_0, j_0} + \frac{1}{2} \Bigg(j(j-1) \sum_{n=0}^{\infty} b_n^{i_0} m_{n+j-2, s}^{i_0, j_0} + \tag{53}$$

$$+ s(s-1) \sum_{n=0}^{\infty} b_n^{j_0} m_{j, n+s-1}^{i_0, j_0} + js \sum_{n=0}^{\infty} b_n^{i_0 j_0 (j_0)} m_{j-1, n+s-1}^{i_0, j_0} + js \sum_{n=0}^{\infty} b_n^{j_0 i_0 (i_0)} m_{n+j-1, s-1}^{i_0, j_0} \Bigg) + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{i_0} m_{j+n, s}^{i_0, j_0} .$$

Объединяя уравнения (20), (32) и (53) получим алгоритм нелинейной фильтрации свободный от недостатков присущих алгоритмам калмановской фильтрации и не требующего априорного предположения о гауссовском распределении АПВ (3):

$$\dot{m}^k = \sum_{n=0}^{\infty} a_n^k m_n^k + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{*k} m_n^k , \; k \in \overline{1, R} , \tag{54}$$

$$\dot{m}_j^k = j\sum_{n=0}^{\infty} a_n^k m_{n+j-1}^k + \frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty} b_n^k m_{n+j-2}^k + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^k m_n^k,\ k \in \overline{1,R},$$

$$\dot{m}_{j,s}^{i_0,j_0} = -j\sum_{n=0}^{\infty} a_n^{i_0} m_{n+j-1,,s}^{i_0,,j_0} - s\sum_{n=0}^{\infty} a_n^{j_0} m_{j,n+s-1}^{i_0,j_0} + \frac{1}{2}\Bigg(j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty} b_n^{i_0} m_{n+j-2,s}^{i_0,j_0} +$$

$$+ s(s-1)\sum_{n=0}^{\infty} b_n^{j_0} m_{j,n+s-1}^{i_0,j_0} + js\sum_{n=0}^{\infty} b_n^{i_0 j_0(j_0)} m_{j-1,n+s-1}^{i_0,j_0} + js\sum_{n=0}^{\infty} b_n^{j_0 i_0(i_0)} m_{n+j-1,s-1}^{i_0,j_0} \Bigg) +$$

$$+ \sum_{n=0}^{\infty} f_n^{i_0} m_{j+n,s}^{i_0,j_0},\ i_0 \in \overline{1,R},\ j_0 \in \overline{1,I}.$$

Использование (54) позволяет свести решение интегро-дифференциального уравнения в частных производных Стратоновича (3) к интегрированию системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которое может осуществляться известными численными методами. Очевидно, что такое интегрирование существенно более простое с точки зрения практического использования, чем традиционное решение уравнения (3) методом сеток. В то же время анализ уравнений (54), показывает, что система апостериорных моментов не замкнута, что затрудняет ее использование. Но в ряде практических приложений, исходя из физики процесса, можно ожидать определенный вид плотности распределения [2, 3, 5], что в принципе позволяет замкнуть систему дифференциальных уравнений (54) [8,9].

4. Пример

Пусть уравнения объекта описываются системой нелинейных дифференциальных уравнений вида

$$\begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \dfrac{\sin\gamma}{\cos\alpha} & \dfrac{\cos\gamma}{\cos\alpha} & 0 \\ \sin\gamma\,\mathrm{tg}\alpha & \cos\gamma\,\mathrm{tg}\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_{dx} - W_{dx} \\ Z_{dy} - W_{dy} \\ Z_{dz} - W_{dz} \end{pmatrix}, \qquad (55)$$

где α, β, $\gamma-$ углы Эйлера – Крылова, $Z_{di}\ i=x,y,z-$ показания датчиков угловых скоростей (ДУС) по соответствующим осям, $W_{di}\ i=x,y,z-$ помеха на выходе ДУС, которая в общем случае может аппроксимироваться белым гауссовским шумом с нулевым средним и известной матрицей интенсивностей шумов измерений D_d.

В канонической форме система уравнений (55) принимает вид:

$$\dot{Y} = F(Y,t) + F_1(Y,t)W_d, \qquad (56)$$

где $Y = \left|\alpha \ \ \beta \ \ \gamma\right|^T$, $F(Y,t) = \begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \dfrac{\sin\gamma}{\cos\alpha} & \dfrac{\cos\gamma}{\cos\alpha} & 0 \\ \sin\gamma\,\mathrm{tg}\alpha & \cos\gamma\,\mathrm{tg}\alpha & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_{dx} \\ Z_{dy} \\ Z_{dz} \end{pmatrix}$, $F_1(Y,t) = -\begin{pmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 \\ \dfrac{\sin\gamma}{\cos\alpha} & \dfrac{\cos\gamma}{\cos\alpha} & 0 \\ \sin\gamma\,\mathrm{tg}\alpha & \cos\gamma\,\mathrm{tg}\alpha & 1 \end{pmatrix}$,

$W_d = \left|W_{dx} \ \ W_{dy} \ \ W_{dz}\right|^T$

и наблюдаются с помощью измерителя, описываемого с помощью нелинейного стохастического уравнения вида [13]:

$$Z_a = A(\alpha,\beta,\gamma)G_0 + W_a = H(Y,t) + W_a, \tag{57}$$

где $Z_a = \left| Z_{\text{ax}} \quad Z_{ay} \quad Z_{az} \right|^T$, $Z_{ai}\ i = x,y,z$ – показания акселерометров по соответствующим осям, $W_a = \left| W_{\text{ax}} \quad W_{ay} \quad W_{az} \right|^T$, $W_{ai}\ i = x,y,z$ – помеха на выходе i акселерометра, которая аппроксимируется БГШ с нулевым средним и известной матрицей интенсивностей шумов измерений D_a, $A(\alpha,\beta,\gamma)$ – матрица направляющих косинусов [5].

Для случая, когда апостериорная плотность вероятности $\rho(Y,t)$ процесса Y_t аппроксимируется нормальной плотностью распределения, которая зависит только от первых двух моментов, полученная система уравнений (56), (57) позволяет построить фильтр калмановского типа [12]:

$$\dot{\hat{Y}} = F(\hat{Y},t) + K(\hat{Y},t)\left[Z_a - H(\hat{Y},t)\right], \tag{58}$$

$$K(\hat{Y},t) = R\frac{\partial H^T(\hat{Y},t)}{\partial \hat{Y}} D_a^{-1},$$

$$\dot{R}(\hat{Y},t) = \frac{\partial F(\hat{Y},t)}{\partial \hat{Y}} R(\hat{Y},t) + R(\hat{Y},t)\frac{\partial F^T(\hat{Y},t)}{\partial \hat{Y}} + F_1(\hat{Y},t) D_d F_1^T(\hat{Y},t) - K(\hat{Y},t) D_a K^T(\hat{Y},t),$$

где $\hat{Y}$ - вектор текущей оценки вектора состояния $Y(t)$, $R(\hat{Y},t)$ - апостериорная ковариационная матрица, $\hat{Y}_0 = M(Y_0)$, $R_0 = M\left\{(Y_0 - \hat{Y}_0)(Y_0 - \hat{Y}_0)^T\right\}$.

Так как уравнения объекта описываются нелинейными дифференциальными уравнениями и уравнение наблюдателя также является существенно нелинейным, использование гауссовского распределения, как будет видно из результатов имитационного моделирования, приведет к большим ошибкам определения ориентации в ТНС.

Учитывая это, воспользуемся предложенным в докладе методом и запишем уравнения фильтрации (54) для системы (56), (57) в виде:

$$\dot{m}_j^1 = j\sum_{n=0}^{\infty} a_n^1 m_{n+j-1}^1 + \frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty} b_n^1 m_{n+j-2}^1 + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^1 m_n^1, \tag{59}$$

$$\dot{m}_j^2 = j\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 m_{n+j-1}^2 + \frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty} b_n^2 m_{n+j-2}^2 + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^2 m_n^2,$$

$$\dot{m}_j^3 = j\sum_{n=0}^{\infty} a_n^3 m_{n+j-1}^3 + \frac{j(j-1)}{2}\sum_{n=0}^{\infty} b_n^3 m_{n+j-2}^3 + \sum_{n=0}^{\infty} f_n^3 m_n^3,$$

$$\dot{m}_{j,s}^{1,2} = -j\sum_{n=0}^{\infty} a_n^1 m_{n+j-1,,s}^{1,,2} - s\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 m_{j,n+s-1}^{1,2} + \frac{1}{2}\left(j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty} b_n^1 m_{n+j-2,s}^{1,2} + \right.$$

$$+s(s-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^2 m_{j,n+s-1}^{1,2}+js\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{12(2)}m_{j-1,n+s-1}^{1,2}+js\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{21(1)}m_{n+j-1,s-1}^{1,2}\Bigg)+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^1 m_{j+n,s}^{1,2},$$

$$\dot{m}_{j,k}^{1,3}=-j\sum_{n=0}^{\infty}a_n^1 m_{n+j-1,,k}^{1,,3}-k\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3 m_{j,n+k-1}^{1,3}+\frac{1}{2}\Bigg(j(j-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^1 m_{n+j-2,k}^{1,3}+$$

$$+k(ks-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^3 m_{j,n+k-1}^{1,3}+jk\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{13(3)}m_{j-1,n+k-1}^{1,3}+jk\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{31(1)}m_{n+j-1,k-1}^{1,3}\Bigg)+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^1 m_{j+n,k}^{1,3},$$

$$\dot{m}_{s,k}^{2,3}=-s\sum_{n=0}^{\infty}a_n^2 m_{n+s-1,,k}^{2,,3}-k\sum_{n=0}^{\infty}a_n^3 m_{s,n+k-1}^{2,3}+\frac{1}{2}\Bigg(s(s-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^2 m_{n+s-2,k}^{2,3}+$$

$$+k(ks-1)\sum_{n=0}^{\infty}b_n^3 m_{s,n+k-1}^{2,3}+sk\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{23(3)}m_{s-1,n+k-1}^{2,3}+sk\sum_{n=0}^{\infty}b_n^{32(2)}m_{n+s-1,k-1}^{2,3}\Bigg)+\sum_{n=0}^{\infty}f_n^2 m_{s+n,k}^{2,3}.$$

Несмотря на то, что полученная система имеет большую по сравнению с (58) размерность и, кроме того, является незамкнутой ее применение для оценки вектора состояния (56) позволяет получить потенциально большую точность для существенно нелинейных ТНС, так как при ее выводе не делалось каких-либо упрощающих предположений о виде АПВ.

5. Результаты имитационного моделирования

Для анализа устойчивости и сходимости процесса оценивания вектора $Y=|\alpha\ \beta\ \gamma|^T$ с использованием фильтра (58) и (59) было выполнено численное моделирование процесса (56).

Моделирование осуществлялось на временном интервале [0; 1000] сек с использованием метода Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом 0,01 сек.

Компоненты вектора угловой скорости ω_J, определяющего истинную динамику движения были заданы следующим образом:

$$\omega_i = A_i\, cos(\gamma_i t)\ i=x,y,z \text{ рад/с.} \qquad (60)$$

Определение истинного углового положения ТНС осуществлялось путем интегрирования уравнений Эйлера-Крылова (55) с учетом выбранной модели движения (60) и заданных начальных условий $\alpha(0)=\frac{\pi}{5}$, $\beta(0)=\frac{\pi}{4}$, $\gamma(0)=\frac{\pi}{3}$.

Компоненты векторов помех измерения акселерометров W_a и ДУСов W_d моделировались случайными гауссовскими последовательностями. Формирование реальных показаний ДУСов осуществлялось путем наложения случайных гауссовских последовательностей на сумму истинных значений вектора угловых скоростей Z_d, при расчете которого формирование матрицы направляющих косинусов $A(\alpha,\beta,\gamma)$ осуществлялось с использованием углов α,β,γ, полученных путем интегрирования уравнений (55). Определение реальных показаний акселерометров осуществлялось суммированием проекции вектора g, рассчитанной с помощью матрицы

направляющих косинусов $A(\alpha,\beta,\gamma)$, и векторов случайных последовательностей помех акселерометров W_a.

Анализ результатов моделирования показал, что ошибки оценки для среднеточных ДУС и акселерометров в случае использования калмановского фильтра составили по углам β и γ $3.1\cdot10^{-4}$ рад, а по углу γ - $3.9\cdot10^{-4}$ рад. В случае использования предложенного алгоритма фильтрации (59) ошибки по углам β и γ не превысили $2.1\cdot10^{-6}$ рад, а по углу γ - $3.1\cdot10^{-6}$ рад.

Таким образом, результаты численного интегрирования свидетельствуют о целесообразности преимущественного использования предложенного алгоритма в современных и перспективных ТНС.

6. Заключение

Сравнительный анализ предложенного в докладе метода аппроксимации уравнения Стратоновича с обобщенным фильтром Калмана показал, что разработанный в докладе метод апостериорных моментов является более предпочтительным, так как обеспечивает точность оценивания нелинейного вектора состояния на 2 порядка выше. Достижение такой высокой точности объясняется тем, что решение системы уравнений (3) обеспечивает формирование апостериорных моментов из условия точного совпадения аппроксимирующего решения с выбранной формой $\rho(Y,t)$. В то время, как (58) обеспечивает решение (3) из условия минимума отклонения АПВ от гауссовской [7].

Недостатком предложенного метода является, во-первых, высокая размерность системы уравнений (54), требующая для ее решения существенно больших вычислительных затрат и, во-вторых, незамкнутость конечной системы апостериорных моментов, не позволяющая обеспечить в общем случае точного решения задачи фильтрации. В тоже время современный уровень развития вычислительной техники полностью нивелирует первый недостаток, а проблема незамкнутости системы (54) может быть решена либо экспериментальным определением требуемого числа слагаемых исходя из физических особенностей решаемой задачи, либо предположением о принадлежности АПВ к известному классу распределения, например, Пирсона. Использование последнего, хотя и сужает общность решения поставленной задачи, тем не менее, остается более предпочтительным по сравнению с обобщенным фильтром Калмана.

Литература

1. Интеллектуальные навигационно-телекоммуникационные системы управления подвижными объектами с применением технологии облачных вычислений / Н.Г. Марков, Д.М. Сонькин, А.С. Фадеев и др.- М.: Горячая линия-Телеком, 2014.- 158 с.
2. Дардари Д., Фаллети Э., Луизе М. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития технологий обработки сигналов: Пер. с анг. М.: Техносфенра, 2012. 528 с.

3. Соколов С. В., Погорелов В. А. Стохастическая оценка, управление и идентификация в высокоточных навигационных системах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. 264 с.
4. Соколов С.В., Погорелов В.А. Основы синтеза многоструктурных бесплатформенных навигационных систем. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 182 с.
5. Розенберг И.Н., Соколов С.В., Уманский В.И., Погорелов В.А. Теоретические основы тесной интеграции инерциально-спутниковых навигационных систем. – М.: Физматлит, 2018. – 312 с.
6. Стратонович Р.Л. Условные Марковские процессы и их применение к теории оптимального управления. – М.: МГУ, 1966.– 319 с.
7. Пугачев В. С., Синицын И. Н. Теория стохастических систем. – М.: Логос, 2004. – 1000 с.
8. Соколов С. В., Ковалев С. М., Кучеренко П. А., Смирнов Ю. А. Методы идентификации нечетких и стохастических систем. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018, 432 с.
9. Митькин А.С., Погорелов В.А., Чуб Е.Г. Использование распределения Пирсона для синтеза субоптимальных алгоритмов фильтрации многомерных марковских процессов // Изв. вуз. Радиофизика. 2015. Т. 58, № 3. С. 244-253
10. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 2004. – 608 с.
11. Тертычный-Даури В.Ю. Стохастическая механика.– М.: Факториал Пресс, 2001. – 350 с.
12. Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева. – М.: Логос, 2006. – 640 с.
13. Соколов С.В., Погорелов В.А., Шаталов А.Б. Решение задачи автономной начальной ориентации БИНС на возмущенном основании с использованием параметров Родрига – Гамильтона // Изв. Вузов. Авиационная техника. 2019. №1. С.4-12.

REFERENCES

1. Intelligent navigation and telecommunication control systems for mobile objects using cloud computing technology / N. G. Markov, D. M. Sonkin, A. S. Fadeev, etc. - M.: Hotline-Telecom, 2014.- 158 p.
2. Davide Dardari, Emanuela Falletti, Marco Luise, Satellite and Terrestrial Radio Positioning Techniques. A Signal Processing Persective, Elsevier, Inc., 2011.
3. Sokolov S. V., Pogorelov V. A., Stohasticheskaya ocenka, upravlenie i identifikaciya v vysokotochnyh navigacionnyh sistemah, Moscow, Fizmatlit Publ., 2016, 264 p.
4. Sokolov S. V., Pogorelov V. A., Osnovy sinteza mnogostrukturnyh besplatformennyh navigacionnyh system, Moscow, Fizmatlit Publ., 2009, 190 p. (in Russian).
5. Rozenberg I. N., Sokolov S. V., Umanskij V. I., Pogorelov V. A., Teoreticheskie osnovy tesnoj integracii inercial'no-sputnikovyh navigacionnyh system, Moscow, Fizmatlit Publ., 2018, 312 p.
6. Stratonovich R. L. Conditional Markov processes and their application to the theory of optimal control. - Moscow: Moscow state University, 1966.– 319 p.
7. Pugachev V. S., Sinitsyn I. N. Theory of stochastic systems. - Moscow: Logos, 2004. - 1000 p.
8. Sokolov S. V., Kovalev S. M., Kucherenko P. A., Smirnov Yu. A. Metody identifikacii nechetkih i stohasticheskih system, Moscow, Fizmatlit Publ., 2018. 432 p. (in Russian).
9. Mit'kin, A. & Pogorelov, V. & Chub, E.. (2015). Using the Pearson Distribution for Synthesis of the Suboptimal Algorithms for Filtering Multi-Dimensional Markov Processes. Radiophysics and Quantum Electronics. 58. 10.1007/s11141-015-9596-z.
10. Tikhonov V. I., Kharisov V. N. Statistical analysis and synthesis of radio engineering devices and systems. Moscow: Radio and communications, 1991. – 608 p.
11. Tertychny-Dauri V.Yu. Stochastic mechanics.-Moscow:Factorial Press, 2001. – 350 p.
12. Sinitsyn I. N. Kalman and Pugachev Filters. Moscow: Logos, 2006. - 640 p.
13. Sokolov S. V., Pogorelov V. A., Shatalov A. B., Russian Aeronautics, 2019, vol. 62, no 1, pp. 42–51.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПРИЕМА СИГНАЛА КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В ВИДЕ ШПС-ФМ СОГЛАСОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ В СИСТЕМЕ ДКМВ РАДИОСВЯЗИ С ВЫНЕСЕННЫМ РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМ ПУНКТОМ

А. А. Парфентьев[1]

[1]Военная академия РВСН имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове) (ФВА РВСН), Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. Рассматривается подсистема кадровой синхронизации с ШПС-ФМ сигналом и согласованным фильтром в системе декаметровой радиосвязи с ВРП, функционирующей по способу временного многостанционного доступа. Находится вероятность ввода отдельной абонентской станции в кадровый синхронизм по ШПС-ФМ сигналу в условиях воздействия БГШ, при этом учитывается вероятность пропуска сигнала кадровой синхронизации, вероятность его ложного формирования согласованным фильтром из БГШ, вероятность ложного формирования сигнала кадровой синхронизации из боковых лепестков АКФ ШПС-ФМ в зависимости от системных параметров данной системы радиосвязи. Приводятся результаты расчета, позволяющие найти оптимальный порог выделения сигнала кадровой синхронизации.

Ключевые слова: система декаметровой радиосвязи, вынесенный ретрансляционный пункт, временной многостанционный доступ, подсистема кадровой синхронизации.

INVESTIGATION OF PROBABILISTIC CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF RECEIVING A FRAME SYNCHRONIZATION SIGNAL IN THE FORM OF SHPS-FM BY A MATCHED FILTER IN THE DCMV RADIO COMMUNICATION SYSTEM WITH A REMOTE RELAY POINT

A. A. Parfentev[1]

[1]Branch of the military Academy of the Peter the Great RVSN, Serpukhov, Russian Federation

Abstract. The article considers a subsystem of frame synchronization with a SHPS-FM signal and a matched filter in a decameter radio communication system with a GRP that functions according to the method of temporary multi-station access. Is the probability of entry of the individual subscriber station in synchronism personnel at PNS-FM signal in terms of exposure BGS, taking into consideration the likelihood of missing frame synchronization signal, the probability about the formation of the coherent filter of BGS, the probability of a false formation of the frame synchronization signal from side lobes of the ACF SHPS-FM depending on the system parameters of the radio system. The results of the calculation are presented, which allow us to find the optimal threshold for allocating the frame synchronization signal.

Keywords: decameter radio communication system, remote relay point, temporary multi-station access, frame synchronization subsystem.

1. Введение

Радиосвязь между радиостанциями, работающими в декаметровом диапазоне и расположенными в зоне на расстояниях 100…500 км друг от друга, осуществляется с большими трудностями. Низкие надёжность и помехоустойчивость обусловлены известными свойствами распространения коротких волн [1].

Связь на декаметровых волнах осуществляется и благодаря земной волне, то есть волне, не отражённой от ионосферы, а распространяющейся вблизи земной поверхности. Такое распространение может иметь практическое значение лишь на расстояниях несколько десятков километров [2, 3]. Зона ДКМВ связи на расстояниях (от 120-150) км и далее (до 1000 и более) км существует, благодаря отражениям радиоволн от ионосферы. При этом углы излучения должны быть менее 90 градусов [1].

Таким образом, между зоной распространения земных волн и зоной, охватываемой распространением радиоволн, отражённых от ионосферы, ограниченной значениями критического угла, располагается зона, куда не доходят волны всех механизмов распространения. Эту зону называют зоной молчания. Из-за неё декаметровый диапазон нельзя использовать в региональных системах радиосвязи, обслуживающих территорию размером примерно 500х500 км, так как слишком многие из абонентов не могут устанавливать связь друг с другом. Кроме того, связь между абонентами, находящимися на расстоянии, позволяющем пользоваться отражённой от ионосферы волной, получается очень ненадёжной, из-за нестационарности условий отражения в ионосфере.

2. Математическая модель подсистемы синхронизации

Требование повышения надёжности зоновой КВ радиосвязи и расширения её функциональных возможностей привело к необходимости связываться АС через вынесенный из зоны ретранслятор, расположенный на расстоянии, близком к оптимальному, и играющий роль центральной программно-управляющей, распределительной, регенерационной и контролирующей станции.

На рисунке 1 представлены N - абонентских станций (АС) ($АС_1$ – абонентская станция первая, $АС_N$ – абонентская станция N-я), а также ВРП. Все АС и ВРП работают только на двух частотах. АС передают информацию на частоте f_1, а принимают информацию на частоте f_2. ВРП, в свою очередь, получает информацию на частоте f_1, а ретранслирует ее на частоте f_2. Каждая АС имеет источник сообщений (ИС) и получатель сообщений (ПС) (совокупность которых есть абонент), приемное устройство (ПРМУ) со своей антенной, передающее устройство (ПРДУ) со своей антенной, буферы для временного хранения сегментов информации, временной коммутатор, аналоговый согласованный фильтр (СФ), пороговое устройство (ПУ), генератор сигнала кадра (ГСК), временной распределитель, модулятор, демодулятор, вычислитель порога (вычислитель U_n), анализатор отношения сигнал/шум (анализатор h_0^2). ВРП имеет приемное устройство со своей антенной (ПРМУ), демодулятор, временной коммутатор,

модулятор, передающее устройство со своей антенной (ПРДУ), генератор сигнала кадра (ГСК).

Суть режима временного разделения каналов в системе ДКМВ радиосвязи с ВРП состоит в том, что всё время работы приемо-передающего комплекса (ППК) делится на отрезки времени, являющиеся элементарными каналами, при этом информация от АС будет представлена в дискретной форме. На выходе ППК она будет представлять собой единый цифровой поток данных, информация абонентов в которых будет «упакована» во временные окна (тайм-слоты), структурированные во временном кадре. Длина кадра и временного окна во всей системе постоянна (рисунок 2). Данный поток будет доступен для приема всеми территориально распределенными АС. Временная форма представления информации абонентов в виде окон допускает простую реализацию коммутационного оборудования в сети.

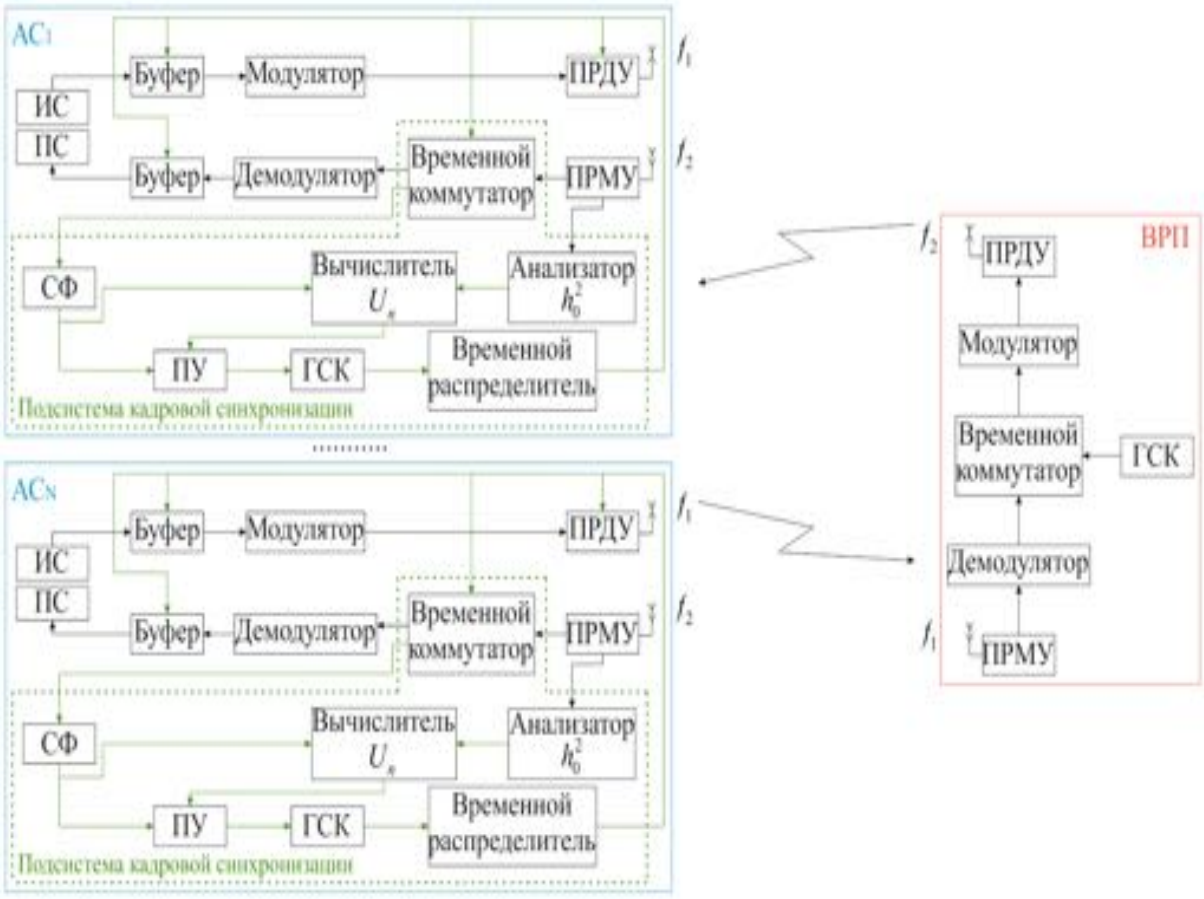


Рис. 1. Структурная схема ДКМВ радиосвязи с ВРП.

Адресом того или иного канала являются номера временных окон в кадре, его формирующих. Минимальная скорость в такой радиосети (исходя из требований абонентов) должна быть 1200 бит/с.

Совместное функционирование совокупности абонентских станций (АС) с ВРП требует реализации метода многостанционного доступа (МСД), аналогично тому, как это реализуется в системах спутниковой связи [2, 3, 4]. При этом возможны три типа МСД: частотный МСД (ЧМСД), временный МСД (ВМСД), кодовый МСД (КМСД).

Наиболее приемлемым методом МСД для системы ДКМВ радиосвязи с ВРП является ВМСД, так как он требует всего лишь двух частот, что важно в ДКМВ диапазоне.

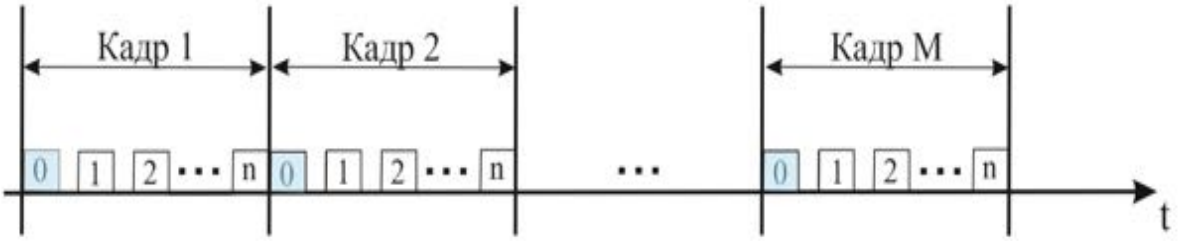


Рис. 2. Структура кадра при временном многостанционном доступе.

Одной из значимых процедур, реализуемых в АС системы ДКМВ радиосвязи с ВРП, является введение в общий кадровый синхронизм всех АС между собой.

Одним из решений реализации процедуры кадровой синхронизации всех АС является централизованная выдача СКС генератором СКС, расположенным на ВРП (как показано на рисунке 1). Тогда генератор СКС, например, в нулевом окне каждого кадра выдает СКС всем АС зоны ДКМВ связи. Каждая АС, получив СКС, формирует кадровую последовательность по приему. При этом кадровая последовательность АС по передаче может быть сформирована двумя способами [7]:

1) Активным способом – путем формирования петли обратной связи через ВРП и компенсации фазового расхождения своего СКС с СКС ВРП.

2) Пассивным способом – путем учета времени задержки сигнала от АС до ВРП.

Как в первом, так и во втором случае необходимым условием кадровой синхронизации любой АС и по приему, и по передаче является достоверный прием СКС.

Целью исследования является нахождение зависимости вероятности ввода в кадровый синхронизм АС (приема СКС) от системных параметров рассматриваемой системы ДКМВ радиосвязи.

Известно, что в системах связи с ВМСД СКС представляется в виде широкополосного сигнала с фазовой манипуляцией (ШПС-ФМ), при этом прием ШПС-ФМ реализуется согласованным фильтром [3, 5]. Спецификой решения данной задачи является то, что, во-первых, ШПС-ФМ строятся на основе псевдослучайных последовательностей (ПСП) и, во-вторых, на выходе СФ после обработки ШПС-ФМ имеется автокорреляционная функция (АКФ) ПСП, включающая основной и G боковых лепестков, наблюдаемых на фоне белого гауссовского шума (БГШ), источником которого является ПРМУ и внешние непреднамеренные излучения.

На рисунке 3 представлена подсистема кадровой синхронизации (КС), которая содержит временной коммутатор, согласованный фильтр (СФ), вычислитель порога (вычислитель U_n), анализатор отношения сигнал/шум (анализатор h_0^2), пороговое устройство (ПУ), генератор сигнала кадра (ГСК), временной распределитель.

Отметим, что анализатор отношения сигнал/шум на основе анализа смеси СКС+БГШ формирует величину h_0^2 и выдает ее для нахождения оптимального U_n^*.

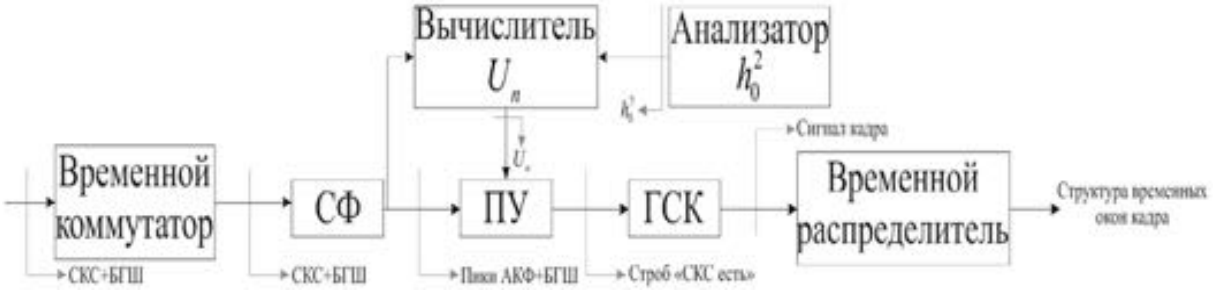


Рис. 3. Структура подсистемы кадровой синхронизации.

Если на вход ПРМУ поступает СКС на фоне БГШ, то на выходе СФ имеются пики (G боковых и основной) АКФ СКС на фоне БГШ. Если на входе ПРМУ отсутствует СКС (имеется только БГШ), то на выходе СФ имеется обработанный СФ БГШ. Данные случаи показаны в виде временных диаграмм на рисунке 4.

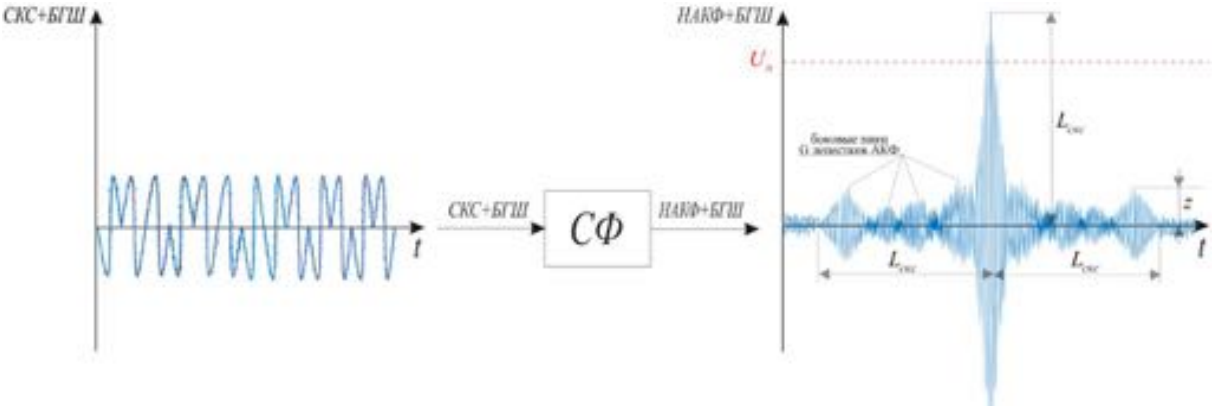


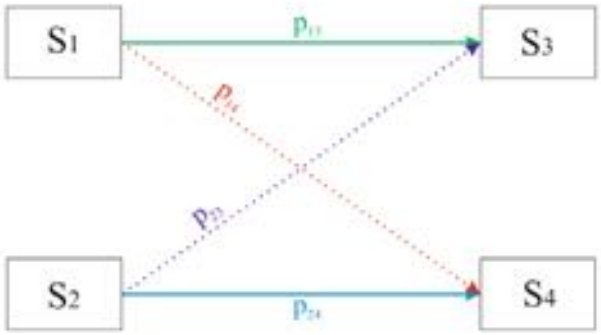
Рис. 4. СКС и БГШ на входе/выходе СФ.

Ключевым параметром, определяющим факт наличия/отсутствия СКС по отклику на выходе СФ, является порог срабатывания U_n порогового устройства. Так как на входе ПУ всегда имеется БГШ, вынесение решения о приеме СКС (а соответственно, кадровой синхронизации) должно осуществляться на основе теории случайных процессов [6]. Тогда, если смесь «лепестки АКФ+БГШ» превысит порог U_n при наличии СКС, то будет принято решение о наличии СКС (ПУ в момент превышения порога выдаст сигнал «СКС есть» - верная синхронизация). Если смесь «лепестки АКФ+БГШ» не превысит порог U_n, то ПУ не выдаст сигнал «СКС есть» (пропуск СКС). Если БГШ превысит порог U_n при отсутствии СКС, то будет принято решение о наличии СКС (ПУ выдаст сигнал «СКС есть» - ложная синхронизация).

Отметим, что в момент превышения порога U_n ПУ выдает сигнал (строб) «СКС есть» - верная синхронизация, который поступает в генератор сигнала кадра (ГСК). При

этом ГСК формирует кадровую последовательность, начало которой определяется стробом. Кадровая последовательность поступает во временной распределитель (ВР), который формирует во временные окна (ВО) кадра, назначенные данной АС, синхросигналы, активизирующие блоки, обеспечивающие ведение информационного обмена данной АС.

Наиболее опасными случаями являются случай ложной синхронизации и случай пропуска СКС. Общий результат проявления данных случаев будем называть несинхронизацией АС. Диаграмма состояний и вероятностей переходов процесса приема СКС в виде ШПС-ФМ на АС с помощью СФ представлена на рисунке 5.



S_1 – ВРП выдала СКС;

S_2 – ВРП не выдала СКС;

S_3 – АС приняла СКС от ВРП;

S_4 – АС не приняла СКС от ВРП.

Рис. 5. Диаграмма состояний и вероятностей переходов процесса приема СКС на АС.

Вероятность несинхронизации согласно диаграмме (рисунок 5) равна:

$$Q_{общ.} = p_{14} + p_{23}, \tag{1}$$

где p_{14} - вероятность пропуска СКС ($Q_{проп.скс}^{БГШ+СКС}$), а p_{23} - вероятность ложного формирования СКС, определяемая как фактом ложного формирования СКС от БГШ ($Q_{лфскс}^{БГШ}$), так и фактом ложного формирования СКС от смеси боковых лепестков и БГШ ($Q_{лфскс}^{Glеп.+БГШ}$).

Итак, на выходе СФ имеется случайный процесс АКФ+обработанный БГШ. В ПУ устанавливается порог, превышение которого свидетельствует о приеме СКС или ложного СКС. Однако в момент превышения порога в сечении «поперек» случайного процесса имеется случайная величина, распределенная по закону смеси АКФ+БГШ, при этом АКФ есть детерминированная составляющая, определяющая математическое ожидание смеси в сечении. БГШ является случайным процессом, распределенным по нормальному закону с нулевым средним. Тогда вероятность непревышения сигналом кадровой синхронизации установленного порогового значения в СФ $Q(U < U_n)$ можно найти по табулированной функции Лапласа (выражение 2).

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{U_n} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \text{ где } t = \frac{U_n - m}{\sigma}, \text{ т.е.} \tag{2}$$

$$Q(U < U_n) = \Phi(\frac{U_n - m}{\sigma}), \tag{3}$$

где U_n - пороговое значение, выставляемое в ПУ, m - математическое ожидание смеси на выходе СФ, σ - среднее квадратическое отклонение смеси СКС и БГШ.

Найдем вероятность ввода АС в кадровый синхронизм:

$$P_{кс} = 1 - Q_{общ.}, \tag{4}$$

где $Q_{общ.}$- вероятность несинхронизации АС, включающая вероятность формирования ложного СКС из БГШ ($Q_{лфскс}^{БГШ}$), вероятность пропуска СКС ($Q_{проп.скс}^{БГШ+СКС}$), вероятность формирования ложного СКС на G лепестках АКФ ($Q_{лфскс}^{(Glеп.)}$).

Найдем вероятность формирования ложного СКС из БГШ ($Q_{лфскс}^{БГШ}$). Введем U_n как долю от максимума основного лепестка в виде величины k ($0 \le k \le 1$). Тогда:

$$Q_{лфскс}^{БГШ} = 1 - Q_{непр.пор.}^{БГШ} = 1 - \Phi[k\sqrt{2L_{скс}h_0^2}], \tag{5}$$

где $L_{скс}$ - длина СКС, h_0^2 - отношение сигнал/шум на входе СФ.

Найдем вероятность пропуска СКС ($Q_{проп.скс}^{БГШ+СКС}$):

$$Q_{проп.скс}^{БГШ+СКС} = \Phi[(k-1)\sqrt{2L_{скс}h_0^2}]. \tag{6}$$

Найдем вероятность формирования ложного СКС из одного лепестка АКФ СКС ($Q_{лфскс}^{(1леп.)}$):

$$Q_{лфскс}^{(1леп.)} = 1 - Q_{непр.пор.}^{(1леп.)} = 1 - \Phi[(k - \frac{z}{L_{скс}})\sqrt{2L_{скс}h_0^2}], \tag{7}$$

где z - значение пика бокового лепестка.

Определив вероятность формирования ложного СКС на каждом боковом лепестке АКФ, можно найти вероятность формирования ложного СКС на всех лепестках АКФ ($Q_{лфскс}^{(Glеп.)}$):

$$Q_{лфскс}^{(Glеп.)} = 1 - \prod_{glеп.=1}^{G} (1 - Q_{лфскс}^{(glеп.)}), \tag{8}$$

где G - количество лепестков в АКФ.

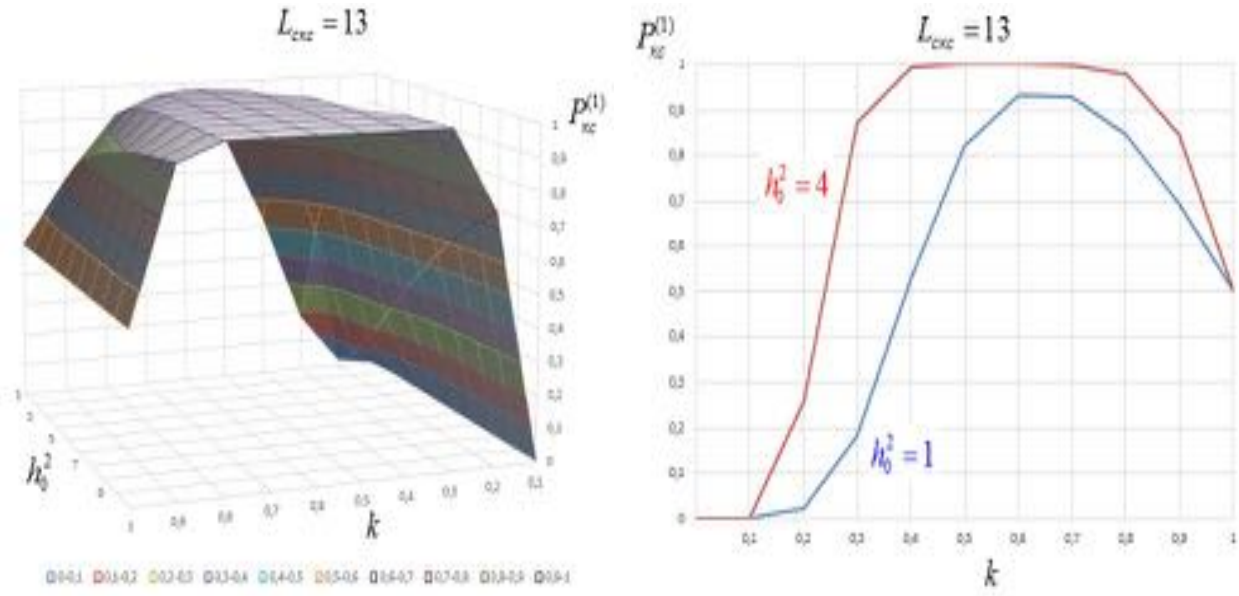
Зная вероятность формирования ложного СКС из БГШ и вероятность формирования ложного СКС из боковых лепестков АКФ, можно найти общую вероятность ложного формирования СКС:

$$Q_{лфскс}^{Glеп.+БГШ} = 1 - (1 - Q_{лфскс}^{БГШ})(1 - Q_{лфскс}^{(Glеп.)}). \tag{9}$$

Тогда вероятность несинхронизации, включающая вероятность формирования ложного СКС и вероятность пропуска СКС, будет равна:

$$Q_{общ.} = 1 - (1 - Q_{лфскс}^{Глеп.+БГШ})(1 - Q_{проп.скс}^{БГШ+СКС}). \quad (10)$$

Следовательно, вычислив вероятность несинхронизации, можно найти вероятность ввода в кадровый синхронизм АС (выражение 4).



а б

Рис. 6. Графики ввода в кадровый синхронизм одной АС.

3. Заключение

Таким образом, на базе разработанного научно-методического аппарата (выражения 1-10) были рассчитаны значения вероятности ввода АС в кадровый синхронизм. При этом использовались такие исходные данные: $L_{скс} = 13$ - ПСП Баркера; $1 \le h_0^2 \le 10$; $0.1 \le k \le 1$. Графики построены как в трехмерном (рисунок 6а), так и в двумерном варианте (рисунок 6б). Для двумерного варианта отношение сигнал/шум принималось равным $h_0^2 = 1$, $h_0^2 = 4$. На основе графиков были сделаны следующие выводы:

1) при фиксированной длине СКС и отношении сигнал/шум на входе СФ существует оптимальное U_n, доставляющее вероятности ввода в кадровый синхронизм в условиях действия БГШ максимум;

2) так как зависимость вероятности ввода в кадровый синхронизм в условиях действия БГШ есть непрерывная функция, имеющая один экстремум (максимум), то можно воспользоваться численными методами его нахождения, что позволит определять оптимальное U_n^* или (k^*), т.е.

$$k^* = \arg\max_{k^* \in (\overline{0,1})}(P_{кс}).$$

Литература

1. Головин, О.В. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи / О. В. Головин, С. П. Простов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 598 с.
2. Тузов Г.И. Статистическая теория приема сложных сигналов. – М.: Советское радио, 1977, с. 400.
3.
4. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. – М.: Радио и связь, 1985. –
5. 384 с.
6. Солодов А.В., Солодова Е.А. Системы с переменным запаздыванием. Книга для широкого круга специалистов, работающих в области проектирования систем управления и связи, а также для студентов втузов. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 384 с.
7. Диксон Р.К. Широкополосные системы: Пер. с англ./Под ред. В.И. Журавлева. – М.: Связь, 1979. – 304 с.
8. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. – Учебное пособие для втузов. – М.: Высш. Шк., 2000. – 383 с.
9. Парфентьев А.А. Проблемные вопросы синхронизации абонентских станций системы ДКМВ радиосвязи с вынесенным ретранслятором, функционирующей в режиме временного многостанционного доступа [Текст] / А.А. Парфентьев // 74-я Всерос. конф. с междун. участ. «Научная сессия, посвященная Дню радио» (REDS-2019); Тр. Рос. науч.–техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – Москва: ООО «БРИС-М», 2019. – Вып. LXXIV. – С. 210 - 214.

References

1. Golovin, O. V. Systems and devices of a short-wave radio communication / O. V. Golovin, S. P. Prostov. - M.: The hot line - the Telecom, 2006. - 598 p.
2. Tuzov G. I., Statistical theory of reception of complex signals. - Moscow: Sovetskoe radio, 1977,
3. p. 400.
4. Varakin L. E. communication Systems with noise-like signals. - Moscow: Radio and communications, 1985. – 384 p.
5. Solodov A.V., Solodova E. A. Systems with variable delay. The book is intended for a wide range of specialists working in the field of control and communication systems design, as well as for students of vtuz. - Moscow: Nauka. Home edition of physical and mathematical literature, 1980. – 384 p.
6. Dixon R. K. Broadband systems: TRANS./Edited by V. I. Zhuravlev. - Moscow: Svyaz, 1979. - 304 p.
7. Ventzel E. S., Ovcharov L. A. Theory of random processes and its engineering applications. - Tutorial for higher education institutions. - M.: Higher. SHK., 2000. - 383 p.
8. Parfentev A. A. Problematic issues of synchronization of subscriber stations of the dkmv radio communication system with a remote repeater operating in the mode of temporary multi-station access [Text] / A. A. Parfentyev / / 74-ya vseros. Conf. with inter. plot. "Scientific session dedicated to radio Day" (REDS-2019); Tr. Grown. science.- tech. General radio engineering., electron. and connections to them. A. S. Popova. - Moscow: Bris-M LLC, 2019. - Vol. LXXIV. - Pp. 210-214.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ КРИПТОГРАФИИ

В.Е.Гаврилов

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук, ФИЦ ИУ РАН, Москва, Россия

Аннотация. Средства криптографической защиты занимают важное место в общей системе защиты информации, однако в ряде случаев их стойкость представляется избыточной, а ограниченные временные и/или аппаратные ресурсы затрудняют их применение. В статье рассмотрены проблемы применимости алгоритмов легкой криптографии с позиций комплексного обеспечения безопасности информации, обычно не учитываемые разработчиками этих алгоритмов.

Ключевые слова: криптография, легкая криптография, криптографические алгоритмы, реализация, надежность.

RESEARCH OF SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF LIGHT CRYPTOGRAPHY

V. E. Gavrilov

Federal research center "Informatics and management" of the Russian Academy of Sciences, FRC IM RAS, MOSCOW, Russia

Abstract. Cryptographic security features occupy an important place in the overall information security system, but in some cases their durability is excessive, and limited time and/or hardware resources make it difficult to use them . The article considers the problems of applicability of light cryptography algorithms from the perspective of complex information security, which are usually not taken into account by the developers of these algorithms.

Keywords: cryptography, light cryptography, cryptographic algorithms, implementation, reliability

1. Введение

Криптографическая защита информации занимает в общей системе информационной безопасности особое место, являясь в ряде случаев наиболее эффективным и даже единственным средством блокирования потенциальных угроз. В настоящее время разработаны достаточно надежные криптографические алгоритмы, стойкость которых по оценкам мирового сообщества криптографов исследователей определяется сложностью тотального перебора ключей, что с учетом принятой в настоящее время длины ключа от 256 бит и более, составляет очень большую величину. В ряде случаев использование столь надежных криптографических алгоритмов представляется вполне оправданным, однако с расширением сферы применения информационных технологий, исходя из принципа разумной достаточности, все чаще в этом нет необходимости. Кроме того ограничивающими факторами могут являться жесткие временные параметры используемой информационной технологии, стоимостные показатели и недостаточные аппаратные ресурсы для реализации средств криптографической защиты. В этом случае говорят о применении слабой или легкой криптографии (lightweight cryptography). При этом предполагается, что стойкость

соответствующих криптографических алгоритмов все же достаточна для обеспечения безопасности защищаемой информации в течение приемлемого времени. Например, обеспечивается целостность управляющей команды до момента ее исполнения или конфиденциальность пользовательской информации на время, пока она не потеряла актуальность.

2. Оценка применимости легкой криптографии

Далее рассмотрим проблемы использования легкой криптографии в зависимости от области применения и мотивации. Как правило, применение легкой криптографии связывают с жесткими ограничениями по времени выполнения криптографических преобразований, недостаточными аппаратными средствами для реализации алгоритма либо финансовыми соображениями. В связи с этим предлагаемые в качестве стандартов легкой криптографии алгоритмы сравниваются, прежде всего, по требуемым аппаратным ресурсам и времени выполнения. При этом для программной реализации имеет значение объем используемой памяти и скорость работы, измеряемая в количестве тактов работы процессора, для аппаратной реализации – размер микросхемы и скорость работы. Иногда на первый план выходит энергопотребление устройства. Многие требования, предъявляемые к алгоритмам легкой криптографии, изложены в международном стандарте ISO/IEC FDIS 29192 [1], определяющем средства низкоресурсной криптографии для обеспечения секретности, аутентичности, идентификации, неотказуемости и ключевого обмена.

В работах [2] - [4] приведен сравнительный анализ по указанным выше параметрам ряда алгоритмов легкой криптографии в зависимости от способа их реализации. Примечательно, что перечень алгоритмов, показавших наилучшие результаты, при программной и аппаратной реализации сильно не совпадают, что подталкивает разработчиков соответствующих средств криптографической защиты к поиску некоторого баланса. Действительно, широкое распространение того или иного криптографического алгоритма, что предполагает его стандартизация, возможно только при его удобной как программной так и аппаратной реализации. Кроме того ожидаемого снижения «ресурсоемкости» реализации криптографических алгоритмов при снижении его криптографической стойкости не происходит. Так согласно [4] алгоритм ГОСТ 28147-89, обладающий достаточно высокой криптографической стойкостью, оказался в числе лидеров малоресурсных криптоалгоритмов по указанным выше критериям.

3. О реализации легкой криптографии в комплексной системе защиты информации

При принятии решения об использовании легкой криптографии как и в других случаях необходимо руководствоваться комплексным подходом с учетом всех угроз безопасности информации.

Общий уровень безопасности криптографической защиты информации определяется:

- криптографической стойкостью алгоритма, определяемой как минимальная средняя оценка трудоемкости в классе алгоритмов определения ключей по входу и выходу с приемлемой надежностью (вероятностью успеха) [5];
- криптографической стойкостью конкретной технической реализации алгоритма при наличии дополнительной информации, получаемой из физических;
- инженерной надежностью технической реализации криптографического алгоритма, обеспечивающей приемлемую вероятность потенциально опасных неисправностей и сбоев;
- соблюдением организационно-технических мер защиты на всех этапах жизненного цикла средства криптографической защиты и поддерживающей его инфраструктуры.

С учетом всех перечисленных факторов ресурсоемкость конкретной технической реализации алгоритмов легкой криптографии может сильно отличаться от прогнозируемой исследователями. Так в ряде случаев наиболее эффективными оказываются методы определения криптографических ключей, использующие дополнительную информацию, получаемую из физических сигналов, сопровождающих функционирование устройства. Исключение подобных сигналов или выравнивание их параметров требует дополнительных аппаратных и временных ресурсов. Согласно [3] вопрос о влиянии блокирования атак по побочным сигналам на ресурсоемкость реализации соответствующих алгоритмов малоизучен.

В системах управления технологическими процессами, при проведении некоторых банковских операции и др. могут использоваться средства криптографической защиты информации относительно невысокой стойкости, т.к. время актуальности защищаемой информации может составлять миллисекунды. Вместе с тем требования к надежности их технической реализации могут оставаться весьма высокими, особенно для случая управления потенциально опасными производственными процессами. Это потребует применения аппаратного или временного дублирования, введения процедур самотестирования и других традиционных приемов построения надежных устройств из ненадежных элементов. Все это, безусловно, также потребует при технической реализации дополнительных ресурсов.

Средства криптографической защиты информации обеспечивают выполнение заявленных функций только при условии соблюдения организационно-технических мер безопасности на всех этапах его жизненного цикла. Эти меры направлены на обеспечение высокого качества используемых криптографических ключей и сохранение их в тайне на этапе изготовления, транспортировки, хранения, использования и уничтожения. Основные требования по организационно-техническим мерам безопасности изложены в [6]. По большей части эти требования базируются на опыте использования шифровальных криптографических средств для обеспечения конфиденциальности информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. При этом предполагается, что атакующая сторона не имеет жестких ограничений по времени, и актуальность защищаемой информации сохраняется достаточно долго. С учетом этого при применении легкой криптографии было бы

целесообразно пересмотреть некоторые нормы по организационно-техническим мерам защиты в сторону упрощения.

4. Заключение

Таким образом, принятию решения о применении легкой криптографии должна предшествовать глубокая системная проработка. Возможно, что с учетом всех изложенных факторов снижение криптографической стойкости алгоритма даже при выполнении всех рекомендаций по его малоресурсной реализации не даст ожидаемого эффекта. Вместе с тем, рекомендации по удобной реализации некоторых криптографических преобразований могут и должны использоваться при разработке «полновесных» криптографических алгоритмов.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-29-03081.

Литература

1. Information technology – Security techniques – Lightweight Crypto-graphy ISO/IEC 29192-2:2012.
2. Жуков А.Е. Легковесная криптография, ч.1// Вопросы кибербезопасности, 2015, №1(9), с.26-43
3. Жуков А.Е. Легковесная криптография, ч.2// Вопросы кибербезопасности, 2015, №2(10) , с.2-10
4. А.С. Поляков, В.Е. Самсонов Анализ возможностей алгоритмов международного стандарта «облегченная криптография» - ISO/IEC 29192-2:2012// Информатика, 2014, - №3, с.107-112
5. А.В.Бабаш, Г.П.Шанкин Криптография, Москва, СОЛОН-Р, 2002г., 511с.
6. Приказ ФАПСИ от 13 июня 2001 г. N 152 "Об утверждении Инструкции об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в Российской Федерации.

References

1. Information technology – Security techniques – Lightweight Crypto-graphy ISO/IEC 29192-2:2012.
2. Zhukov A. E. Lightweight cryptography, part 1 / / Questions of cybersecurity, 2015, no. 1(9), pp.26-43
3. Zhukov A. E. Lightweight cryptography, part 2 / / Questions of cybersecurity, 2015, no. 2(10), p. 2-10
4. A. S. Polyakov, V. E. Samsonov Analysis of the capabilities of algorithms of the international standard "lightweight cryptography" - ISO/IEC 29192-2: 2012 / / Informatics, 2014, - no. 3, pp.107-112
5. A.V. Babash, G. P. Shankin Cryptography, Moscow, SOLON-R, 2002, 511p.
6. FAPSI order of June 13, 2001 N 152 " about the approval of the Instruction on the organization and security of storage, processing and transfer via communication channels using cryptographic protection of information with limited access that does not contain information constituting a state secret in the Russian Federation.

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА

Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов, О. Н. Завалишина

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Синтезированы квазиправдоподобные алгоритмы обнаружения когерентной последовательности сверхширокополосных квазирадиосигналов произвольной формы с известной и неизвестной длительностью, наблюдаемой на фоне гауссовского белого шума. Найдены структура и статистические характеристики алгоритмов обнаружения.

Ключевые слова: обнаружение, последовательность, сверхширокополосный, квазирадиосигнал, амплитуда, начальная фаза, длительность, вероятность ложной тревоги, вероятность пропуска сигнала.

QUASI-LIKELIHOOD DETECTION ALGORITHM OF THE COHERENT SEQUENCE OF ULTRA-WIDEBAND QUASI-RADIO SIGNAL

Yu. E. Korchagin, K. D. Titov, O. N. Zavalishina

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The quasi-likelihood algorithm for detecting a coherent sequence of the ultra-wideband quasi-radio signals of arbitrary shape with unknown amplitude and initial phase observed against the background of white Gaussian noise were synthesized. The structure and statistical characteristics of the detection algorithm was founded.

Keywords: detection, sequence, ultra-wideband, quasi-radiosignal, amplitude, initial phase, duration, false alarm probability, signal omission probability.

1. Введение

Задача обнаружения последовательности импульсов, наблюдаемой на фоне шума, актуальна для многих практических приложений статистической радиофизики [1-4]. В книгах [1,2] описаны алгоритмы обнаружения последовательности узкополосных радиоимпульсов с неизвестными амплитудами и начальными фазами. В работах [3,4] исследованы алгоритмы обнаружения последовательности сверхширокополосных (СШП) импульсов. Среди множества СШП сигналов выделяют отдельный класс – СШП квазирадиосигналы (КРС) [5], структура которых подобна узкополосным радиосигналам, но условие относительной узкополосности для них не выполняется. Вопросам оптимального и квазиоптимального обнаружения одиночных СШП КРС посвящен ряд работ [5-9]. В [5] выполнен синтез и анализ максимально правдоподобного (МП) алгоритма обнаружения СШП КРС с произвольной формой модулирующей функции, в [6-9] – ряда обнаружителей СШП КРС с неизвестной длительностью. Обобщение имеющихся алгоритмов обнаружения КРС на их последовательности выполнено для случая медленных флуктуаций и произвольной

формы СШП КРС [10]. Однако часто оказываются неизвестными длительности импульсов последовательности.

В данной работе выполнен синтез и анализ квазиправдоподобных (КП) алгоритмов обнаружения когерентной последовательности СШП КРС с произвольной модулирующей функцией с известной и неизвестной длительностью.

2. Постановка задачи

Последовательность СШП КРС запишем в виде

$$s(t)=\sum_{k=0}^{\nu-1} s_1\left(t-kT_0,a_k,\varphi_k,\tau_k\right), \tag{1}$$

где ν – количество импульсов в последовательности, T_0 – период повторения. Сами импульсы описываются выражением

$$s_1\left(t,a,\varphi,\tau\right)=\begin{cases} a\ f(t)\cos\left(\omega\, t-\varphi\right), & 0\le t\le\tau,\\ 0, & t<0, t>\tau, \end{cases} \tag{2}$$

и представляют собой СШП КРС, где a, φ, ω, τ – параметры гармонического колебания, используемого для его формирования, которые в случае узкополосного радиосигнала являются амплитудой, начальной фазой, частотой и длительностью соответственно. Модулирующая функция $f(t)$ описывает форму одиночного импульса [5]. Если полоса частот $\Delta\omega$ и частота ω сигнала (2) удовлетворяют условию

$$\Delta\omega << \omega, \tag{3}$$

то сигнал (2) является узкополосным радиосигналом, а $f(t)$ – его огибающей [1,2]. Если условие (3) не выполняется, то формула (2) описывает СШП КРС [5-10].

Рассмотрим задачу обнаружения последовательности СШП КРС с неизвестными амплитудами a_k и начальными фазами φ_k на фоне белого гауссовского шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. При этом амплитуды и начальные фазы СШП КРС неизвестны на приёмной стороне, но одинаковы для всех импульсов последовательности $a_k=a$, $\varphi_k=\varphi$, $\tau_k=\tau$, $k=\overline{1,\nu}$ (когерентная или медленно флуктуирующая последовательность). Наблюдаемую в течение интервала времени $t\in[0,T]$ аддитивную смесь сигнала (1) и шума $n(t)$ представим в виде

$$\xi(t)=\gamma_0 s\left(t,a_0,\varphi_0,\tau_0\right)+n(t), \tag{4}$$

где a_0, φ_0, τ_0 – истинные значения неизвестных параметров, γ_0 – дискретный параметр состояния, принимающий значение $\gamma_0=0$ при отсутствии сигнала и $\gamma_0=1$ при наличии сигнала. Располагая наблюдаемой реализацией $\xi(t)$, приемное устройство должно выносить решение о наличии или отсутствии сигнала. Задача обнаружения сводится к оценке параметра состояния γ_0 на основе наблюдаемых данных (4).

Одним из вариантов преодоления априорной параметрической неопределённости является применение КП обнаружителя, который вместо неизвестных значений параметров сигнала в выражении для решающей статистики использует их некоторые

ожидаемые значения. Как правило, предполагаемые значения неизвестных параметров не совпадают с истинными, что приводит к наличию расстроек и снижению эффективности функционирования алгоритмов обнаружения. Другим вариантом является адаптация обнаружителя по неизвестным параметрам, которая в случае применения метода МП сводится либо к максимизации решающей статистики по неизвестным параметрами, либо к её усреднению по априорным распределениям. В данной работе исследован КП алгоритм обнаружения по амплитуде и начальной фазе и адаптирующийся по длительности импульсов.

3. Синтез квазиправдоподобного алгоритма обнаружения когерентной последовательности сверхширокополосных квазирадиосигналов

Обнаружение последовательности сигналов на фоне гауссовского белого шума, аналогично работам [1,9,11], можно интерпретировать как задачу обнаружения при многоканальном приёме. Каналы при этом разнесены во времени, а шум в разных каналах статистически независим. Логарифм функционала отношения правдоподобия (ФОП) [11,12] для последовательности импульсов можно представить в виде

$$L(\gamma,a,\varphi,\tau)=\frac{2a\gamma}{N_0}\sum_{k=0}^{\nu-1}\int_0^{\tau}\xi_k(t)f(t)\cos\left(\omega t-\varphi\right)dt-\frac{\gamma a^2}{N_0}\sum_{k=0}^{\nu-1}\int_0^{\tau}f^2(t)\cos^2\left(\omega t-\varphi\right)dt, \qquad (5)$$

где $\xi_k\left(t\right)=\xi\left(t-kT_0\right)$ – отрезок наблюдаемой реализации на интервале импульса с номером k. КП алгоритм обнаружения сигнала (оценки параметра γ_0) можно аналогично работам [5,6,10,11] представить в виде

$$\hat{\gamma}=\begin{cases}1, & L>h,\\ 0, & L<h.\end{cases} \qquad (6)$$

Здесь

$$L=\sup_{\tau}L(\tau), \qquad L\left(\tau\right)=L(a^*,\varphi^*,\tau), \qquad (7)$$

a^*, φ^* – ожидаемые значения амплитуды и начальной фазы сигнала (1). Порог h в формуле (6) выбирается в соответствии с заданным критерием оптимальности.

С учетом (7), подставив в выражение (5) явный вид СШП КРС (1), перепишем логарифм ФОП в виде

$$L\left(\tau\right)=a^*\left[X\left(\tau\right)\cos\varphi^*+Y\left(\tau\right)\sin\varphi^*\right]-\frac{a^{*2}\nu}{2}\left[Q_1\left(\tau\right)+P_{c1}\left(\tau\right)\cos 2\varphi^*+P_{s1}\left(\tau\right)\sin 2\varphi^*\right], \qquad (8)$$

где

$$X\left(\tau\right)=\sum_{k=0}^{\nu-1}X_k\left(\tau\right),\ Y\left(\tau\right)=\sum_{k=0}^{\nu-1}Y_k\left(\tau\right),$$

$$X_k\left(\tau\right)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi_k(t)f(t)\cos\omega t\ dt, \qquad Y_k\left(\tau\right)=\frac{2}{N_0}\int_0^{\tau}\xi_k(t)f(t)\sin\omega t\ dt, \qquad (9)$$

$$Q_1\left(\tau\right)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)dt, \quad P_{c1}\left(\tau\right)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)\cos 2\omega t\ dt, \quad P_{s1}\left(\tau\right)=\frac{1}{N_0}\int_0^{\tau}f^2(t)\sin 2\omega t\ dt.$$

Квазиправдоподобный обнаружитель последовательности СШП КРС с известной длительностью можно реализовать на основе блок-схемы, приведённой на рисунке 1, где линия задержки имеет ν отводов через время T_0 (период повторения импульсов), интеграторы работают на интервале времени $t \in [0, \tau]$, РУ – решающее устройство, которое выносит решение о наличии или об отсутствии сигнала на основе сравнения величины решающей статистики L с порогом h.

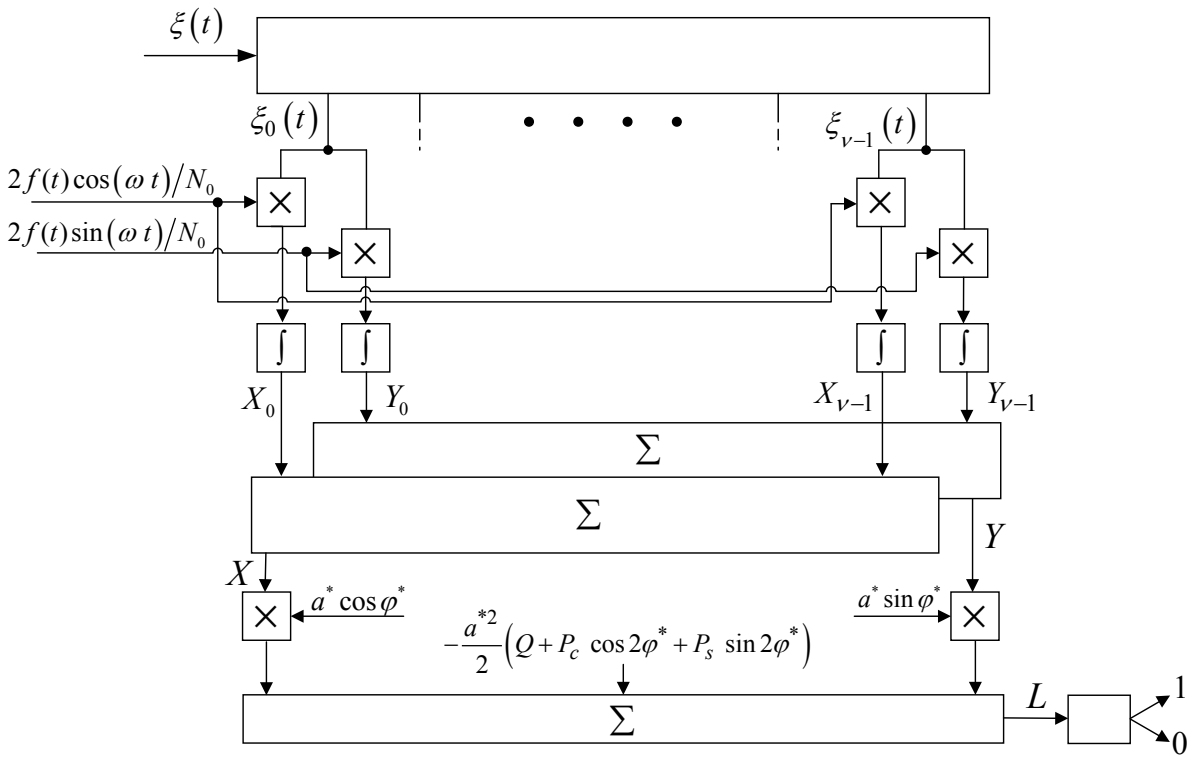


Рис. 1. Блок-схема КП обнаружителя когерентной последовательности СШП КРС.

Квазиправдоподобный обнаружитель последовательности СШП КРС с адаптацией по длительности можно реализовать с помощью блок-схемы, изображенной на рисунке 1, с учетом добавления перед решающим устройством пикового детектора, выполняющего поиск максимального значения решающей статистики по длительности.

4. Анализ алгоритма обнаружения с известной длительностью

Выполним анализ КП алгоритма обнаружения (6), т.е. найдём вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала, предполагая сначала, что длительность импульсов априори известна. Очевидно, что априорное незнание амплитуды и начальной фазы оказывает влияние на эффективность обнаружения. Для количественного определения этого влияния введём в рассмотрение величины, которые характеризуют расстройку КП обнаружителя по амплитуде $\Delta_a = a^* / a_0$ и начальной фазе $\Delta_\varphi = \varphi^* - \varphi_0$. Тогда ожидаемые амплитуду и начальную фазу можно выразить через истинные значения и

расстройки как $a^* = a_0\Delta_a$ и $\varphi^* = \varphi_0 + \Delta_\varphi$. Подставив ожидаемые значения a^* и φ^* в выражение (8), запишем логарифм ФОП в виде

$$L(\tau) = a_0\Delta_a\left(X\cos\left(\varphi_0+\Delta_\varphi\right)+Y\sin\left(\varphi_0+\Delta_\varphi\right)\right)- \\ -\nu\frac{\left(a_0\Delta_a\right)^2}{2}\left(Q_1+P_{c1}\cos\left(2\varphi_0+2\Delta_\varphi\right)+P_{s1}\sin\left(2\varphi_0+2\Delta_\varphi\right)\right). \tag{10}$$

Найдём вероятности ошибок КП алгоритма обнаружения (6). Чтобы получить вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала необходимо знать плотность вероятности случайной величины (СВ) L. Она является линейным преобразованием СВ X и Y. По определению (9) величины X и Y представляют собой суммы гауссовских СВ X_k и Y_k, а, следовательно, сами являются гауссовскими и полностью статистически описываются первыми двумя моментами

$$m_X = \langle X\rangle,\ m_Y = \langle Y\rangle,\ \sigma_X^2 = \left\langle\left(X-m_X\right)^2\right\rangle,\ \sigma_Y^2 = \left\langle\left(Y-m_Y\right)^2\right\rangle,\ R = \frac{\left\langle\left(X-m_X\right)\left(Y-m_X\right)\right\rangle}{\sigma_X\sigma_Y}.$$

Рассмотрим статистические свойства СВ X_k и Y_k. Подставив принятые реализации $\xi_k(t)$ в выражение (8), представим СВ X_k и Y_k в виде сумм детерминированных и случайных составляющих

$$X_k = \gamma_0 S_{xk} + N_{xk}, \quad Y_k = \gamma_0 S_{yk} + N_{yk}, \tag{11}$$

где

$$S_{xk} = \frac{2a_0}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)\cos\left(\omega t-\varphi_0\right)\cos\omega t\,dt = a_0\left[\left(Q_1+P_{c1}\right)\cos\varphi_0+P_{s1}\sin\varphi_0\right] = S_{x1},$$

$$S_{yk} = \frac{2a_0}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)\cos\left(\omega t-\varphi_0\right)\sin\omega t\,dt = a_0\left[\left(Q_1-P_{c1}\right)\sin\varphi_0+P_{s1}\cos\varphi_0\right] = S_{y1},$$

$$N_{xk} = \frac{2}{N_0}\int_0^\tau n_k(t)f(t)\cos\omega t\,dt, \qquad N_{yk} = \frac{2}{N_0}\int_0^\tau n_k(t)f(t)\sin\omega t\,dt,$$

$n_k(t) = n\left(t-kT_0\right)$ – гауссовский белый шум в *k*-ом канале наблюдения. Подставляя (11) в (9) запишем для СВ X и Y

$$X = \sum_{k=0}^{\nu-1}X_k = \gamma_0\sum_{k=0}^{\nu-1}S_{xk}+\sum_{k=0}^{\nu-1}N_{xk} = \gamma_0 S_x + N_x, \quad Y = \sum_{k=0}^{\nu-1}Y_k = \gamma_0\sum_{k=0}^{\nu-1}S_{yk}+\sum_{k=0}^{\nu-1}N_{yk} = \gamma_0 S_y + N_y,$$

где $S_x = \sum_{k=0}^{\nu-1}S_{xk} = \nu S_{x1}$, $S_y = \sum_{k=0}^{\nu-1}S_{yk} = \nu S_{y1}$, $N_x = \sum_{k=0}^{\nu-1}N_{xk}$, $N_y = \sum_{k=0}^{\nu-1}N_{yk}$.

Выполняя усреднение, находим математические ожидания

$$m_X = \langle X\rangle = \gamma_0 S_x = \gamma_0\nu S_{x1} = \gamma_0\nu a_0\left[\left(Q_1+P_{c1}\right)\cos\varphi_0+P_{s1}\sin\varphi_0\right],$$

$$m_Y = \langle Y\rangle = \gamma_0 S_y = \gamma_0\nu S_{y1} = \gamma_0\nu a_0\left[\left(Q_1-P_{c1}\right)\sin\varphi_0+P_{s1}\cos\varphi_0\right],$$

дисперсии и коэффициент корреляции СВ X и Y

$$\sigma_X^2 = \left\langle \left(X - m_X\right)^2 \right\rangle = \left\langle N_x^2 \right\rangle = \nu Q_1 + \nu P_{c1}, \quad \sigma_Y^2 = \left\langle \left(Y - m_Y\right)^2 \right\rangle = \left\langle N_y^2 \right\rangle = \nu Q_1 - \nu P_{c1},$$

$$R = \frac{\left\langle \left(X - m_X\right)\left(Y - m_Y\right) \right\rangle}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\left\langle N_x N_y \right\rangle}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{P_{s1}}{\sqrt{Q_1^2 - P_{c1}^2}}.$$

Выполняя усреднение в выражении (10), находим первые два момента СВ L (10)

$$m_L = \left\langle L \right\rangle = \gamma_0 \nu a_0 a^* \left[Q_1 \cos\left(\varphi^* - \varphi_0\right) + P_{c1} \cos\left(\varphi^* + \varphi_0\right) + P_{s1} \sin\left(\varphi^* - \varphi_0\right) \right] -$$

$$- \frac{a^{*2}\nu}{2} \left[Q_1 + P_{c1} \cos 2\varphi^* + P_{s1} \sin 2\varphi^* \right],$$

$$\sigma_L^2 = \left\langle \left(L - m_L\right)^2 \right\rangle = a^{*2} \left\langle \left[\left(X - m_X\right)\cos\varphi^* + \left(Y - m_Y\right)\sin\varphi^* \right]^2 \right\rangle =$$

$$= a^{*2}\nu \left[Q_1 + P_{c1} \cos 2\varphi^* + P_{s1} \sin 2\varphi^* \right].$$

Тогда функцию распределения СВ L при отсутствии сигнала [11] можно записать в виде

$$F_0\left(h\right) = \Phi\left(\frac{h}{\sqrt{a^{*2}\nu \left[Q_1 + P_{c1} \cos 2\varphi^* + P_{s1} \sin 2\varphi^* \right]}} + \frac{1}{2}\sqrt{a^{*2}\nu \left[Q_1 + P_{c1} \cos 2\varphi^* + P_{s1} \sin 2\varphi^* \right]} \right)$$

и найти вероятность ложной тревоги

$$\alpha = 1 - F_0\left(h\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2h + \Delta_a^2 a_0^2 R}{2\Delta_a a_0 \sqrt{R}} \right), \tag{12}$$

где обозначено

$$R = Q + P_c \cos 2\varphi^* + P_s \sin 2\varphi^*,$$

$$Q = \frac{\nu}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)dt\,,\ P_c = \frac{\nu}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)\cos 2\omega t\ dt\,,\ P_s = \frac{\nu}{N_0}\int_0^\tau f^2(t)\sin 2\omega t\ dt\,.$$

Функция распределения СВ L при наличии сигнала совпадает с вероятностью пропуска

$$\beta = F_1\left(x\right) = \Phi\left(\frac{h - \Delta_a a_0^2 \left[Q\cos\left(\Delta_\varphi\right) + P_c \cos\left(\Delta_\varphi - 2\varphi_0\right) + P_s \sin\left(\Delta_\varphi\right) \right] + \Delta_a^2 a_0^2 R/2}{\Delta_a a_0 \sqrt{R}} \right). \tag{13}$$

На рис. 2-5 приведены зависимости средней вероятности ошибки $P_e = \left(\alpha + \beta\right)/2$ [11], рассчитанной с использованием выражений (12) и (13). На рисунках 2 и 3 приведены зависимости средней вероятности ошибки от расстроек по амплитуде Δ_a и начальной фазе Δ_φ соответственно при разных отношениях сигнал/шум (ОСШ). Сплошные кривые соответствуют ОСШ $z = 2$, штриховая – $z = 4$, штрихпунктирная – $z = 6$. При этом полагалось $\kappa = \omega\tau/2\pi = 0{,}5$, $\varphi_0 = 0$ и $\nu = 5$. Величина κ характеризует степень узкополосности СШП КРС и равна количеству периодов гармонического колебания (1), укладывающихся на длительности каждого импульса последовательности τ.

На рисунке 4 приведены зависимости средней вероятности ошибки от параметра узкополосности κ при разных ОСШ при $\varphi_0 = 0$, $\nu = 5$, $\Delta_a = 1$, $\Delta_\varphi = 0$. Сплошная

кривая соответствует ОСШ $z=2$, штриховая – $z=4$, штрихпунктирная – $z=6$. На рисунке 5 приведены зависимости средней вероятности ошибки от ОСШ при разном количестве импульсов в последовательности при $\varphi_0=0$, $\kappa=0{,}5$, $\Delta_a=1$, $\Delta_\varphi=0$. Сплошная кривая соответствует одиночному импульсу $\nu=1$, штриховая – пяти импульсам в последовательности $\nu=5$, штрихпунктирная – десяти импульсам $\nu=10$.

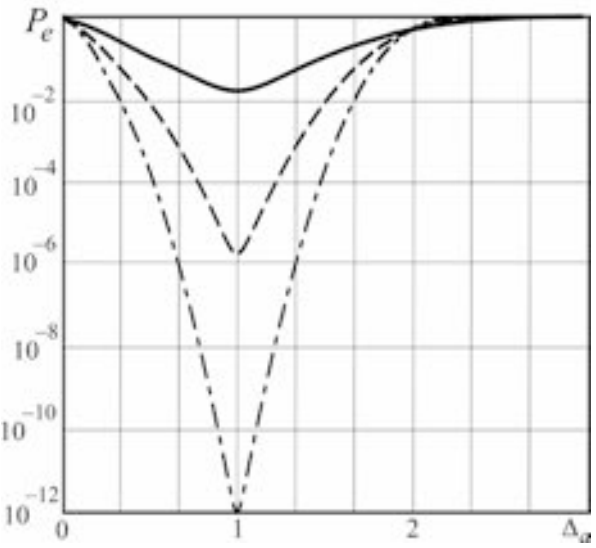


Рис. 2. Зависимость средней вероятности ошибки от расстройки по амплитуде при различных значениях ОСШ.

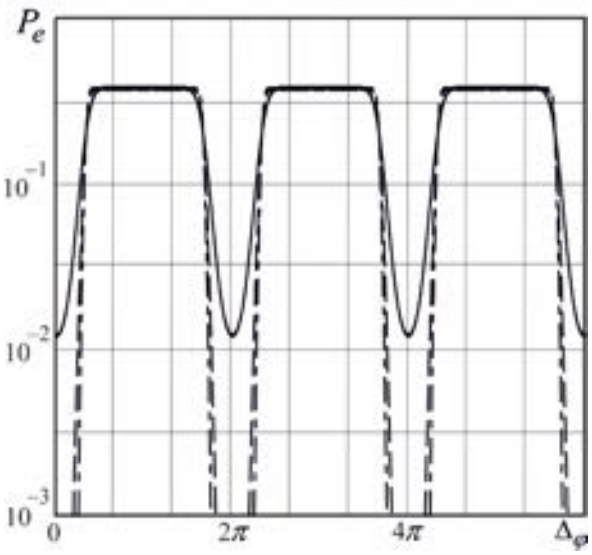


Рис. 3. Зависимость средней вероятности ошибки от расстройки по фазе при различных значениях ОСШ.

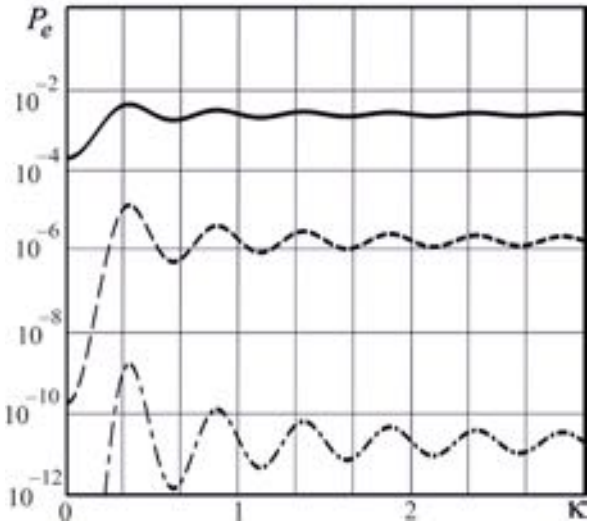


Рис. 4. Зависимость средней вероятности ошибки от параметра узкополосности при различных значениях ОСШ.

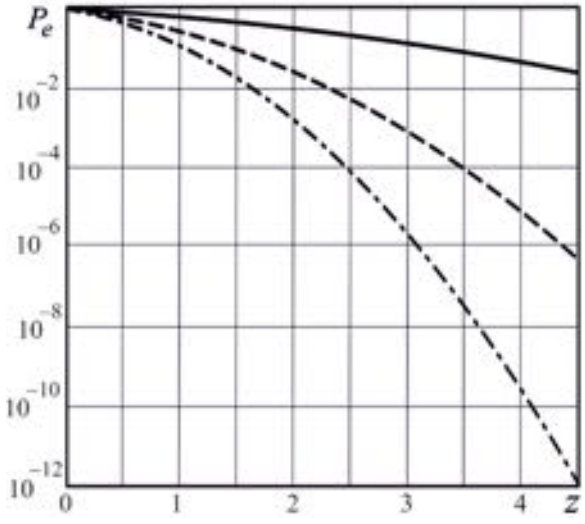


Рис. 5. Зависимость средней вероятности ошибки от ОСШ при разном количестве импульсов в последовательности.

Из рисунков 2 и 3 видно, что наличие расстроек по амплитуде и начальной фазе приводит к росту средней вероятности ошибки на несколько порядков. Согласно рисунку 4, параметр узкополосности κ оказывает существенное влияние на качество обнаружения последовательности СШП КРС. С ростом κ его влияние на характеристики обнаружения снижается, что подтверждается частным случаем СШП

КРС – узкополосным радиосигналом ($\kappa >> 1$), характеристики обнаружения которого не зависят от числа периодов гармонических колебаний на интервале его длительности. Из рисунка 5 видно, что с ростом количества импульсов в последовательности характеристики обнаружения повышаются.

5. Анализ алгоритма обнаружения с адаптацией по длительности

Аналогично для алгоритма с адаптацией по длительности, выполняя усреднение, получаем математические ожидания логарифма ФОП (8) при наличии сигнала

$$\begin{gathered} S_1(\tau) = \langle L_1(\tau) \rangle = a_0^2 \Delta_a \nu \Big[Q\big(\min(\tau, \tau_0)\big)\cos(\Delta_\varphi) + \\ + P_c\big(\min(\tau, \tau_0)\big)\cos(2\varphi_0 + \Delta_\varphi) + P_s\big(\min(\tau, \tau_0)\big)\sin(2\varphi_0 + \Delta_\varphi)\Big] - \\ - \nu \frac{a_0^2 \Delta_a^2}{2}\Big[Q + P_c \cos(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi) + P_s \sin(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi)\Big] \end{gathered} \tag{14}$$

и при его отсутствии

$$S_0(\tau) = \langle L_0(\tau) \rangle = -\nu \frac{a_0^2 \Delta_a^2}{2}\Big[Q + P_c \cos(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi) + P_s \sin(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi)\Big], \tag{15}$$

а также корреляционную функцию

$$\begin{gathered} K(\tau_1, \tau_2) = \Big\langle \Big[L_1(\tau_1) - \langle L_1(\tau_1) \rangle \Big]\Big[L_1(\tau_2) - \langle L_1(\tau_2) \rangle \Big] \Big\rangle = \\ = \Big\langle \Big[L_0(\tau_1) - \langle L_0(\tau_1) \rangle \Big]\Big[L_0(\tau_2) - \langle L_0(\tau_2) \rangle \Big] \Big\rangle = \\ = \nu a_0^2 \Delta_a^2 \Big[Q_1\big(\min(\tau_1, \tau_2)\big) + P_{c1}\big(\min(\tau_1, \tau_2)\big)\cos(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi) + \\ + P_{s1}\big(\min(\tau_1, \tau_2)\big)\sin(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi)\Big]. \end{gathered} \tag{16}$$

Характеристики решающей статистики здесь совпадают с аналогичными характеристиками в задаче обнаружения одиночного СШП КРС за исключением множителя ν. Исследуя статистические свойства логарифма ФОП, с использованием выражений (15) и (16) было получено выражение для вероятности ложной тревоги. Исследование статистических свойств решающей статистики проводилось аналогично задаче КП обнаружения одиночного СШП КРС с адаптацией по длительности [8,9]. При этом установлено, что сам логарифм ФОП отличается от логарифма ФОП одиночного импульса в ν раз. Следовательно, для вероятностей ошибок можно заимствовать выражения, полученные в [13], где порог нормирован на ν

$$\alpha_{a^*,\varphi^*} = \alpha(h, z) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi\lambda_0}} \int_0^\infty \exp\left(-\frac{\big(h/\nu - \xi + \lambda_0/2\big)^2}{2\lambda_0} \right) \times$$

$$\times \left[\Phi\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\psi_0(k-1)}{k}} + \xi\sqrt{\frac{k}{\psi_0(k-1)}} \right) - \exp(-\xi)\,\Phi\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\psi_0(k-1)}{k}} - \xi\sqrt{\frac{k}{\psi_0(k-1)}} \right) \right] d\xi.$$

Аналогично [13], с использованием выражений (14) и (16) было получено выражение для вероятности пропуска сигнала

$$\beta_{a^*,\varphi^*} = \beta(h,z) = \frac{\exp\left[-\psi_1^2(\tau_0 - T_d)/8\psi_2 T_2\right]}{\sqrt{2\pi\psi_2(\tau_0 - T_d)/T_2}} \int_0^\infty \int_0^\infty W(h/\nu - \xi, T_d) \times$$

$$\times \exp\left(\frac{\psi_1}{2\psi_2}(\xi - \xi_1)\right)\left\{\Phi\left(\frac{2\xi_1 T_2 + \psi_2(T_2 - \tau_0)}{2\sqrt{\psi_2 T_2(T_2 - \tau_0)}}\right) - \exp(-\xi_1)\Phi\left(\frac{-2\xi_1 T_2 + \psi_2(T_2 - \tau_0)}{2\sqrt{\psi_2 T_2(T_2 - \tau_0)}}\right)\right\} \times$$

$$\times\left\{\exp\left(-\frac{(\xi - \xi_1)^2 T_2}{2\psi_2(\tau_0 - T_d)}\right) - \exp\left(-\frac{(\xi + \xi_1)^2 T_2}{2\psi_2(\tau_0 - T_d)}\right)\right\} d\xi d\xi_1,$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-t^2/2\right) dt$ – интеграл вероятности, h – порог, а $k = T_2/T_1$ – динамический диапазон возможных значений длительности,

$$\psi_0 = \Delta_a^2 z^2 f^2(T_1)\cos^2\left(\omega T_1 - \varphi_0 - \Delta_\varphi\right),$$

$$\lambda_0 = \left(a_0\Delta_a\right)^2\left(Q(T_1) + P_c(T_1)\cos\left(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi\right) + P_s(T_1)\sin\left(2\varphi_0 + 2\Delta_\varphi\right)\right),$$

$$\lambda_1 = S_1(\tau_0), \quad S_1(\tau) \approx \frac{\lambda_1}{2} + \frac{\tau - \tau_0}{2T_2}\begin{cases}\psi_1, & \tau \le \tau_0,\\ -\psi_2, & \tau > \tau_0,\end{cases}$$

$$\psi_1 = z^2\Delta_a f^2(\tau_0)\cos\left(\omega\tau_0 - \Delta_\varphi - \varphi_0\right)\left[2\cos\left(\varphi_0 - \omega\tau_0\right) - \Delta_a\cos\left(\omega\tau_0 - \Delta_\varphi - \varphi_0\right)\right],$$

$$\psi_2 = \Delta_a^2 z^2 f^2(\tau_0)\cos^2\left(\omega\tau_0 - \Delta_\varphi - \varphi_0\right),\ \tau > \tau_d = \tau_0 - T_2\,\lambda_1/\psi_2\ ,\ T_d = \max\left(\tau_d, T_1\right).$$

6. Заключение

Наличие расстроек по амплитуде и начальной фазе приводит к росту средней вероятности ошибки на несколько порядков. Параметр узкополосности κ оказывает существенное влияние на качество обнаружения последовательности СШП КРС. С ростом κ его влияние на характеристики обнаружения снижается, что подтверждается частным случаем СШП КРС – узкополосным радиосигналом ($\kappa >> 1$), характеристики обнаружения которого не зависят от числа периодов гармонических колебаний на интервале его длительности. С ростом количества импульсов в последовательности характеристики обнаружения повышаются. Таким образом, в практических приложениях целесообразно использовать последовательности СШП КРС с наибольшим числом импульсов и для которых число периодов гармонических колебаний на интервале длительности соответствует наименьшим вероятностям ошибок.

Решающая статистика для КП обнаружителя когерентной последовательности СШП КРС с адаптацией по длительности отличается от решающей статистики обнаружителя одиночного импульса в ν раз (количество импульсов в последовательности). Следовательно, выражения для вероятностей ложной тревоги и пропуска сигнала когерентной последовательности СШП КРС совпадают с аналогичными выражениями для одиночного СШП КРС с тем отличием, что ОСШ по мощности увеличивается пропорционально количеству импульсов в последовательности.

Литература

1. Хелстром К. Статистическая теория обнаружения сигналов. М.: Издательство иностранной литературы, 1963. – 432 с.
2. Филькенштейн М. И. Основы радиолокации: учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1983. – 536 с.
3. Трифонов А.П. Сверхширокополосное обнаружение цели при зондировании разрывными импульсами / Трифонов А.П., Беспалова М.Б. // Известия вузов. Радиоэлектроника, 2003, Т. 46, №5. – С. 3-10.
4. Трифонов П.А. Обнаружение последовательности сверхширокополосных сигналов с неизвестным временем прихода при наличии узкополосных помех // Физика волновых процессов и радиотехнические системы, 2007, Т. 10, №1. – С. 27-32.
5. Трифонов А.П. Обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала на фоне белого шума / Трифонов А.П., Руднев П.Е. // Известия вузов. Радиофизика, 2009, Т. 52, №9. – С. 749-760.
6. Трифонов А.П. Квазиправдоподобное обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала произвольной формы с неизвестной длительностью / Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. // Радиотехника, 2016, №6. – С. 99-105.
7. Корчагин Ю.Э. Сравнение характеристик алгоритмов обнаружения сверхширокополосных сигналов / Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. // Успехи современной радиоэлектроники, 2016, №11. – С. 193-199.
8. Трифонов А.П. Эффективность обнаружения одного класса сверхширокополосных сигналов в условиях параметрической априорной неопределенности / Трифонов А.П., Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. // Журнал технической физики, 2018, №8. – С. 1235-1240.
9. Корчагин, Ю.Э. Обнаружение сверхширокополосного квазирадиосигнала с неизвестной длительностью на фоне белого шума / Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. // Известия высших учебных заведений. Радиофизика, 2018, Т. 61, № 11. – С. 958-973.
10. Корчагин Ю.Э. Обнаружение когерентной последовательности сверхширокополосных квазирадиосигналов произвольной формы / Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. // Радиотехника, 2019, №3. – С. 26-32.
11. Акимов П.С., Бакут П.А., Богданович В.А. [и др.]; под ред. П.А. Бакута. Теория обнаружения сигналов. М.: Радио и связь, 1984. – 440 с.
12. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. – 288 с.
13. Корчагин Ю.Э., Титов К.Д. Синтез и анализ алгоритмов обработки сверхширокополосных квазирадиосигналов. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019 – 128 с.

References

1. Helstrom C. Statistical theory of signal detection. 2nd ed. London: Pergamon Press, 1968. – 484 p.
2. Finkelstein M. I., Fundamentals of radar. Moscow: Radio and communications, 1983. – 536 p.
3. Trifonov A.P. Superbroadband target detection in treatment by broken pulses. / Trifonov A.P., Bespalova M.B. // Izvestiya VUZ. Radioelectronics, 2003, Vol. 46, No. 5. – Pp. 3-10.
4. Trifonov P.A. Detection of a sequence of ultra-wideband signals with an unknown arrival time in the presence of narrow-band interference. // Wave process physics and radio engineering systems, 2007, Vol. 10, No. 1. – Pp. 27–32.
5. Trifonov A.P. Detection of an ultra-wideband quasi radio signal against background random noise. / Trifonov A.P., Rudnev P.E. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2009, Vol. 52, No. 9. – Pp. 671-681.
6. Trifonov A.P. Quasi-likelihood detection of ultra-wideband quasi-radiosignal of a random shape with unknown duration. / Trifonov A.P., Korchagin Y.É., Titov K.D. // Radiotechnics, 2016, No. 6. – Pp. 99-105.
7. Trifonov A.P. Comparing characteristics of detection algorithms ultrawideband signals. / Trifonov A.P., Korchagin Yu.E., Titov K.D. // Achievements of Modern Radioelectronics, 2016, No. 11. – Pp. 193-199.

8. Trifonov A. P. Efficiency of the detection of a specific wideband signal under a priori parametric uncertainty. / Trifonov A. P., Korchagin Yu. E., Titov K. D. // Technical Physics, 2018, Vol. 63, No. 8. – Pp. 1199-1204.
9. Korchagin Yu. E. Detection of an ultra-wideband quasi radio signal with unknown duration against the background of white noise. / Korchagin Yu. E., Titov K. D. // Radiophysics and Quantum Electronics, 2019, vol. 61, No. 11. – Pp. 853-866.
10. Korchagin Yu. E. Detection of a coherent sequence of ultra-wideband quasi-radio signals of any shape. / Korchagin Yu. E., Titov K. D. // Radio Engineering, 2019, No. 3. – Pp. 26-32.
11. Akimov P.S., Bakut P.A., Bogdanovich V.A. The theory of signal detection. M: Radio and communications, 1984. – 440 p.
12. Radzievsky V. G., Trifonov A. P. Processing of Ultra-Wideband Signals and Interference. M: Radiotechnics, 2009. – 288 p.
13. Korchagin Yu. E., Titov K. D., Synthesis and Analysis of Algorithms for Processing Ultra-Wideband Quasi-Radio Signals. Voronezh: VSU Publishing house, 2019. – 128 p.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В. И. Парфенов[1], Е.А. Кривцов[2], М.Б. Беспалова[1]

[1]Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия
[2]АО «Концерн «Созвездие»

Аннотация. Рассматривается задача очистки речевого сигнала от шумов различной природы путем комплексирования известных алгоритмов шумоподавления, таких, как алгоритм спектрального вычитания и минимизации среднеквадратической ошибки. Эффективность предложенного алгоритма подтверждена найденными оценками таких объективных характеристик, как PESQ и активный уровень речи.

Ключевые слова: шумоподавление, алгоритм спектрального вычитания, алгоритм минимизации среднеквадратической ошибки, алгоритм Калмана, объективные показатели эффективности PESQ и активный уровень речи.

NOISE REDUCTION ALGORITHMS COMPLEXING AS AN EFFICIENCY IMPROVEMENT TOOL

V. I. Parfenov[1], E. A. Krivtsov[2], M. B. Bespalova[1]

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]JSCConcern «Sozvezdie»

Abstract. Cleaning speech signal from noise of different kind by complexing of known noise reduction algorithms like spectral subtraction and minimum mean-square error is reviewed. Proposed algorithm performance is confirmed by objective index like PESQ and active level speech.

Keywords: noise reduction, algorithm spectral subtraction, algorithm minimum mean-square error, algorithm Kalman, objective quality index PESQ and active level speech.

1. Введение

Речевые сигналы, с которыми приходится иметь дело на практике, всегда в той или иной степени зашумлены. В тех случаях, когда шум имеет значительную интенсивность, его наличие может существенно исказить результаты обработки, анализа или распознавания речи. К настоящему времени разработано большое количество разнообразных методов цифровой обработки зашумленных речевых сигналов. Можно выделить следующие группы методов [1] цифровой обработки зашумленных речевых сигналов:

–методы адаптивной компенсации помех;

–методы, основанные на использовании математических моделей речевых сигналов во временной области;

–методы, основанные на использовании математических моделей речевых сигналов в частотной области;

–методы, основанные на использовании спектральных характеристик шума;

–методы, основанные на использовании моделей искусственных нейронных сетей;

–методы, основанные на восприятии речи человеком.

Кроме перечисленных, имеется ряд других методов типа RASTA [2] и др., однако они не носят самостоятельного характера и здесь не приводятся.

Наиболее известными среди перечисленных методов являются метод спектрального вычитания (Spectral Subtraction (SS)) [3], в котором спектр шума оценивается в паузах речи и вычитается из спектра аддитивной смеси сигнала с шумом, и статистический метод нелинейной обработки зашумленных речевых сигналов, основанный на минимизации среднеквадратической ошибки (Minimum Mean-Square Error (MMSE)) [4].

Цель данной работы – подавление шумов различной природы, с использованием алгоритма комплексирования, основанного на Калмановской фильтрации.

2. Описание методов SS и MMSE

Напомним вкратце основные положения рассматриваемых методов. Представим искаженный речевой сигнал в виде $x(t) = s(t) + n(t)$, где $s(t)$ – чистый речевой сигнал, $n(t)$ – шум. Обработка, обычно, выполняется в дискретной области последовательно, фрейм за фреймом с перекрытием (в дальнейшем величина фрейма была выбрана, равной 16 мс). При этом, обычно, используется кратковременное преобразование Фурье (STFT), вследствие чего имеем $X(k,m) = S(k,m) + N(k,m)$, где k – номер частотного поддиапазона, m – номер фрейма.

В методе спектрального вычитания производится вычитание спектра мощности оцененного шума из спектра мощности наблюдения, т.е. находится $Y(k,m) = \sqrt{|X(k,m)|^2 - \beta E_m |N(k,m)|^2}\, e^{j\arg(X(k,m))}$, где Y – оценка речевого сигнала, β – некоторый коэффициент, определяющий, какое количество шума вычитается из наблюдаемых данных, $E_m[.]$ – оператор усреднения по отношению к m. В этом методе используется допущение, заключающееся в том, что фазовые искажения не сильно влияют на воспроизводимый речевой сигнал, и, следовательно, не оцениваются. С точки зрения вычислительных затрат этот метод считается относительно простым.

Алгоритм MMSE заключается в минимизации среднеквадратической ошибки. Предполагается, что шум – гауссовский независимый с нулевым средним. Обозначим через A_k, N_k и R_k – амплитуды k-ых спектральных компонент сигнала $s(t)$, шума $n(t)$ и искаженного речевого сигнала $x(t)$ соответственно. Тогда применение MMSE измерителя амплитуды k-ой спектральной компоненты речевого сигнала приводит к следующей оценке амплитуд:

$$\hat{A}_k = \frac{\sqrt{\pi \nu_k}}{2\gamma_k} e^{-\frac{\nu_k}{2}} \left\{ (1+\nu_k) I_0\left(\frac{\nu_k}{2}\right) + \nu_k I_1\left(\frac{\nu_k}{2}\right) \right\} R_k \qquad (1)$$

где $I_0(.), I_1(.)$ – модифицированные функции Бесселя, $\nu_k = \frac{\xi_k}{1+\xi_k}\gamma_k$, $\xi_k = E\left(|S_k|^2\right) / E\left(|N_k|^2\right)$ – априорное ОСШ, $\gamma_k = R_k^2 / E\left(|N_k|^2\right)$ – апостериорное ОСШ.

Если априорное ОСШ неизвестно, то его можно оценить следующим образом:

$\hat{\xi}_k = \eta \frac{\hat{A}_k^2(m-1)}{E\left[\left|N_k(m-1)\right|^2\right]} + (1-\eta)P\left[\gamma_k(m)-1\right]$, где $\hat{A}_k(m-1)$ – оценка амплитуды k-ой спектральной компоненты (m-1)-го фрейма, параметр η выбирается так, чтобы обеспечить определенный уровень подавления шума при заданной степени возникающих переходных искажений, $P[x] = \begin{cases} x, x > 0, \\ 0, x \le 0. \end{cases}$

По сути, данный метод приводит к амплитудному измерителю типа измерителя Винера.

Для оценки степени очищения речи от шума целесообразно использовать объективные показатели качества, не требующие привлечения специально обученных людей, субъективно выносящих оценки качеству речи. В качестве таких объективных показателей были выбраны следующие два. Первый из них – это показатель PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) [5]. Оценка PESQ, определенная в рекомендации МСЭ-Т P.862, представляет собой объективный метод оценки качества речевой связи в телефонных системах, который прогнозирует результаты субъективной оценки качества этого вида связи слушателями-экспертами. Для определения качества передачи речи в PESQ предусмотрено сравнение входного, или эталонного, сигнала с его искаженной версией на выходе системы связи. Результатом сравнения входного и выходного сигналов является оценка качества связи, которая аналогична усредненной субъективной оценке Mean Opinion Score (MOS). Далее полученные результаты оценки PESQ калибруются с использованием огромной базы данных оценок MOS. Перцептуальная оценка качества речи (PESQ) позволяет учитывать особенности слуховой системы человека, поэтому является достаточно сложным с вычислительной точки зрения показателем. Следует отметить, что при его использовании весьма качественная оценка сигнала нивелируется большими вычислительными затратами. Тем не менее, среди многих объективных показателей речи, PESQ является наиболее информативным. Второй используемый объективный показатель качества речи – активный уровень речи (LEV, dB) [6], который определяется как отношение энергии речевого сигнала к длительности речевой активности.

На рис.1 приведена зависимость показателя MOS от ОСШ z (dB). Причем на этом рисунке штрихпунктирной линией показана зависимость MOS(z) для исходного зашумленного сигнала, длинными штрихами – зависимость MOS(z) для алгоритма SS и, наконец, короткими штрихами – для алгоритма MMSE. На рис.2 приведены зависимости показателя LEV(dB) от ОСШ z (dB). Кривые, приведенные на рис.2, построены при тех же условиях, что и кривые на рис.1.

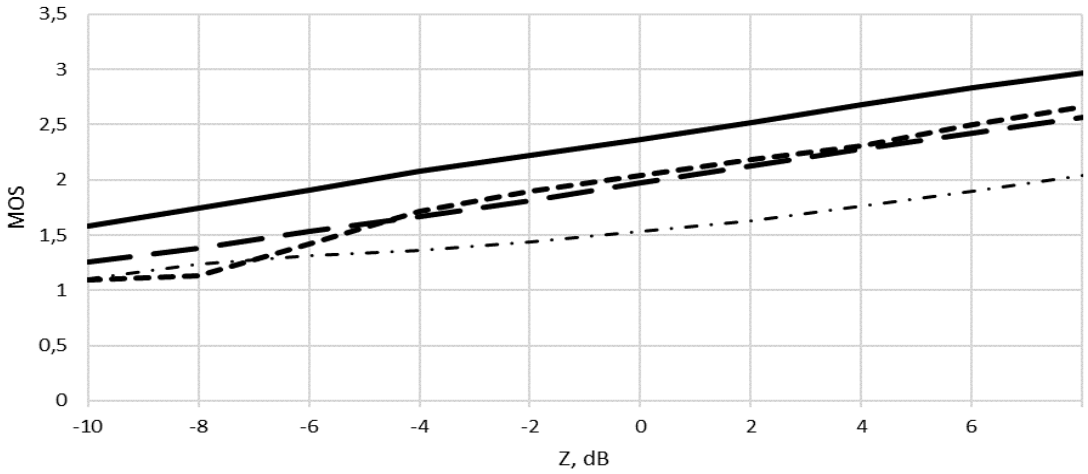


Рис.1. Зависимость показателя MOS от отношения сигнал/шум

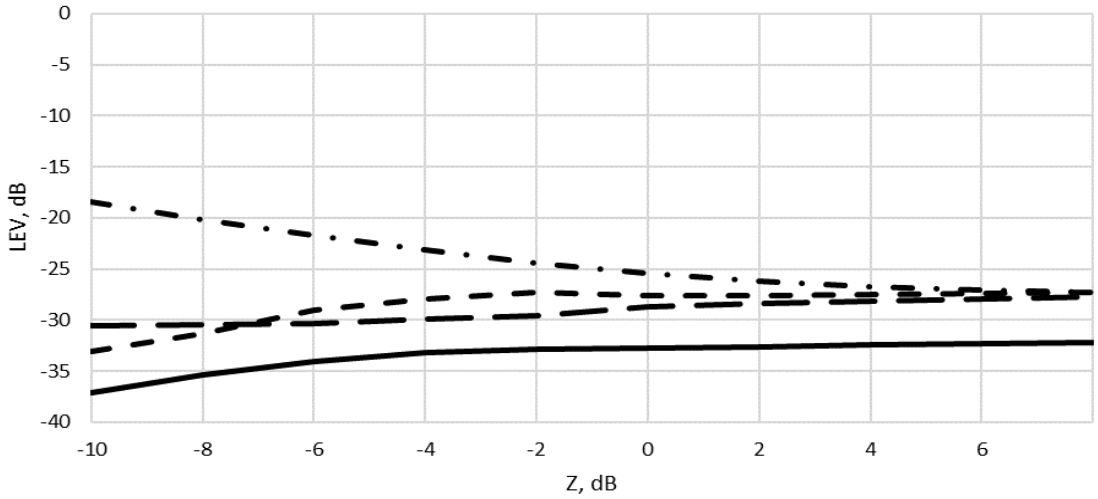


Рис.2. Зависимость показателя LEV от отношения сигнал/шум

3. Комплексирование алгоритмов шумоподавления

Рассмотрим теперь, как можно повысить степень очистки речевого сигнала от шума (особенно, музыкального) за счет использования комплексного алгоритма, основанного на алгоритме Калмана [7]. Известно, что алгоритм Калмана позволяет весьма значительно повышать эффективность различных алгоритмов за счет их комплексирования. При этом необходимо задавать адекватные модели наблюдения и сообщения. Учтем, что в рассматриваемой задаче имеются два наблюдаемых дискретных процесса $\xi 1_v$ и $\xi 2_v$, представляющие собой дискретные выходные отсчеты двух используемых алгоритмов шумоподавления – SS и MMSE. Учитывая, что никакой алгоритм шумоподавления не может полностью подавить шум, запишем наблюдаемые данные в виде $\xi 1_v = \lambda 1_v + n01_v$, $\xi 2_v = \lambda 1_v + n02_v$, где $\lambda 1_v$ – отсчеты очищаемого речевого сигнала, а $n01_v$ и $n02_v$ – неподавленные отсчеты шума. В матричной форме уравнение наблюдения может быть записано в виде $\xi_v = H\lambda_v + n0_v$, где размер и вид матрицы

H зависит от модели речевого сигнала (сообщения) $\boldsymbol{\lambda}_v$, $\mathbf{n0}_v$ – вектор шума, который в дальнейшем предполагается белым с нулевым математическим ожиданием и корреляционной матрицей **V**.

С выбором адекватной модели речевого сообщения дело обстоит значительно сложнее. Можно выбрать более точные, но, одновременно, более сложные при реализации, модели, либо остановиться на менее точных, однако более простых и продуктивных алгоритмах. Мы использовали, как раз, второй подход. Аналогично [8] речевое сообщение описывалось с помощью двухкомпонентного случайного процесса $\lambda(t)=\begin{pmatrix}\lambda 1(t)\\ \lambda 2(t)\end{pmatrix}$, удовлетворяющего следующей системе дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases}\dfrac{d\lambda 1(t)}{dt}=\lambda 2(t),\\ \dfrac{d\lambda 2(t)}{dt}=-2a\lambda 2(t)-4\pi^2 f_0^2\lambda 1(t)+4\pi^2 f_0^2 n_\lambda 1(t).\end{cases} \tag{2}$$

где f_0 – частота основного тона.

Далее, в рассматриваемую модель были включены, помимо упомянутого двухкомпонентного случайного процесса $\lambda(t)$ также его параметры: α, $W=\omega_0^2=(2\pi f_0)^2$ и $\sigma=\sqrt{D}$. В дискретной виде подобная модель может быть представлена в векторной форме как $\lambda_v=A_{v-1}\lambda_{v-1}+N_v$. Здесь $\lambda_v=\left|\lambda 1_v\ \ \lambda 2_v\ \ \alpha_{\mathrm{v}}\ \ \mathrm{W_v}\ \ \sigma_{\mathrm{v}}\right|$, а матрица $\mathbf{A}_{v-1}$ имеет вид

$$A_{v-1}=\begin{pmatrix}1 & \Delta & 0 & 0 & 0\\ -W_{v-1}\Delta & (1-2\alpha_{\mathrm{v\text{-}1}}\Delta) & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

Δ – интервал дискретизации, $\mathbf{N}_v$ – вектор гауссовского белого шума с известной корреляционной матрицей $\boldsymbol{\Psi}_v$. В результате, несложно показать, что уравнения для нахождения вектора оценок $\boldsymbol{\lambda}_v$ примут вид

$$\begin{cases}\hat{\lambda}_v=A_{v-1}\hat{\lambda}_{v-1}+K\left(\xi_v-HA_{v-1}\ddot{\lambda}_{v-1}\right),\\ \widetilde{R}_v=A_{v-1}^T R_{v-1}A_{v-1}+\psi_v,\\ K_v=\widetilde{R}_v H^T\left(H\widetilde{R}_v H^T+V\right)^{-1},\\ R_v=\left(I-K_v H\right)\widetilde{R}_v.\end{cases} \tag{3}$$

где $\mathbf{R}_v$ – корреляционная матрица ошибок, $\mathbf{K}_v$ – матрица коэффициентов усиления. Первая компонента вектора оценки $\lambda 1_v$ и является искомой оценкой речевого сигнала, полученного в результате комплексирования алгоритмов SS и MMSE.Отметим, что используемая модель речевого сигнала (1) обладает не очень высокой точностью. В связи с чем, в дальнейшем предполагается использовать более эффективные модели речевых сигналов, в частности, в виде модели авторегрессии высокого порядка.

Сравнение предложенного комплексного алгоритма с рассмотренными выше алгоритмами (SS и MMSE) проводилось аналогично с использованием объективных показателей качества речи PESQ и LEV. На рис.1 – 2 сплошными линиями приведены зависимости соответственно MOS(z) и LEV(z) для синтезированного комплексного алгоритма (2). Анализ приведенных результатов свидетельствует о следующем. Во-первых, предложенный алгоритм комплексирования эффективнее удаляет шум, чем алгоритмы-прототипы. Так, в случае белого шума разработанный алгоритм превосходит (по значению показателя MOS) алгоритмы SS и MMSE в среднем на 20-25%. Подобный выигрыш представленного алгоритма, по сравнению с известными, позволяет уменьшить ОСШ в среднем на 5 dB. Во-вторых, представленный комплексный алгоритм остается работоспособным вплоть до очень малых ОСШ (вплоть до -10dB).

Отметим, что сравнение описанных алгоритмов и предложенного алгоритма комплексирования проводилось на специально подготовленном речевом сигнале, зашумленном помехами специального рода из библиотеки NOISEX-92 [9]. В экспериментах искомый речевой сигнал искажался не только аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ), но также шумом двигателя, шумом улицы, узкополосным шумом. При этом была продемонстрирована высокая эффективность шумоподавления комплексного алгоритма по сравнению с алгоритмами SS и MMSE при всех рассмотренных видах помех.

4. Заключение

В работе описан алгоритм повышения качества речи на основе комплексирования классических методов MMSE и SS.

Достаточно высокая эффективность предложенного алгоритма была проверена на речевых сигналах, искаженных различными видами шумов, при помощи показателей объективной оценки PESQ и LEV.

Сравнение разработанного алгоритма с алгоритмами на основе нейронной сети [10] свидетельствует о следующем. Разработанный нами алгоритм практически не проигрывает нейросетевому алгоритму, не требуя при этом длительного обучения. Кроме того, представленный нами алгоритм, в отличие от нейросетевого, достаточно эффективен при малых ОСШ.

В дальнейшем представляется целесообразным проверить работоспособность предложенного алгоритма при комплексировании более сложных алгоритмов, а также, как уже отмечалось выше, при использовании более точных моделей речевых сигналов, основанных на моделях авторегрессии высоких порядков.

Литература

1. Чучупал В.Я., Чичагов А.С., Маковкин К.А. Цифровая фильтрация зашумленных речевых сигналов. М.: Вычислительный центр РАН, 1998. – 52с.
2. Hanek Hermansky, Nelson Morgan. RASTA Processing of Speech // IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, 1994. Vol.2, – PP. 578-589.
3. Navneet Upadhyay,Abhijit Karmakar. Speech Enhancement using Spectral Subtraction-type Algorithms: A Comparison and Simulation Study // Eleventh International Multi-Conference on Information Processing-2015 (IMCIP-2015), 2015. – PP. 576-584.

4. Alan V. Oppenheim, George C. Verghese. Signals, systems and interference. Massachusetts Institute of Technology, 2010. – 261 p.
5. Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) ITU-T Recommendations P.862, P.862.1, P.862.2. Version 2.0. October 2005.
6. ITU-T. Objective measurement of active speech level. Recommendation P.56, Dec. 2011.
7. Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. М.: Радио и связь, 1991. – 608 с.
8. Парфенов В.И., Кривцов Е.А., Беспалова М.Б. Повышение качества речи на основе комплексирования двух алгоритмов шумоподавления // Теория и техника радиосвязи. – 2019. №4. – С. 66-70.
9. Varga A., Steeneken H.J.M. Assessment for automatic speech recognition: II. NOISEX-92: A database and an experiment to study the effect of additive noise on speech recognition systems // Speech Communication. 1993. Vol. 12, № 3. PP. – 247-251.
10. Тупицин Г.С., Топников А.И. Оценка мягкой маски с использованием рекуррентной нейронной сети для подавления шума в речевых сигналах // Цифровая обработка сигналов. – 2018. №4. – С. 45-49.

REFERENCES

1. Chuchupal V.Ya., Chichagov A.S., Makovkin K.A. Noise speech signals digital filtering. M.: Computer center RAN, 1998. – 52p.
2. Hanek Hermansky, Nelson Morgan. RASTA Processing of Speech // IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, 1994. Vol. 2, – PP. 578-589.
3. Navneet Upadhyay, Abhijit Karmakar. Speech Enhancement using Spectral Subtraction-type Algorithms: A Comparison and Simulation Study // Eleventh International Multi-Conference on Information Processing-2015 (IMCIP-2015), 2015. – PP. 576-584.
4. Alan V. Oppenheim, George C. Verghese. Signals, systems and interference. Massachusetts Institute of Technology, 2010. – 261 p.
5. Perceptual Evaluation of Speech Quality (PESQ) ITU-T Recommendations P.862, P.862.1, P.862.2. Version 2.0. October 2005.
6. ITU-T. Objective measurement of active speech level. Recommendation P.56, Dec. 2011.
7. Tikhonov V.I., HarisovV.N. Electronic devices and systems statistical analysis and synthesis. M.: Radio and communication, 1991. – 608 p.
8. Parfenov V.I., Krivtsov E.A., Bespalova M.B. Speech enhancement on the base of complexing two reduction algorithms // Radio communication theory and technology. 2019. Vol. 4. – PP. 66-70.
9. Varga A., Steeneken H.J.M. Assessment for automatic speech recognition: II. NOISEX-92: A database and an experiment to study the effect of additive noise on speech recognition systems // Speech Communication. 1993. Vol. 12, № 3. – PP. 247-251.
10. Tupitsin G.S., Topnikov A.I. Soft mask estimation technique using recurrent neural network for speech enhancement // Digital signal processing. 2018. Vol. 4. –PP. 45-49.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗБЫТОЧНОГО КОДИРОВАНИЯ

А. А. Гладких[1], Ал. К. Волков[1], Ан. К. Волков[1]

[1]Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева (ФГБОУ ВО УИ ГА), Ульяновск, Россия

Аннотация. Целью данной работы является развитие новых алгоритмов помехоустойчивого кодирования в биометрических системах, в наибольшей степени отвечающих современным вызовам для подобных систем. В статье представлены направления развития биометрических систем, учитывающих перспективы их использования в комплексе с современными сетевыми технологиями, методами когнитивной обработки данных, криптографическими системами и применением средств искусственного интеллекта. Доказывается объективная необходимость развития в таких системах передовых методов помехоустойчивого кодирования, отвечающих повышенным требованиям к достоверности обрабатываемых данных и темпам ее обработки в реальном режиме времени. Предлагается использование каскадной конструкции обработки блоковых избыточных кодов с системой кластерной обработки полярных кодов (ПК) на внутренней ступени декодирования и когнитивной обработки комбинаций кода Рида-Соломона (РС) на внешней ступени декодирования.

Ключевые слова: биометрические системы, полярные коды, кластер кодовых комбинаций, когнитивная карта декодера, орбиты перестановок.

CONCEPT OF DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF BIOMETRIC IDENTIFICATION BASED ON MODERN MEANS OF EXCESSIVE CODING

A. A. Gladkih[1], Al. K. Volkov[1], An. K. Volkov[1]

[1]Ulyanovsk Civil Aviation Institute (UCAI), Ulyanovsk, Russian Federation

Abstract. The aim of this work is to develop new algorithms for error-correcting coding in biometric systems that best meet modern challenges for such systems. The article presents the development directions of biometric systems that take into account the prospects of their use in combination with modern network technologies, methods of cognitive data processing, cryptographic systems and the use of artificial intelligence. The objective necessity of developing advanced error-correcting coding methods in such systems is proved that meets the increased requirements for the reliability of the processed data and its processing speed in real time. It is proposed to use a cascade design for processing block redundant codes with a system for cluster processing of polar codes (PC) at the internal decoding stage and cognitive processing of Reed-Solomon (RS) code combinations at the external decoding stage.

Keywords: biometric systems, polar codes, cluster of code combinations, cognitive decoder card, permutation orbits.

1. Введение

Уникальность биометрических данных любого человека вызывает стремительно растущий спрос на такие сведения в современных системах телекоммуникации, киберфизических системах и системах идентификации личности. На современном этапе отдельные достижения в этой предметной области все чаще комплексируются

для решения задач, в которых требуется повышенный уровень достоверности обрабатываемых данных, а это вызывает необходимость использования аппарата помехоустойчивого кодирования, связанного с теорией групп, колец и полей. Среди различных физиологических характеристик, с помощью которых возможна быстрая и надежная дистанционная биометрическая идентификация людей в различных процессах реального времени, наибольший интерес вызывает изображение лица человека. К данным задачам, прежде всего, необходимо отнести выявление субъектов в динамичном людском потоке, идентификацию личности пассажиров в транспортных системах в рамках процедуры профайлинга, решение криптографических вопросов в системах с открытым ключом для корректного доступа к параметрам информационных потоков в киберфизических системах. Биометрические данные в условиях глобализации все чаще обрабатываются на основе сетевых технологических цепочек, в которых уровень мешающих и деструктивных факторов носит стохастических характер. По этой причине актуальной задачей в обработке данной информации является защита данных от помех на базе средств помехоустойчивого кодирования, которые с учетом особенностей реализации постквантовой криптографии применительно к биометрическим базам данных носят явно долгосрочный характер.

2. Анализ и направления развития биометрических систем

Традиционным средством организации доступа к цифровым данным (ЦД) является связка «логин-пароль». Сочетание букв и цифр является наиболее распространённым типом паролей, которые применяют пользователей различных систем. Однако современные знания и возможности злоумышленников позволяют им сравнительно легко расшифровать такой пароль или использовать атаку методом прямого перебора. Следующим используемым видом аутентификации является удостоверение личности с применением криптографических методов, позволяющих использовать длинные пароли для организации сильной защиты. Часто ввиду слабой защиты самих паролей эффективность их применения остается невысокой. В рамках данных методов аутентификации существует множество проблем, связанных с возможностью кражи, потери, копирования или передачи другим лицам ключей и токенов. Поэтому по мере развития технологий для решения задачи аутентификации пользователей активно развиваются методы, основанные на измерении биометрических параметров человека. Это связано с тем, что копирование биометрических данных человека для нарушителей сопряжено с большей трудоемкостью, чем копирование паролей пользователей. Кроме того, биометрические данные не могут быть забыты или потеряны, а сама биометрическая идентификация предполагает физическое присутствие пользователя в точке входа в систему. Представленный тип биометрических систем представляет собой слабую (обычную) биометрию. Помимо подверженности естественным ошибкам, которые связанны с тем что, индивидуальные биометрические образцы, полученные в ходе регистрации и аутентификации носят нечеткий характер, обычные биометрические системе уязвимы к прямым атакам злоумышленников на различные модули.

Чтобы исключить возможность несанкционированного доступа к ЦД предлагается использовать биометрическую криптографию, предполагающую «связывание» ключей шифрования и паролей с биометрическими параметрами субъекта. В отличие от обычной биометрической идентификации в данных системах каждый биометрический шаблон предварительно преобразуется в битовую (ключевую) последовательность, которая затем применяется для аутентификации субъекта. При этом биометрический шаблон храниться в виде вспомогательной информации, не позволяющей восстановить из нее биометрические параметры субъекта. Основным компонентом биометрических криптографических систем является преобразователь биометрия-код, который служит для преобразования вектора нечетких биометрических параметров «Свой» в четкий однозначный код ключа доступа (пароль). Наиболее распространенным преобразователем биометрия-код является нечеткий экстрактор («fuzzy extractors»), который представляет собой метод, выделяющий случайные, равномерно распределенные последовательности битов из биометрических данных в условиях зашумленности [1]. Развитием данного подхода являются «fuzzy vault» [2] и «fuzzy commitment» [3]. Ключевым элементом рассмотренных подходов являются коды, исправляющие ошибки. Они применяются к биометрическим данным для корректировки нестабильных бит генерируемого ключа-пароля.

Исходя из опыта применения биометрических систем на базе нечетких экстракторов, можно выделить следующие требования, предъявляемые к схемам помехоустойчивого кодирования:

1) во-первых, схема должна обеспечить высокую различимость изменчивости внутри класса и между классами биометрических данных за счет улучшения корректирующей способности. Данное требование напрямую связано с ошибками первого и второго рода. Для минимизации подобных ошибок необходимо выявить расстояния, отличающие один класс биометрических данных от других. Именно на основе этих данных целесообразно выбирать класс помехоустойчивого кода с той или иной исправляющей способностью и сложностью реализации процедуры декодирования;

2) во-вторых, схема должна быть высокоскоростной, чтобы обеспечить хорошую производительность нечеткого экстрактора. Это особенно важно в условиях обработки большого объема биометрической информации в масштабе реального времени;

3) в-третьих, схема должна иметь инструмент регулирования относительной скорости кода для достижения компромисса между значениями ошибок первого и второго рода. Это предполагает наличие адаптивных алгоритмов регулирования относительной скорости кода, применение методов когнитивной обработки данных и использование развитых систем искусственного интеллекта.

Последние две позиции требуют своего научного разрешения, как в теоретическом, так и в практическом плане.

3. Перспективные алгоритмы защиты данных от влияния стохастических помех

Среди весьма многочисленных средств помехоустойчивого кодирования наиболее востребованы алгоритмы последовательного (каскадного) и параллельного турбокодирования. Последние требуют очень длинных кодовых комбинаций и технологически не приспособлены к получению в современных оптических каналах связи мягких решений символов (МРС), без которых невозможна реализация метода «belief propagation», являющегося базовым для данного алгоритма. По этой причине метод каскадного кодирования в большей степени приспособлен для решения задач защиты данных относительно ограниченного объема оцифрованных параметров лица человека. При этом на внутренней ступени системы кодеков целесообразно использовать ПК.

Технология обработки ПК опирается на преобразование непрерывного канала связи в систему векторных каналов с перекрестными связями и полным исключением из анализа принятой последовательности тех каналов, в которых передача битов оказывается заведомо ненадежной. Пропускную способность таких каналов принято считать равной нулю (каналы считаются «замороженными»), а восстановление данных осуществляется за счет информации, полученной из надежных каналов. Целью применения ПК является создание такой решающей схемы, при которой вероятность ошибочного декодирования кодового вектора $Y(P) \to 0$, тем самым вероятность ошибочного приема также стремиться к нулю. Концепция формирования ПК построена на базе ядра Арикана, которое представляется в виде матрицы $F = \begin{Vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{Vmatrix}$, при этом $F^{\otimes m}$ обозначает ее m-ю кронекеровскую степень, в основе которой лежит прямое произведение матриц [4]. Таким образом, может быть получен подходящий код внутренней ступени. Для получения требуемого выходного вектора необходимо произвести преобразование последовательности таким образом, чтобы номер новой позиции i-го элемента получился как обратная запись числа i, т.е. полярное представление. Например, $1 \equiv (0001) \to (1000) \equiv 8$. Для получения подобных трансформаций вводится матрица перестановок B_n, тогда порождающая матрица кода получает вид $G^{\otimes m} = F^{\otimes m} \times B_n$ и код считается заданным. МРС для ПК получают как коэффициенты Бхаттачария $Y = \sqrt{P(z \mid 0) \cdot P(z \mid 1)}$, где $P(z \mid 0)$ и $P(z \mid 1)$ соответствующие ПРВ двоичных сигналов, которые для оптических каналов связи достаточно стабильны и могут быть выявлены априори. Это обеспечивает косвенную реализацию получения МРС в оптических каналах связи.

На внешней ступени кодеков целесообразно использовать код РС, что приводит к надежной идентификации в условиях, как простых парных сравнений, так и в условиях более сложного по объему набора биометрических данных. Подобный подход отражен в работе [5], в котором используется прямое произведение кода Адамара [64,7,32] и кода РС [32,20,13] над GF(2^7). Однако до конца не ясна эффективность использования

данной комбинации кодов. Предлагаемая в работе каскадная конструкция в сочетании с методами перестановочного декодирования на внешней ступени обработки данных способно обеспечить максимальное использование введенной в код избыточности. В значительной степени общий результат по коррекции ошибок зависит от возможностей кода внутренней ступени. В оптических системах (неважно одномодовых или многомодовых) для повышения скорости передачи цифровых данных используются сложные виды модуляции, такие как QPSK или PAM-4, которые, обеспечивая высокую скорость обмена данными, объективно снижают их достоверность. Это приводит к тому, что вероятность ошибки на бит в таких системах снижается до уровня 10^{-5} и за счет кода внешней ступени повышается до требуемой вероятности 10^{-12}. Однако коды внешней ступени требуют больших временных интервалов, которые могут быть сокращены за счет когнитивных процедур.

Практически ни одна система передачи данных с использованием средств избыточного кодирования не позволяет осуществить процедуру обучения декодера для достижения эффекта ускорения обработки принятых данных. Приемник, за редким исключением, не в состоянии предсказать поведение источника информации, который может направить по каналу с помехами приемнику любую из заданного множества комбинаций $I(t)$. Кроме того, априори в канале связи действует неизвестный вектор помехи $Er(t)$, что в совокупности с $I(t)$ увеличивает неопределенность для приемника. Единственным методом обработки данных на приеме, для которого можно указать детерминированную составляющую $P(t)$, является метод перестановочного декодирования (ПД), описанный в работе [6]. Поэтому в самом общем случае процесс ПД для блоковых кодов можно представить выражением:

$$PD = \left\{ \begin{matrix} Rn(t) = I(t) + Er(t); \\ Dn = P(t), \end{matrix} \right|_{\substack{S_1;S_2;S_3 \\ \max}}, \qquad (1)$$

где S_1 – заданный уровень синхронизации по импульсам, S_2 – требуемый уровень синхронизация по циклам, S_3 – установленный уровень синхронизация по ключевым параметрам криптографической системы.

Наличие детерминированной составляющей $P(t)$ (1) позволяет осуществить «обучение» декодера распознавать конкретные перестановки и выдавать готовые решения по обработке данных в зависимости от сложившейся ситуации по отбору надежных символов. Результаты обучения, как правило, заносятся в память декодера, которая реализуется в формате когнитивной карты декодера (ККД). ККД считается совершенной при условии, если все допустимые перестановки в нее внесены. Если карта не является совершенной, то декодер может находится в режиме обучения, когда для известных перестановок из ККД извлекается готовый результат, а при не известных перестановках такой результат вычисляется и заносится в соответствующую ячейку памяти ККД. Становится ясным, что через определенное время не совершенная ККД становится совершенной.

Память ККД организуется как лексикографическая для быстрого нахождения требуемого результата. Структура подобной карты описана в работе [6]. Из комбинаторики известно, что перестановки подчиняются циклическим сдвигам, организация которых осуществляется с помощью орбит. В ходе исследования установлено, что каждой лексикографически упорядоченной образующей комбинации любого цикла среди всех орбит для данного кода соответствует единственная и отличная от других проверочная матрица группового кода, которая является частью эталонной порождающей матрицы эквивалентного кода для соответствующего набора нумераторов после подстановки к проверочной матрице, соответствующей по размерности единичной матрицы слева. При циклическом сдвиге нумераторов образующей комбинации в лексикографически упорядоченном виде вправо происходит только циклический сдвиг столбцов эталонной проверочной матрицы вправо, при условии, что наибольший из допустимых нумераторов справа при движении по циклу не обратился в наименьший нумератор слева. При циклическом сдвиге нумераторов образующей комбинации в лексикографически упорядоченном виде вправо происходит циклический сдвиг строк эталонной проверочной матрицы снизу-вверх, при условии, что наибольший из допустимых нумераторов справа при движении по циклу обратился в наименьший нумератор слева. В случаях отличных от лексикографически упорядоченного следования нумераторов перестановки эталонная матица орбиты приводится к требуемой проверочной матрице за счет сортировки столбцов эталонной матрицы в порядке, определяемом конкретной перестановкой информационных разрядов, а сортировка строк за счет порядка следования нумераторов определяемом перестановкой проверочных разрядов.

Использование в процедуре ПД результатов приведенных выше утверждений позволяет резко сократить время обработки данных, что положительно отражается в условиях высокоскоростных одномодовых или многомодовых оптических линий связи при использовании сложных видов модуляции.

4. Заключение

Таким образом, применение ПК в системах обмена данными позволяет реализовать алгоритмы кластерного декодирования и обеспечить гибкую систему защиты биометрических данных не только в современных системах обмена ЦД, но и проработать технологии будущих перспективных систем подобного рода.

Литература

1. Dodis Y., Ostrovsky R., Reyzin L., Smith A. D. Fuzzy extractors: How to generate strong keys from biometrics and other noisy data. SIAM Journal on Computing, 2008, Vol. 1 (38). pp. 97–139.
2. Juels A., Sudan M. A fuzzy vault scheme. Designs, Codes and Cryptography, 2006, Vol. 2 (38). pp. 237–257.
3. Juels A., Wattenberg M. A fuzzy commitment scheme. Proceedings of the 6th ACM Conference on Computer and Communications Security, 1999, pp. 28–36.
4. Gladkikh A. A, Mishin D. V., Chilikhin N. Y. Improving efficiency of fiber optic communication systems with the use of lexicographic decoding of polar codes. Proceedings of SPIE. Optical Technologies for Telecommunications, 2018, Vol. 10744. pp. 1-15.

5. Hao F., Anderson R., Daugman J. Combining Crypto with biometrics effectively. IEEE Transactions on Computers, 2006, Vol. 55, No. 9. pp. 1081-1088.
6. Gladkikh A. A, Volkov An. K., Volkov Al. K., IbragimovR. Z. Noiseless coding algorithm based on cognitive processing of biometric data in system of digital identification of passengers. Journal of Physics: Conference Series (ITBI 2019), 2019, Vol. 1333. pp. 1–5.

REFERENCES

1. Dodis Y., Ostrovsky R., Reyzin L., Smith A. D. Fuzzy extractors: How to generate strong keys from biometrics and other noisy data. SIAM Journal on Computing, 2008, Vol. 1 (38). pp. 97–139.
2. Juels A., Sudan M. A fuzzy vault scheme. Designs, Codes and Cryptography, 2006, Vol. 2 (38). pp. 237–257.
3. Juels A., Wattenberg M. A fuzzy commitment scheme. Proceedings of the 6th ACM Conference on Computer and Communications Security, 1999, pp. 28–36.
4. Gladkikh A. A, Mishin D. V., Chilikhin N. Y. Improving efficiency of fiber optic communication systems with the use of lexicographic decoding of polar codes. Proceedings of SPIE. Optical Technologies for Telecommunications, 2018, Vol. 10744. pp. 1-15.
5. Hao F., Anderson R., Daugman J. Combining Crypto with biometrics effectively. IEEE Transactions on Computers, 2006, Vol. 55, No. 9. pp. 1081-1088.
6. Gladkikh A. A, Volkov An. K., Volkov Al. K., IbragimovR. Z. Noiseless coding algorithm based on cognitive processing of biometric data in system of digital identification of passengers. Journal of Physics: Conference Series (ITBI 2019), 2019, Vol. 1333. pp. 1–5.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ

А. А. Парфентьев[1]

[1]Военная академия РВСН имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове) (ФВА РВСН), Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. Рассматривается подсистема кадровой синхронизации системы декаметровой радиосвязи с ВРП, функционирующей по способу временного многостанционного доступа. Находится вероятность ввода нескольких абонентских станций в кадровый синхронизм, при этом учитывается вероятность пропуска СКС и вероятность его ложного формирования в зависимости от системных параметров данной системы радиосвязи.

Ключевые слова: система декаметровой радиосвязи, вынесенный ретрансляционный пункт, временной многостанционный доступ, подсистема кадровой синхронизации.

MATHEMATICAL MODEL OF THE DECAMETER RADIO NETWORK SYNCHRONIZATION SUBSYSTEM

A. A. Parfentev[1]

[1]Branch of the military Academy of the Peter the Great RVSN, Serpukhov, Russian Federation

Abstract. The subsystem of personnel synchronization of the decameter radio communication system with GRP functioning by the method of temporary multi-station access is considered. The probability of entering several subscriber stations in the frame synchronism is found, while taking into account the probability of skipping the SCS and the probability of its false formation, depending on the system parameters of this radio system.

Keywords: decameter radio communication system, remote relay point, temporary multi-station access, frame synchronization subsystem.

1. Введение

Радиоволны в декаметровом диапазоне распространяются с помощью земной или ионосферной волны [1]. Земные волны распространяются параллельно поверхности Земли, дальность из распространения зависит от мощности передатчика, высот передающей и приемной антенн, характера и проводящих свойств поверхности Земли. Обычно с помощью земной волны осуществляют связь на расстояние до 70-80 км. Для радиосвязи на большие расстояния (от 120-150 км до нескольких тысяч км) используют так называемые пространственные или ионосферные волны, отражающиеся от ионосферы в процессе распространения. Однако, между зоной распространения земных волн и зоной, охватываемой распространением радиоволн, отраженных от ионосферы, располагается зона, куда не доходят волны этих механизмов распространения. Эту зону называют зоной молчания (рисунок 1).

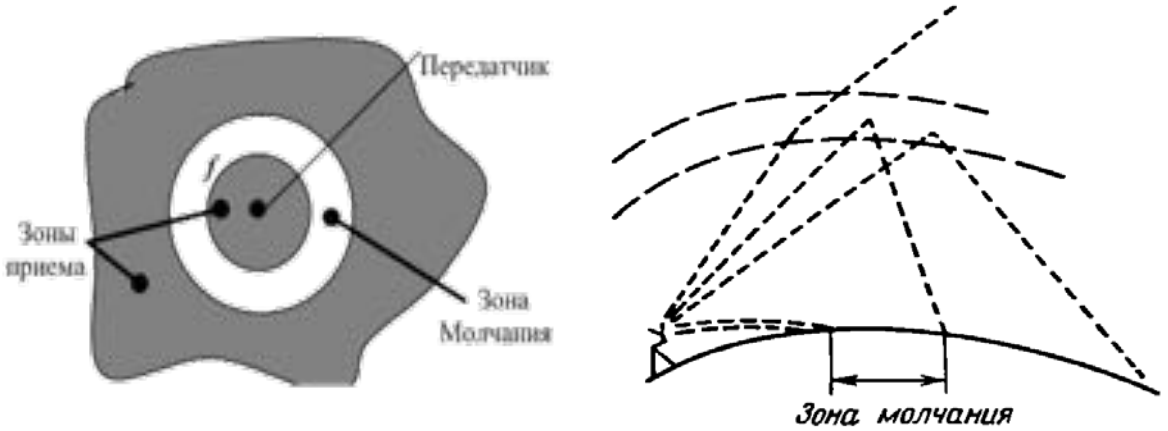


Рис. 1. Зона молчания в декаметровой радиосети.

2. Математическая модель подсистемы синхронизации

Известно, что система декаметровой радиосвязи функционирует устойчиво, если расстояние между корреспондирующими абонентами составляет значение 1000-1500 км, при этом реализуется односкачковая ионосферная связь [3, 4]. Именно поэтому создание системы радиосвязи в территориальном кластере в диаметре 300-500 км (зона связи) требует использования вынесенного ретрансляционного пункта (ВРП). Структурная схема системы зоновой декаметровой радиосвязи с ВРП представлена на рисунке 2.

Система зоновой декаметровой радиосвязи с ВРП работает следующим образом. На рисунке 2 представлены N - абонентских станций (АС) (АС1 – абонентская станция первая, АСN – абонентская станция N-я), а также вынесенный ретрансляционный пункт (ВРП). Все АС и ВРП работают только на двух частотах. АС передают информацию на частоте f1, а принимают информацию на частоте f2. ВРП, в свою очередь, получает информацию на частоте f1, а передает информацию на частоте f2. Каждая АС имеет источник сообщений (ИС) и получатель сообщений (ПС), приемное устройство (ПРМУ) со своей антенной, передающее устройство (ПРДУ) со своей антенной, буферы для хранения информации, коммутационные ключи и устройство кадровой синхронизации. ВРП имеет приемное устройство со своей антенной, передающее устройство со своей антенной, модем и генератор сигнала кадровой синхронизации (СКС). При возникновении в ИС АС потока данных устройство кадровой синхронизации подает сигнал на коммутационные ключи и буферы для обеспечения передачи информации на своем временном отрезке (временном окне). После передачи АС потока данных в своем временном окне приемное устройство ВРП принимает его. Далее ПРМУ передаёт полученный поток данных в модем, и затем сформированные сигналы поступают в ПРДУ ВРП.

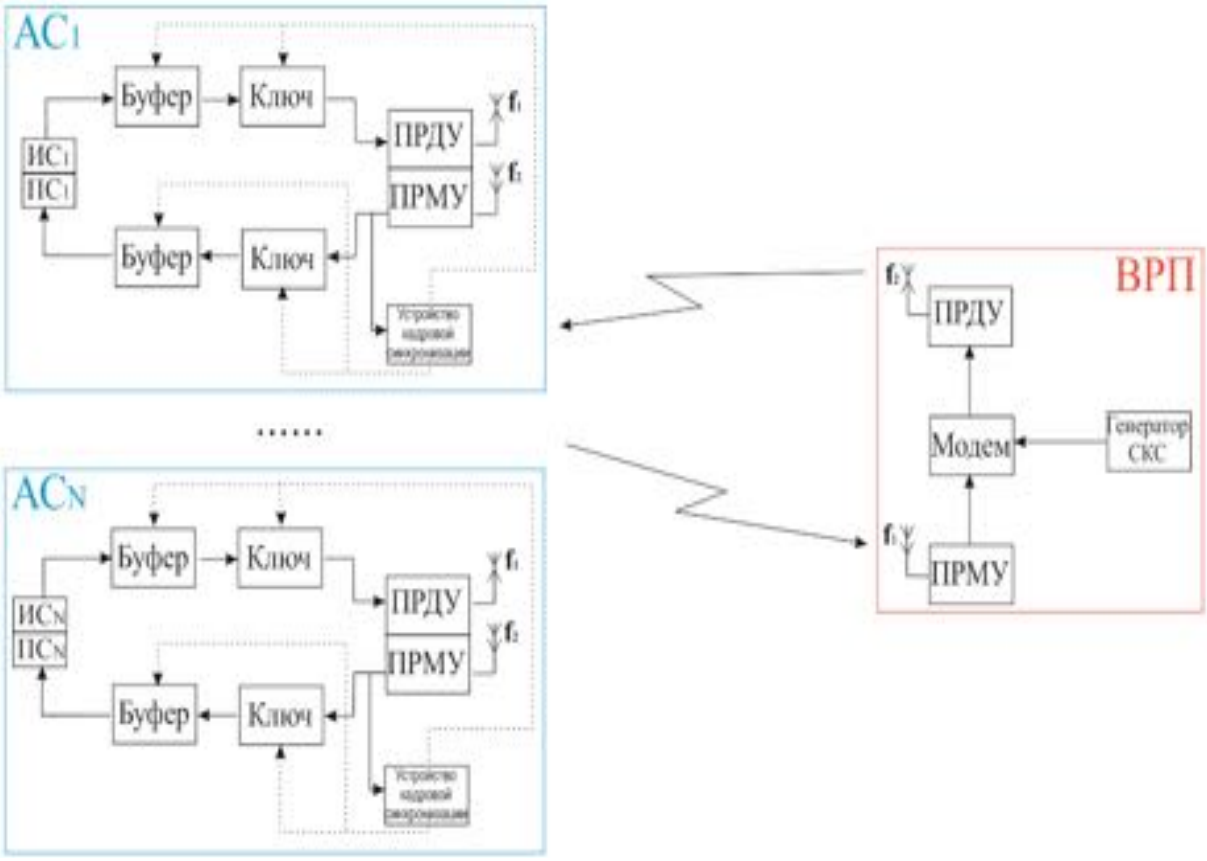


Рис. 2. Структурная схема системы зоновой декаметровой радиосвязи с ВРП.

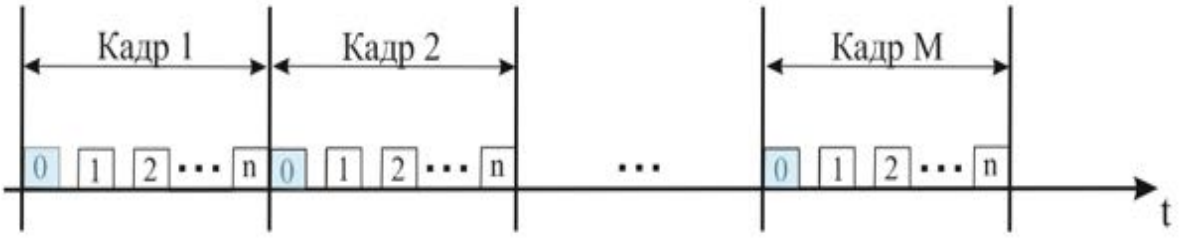


Рис. 3. Структура кадра при временном многостанционном доступе.

Суть режима ВМСД в системе ДКМВ радиосвязи с ВРП состоит в том, что всё время работы делится на временные окна, являющиеся элементарными каналами, при этом информация от АС представлена в дискретной форме (рисунок 3). На выходе ВРП она представляет собой цифровой поток данных от абонентов, который будет «упакован» во временные окна (тайм-слоты), структурированные во временном кадре. Длина кадра и временного окна во всей системе постоянна. Данный поток будет доступен для приема территориально распределенным абонентам. Временная форма представления информации абонентов в виде окон допускает простую реализацию коммутационного оборудования в сети. Адресом того или иного канала являются номера временных окон в кадре, его формирующих.

Совместное функционирование совокупности абонентских станций (АС) с ВРП требует реализации метода многостанционного доступа (МСД), аналогично тому, как это реализуется в системах спутниковой связи [2]. При этом возможны три типа МСД: частотный МСД (ЧМСД), временный МСД (ВМСД), кодовый МСД (КМСД). Наиболее приемлемым методом МСД для системы ДКМВ радиосвязи с ВРП является ВМСД, так как он требует всего лишь двух частот, что важно в ДКМВ диапазоне.

Одной из значимых процедур, реализуемых в АС системы ДКМВ радиосвязи с ВРП, является введение в общий кадровый синхронизм всех АС между собой.

Одним из решений реализации процедуры кадровой синхронизации всех АС является централизованная выдача СКС генератором СКС, расположенным на ВРП (как показано на рисунке 2). Тогда генератор СКС, например, в нулевом окне каждого кадра выдает СКС всем АС зоны ДКМВ связи. Каждая АС, получив СКС, формирует кадровую последовательность по приему. При этом кадровая последовательность АС по передаче может быть сформирована двумя способами:

1) Активным способом – путем формирования петли обратной связи через ВРП и компенсации фазового расхождения своего СКС с СКС ВРП.

2) Пассивным способом – путем учета времени задержки сигнала от АС до ВРП.

Целью исследования является нахождение зависимости вероятности ввода в кадровый синхронизм АС от системных параметров, рассматриваемой системы ДКМВ радиосвязи.

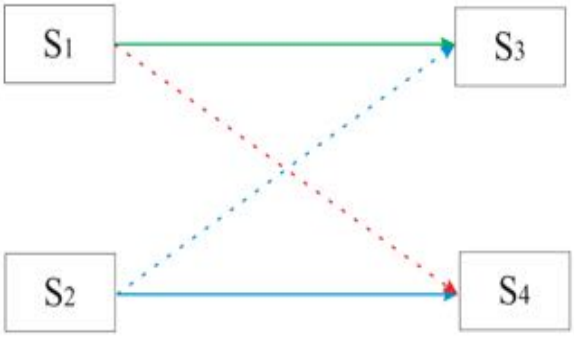
Диаграмма состояний и вероятностей переходов процесса приема СКС на АС представлена на рисунке 4. Несинхронизация АС по кадрам или ввод в ложный синхронизм возможен в случае неприема СКС (пропуска СКС) или приема ложного СКС, сформированного из информационного потока временных окон кадра.

Пусть в кадре имеется N - временных окон и рассматривается i - кадров, в каждом из которых нулевое временное окно содержит СКС длиной $L_{скс}$ двоичных разрядов (бит). Вероятность ошибки в приеме одного разряда есть p_0. Тогда выражение для невхождения АС в кадровый синхронизм будет иметь вид Q:

$$Q = [1-(1-p_0)^{L_{скс}}]^i + i(N-1)/2^{L_{скс}}. \quad (1)$$

Следовательно, выражение вхождения АС в кадровой синхронизм будет иметь вид $P^{(1)}_{синхр.}$:

$$P^{(1)}_{синхр.} = 1-Q. \quad (2)$$



S_1 – ВРП выдает СКС;
S_2 – ВРП не выдает СКС;
S_3 – АС приняла СКС от ВРП;
S_4 – АС пропустила СКС от ВРП.

Рис. 4. Диаграмма состояний и вероятностей переходов процесса приема СКС на АС.

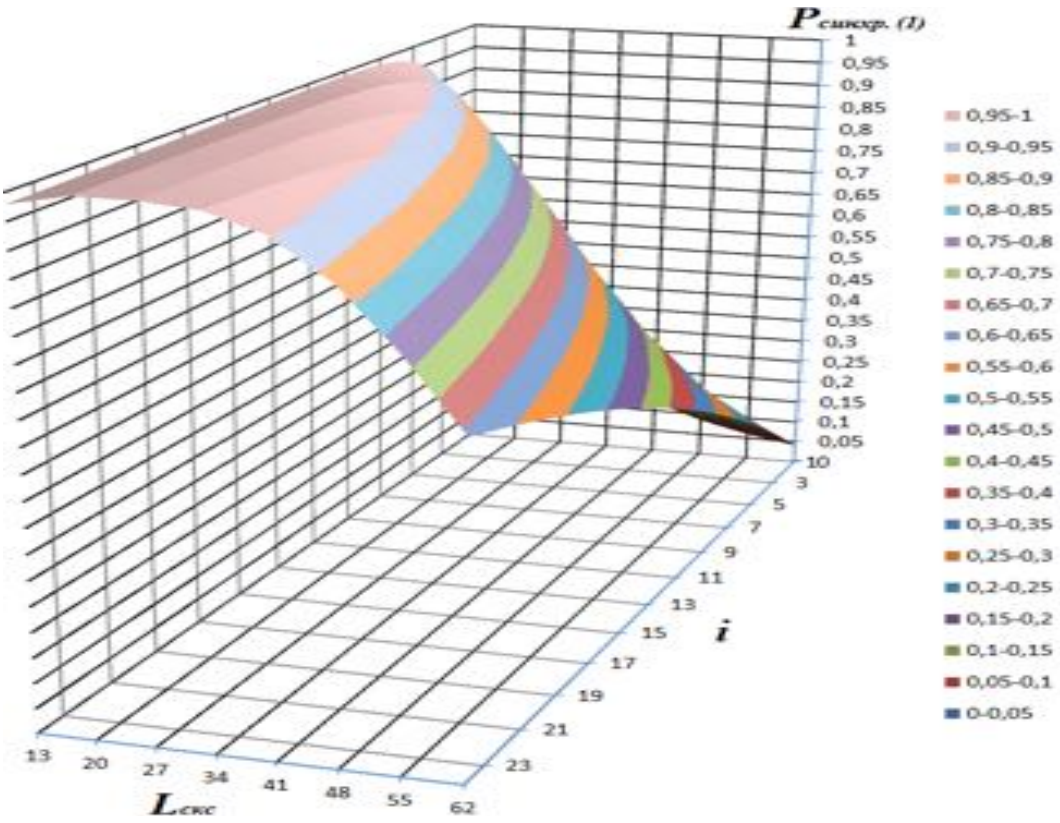


Рис. 5. Трехмерный график зависимости вероятности неправильного ввода в синхронизм от количества кадров и длины сигнала кадровой синхронизации.

Трехмерный график зависимости $P_{синхр.}^{(1)}$ от i и $L_{скс}$ представлен на рисунке 5.

3. Заключение

Таким образом, на базе данного исследования можно сформулировать задачу по поиску оптимальных значений подсистемы кадровой синхронизации системы ДКМВ радиосвязи с ВРП и ВМСД.

Литература

1. Головин, О.В. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи / О. В. Головин, С. П. Простов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 598 с.
2. Спилкер Дж.Дж. Цифровая спутниковая связь. Под ред. В.В. Маркова. – М.: Связь,1979. – 592с.
3. Парфентьев А.А. Анализ эффективности зоновой системы декаметровой радиосвязи с вынесенным ретрансляционным пунктом [Текст] / А.А. Парфентьев // Тр. XXXVIII Всерос. НТК «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем» / Фил. Воен. акад. РВСН им. Петра Великого (г. Серпухов Моск. обл.). – Серпухов, 2019. – Ч. 3. – С. 128–132.
4. Парфентьев А.А. Проблемные вопросы синхронизации абонентских станций системы ДКМВ радиосвязи с вынесенным ретранслятором, функционирующей в режиме временного многостанционного доступа [Текст] / А.А. Парфентьев // 74-я Всерос. конф. с междун. участ. «Научная сессия, посвященная Дню радио» (REDS-2019); Тр. Рос. науч.–техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – Москва: ООО «БРИС-М», 2019. – Вып. LXXIV. – С. 210 - 214.

References

1. Golovin, O. V. Systems and devices of a short-wave radio communication / O. V. Golovin, S. P. Prostov. - M.: The hot line - the Telecom, 2006. - 598 p.
2. Spilker Dzh. Dzh. Digital satellite communication. Under the editorship of V. V. Markov. - M.: Communication, 1979. - 592 p.
3. Parfentev A.A. The analysis of efficiency of zone system of a decameter radio communication with the taken-out relaying point [Text] / A.A. Parfentyev//Tr. XXXVIII Vseros. NTK "Problems of Efficiency and Safety of Functioning of Difficult Technical and Information Systems" / Phil. Voyen. Akkad. RVSN of Peter the Great (Serpukhov Mosk. Region). - Serpukhov, 2019. - H. 3. – Pp. 128-132.
4. Parfentev A.A. Problematic issues of synchronization of subscriber stations of system of DKMV of a radio communication with the taken-out repeater, [Text] / A.A functioning in the mode of temporary multistation access. Parfentyev//74th Vseros. konf. with mezhdun. uchast. "The scientific session devoted to Day of radio" (REDS-2019); Tr. Grew. nauch. - tekhn. general radiotekhn., electron. and communications of A.S. Popov. - Moscow: JSC BRIS-M, 2019. - Vyp. LXXIV. – Pp. 210 - 214.

МЕТОД И АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ ПИРАМИДАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА

А. Ю. Линович[1]

[1] Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина (РГРТУ), Рязань, Россия

Аннотация. Предложены метод и алгоритм динамической настройки структуры пирамидального адаптивного фильтра, отличающиеся возможностью ступенчатого изменения частоты дискретизации на выходе подсистемы анализа и позволяющие сократить вычислительные затраты на реализацию многоскоростной адаптивной обработки в реальном времени за счёт наращивания и сокращения количества ступеней анализа-синтеза.

Ключевые слова: многоскоростная обработка сигналов; адаптивный фильтр; пирамидальная форма; редукция; структуризация; децимация; интерполяция.

A METHOD AND AN ALGORITHM OF DYNAMIC RECONFIGURATION OF THE PYRAMIDAL ADAPTIVE FILTER

A. Yu. Linovich [1]

[1] Ryazan State Radio Engineering University named after V. F. Utkin (RSREU), Ryazan, Russia

Abstract. A method and an algorithm of dynamic reconfiguration of the pyramidal adaptive filter are advanced. Their distinctive aspect is an ability to change stepwise the sampling frequency in the analysis subsystem output that enables reduction of real time multirate adaptive processing computational complexity due to raising and reducing of analysis/synthesis stages.

Keywords: multirate signal processing; adaptive filter; pyramidal form; reducing; structuring; decimation; interpolation.

1. Введение

В ряде задач адаптивной обработки сигналов пирамидальная форма построения многоскоростных адаптивных фильтров (МАФ) позволяет повысить скорость и точность настройки [1]. Одновременно с этим наблюдается значительное сокращение вычислительных затрат [2], имеющее важное значение при выполнении адаптивной фильтрации в реальном времени. Пирамидальная форма построения *M*-канальной системы по эффективности уступает только полифазной форме. К другим достоинствам пирамидальной структуры, прежде всего, следует отнести удобство распараллеливания вычислительного процесса при построении многопроцессорных систем. Использование на каждом очередном этапе частотно-временного анализа-синтеза идентичных по своим свойствам подсистем анализа-синтеза (ПАС) обеспечивает существенную экономию объёма памяти, необходимого для хранения весовых коэффициентов фильтров. Кроме того, известно, что динамическая настройка структуры МАФ позволяет дополнительно повысить эффективность работы [3, 4].

В следующем разделе описан метод пирамидальной адаптивной фильтрации, характерной особенностью которого является возможность ступенчатого изменения частоты дискретизации адаптивных ядер, установленных на выходе подсистемы

анализа. Идея метода состоит в поэтапном увеличении или уменьшении количества ступеней пирамидальных МАФ (П-МАФ). При этом изменяются и другие параметры: количество каналов, частоты дискретизации сигналов и т.д. На основе данного метода разработаны алгоритмы, позволяющие выполнить такие структурные преобразования. Эти алгоритмы и результаты компьютерного моделирования П-МАФ с пересчётом весовых коэффициентов обсуждаются в третьем и четвёртом разделах.

2. Описание метода пирамидальной адаптивной фильтрации

Одним из подходов к построению систем цифровой частотной селекции сигналов является построение многоступенчатых пирамидальных структур. В основе данного подхода лежит идея поэтапной детализации спектра входного сигнала, сопровождающейся понижением частоты дискретизации на каждом этапе. Конкретная форма построения пирамидальной структуры зависит от спектральной модели входного сигнала. Построение простейшей многоступенчатой структуры по методу Цуды, в которой на каждом очередном этапе сигнал разбивается на две равных полосы парой полуполосных фильтров-дециматоров, подробно рассмотрена в [2, 5]. В более широком смысле пирамидальная форма построения структуры цифрового частотного селектора сигналов предполагает, что при заданном числе каналов M, являющимся составным числом, количество фильтров-дециматоров на каждой ступени преобразования может быть больше двух.

Пирамидальная форма построения M-канальной системы по эффективности уступает только полифазной форме [2]. К отличительным достоинствам пирамидальной структуры следует, прежде всего, отнести возможность предельно максимального распараллеливания вычислительного процесса при построении многопроцессорных систем: структура системы строится из элементарных полуполосных цифровых фильтров-дециматоров (ЦФД) малого порядка. Использование на каждом очередном этапе анализа (синтеза) идентичных по своим свойствам подсистем анализа (синтеза) обеспечивает существенную экономию объёма памяти, необходимого для хранения коэффициентов фильтров. Вместе с тем использование максимального числа ступеней преобразования не всегда является наилучшим решением в рамках синтеза пирамидальной структуры по следующим причинам: во-первых, число каналов M, как правило, принимает произвольное значение, не являющееся степенью целого числа, например степенью двойки, во-вторых, с ростом числа ступеней преобразования проявляется тенденция к увеличению неравномерности АЧХ в полосе пропускания каждого из ЦФД, поэтому приходится накладывать более жёсткие ограничения на показатели частотной избирательности всех ЦФД, участвующих в формировании результирующей характеристики частотных каналов, в-третьих, увеличение числа ступеней преобразования приводит к дополнительным задержкам выходных сигналов по отношению к входному сигналу. Одним из наиболее важных преимуществ многоступенчатых МАФ следует считать возможность гибкой подстройки, которая выражается в наращивании числа ступеней структуры, и, как следствие, в увеличении количества выделяемых частных сигналов.

Применение таких структур для построения МАФ на основе ПАС с запасом по частоте обсуждалось ранее в [1]. Предположим, что для обеспечения заданной точности настройки требуется использовать обычный АФ порядка $N_{экв}$, настраиваемый по алгоритму наименьших средних квадратов с нормировкой по мощности (ННСК). Такой же точности настройки можно достичь при использовании M-канальной ПАС (рисунок 1), а также при использовании M^2-канальной ПАС, составленной из тех же самых M-канальных ПАС в пирамидальной форме (рисунок 2).

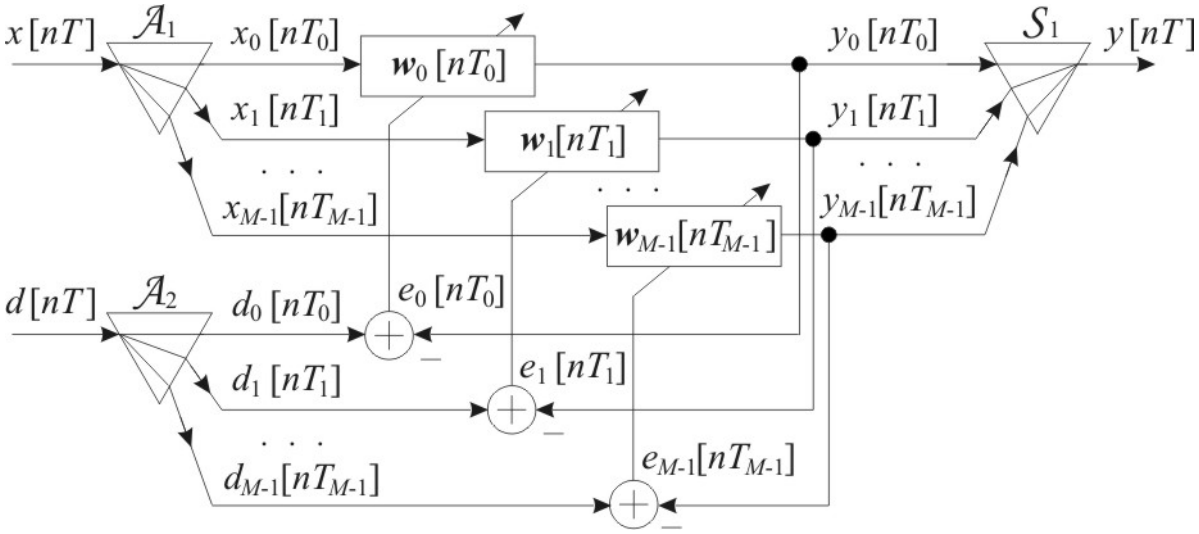


Рис. 1. Упрощённая схема МАФ Келлермана

Достигая равной точности настройки в установившемся режиме, при использовании M-канального МАФ удаётся повысить скорость адаптивной настройки и получить значительное снижение общего объёма вычислительных затрат в единицу времени.

В двухступенчатой структуре (рисунок 2) разбиение происходит дважды. Фильтры ПАС в первом и втором каскадах имеют одни и те же коэффициенты, следовательно, объём памяти программ почти не возрастает, увеличиваются только затраты по памяти данных.

Схему трёхступенчатого П-МАФ можно найти в [1].

Для оценки вычислительных затрат на построение ПАС и на реализацию набора адаптивных ядер в [1] выведены аналитические зависимости. Основываясь на данных аналитических выражениях нетрудно получить графики, показанные на рисунке 3. Из данного примера можно сделать несколько полезных выводов. С одной стороны, с ростом числа ступеней пирамидальной структуры сокращаются затраты на построение набора адаптивных ядер. С другой стороны, с ростом числа ступеней объём вычислительных затрат на построение ПАС возрастает со сверхлинейной скоростью. В результате, при построении П-МАФ существует некоторая точка, в которой достигается наименьший объём вычислительных затрат.

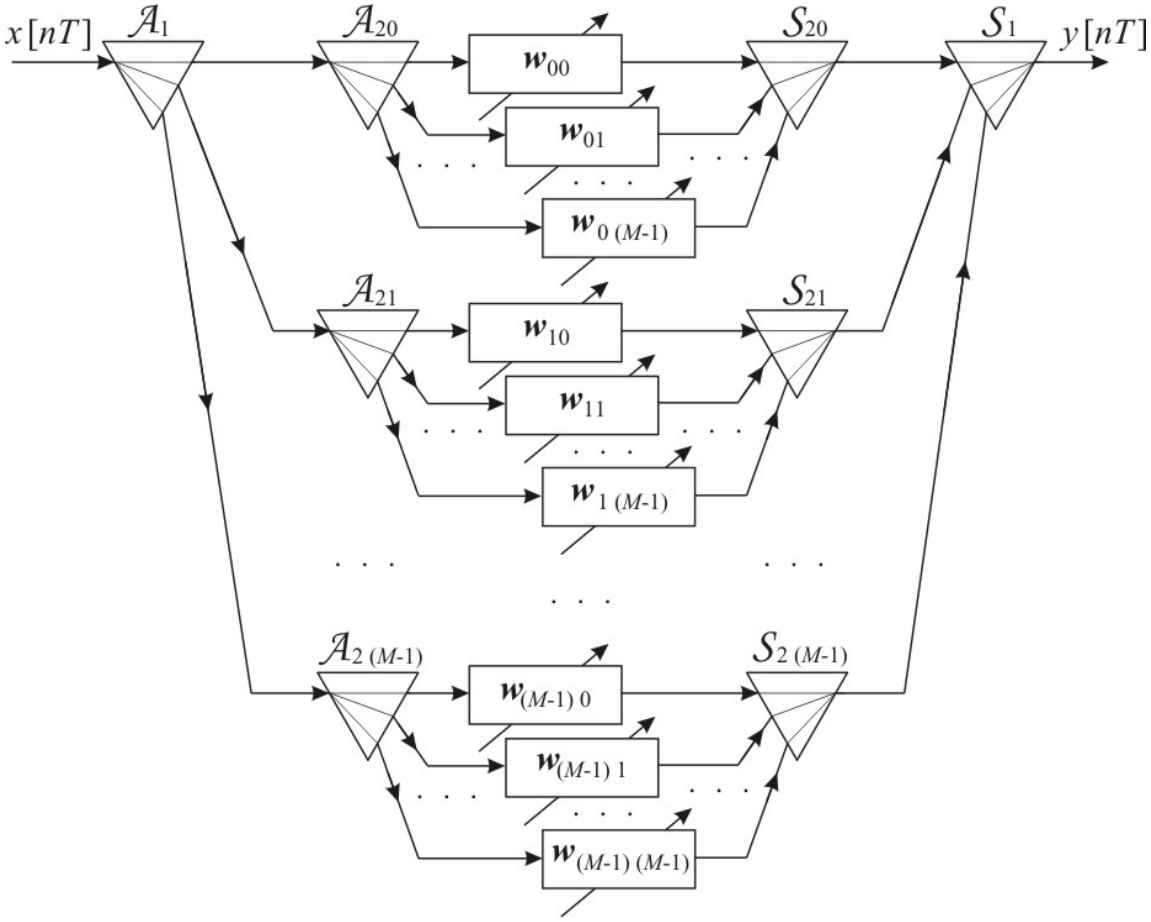


Рис. 2. Пример П-МАФ с двухступенчатым разбиением (обучающий сигнал $d[nT]$ не показан)

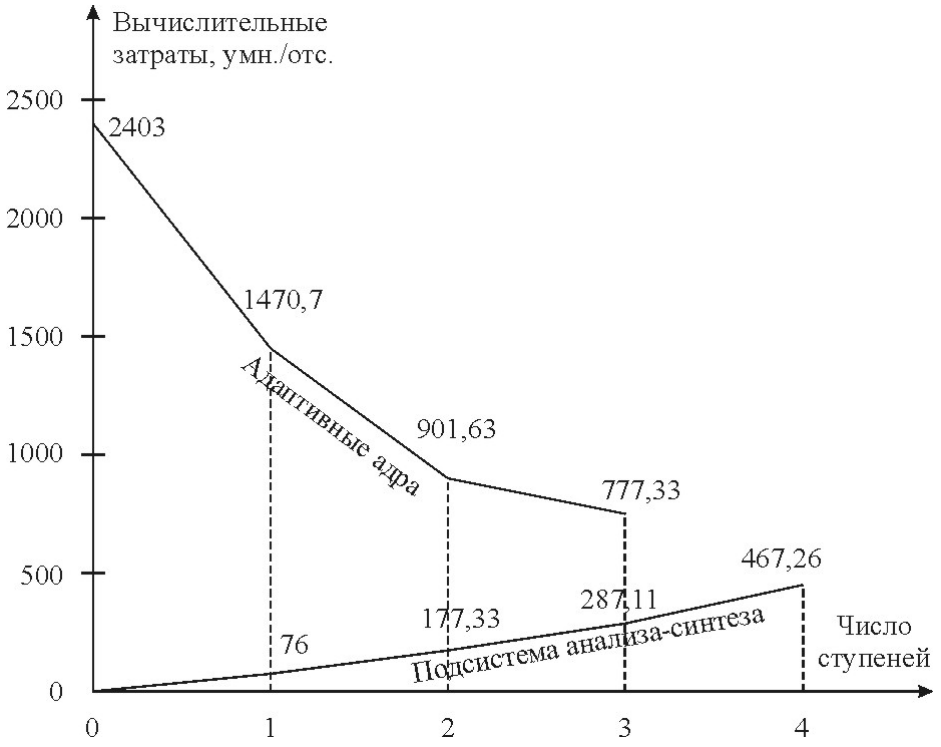


Рис. 3. Зависимости объёмов вычислительных затрат от числа ступеней П-МАФ

3. Алгоритмы трансформации пирамидальных многоскоростных адаптивных структур

Для динамической настройки структуры П-МАФ предлагается использовать следующие алгоритмы: первый из них выполняет процедуру наращивания количества ступеней анализа-синтеза, а второй — обратную процедуру, то есть сокращение количества ступеней. В простейшем случае 2-ступенчатый П-МАФ состоит из одной M-канальной ПАС 1-й ступени, M таких же ПАС 2-й ступени и M^2 адаптивных ядер (рисунок 2).

Пусть все подсистемы анализа 2-й ступени A_{20}, A_{21}, …, $A_{2(M-1)}$ идентичны подсистеме анализа 1-й ступени A_1 то есть используют такие же фильтры анализа и понижают частоту дискретизации с тем же коэффициентом децимации ν. Для упрощения дальнейших рассуждений ограничимся здесь рассмотрением комплексных МАФ с равномерным разбиением по частоте.

Пусть также все подсистемы синтеза 2-й ступени S_{20}, S_{21}, …, $S_{2(M-1)}$ идентичны подсистеме синтеза 1-й ступени S_1, то есть используют такие же фильтры синтеза и повышают частоту дискретизации с коэффициентом ν.

При отказе от 2-й ступени анализа-синтеза получается обычный МАФ (рисунок 1). При отказе от 1-й ступени анализа синтеза остаётся один адаптивный фильтр, порядок которого равен $N_{\text{экв}}$.

Адаптивные ядра 1-ступенчатого МАФ работают на пониженной в ν раз частоте дискретизации, поэтому для воспроизведения импульсной характеристики такой же длины достаточно использовать в ν раз меньший порядок $N_{\text{экв}}/\nu$. Адаптивные ядра 2-ступенчатого МАФ работают на частоте дискретизации, двукратно пониженной в ν раз, поэтому порядки адаптивных ядер в этом случае могут быть выбраны равными $N_{\text{экв}}/\nu^2$.

Сокращение количества ступеней МАФ будем называть редукцией. А обратное преобразование, то есть наращивание количества ступеней, условимся называть структуризацией.

а. Редукция — сокращение количества ступеней П-МАФ

Для П-МАФ с M-канальными ПАС и коэффициентом децимации ν алгоритм редукции можно сформулировать следующим образом. Пусть имеется M адаптивных ядер порядка $N_{\text{экв}}/\nu$, то есть П-МАФ эквивалентен адаптивному фильтру порядка $N_{\text{экв}}$. И пусть вектор весовых коэффициентов (ВВК) m-го адаптивного ядра:

$$\mathbf{w}_m[nT_2] \equiv (\, w_{m,0}[nT_2], w_{m,1}[nT_2], \ldots, w_{m,N_{\text{АЯ}}-1}[nT_2]\,), \qquad (1)$$

где $m = \overline{0, M-1}$, $N_{\text{АЯ}} = N_{\Phi}/\nu$, а N_{Φ} — количество весовых коэффициентов эквивалентного адаптивного фильтра, работающего без понижения частоты дискретизации. Период дискретизации входного сигнала $x[nT_1]$ и период дискретизации набора частных сигналов $x_m[nT_2]$, поступающих с выходов фильтров анализа на входы адаптивных ядер, обозначаются символами T_1 и T_2.

Пусть функции circl(**x**,k) и circr(**x**,k) выполняют циклический сдвиг массива **x** на k элементов, соответственно, влево и вправо. При этом отрицательная величина

параметра k говорит об изменении направления циклического сдвига на противоположное.

Пусть $H(e^{j\omega T_2})$ — АЧХ низкочастотного фильтра-прототипа. Обозначим вектором **h** смещённый на половину своей длины массив, хранящий квадраты дискретного преобразования Фурье (ДПФ) порядка $N_{\text{АЯ}}$ от импульсной характеристики фильтра-прототипа, тогда:

$$\begin{aligned}\mathbf{h} \equiv (\, & h_{\text{ДПФ},0}, h_{\text{ДПФ},1}, h_{\text{БПФ},2}, \ldots, h_{\text{ДПФ},N_{\text{АЯ}}-1}\,) = \\ = \operatorname{circl}\Big(\Big(\, & \left|H(e^{0\,j})\right|^2, \left|H(e^{2\pi\, j/N_{\text{АЯ}}})\right|^2, \left|H(e^{4\pi\, j/N_{\text{АЯ}}})\right|^2, \ldots, \\ & \ldots, \left|H(e^{2(N_{\text{АЯ}}-1)\pi\, j/N_{\text{АЯ}}})\right|^2\,\Big),\ N_{\text{АЯ}}/2\Big),\end{aligned} \tag{2}$$

Для перехода от M ВВК $\mathbf{w}_m[nT_2]$, $m = \overline{0, M-1}$, к единому адаптивному фильтру с ВВК $\mathbf{w}_0[nT_1]$ требуется, предварительно обнулив все элементы линейного массива $\mathbf{w}_{\text{экв}}$ длиной N_{Φ}, выполнить поочерёдно для каждого m-го из M адаптивных ядер следующие 4 шага.

Шаг 1 — ДПФ и циклический сдвиг влево:

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_{\text{ДПФ}} \equiv (\, & w_{\text{ДПФ},0}, w_{\text{ДПФ},1}, w_{\text{ДПФ},2}, \ldots, w_{\text{ДПФ},N_{\text{АЯ}}-1}\,) = \\ & = \operatorname{circl}(F\{\mathbf{w}_m[nT_2]\},\ mN_0 + N_{\text{АЯ}}/2),\end{aligned} \tag{3}$$

где $N_0 = N_{\text{ф}}/M$.

Шаг 2 — умножение на коэффициенты окна анализа **h**.

Обозначим результат вектором

$$\tilde{\mathbf{w}}_m \equiv (\, \tilde{w}_{m,0}, \tilde{w}_{m,1}, \tilde{w}_{m,2}, \ldots, \tilde{w}_{m,N_{\text{АЯ}}-1}\,). \tag{4}$$

Тогда коэффициенты $\tilde{\mathbf{w}}_m$ находятся с помощью поэлементного умножения:

$$\tilde{w}_{m,k} = w_{\text{ДПФ},k} h_{\text{ДПФ},k}\ ,\ \forall k = \overline{0, (N_{\text{АЯ}}-1)}. \tag{5}$$

Шаг 3 — дополнение массива нулями до длины $N_{\text{ф}}$ и циклический сдвиг:

$$\mathbf{w}_{\Phi,m} = circl\,((\tilde{\mathbf{w}}_m\ \mathbf{0}_{(N_{\text{ДПФ}}-N_{\text{АЯ}})}),\ -mN_0 + N_{\text{АЯ}}/2). \tag{6}$$

Шаг 4 — суммирование с нарастающим итогом:

$$\mathbf{w}_{\text{экв}} := \mathbf{w}_{\text{экв}} + \mathbf{w}_{\Phi,m}. \tag{7}$$

После того как перечисленные выше 4 шага выполнены M раз, то есть для каждого из адаптивных ядер, остаётся выполнить последний 5-й шаг.

Шаг 5 — обратное ДПФ:

$$\mathbf{w}_0[nT_1] = F^{-1}\{\mathbf{w}_{\text{экв}}\}. \tag{8}$$

б. Структуризация — наращивание количества ступеней П-МАФ

Рассмотрим теперь обратный переход: от единого адаптивного фильтра к множеству адаптивных ядер П-МАФ.

Будем использовать введённые ранее обозначения. Тогда для перехода от единого адаптивного фильтра с ВВК $\mathbf{w}_0[nT_1]$ к П-МАФ, состоящему из M адаптивных ядер с

ВВК $\mathbf{w}_m[nT_2]$, $m = \overline{0, M-1}$, требуется, выполнить поочерёдно для каждого m-го из M адаптивных ядер следующие 4 шага.

Шаг 1 — ДПФ и циклический сдвиг вправо:

$$\mathbf{w}_{\Phi,m} \equiv (\, w_{\Phi,0}, w_{\Phi,1}, w_{\Phi,2}, \ldots, w_{\Phi,N_{\text{АЯ}}-1}\,) = \\ = \operatorname{circr}(F\{\mathbf{w}_0[nT_1]\},\ N_0 - mN_0). \tag{9}$$

Шаг 2 — вырезание из массива $\mathbf{w}_{\text{экв}}$ первых $2N_0$ отсчётов:

$$\tilde{\mathbf{w}}_m = circl((\mathbf{w}_{\Phi,m}\ \mathbf{0}_{(N_{\text{ДПФ}}-N_{\text{АЯ}})}),\ -mN_0 + N_{\text{АЯ}}/2). \tag{10}$$

Шаг 3 — умножение на $\mathbf{h}_{\text{форм}} \equiv (\, h_{\text{форм},0}, h_{\text{форм},1}, h_{\text{форм},2}, \ldots, h_{\text{форм},(N_0-1)}\,)$:

$$w_{\text{ДПФ},k} = \tilde{w}_{m,k}\, h_{\text{форм},k}\ ,\ \forall k = \overline{0, (N_0-1)}. \tag{11}$$

Здесь оконная функция $\mathbf{h}_{\text{форм}}$ может быть выбрана из числа стандартных оконных функций. В простейшем случае $\mathbf{h}_{\text{форм}}$ представляет собой прямоугольное окно, тогда первые $N_0/2$ и последние $N_0/2$ отсчётов равны нулю, центральные N_0 отсчётов равны $1/|H(e^{0j})|^2$, где $H(e^{j\omega T_2})$ — АЧХ низкочастотного фильтра-прототипа, использованного при формировании фильтров ПАС.

Шаг 4 — дополнение массива нулями, циклический сдвиг и обратное ДПФ:

$$\mathbf{w}_m[nT_2] = F^{-1}\{circr((\tilde{\mathbf{w}}_m\ \mathbf{0}_{(N_{\text{АЯ}}-2N_0)}),\ N_0(m-1))\}. \tag{12}$$

В случае предельной децимации, то есть если $M = \nu$, на четвёртом шаге дополнение массива нулями не требуется:

$$\mathbf{w}_m[nT_2] = F^{-1}\{circr(\tilde{\mathbf{w}}_m,\ N_0(m-1))\}. \tag{13}$$

Результаты экспериментов с П-МАФ, работающими на основе описанных выше алгоритмов редукции и структуризации, представлены в следующем разделе.

4. Экспериментальная часть

Приведём здесь результаты моделирования П-МАФ, построенных на основе описанных ранее принципов (рисунок 2). Для того чтобы несколько упростить решаемую задачу, ограничимся комплексными П-МАФ с равномерным разбиением по частоте, в которых подсистема анализа разделяет входной сигнал на M частных сигналов, а децимация выполняется с двукратным запасом по частоте: $\nu = M/2$. Адаптивные ядра представляют собой обычные адаптивные КИХ-фильтры, весовые коэффициенты которых настраиваются по алгоритму ННСК на пониженной частоте дискретизации. Эти ядра формируют заданные частотно-селективные свойства адаптивной системы. Предполагается, что многоканальная структура проектируемого фильтра эквивалентна по своим свойствам частотной избирательности некоторому адаптивному фильтру порядка $N_{\text{экв}}$.

Пусть для определённости П-МАФ используется для решения задачи идентификации моделируемой системы (прямого моделирования). Постановка задачи идентификации хорошо известна из [6, 7], но вместо обычного адаптивного фильтра теперь используется П-МАФ, позволяющий осуществлять переход от единого адаптивного фильтра к набору адаптивных ядер, обрабатывающих частные сигналы на

выходе подсистемы анализа, и обратное преобразование — трансформацию адаптивных ядер в единый адаптивный фильтр. Алгоритмы трансформации описаны в разделе 3.

Импульсную характеристику, которую рекомендуется использовать при решении задач эхокомпенсации, можно найти в международном стандарте по эхокомпенсаторам цифровых сетей связи [8].

Пусть частота дискретизации входного сигнала равна 8 кГц, подсистема анализа П-МАФ разделяет входной сигнал на $M = 8$ комплексных каналов с понижением частоты дискретизации в $\nu = M/2 = 4$ раза, то есть образуется 8 частных сигналов с частотой дискретизации 2 кГц. Точность восстановления сигнала на выходе ПАС без адаптивных преобразований зададим на уровне 10^{-3}. Для реализации такой ПАС на цифровом сигнальном процессоре достаточно фильтров 127-го порядка ($N_{ac} = 127$). Подробнее вопрос построения ПАС был рассмотрен в [9, 10]. Для расчёта фильтров ПАС можно воспользоваться известной функцией «FIR1» из библиотеки «Signal Processing Toolbox» программы «MATLAB». Данная функция рассчитывает КИХ-фильтры и имеет два параметра: первый параметр определяет порядок фильтра, а второй — верхнюю границу полосы пропускания в относительных единицах и должен быть равен $1/M$. Подсистема анализа и подсистема синтеза строятся из одного и того же набора фильтров (рисунок 4), отличие состоит только в том, что коэффициенты соответствующих фильтров анализа и синтеза являются комплексно-сопряжёнными величинами.

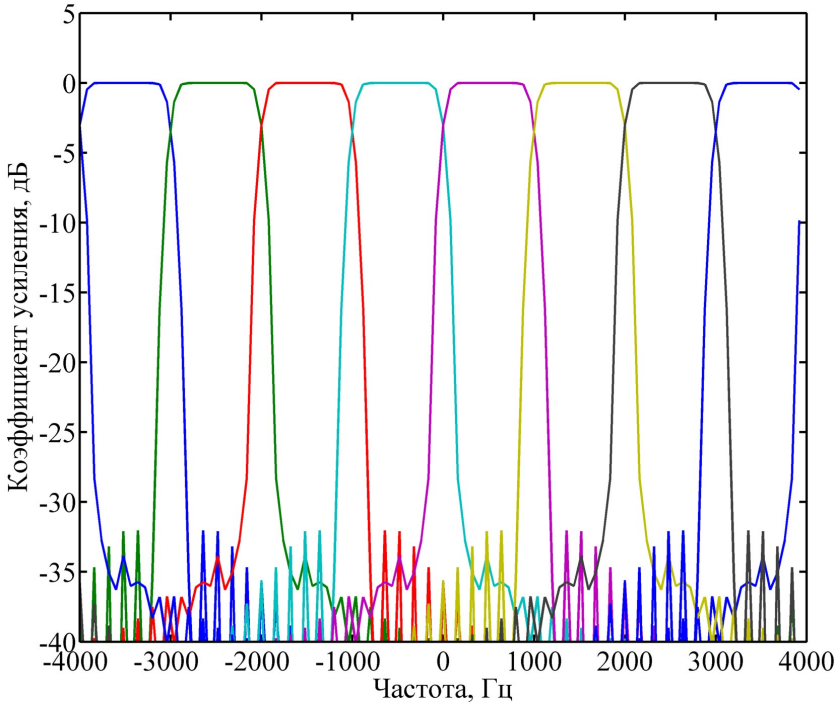


Рис. 4. АЧХ 8-канальной комплексной подсистемы анализа

Функция «FIR1» позволяет получить один фильтр нижних частот. Для создания всего набора фильтров анализа требуется применить комплексную модуляцию импульсной характеристики фильтра-прототипа — умножить весовые коэффициенты фильтра-прототипа на отсчёты комплексных экспонент, частоты которых равны центральным частотам каналов П-МАФ. Подсистема анализа строится по полифазному принципу [7, 11]. Для получения полифазных компонентов используется функция «RESHAPE» из набора стандартных функций «MATLAB».

Пусть эквивалентный порядок П-МАФ $N_{экв} = 1023$, то есть фильтр без понижения частоты дискретизации имеет ВВК длиной 1024.

В качестве модели входного сигнала выберем речевой сигнал, представляющий собой русскоязычные фразы, дискретизированные с частотой 8 кГц. Такой сигнал представляет собой нестационарный в широком смысле случайный процесс с нулевым средним.

Пусть оконная функция $\mathbf{h}_{форм}$ в операции (11) представляет собой прямоугольное окно, то есть первые $N_0/2$ и последние $N_0/2$ отсчётов равны нулю, центральные N_0 отсчётов равны $1/|H(e^{0\,j})|^2$, где $H(e^{j\omega T_2})$ — АЧХ низкочастотного фильтра-прототипа, использованного при формировании фильтров ПАС.

Сравнение процессов настройки двух эхокомпенсаторов: использующего алгоритмы редукции и структурирования (П-МАФ) и не использующего таких алгоритмов (ННСК) — подтверждает значительное превосходство первого эхокомпенсатора перед вторым по точности и по скорости процесса настройки (рисунок 5). По разным оценкам точность повышается на 5…20 дБ, а скорость увеличивается в 2…3 раза.

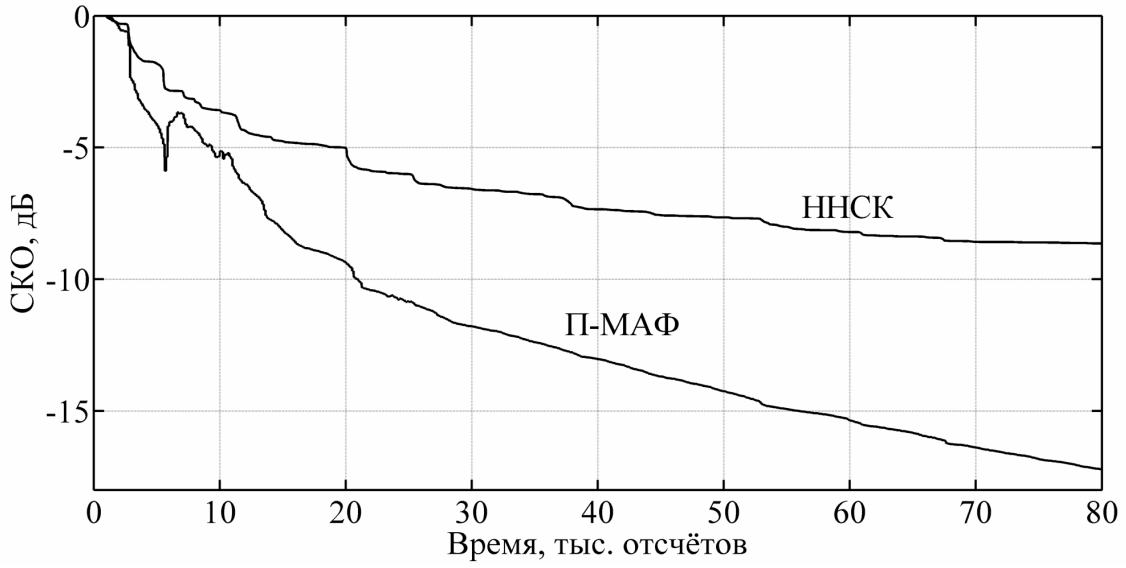


Рис. 5. Сравнение процессов настройки двух эхокомпенсаторов:
1) использующего алгоритмы редукции и структурирования и
2) не использующего таких алгоритмов

5. Заключение

Динамическая настройка структуры П-МАФ позволяет повысить скорость и точность адаптации. Одновременно с этим достигается значительное сокращение затрат, что крайне важно при выполнении адаптивной фильтрации в реальном времени. В частности, результаты проведённого исследования показали, что в задачах обработки нестационарных случайных процессов точность настройки повышается на 5…20 дБ, а скорость увеличивается в 2…3 раза. Кроме того, предложенный алгоритм динамической настройки структуры П-МАФ позволяет в 2…4 раза сократить вычислительные затраты на реализацию многоскоростной адаптивной обработки в реальном времени за счёт наращивания и сокращения количества ступеней анализа-синтеза.

6. Благодарности

Автор благодарен профессору Витязеву В. В. за его неоценимую помощь в проведении научных исследований, особенно на начальном этапе, за множество интересных идей и важных замечаний. Кроме того, автор очень благодарен всем коллегам, участвующим в выполнении научно-исследовательской работы.

Государственное задание №8.8445.2017/БЧ Минобрнауки на 2017 – 2019 гг. высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности.

Литература

1. Линович А. Ю. Пирамидальная форма построения многоскоростного адаптивного фильтра // Радиолокация, навигация, связь: тезисы докл. 25-й Межд. науч.-техн. конф. (Воронеж, 16 – 18 апреля 2019 г.). — Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. — Т. 1. — С. 356 – 367.
2. Витязев В. В. Цифровая частотная селекция сигналов. М.: Радио и связь, 1993. — 240 с.
3. Линович А. Ю. Методы многоскоростной обработки сигналов в многоканальных адаптивных фильтрах с самоорганизующейся структурой: эквалайзеры с динамическим выбором каналов // Цифровая обработка сигналов. — 2011. — № 1. – С. 28 – 37.
4. Линович А.Ю. Методы многоскоростной обработки сигналов в многоканальных системах с самоорганизующейся структурой: эквалайзеры с динамическим выбором порядков адаптивных фильтров // Цифровая обработка сигналов. — 2011. – № 4. — С. 50 – 58.
5. Tsuda T., Morita S., Fujii Y. Digital TDM/FDM translator with multistage structure // IEEE Transactions on communications. — 1978, May. — Vol. 26, № 5. — P. 734 – 741.
6. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов / Пер. с англ. Ю. К. Сальникова; под ред. В. В. Шахгильдяна. — М.: Радио и связь, 1989. — 439 с.
7. Haykin S. Adaptive Filter Theory. — 5. ed. — London: Pearson, 2013. — XVIII, 889 p.
8. G.168: Digital network echo cancellers [Электронный ресурс]. — International Telecommunication Union (ITU), 2015. — 154 с. — Режим доступа: https://www.itu.int/rec/T-REC-G.168-201504-I/en.
9. Линович А. Ю. Верхняя граница поиска оптимального решения при выборе числа каналов многоскоростного адаптивного фильтра с передискретизацией // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. — 2014. — № 1. — С. 25 – 33.
10. Линович А. Ю. Оптимальный синтез многоскоростного адаптивного фильтра на цифровом процессоре сигналов // Цифровая обработка сигналов и её применение: тезисы докл. 18-й Межд. науч.-техн. конф. (Москва, 30 марта – 1 апр. 2016 г.). — М.: Изд-во РНТОРЭС им. А. С. Попова, 2016. — Т. 1. — С. 187 – 192.
11. Витязев В. В. Многоскоростная обработка сигналов. — М.: Горячая линия — Телеком, 2017. — 336 с.

REFERENCES

1. Linovich, A. Yu. A pyramidal form of the multirate adaptive filter. // Int. conf. “Radilocation, navigation, communication”, Voronezh, 2019, Vol. 1. — Pp. 356 – 367.
2. Vityazev, V. V. Digital frequency signal selection. M.: Radio and svyaz, 1993. — 240 p.
3. Linovich, A. Yu. Multirate signal processing methods in multichannel self-organized systems: equalizers with dynamic channel selection. // Digital signal processing, 2011, No. 1. — Pp. 28 – 37.
4. Linovich, A. Yu. Multirate signal processing methods in multichannel self-organized systems: equalizers with dynamic order selection. // Digital signal processing, 2011, No. 4. — Pp. 50 – 58.
5. Tsuda T., Morita S., Fujii Y. Digital TDM/FDM translator with multistage structure // IEEE Transactions on communications. — 1978, May. — Vol. 26, No. 5. — P. 734 – 741.
6. Widrow B., Stearns S. Adaptive signal processing. M.: Radio and svyaz, 1989. — 439 p.
7. Haykin S. Adaptive Filter Theory. — 5. ed. — London: Pearson, 2013. — XVIII, 889 p.
8. G.168: Digital network echo cancellers. — International Telecommunication Union (ITU), 2015. — 154 p.
9. Linovich, A. Yu. High border of finding of optimal decision for choosing of channel quantity in oversampled multirate adaptive filter. // Vestnik Ryazanskogo radiotehnicheskogo universiteta, 2012, No. 1. — Pp. 25 – 33.
10. Linovich, A. Yu. Optimal synthesis of multirate adaptive filter on digital signal processor. // Int. conf. “Digital signal processing and its applications”, Moscow, 2016, Vol. 1. — Pp. 187 – 192.
11. Vityazev, V. V. Multirate signal processing. M.: Gorachaya linja — Telecom, 2007. — 336 p.

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ

О. А. Сафарьян[1], И. А. Пилипенко[1]

[1]Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-На-Дону, Россия

Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы дальнейшего развития метода статистической стабилизации частоты одновременно и независимо функционирующих генераторов в составе информационно-телекоммуникационной системы. Основное внимание уделено вопросам влияния отклонения предполагаемых значений относительной нестабильности частоты генераторов от истинных значений указанных параметров. Приводятся аналитические соотношения, определяющие изменения получаемых оценок стабильности частоты генераторов и результаты численного моделирования.

Ключевые слова: статистический метод стабилизации частоты; относительная нестабильность частоты, функция правдоподобия, оценка стабильности частоты.

METHOD OF ESTIMATION OF PARAMETERS OF STABILITY OF GENERATORS

O.A. Safaryan[1], I.A. Pilipenko[1]

[1]Don State Technical University (DSTU) Rostov-on-Don, Russia

Abstract. The report discusses the further development of statistical frequency stabilization method of simultaneously and independently functioning generators in the information and telecommunications systems. The main attention is focused on the influence of the deviation of the assumed values of the relative instability of the frequency of generators from the true values of these parameters. Analytical relations that determine changes in the obtained estimates of generator frequency stability and the results of numerical modeling are presented.

Keywords: statistical method of frequency stabilization; relative frequency instability, likelihood function, frequency stability estimation.

1. Введение

Значительное влияние на устойчивый обмен информацией между абонентами информационно-телекоммуникационных систем играет стабильность формируемых несущих частот, что определяется стабильностью используемых СВЧ-генераторов [1, 2]. Современные информационно-телекоммуникационные системы, как правило, представляют собой кластеры, объединяющие большое число абонентов, в составе приемопередающей аппаратуры которых одновременно и независимо функционируют генераторы высокочастотных колебаний (СВЧ-генераторов). Одним из основных методов получения высокостабильных колебаний в системах генераторов в настоящее время является метод фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) или методы, представляющие собой различные его реализации [1]. Однако для информационно-телекоммуникационных систем, включающих большое число одновременно и независимо функционирующих генераторов, высокая стабильность может быть обеспечена не только на основе использования метода ФАПЧ, требующего наличия

технически сложных с высокой стоимостью изготовления и эксплуатации опорных СВЧ-генераторов, но и на основе метода статистической стабилизации частоты [2-4].

В работе [5] отмечено, что метод статистической стабилизации частоты с физической точки зрения является проявлением свойства синергичности в системе одновременно и независимо функционирующих генераторов. Однако представленная в работах [2-4] физическая интерпретация получаемых результатов показывает и возможность проявления свойства эмерджентности при использовании указанного метода стабилизации частоты в системе одновременно и независимо функционирующих СВЧ-генераторов, что в известных работах проанализировано недостаточно подробно.

Цель доклада – изучение проявления свойства эмерджентности в системе одновременно и независимо функционирующих генераторов при использовании метода статистической стабилизации частоты.

2. Теоретический анализ

Рассмотрим, как и в [2-5], систему $N+1$ генераторов, каждый из которых должен формировать гармонические сигналы с номинальной частотой и относительной нестабильностью (вариацией Аллана), определяемыми функциональным назначением устройства в информационно-измерительной системе. Указанные сигналы поступают в соответствии с функциональными взаимосвязями в блоки формирования информационных сигналов и, кроме того, одновременно в устройство определения оценок текущих значений частоты и формирования управляющих сигналов для стабилизации частоты генераторов, как показано на рисунке 1. При этом один из генераторов используется для задания временного интервала для измерений фаз сигналов остальных N генераторов.

Рис. 1. Система стабилизации частоты на основе статистического метода

Без ограничения общности будем считать, что система стабилизации частоты в этом случае включает генератор Γ_0, формирующий измерительный интервал, измерительное (Изм.) и вычислительное (Выч.) устройства. В измерительном

устройстве проводятся измерения фаз сигналов, формируемых каждым из N стабилизируемых генераторов в течение измерительного интервала. Измеренные значения фаз сигналов N генераторов поступают на вход вычислительного устройства, где определяются текущие значения частоты генератора. В соответствии с этими значениями формируются сигналы управления генераторами, обеспечивающие приближение текущего значения частоты каждого из N генераторов к номинальному значению.

Фаза сигнала. формируемого n-м генератором, может быть представлена в виде

$$\Phi_n = \Phi_n^{(0)} + \Delta f_n \cdot t_0 + f_n^{(0)} \cdot \Delta t + \Delta f_n \cdot \Delta t \ , \ n = 1,...,N \ , \qquad (1)$$

где $\Phi_n^{(0)} = f_n^{(0)} \cdot t_0$; $f_n^{(0)}$ - номинальная частота n-го генератора; t_0 - номинальная длительность измерительного интервала; Δf_n - отклонение частоты n-го генератора от номинального значения на интервале измерений; Δt - отклонение длительности интервала измерений от номинального значения.

В работах [2-5] последнее слагаемое в (1) отбрасывалось, что позволяло записать для функции правдоподобия следующее выражение [6]

$$L_1 = \sum_{n=1}^{N} \left\{ -\ln\left(\sqrt{2\pi} \cdot \sigma_n^{(0)}\right) - \frac{\left(\Phi_n - \Phi_n^{(0)} - 2\pi \cdot f_n^{(0)} \cdot \Delta t\right)^2}{2 \cdot \left(\sigma_n^{(0)}\right)^2 \cdot t_0^2} \right\}, \qquad (2)$$

где $\sigma_n^{(0)}$ - нестабильность частоты n-го генератора.

Отбрасывание слагаемого $\Delta f_n \cdot \Delta t$ в (1) представляет собой линеаризацию данного выражения.

Из условия максимума функции правдоподобия L_1 следует оценка отклонения длительности временного интервала измерений от номинального значения t_0

$$\Delta \hat{t} = \frac{\sum_{n=1}^{N} \left(\Phi_n - \Phi_n^{(0)}\right) \cdot \left(\sigma_n^{(0)}\right)^{-2} \cdot f_n^{(0)}}{\sum_{n=1}^{N} \left(f_n^{(0)}\right)^2 \cdot \left(\sigma_n^{(0)}\right)^{-2}} \qquad (3)$$

и далее с использованием функциональной связи (1) оценки отклонения частоты n-го генератора ($n = 1,...,N$) от номинального значения $f_n^{(0)}$

$$\Delta \hat{f}_n = \left\{ \Delta\Phi_n - \frac{2\pi \cdot f_n^{(0)} \cdot \sum_{p=1}^{N} \Delta\Phi_p \cdot \left(\sigma_p^{(0)}\right)^{-2} \cdot f_p^{(0)}}{\sum_{p=1}^{N} \left(f_p^{(0)}\right)^2 \cdot \left(\sigma_p^{(0)}\right)^{-2}} \right\} \cdot \left(2\pi \cdot t_0\right)^{-1} . \qquad (4)$$

Следует отметить, что мерой нестабильности частоты генератора Γ_0 на измерительном интервале является величина Δt.

Соотношение (4) опирается на предположение об известных значениях номинальной частоты и относительной нестабильности каждого из генераторов. Однако на практике указанные параметры определяются с некоторой погрешностью в

результате выборочных испытаний на этапе производства или приемки. Кроме того, значение относительной нестабильности частоты изменяется при изменении температуры и подключении нагрузки. При этом значения относительной нестабильности частоты генераторов для указанных случаев приводятся в некотором интервале значений.

С учетом возникающих отклонений истинных значений параметров генераторов от предполагаемых соотношения (3) и (4) соответственно могут быть представлены в виде

$$\Delta\hat{t} = \frac{\sum_{n=1}^{N}\left(\Phi_n - \Phi_n^{(0)}\right)\cdot\left(\sigma_n^{(0)} + \delta\sigma_n\right)^{-2}\cdot\left(f_n^{(0)} + \delta f_n\right)}{\sum_{n=1}^{N}\left(f_n^{(0)} + \delta f_n\right)^{2}\cdot\left(\sigma_n^{(0)} + \delta\sigma_n\right)^{-2}}, \qquad (5)$$

$$\Delta\hat{f}_n = \left\{\Delta\Phi_n - \frac{2\pi\cdot f_n^{(0)}\cdot\sum_{p=1}^{N}\Delta\Phi_p\cdot\left(\sigma_p^{(0)} + \delta\sigma_n\right)^{-2}\cdot\left(f_p^{(0)} + \delta f_n\right)}{\sum_{p=1}^{N}\left(f_p^{(0)} + \delta f\right)^{2}\cdot\left(\sigma_p^{(0)} + \delta\sigma_n\right)^{-2}}\right\}\cdot\left(2\pi\cdot t_0\right)^{-1}, \qquad (6)$$

где δf_n и $\delta\sigma_n$ - соответственно отклонения истинных значений номинальной частоты и относительной нестабильности n-го генератора от предполагаемых и используемых при получении оценок $\Delta\hat{t}$ и $\Delta\hat{f}_n$.

Выполнение линеаризации соотношения (5) позволяет при условии удержания только приращений первого порядка малости перейти к следующему выражению

$$\Delta t' = \frac{\sum_{n=1}^{N}\left(\Phi_n - \Phi_n^{(0)}\right)\cdot\left(\sigma_n^{(0)}\right)^{-2}\cdot f_n^{(0)}\cdot\left(1 - 2\cdot\delta\sigma_n\cdot\left(\sigma_n^{(0)}\right)^{-1} + \delta f_n\cdot\left(f^{(0)}\right)^{-1}\right)}{\sum_{n=1}^{N}\left(f_n^{(0)}\right)^{2}\cdot\left(\sigma_n^{(0)}\right)^{-2}\cdot\left(1 - 2\cdot\delta\sigma_n\cdot\left(\sigma_n^{(0)}\right)^{-1} + \cdot 2\cdot\delta f_n\cdot\left(f^{(0)}\right)^{-1}\right)}. \qquad (7)$$

Дополнительные сомножители в числителе и знаменателе формулы (7) учитывают отличие истинных значений параметров генераторов от предполагаемых при оценивании нестабильности временного интервала измерений.

В частном случае генераторов с номинально одинаковыми значениями параметров соотношение (7) приобретает вид

$$\Delta t' = \frac{\sum_{n=1}^{N}\left(\Phi_n - \Phi^{(0)}\right)\cdot\left(\sigma^{(0)}\right)^{-2}\cdot f^{(0)}\cdot\left(1 - 2\cdot\delta\sigma_n\cdot\left(\sigma^{(0)}\right)^{-1} + \delta f_n\cdot\left(f^{(0)}\right)^{-1}\right)}{\sum_{n=1}^{N}\left(f^{(0)}\right)^{2}\cdot\left(\sigma^{(0)}\right)^{-2}\cdot\left(1 - 2\cdot\delta\sigma_n\cdot\left(\sigma^{(0)}\right)^{-1} + 2\cdot\delta f_n\cdot\left(f^{(0)}\right)^{-1}\right)}, \qquad (8)$$

Как следует из (8), разность $\Delta t'$ и $\Delta\hat{t}$ будет уменьшаться с увеличением числа генераторов. включенных в систему стабилизации частоты, что определяет проявление свойства эмерджентности в такой системе.

3. Результаты математического моделирования

Для количественной оценки влияния $\delta\sigma_n$ на основе математического моделирования было исследовано поведение $\Delta\hat{t}$ и $\Delta t'$ при различном числе стабилизируемых генераторов и различных значениях отклонения относительной нестабильности частоты генератора от предполагаемого значения. При этом предполагалось, что истинные значения относительной нестабильности частоты распределены в интервале значений с центром, совпадающим с предполагаемы значением относительной нестабильности и среднеквадратическим отклонением (СКО) истинных значений относительной нестабильности $\delta\sigma_n$.

Результаты исследований приведены на рис. 2-5 для случая $R = 25$ реализаций при различном числе стабилизируемых генераторов и различных значениях $\delta\sigma_n$. Номинальная длительность интервала измерений составляет $t_0 = 10^{-3}$ с.

Результаты, приведенные на рис. 2, 3, соответствуют стабилизации частоты десяти одновременно и независимо работающих генераторов ($N = 10$) с номинальной частотой $f_n^{(0)} = 10^{10}$ Гц и $\sigma_n^{(0)} = 10^{-8}$, на рисунках 4, 5 - $N = 100$ с теми же параметрами. На каждом из рисунков сплошная линия соответствует оценке $\Delta\hat{t}$, штриховая – $\Delta t'$.

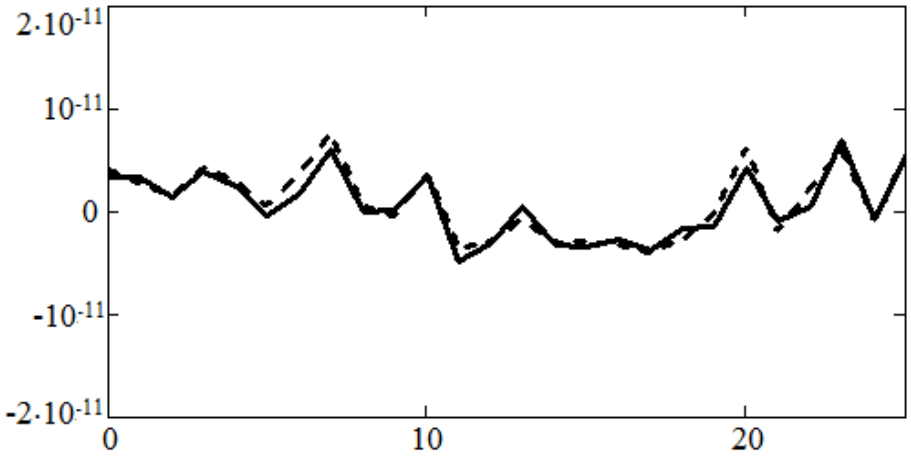


Рис. 2. Оценки отклонения длительности временного интервала измерений при $N = 10$ и $\delta\sigma_n = 0,25 \cdot 10^{-8}$ ($n = 1,...,N$)

Как следует из результатов, приведенных на рисунке 2, распределение отклонений истинных значений относительной нестабильности частоты генераторов от предполагаемого с $\delta\sigma_n = 0,25 \cdot 10^{-8}$ практически не приводит к изменению оценок длительности временного интервала и позволяет использовать (5), (6) для стабилизации частоты генераторов. Однако при увеличении до значений $\delta\sigma_n = 0,5 \cdot 10^{-8}$ возникающее отклонение оценок длительности временного интервала от истинных значений (рисунок 3) не позволяет использовать метод статистической стабилизации частоты.

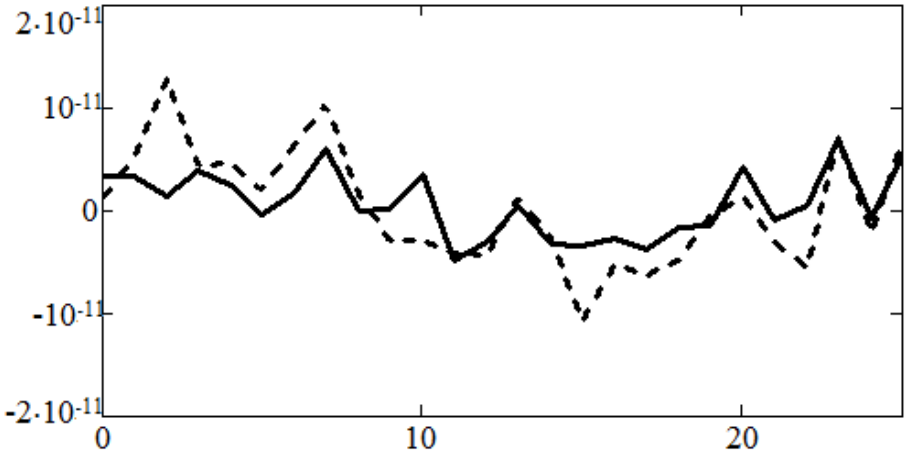


Рис. 3. Оценки отклонения длительности временного интервала измерений при $N = 10$ и $\delta\sigma_n = 0,5 \cdot 10^{-8}$ $(n = 1,...,N)$

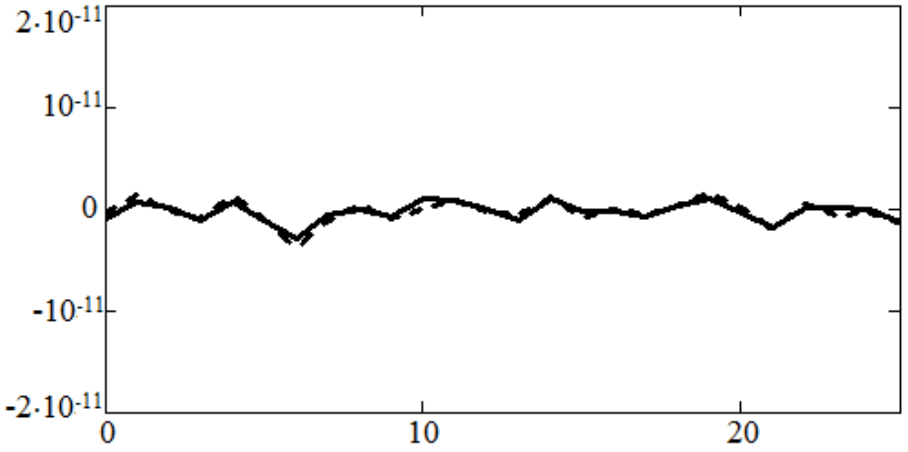


Рис. 4. Оценки отклонения длительности временного интервала измерений при $N = 100$ и $\delta\sigma_n = 0,25 \cdot 10^{-8}$ $(n = 1,...,N)$

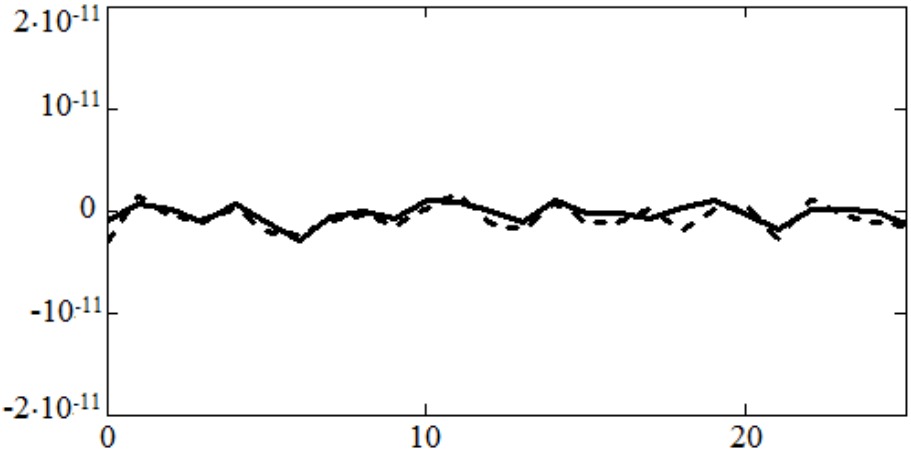


Рис. 5. Оценки отклонения длительности временного интервала измерений при $N = 100$ и $\delta\sigma_n = 0,5 \cdot 10^{-8}$ $(n = 1,...,N)$

Увеличение числа генераторов приводит к уменьшению погрешности при оценивании отклонения длительности временного интервала от истинного значения, что следует из сравнения зависимостей, приведенных на рисунках 2 и 4. Кроме того,

увеличение числа генераторов позволяет уменьшить влияние отклонений истинных значений относительной нестабильности от предполагаемых, как это следует из сравнения результатов на рисунках 3 и 5.

Таким образом, при использовании метода статистической стабилизации частоты увеличение числа одновременно и независимо функционирующих генераторов позволяет не только повысить стабильность частоты, но и уменьшить влияние технологических факторов, таких как отклонение относительной нестабильности частоты генераторов от предполагаемого значения на достигаемую стабильность в составе информационно-телекоммуникационных систем.

4. Заключение

Актуальность работы определяется широким развитием информационно-телекоммуникационных систем и необходимостью обеспечения высокой стабильности частоты генераторов для передачи больших объемов данных. Одним из возможных вариантов обеспечения высокой стабильности частоты генераторов в составе информационно-телекоммуникационных систем является использование метода статистической стабилизации частоты. В работе проводится дальнейшее развитие этого метода с целью его обобщения и отказа от ряда предположений, определяющих расширение области его практического применения. Полученные результаты результаты подтверждают возможность практической реализации метода статистической стабилизации частоты на практике.

5. Благодарности

Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 19-01-00151/20.

Литература

1. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов/В.В. Шахгильдян, В.Б. Козырев и др. Под ред. В.В. Шахгильдяна - М.: Связь, 1996. - 560 с.
2. Габриэльян Д.Д., Прыгунов А.А., Прыгунов А.Г., Сафарьян О.А. Метод оценки частот в системе генераторов // Физические основы приборостроения, 2012, Т. 1. № 2. С. 72-77.
3. Сафарьян О.А. Моделирование процесса стабилизации частоты генераторов в инфокоммуникационных системах // Вестник ДГТУ, 2016. Т. 16, № 4(87), Ч. 2. С. 150-154.
4. O. Safaryan, I. Saharov, N. Boldyrikhin, I. Yengibaryan. Method of Reducing Phase Noise in the System Simultaneously and Independently Operating the High-Frequency Signal Generators // Engineering Computations, No. 8 (2). Volume 34. Emerald Group Publishing Ltd., 2017, P. 2586-2594.
5. Пилипенко И.А., Сахаров И.А., Сафарьян О.А. Модель сигналов в распределенной информационно-измерительной системе // Радиолокация, навигация, связь: сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 16-18 апреля 2019 г.): в 6 т. / Воронежский государственный университет; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. Т.1. С. 252-256.

References

1. Radio transmitting devices: Textbook for higher education institutions/V. V. Shakhgildyan, V. B. Kozyrev, and others. edited by V. V. Shakhgildyan M.: Svyaz, 1996. 560 PP.

2. Gabrielyan D. D., Prygunov A. A., Prygunov A. G., Safaryan O. A. Frequency estimation method in the system of generators / / Physical basis of instrument-making, 2012, Vol.1. No. 2. - P. 72-77.
3. Safarian, O. A. Modeling of the process of frequency stabilization of generators in information and communication systems // Vestnik DSTU, 2016, vol. 16, No. 4 (87), Part 2. - P. 150-154.
4. O. Safaryan, I. Saharov, N. Boldyrikhin, I. Yengibaryan. Method of Reducing Phase Noise in the System Simultaneously and Independently Operating the High-Frequency Signal Generators // Engineering Computations, No. 8 (2). Volume 34. Emerald Group Publishing Ltd., 2017, P. 2586-2594.
5. Pilipenko I. A., Sakharov I. A., Safaryan O. A. Signal Model in a distributed information and measurement system / / Radar, navigation, communication: proceedings of the XXV International scientific and technical conference (Voronezh, April 16-18, 2019): in 6 volumes / Voronezh state University; JSC "Concern "Constellation". - Voronezh: VSU Publishing house, 2019. Vol. 1. Pp. 252-256.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЕТЯМ ОБМЕНА ДАННЫМИ

М. А. Добросельский[1], В. И. Курносов[2]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Россия
[2]АО «Научно-исследовательский институт «Рубин», Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Работа посвящена исследованиям определения эксплуатационных требований к сетям обмена данными систем управления связью (СОД СУС). Рассмотрено решение задачи определения требований к сети обмена данными на основе сетевой службы системы сигнализации. Разработана и представлена общая последовательность определения требований к показателям своевременности и эксплуатационной надежности систем сигнализации (СС) и СОД СУС.

Ключевые слова: сети обмена данными; системы управления связью; системы сигнализации; сигнальные единицы; телекоммуникационные системы; информационные направления связи; измерительные системы.

METHODOLOGY FOR DETERMINING OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR DATA EXCHANGE NETWORKS

M. A. Dobroselskiy[1], V. I. Kurnosov[2]

[1]Saint-Petersburg state University of aerospace instrumentation (GUAP), Saint Petersburg, Russia
[2] JSC " research Institute "Rubin", Saint Petersburg, Russia

Abstract. The work is devoted to the study of determining the operational requirements for data exchange networks of communication control systems. The solution to the problem of determining requirements for a data network based on the network service of the alarm system. The General sequence of definition of requirements to indicators of timeliness and operational reliability of alarm systems and data exchange networks of communication control systems is developed and presented.

Keywords: data exchange networks; communication control systems; alarm systems; signal units; telecommunication systems; information communication directions; measuring systems.

1. Введение

Как показывает анализ методов устранения ошибок при обработке измерений процедур диагностирования телекоммуникационных протоколов, их производительность во многом определяется способностью к распознаванию и исправлению ошибок в коммутируемых сигнальных единицах (КИЕс) диагностическими процедурами, заложенными в исполнительных устройствах системы управления связью (СУС). Используя полученные результаты оценки влияния процедур диагностики по выявлению и исправлению искаженных сигнальных единиц (СЕ) на своевременность передачи сигнально-управляющей информации, можно разработать методику определения эксплуатационных требований к сетям обмена данными (СОД) СУС, реализованных посредством системы сигнализации (СС) [1].

При этом, определяя эксплуатационные требования к сети сигнализации и сети обмена данными СУС, необходимо исходить из того, что вероятностно-временные

характеристики (ВВХ) по реконфигурации информационных направлений связи (ИНС) телекоммуникационной системы (ТКС) с целью обеспечения информационного обмена измерительных систем (ИС) в интересах пользователей I, II, III классов является функцией от ВВХ исполнительных устройств.

2. Решение задачи определения требований к сети обмена данными на основе сетевой службы системы сигнализации

Поскольку значения требуемой вероятности $P(t_p > \tau)$ передачи ИС для каждого класса потребителей нормированы, а величина требований по t_p численно равна среднему времени восстановления по сбоям и отказам – $T_{ВС}$, $T_В$, то могут быть найдены требования к параметру потоков восстановления ИНС $\mu_В$, которые должны быть обеспечены СУС и ее СС. При этом требования к $\mu_В$ должны задаваться относительно выполнения наиболее жестких требований, исходя из потребности достижения минимально допустимого времени простоя $(T^{п} - \sigma)$ цифровых каналов передачи ТКС.

Таким образом, исходными данными для решения задачи определения требований к сети обмена данными на основе сетевой службы СС по своевременности передачи ИС (КИЕ), $КИЕ_С$ и пользователей ТКС являются [2]:

d_1^{I} , d_1^{II} , d_1^{III} – количество ИНС, организуемых в ТКС для I, II и III классов потребителей, соответственно;

d_2^{I} , d_2^{II} , d_2^{III} – количество видов ИС, которые передаются через ТКС в интересах предоставления услуг потребителям I, II и III классов;

N – количество СУ в сети;

$m = \left\| m_{ij} \right\|$ – матрица допустимой связности ТКС, если $m_{ij} = 1$, то $КЦ_i$, может быть связан непосредственно с коммутационным центром $КЦ_j$ по допустимой величине битовых ошибок $P_{ош}$ в цифровых каналах передачи ТКС, а при $m_{ij} = 0$ такая связь недопустима;

$(\left\| b_{ij} \right\|^{I}, \left\| b_{ij} \right\|^{II}, \left\| b_{ij} \right\|^{III})_{\beta}$ – матрица связности конфигураций ИНС ТКС для передачи ИС (КИЕ) при β – методах коммутации (предусмотренных в ТКС) с требуемым качеством в интересах потребителей I, II и III классов, соответственно, где β = (1,…,6);

$U_{r_{ij}} = \left\| U_{ij} \right\|_{d_1}$ – матрицы длин допустимых путей прохождения ИС через ТКС, определяемых суммой длин ветвей, где $d_1 \in \left\{ d_1^{I};\ d_1^{II}; d_1^{III} \right\}$;

$B_{d_1} = \left\| B_{ij} \right\|_{d_1}$ – матрицы мощностей ветвей, обеспечивающих передачу различных видов ИС для предоставления услуг в интересах пользователей, $d_2 \in \left\{ d_2^{I}; d_2^{II}; d_2^{III} \right\}$;

$\Psi = \left\| \Psi_{ij} \right\|_{d_1}$ – матрицы требований на установления функционально-логических связей (ФЛС);

$\gamma_r^I = \left\| \gamma_{r_{ij}} \right\|_\beta^I$, $\gamma_r^{II} = \left\| \gamma_{r_{ij}} \right\|_\beta^{II}$, $\gamma_r^{III} = \left\| \gamma_{r_{ij}} \right\|_\beta^{III}$ – допустимое число ФЛС в r-м пути для создания $d_1^I, d_1^{II}, d_1^{III}$ ИНС в интересах потребителей I, II, III классов;

$V_{1r} = (\gamma_r + 2)$ – число КЦ в r-м возможном пути ИНС, посредством которых СУС может маневрировать ресурсами ФЛС и физическими каналами (ФК) в ТКС;

$(\gamma_r + 1)$ – число ветвей между КЦ в r-м возможном пути ИНС;

N′ – количество типов сигнализации, применение которых возможно в ТКС;

требования к эксплуатационной надежности ТКС.

Определенные исходные данные позволяют сформулировать первую частную задачу:

найти μ_B, обеспечивающее достижение требуемого значения эксплуатационной надежности $W\left(J_{ij}\right)$ при минимальном задействовании дополнительных путей установления ФЛС – d в каждом из ИНС:

$$\begin{cases} \mu_B^* : \min\limits_{\substack{i \in I \\ j \in J}} d_{ij}\left(\mu_B\right); \\ \\ W^I\left(j_{ij}\right) \geq K_\Gamma^I, W^{II}\left(j_{ij}\right) \geq K_\Gamma^{II}, W^{III}\left(j_{ij}\right) \geq K_\Gamma^{III}, \end{cases} \tag{1}$$

где $K_\Gamma^I, K_\Gamma^{II}, K_\Gamma^{III}$ – нормированные требования, $W^I\left(j_{ij}\right), W^{II}\left(j_{ij}\right), W^{III}\left(j_{ij}\right)$ – определяются исходя из необходимого количества независимых маршрутов доставки сигнально-управляющей информации.

Так, поток заявок на установление связности ИНС ТКС может быть найден с использованием метода рандомизации [3]:

$$\lambda_0\left(J_{ij}\right) = \sum_{i=0}^{L_1} i \binom{L_1}{i} P_{L_1}^i \left(1 - P_{L_1}\right)^{L_1 - i} = L_1 P_{L_1}, \tag{2}$$

где $L_1 = \sum\limits_{r=1}^{L+d} \left(2\gamma_r + 3\right)$;

$$P_{L_1}\left(J_{ij}\right) = \sum_{r=1}^{L+d} \left(\left(\gamma_r + 1\right) P_r\left(m_{ij}\right) + \left(\gamma_r + 2\right) P_r\left(n_i\right) \right) / L_1, \tag{3}$$

$$P_r\left(m_{ij}\right) = \frac{1 + \sum\limits_{i_0=2}^{d_0} \prod\limits_{\gamma_0=1}^{i_0 - 1} \left(\gamma_r + 1 - \gamma_0\right) / \gamma_0}{\sum\limits_{i_0=1}^{d_0} \prod\limits_{\gamma_0=1}^{i_0} \left(\gamma_r + 2 - \gamma_0\right) / \gamma_0},$$

$$P_r\left(n_i\right) = \frac{1 + \sum\limits_{i_0=2}^{d_0} \prod\limits_{\gamma_0=1}^{i_0 - 1} \left(\gamma_r + 2 - \gamma_0\right) / \gamma_0}{\sum\limits_{i_0=1}^{d_0} \prod\limits_{\gamma_0=1}^{i_0} \left(\gamma_r + 3 - \gamma_0\right) / \gamma_0},$$

$\gamma^{i_1} = \dfrac{1}{T_{B_{i_1}}}$, $T_{B_{i_1}}$ определяется для i_1 = (I, II, III).

Все параметры, входящие в (3), определены. Поэтому возможно решение задачи. Задача решается последовательно для ИНС III, II и I класса, так как $d_1^{III} > d_1^{II} > d_1^{I}$. Важно отметить, что и $\gamma_r^{III} > \gamma_r^{II} > \gamma_r^{I}$, а следовательно, $L_1^{III} > L_1^{II} > L_1^{I}$. Тогда начальным условием решения задачи для потребителей II и I класса является $d^{II} = L^{III} + d^{III}$, $d^{I} = L^{III} + d^{III} + d^{II}$, соответственно. Если μ_B^{III} удовлетворяет условию $W^{II}\left(J_{ij}\right) \geq K_r^{II}$ и $W^{I}\left(J_{ij}\right) \geq K_r^{I}$, то величина μ_B^{III} есть требование для всех V_{1r}. Если выполняется условие $\mu_B^{I} > \mu_B^{II} > \mu_B^{III}$, то к исполнительным устройствам, входящим в данные ИНС должны быть предъявлены наиболее жесткие требования. Поиск оптимальных μ_B может быть реализован одним из методов динамического программирования, а для поиска d^{I}, d^{II}, d^{III} можно применить, в силу их целочисленного характера, метод последовательного анализа вариантов. В результате получаем $\vec{\mu}_B^{*} = \left[\mu_{B_1}^{*}, \mu_{B_2}^{*}, ..., \mu_{B_N}^{*}\right]^T$ и $d_1^{*} = \left\| d_{ij}^{*} \right\|$. Из полученных решений определяются требования к V_{1r} КАПС КЦ, реализующим функции СУС по обеспечению реконфигурации ТКС при выходе из строя элементов сети. Тогда в качестве требований к V_{1r} КАПС СУС выбираются наиболее жесткие, поскольку все КЦ должны быть максимально унифицированы из-за начальной неопределенности их размещения в ТКС и возможных изменений задач в динамике работы последней, возложенных на конкретный КЦ:

$$\mu_{BCT}^{*} = \max_{i \in N} \mu_{B_i}^{*}, \tag{4}$$

где N – количество КЦ, развертываемых в ТКС.

Найденная величина μ_{BCT}^{*} позволяет определять требования к среднему времени, необходимому СС и СУС для обслуживания заявок на устранение нарушений связности конфигураций ТКС:

$$\bar{t}_{yc}^{*} = 1/\mu_{BCT}^{*}. \tag{5}$$

Полученные характеристики СС и СУС обеспечат структурную надежность ТКС, так как направлены на поддержание связности ИНС. Однако они не отражают сам характер функционирования СС и СУС, ВВХ их элементов. Поэтому на следующем этапе целесообразно обосновать требования к элементам СС и СУС по функциональной надежности (ФН).

Для этого на первом этапе необходимо определить требования к путям прохождения ИС каждого из классов потребителей:

$$W_{ri}^{*}\left(J_{ij}\right) = \left(1 - \left(\frac{1 - K_{\Gamma}^{*}}{P_r}\right)\right)^{1/\left(L + d^{*}\right)}, \tag{6}$$

где K_{Γ}^{*} – требуемые значения ФН по передаче различных видов ИС потребителей I, II, III классов в ИНС.

Анализ (6) показывает, что если принять в каждом пути вес КЦ и ветвей ТКС одинаковым в обеспечении ФН пути прохождения ИС, то требования к ним могут быть предъявлены в соответствии с выражением:

$$W^*_{mij}(J_{ij}) = W^*_{КЦi}\left(J_{ij}\right) = \left(1 - W^*_{ri}\left(J_{ij}\right)\right)^{1/(2\gamma_r+3)}. \quad (7)$$

Это позволяет найти требования к ФН пучков ФК:

$$W^*_{rjl}\left(h_{ij}\right) = \left(1 - W^*_{mij}\left(J_{ij}\right)\right)^{1/\chi}. \quad (8)$$

Так как требования к доставке ИС для разных классов потребителей различны, то задача должна решаться $d_1 = d_1^{I} + d_1^{II} + d_1^{III}$ раз. В результате получим $d_1^{I} + d_1^{II} + d_1^{III}$ матриц требований к пучкам ФК для всех конфигураций ИНС ТКС. Элементами данных матриц будут требования к W^*_{rjl}, входящих в m_{ij} ветвь. Кроме того, образуется d_1^{I}; d_1^{II}; d_1^{III} векторов требований к КЦ $W^*_{КЦi}\left(J_{ij}\right)$. Тогда задача по определению требований по ФН к пучкам ФК и КЦ будет состоять в выборе их максимального значения:

$$\begin{cases} W^*_{КЦi} : \max\limits_{i\in N} W^*_{КЦ_{ij}}\left(J_{ij}\right), \\ W^*_{rjl} = \max\limits_{\substack{i\in N \\ j\in N}} W^*_{rjl}\left(h_{ij}\right). \end{cases} \quad (9)$$

Решение задачи (9) позволяет обосновать требования к эксплуатационной надежности пучков ФК и составляющих их цифровых каналов связи для передачи различных видов ИС в интересах потребителей I, II, III классов. Данная задача решается с учетом передачи в ТКС сигнально-управляющих потоков, обеспечивающих прохождение требуемых объемов различных видов d_2^{I}, d_2^{II}, d_2^{III} ИС:

$$\begin{aligned} &\left\|Z^{I}_{ij}\right\|_1, \left\|Z^{I}_{ij}\right\|_2, \ldots, \left\|Z^{I}_{ij}\right\|_{d_2^{I}}, \left\|\sum_{b_2=1}^{d_2^{I}} Z^{I}_{ijb_2}\right\|; \\ &\left\|Z^{II}_{ij}\right\|_1, \left\|Z^{II}_{ij}\right\|_2, \ldots, \left\|Z^{II}_{ij}\right\|_{d_2^{II}}, \left\|\sum_{b_2=1}^{d_2^{II}} Z^{II}_{ijb_2}\right\|; \\ &\left\|Z^{III}_{ij}\right\|_1, \left\|Z^{III}_{ij}\right\|_2, \ldots, \left\|Z^{III}_{ij}\right\|_{d_2^{III}}, \left\|\sum_{b_2=1}^{d_2^{II}} Z^{III}_{ijb_2}\right\|. \end{aligned} \quad (10)$$

В этом случае необходимо учитывать тот факт, что часть ресурсов сети выделяется для передачи сигнально-управляющих потоков посредством пользовательской (ПСС) и межстанционной систем сигнализации (МСС), относящихся к ИС I класса. В то же время анализ показывает, что с ростом V требования к $K_{ПК}$ ФК (рис. 1, 2) уменьшаются, но при этом возрастает величина $E_{v\text{-}j}(Z)$ [4].

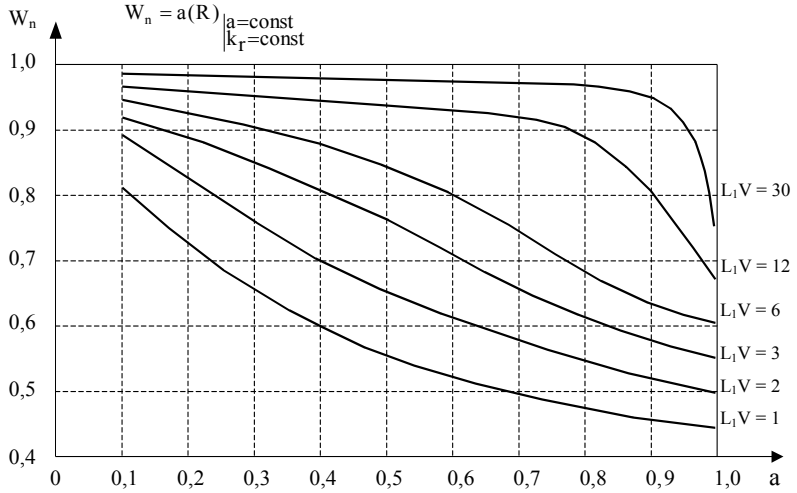


Рис. 1. Зависимость эксплуатационной надежности функционирования пучка ФЛК от состояния его загрузки

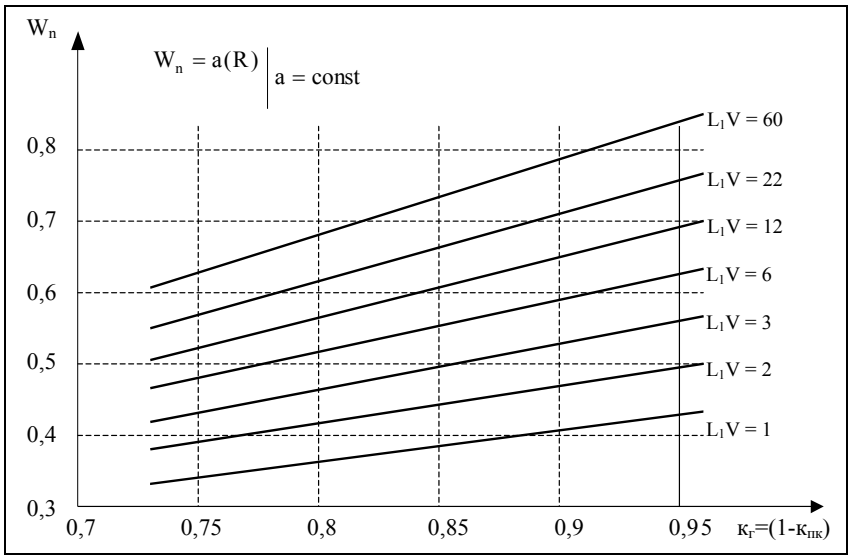


Рис. 2. Зависимость эксплуатационной надежности функционирования пучка ФК от ЭН составляющих его каналов

Это свидетельствует о том, что существует оптимальная точка необходимого числа каналов V, измеренных в ОЦК для обслуживания ИС с требуемым качеством (рис. 3). Тогда задача нахождения оптимального количества ОЦК, необходимого для передачи сигнально-управляющего трафика, решается на основе метода последовательного анализа вариантов [5]. применительно к обеспечению выполнения требований по передаче различных видов ИС потребителей I, II и III класса:

$$\begin{cases} K^{*}_{ПК} : \min\limits_{V} V\left(K_{ПК}, P\left(B_{Vj}\right)\right), \\ W_{mij} \geq W^{*}_{mij}, \end{cases} \tag{11}$$

где W^{*}_{mij} определяется из (7), W_{mij} находится по модели (12):

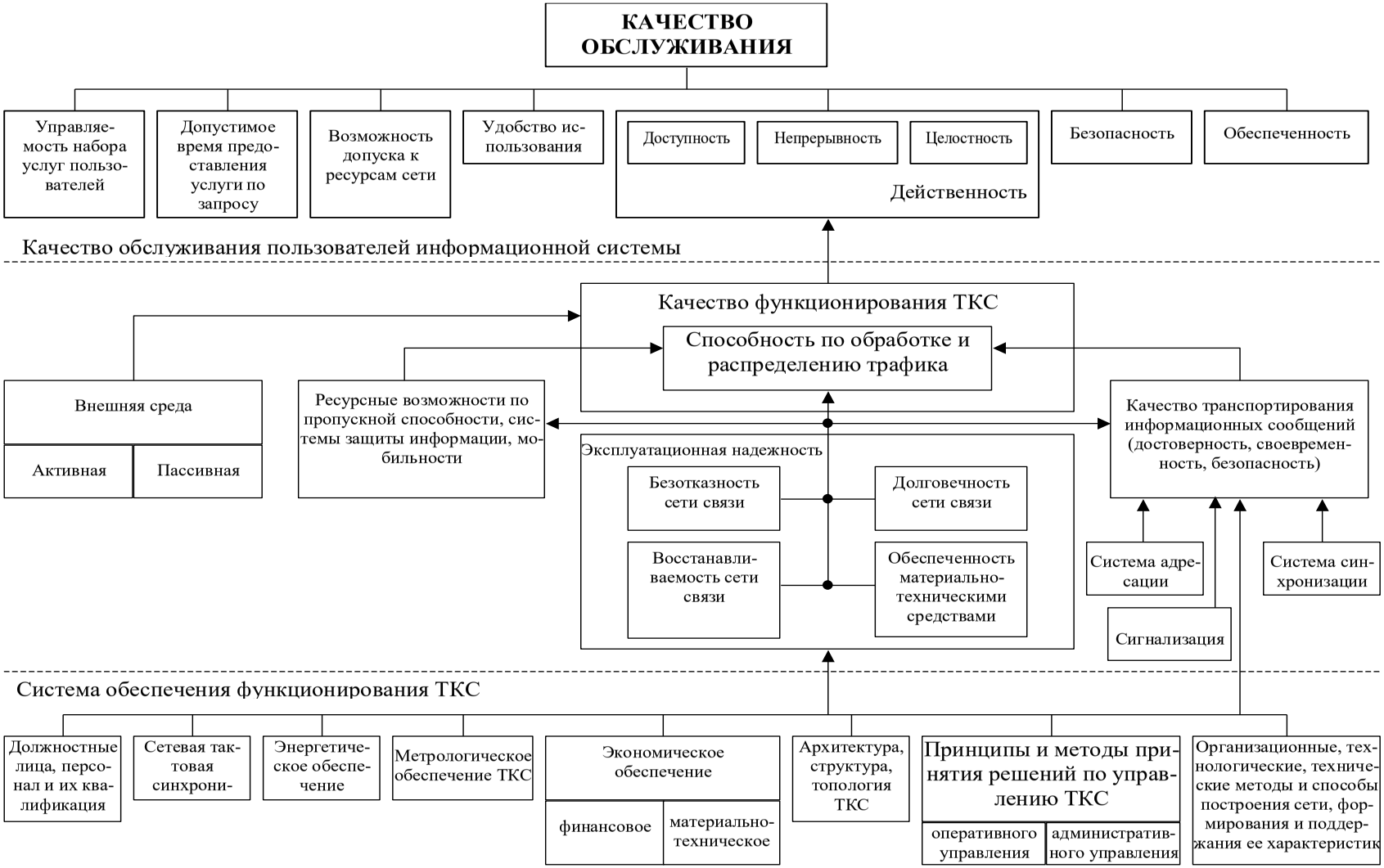


Рис. 3. Характеристики качества обслуживания потребителей в информационной инфраструктуре

$$W(L)=1-\prod_{r=1}^{L}\left\{1-\prod_{\xi=1}^{\gamma_r+2}W_{\xi r}\left(\gamma_{\xi_r}\right)\prod_{j=1}^{\gamma_r+1}\left(1-\prod_{l=1}^{\chi_r}\left(1-W_{rjl}\left(h_{ij}\right)\right)\right)\right\}, \qquad (12)$$

где $W_{\xi r}(\gamma_{\xi r})$ – вероятность безотказной обработки ИС ξr-м КЦ r-го из L допустимых путей (она зависит от способа коммутации, класса, объема обслуживаемого трафика, порогов перегрузки и их количества для разных видов ИС и классов потребителей сетевых ресурсов); γ_r – число допустимых транзитов для данного вида ИС и телекоммуникационной технологии; χ_r – количество пучков ФК в одной ветви r-го пути; $W_{rjl}(h_{ij})$ – вероятность безотказного обслуживания заявок потребителей на ресурсы J_{ij} ИНС в r-м пути l-го из χ_r пучка ФК, определяемая в том числе его пропускной способностью, степенью загрузки сигнально-управляющими сообщениями пучков ФК ветвей ТКС, способами непрерывного и эпизодического контроля состояния ИНС.

На первом этапе решения задачи находятся величины $K^*_{ПКСУ}$ и $V^*_{СУ}$ при начальных условиях: y = 0, y_1 = 0. На втором этапе решения задачи $y_1 = V^*_{СУ}$, и находятся величины V^*_I, $K^*_{ПКI}$, которые являются начальными условиями для третьего этапа, то есть $y_1=V^*_I$. На четвертом этапе решается задача окончательного определения V^*_{III}, $K^*_{ПКIII}$ при начальном условии $y_1=V^*_{II}$. Таким образом, четырехэтапное решение задачи позволяет найти мощность m_{ij} ветви $B_{ij}=V^*_{III}$, а также ее распределение между потребителями I, II, и III классов: $V^*_{III}>V^*_{II}>V^*>V^*_{СУ}$. При необходимости нахождения мощности каналов, выделяемых в каждом классе для передачи ИС одного из видов, можно воспользоваться выражением

$$V^*_{b2}=Z_{ij}\cdot V^*/\sum_{b_2=1}^{d_2}Z_{ijb_2}. \qquad (13)$$

Таким образом, решая задачу для всех ветвей сети, находим значения $\left\|K^*_{ПКij}\right\|_{СУ}$, $\left\|K^*_{ПКij}\right\|_{I}$, $\left\|K^*_{ПКij}\right\|_{II}$, $\left\|K^*_{ПКij}\right\|_{III}$. Учитывая, что ПСС и МСС могут применяться для обмена сигнально-управляющим потоком между различными КЦ, по каждому классу ИС выбираются для него самые жесткие требования

$$\begin{cases} K^{1*}_{ПКСУ}:\min\limits_{\substack{i_j\in N\\ j\in N}}K^*_{ПКСУi_jj};\\ K^{2*}_{ПКСУ}:\min\limits_{\substack{i\in N\\ j\in N}}K^*_{ПКСУij}, \end{cases} \qquad (14)$$

где i_j – ветви ТКС, по которым N_{1j} потребители подключаются к $КЦ_j$ ее транспортной сети, используя ПСС; $K^{1*}_{ПКСУ}$ – требования к коэффициенту оперативного простоя ФК ПСС; $K^{2*}_{ПКСУ}$ – требования к коэффициенту оперативного простоя ФК МСС.

Общая последовательность решения задачи (14) приведена на рис. 4. Ее решение позволяет задавать требования к основным параметрам структур сетевой службы систем сигнализации, реализующих ПСС и МСС, и входящих в структуру ТКС. Следует

отметить, что определенные значения $V^*_{III} > V^*_{СУ}$ могут быть использованы в ходе выбора рациональной структуры ПСС и МСС в сетевой службе СС, так как в интересах сети обмена данными СУС ТКС может использовать любой информационный ФК. Кроме того, поскольку $К^*_{ПКСУ}$ зависит от $Т_{ОС\ I}$ (требования по наработке на сбой ПСС, МСС для I класса потребителей), то несложно найти требуемое значение среднего времени восстановления элементов ПСС, МСС.

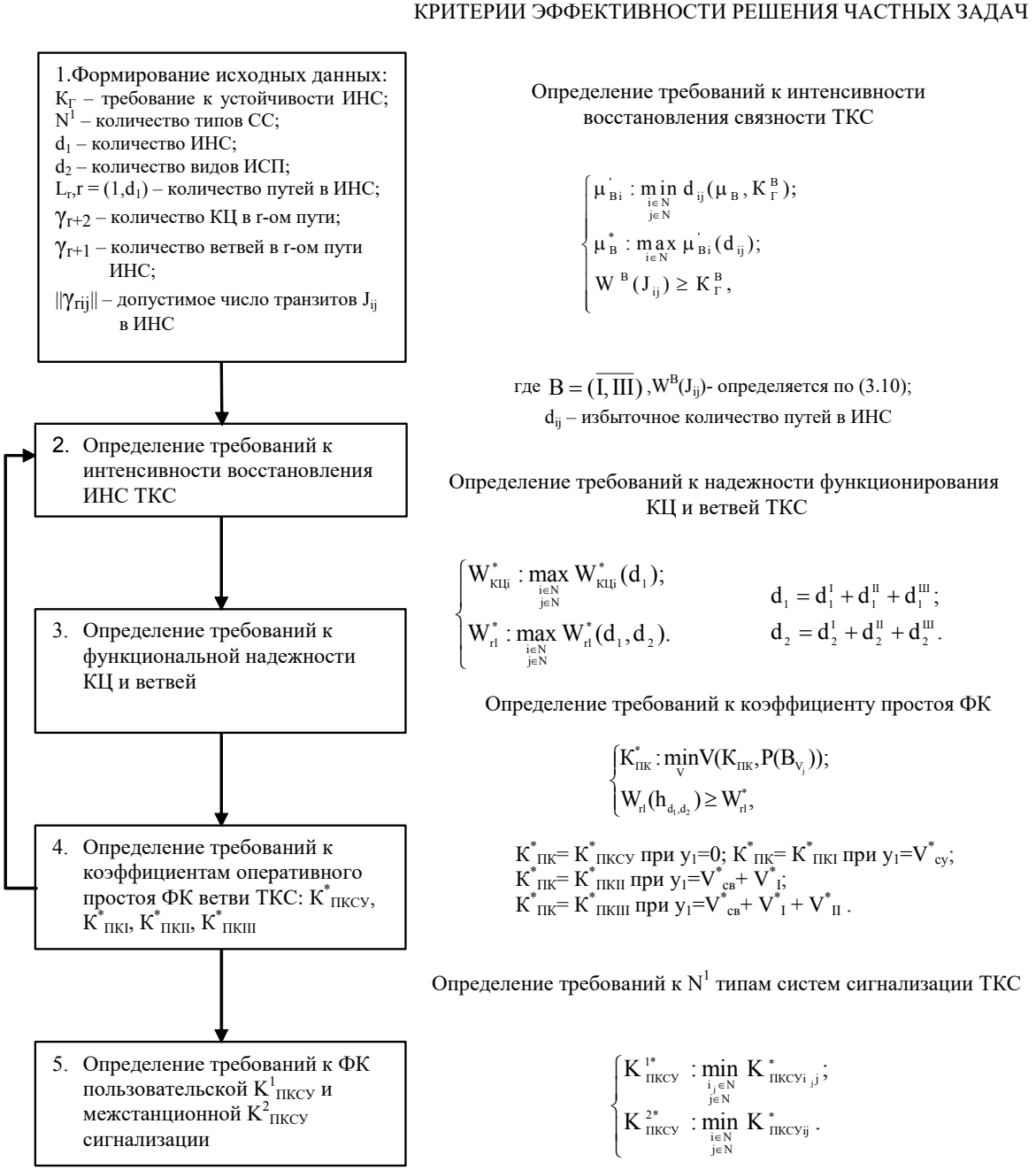


Рис. 4. Общая последовательность определения требований к показателям своевременности и эксплуатационной надежности СС и СОД СУС

3. Заключение

Разработанные аналитические соотношения, описывающие характер функционирования основных плоскостей ТКС, позволяют с достаточной степенью точности решать задачи только для некоторых стационарных условий. Учет динамики функционирования ТКС, влияния внешних и внутренних дестабилизирующих факторов на характер целевого применения ТКС можно обеспечить посредством имитационного моделирования. Поэтому направлением дальнейшего исследования является рассмотрение возможности оперативной коррекции расчетных результатов посредством имитационного моделирования.

Литература

1. Курносов В.И., Лихачев А.М. Тенденции технического и технологического развития телекоммуникационных сетей. - СПб.: Изд-во «АБРИС», 1997.- 439с.
2. Кузнецов В.Е., Лихачев А.М. Теоретические и методологические основы построения системы сигнализации объединенной автоматизированной цифровой системы связи. – М.: МО РФ, 2001. – 311с.
3. Жигадло В.Э. Архитектура телекоммуникационных сетей.- СПб.: ВУС, 2000.- 218с.
4. Курносов В.И., Лихачев А.М. Методология проектных исследований и управление качеством сложных технических систем электросвязи. - СПб.: Изд-во «ТИРЕКС», 1998.- 496с.
5. Курносов В.И., Лихачев А.М. Методология проектных исследований и управление качеством сложных технических систем электросвязи. - СПб.: Изд-во «ТИРЕКС», 1998.- 496с.

References

1. Kurnosov, V. I., Likhachev, A. M., Trends of technical and technological development of telecommunication networks. - SPb.: ABRIS publishing house, 1997.- 439c.
2. Kuznetsov V. E., Likhachev A. M. Theoretical and methodological bases of construction of the alarm system of the United automated digital communication system. - Moscow: MO RF, 2001. - 311c.
3. Zhigadlo V. E. Architecture of telecommunication networks.- SPb.: WUS, 2000.- 218c.
4. Kurnosov V. I., Likhachev A. M. Methodology of design studies and quality management of complex technical telecommunication systems. - SPb.: TIREX publishing house, 1998.- 496c.
5. Kurnosov V. I., Likhachev A. M. Methodology of design studies and quality management of complex technical telecommunication systems. - SPb.: TIREX publishing house, 1998.- 496c.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

А.С. Шуравин[1], О.М. Лепешкин[2], М.О. Лепешкин[2]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия
[2]Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В данной статье рассмотрены современное состояние и подходы к оценке информационной безопасности сетей телекоммуникации. Оценка информационной безопасности производится с целью проверки соответствия достигнутого уровня безопасности заданному в нормативных документах. Представлены современные методические подходы к оценке информационной безопасности, в том числе на основе качественных и количественных подходов.

Ключевые слова: сеть передачи данных; безопасность связи; мониторинг сетей связи; защита информации; информационная система.

METHODOLOGY FOR ASSESSING NETWORK MONITORING OF DISTRIBUTED MANAGEMENT SYSTEM FROM EXTERNAL NETWORK INFLUENCES

A.S. Shuravin[1], O.M. Lepeshkin[2], M.O. Lepeshkin[2]

[1]Military Academy of Communications, named after S.M. Budennyi, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. This article discusses the current state and approaches to assessing the information security of telecommunication networks. Information security assessment is carried out in order to verify the compliance of the achieved security level with that specified in regulatory documents. Modern methodological approaches to assessing information security are presented, including those based on qualitative and quantitative approaches.

Keywords: data transmission network; communication security; monitoring of communication networks; protection of information; information system.

В процессе функционирования, в любой системе неизбежно возникают конфликты, связанные с выполнением процессов (транзакционных задач регламентов, действующих в системе).

Решение задачи сетевого мониторинга безопасности сетей передачи данных от **компьютерных воздействий (КВ)** достигается путем выявления возникающих конфликтов, и представления в **систему поддержки принятия решения (СППР)** данных о выявленных конфликтных состояниях (связанных с логической противоречивостью структуры регламента и нарушением целостности процессов (совершаемых транзакционных задач регламентов) [1].

Исходные данные для методики являются выходными результатами моделирования СПД, как объекта контроля безопасности от КВ, полученными с заданной достоверностью и точностью, а также из анализа конкретных условий функционирования элементов СПД.

Целью методики является обоснование состава и структуры системы сетевого мониторинга, а также местонахождения средств **сетевого мониторинга (СМ)** на элементах СПД и оценки её эффективности.

Основными допущениями и ограничениями являются:

исследовано одно из свойств системы применимое к объекту исследования, а именно защищенность СПД от КВ;

исследованы программно-аппаратные угрозы **информационной безопасности (ИБ)**, реализуемые Агентством Национальной Безопасности и Киберкомандованием США;

рассматриваются функциональные процессы, протекающие в СПД;

структура СПД задана и неизменна в течение времени оценки защищенности её элементов;

средствами СМ являются программно-аппаратные средства;

В качестве исходных данных используем [2]:

разработанные структуры заданного регламента на основании **профиля защиты (ПЗ)** элементов и модели СПД и предварительно введены в массив данных (*D)*;

уникальные идентификаторы X_{ij} логических задач функциональных процессов F_i, где $i = 1,2,\ldots I, I \geq 2; j = 1,2,\ldots J, J \geq 2;$

эталонные последовательности $П_i^{Элз}$ выполнения логических задач функционального процесса $F_i = X_{1i}, X_{2i}, X_{3i} \cdots X_{ni}$, где для каждого функционального процесса имеется точное значение X_{ni};

для каждой логической задачи X_{ij} среднюю продолжительность $\overline{T}_{ij}{}^{э}$ её выполнения и отклонение ΔT_{ij};

для каждого функционального процесса F_i максимальное $T_i{}^{\max}$ время выполнения;

минимальное значение обобщенного показателя $P_{бпс}{}^{\min}$ вероятности безопасной передачи сообщения;

требуемый коэффициент $K_{эф.СК}{}^{треб}$.

Сетевой мониторинг эффективности противодействия КВ является составной частью мер защиты СПД от КВ, поэтому значения достоверности, полноты и оперативности методов мониторинга должны задаваться исходя из обеспечения возможности определения действительного состояния эффективности защиты СПД от КВ.

Эффективность защиты СПД от КВ характеризуется показателями эффективности решения задач ПД КВ, которые должны выбираться в качестве основных контролируемых признаков. Показателями эффективности защиты необходимо выбирать те параметры объекта, по значениям которых можно с достаточной степенью определенности судить о состоянии защиты объекта от КВ. В данной методике в качестве показателей эффективности защиты определены, показатели достоверности, полноты и оперативности проведенного сетевого мониторинга [3].

Показателем достоверности мониторинга является вероятность правильного принятия решения $P_{прав.пр.реш.}$ о действительном состоянии защиты объекта по v-му контролируемому признаку (иначе: вероятность соответствия результатов мониторинга действительным значениям контролируемых признаков).

Показателем полноты СМ СПД от КВ является отношение количества контролируемых параметров к общему числу контролируемых параметров, позволяющих с достаточной степенью надежности определить действительное состояние эффективности защиты [4].

$$K_{полн.СМ} = \frac{V_k}{V}, \quad (1)$$

где: *Vk*– фактическое количество контролируемых параметров СПД;

V – общее количество контролируемых параметров СПД, заданных объемом СМ [4]. Показателем оперативности СМ СПД является среднее время получения результатов СМ по v-му контролируемому признаку СПД.

Требуемая оперативность СМ определяется исходя из необходимости пресечения за время, обеспечивающее требуемую вероятность решения V-й задачи ПД КВ СПД.

$$K_{опер.СМ} = \frac{T_k}{T}, \quad (2)$$

где: *Tk* - фактическое время проведения сетевого мониторинга; *T*- заданное время сетевого мониторинга.

Для оценки эффективности проведенного СМ СПД от КВ необходимо вычислить коэффициент $K_{эф.СМ}$ эффективности проведенного СМ, который будет равен произведению независимых коэффициентов СМ и вероятности правильного принятия решения [5].

$$K_{эф.СМ} = K_{полн.СМ} \cdot P_{прав.пр.реш.} \cdot K_{опер.СМ} \quad (3)$$

В общем виде содержание разработанной методике представлено на рисунке 1.

Краткое описание методики оценки эффективности СМ защищенности СПД от КВ:

– измеряется время выполнения T_{ij} логических задач X_{ij}, при выполнении функционального процесса F_i;

– записывается в массив данных *(D)* идентификаторы X_{ij} выполненных логических задач X_{ij} и время T_{ij} их выполнения;

– сравнивается последовательность $П_i^{ЛЗ}$ по идентификаторам X_{ij} логических задач и время T_{ij} выполненных логических задач с эталонной последовательностью $П_i^{ЛЗ}$ и с заданным значениями $T_{ij}^{Э}$ выполненных логических задач;

– вычисляется общее время T_{ij}^{Σ} выполнения логических задач X_{ij};

– сравнивается время T_{ij}^{Σ} выполнения логических задач, с заданным максимальным временем T_{ij}^{max} выполнения функционального процесса;

– вычисляется $K_{эф.СМ}$ коэффициент эффективности проведенного сетевого мониторинга.

– сравнивается $K_{эф.СМ}$ коэффициент эффективности проведенного сетевого мониторинга с $K_{эф.СМ}^{треб}$ требуемым коэффициентом эффективности сетевого мониторинга.

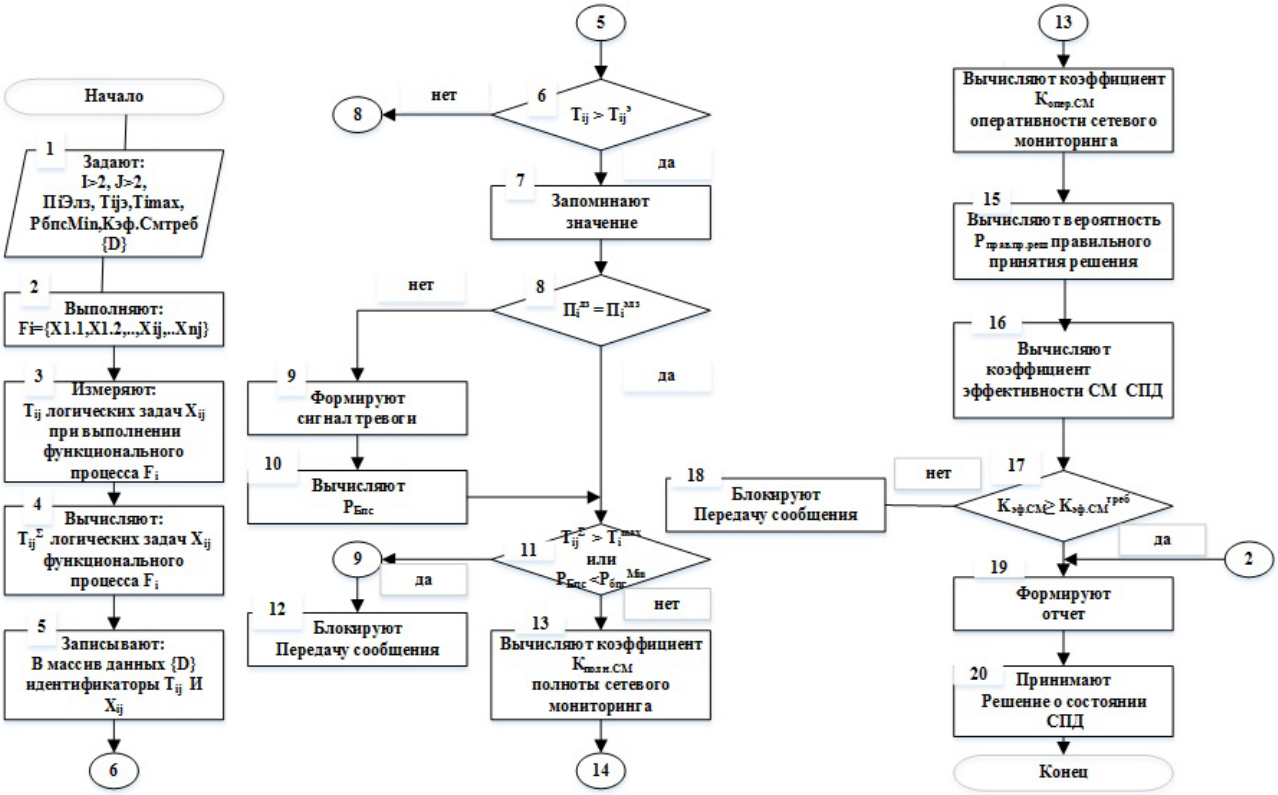


Рис.1. Блок-схема методики оценки эффективности СМ СПД

Заключение

Научная новизна разработанной методики заключается в принципиально новом подходе к мониторингу состояния защищенности элементов СПД от КВ. Разработанная методика предназначена для оценки эффективности проведенного сетевого мониторинга сети передачи данных от компьютерных воздействий с использованием программно-аппаратных средств. Методика может быть применена должностными лицами для организации и осуществления сетевого мониторинга и принятия решения о состоянии сети передачи данных.

Литература

1. Валюшкина Ю.А., Лепешкин М.О., Новиков П.А. Функционально-дискреционная модель управления доступом. Защита от несанкционированного доступа автоматизированных рабочих мест должностных лиц // В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). – 2018. – В 4-х томах. – С. 147-152.
2. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. Формализованное описание системы связи специального назначения, на основе ее свойств и отношений ее элементов // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-ти томах.2018. С 275-281.
3. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. Активирующая подсистема сетевого мониторинга системы связи специального назначения // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-ти томах.2018. С 30-44.

4. Митрофанов М.В., Новиков П.А. //Инжиниринг трафика в транспортных сетях интеллектуальных систем. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. 2018. С. 114-115.
5. Клецков Д.А., Пермяков А.С. // Выявление пакетов канала управления в спутниковых системах связи с многостанционным доступом и временным разделением каналов на основе оценивания показателя Херста. Научная мысль, 2017. Т. 2. № 4 (26). С. 37-45.

REFERENCES

1. Valyushkina Yu.A., Lepeshkin M.O., Novikov P.A. Functional-discretionary access control model. Protection against unauthorized access to workstations of officials // In the collection: Actual problems of information and telecommunications in science and education (APINO 2018). - 2018. - In 4 volumes. - S. 147-152.
2. Shostak R.K., Lepeshkin O.M., Novikov P.A., Khudainazarov Yu.K. A formalized description of a special-purpose communication system based on its properties and the relations of its elements // In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference. In 5 volumes. 2018. C 275-281.
3. Shostak R.K., Lepeshkin O.M., Novikov P.A., Khudainazarov Yu.K. Activating subsystem of network monitoring of a special-purpose communication system // In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference. In 5 volumes. 2018. C 30-44.
4. Mitrofanov M.V., Novikov P.A. // Traffic engineering in transport networks of intelligent systems. In the book: Neurocomputers and their Application XVI All-Russian Scientific Conference: Abstracts. 2018.S. 114-115.
5. Kletskov D.A., Permyakov A.S. // Identification of control channel packets in satellite communication systems with multiple access and time division of channels based on estimation of the Hurst indicator. Scientific Thought, 2017.Vol. 2. No. 4 (26). S. 37-45.

МЕТОДИКА РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ

Березин А. О., Вахромов Д. С., Медведев Д. В., Онучин А. Е.

ВАС, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: в данной статье ведется речь о создании математической модели принятия решения органами управления. Получая задачу от вышестоящего органа управления, уяснив задачу и проведя анализ, штабы подразделений приступают к работе. Для упрощения принятия решений разработаны штабные математические модели. Автор приходит к выводу, что данные модели способствуют оперативному принятию решения органами управления после анализа исходных данных информационно-расчетной системой.

Ключевые слова: оперативная обстановка, информационно- расчетная система, автоматизированные рабочие места, штабная математическая модель.

METHODOLOGY OF WORK OF OFFICERS OF HEADS ON PRODUCING CALCULATIONS FOR MAKING JUSTIFIED DECISIONS

Abstract: This article deals with the creation of a mathematical model of decision-making by control bodies. Receiving a task from a higher command body, having understood the task and carried out an analysis, the headquarters of the subdivisions begin work. To simplify decision-making, staff mathematical models have been developed. The author comes to the conclusion that these models contribute to the prompt decision-making by the management bodies after the analysis of the initial data by the information and settlement system.

Keywords: operational environment, information and settlement system, automated workstations, headquarters mathematical model.

1. Введение

Важнейшей обязанностью должностных лиц всех органов управления войсками является постоянная работа по добыванию и сбору сведений и данных о своих войсках, войсках противника, условиях ведения боевых действий, их анализ, обобщение, группирование, а также своевременный доклад командованию (в части касающейся) выводов и предложений по организации применения и обеспечения применения подчиненных войск. Эти сведения и данные составляют информацию об обстановке. При этом сведениями считаются все полученные от добывающих органов факты, материалы и документы, которые не прошли этапы обработки, анализа, обобщения, группирования и оценки [1]. Данными считаются обработанные, проанализированные, обобщенные, сгруппированные и оцененные сведения, преобразованные в новые знания по конкретным вопросам и представленные в виде соответствующих информационных документов.

2. Работа с различными видами информации и их источниками.

Информация об обстановке поступает, в частности в объединение, от различных источников. Такими источниками могут являться органы управления войсками вышестоящего и взаимодействующих объединений, органы управления подчиненных войск, а также органы управления самого объединения.

Информация об обстановке, поступающая от подчиненных органов управления, представляет собой первичную обстановку за подчиненные (в том числе и приданные), поддерживающие и взаимодействующие объекты. Эта информация поступает, как правило, в виде боевых и обычных донесений, докладов, сводок, отчетов, справок и т.п.

От вышестоящего органа управления в систему управления объединения может поступать, как правило, обобщенная обстановка (в части касающейся) за ту организационно выделенную совокупность формирований видов и родов войск, специальных войск, формирований вооруженных сил других министерств и ведомств или временное формирование, в которые входит объединение. Эта обстановка поступает в составе соответствующих распорядительных документов. С точки зрения органов управления войсками объединения она также является первичной.

В органах управления войсками самого объединения ведется обобщенная обстановка за объединение. На основе этой обобщенной обстановки осуществляются оценка обстановки и уяснение задачи, выработка замысла и принятие решения на операцию, планирование ее ведения и управление подчиненными войсками (силами) и оружием объединения в ходе боевых действий.

Поступившая информация об обстановке всесторонне изучается, обрабатывается (анализируется по предназначению, обобщается и группируется), классифицируется по степени достоверности и оценивается по важности. В результате сведения об обстановке преобразуются в данные, имеющие формы и вид, позволяющие кратко и ясно докладывать их своему командованию, старшему начальнику, вышестоящему штабу и использовать для управления войсками.

Типовые расчеты выполняются как заблаговременно, так и в ходе выполнения подчиненными войсками поставленных задач, как правило, с автоматизированных рабочих мест информационно-расчетных систем пунктов управления (штабов) [2].

Основу такой информационно-расчетной системы составляет локальная вычислительная сеть, в которой реализована трехуровневая технология обработки информации «клиент - сервер»[3].

Первый уровень составляют автоматизированные места должностных лиц. Второй уровень составляют серверы функциональных групп. Третий уровень трехуровневой технологии обработки информации «клиент - сервер» в информационно-расчетной системе составляют серверы модуля серверного оборудования.

Наряду с типовыми оперативно-тактическими расчетами, выполняемыми с автоматизированных рабочих мест органов управления, как заблаговременно, так и в ходе выполнения поставленных задач, в информационно-расчетной системе пунктов управления (штабов) могут выполняться и наиболее сложные расчеты с применением штабной математической модели. При этом в каждом подразделении (штаба) должны

быть определены перечень математических моделей и последовательность их применения[4].

Подготовка исходных данных для моделирования с использованием штабной математической модели может быть организована в два этапа.

На первом этапе создаются, если не созданы ранее, шаблоны объектов предметной области, которые предполагается включить в структуры моделируемой системы. На втором этапе с использованием имеющихся шаблонов объектов предметной области создаются сами объекты, являющиеся элементами структуры моделируемой системы.

Совокупность шаблонов объектов в рабочей области определяет состав элементов структуры модели исследуемой системы.

В штабной математической модели обычно реализуется и визуализация хода моделирования. Она осуществляется, как правило, по этапам моделирования, возможно, с выдачей сигналов перехода от этапа к этапу и с отображением поэтапных промежуточных результатов. Сам ход моделирования в процессе визуализации может сопровождаться текстовыми, звуковыми и графическими комментариями. В частности этапами визуализации хода моделирования операции могут быть:

выдвижение и развертывание главных сил;

проведение воздушных операций противоборствующими сторонами;

проведение двухстороннего массированного огневого удара в соответствии с графиком;

комплексное огневое поражение для обеспечения наступления;

наступление группировки войск с вводом эшелонов и резервов в ходе выполнения задачи дня.

3. Заключение

Таким образом, визуализация хода моделирования может применяться также и для подтверждения корректности определения структуры модели исследуемой системы и значений свойств ее элементов. Результаты моделирования с применением штабной математической модели могут оформляться в табличном виде или графическом виде (графики, гистограммы, диаграммы). При этом результирующая информация может отражать данные результатов моделирования:

по вариантам замысла;

по этапам проведения операции;

по организационным объектам (объединениям, соединениям, частям и подразделениям), элементам оперативного построения войск (боевого порядка);

по силам и средствам ведения боевых действий;

по итоговым показателям выполнения задач в операции (соотношение сил и средств, потери, продолжительность, глубина выполнения задач продвижения и т. п.).

Литература

1. Никитин В. В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему: «Модель и методика многомодальной аутентификации пользователя автоматизированных систем».
2. Анисимов В.В., Лепешкин О.М., Митрофанов М.В., Морозов М.М., Чукариков А.Г. Устройство имитозащиты группы контролируемых объектовпатент на изобретение RUS 2595991 18.09.2015
3. База данных клавиатурного почерка для исследования психофизиологического состояния оператора / В.В. Никитин, С.И. Саитов, М.В. Носов, О.О. Басов // Свидетельство о государственной регистрации базы данных для ЭВМ № 2017621143 от 03.10.2017.
4. Шостак Р.К., Лепешкин О.М. Актуальность развития сетевого контроля защищенности информационных систем В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность 2017. С. 190-192.

References

1. Nikitin V. V. The dissertation for the degree of candidate of technical sciences on the topic: “Model and methodology of multimodal user authentication automated system”.
2. Anisimov V. V., Lepeshkin O.M., Mitrofanov M.V., Morozov M. M.,Chukarikov A. G. Imitation protection device group of controlled objects patent for invention RUS 2595991 18.09.2015
3. Database of keyboard handwriting for the study of the psychophysiological state of the operator / V.V. Nikitin, S.I. Saitov, M.V. Nosov, O.O. Basov// Certificate of state registration of the database for computers 2017621143 dated 03.10.2017.
4. Shostak R. K., Lepeshkin O.M. The relevance of the development of network security control of information systems. The collection: regional informatics and information security.

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

М.А. Коцыняк[1], М.А. Карпов[1], О.С. Лаута[1], И.Р. Муртазин[1], А.В. Мамай[1]

[1]Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье освещается проблематика современных принципов построения систем защиты информации от целенаправленных воздействий компьютерных атак, приводятся рекомендации по перспективному применению рубежей киберзащиты информационно-телекоммуникационной сети специального назначения.

Ключевые слова: система киберзащиты; информационный ресурс; информационно-телекоммуникационная сеть; протокол; протокольное воздействие.

METHODOLOGY OF SYNTHESIS OF THE PROTECTION SYSTEM OF THE INFORMATION-TELECOMMUNICATION NETWORK

M.A. Kotsinyak[1], M.A. Karpov[1], O.S. Lauta[1], I.R. Murtazin[1], A.V. Mamaj[1]

[1] Military telecommunications academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Bydyonny (MTA), Sankt-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article highlights the problems of modern principles of building information protection systems from the targeted effects of computer attacks, provides recommendations on the promising use of cyber defense lines of special-purpose information and telecommunication networks.

Keywords: cyber defense system; information resource; information and telecommunication network; protocol; protocol impact.

Высокие требования, предъявляемые к уровню защищенности информационно-телекоммуникационных сетей специального назначения (далее – ИТКС), предопределяют необходимость проведения оценки эффективности системы защиты информации. Трудности определения оценок эффективности системы защиты информации (СЗИ) связаны с несовершенством существующего нормативно-методического обеспечения информационной безопасности и, в общем-то, ни одно отдельно выбранное средство защиты информации не может защитить ИТКС от комплекса целенаправленных воздействий компьютерных атак (КА) [1], а простая комбинация разнообразных средств защиты приводит к снижению эффективности защиты в целом из-за конфликтности параметров разнородных средств защиты. Поэтому в последнее время наметилась тенденция к построению сложных систем информационной безопасности.

Методика предназначена для обоснования облика системы защиты ИТКС в условиях комплексного воздействия КА.

Выходным результатом методики является структура системы защиты ИТКС.

Результатом синтеза системы киберзащиты ИТКС будет являться матрица назначений средств защиты на элементы ИТКС.

В качестве исходных данных методики используются:

количество элементов в ИТКС – S, $\left(i=\overline{1,S}\right)$;

количество сегментов в ИТКС – Z;

количество средств защиты – r $(r=\overline{1,R})$;

коэффициент важности i -го элемента ИТКС – A_i;

количество КА – v, $\left(\nu=\overline{1,T}\right)$;

количество элементов в ИТКС – N^A;

количество элементов j - го типа в ИТКС– $N_j{}^A$;

количество элементов в ИТКС j -го типа – K_j ;

вероятность защищенности ИТКС при использовании m-ого средства защиты – $P_{\text{защ }r\nu}$;

степень снижения эффективности ν–ой КА r–ым средством защиты $q_{r\nu}=1-P_{\text{защ сз}\,r\nu}$;

матрица снижения эффективности КА – $\left\|q_{r\nu}\right\|$.

Физическая постановка задачи. ИТКС имеет S элементов, каждый из которых характеризуется вектором весов $\vec{A}=\left\{A_i\right\}$. Имеется r средств защиты от компьютерных атак, возможности которых по их нейтрализации заданы матрицей $\left\|P_{\text{защ сз }vi}\right\|$. Необходимо определить местоположение средств защиты в ИТКС, а также их количество, обеспечивающих максимальную защищенность при выполнении остальных требований, с целью своевременной и безопасной передачи заданного потока сообщений.

При этом синтезируемая система защиты должна удовлетворять следующим требованиям, являющимися ограничениями при синтезе:

1. Вероятность защищенности ИТКС должна быть максимальной, т.е.:

$$P_{\text{защ}_i\ (\text{предл})} \geq P_{\text{защ}_i\ (\text{сущ})}. \qquad (1)$$

2. Предлагаемая структура системы защиты ИТКС должна обеспечить передачу требуемой информационной нагрузки (Λ_i), а киберустойчивость ИТКС ($K_{\text{икуИТКС}}$), должна удовлетворять условию:

$$K_{\text{икуИТКС(предл)}} \geq K_{\text{икуИТКС(тр)}}, \qquad (2)$$

где $K_{\text{икуИТКС(предл)}}$– коэффициент исправного действия ИТКС по киберустойчивости предлагаемой структуры.

3. Затраты на построение синтезированной структуры должны удовлетворять условию:

$$C_{(\text{предл})} \to C_{(\text{зад})}, \tag{3}$$

где: $C_{(\text{предл})} = \sum_{a=1}^{G} C_a K_a$ – стоимость предлагаемой системы защиты;

C_a – стоимость a-го средства защиты;

K_a – количество средств защиты a-го образца;

G – количество типов средств защиты.

Содержательная постановка задачи. Исходя из физической постановки задачи, требуется определить матрицу назначения КА $X^0 = \|X_{rv}\|_{RS}$, обеспечивающую максимальное значение целевой функции

$$F\left(X^0\right) = \max_X \sum_{i=1}^{S} A_i \cdot \left(1 - \prod_{r=1}^{R} q_{rv}^{X_{rv}}\right), \tag{4}$$

где: S – количество элементов ИТКС;

$v = \overline{1,T}$ – количество КА;

$r = \overline{1,R}$ – количество средств защиты;

$q_{rv} = 1 - P_{\text{защ сз}_{rv}}$ – степень снижения эффективности v–ой КА r–м средством защиты.

Задача имеет противоречивый характер и, следовательно, сводится к построению наиболее эффективной системы защиты путем выбора оптимального распределения средств защиты по уровням ИТКС. Учитывая эту идею, вид и ограничения целевой функции, а также условия решения задачи, автор сделал вывод, что приемлемым решением является метод максимального элемента.

После проведения расчетов с использованием исходных данных матриц назначений и весовых коэффициентов получено значение целевой функции (рисунок 1), отражающее результаты оценки эффективности системы протокольной защиты (далее – СПЗ) ИТКС (рисунок 2).

Максимальное значение целевой функции достигается при значениях вероятностей противодействия протокольным воздействиям $(P_{\text{ППВ}})$ и выявления протокольных воздействий $(P_{\text{ВПВ}})$, равных 0,85. Допустимое снижение величины целевой функции на 5–10 % позволит получить максимальное значение вероятностей $P_{\text{ВПВ}}$ и $P_{\text{ППВ}}$, равное 0,95. Полученная структура СПЗ будет соответствовать структуре ИТКС.

Задача синтеза СПЗ ИТКС включает ряд подзадач: синтез стратегии протокольного воздействия; оценка защищенности протоколов ИТКС; синтез СПЗ ИТКС и управление ею; развертывание СПЗ ИТКС. Развертывание СПЗ ИТКС относится к инженерному проектированию [2], все остальные задачи являются содержанием системного проектирования СПЗ ИТКС.

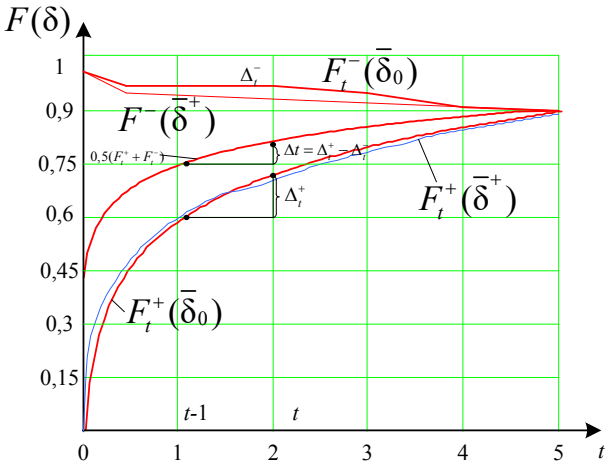


Рис. 1. Значение целевой функции, как результата
оценки эффективности системы протокольной защиты

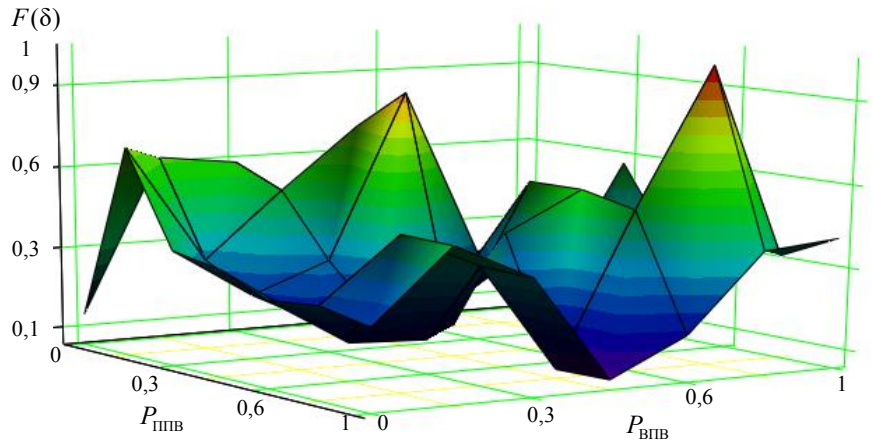


Рис. 2. Результаты оценки эффективности
системы протокольной защиты

Синтезированная СПЗ ИТКС имеет в своем составе:

многоуровневую подсистему мониторинга, обнаружения и идентификации протокольных воздействий (ПВ);

базы данных признаков ПВ, состояний ИТКС, признаков ИТКС, механизмов модификации признаков ПСП ИТКС;

подсистему управления и принятия решения на применение алгоритма модификации протоколов ИТКС;

подсистемы определения ПВ на каждом уровне ИТКС.

Основу СПЗ составляет мониторинг ПВ и состояний ИТКС в процессе ее функционирования. По результатам мониторинга принимается решение о наличии ПВ. Для этого на предварительном этапе мониторинга идентифицируются признаки состояний системы защиты, состояний ИТКС и протокольных воздействий и оценивается их информативность. В процессе мониторинга ПВ идентифицируются априорно определенные признаки ПВ или признаки, говорящие об изменении состояний ИТКС [3]. В случае идентификации ПВ СПЗ определяет целевой протокол, уровень

ИТКС, которому он соответствует, выбирает из БД и запускает механизм модификации этого протокола.

Таким образом, была обоснована структура системы защиты ИТКС, определено количество и места расположения средств защиты. Дальнейшее увеличение количества средств защиты оказывает незначительное влияние на рост эффективности системы защиты, а также увеличивает затраты на ее развёртывание и эксплуатацию.

Анализ полученных результатов показал, что при комплексном воздействии компьютерных атак и протокольных воздействий средства защиты на элементах должны размещаться также комплексно, а структура системы защиты включать в себя 2 рубежа:

1 рубеж – сетевой, на базе интегрированных аппаратно-программных средств, реализующих принципы криптографии, межсетевого экранирования, системы разграничения доступа и системы обнаружений вторжений;

2 рубеж – протокольный.

Необходимо отметить, что рассматриваемую задачу, исходя из характера действий ИТКС и принципов планирования, нужно решать для временных «сечений» по этапам функционирования системы управления. В этом случае после каждой смены этапа функционирования требуется производить уточнение структуры и варианта системы защиты ИТКС.

Литература

1. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. // Модели интеллектуальных воздействий. Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
2. Муртазин И.Р., Коцыняк М.А., Мамай А.В., Лаута О.С. // Функциональная модель комплекса информационного воздействия на беспроводные сети передачи данных. В сборнике: Актуальные проблемы защиты и безопасности Труды XXII Всероссийской научно-практической конференции РАРАН. 2019. С. 188-189.
3. Гудков М.А., Муртазин И.Р., Гагарин Ю.А., Крибель А.М., Соловьёв Д.В. // Применение методов захвата и анализа пакетов, передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, для аудита сетевой безопасности сетей. В сборнике: Современные информационные технологии. Теория и практика Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Т.О. Петрова. 2018. С. 158-162.
4. Муртазин И.Р., Коцыняк М.А., Бесков А.В., Лаута О.С., Мамай А.В. // Архитектура сети подвижной радиосвязи на основе эталонной модели взаимодействия открытых систем. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции в 6-ти томах. Воронежский государственный университет, АО "Концерн "Созвездие". 2019. С. 173-182.
5. Шостак Р.К., Новиков П.А., Шуравин А.С., Лепешкин О.М. // Методика сетевого мониторинга защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных программно-аппаратных воздействий. В книге: нейрокомпьютеры и их применение. XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С 105-107.
6. Шостак Р.К., Шуравин А.С., Лепешкин О.М. // Оценка защищенности узла связи сети передачи данных в условиях деструктивных программно-аппаратных воздействий на основе вероятностных характеристик выполнения регламента безопасности. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь.
7. Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова. В 6-ти томах Тезисы докладов. 2019. С 326-330.

REFERENCES

1. Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R., Suetin A.I. // Models of intellectual influences. Collection, 2017. Information security of the regions of Russia. - S. 144-145.
2. Murtazin I.R., Kotsynyak M.A., Mamay A.V., Lauta O.S. // Functional model of a complex of informational impact on wireless data transmission networks. In the collection: Actual problems of protection and security Proceedings of the XXII All-Russian Scientific and Practical Conference RARAN. 2019.S. 188-189.
3. Gudkov M.A., Murtazin I.R., Gagarin Yu.A., Kribel A.M., Soloviev D.V. // Application of methods for capturing and analyzing packets transmitted over information and telecommunication networks for auditing network security of networks. In the collection: Modern information technology. Theory and Practice Materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference. Repl. ed. T.O. Petrova. 2018.S. 158-162.
4. Murtazin I.R., Kotsynyak M.A., Beskov A.V., Lauta O.S., Mamai A.V. // The architecture of the mobile radio network based on the reference model for the interaction of open systems. In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXV International scientific and technical conference in 6 volumes. Voronezh State University, Concern Constellation JSC. 2019.S. 173-182.
5. Shostak R.K., Novikov P.A., Shuravin A.S., Lepeshkin O.M. // Methodology for network monitoring the security of communication nodes of a data transmission network from destructive software and hardware impacts. In the book: neurocomputers and their application. XVII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2019.S. 105-107.
6. Shostak R.K., Shuravin A.S., Lepeshkin O.M. // Security assessment of the communication node of the data transmission network under the conditions of destructive software and hardware impacts based on the probabilistic characteristics of fulfilling the safety regulation. In the collection: Radar, navigation, communication.
7. Proceedings of the XXV International scientific and technical conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A.S. Popova. In 6 volumes of Abstracts. 2019.S. 326-330.

МОДЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ЛОКАЦИИ

О.В. Чернояров[1,2], С.Ю. Дашян[3], Ю.А. Кутоянц[4], А.В. Зюльков[5]

[1]Национальный исследовательский университет (МЭИ), Москва, Россия
[2]Майкопский государственный технологический университет, Майкоп, Россия
[3]Университет Лилля, Лилль, Франция
[4]Университет Ле Мана, Ле Ман, Франция
[5] Воронежский госуниверситет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Приведен краткий обзор моделей пуассоновских сигналов для систем оптической связи и локации. Описана связь степени гладкости сигналов и асимптотической скорости убывания потенциальных характеристик оценок их параметров в зависимости от отношения сигнал-шум (числа импульсов в пачке)

Ключевые слова: интенсивность пуассоновского процесса, степень гладкости сигнала, регулярная оценка, дробное броуновское движение.

PULSE SIGNALS MODELS IN OPTICAL COMMUNICATION AND LOCATION

O.V. Chernoyarov[1,2], S.Yu. Dachian[3], Yu.A. Kutoyants[4], A.V.Zulkov[5]
[1]National Research University (MPEI), Moscou, RUSSIA
[2]Maikop State Technological University, Maikop, RUSSIA
[3]University of Lille, Lille, FRANCE
[4]Le Mans University, Le Mans, FRANCE
[5]Voronezh State University (VSU), Voronezh, RUSSIA

Abstract. A brief review of Poisson signal models for optical communication and location systems is given. The relationship between the degree of smoothness of the signals and the asymptotic decrease in the potential characteristics of the estimates of their parameters depending on the signal-to-noise ratio (the number of pulses in a packet) is described.

Keywords: intensity of the Poisson process, degree of signal smoothness, regular estimation, fractional Brownian motion.

1. Введение

Хотя в настоящее время существует большое разнообразие теоретических моделей вероятностных распределений сигналов и шумов в системах оптической связи и локации, тем не менее часто используется достаточно адекватная во многих задачах пуассоновская модель наблюдаемых данных. В задаче измерения в одномерном случае на основе наблюдения аддитивной смеси сигнала (пуассоновского процесса с интенсивностью $s(\theta,t)$) и пуассоновского шума с интенсивностью λ_0 необходимо оценить параметр $\theta \in \Theta = (\theta_1, \theta_2)$. Чаще всего интенсивность шума предполагается постоянной, а параметр сигнала определяет его амплитудные ($s(\theta,t) = \theta s(t)$) или временные характеристики – задержку ($s(\theta,t) = s(t-\theta)$) и временной масштаб ($s(\theta,t) = s(\theta t)$). Сигнал может быть одиночным или представлять собой пачку импульсов, для которых необходимо определить общую задержку или коэффициент временного сжатия, возникающий в результате допплеровского эффекта.

Выбор модели сигнала (вида функции $s(\theta,t)$) осуществляется исходя из необходимости адекватного описания характеристик приходящего сигнала, частотных характеристик входных цепей и приемника, а также возможности получения приемлемой сложности на этапе синтеза приемного устройства и анализа точностных характеристик измерения. При этом часто представляет интерес потенциальная точность измерения, определяющая достижимые характеристики устройства обработки.

Разработанные к настоящему времени многочисленные модели импульсных сигналов представляют большие возможности по выбору, позволяющие удовлетворить необходимые требования. Эти модели различаются гладкостью сигналов и сигнальных функций, крутизной одного или обоих фронтов импульса, скоростью убывания рассеяний надежных оценок с ростом отношения сигнал-шум.

Целью настоящей работы является краткий обзор современных моделей позволяющих, с одной стороны, достаточно адекватно описать сигналы в приемных устройствах, а с другой – допускающих простое нахождение потенциальных характеристик оценок параметров.

2. Модели сигналов

Классификацию моделей сигналов произведем по степени гладкости описывающих их функций и возможности получения регулярных оценок их параметров.

В качестве моделей, допускающих регулярную оценку параметров можно рассматривать «гладкие» (smooth type) сигналы, описываемые

– дифференцируемыми функциями времени, например,
$s(t) = a\exp(-t^2/\Delta^2)$; $s(t) = a/2*(1+\cos t)$, $\tau = 2\pi$; $s(t) = a\cos^2 t$, $\tau = \pi$,

где a и τ - амплитуда и время наблюдения одиночного импульса сигнала (на рисунке 1 приведены графики представленных косинусоидальных сигналов);

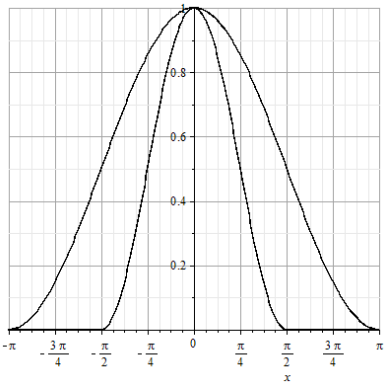


Рис.1

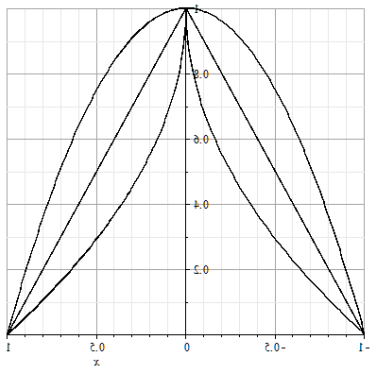


Рис.2

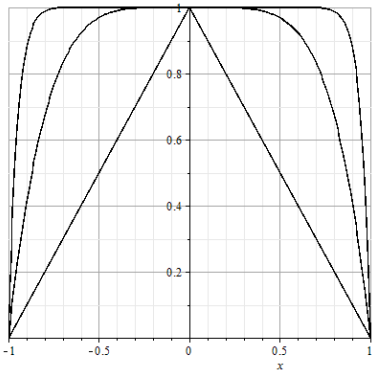


Рис.3

– не дифференцируемыми функциями, не содержащими скачков, например, трапецеидальный сигнал или импульс вида

$$s(t) = a(1-|t|^{\kappa}), \quad -1 \le t \le 1, \quad \kappa > 1/2. \qquad (1)$$

На рисунках 2,3 приведен вид сигналов, задаваемых формулой (1) при различных значениях κ. На рисунке 2 $\kappa = 1/2, 1, 2$, а рисунке 3 $\kappa = 1, 5, 20$.

Среди моделей, для которых регулярная оценка не существует можно выделить модели импульсов со сглаженными фронтами – «заостренные» (cusp type) импульсы и модели сигналов со скачкообразными фронтами (change-point type) импульсы.

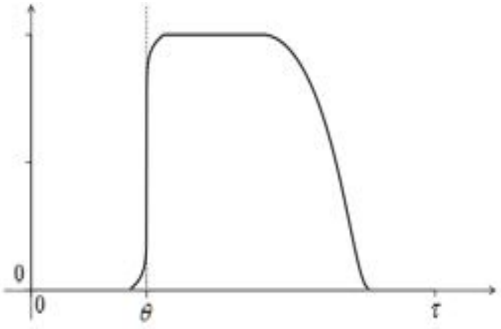


Рис.4

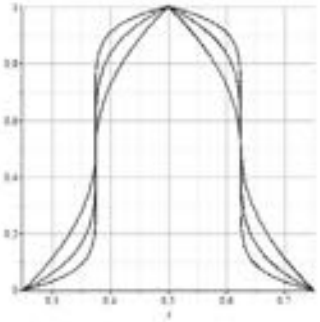


Рис.5

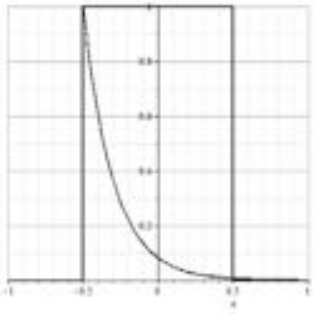


Рис.6

Cusp-импульс можно задать, например, следующим образом

$$s(t)=\psi(t)g(t),\ \ t\in[0,\tau],\ \ \psi(y)=\frac{1}{2}(1+\mathrm{sgn}(y)\left|\frac{y}{\delta}\right|^{\kappa})\,\mathrm{I}(|y|<\delta)+I(y\ge\delta),$$

где $\kappa\in(0,1/2)$, $\delta>0$, $I(\cdot)$ - единичная функция, а функция $g(\cdot)$ непрерывно дифференцируема (рисунок 4). Кроме того, такие сигналы могут состоять из нескольких подобных импульсов, либо иметь оба сглаженных фронта (передний и задний). Примеры cusp-импульсов, задаваемых соотношением

$$s(t)=\frac{1}{2}[1+\mathrm{sgn}(2\,\mathrm{t}+\delta)\left|\frac{2\,\mathrm{t}+\delta}{\delta}\right|^{\kappa}]\,\mathrm{I}(-\delta\le t\le 0)-\frac{1}{2}[1+\mathrm{sgn}(2\,\mathrm{t}-\delta)\left|\frac{2\,\mathrm{t}-\delta}{\delta}\right|^{\kappa}]\,\mathrm{I}(0\le t\le\delta)\qquad(2)$$

изображены на рисунке 5 ($\kappa=1/8,1/4,1/2$).

В качестве моделей с одним или двумя скачкообразными фронтами чаще всего используются представленные на рисунке 6 и их обобщения.

3. Характеристики оценок максимального правдоподобия

Для наблюдаемых данных

$$\lambda(t)=s(\theta,t)+\lambda_0=\theta s(t)+\lambda_0,\ \ 0\le t\le T$$

и любого из рассмотренных видов сигналов оценка амплитуды [1и др.] асимптотически гауссовская, несмещенная с дисперсией [2]

$$\sigma^2=[TJ(\theta)]^{-1},\ \ J(\theta)=\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\frac{s^2(t)}{\theta s(t)+\lambda_0}dt\,.\qquad(3)$$

В математической литературе [2-5 и др.] исследуются асимптотические свойства оценок периодического сигнала. При этом полагается, что τ - период сигнала $s(t)$, а время наблюдения T содержит много периодов сигнала и в асимптотике стремится к бесконечности. Такой подход позволяет единообразно исследовать характеристики оценки задержки сигнала и его временного масштаба. Для задержки, когда период $\lambda(t)$ не зависит от оцениваемого параметра с точностью до коэффициента величина T пропорциональна отношению сигнал-шум по мощности, а результаты для пачки импульсов легко пересчитать в характеристики оценки параметров одного импульса.

Оценка максимального правдоподобия **временного положения** «гладкого» сигнала по наблюдаемым данным

$$\lambda(t) = s(t-\theta) + \lambda_0, \;\; 0 \le t \le T = n\tau \,, \tag{4}$$

как и все остальные приведенные далее оценки, асимптотически (с ростом T) эффективная, несмещенная и имеет асимптотически гауссовское распределение с дисперсией [4,5]

$$\sigma^2 = [TJ(\theta)]^{-1}, \;\; J(\theta) = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \frac{\dot{s}^2(t)}{s(t)+\lambda_0} dt \,, \tag{5}$$

где точкой обозначена производная функции по времени.

Для cusp-type сигнала она имеет асимптотически убывающие смещение и рассеяние, задающиеся соотношениями [6]

$$d_c = d_c(\kappa,\tau) T^{\frac{-1}{2\kappa+1}}, \;\; V_c = V_c(\kappa,\tau) T^{\frac{-2}{2\kappa+1}} \,, \tag{6}$$

где функции $d_c(\kappa,\tau)$ и $V_c(\kappa,\tau)$ определяются вероятностными моментами положения абсолютного максимума дробного броуновского движения с алгебраической функцией сноса и параметром Херста $H = \kappa + 1/2 \in (1/2, 1)$, зависящим от крутизны фронта импульса. В [7] эти функции получены на основе статистического моделирования.

Оценка максимального правдоподобия временного положения «разрывного» сигнала по наблюдаемым данным (4) имеет асимптотически убывающие смещение и рассеяние, задающиеся соотношениями [2]

$$d_p = d_p(\tau) T^{-1}, \;\; V_p = V_p(\tau) T^{-2} \,, \tag{7}$$

где функции $d_p(\tau)$ и $V_p(\tau)$ определяются вероятностными моментами положения абсолютного максимума пуассоновского процесса с линейным сдвигом. В [8] эти функции получены на основе статистического моделирования.

Для приведенных моделей интенсивностей пуассоновских сигналов найдены и асимптотические характеристики оценки максимального правдоподобия **временного масштаба** пачки импульсов.

Для «гладкого» сигнала оценка по наблюдаемым данным

$$\lambda(t) = s(\theta t) + \lambda_0, \;\; 0 \le t \le T \tag{8}$$

несмещенная и имеет асимптотически гауссовское распределение с дисперсией [4,5]

$$\sigma^2 = [T^3 J(\theta)]^{-1}, \;\; J(\theta) = \frac{1}{3\tau}\int_0^{\tau} \frac{\dot{s}^2(t)}{s(t)+\lambda_0} dt \,. \tag{9}$$

Оценка временного масштаба cusp-type сигнала имеет асимптотически убывающие смещение и рассеяние, задающиеся соотношениями, полученными аналогично [6]

$$d_c = d_c(\kappa,\tau) T^{\frac{-2(\kappa+1)}{2\kappa+1}}, \;\; V_c = V_c(\kappa,\tau) T^{\frac{-4(\kappa+1)}{2\kappa+1}} \,. \tag{10}$$

Оценка максимального правдоподобия временного масштаба «разрывного» сигнала по наблюдаемым данным (4) имеет асимптотически убывающие смещение и рассеяние, задающиеся соотношениями

$$d_p = d_p(\tau)T^{-2},\ V_p = V_p(\tau)T^{-4}\ . \qquad (11)$$

В приведенной литературе для всех рассмотренных типов сигналов и параметров найдены также асимптотические характеристики байесовских оценок.

В качестве иллюстрации полученных соотношений на рисунках из [9] в логарифмическом масштабе приведены графики рассеяний оценок задержки и временного масштаба сигнала, наблюдаемых на фоне шума в зависимости от числа импульсов в пачке. Рисунок 7 соответствует гладкому сигналу (квадратичный косинус), рисунок 8 – заостренному импульсу (соотношение (2) и рисунок 5, $\kappa = 1/4$), рисунок 9 – прямоугольному импульсу. Сплошными линиями нанесены теоретические результаты. Графики построены по результатам статистического моделирования и иллюстрируют существенно различные скорости убывания рассеяний оценок разных временных параметров для сигналов различной гладкости.

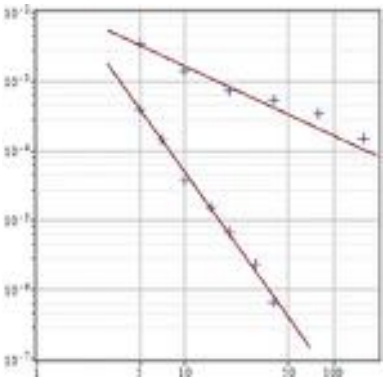


Рис.7

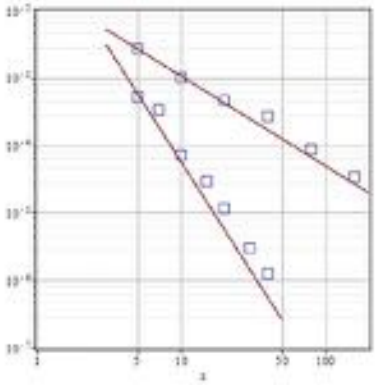


Рис.8

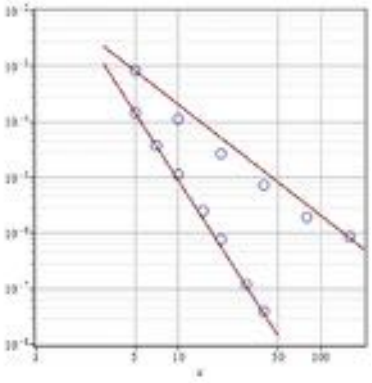


Рис.9

4. Заключение

К настоящему времени разработан достаточно обширный класс моделей интенсивностей пуассоновских сигналов для использования в оптической связи и локации. Он, с одной стороны, позволяет в достаточно полной мере учесть инженерные ограничения аппаратуры, а с другой – допускает точное нахождение асимптотических характеристик оценки амплитудных и временных параметров. Необходимо отметить, что скорости убывания соответствующих оценок существенно зависят от отношения сигнал-шум и меняются в широком диапазоне в зависимости от параметра и вида сигнала. Характеристики оценки амплитуды задаются соотношением (3), временного положения для сигналов различной гладкости формулами (5)-(7), а коэффициента временного сжатия (9)-(11).

5. Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-51-15001.

Литература

1. Гальярди Р.М., Карп Ш. Оптическая связь. М.:Связь, 1978.-424с.
2. Kutoyants Yu. A. Parameter Estimation for Stochastic Processes. Berlin.:Heldermann, 1984
3. Ibragimov I. A., Khasminskii R. Z. Statistical Estimation. Asymptotic Theory. New York: Springer, 1981.-528 p.
4. Kutoyants Yu. A. Parameter estimation of intensity of inhomogeneous Poisson processes. // Probl. Contr. Inform. Theory, 1979, № 8, 137–149 pp.
5. Kutoyants Yu. A. Statistical Inference for Spatial Poisson Processes. New York: Springer, 1998.-276 p.
6. Dachian, S.Yu. Estimation of cusp location by Poisson observations. //Statist. Inference Stoch. Processes. 2003, №6, 1, 1–14 pp.
7. Novikov A., Kordzakhia N., Lin T. On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion. Theory Probab.Appl. 2013,v.58, №4, 604–614 pp.
8. Dachian S.Yu. On limit likelihood ratio processes of some changepoint type statistical models. //J Stat. Plan. Inference. 2010,v.140, 2682–2692 pp.
9. Chernoyarov O.V., Kutoyants Y.A, Zyulkov A.V. On estimation errors when dealing with theproblems of optical telecommunications // The European Modeling and Simulation Symposium (EMSS): proceedings. Lisbon, Portugal, September 18-20, 2019, 75-79 pp.

References

1. Gagliardi R.M.,Karp S. Optical Communications.M.: «Svyaz», 1978.-424 p.
2. Kutoyants Yu. A. Parameter Estimation for Stochastic Processes. Berlin.:Heldermann, 1984.
3. Ibragimov I. A., Khasminskii R. Z. Statistical Estimation. Asymptotic Theory. New York: Springer, 1981. -528 p.
4. Kutoyants Yu. A. Parameter estimation of intensity of inhomogeneous Poisson processes. // Probl. Contr. Inform. Theory, 1979, № 8, 137–149 pp.
5. Kutoyants Yu. A. Statistical Inference for Spatial Poisson Processes. New York: Springer, 1998.-276 p.
6. Dachian, S.Yu. Estimation of cusp location by Poisson observations. //Statist. Inference Stoch. Processes. 2003, №6, 1, 1–14 pp.
7. Novikov A., Kordzakhia N., Lin T. On moments of Pitman estimators: the case of fractional Brownian motion. Theory Probab.Appl. 2013,v.58, №4, 604–614 pp.
8. Dachian S.Yu. On limit likelihood ratio processes of some changepoint type statistical models. //J Stat. Plan. Inference. 2010,v.140, 2682–2692 pp.
9. Chernoyarov O.V., Kutoyants Y.A, Zyulkov A.V. On estimation errors when dealing with theproblems of optical telecommunications // The European Modeling and Simulation Symposium (EMSS): proceedings. Lisbon, Portugal, September 18-20, 2019, 75-79 pp.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Я. Е. Львович[1], И. Я. Львович[1], А. П. Преображенский[1],
Ю. П. Преображенский[1], О. Н. Чопоров[2]

[1]АНОО ВО ВИВТ, Воронеж, Россия
[2]ФГБОУ ВО ВГТУ, Воронеж, Россия

Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы построения систем информационной безопасности. Дается анализ основных принципов их работы. Приведена модель и структурная схема, использующие многофункциональные датчики. Дана оценка работоспособности модели.

Ключевые слова: защита информации, система, многофункциональный датчик.

MODELING OF INFORMATION SECURITY SYSTEM BASED ON MULTIFUNCTIONAL SENSORS

Ya. E. Lvovich[1], I. Ya. Lvovich[1], A. P. Preobrazhenskiy[1],
Yu. P. Preobrazhenskiy[1], O. N. Choporov[2]

[1]ANOO VO VIVT, Voronezh, Russia
[2]FGBOU VO VGTU, Voronezh, Russia

Abstract. This paper discusses the problems of building information security systems. The analysis of the basic principles of their work. The model and block diagram using multifunctional sensors are presented. The efficiency of the model is estimated.

Keywords: information security, system, multifunction sensor.

1. Введение

Обеспечение информационной безопасности обусловлено высокими темпами развития ИС, увеличение функциональных возможностей, увеличению инфраструктурной, интеллектуальной и функциональной составляющих [1]. Для обеспечения безопасности ИС моделируются системы с применением многофункциональных датчиков (МФД) [2].

2. Системы информационной безопасности на основе МФД

Все системы ИБ на основе МФД построены по классической схеме, в состав которой входят следующие компоненты:

-датчики, сенсоры и другие устройства фиксации, контроля, наблюдения;

-объект, область, над которым производятся мероприятия связанные с ПИБ;

-механизм принятия решений, как ключевой блок, отвечающий за выполнения условий ИБ в данной модели;

-методы и средства воздействия на объекты, области, поля и другие составляющие компоненты модели;

-схемы связи между компонентами модели.

Модель системы ИБ на основе МФД показана на рисунке 1.

Блок механизма принятия решений представляет собой логический законченное устройство, в которое стекается вся информация с датчиков. На основании полученной информации механизм принимает решение о целостности процесса ИБ в зоне действия датчиков. В случае изменения значений ИБ за допустимые рамки на объекте или области наблюдения, механизм принимает решение воздействия на датчики, среду или сам объект. Для воздействия применяется блок МСВ, посредством канала управления.

Датчики в зависимости от внутренней структуры и функциональности соединены с блоком МПР несколькими видами связи:

- информация, используется в тех случаях когда, не необходимости или возможности преобразовывать какие либо значения в поток данных;

- данные двунаправленные или одно направленные, необходимы для обмена с датчиками данными, выбора режимов, настройки параметров, диагностики и других функций датчиков;

- данные и информация двунаправленные или одно направленные.

Гибридные виды датчиков, в виду наличия в конструкции вычислительных средств, с помощью которых появляется возможность управления некоторыми возможностями МСВ на основе канала управления.

Блок МСВ представляет набор технических средств ИБ для воздействия на окружающие пространство. К техническим средствам можно отнести:

- излучающие устройства;

- электронные и электромеханические устройства;

- физические средства.

Функционал, точность и оперативность стандартной схемы ЗИ можно расширить с помощью применения многофункциональных датчиков, логики обработки информации с датчиков и других блоках.

Структурная схема применения МФД в составе основной схемы показана на рисунке 2.

При поступлении информации с датчиков, информация обрабатывается, производится вывод о степени угрозы и риска. Вывод о степени риска поступает БЛУ для минимизации потерь, устранения угрозы с помощью ИУ.

ОБ может контролировать ход работы логики, корректировать управление ИУ, контролировать работы датчиков, а также с помощью ИУ производить поверку датчиков и систем.

Данная структурная схема функционирует в следующих основных режимы работы логики:

- автоматический штатный режим работы сбора данных и вычисления степени угроз и риска;

- полуавтоматический режим с участием в процессе ОБ;

- поверочный режим датчиков и ИУ.

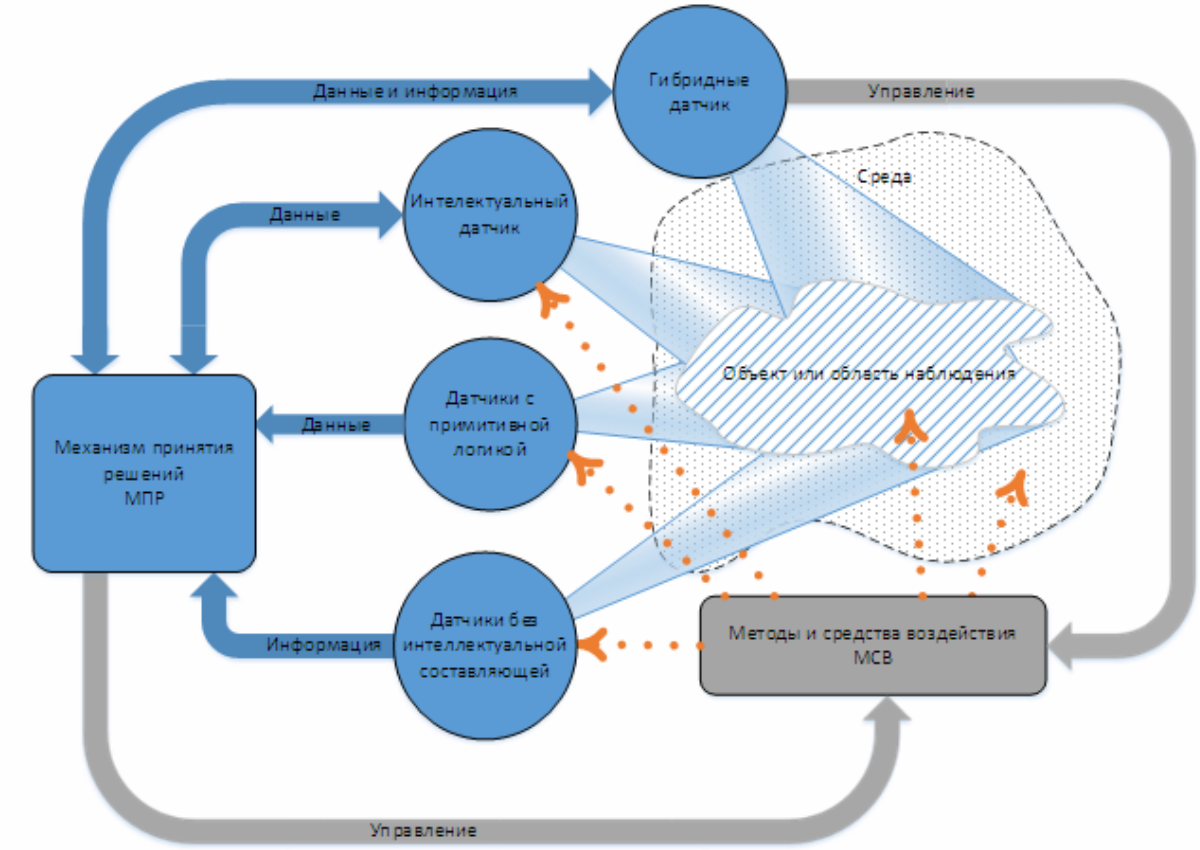


Рис. 1. Модель применения МФД в системах ИБ

Основным отличием данной схемы является контролируемый человеком автоматический режим работы системы ИБ [3], с возможностью корректировки параметров и работы схемы.

Автоматический режим работы схемы позволяет повысить оперативность распознавания, сократить время реакции на угрозы и риски, а также повысить степень минимизации в случае угроз ИБ.

3. ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Охарактеризуем математическую модель в динамическом режиме, описывающую состояние безопасности ИС.

С помощью наборов параметров и критериев, описывающих состояние защищенности элементов ИС, определим оценки общей безопасности ИС.

Общую безопасность ИС определяется с помощью матрицы показателей $S_{общ}$ (1).

$$S_{общ} = \begin{bmatrix} M_1 & T_1 & V_1 & t_1 & K_1 \\ M_2 & T_2 & V_2 & t_2 & K_1 \\ M_3 & T_3 & V_3 & t_3 & K_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ M_n & T_n & V_n & t_1 & K_1 \end{bmatrix} \qquad (1)$$

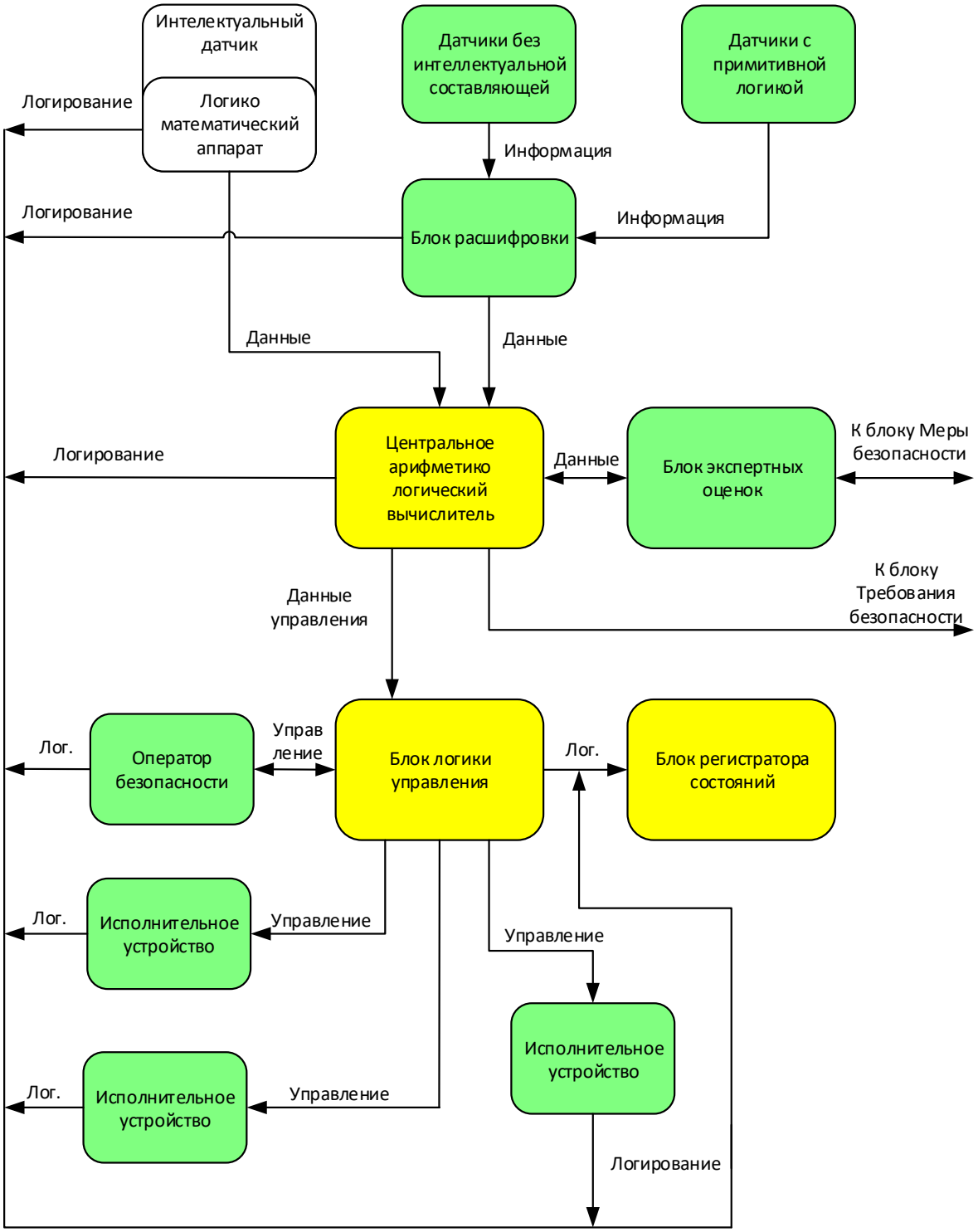


Рис. 2. Структурная схема ИБ на МФД

где:

M_n - значением показателя информационной безопасности n-го элемента;

T_n - характер изменения параметров n-го элемента;

V_n - частота или скорость изменения параметров n элемента;

t_n - временной интервал для оценки параметров V_n;

K_n - значение критичности при действии угроз влияющих на качественные параметры n-го элемента.

Параметры M_n и K_n характеризуются как значения частных критериев информационной безопасности элементов и достаточно точно описывают значение состояние элементов на временном интервале t_n.

Оставшиеся столбцы матрицы $S_{общ}$ описывают динамический процесс, тем самым реализуя процесс математического моделирования прогноза развития ситуации на другие периоды времени.

Значение параметра K_n задаются экспертами. В некоторых случаях точно охарактеризовать численное значение не представляется возможным. В данном случаем могут применяться методы нестрогого ранжирования, с соответствующим упорядочиванием критериев.

Оценки M_n могут быть получены экспертным путем. Однако для эксперта в большинстве случаев затруднительно дать непосредственные численные оценки этим коэффициентам. Поэтому предпочтительнее могут оказаться различные ранговые методы, при реализации которых требуется лишь упорядочить критерии.

При нестрогом ранжировании осуществляется нумерация всех значений по степени допустимости K_n.

В случае присутствия рядом неразличимых между собой критериев, вычисляется среднее арифметическое значение оставшихся номеров, тем самым позволяя с некоторой долей вероятности исключить возможные ошибки.

С помощью формирования кортежей из групп параметров M_n, T_n, V_n, t_n и K_n можно дать характеристику ИБ по n критерию.

4. Результаты исследований

Из полученных результатов при моделировании СЗИ проведем оценку устойчивости полученной модели

Рассмотрим признак устойчивости результатов моделирование по критерию Уилкоксона.

Для расчетов взято некоторое количество значений на входе и выходе модели (таблица 1). Для подсчета критерия нет необходимости упорядочивать ряды значений по нарастанию признака.

При подсчете Т-критерия проводим вычитание каждого индивидуального значения "до" из значения "после".

Из таблицы 1 видно, что 6 полученных разностей – положительные и лишь 0 – отрицательные. Мы столкнулись с тем случаем, когда уже сейчас нельзя сформулировать статистическую гипотезу, соответствующую первоначальному предположению исследователя. Предполагалось, что после эксперимента показатели уменьшатся, а экспериментальные данные свидетельствуют, что лишь в 0 случаях из 6 этот показатель действительно уменьшился. Можно сформулировать лишь гипотезу, предполагающую несущественность сдвига этого показателя в сторону увеличения.

Таблица 1. Значения элементов на входе и выходе модели

До измерения, $t_{до}$	После измерения, $t_{после}$	Разность ($t_{до}$-$t_{после}$)	Абсолютное значение разности	Ранговый номер разности
0.56	0.97	0.41	0.41	2
0.7	1.42	0.72	0.72	3
0.27	0.51	0.24	0.24	1
0.6	1.61	1.01	1.01	4
0.5	2.15	1.65	1.65	6
0.35	1.53	1.18	1.18	5
Сумма				21

5. Заключение

В работе проведен анализ возможных угроз безопасности информационных систем, приведены методы и средства защиты информации разного рода, построена модель СЗИ на основе многофункциональных датчиков. Качество исполнения и настройки систем безопасности напрямую влияет на работоспособность информационной системы в целом.

Литература

1. Лепотенко А. С., Довгяло Д. А. Практические рекомендации по организации систем охранной сигнализации // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3,. № 7-2 (18-2). – С. 85-89.
2. Михайлов П. Г., Варламов А.В. Микроэлектронные датчики. Разработка и проектирование // Датчики и системы. 2007. № 8. – С. 23-26.
3. Филиппов Д. Л. Проблемы утечки информации при организации системы физической защиты крупных объектов // Спецтехника и связь. 2015. № 2. – С. 50-53.

References

1. Lepotenko A. S., Dovgyalo D. A. Practical recommendations for the organization of alarm systems // Actual directions of scientific research of the XXI century: theory and practice. 2015.V. 3 ,. No. 7-2 (18-2). – Pp. 85-89.
2. Mikhailov P. G., Varlamov A. V. Microelectronic sensors. Development and design // Sensors and systems. 2007. No. 8. - Pp. 23-26.
3. Filippov D. L. Problems of information leakage during the organization of the physical protection system of large objects // Special equipment and communications. 2015. No. 2. - Pp. 50-53.

МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ НАРУШИТЕЛЯ К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

М.А. Коцыняк[1], М.А. Карпов[1], О.С. Лаута[1], И.Р. Муртазин[1], А.В. Мамай[1]

[1]Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье раскрыт методологический аспект, позволяющий прогнозировать деструктивное воздействие на ресурсы категорированной информационной системы (ИС). За основу методики взята модель нарушителя контролируемой зоны объекта ИС.

Ключевые слова: информационный ресурс; информационная система; несанкционированный доступ; модель нарушителя; информационные технологии.

MODEL OF COUNTERING AN UNAUTHORIZED ACCESS OF THE VIOLATOR TO THE RESOURCES OF THE INFORMATION SYSTEM

M.A. Kotsinyak[1], M.A. Karpov[1], O.S. Lauta[1], I.R. Murtazin[1], A.V. Mamaj[1]

[1] Military telecommunications academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Bydyonny (MTA), Sankt-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article discloses a methodological aspect that allows predicting the destructive impact on the resources of a categorized information system (IP). The methodology is based on the model of the violator of the controlled zone of the IP object.

Keywords: information resource; Information system; unauthorized access; intruder model; Information Technology.

В семидесятых годах прошлого века произошли коренные изменения в подходах к понятиям «информация», «информационная система», «информационный ресурс» - таким образом, произошёл поэтапный переход от обработки данных к обработке информации. Это изменение отражает рост понимания того, что информация – это не просто набор сведений и данных, а кроме того ценный ресурс. В настоящее время деятельность организаций и предприятий связана с функционированием различных информационных систем и технологий обработки, обмена и хранения информации [1]. И, как следствие, остро встал вопрос сохранения информационного ресурса, вопрос: «как сделать всё возможное для обеспечения доступности, целостности, а также конфиденциальности обрабатываемой информации?». Проблематика управления рисками, связанными с внешними факторами воздействия на информационную систему представлена в статье.

В настоящее время вопрос повышения защищенности обусловлена все более возрастающими требованиями к качеству обслуживания, предъявляемыми к ИС, в условиях функционирования ее в неблагоприятной атмосфере [2]. Одним из важнейших средств воздействия на ИС является нарушитель.

Нарушитель – это любое лицо, преднамеренно использующее уязвимости технических и нетехнических мер и средств контроля и управления безопасностью с

целью захвата или компрометации информационных систем и сетей, или снижения доступности ресурсов информационной системы и сетевых ресурсов для законных пользователей [5]. Для обоснования направлений защиты, необходима оценка возможностей нарушителя по воздействию на объекты. Для этого предлагается модель воздействия нарушителя на ИС.

Целью разработки модели является определение вероятностно-временных характеристик воздействия нарушителя на ресурсы информационной системы, что, в свою очередь, позволит формировать исходные данные для принятия мер по защите ИС. Структура модели представлена на (рис 1.)

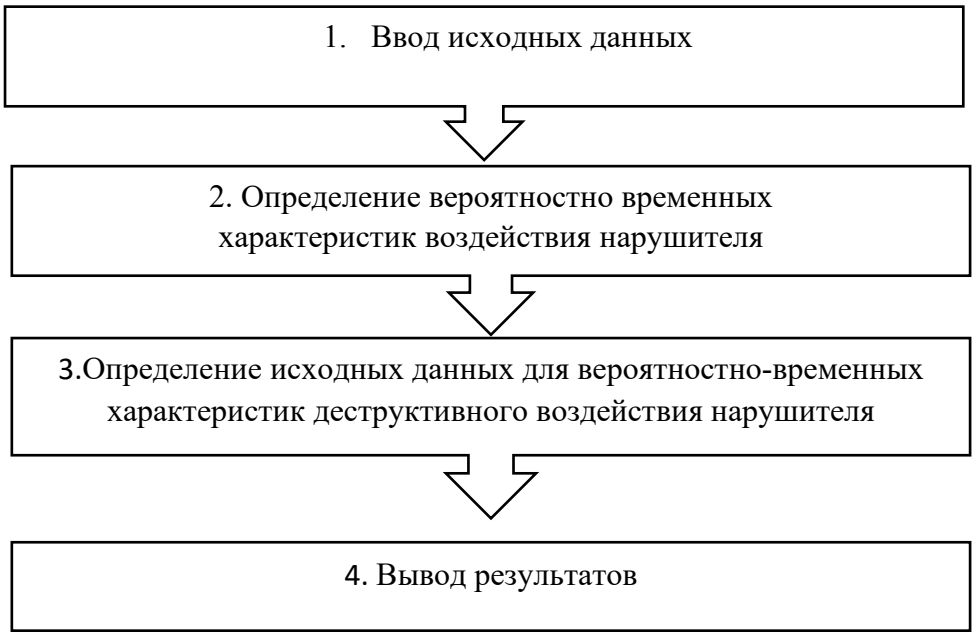


Рис. 1. Структура модели воздействия нарушителя на ИС

Модель предназначена для обоснования решений по защите объектов от нарушителя на этапах его формирования и функционирования.

Как видно из структуры модели воздействия нарушителя (рис.1), для определения вероятностно-временных характеристик воздействия нарушителя, необходимо определить вероятность обнаружения и ликвидации нарушителя.

Вероятность обнаружения и ликвидации нарушителя в зависимости от его состояния, согласно [1] определяется так:

- вне района засады:

$$P_1(t) = \left[1 - \exp(-\frac{0,6t_з}{\overline{t}_{n_1}}) \right] \Big| t \rangle 0, \qquad (1.1)$$

где $P_1(t)$ – вероятность обнаружения нарушителя вне района,

$\overline{t}_{n_1}$- среднее время поиска в районе предназначения,

$t_з$- заданное время.

- нахождение в районе информационной сети:

$$P_2(t) = \left[1 - \exp\left(-\frac{0,4t_з}{\overline{t}_{n_2}}\right)\right] \Big| t \rangle 0, \quad (1.2)$$

где $P_2(t)$ – вероятность воздействия в районе ИС,

$\overline{t}_{n_2}$- среднее время обнаружения нарушителя в районе ИС.

Вероятность того, что нарушитель не обнаружен:

$$P_{\text{воз}} = 1 - P_1(t) = \exp\left(-\frac{0,6\ t_з}{\overline{t}_{n_1}}\right) \text{t} > 0$$

$$P_{\text{воз}} = 1 - P_2(t) = \exp\left(-\frac{0,4\ t_з}{\overline{t}_{n_2}}\right) \text{t} > 0, \quad (1.3)$$

где $P_{\text{воз}}$- вероятность деструктивного воздействия.

В качестве исходных данных используются:

Структурная композиция ИС;

количество элементов (сегментов) в ИС – L, $\left(i = \overline{1,L}\right)$;

$\overline{t}_{n_1}$- среднее время обнаружения нарушителя в районе ИС

$\overline{t}_{n_2}$- среднее время обнаружения нарушителя на объекте ИС

$P_{\text{зах}}$- вероятность обнаружения,

$P_1(t)$ – вероятность обнаружения вне района ИС,

$P_2(t)$ – вероятность обнаружения на объекте ИС.

Для оценки вероятности обнаружения и блокирования нарушителя необходимо определить среднее время поиска в районе ИС (вблизи ИС) и среднее время поиска на самом объекте ИС, для чего необходимо определить вероятностно-временные характеристики обнаружения нарушителя.

Тактика действий нарушителя включает выбор объекта воздействия, наблюдение сбор, анализ информации, принятие решения по деструктивному воздействию[2]

Рис. 2. Профильная модель воздействия нарушителя

Профильная модель воздействия нарушителем. Нарушитель реализует воздействие на ИС в следующей последовательности:

производит выбор объекта воздействия за среднее время $\overline{t}_{\text{обн}}$ с функцией распределения времени $W(t)$;

осуществляет наблюдение сбор, анализ информации за среднее время $\bar{t}_{\text{анализ}}$ с функцией распределения времени $D(t)$;

определяет решение по воздействию за среднее время $\bar{t}_{\text{реш}}$ с функцией распределения времени $G(t)$.

осуществляет воздействие с вероятностью $P_{\text{воз}}$ за среднее время $\bar{t}_{\text{воз}}$ с функцией распределения времени $L(t)$.

Если выбрать объект по каким либо причинам не имеется возможным, то с вероятностью $\left(1 - P_{1,2}(t)\right)$ нарушитель производит повторно выбор объекта за среднее время $\bar{t}_{\text{повт}}$ и функцией распределения времени $Z(t)$.

Требуется определить интегральную функцию распределения вероятности $F(t)$ и среднее время $\bar{t}_n$ реализации поиска и блокирования нарушителя.

Математическая модель воздействия нарушителем на информационную систему. Описанный выше процесс реализации воздействия нарушителем представим в виде стохастической сети (рис. 3)

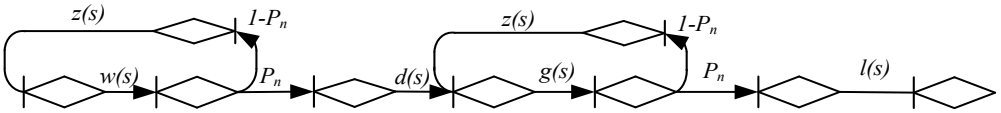


Рис. 3. Стохастическая сеть модели деструктивного воздействия нарушителя

Полученное выражение является функцией плотности вероятностей, поэтому искомая интегральная функция распределения вероятностей определяется так

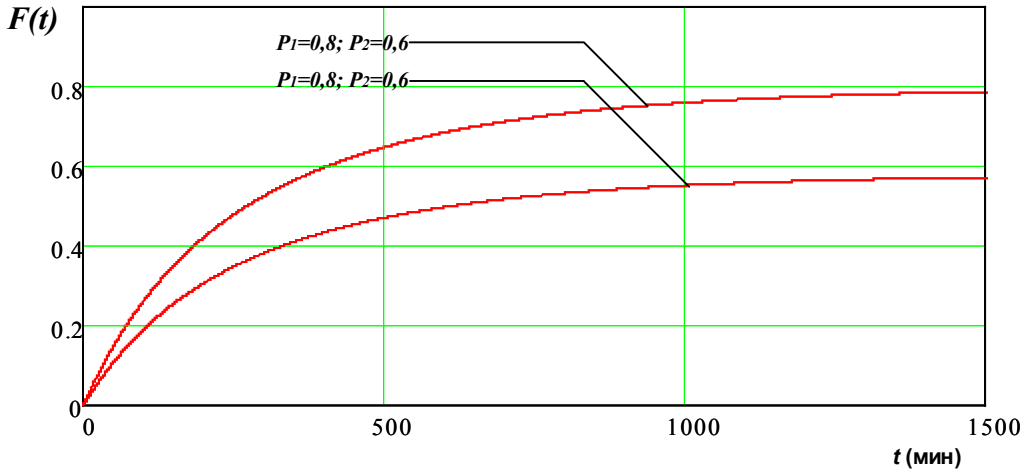
$$F(t) = \sum_{k=1}^{5} \frac{w \cdot P_{n1} \cdot d \cdot g \cdot P_{n2} \cdot l \cdot (z + s_k)^2}{\varphi'(s_k)} \cdot \frac{1 - \exp[s_k t]}{-s_k}, \tag{1.4}$$

а среднее время $\bar{t}_n$, затрачиваемое на реализацию поиска, определится так:

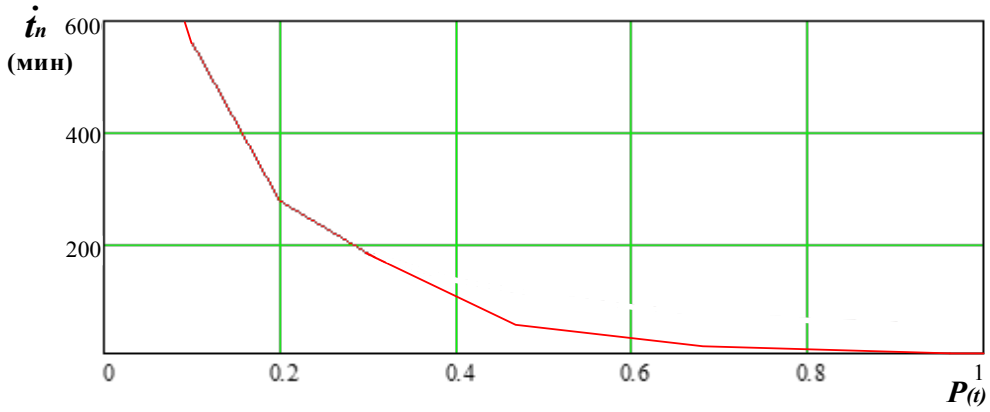
$$\bar{t}_{n(1,2)} = \sum_{k=1}^{9} \frac{w \cdot P_{n1} \cdot d \cdot g \cdot P_{n2} \cdot l \cdot (z + s_k)^2}{\varphi'(s_k)} \cdot \frac{1}{(-s_k)^2}. \tag{1.5}$$

Зависимости $F(t)$ и $\bar{t}_n$ представлены на (рис 4.) В качестве исходных данных используются следующие значения времени и вероятности, соответствующие профильной модели воздействия нарушителя:

$\bar{t}_{\text{обн=}}$ ~24ч; $\bar{t}_{\text{анализ=}}$ ~3ч; $\bar{t}_{\text{реш=}}$ ~2ч; $\bar{t}_{\text{воз=}}$ ~4ч.



а) зависимость интегральной функции распределения вероятности воздействия нарушителем от времени



б) зависимость среднего времени реализации воздействия нарушителем от вероятности обнаружения

Рис. 4. Вероятностно-временные характеристики воздействия нарушителем на ИС

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о том, что главенствующую роль в деструктивном воздействии нарушителя играют следующие события, в данном случае - это успешный сбор информации [3] об объекте воздействия и полномасштабный анализ этой информации:

- вскрытие системы охраны и контроля за доступом;
- система видеонаблюдения и мониторинга доступа к объекту ИС;
- программно-аппаратные комплексы обеспечения доступа к ресурсам ИС;
- удельный вес важности ИС в общей системе иерархий объектов (для сложных систем);
- наиболее доступные уязвимости системы (ИС) и т.д.

Тем самым, зная вероятностно-временные характеристики «модели нарушителя» мы строим модель противодействия несанкционированному доступу нарушителя к ресурсам информационной системы (рис.5)

Рис. 5. Модель противодействия несанкционированному доступу нарушителя к ресурсам информационной системы

Для реализации воздействия нарушителя с вероятностью $P(t)=0,1$ требуется 600 мин. и 40 мин. при $P(t)=0,9$. Полученные зависимости позволяют оценить влияние вероятности воздействия нарушителем на значения функции распределения времени реализации деструктивного воздействия нарушителя на ИС. Увеличение вероятности $P(t)$ уменьшает среднее время воздействия нарушителя, т.е. чем меньше затраты времени на проведение каждого события (выбор объекта, сбор информации, её анализ и воздействие), тем выше вероятность достижения поставленной цели, т.е. успешного воздействия нарушителем на ИС [4]. Однако, по мере возрастания значения $P_{(t)}$ степень влияния на интегральную функцию распределения $F(t)$ уменьшается и при преодолении значения $P_{(t)}>0,5$ степень влияния пренебрежимо.

Вывод: таким образом представленная модель противодействия несанкционированному доступу нарушителя к ресурсам информационной системы методика позволит:

- своевременно выявлять нарушителя;
- эффективно распределять ресурсы охраны, контроля и мониторинга за состоянием объекта ИС;
- проводить анализ уязвимостей ИС;
- принимать объективные меры по реализации степеней защиты объекта ИС.

Литература

1. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. // Модели интеллектуальных воздействий. Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
2. Гудков М.А., Муртазин И.Р., Гагарин Ю.А., Крибель А.М., Соловьёв Д.В. // Применение методов захвата и анализа пакетов, передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, для аудита сетевой безопасности сетей. В сборнике: Современные информационные технологии. Теория и практика Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Т.О. Петрова. 2018. С. 158-162.
3. Шостак Р.К., Новиков П.А., Шуравин А.С., Лепешкин О.М. // Методика сетевого мониторинга защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных программно-аппаратных воздействий. В книге: нейрокомпьютеры и их применение. XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С 105-107.
4. Шостак Р.К., Шуравин А.С., Лепешкин О.М. // Оценка защищенности узла связи сети передачи данных в условиях деструктивных программно-аппаратных воздействий на основе вероятностных характеристик выполнения регламента безопасности. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь.

References

1. Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R., Suetin A.I. // Models of intellectual influences. Collection, 2017. Information security of the regions of Russia. - S. 144-145.
2. Gudkov M.A., Murtazin I.R., Gagarin Yu.A., Kribel A.M., Soloviev D.V. // Application of methods for capturing and analyzing packets transmitted over information and telecommunication networks for auditing network security of networks. In the collection: Modern information technology. Theory and Practice Materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference. Repl. ed. T.O. Petrova. 2018.S. 158-162.
3. Shostak R.K., Novikov P.A., Shuravin A.S., Lepeshkin O.M. // Methodology for network monitoring the security of communication nodes of a data transmission network from destructive software and hardware impacts. In the book: neurocomputers and their application. XVII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2019.S. 105-107.
4. Shostak R.K., Shuravin A.S., Lepeshkin O.M. // Security assessment of the communication node of the data transmission network under the conditions of destructive software and hardware impacts based on the probabilistic characteristics of fulfilling the safety regulation. In the collection: Radar, navigation, communication.

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

А.С. Шуравин[1], Ю.К. Худайназаров[1], А.С. Пермяков[1]

[1]Военная академия связи им. С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Задача информационной защиты не может быть решена раз и навсегда, напротив, работа по защите сетей передачи данных (СПД) должна идти непрерывно на протяжении всего существования системы. В статье предложена модель мониторинга за СПД с проактивным подходом, использующая заранее подготовленный профиль защиты, регламент функционирования.

Ключевые слова: сеть передачи данных; безопасность связи; мониторинг сетей связи; защита информации; информационная система.

NETWORK MONITORING MODEL OF DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FROM EXTERNAL NETWORK INFLUENCE

A.S. Shuravin, Yu.K. Khudainazarov, A.S. Permyakov

[1]Communications, named after S.M. Budennyi, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The task of information protection cannot be solved once and for all, on the contrary, the work to protect data transmission networks (SPD) should go on continuously throughout the life of the system. The article proposes a monitoring model for SPD with a proactive approach, using a pre-prepared protection profile and operational regulations.

Keywords: data transmission network; communication security; monitoring of communication networks; protection of information; information system.

1. Введение

На современном этапе развития систем безопасности в **сетях передачи данных (СПД)** становится наиболее актуальной задача развития **сетевого мониторинга (СМ)**, который должен обеспечивать обнаружение воздействий на сети в режиме времени близком к реальному и реагировать на угрозы информационной безопасности.

Применяемые сети и коммуникации должны оперативно реагировать на внешние сетевые атаки и внутренние вредоносные воздействия, сохраняя свою доступность, надежность и работоспособность. Во многих отношениях целью процесса обеспечения безопасности является повышение отказоустойчивости сетей. Вместо того, чтобы становиться «жертвами» несанкционированных воздействий, сети должны быть способными «поглощать» атаки и сохранять работоспособность.

Повышение безопасности СПД, предлагается осуществлять путем реализации процессного подхода, который предполагает под собой контроль логического (регламентного) состояния системы. Для возможности осуществления контроля регламентного состояния СПД, необходимо разработать модель сетевого мониторинга, позволяющую выявить информационные конфликты (логическая противоречивость, уязвимости системы, нарушения целостности процесса, нарушения заданного алгоритма функционирования элементов) и оперативно реагировать на них [1]. Для оценки

безопасности СПД необходимо сравнивать текущее стационарное состояние системы и динамические процессы выполнения регламента с заданным **профилем защиты (ПЗ)** объекта мониторинга.

2. Разработка профиля защиты и регламента функционирования объекта контроля

Современные сети связи являются сложными системами, для описания и исследования которых необходимо применять принципы системного подхода, поэтому их необходимо рассматривать как отдельные взаимосвязанные подсистемы [2].

Согласование соответствия текущего состояния и регламента функционирования системы заданному ПЗ будет способствовать с большой долей вероятности выявлению конфликтных схем, связанных с логической противоречивостью структуры регламента

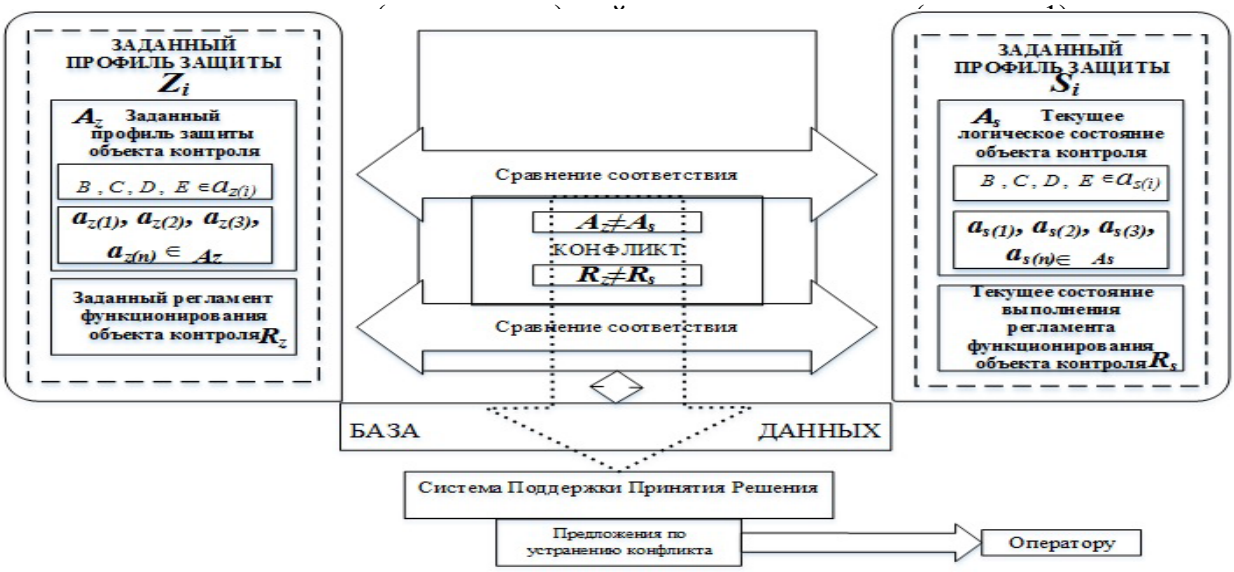


Рис.1. Структурно-логическая схема модели СМ СПД

Определим символьно, что Z_i – это заданный ПЗ подсистемы СПД, который включает в себя определенные задачи, которые в свою очередь имеют цели, требования, функции, ресурсы и регламенты, определенные для функционирования объекта контроля (ОК).

S_i – это текущий процесс в подсистеме СПД который включает текущее логическое состояние объекта контроля, определяемое реализацией логических задач подсистемы.

Если $Z_i = S_{i,}$ то конфликтные схемы в подсистеме отсутствуют, и если $Z_i \neq S_{i,}$ тогда в подсистеме присутствует конфликт.

3. Разработка регламента функционирования объекта контроля

Каждая из подсистем СПД состоит из множества задач:

$$A=f(a_1, a_2, \ldots\ldots a_n) \qquad (1)$$

Для каждой из задач подсистемы должен применяться свой ПЗ, который представим в виде:

$$a_i = f(b_n, c_n, d_n, e_n), \quad (2)$$

где: a_i – одна из множества задач;

$B\ (b_{1,\ldots,}b_n)$ – множество подзадач безопасности, направленных на достижение цели;

$C\ (c_{1,\ldots}c_n)$ – множество требований безопасности, направленных на удовлетворение целей безопасности;

$D\ (d_{1,\ldots,}d_n)$ – множество конкретных функциональных возможностей безопасности, направленные на выполнение требований безопасности;

$E\ (e_{1,\ldots,}e_n)$ – множество необходимых ресурсов для выполнения функциональных возможностей безопасности [3].

Представим заданный ПЗ подсистем целевой функцией совокупности множеств задач имеющих заданные цели, определенные требования, реализуемые функции и имеющиеся ресурсы, необходимые для обеспечения защищенности объекта:

$$A_z = f(a_z(1), a_z(2), a_z(3), \ldots, a_z(n)), \quad (3)$$

где A_z – одна из подсистем СПД, а каждая подсистема имеет свои задачи $a_{z(n)}$.

Регламент R_z для каждой подсистемы представляет собой последовательность формализованных задач $a_{z(i)}$ заданных профилем защиты, совершаемых только полностью:

$$R_z = a_{z(1)} + a_{z(2)} + a_{z(3)} + \ldots + a_{z(n)} \quad (4)$$

Каждая задача $a_{z(i)}$ регламента R_z, заданная ПЗ, использует определенные ПЗ ресурсы E_z, и время t_z:

$$a_z = E_z \cdot t_z, \quad (5)$$

где $a_z \epsilon R_z$, a_z – const (рисунок 2).

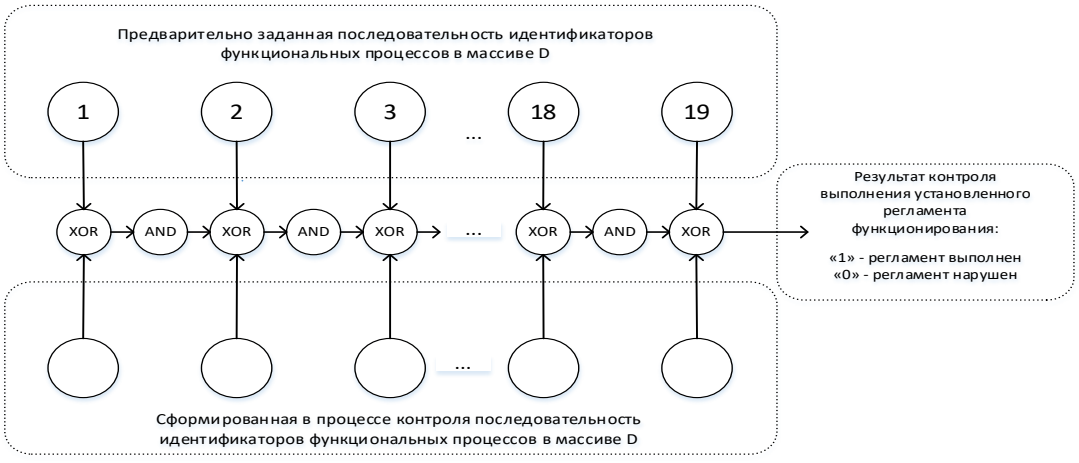


Рис. 2. Контроль выполнения регламента

Выразим формулой состояние подсистем целевой функции совокупности множеств логических задач имеющих заданные цели, определенные требования, реализуемых функций и имеющихся ресурсов в системе [5, 6]:

$$A_s = f(a_s(1), a_s(2), a_s(3), \ldots, a_s(n)), \quad (6)$$

где A_s –логическое состояние подсистем СПД, $a_{s\,(i)}$ – логические задачи подсистемы.

Регламент R_s, выполняемый в каждой подсистеме, представляет собой последовательность логических задач $a_{s(i)}$, совершаемых в процессе выполнения регламента:

$$R_s = a_{s(1)} + a_{s(2)} + a_{s(3)} + \ldots + a_{s(n)} \quad (7)$$

Задача $a_{s(i)}$, совершаемая в процессе выполнения регламента R_s, представляет собой использование ресурсов системы E_s за время t_s:

$$a_s = E_s \cdot t_s, \quad (8)$$

где $a_s \epsilon R_s$.

Тогда справедливо утверждение, что при $A_z = A_s$ конфликтные схемы в подсистеме отсутствуют, а при $A_z \neq A_s$ в подсистеме присутствуют конфликтные схемы, а значит, нарушена целостность логической структуры регламента, что свидетельствует о снижении защищенности ОК.

При совершении некоторой логической задачи $a_{s(i)}$ в процессе выполнения регламента R_s за время $t_{s(i)}$ с использованием ресурсов $E_{s(i)}$, она должна принадлежать последовательности логических задач подсистемы A_s совершаемых в процессе выполнения регламента R_s, т.е. $a_{s(i)} \epsilon R_s$.

В этом случае, задача $a_{s(i)}$ должна соответствовать заданной ПЗ задаче $a_{z(i)}$ регламента R_z, т.е. $a_{z(i)} \epsilon R_z$. Используемые в процессе совершения задачи $a_{s(i)}$ ресурсы $E_{s(i)}$ и время $t_{s(i)}$ должны соответствовать определенным ресурсам $E_{z(i)}$ и установленному времени $t_{z(i)}$, также заданным ПЗ.

Если $a_{s(i)} \notin R_s$, это свидетельствует о том, что присутствует конфликт, выраженный в нарушении порядка выполнения регламента, и, как правило, в нарушении целостности процесса функционирования подсистемы, который определен ПЗ:

$e_{s(i)} \neq e_{z(i)}$ свидетельствует о конфликтном состоянии, связанном с неопределенностью ресурсов для выполнения некоторой задачи $a_{s(i)}$ регламента R_s.

$t_{s(i)} > t_{z(i)}$ свидетельствует, что в заданное ПЗ время задача $a_{s(i)}$ регламента R_s совершена не будет, что означает наличие конфликтной схемы и нарушение целостности процесса выполнения регламента [6].

На основании этого система сетевого мониторинга сети передачи данных представлена в виде функций соответствия.

Соответствие заданных и логических задач

$Q_{coom1} = f((b_z, c_z, d_z, e_z), (b_s, c_s, d_s, e_s))$.

Соответствие заданных ПЗ и логических подсистем СПД

$Q_{coom2} = f(A_{z(i)}, A_{s(i)})$.

Соответствие регламентов подсистем

$Q_{coom3} = f(R_{z(i)}, R_{s(i)})$.

Целевая функция сетевого мониторинга защищенности сети передачи данных

$Q_{CM} = f(Q_{coom1}, Q_{coom2}, Q_{coom3})$.

Для создания модели СМ безопасности СПД предлагается применение концепции построения стенда обеспечения комплексных разработок, которая реализует решение задач жизненного цикла сложной системы на основе двух составляющих: модели исследуемого объекта и средств управления конфликтами исследуемого объекта. Предлагаемая модель основана на согласовании составляющих системы (целей, требований, функций, ресурсов и выполняемых регламентов) [4].

На основе модели соответствия, составляющих системы предлагается разработать активирующую подсистему СМ безопасности СПД, которая реализует замкнутую систему управления моделью сетевого мониторинга и способна решать задачи по выявлению информационных конфликтов и их устранению в процессе функционирования сети передачи данных.

4. Заключение

Разработанная математическая модель сетевого мониторинга применима при проектировании распределенных систем управления различных уровней и содержит порядок расчета вероятностно-временных характеристик для системного исследования такой сложной системы, как сеть передачи данных.

Литература

1. Валюшкина Ю.А., Лепешкин М.О., Новиков П.А. Функционально-дискреционная модель управления доступом. Защита от несанкционированного доступа автоматизированных рабочих мест должностных лиц // В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). – 2018. – В 4-х томах. – С. 147-152.
2. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. Формализованное описание системы связи специального назначения, на основе ее свойств и отношений ее элементов // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-ти томах.2018. С 275-281.
3. Шостак Р.К., Лепешкин О.М., Новиков П.А., Худайназаров Ю.К. Активирующая подсистема сетевого мониторинга системы связи специального назначения // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-ти томах.2018. С 30-44.
4. Муртазин И.Р., Мамай А.В., Коцыняк М.А., Лаута О.С. Функциональная модель комплекса информационного воздействия на беспроводные сети передачи данных // В сборнике: Актуальные проблемы защиты и безопасности. Труды XXII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова: в 6-ти томах. Воронежский государственный университет, АО «Концерн «Созвездие». 2019. С.173-182.
5. Шостак Р.К., Новиков П.А., Шуравин А.С., Лепешкин М.О. Методика сетевого мониторинга защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных программно-аппаратных воздействий. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С. 105-107.
6. Новиков П.А., Лепешкин О.М., Шуравин А.С. Обоснование применения средств сетевого мониторинга транспортной сети связи // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2019. № 2 (34). С. 97-100.

REFERENCES

1. Valyushkina YU.A., Lepeshkin M.O., Novikov P.A. Funktsional'no-diskretsionnaya model' upravleniya dostupom. Zashchita ot nesanktsionirovannogo dostupa avtomatizirovannykh rabochikh mest dolzhnostnykh lits // V sbornike: Aktual'nyye problemy infotelekommunikatsiy v nauke i obrazovanii (APINO 2018). – 2018. – V 4-kh tomakh. – S. 147-152.
2. Shostak R.K., Lepeshkin O.M., Novikov P.A., Khudaynazarov YU.K. Formalizovannoye opisaniye sistemy svyazi spetsial'nogo naznacheniya, na osnove yeye svoystv i otnosheniy yeye elementov // V sbornike: Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'. Sbornik trudov XXIV Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. V 5-ti tomakh.2018. S 275-281.
3. Shostak R.K., Lepeshkin O.M., Novikov P.A., Khudaynazarov YU.K. Aktiviruyushchaya podsistema setevogo monitoringa sistemy svyazi spetsial'nogo naznacheniya // V sbornike: Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'. Sbornik trudov XXIV Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii. V 5-ti tomakh.2018. S 30-44.
4. 4. Murtazin I.R., Mamay A.V., Kotsinyak M.A., Lauta O.S. Functional model of the complex of informational impact on wireless data transmission networks // In the collection: Actual problems of protection and security. Proceedings of the XXII All-Russian Scientific and Practical Conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A.S. Popova: in 6 volumes. Voronezh State University, JSC "Concern" Constellation ". 2019.S. 173-182.
5. Shostak R.K., Novikov P.A., Shuravin A.S., Lepeshkin M.O. The technique of network monitoring the security of communication nodes of a data transmission network from destructive software and hardware impacts. In the book: Neurocomputers and their application XVII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2019.S. 105-107.
6. Novikov P.A., Lepeshkin O.M., Shuravin A.S. Justification for the use of network monitoring tools for a transport communication network // Information Technologies and Systems: Management, Economics, Transport, Law. 2019.No 2 (34). S. 97-100.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

К. И. Волович[1], В.А. Кондрашев[1]

[1]Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия

Аннотация. Статья посвящена методикам расчета и оценке эффективности функционирования гибридных вычислительных систем. Определение качества загрузки комплекса является важной задачей при предоставлении сервисов высокопроизводительных вычислений научным коллективам, выполняющими междисциплинарные научные исследования в различных областях науки и техники. В статье предлагается метод расчета значения величины загрузки с использованием пиковых значений производительности комплекса. Анализируются результаты и качество функционирования облачных научных сервисов высокопроизводительных вычислений с помощью roofline модели.

Ключевые слова: гибридная архитектура, эффективность, научный сервис, облачный сервис, графический ускоритель, междисциплинарные исследования.

APPROACHES TO ASSESSING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING HYBRID COMPUTER SYSTEMS

K.I. Volovich, V.A. Kondrashev

Federal Research Center «Computer and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation

Abstract. The article is devoted to methods of calculation and evaluation of the effectiveness of the functioning of hybrid computing systems. Determining the quality of cluster loading is an important task in providing high-performance computing services to scientific teams performing interdisciplinary scientific research in various fields of science and technology. The article proposes a method of calculating the value of the load using peak values of the cluster performance. The results and the quality of the functioning of cloud scientific services of high-performance computing using the roofline model are analyzed.

Keywords: hybrid architecture, efficiency, scientific service, cloud service, graphics accelerator, interdisciplinary research.

1. Введение

Важнейшей задачей при эксплуатации высокопроизводительного вычислительного комплекса является обеспечение наиболее полной загрузки его ресурсов. Это необходимо для решения междисциплинарных научных задач в различных областях науки и техники, особенно при предоставлении ресурсов вычислительных комплексов как облачных сервисов цифровой платформы. Особенностью функционирования цифровой платформы в части предоставления услуг высокопроизводительных вычислений являются повышенные требования к оптимизации функционирования гибридных вычислителей, направленные на увеличение их загрузки пользовательскими задачами..

В задаче максимизации загрузки гибридного высокопроизводительного комплекса можно выделить два основных направления [1,2]:

- обеспечение выполнения максимально возможного количества приложений на определенном периоде времени;

- максимально качественное использование ресурсов комплекса приложениями пользователей.

Определение качества загрузки комплекса является важной задачей при эксплуатации, поскольку позволяет планировать предоставление ресурсов, оценивать необходимость модернизации, определять качество предоставляемых услуг.

Как правило, загрузка определяется как отношение метрики (параметра) загрузки к максимально возможному значению данного параметра. Метрика определяется путем измерения или расчета.

Высокая загрузка вычислительного комплекса не означает эффективного использования его ресурсов. Возможна ситуация, когда запрошенные приложением ресурсы не используются и простаивают. В этом случае коэффициент загрузки комплекса может быть высоким, однако качество выполнения заданий – низким.

Для предоставления преимущества приложениям, которые качественно используют ресурсы комплекса возможно примнение системы динамических приоритетов.

2. Оценка загрузки гибридного вычислительного комплекса при предоставлении ресурсов в рамках цифровой платформы

Для традиционных суперкомпьютеров параметром загрузки может быть количество ядро-часов, которые были предоставлены приложению для выполнения расчетов [3]. Отношение выделенных ядро-часов к максимально возможному является показателем загрузки комплекса. Данные параметры рассчитываются для определенного периода времени и представляют собой интегральный показатель загрузки за данный период.

Для гибридных архитектур, предоставляющих вычислительные ресурсы как сервисы цифровой платформы, такой подход представляется менее показательным, поскольку в гибридном вычислительном комплексе присутствуют ядра различных типов, а задания резервируют ресурсы вычислителя не ядрами, а целиком графическими ускорителями. При этом заказ вычислительных сервисов осуществляется разными научными коллективами, размещающих в вычислительном комплексе приложения из различных областей науки и техники, которые требуют различной программной среды и различного состава вычислительных ресурсов.

Предлагаемая методика позволяет учесть эту особенность. Оценка загрузки определяется путем сравнения запрашиваемого приложениями и максимально возможного количество операций с плавающей точкой за единицу времени.

Отметим, что существует различие между теоретически возможной производительностью компонентов и комплекса в целом (пиковая производительность) и практически достижимыми результатами. Результаты определяются различными

тестами и сильно отличающимися в зависимости от типа задач и параметров настройки комплекса [4].

Для оценки загрузки гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса воспользуемся пиковой производительностью. Она определяется как сумма пиковых производительностей его компонентов – узлов (1).

$$P_{peak} = \sum_{i=1}^{K} P_{host\,i} \quad (1)$$

где Ppeak – пиковая производительность вычислительного комплекса;

Phost i – пиковая производительность (Phost) i-го узла вычислительного комплекса.

Отметим, что при суммировании не учитываются потери производительности, которые возникают при взаимодействии узлов по объединяющей их вычислительной сети (interconnect) [4].

Пиковая производительность узла Phost определяется как сумма производительностей центральных процессоров узла Pcpu и его графических ускорителей Pgpu. Предполагается, что они полностью загружены операциями с плавающей точкой, не выполняют каких-либо других операций, а потери на передачу данных между центральными процессорам и графическими ускорителями отсутствуют (2).

$$P_{host} = N_{cpu}P_{cpu} + N_{gpu}P_{gpu} \quad (2)$$

где Ncpu – количество центральных процессоров в вычислительном узле;

Ngpu – количество графических ускорителей в вычислительном узле;

Pcpu – пиковая производительность центрального процессора;

Pgpu – пиковая производительность графического ускорителя.

Для расчета пиковой производительности центрального процессора (3) будем считать, что операции выполняются ядрами параллельно, каждое ядро может обрабатывать группу потоков, а в потоке допускается параллельное выполнение нескольких операций, если для этого имеется несколько операционных блоков. Такая ядерно-потоковая архитектура характерна для современных классических процессоров различных производителей.

$$P_{cpu} = n_{core}n_{stream}n_{unit}F_{cpu} \quad (3)$$

где ncore – количество ядер центрального процессора;

nstream – количество потоков, обрабатываемых ядром центрального процессора;

nunit – количество операционных блоков на проток, соответствует количеству операций, выполняемых в одном потоке за один такт;

Fcpu – частота центрального процессора.

Для оценки производительности графических ускорителей воспользуемся свойствами современной архитектурой ускорителей компании NVidia семейства Volta, как наиболее популярных. Ускорители NVidia содержат ядра cuda- и tensor-ядра, позволяющие выполнять параллельные операции над числами с плавающей точкой и матрицами таких чисел. Производительность графического ускорителя определяется как сумма производительностей всех ядер без учета потерь на диспетчеризацию и взаимодействие (4)[5].

$$P_{gpu} = P_{cuda} + P_{tensor} \quad (4)$$

где Pcuda – суммарная производительность cuda-ядер графического ускорителя;

Ptensor – суммарная производительность tensor-ядер графического ускорителя.

Определим значение производительности cuda-ядер графического ускорителя по формуле (5), считая, что операция с плавающей точкой выполняется за один такт.

Tensor-ядра выполняют за один такт перемножение квадратных матриц. При расчете количества операций, выполняемых при этом, будем учитывать, что вычисление каждого элемента результирующей матрицы требует выполнения операций умножения, равного порядку матрицы, а также операций сложения на единицу меньше. Таким образом, общая производительность tensor-ядер вычисляется по формуле (6).

Отметим, что точность выполнения операций с плавающей точкой для различных ядер может отличаться. В графическом ускорителе NVidia Tesla V 100 cuda-ядра используют числам двойной точности, а tensor- одинарной точности. В данной методике оценки производительности эта особенность не учитывается.

Суммарные производительности cuda- и tensor-ядер определяются по формулам (5) и (6).

$$P_{cuda} = n_{cuda} F_{gpu} \quad (5)$$

$$P_{tensor} = n_{tensor} r^2 (2r - 1) F_{gpu} \quad (6)$$

где ncuda – количество cuda-ядер графического ускорителя

ntensor – количество tensor-ядер графического ускорителя

r – порядок квадратной матрицы

Fgpu – частота графического ускорителя

Пиковая производительность графического ускорителя вычисляется по формуле (7).

$$P_{gpu} = (n_{cuda} + n_{tensor} r^2 (2r - 1)) F_{gpu} \quad (7)$$

Пиковая производительность вычислительного узла гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса вычисляется по формуле (8).

$$P_{host} = N_{cpu} n_{core} n_{stream} n_{unit} F_{cpu} + (n_{cuda} + n_{tensor} r^2 (2r - 1)) F_{gpu} \quad (8)$$

Суммарная пиковая производительность гибридного высокопроизводительного комплекса вычисляется по формуле (1).

Как показано выше, производительность вычислительно комплекса рассчитывается как сумма производительностей его компонентов и выражается количеством операций с плавающей точкой, выполняемых в секунду.

Ресурсом гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса на интервале времени будет пиковое значение количества операций с плавающей точкой, доступное пользователям в течение этого интервала.

Рассмотрим суммарное количество операций гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса Op(T) на интервале времени T определяется как:

$$Op\ (T) = P_{peak} T \quad (9)$$

где T – интервал времени.

Такая пиковая оценка отличается от фактической, получаемой на основе различных тестов. Однако, как отмечалось выше, в данной методике будем пользоваться пиковыми значениями.

Для оценки требований приложений к ресурсам гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса вычислим требуемое для выполнения приложения количество операций (10).

Для каждого приложения резервируется некоторое количество ядер центральных процессоров, графических ускорителей, а также время выполнения. Учтем, что ресурсы графических ускорителей резервируются целиком, а ресурсы центральных процессоров - по ядрам. Поэтому суммарное количество операций гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса, выполненных задачей Opapp(t) за заданное время t определяется количеством зарезервированных приложением ядер центральных процессоров (Rcpu) и графических ускорителей (Rgpu).

$$Op_{app}\ (t) = (\frac{(R_{cpu} P_{cpu})}{n} + R_{gpu} P_{gpu}) t \quad (10)$$

где Rcpu – количество зарезервированных приложением ядер центральных процессоров;

n – общее количество ядер центральных процессоров.

Rgpu – количество зарезервированных приложением графических ускорителей

После расчетов для всех приложений i=1…N, выполнение которых приходилось на период T, получим суммарное количество операций, требуемых для выполнения приложений на периоде T (11):

$$Op_{app}(T) = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{(R_{cpu\,i} P_{cpu})}{n} + R_{gpu\,i} P_{gpu}\right) t_i \quad \text{для} \quad t_i \in T \qquad (11)$$

3. Исследование производительности вычислительных узлов при предоставлении облачных сервисов

Использование расчетной пиковой производительности вычислительных узлов позволяет оценить требуемый приложениями объем вычислительных операций, однако не позволяет судить о том, насколько эффективно используются ресурсы вычислительного комплекса.

Общей задачей организации вычислительного процесса при предоставлении облачных услуг цифровой платформы научных сервисов является максимизация реальной производительности вычислительного узла. В суперкомпьютерной области принято оценивать реальную производительность вычислительных комплексов с помощью тестов задач линейной алгебры LINPACK [4]. Однако, показанная на данных тестах производительность как правило не достигается при решении конкретных научных задач. Это связано с недостаточной оптимизацией программного кода прикладных задач и ее адаптации к архитектуре вычислительного комплекса.

Поэтому при эксплуатации вычислительного комплекса полезно производить оценку качества функционирования пользовательских приложений и выдавать рекомендации пользователям по оптимизации приложений. Так же на основе анализа качества использования кода могут изменяться приоритеты при предоставлении вычислительных облачных услуг цифровой платформы научных исследований.

Качество использования ресурсов вычислительного комплекса приложением полезно представлять с использованием т. наз. Roofline модели [8].

Модель позволяет показать производительность компонентов алгоритма (процедур и циклов) в условиях естественных ограничений вычислительной системы – производительности памяти и пиковой производительности вычислительного блока. Причем, в зависимости от использованной технологии могут устанавливаться различные границы. Так, производительность памяти для собственно RAM и кешей разного уровня является различной. Поэтому при условии использования приложением разных технологий работы с памятью технологические ограничения производительности различаются. Аналогично, производительность вычислительных блоков ограничивается возможностями технологии: скалярные вычисления, векторизация и т.д.

Проведенные с использованием оборудования ЦКП «Информатика» [9] эксперименты с тестами из пакета NPB [10] показали, что границами по производительности приложения могут служить как оперативная память, так и вычислительные блоки.

На рисунке 1 представлено графическое изображение Roofline модели приложения с использованием операций преобразования Фурье при выполнении на платформе Intel Xeon.

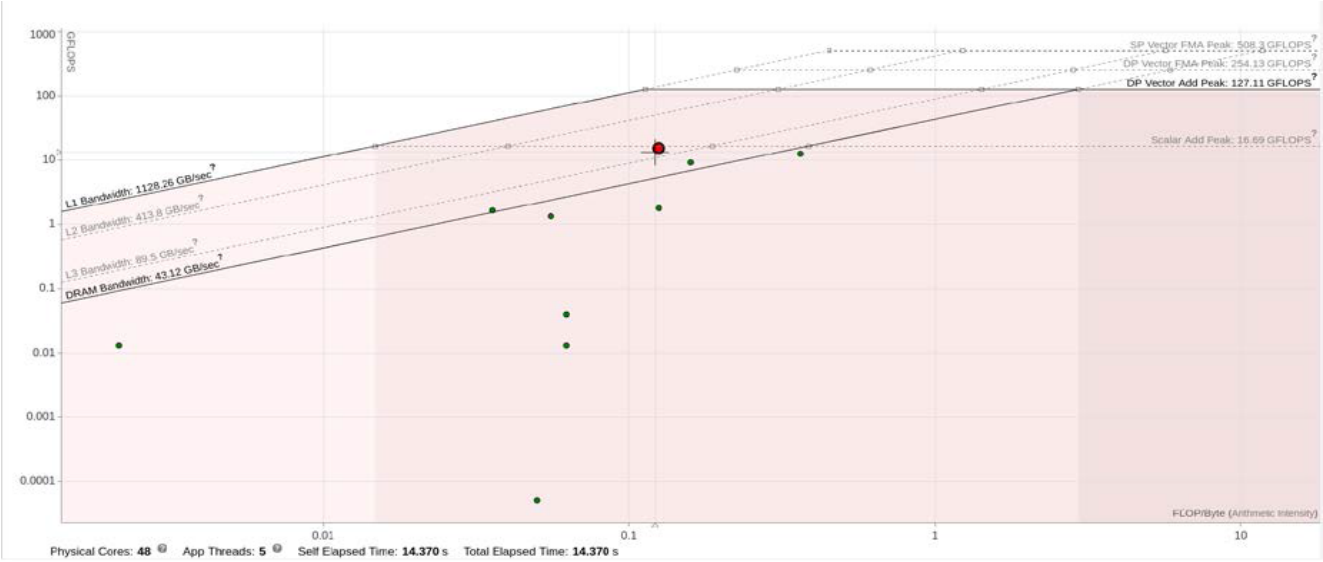


Рис. 1. Производительность приложений преобразования Фурье

Из представленной диаграммы видно, что ограничивающими факторами для основного цикла приложения являются производительность процессора по скалярным операциям (Scalar Add Peak) и производительность кеша памяти второго уровня.

На основе Roofline модели можно определить пути оптимизации приложений. В рассмотренном на рисунке 1 примере направлением оптимизации является переход к векторным технологиям архитектуры Intel Xeon и переструктуризация приложения таким образом, чтобы задействовать функционирование кеша первого уровня. В этом случае основной цикл программы может быть сдвинут вертикально вверх по диаграмме, что будет означать более эффективное использование возможностей вычислительной архитектуры по производительности на операциях с плавающей точкой.

Другим направлением оптимизации может быть уменьшение соотношения операций с плавающей точкой и объема обмена с памятью. При этом основной цикл программы будет сдвинут на диаграмме вправо. В этом случае переход к векторным технологиям (движение вверх по диаграмме) может осуществляться без использования кеширования памяти.

На рисунке 2 представлена Roofline модель для приложений сортировки со случайным доступом к памяти.

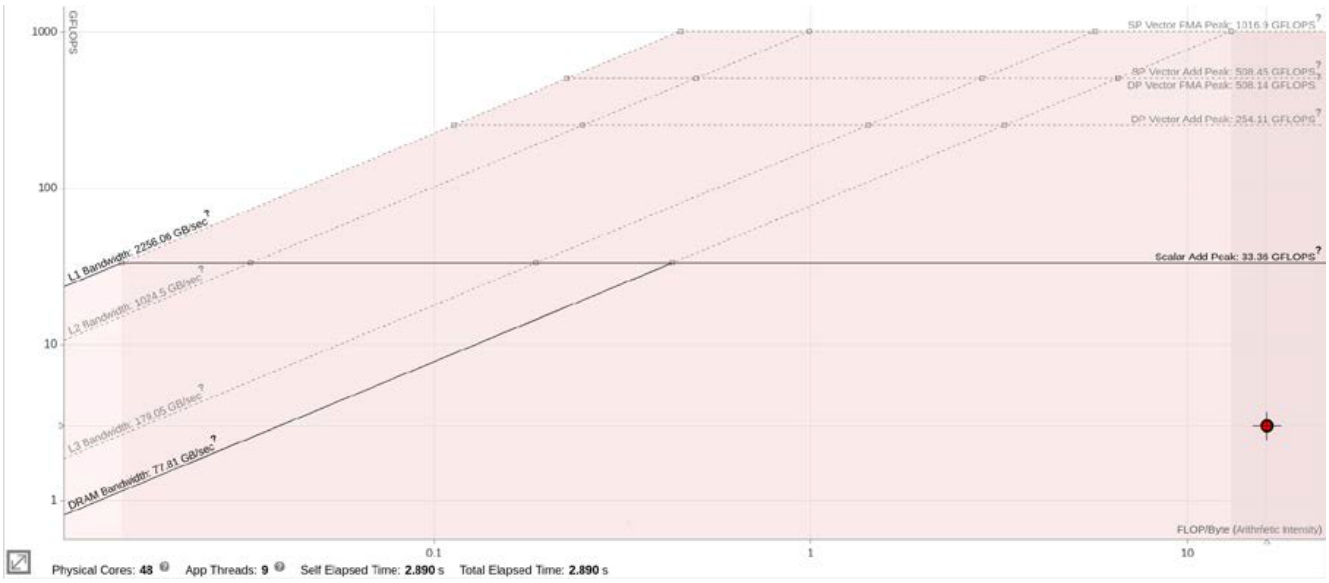


Рис. 2. Производительность приложений сортировки

Из диаграммы видно, что главный цикл приложения находится в области, в которой соотношение между производительностью памяти и вычислительного блока таково, что достаточно использования RAM без кеширования для любой технологии вычислений – скалярной или векторной. При этом использование приложением производительности вычислительных блоков не является оптимальным. Имеется многократный запас по производительности скалярной технологии и еще более существенный для векторной технологии.

4. Заключение

Современные тенденции предоставления информационных сервисов как облачных услуг цифровых платформ требуют выработки новых подходов к организации вычислительного процесса суперкомпьютеров и гибридных вычислительных комплексов.

Отличительной особенностью цифровых платформ для научных исследований является аккумуляция разнородных научных задач из разных областей прикладной и фундаментальной науки, а также междисциплинарных задач. Задачи, требующие вычислительных сервисов и ресурсов размещаются средствами цифровой платформы в разного рода вычислительных комплексах, зарегистрированных как сервисы платформы.

В этих условиях организация вычислительного процесса в гибридных высокопроизводительных комплексах должна быть направлена с одной стороны на обеспечение возможности одновременного исполнения разнотипных задач, часто требующих создания вычислительных сред, не совместимых между собой. С другой стороны должны разрабатываться методы по оптимизации загрузки вычислительного комплекса, позволяющий максимально использовать возможности вычислительной инфраструктуры по выполнению математических расчетов.

Задачи первого направления решаются с за счет использования технологий виртуализации, применения облачных сервисов и средств цифровой платформы для научных исследований.

Решение задач второго направления возможно за счет применения предложенных в статье методов и подходов, которые позволяют определять априори требуемые задачей вычислительный ресурсы и на основе данной информации планировать загрузку и выполнение заданий гибридного высокопроизводительного вычислительного комплекса.

Для повышения эффективности выполнения вычислительных заданий в состав сервисов цифровой платформы и высокопроизводительных вычислительных комплексов должны входить средства анализа эффективности программного кода пользовательских приложений.

Построение интуитивно понятных графических Roofline моделей позволит пользователям высокопроизводительных комплексов в составе цифровой платформы научных исследований определять «узкие места» в программном коде и выбирать пути оптимизации использования вычислительных ресурсов.

5. Благодарности

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты 18-29-03091, 18-29-03100).

Эксперименты по измерению производительности приложений при предоставлении облачных сервисов проведены с использованием вычислительных ресурсов ЦКП «Информатика» ФИЦ ИУ РАН [9].

Литература

1. Абрамов С.М. Анализ суперкомпьютерных киберинфраструктур ведущих стран мира // Суперкомпьютерные технологии (СКТ-2018). Материалы 5-й Всероссийской научно-технической конференции. Ростов-на-Дону 2018. С. 11-18.
2. Абрамов С.М., Лилитко Е.П. Состояние и перспективы развития вычислительных систем сверхвысокой производительности // Информационные технологии и вычислительные системы Москва 2013. №2. С. 6-22.
3. Клинов М.С., Лапшина С.Ю., Телегин П.Н., Шабанов Б.М. Особенности использования многоядерных процессоров в научных вычислениях Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2012. Т. 16. № 6 (51). С. 25-31.
4. Абрамов С.М. Правда, искажающая истину. как следует анализировать top500? // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика. Челябинск 2013. Т.2, №3, С. 50-31
5. Afanasyev I., Voevodin V. The comparison of large-scale graph processing algorithms implementation methods for Intel KNL and NVIDIA GPU // Communications in Computer and Information Science. 2017. Т. 793. С. 80-94.
6. Sobolev S., Antonov A, Shvets P., Nikitenko D., Stefanov K., Voevodin V., Voevodin Vl., Zhumatiy S. Evaluation of the octotron system on the Lomonosov-2 supercomputer // Материалы конференции параллельные вычислительные технологии (ПАВТ'2018) Ростов-на-Дону, 02-06 апреля 2018 г.
7. Zatsarinny A.A., Gorshenin A.K., Kondrashev V.A., Volovich K.I., Denisov S.A. Toward high performance solutions as services of research digital platform. // Procedia Computer Science. Volume 150 (2019). p. 622-627.
8. S. Williams, A. Waterman, D. Patterson. Roofline: an insightful visual performance model for multicore architectures // Communications of the ACM. Vol. 52, # 4, 2009, p. 65-76. Association for Computing Machinery, Ney York, NY, USA

9. Положение о ЦКП «Информатика» // [Электронный ресурс] – Режим доступа http://www.frccsc.ru/ckp (дата обращения 15.01.2020)
10. NAS Parallel Benchmarks (NPB) // // [Электронный ресурс] – Режим доступа https://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html (дата обращения 15.01.2020)

REFERENCES

1. Abramov S.M. Analysis of supercomputer cyber infrastructures of the leading countries of the world // Supercomputer technologies (SKT-2018). Materials of the 5th All-Russian Scientific and Technical Conference. Rostov-on-Don 2018. P. 11-18.
2. Abramov S.M., Lilitko E.P. Status and development prospects of ultra-high performance computing systems // Information Technologies and Computing Systems Moscow 2013. No. 2. P. 6-22.
3. Klinov M.S., Lapshina S. Yu., Telegin P.N., Shabanov B.M. Multicore processing features in scientific computing. Bulletin of the Ufa State Aviation Technical University. Vol. 16. No. 6 (51) 2012. P. 25-31.
4. Abramov S.M. True, distorting the truth. How should I analyze top500? // Bulletin of the South Ural State University. Series: Computational Mathematics and Computer Science. Chelyabinsk 2013.Vol.2, No. 3, P. 50-31
5. Afanasyev I., Voevodin V. The comparison of large-scale graph processing algorithms implementation methods for Intel KNL and NVIDIA GPU // Communications in Computer and Information Science. 2017. T. 793. C. 80-94.
6. Sobolev S., Antonov A, Shvets P., Nikitenko D., Stefanov K., Voevodin V., Voevodin Vl., Zhumatiy S. Evaluation of the octotron system on the Lomonosov-2 supercomputer // Materials of the conference Parallel Computing Technologies (PAVT'2018) Rostov-on-Don, April 02-06, 2018
7. Zatsarinny A.A., Gorshenin A.K., Kondrashev V.A., Volovich K.I., Denisov S.A. Toward high performance solutions as services of research digital platform. // Procedia Computer Science. Volume 150 (2019). p. 622-627.
8. S. Williams, A. Waterman, D. Patterson. Roofline: an insightful visual performance model for multicore architectures // Communications of the ACM. Vol. 52, # 4, 2009, p. 65-76. Association for Computing Machinery, Ney York, NY, USA
9. The regulation CKP «Informatics». Avaliable at: http://www.frccsc.ru/ckp (accessed January15, 2020)
10. NAS Parallel Benchmarks (NPB). ». Avaliable at: https://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html (accessed January15, 2020)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ю. С. Ионенков

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Россия

Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам развития и совершенствования методического аппарата оценки эффективности информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС). Сформулирован общий методический подход к оценке системотехнических решений на всех стадиях жизненного цикла ИТКС. Представлены основные характеристики разработанных для этой цели методов и методик. Отмечен положительный опыт их применения при проектировании новых систем и оценке состояния существующих.

Ключевые слова: эффективность; показатель; информационно-телекоммуникационная система; метод; системотехническое решение.

APPROVED BY THE ORGANIZING COMMITTEE REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF REPORTS

Y.S. Ionenkov

Federal Research Center «Computer and Control» of the
Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Moscow, Russian Federation

Abstract. This article is devoted to the development and improvement of the methodological apparatus for assessing the effectiveness of information and telecommunication systems (ITCS). A General methodological approach to the evaluation of system solutions at all stages of the ITCS life cycle is formulated. The main characteristics of the methods and techniques developed for this purpose are presented. The positive experience of their application in the design of new systems and assessment of existing ones is noted.

Keywords: efficiency; performance; information and telecommunication system; method; system solution.

1. Введение

Информация в настоящее время превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а ИТКС широко применяются во всех сферах деятельности. При проектировании ИТКС возникает задача анализа нескольких возможных вариантов реализации системы и выбора наилучшего из них по ряду критериев. Это может быть сделано на основе оценки эффективности предлагаемых вариантов. Эффективность ИТКС является комплексной характеристикой совокупности технических, технологических, эксплуатационных, экономических и других показателей. На стадиях производства и эксплуатации необходима оценка технического уровня ИТКС с целью обоснования рекомендаций по их совершенствованию и модернизации. Желательно, чтобы эффективность ИТКС выражалась в количественной форме, так как в этом случае более просто решаются вопросы сравнения вариантов, формирования статистики за определенные промежутки времени и т.п.

Таким образом, представляется необходимым совершенствование методологической базы количественной оценки эффективности ИТКС, которая в существующей научно-технической литературе представлена недостаточно. Кроме того, традиционные подходы к оценке эффективности ИТКС учитывают только затраты и наиболее очевидные прямые эффекты без учета таких факторов, как вклад ИТКС в эффективность соответствующей организационной системы, техническая реализуемость и риски. Все это обуславливает необходимость и важность разработки методов и методик, обеспечивающих оценку эффективности ИТКС на всех стадиях их жизненного цикла с целью принятия оптимальных решений в условиях проблем и ограничений.

2. Общая характеристика методического аппарата оценки эффективности ИТКС

С целью развития и совершенствования методического аппарата оценки эффективности ИТКС в ФИЦ ИУ РАН разработан комплекс взаимоувязанных методов и методик, позволяющих обеспечить решение этой задачи на различных стадиях их жизненного цикла.

На рисунке 1 представлен общий методический подход к оценке системотехнических решений на всех стадиях жизненного цикла ИТКС, включающий перечень исходных данных для оценки, а также области применения методов и методик, позволяющих производить такую оценку.

На основе имеющихся исходных данных осуществляется формирование общего замысла построения ИТКС. Затем осуществляется выбор технологий построения ИТКС, технических средств, а также оценка возможных вариантов ИТКС и выбор наилучшего из них. Выбор осуществляется с помощью методов и методик, учитывающих их наиболее важные показатели.

Определяющее место в комплексе методов и методик занимает метод выбора варианта ИТКС, с помощью которого решается основная задача выбора системотехнических решений на стадиях формирования замысла и разработки систем [1]. На этой же стадии для решения частных задач используются методики выбора технологий и технических средств, разработанные на основе данного метода. Разработка решений по видам обеспечения осуществляется известными методами.

Методика оценки эффективности ИТКС используется на стадиях производства и эксплуатации систем. Метод оценки качества научно-технической документации на всех стадиях жизненного цикла, от замысла, когда разрабатывается ТТЗ на систему до эксплуатации, когда уточняются эксплуатационные документы.

Важнейшей задачей при применении данного комплекса методов и методик является выбор и обоснование перечня обобщенных и частных показателей эффективности. Показатели эффективности выбираются исходя из специфики (целей и задач) ИТКС, требований нормативных документов (ГОСТ, ОТТ и т.д.) применительно к конкретным системам. При этом выделяются: интегральный показатель эффективности системы; обобщенные и частные показатели эффективности, характеризующие отдельные характеристики системы.

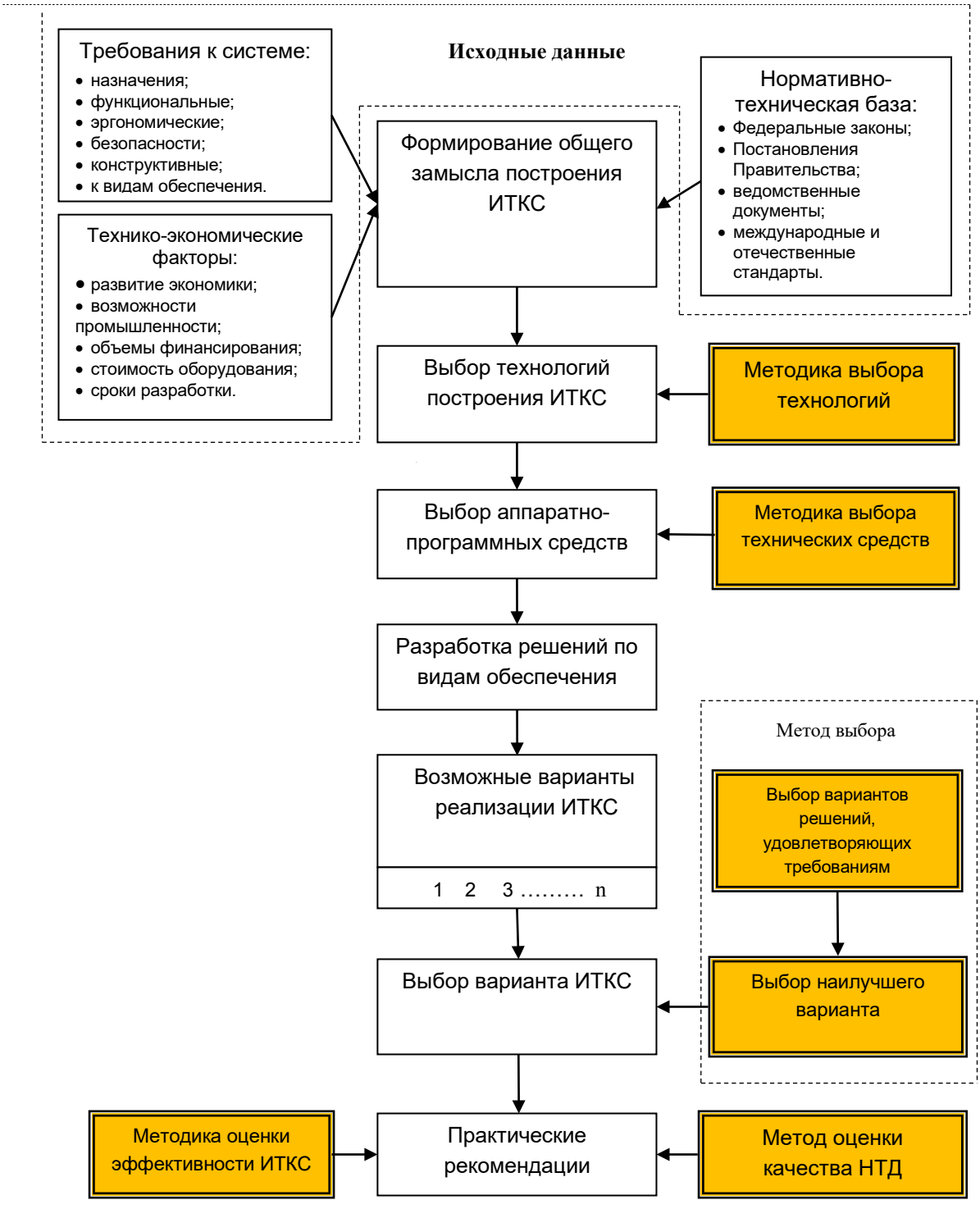


Рис. 1. Общий методический подход к оценке системотехнических решений

Интегральный показатель характеризует эффективность системы в целом, обобщенные показатели эффективности отражают различные стороны функционирования системы: техническую; технологическую; экономическую; организационную и др., частные показатели эффективности включают конкретные характеристики системы по каждой из групп обобщенных показателей.

Для вычисления обобщенных показателей эффективности наиболее широко используются методы и методики, основанные на применении методов среднего взвешенного и анализа иерархий. Для этих методов характерны простота, апробированность, возможность работы с большой размерностью данных. Кроме того, метод анализа иерархий ориентирован на нечеткие оценки, что более просто для экспертов, чем точные количественные оценки.

Частные показатели эффективности определяются следующим образом:

- по типовым формулам (например, коэффициент готовности и др.);
- путем нормирования показателей относительно их максимальных и минимальных значений;
- как отношение реального значения показателя к требуемому либо максимально (минимально) возможному;
- экспертным путем по выбранной шкале и приводятся к значениям от 0 до 1.

В методе выбора варианта ИТКС процесс выбора системотехнических решений декомпозируется на два этапа: этап выбора вариантов решений и этап выбора наилучшего варианта построения ИТКС.

Применение двух этапов обусловлено следующим. При разработке ИТКС формируется множество вариантов системотехнических решений, различающихся техническими, технологическими, экономическими, организационными и другими показателями. Для снижения размерности задачи и сокращения объемов вычислений на первом этапе производится выбор вариантов решений, соответствующих требованиям ТТЗ на систему. На втором этапе из полученных нескольких вариантов, соответствующих требованиям, выбирается наилучший вариант.

Таким образом, на первом этапе отбираются варианты построения системы, эффективность которых не ниже требуемой, при условии, что характеристики системы соответствуют требованиям, определенным в ТТЗ и стоимость варианта не выше допустимой. Расчет обобщенных показателей эффективности проводится с использованием метода среднего взвешенного.

На втором этапе выбирается наилучший вариант с учетом его вклада в эффективность соответствующей организационной системы, технической реализуемости и рисков разработки и применения. Для расчета обобщенного показателя эффективности при этом используется метод анализа иерархий.

С учетом данных постановок предложен следующий алгоритм решения задачи выбора варианта построения ИТКС.

Первый этап «Выбор вариантов решений» представляется в виде следующей совокупности шагов.

1. Выбор и обоснование номенклатуры частных и обобщенных показателей эффективности, наиболее полно характеризующих конкретную систему.

2. Сбор исходных данных, относящихся ко всем группам обобщенных показателей, характеризующих систему.

3. Формирование экспертной группы.

4. Определение частных показателей эффективности расчетным путем по типовым формулам (коэффициент готовности и т.д.), либо как отношение имеющегося значения к требуемому, а также экспертным путем. Нормированные показатели получают значения от 0 до 1.

5. Определение экспертным способом весовых коэффициентов частных показателей эффективности. Весовые коэффициенты получают значения в интервале от 0 до 1.

6. Расчет обобщенных показателей эффективности с использованием метода среднего взвешенного.

7. Определение экспертным способом весовых коэффициентов обобщенных показателей эффективности.

8. Расчет интегрального показателя эффективности ИТКС.

9. Выбор вариантов, значение показателя эффективности которых не ниже требуемого уровня.

Второй этап «Выбор наилучшего варианта построения ИТКС» содержит следующую совокупность шагов.

1. Выбор и обоснование номенклатуры частных и обобщенных показателей эффективности.

Предложены три группы обобщенных показателей эффективности ИТКС (вклад в эффективность организационной системы, техническая реализуемость и риски), для каждой из которых вводятся несколько частных показателей (таблица 1).

Таблица 1. Показатели эффективности вариантов ИТКС

Обобщенные показатели	Частные показатели
Вклад в эффективность организационной системы	• Уровень реализации задач организационной системы с помощью ИТКС • Сокращение времени на принятие управленческих решений • Сокращение времени на обработку и доведение информации • Повышение уровня доступности информации • Уровень устойчивости управления • Своевременность предоставления отчетности • Прямые доходы либо экономический эффект от ИТКС
Техническая реализуемость	• Уровень развития производственной базы разработчика • Технологические возможности разработчика • Укомплектованность предприятия-разработчика персоналом и его квалификация • Наличие отечественных аппаратно-программных средств • Возможности использования отечественного ПО • Опыт создания разработчиком аналогичных систем • Возможности производственной кооперации
Риски	• Наличие и соблюдение нормативной базы • Уровень финансирования • Уровень руководства проектом • Квалификация разработчика • Компетентность заказчика • Непредвиденные финансовые расходы

2. Выбор метода расчета обобщенного показателя эффективности. Для расчета обобщенного показателя эффективности предлагается использовать метод анализа иерархий.

3. Сбор исходных данных и расчет частных показателей эффективности второго уровня.

Осуществляется сбор данных, характеризующих представленные выше три группы обобщенных показателей и их обработка и нормирование экспертами. Ряд показателей определяется экспертным путем и приводится к значениям от 0 до 1.

4. Выполнение попарных сравнений показателей каждого уровня. Для этого с привлечением экспертов производится заполнение обратно-симметричных матриц.

5. Определение значений весовых коэффициентов для показателей первого и второго уровня из заполненных экспертами матриц.

6. Оценка степени согласованности экспертов.

7. Определение обобщенных показателей эффективности по критериям первого уровня, а также интегрального показателя эффективности ИТКС.

8. Оценка полученных результатов и выбор наилучшего варианта.

Представленный метод обладает новизной, учитывает, в отличие от известных, вклад в эффективность организационной системы, техническая реализуемость и риски применим к любым типам ИТКС.

Кроме того, разработан ряд методик, применяемых для решения частных задач на отдельных стадиях жизненного цикла систем. В частности, на стадиях замысла и разработки ИТКС используются методики выбора технологий [2] и технических средств [3].

Формальная постановка задачи по выбору технологий построения ИТКС формулируется следующим образом. Имеется ряд возможных технологий для построения ИТКС, каждая из которых характеризуется перечнем показателей. Требуется выбрать такую технологию, которая имеет максимальную эффективность по совокупности показателей и выполнении ограничений на стоимость технологий.

Предложен следующий перечень показателей, характеризующих технологии:

- поддерживаемый диапазон скоростей передачи и обработки информации;
- качество обслуживания QoS (Quality of Service);
- масштабируемость (возможность увеличения производительности);
- защищенность, предполагающая наличие механизмов обеспечения безопасности и защиты от несанкционированного доступа;
- устойчивость технологии к внешним воздействиям;
- номенклатура имеющегося оборудования, поддерживающего технологию;
- прогнозируемая популярность технологии в обозримом будущем.

Выбор производится экспертным методом на основе балльной оценки путем анализа представленных выше показателей применительно к соответствующим технологиям.

Формальная постановка задачи по выбору аппаратно-программных средств для построения ИТКС формулируется следующим образом. Имеется ряд возможных

вариантов аппаратно-программных средств для построения ИТКС, каждый из которых характеризуется перечнем показателей. Требуется выбрать такой вариант аппаратно-программных средств, который имеет максимальную эффективность по совокупности показателей при значениях показателей не ниже требуемых и выполнении ограничений на стоимость оборудования.

В разработанной методике выбора технических средств в качестве показателей, на основании которых осуществляется выбор, предложено использовать:

- техническую характеристику (характеристики) наиболее важную для конкретной системы (например, производительность, число интерфейсов и др.);
- надежность;
- массогабаритные характеристики;
- соответствие специфическим требованиям заказчика (наличие сертификатов, опыт применения в других проектах, особенности программного обеспечения и т.п.);
- перспективы выпуска данной серии оборудования, совместимость с другими сериями;
- стабильность технической поддержки производителя;
- стоимостные характеристики и др.

Необходимо отметить, что конкретный набор показателей для выбора технических средств определяется спецификой создаваемой системы.

Для проведения сравнительной оценки и выбора лучшего варианта в предлагаемой методике используется свертка показателей с использованием метода анализа иерархий.

На стадиях производства и эксплуатации для оценки технического уровня систем используется методика оценки эффективности ИТКС [4].

В ней используется алгоритм, в котором в качестве критерия оценки используется значение показателя эффективности системы не ниже требуемого уровня. В этом случае оценивается эффективность уже созданной системы, обладающей характеристиками, которые можно оценить и измерить в ходе ее производства и применения по назначению.

Методика включает следующие этапы:

- выбор и обоснование номенклатуры показателей эффективности. Данная номенклатура имеет особенности для различных типов ИТКС. В работах ФИЦ ИУ РАН предложены перечни показателей эффективности для ИТКС на основе доработанных требований ГОСТ РВ 51987-2002, для ИТКС на основе применения облачных технологий, а также для ситуационных центров различного назначения;
- сбор исходных данных по всем группам обобщенных показателей, характеризующим систему;
- формирование экспертной группы;
- определение частных показателей качества расчетным либо экспертным путем;
- определение весовых коэффициентов частных показателей качества экспертным способом;
- расчет обобщенных показателей качества методом среднего взвешенного либо методом анализа иерархий;

- определение весовых коэффициентов обобщенных показателей качества экспертным способом;

- расчет интегрального показателя эффективности ИТКС;

- анализ полученных результатов и подготовка рекомендаций по совершенствованию соответствующих ИТКС, их модернизации, либо, в отдельных случаях, по выводу из эксплуатации.

Метод оценки качества научно-технической документации применяется при приемке рабочей (рабочей конструкторской) документации, проведении различных видов испытаний, оценке возможностей серийного производства изделий [5].

Оценка качества документации производится для:

- определения степени соответствия документации требованиям стандартов и других нормативных документов;

- определения соответствия задаваемых требований, характеристик, технологий достижениям отечественной и зарубежной науки и техники;

- проверки обоснованности выбора проектных решений;

- анализа технико-экономического уровня разработок.

В данном методе иерархическая структура обобщенных показателей качества документа построена следующим образом.

Первый уровень критериев:

- качество разработки документа, т.е. оценка степени соответствия структуры и содержания документа требованиям стандартов, положений и других нормативных документов, удобства его применения на практике;

- качество задания требований в документе, т.е. оценка уровня технических, технологических и других характеристик в соответствии с предметной областью документа.

Второй уровень критериев – обобщенные показатели по каждой группе критериев первого уровня. Качество разработки документа характеризуется следующими обобщенными показателями: степень соответствия документа его целевой установке (задаче); степень раскрытия предметной области в документе; степень проработки перспектив развития предметной области; удобство применения.

Для оценки качества задания требований может быть использован, например, типовой перечень требований и показателей качества функционирования ИТКС на основе требований ГОСТ РВ 51987-2002, включающий следующие показатели:

- надежность;

- своевременность;

- полнота;

- достоверность;

- конфиденциальность;

- защищенность от опасных программно-технических воздействий и несанкционированного доступа (НСД) и др.

Для вычисления обобщенных показателей качества может использоваться имеющийся математический аппарат решения многокритериальных задач, например: метод среднего взвешенного; метод анализа иерархий и др.

3. Заключение

В рамках ряда работ, выполненных ФИЦ ИУ РАН в последние годы, развит и конкретизирован методический аппарат оценки эффективности ИТКС.

При этом разработан комплекс взаимоувязанных методов и методик, обеспечивающих многокритериальный выбор варианта ИТКС на основе оценки его эффективности, в составе:

- метода выбора варианта построения ИТКС с учетом системных, технических, технологических, организационных и других факторов, учитывающего, в отличие от известных, вклад в эффективность организационной системы, техническую реализуемость и риски, используемого на стадиях замысла и разработки системы;
- методики оценки эффективности ИТКС, учитывающей технические, технологические, экономические, организационные и другие характеристики систем, которая используется для оценки их качества на стадиях производства и эксплуатации;
- методики выбора технологий построения ИТКС, учитывающей их основные характеристики, а также уровень применения и прогнозируемое применение в будущем;
- методики выбора технических средств для построения ИТКС, учитывающей наряду с их техническими характеристиками совместимость с другими системами, перспективы выпуска и стабильность технической поддержки;
- метода оценки качества научно-технической документации, который позволяет оценить как степень соответствия документов стандартам и другим нормативным документам, так и качество задания тактико-технических требований к системе.

Опыт применения разработанного методического аппарата показывает, что он обеспечивает сокращение временных затрат на проведение расчетов при проектировании новых систем и оценке состояния существующих на 30-35 %.

Литература

1. А.А. Зацаринный, Ю.С. Ионенков Метод выбора варианта построения информационно-телекоммуникационной системы // Системы и средства информатики – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2019, Том 29, № 3. с. 114-126.
2. Зацаринный А.А., Ионенков Ю.С. Некоторые аспекты выбора технологии построения информационно-телекоммуникационных сетей// Системы и средства информатики - М.: Наука, Вып.17. - 2007. с. 5-16.
3. Зацаринный А.А., Ионенков Ю.С. Методика выбора технических средств для построения телекоммуникационных сетей// Системы и средства информатики. Доп. выпуск - М.: Наука, 2009. с. 4-14.
4. Зацаринный А.А., Ионенков Ю. С., Шабанов А. П. К вопросу о сравнительной оценке эффективности ситуационных центров// Системы и средства информатики – М.: ТОРУС ПРЕСС, 2013, Том 23, № 2, с. 155-171.
5. Ионенков Ю.С. Оценка качества научно-технической документации// ИТНОУ: информационные технологии в науке, образовании и управлении, №4 (4), 2017, с.14-18.

REFERENCES

1. Zatsarinnyy, A.A., and Y.S. Ionenkov. 2019. The method of selecting a variant of the construction of information and telecommunication systems. Systems and Means of informatics. 29 (3): 114-126.
2. Zatsarinnyy, A.A., and Y.S. Ionenkov. 2007. Some aspects of the choice of technology for building information and telecommunication networks. Systems and Means of informatics. 17: 5-16.
3. Zatsarinnyy, A.A., and Y.S. Ionenkov. 2009. Method of selection of technical means for construction of telecommunication networks. Systems and Means of informatics. Additional issue: 4-14.
4. Zatsarinny, A.A., Y.S. Ionenkov, and A.P. Shabanov. 2013. Regarding comparative evaluation of situational centers efficiency. Systems and Means of informatics. 23(2): 155-171.
5. Ionenkov Y.S. 2017. Quality assessment of scientific and technical documentation. Information technologies in science, education and management. 4(4): 14-18.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА

К. В. Пядухова, Н. Н. Толстых, П. С. Сенин

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Рассматривается проблема обнаружения информационного воздействия на основе процедуры снятия неопределенности.

Ключевые слова: информационное воздействие, информационная борьба, информационное превосходство, неопределенность.

INDETERMINACY AS A MEASURE OF THE EFFECTIVE FUNCTIONIG OF INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONFLICT

K. V. Pyaduhova, N. N. Tolstyh, P. S. Senin

JSC Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. Uncover the problem of finding out of information impact by the operation of removing indeterminacy.

Keywords: informative impact, informative confrontation, informative supremacy, indeterminacy.

1. Введение

В настоящее время изменение характера ведения боевых действий и рост роли информационно-управляющих систем привели к преобразованию информационной борьбы в основной вид взаимодействия между системами. Основная концепция информационной борьбы, реализуемая информационно-управляющими системами, заключается прежде всего в защите собственных данных от похищения, коррекции или уничтожения. В соответствии с концепцией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которая основывается на системе гармонизированных критериев, разработанной в США в 70-х годах, система находится в состоянии безопасности, если она защищена от нарушений конфиденциальности, целостности и доступности [1].

Аналогично ситуация складывается и в военной сфере. Введен термин *информационное превосходство*, но однозначного и исчерпывающего определения данного понятия нет до сих пор [2]. Информационное превосходство нельзя рассматривать отдельно от основных задач и функций соединения/подразделения, мероприятий, которые в них проводятся, не важно, касается это ведения боевых действий, либо это состояние техники. В результате образуется целостная система, в которой даже недостаток одного элемента может привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности системы, в частности, к потере информационного превосходства, поэтому при работе системы с исходными данными

необходимо вовремя принять решение по их обработке, то есть снять неопределенность [3].

2. Общие положения о критериях и методика определения информационного воздействия

Любое взаимодействие информационных или информационно-управляющих систем можно считать конфликтным, поскольку к конфликтному взаимодействию относится такое совместное функционирование нескольких объектов (больше одного), при котором действия одного или нескольких объектов (реализация их целевых функций) приводит к снижению вероятности реализации целевых функций хотя бы одного из взаимодействующих объектов до уровня, ниже заданного (или допустимого). Информационное взаимодействие и конфликт основаны на определенности полученных данных, а также их интерпретации. В случае правильной интерпретации обрабатываемых данных работа системы эффективна и выполняет свою целевую функцию с вероятностью, близкой к единице. Однако добиться этого можно только установлением определенных признаков в выделяемых потоках, либо в метапотоках. В этом случае осуществляется переход от вероятности обнаружения к другому термину – *неопределенности*. Неопределённость возникает, когда некий объект допускает несколько трактовок, такой объект является неопределенным, причем в зависимости от уровня трактовки объект может быть определенным или неопределенным (обусловлено наличием и глубиной признаков этого объекта).

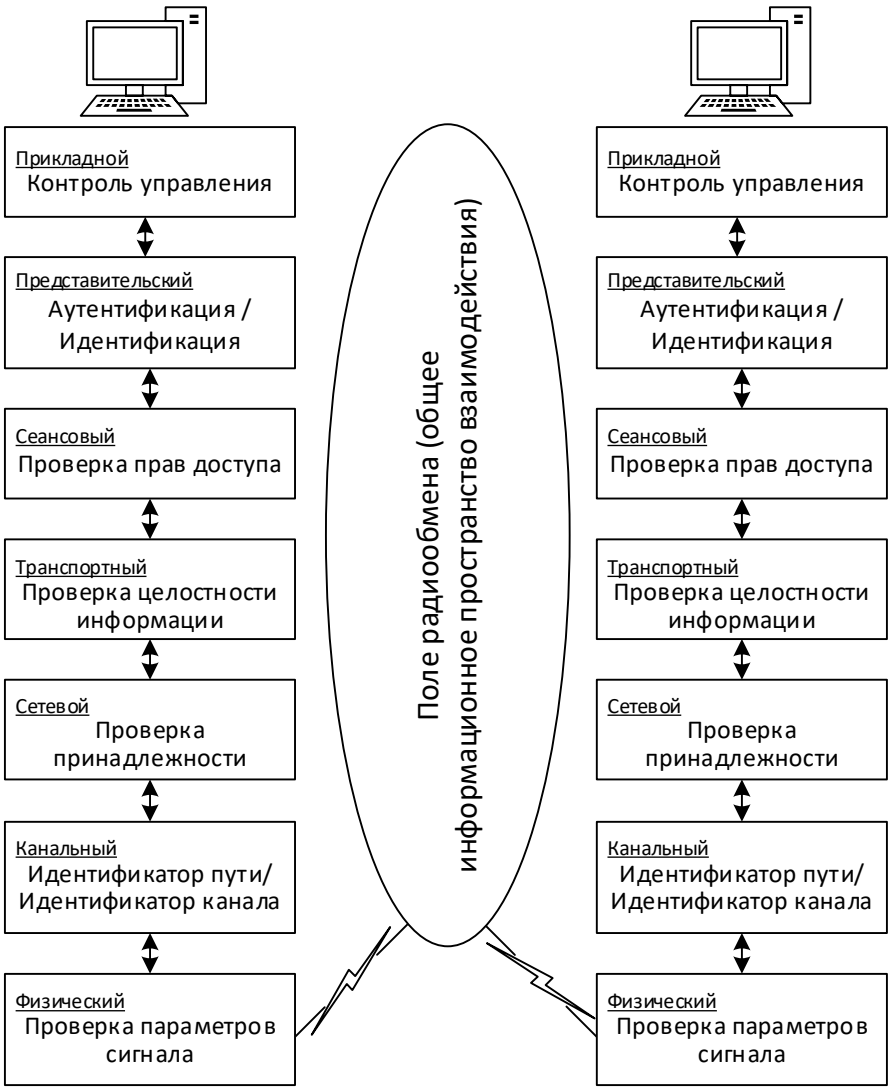


Рис. 1. Основные проверки для снятия неопределенности

На всех этапах получения и обработки данных имеет место неопределенность (рисунок 1) (неопределенность формата), для предотвращения этого используют жесткие протоколы, хотя более эффективно использовать мягкие протоколы. Как следствие, ограничиваются форматы передаваемых данных, но, поскольку это регламентировано относительно определённости, то можно предположить, что информационное противоборство требует определения информационных воздействий. Для определения информационного воздействия применяются сигнатурный, структурный и системный анализы [4]. В случае известных воздействий используется поиск сигнатур, в противном случае система определяет воздействие на основе системного анализа. Структурный анализ основан на взаимодействии элементов системы, рассмотрении характеристик каждого элемента и определении входов и выходов их взаимного соответствия, но это уже нельзя назвать современным способом защиты данных.

Самые сложные информационные воздействия скрываются на уровне загрузки, в этом аспекте становится весьма важным вопрос формирования запроса на определенность и получение ответа, но проверка должна осуществляться на всех уровнях защиты системы. Система должна быть построена на определении соответствия наличия общих форм и значимой части данных посылки, а также на непротиворечивости значимости этой посылки тому, что уже имеется. Уровень неопределенности можно сопоставить с уровнем правильности исходных данных для реализации целевой функции системы в условиях конфликтного взаимодействия.

При получении достаточного объема данных для идентификации воздействия необходимо определить его тип. Каждое из этих решений имеет свою стоимость: чем чаще повторяется какое-либо событие, тем меньше мера его неопределенности. Само понятие «риск» с точки зрения защиты информации базируется на статистике. Риск определяется как реальная стоимость этого риска, умноженная на вероятность события. Поэтому ввести понятие об управлении риском, определение вероятности риска и риска моделей не получается. Для набора статистики можно воспользоваться моделью информационно-управляющей системы и сымитировать воздействие (каждый раз будет новое воздействие). Одиночное воздействие – это самый сложный вид воздействия, поэтому выявление и начинается с того, что производится разделение на три уровня воздействия: корпоративное, конфликтное и просто случайные данные, которые не обрабатываются системой. При корпоративном воздействии определяется соответствует ли полученный пакет внешним признаком (адрес получателя, формат пакета и др.). При конфликтном воздействии выявляются несоответствия получаемого пакета по какому-либо признаку (критерием будет являться соответствия всех параметров пакета).

Так как информационное воздействие всегда для системы является полной неожиданностью (так как это одиночное воздействие), то необходимы критерии и методика определения информационного воздействия. Определенность объекта базируется на сведении его к определенным фазам. Множество параметров объекта сводится к одному параметру. Цель любого снятия неопределённости – это сведение рассматриваемого объекта к одиночному решению. Алгоритм снятия неопределенности представлен на рисунок 2.

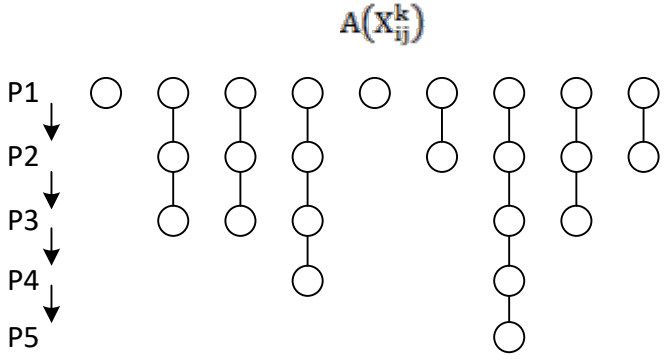


Рис. 2. Алгоритм снятия неопределенности

Полного снятия неопределенности никогда не происходит.

3. Заключение

Проблема обнаружения информационного воздействия заключается не только в процедуре обнаружении, но и в снятии неопределенности с основных параметров взаимодействия и наличия определенных признаков принадлежности анализируемых кодовых последовательностей к классу «воздействующих», требующих их исправления или обнуления. Определенность будет улучшаться по мере количества времени, отводимого на анализ этого кода, поэтому, прежде чем разрабатывать или использовать систему безопасности активного или пассивного типа, необходимо обязательно снять неопределенность, которая сопровождает принимаемые решения в информационно-управляющих системах.

Литература

1. Гатчин Ю. А., Сухостат В. В., Куракин А. С., Донецкая Ю. В. Теория информационной безопасности и методология защиты информации / 2-е изд., испр. и доп. СПб: Университет ИТМО, 2018. – 100 с.
2. Брусницын Н. А. Информационная война и безопасность. М.: Вита-пресс, 2001. – 280 с.
3. Репин В. Г., Тартаковский Г. П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М.: Советское радио, 1977. – 432 с.
4. Толстых Н. Н. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности / Учебное пособие. Воронеж: ВГТУ, 2013. – 95 с.

References

1. Gatchin Yu. A., Sukhostat V. V., Kurakin A. S., Donetsk Yu. V. Information Security Theory and Information Protection Methodology / 2nd ed., Rev. and add. St. Petersburg: ITMO University, 2018. – 100 p.
2. Brusnitsyn N. A. Information war and security. M.: Vita-press, 2001. – 280 p.
3. Repin V. G., Tartakovsky G. P. Statistical synthesis with a priori uncertainty and adaptation of information systems. M.: Soviet Radio, 1977. – 432 p.
4. Tolstykh N. N. Hardware-software tools for ensuring information security / Study Guide. Voronezh: Voronezh State Technical University, 2013. – 95 p.

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ВЫНЕСЕННОГО РЕТРАНСЛЯЦИОННОГО ПУНКТА

А. А. Парфентьев[1]

[1]Военная академия РВСН имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове) (ФВА РВСН), Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. Рассматриваются системы декаметровой радиосвязи с вынесенным ретрансляционным пунктом (ВРП), проводится анализ и сравнение видов многостанционного доступа к ВРП.

Ключевые слова: система декаметровой радиосвязи, зоновая система радиосвязи, вынесенный ретрансляционный пункт, многостанционный доступ.

JUSTIFICATION OF USE IN THE NETWORK OF THE DECAMETER RADIO COMMUNICATION OF THE TAKEN-OUT RELAYING POINT

A. A. Parfentev[1]

[1]Branch of the military Academy of the Peter the Great RVSN, Serpukhov, Russian Federation

Abstract. Systems of a decameter radio communication with the taken-out relaying point are considered, the analysis and comparison of types of multistation access to VRP is carried out.

Keywords: system of a decameter radio communication, zone system of a radio communication, the taken-out relaying point, multistation access.

1. Введение

Для обеспечения достаточно уверенной передачи информации на больших территориях применяют различные системы и технические средства связи, обеспечивающие в совокупности достаточно высокую надёжность информационных связей. Радиосвязь в декаметровом (ДКМ) диапазоне (100…10м) играет важную роль как средство внутренней и международной, зоновой, подвижной и производственно-диспетчерской связи общего и ведомственного пользования.

В зоновой системе радиосвязи с вынесенным ретрансляционным пунктом (ВРП) радиостанции связаны между собой не непосредственно, а через ретранслятор, вынесенный из зоны на 2,5…3,5 тыс. км, благодаря чему необходимое качество связи обеспечивается при минимальном отношении сигнал-помеха. Анализ системы зоновой радиосвязи с ВРП показывает, что надёжность, помехоустойчивость и эффективность в ней повышаются благодаря: переходу к протяжённым радиолиниям, оптимальным по условиям распространения в ДКМ диапазоне; переходу от низкочастотной области ДКМ диапазона к обширной средней и высокочастотной его части, что резко расширяет возможности манёвра по частотам, а также снижает уровни помех; уменьшению мощности радиостанций зоны вследствие оптимизации условий приёма волн с помощью ретранслятора, увеличению мощности его излучения, применению остронаправленных антенн; централизованному распределению частотного резерва и его экономии за счёт использования одной несущей многоканального передатчика для

связи с различными абонентами зоны; организации в составе ретранслятора системы прогнозирования условий распространения и помеховой обстановки в зоне; оперативному централизованному и адаптивному управлению радиостанциями обслуживаемой ретранслятором зоны, позволяющему реализовать оптимальные условия для передачи информации, текущий контроль качества связи во всех звеньях системы радиосвязи, оптимизацию системы при постоянно изменяющихся условиях [1].

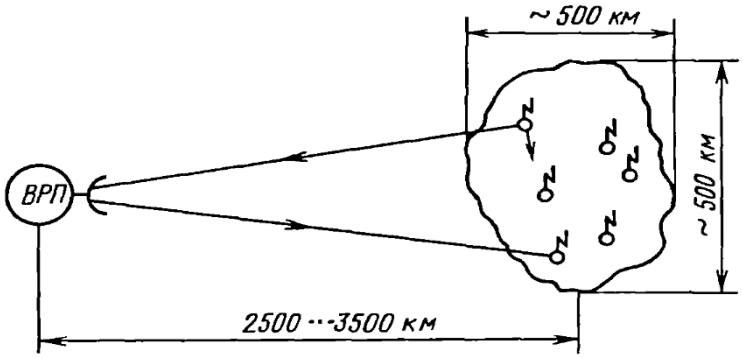


Рис. 1. Вынесенный из зоны ретранслятор.

2. Обзор систем декаметровой радиосвязи с ВРП

В диапазоне вариантов, которые могут быть синтезированы в рамках задачи зоновой радиосвязи через ВРП, возможны два предельных случая: в первом в зоне располагают ряд обычных радиоцентров, связанных с ближайшими абонентами радиальными радиолиниями (кабельными или микроволновыми). Ретранслятор представляет собой крупный радиоцентр, оборудование которого образуется простым суммированием однотипного оборудования, имеющегося на радиоцентрах зоны. Связь «Абонент А – Абонент Б» устанавливают по цепи «Абонент А – радиоцентр зоны – ретранслятор – радиоцентр зоны – Абонент Б», связь между зоной и ретранслятором проходит только по групповым каналам. Этот вариант получил название «ИСКРА» (Ионосферная Система Коротковолновая Ретрансляторная Автоматизированная).

Во втором случае каждый абонент имеет непосредственную связь с ретранслятором по системе с незакреплёнными каналами. Принцип работы этой системы сходен с многостанционным доступом в спутниковой радиосвязи. Он получил название «РАСКАТ» (Ретрансляторная Адаптивная Система Коротковолнового Абонентского Телеграфирования).

Согласно структуре системы «ИСКРА» обслуживаемые абоненты, обозначенные чёрными кружками, имеют соединения, показанные штриховыми линиями, с промежуточными радиостанциями, которые в свою очередь, связываются друг с другом через ретранслятор (рисунок 2).

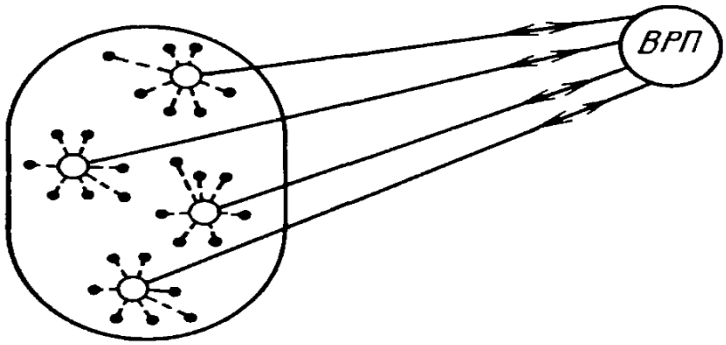


Рис. 2. Структура системы «ИСКРА».

Виды сигналов в системе в данном случае могут быть различными: часть абонентов может получить с любыми другими абонентами телефонную связь, часть – телеграфную на основе вторичного уплотнения однополосных телефонных каналов. Каждая радиостанция зоны, работая на предоставленной ей частоте, может использовать один или более однополосных каналов и устанавливать для подключённых к ней абонентов определённую (в частности, иерархическую) очерёдность использования канала. Каналы связи между зоной и ретранслятором при передаче дискретной информации должны быть сравнительно скоростными. Связь может быть дуплексной. Мощности передатчиков в зоне должны быть значительными, что делает затруднительным размещение их совместно с приёмниками; поэтому возможность применения в этой системе совмещённых радиостанций (трансиверов) маловероятна. Автоматизация системы оказывается сравнительно сложной [3].

Рассмотренная система структурно и организационно близка к существующей в данное время системе коротковолновой радиосвязи; она может быть реализована и испытана для проверки и отработки принципов её эксплуатации и дальнейшего технического совершенствования с применением существующих радиоцентров.

Каждая радиолиния «ретранслятор – зона» предполагает использование отдельного передатчика в ретрансляторе ВРП и предоставление для неё отдельной частоты. Частотная служба включает дополнительные технические средства активного и пассивного зондирования, не показанные на рисунке 2.

Недостатками системы «ИСКРА» являются громоздкость, высокая стоимость и энергоёмкость, сложность маневрирования оборудованием автоматизации и адаптации. Относительная простота реализации делает её выгодной на этапе экспериментальных исследований, но не оправдывает применения в перспективных системах следующего поколения.

Структура системы «РАСКАТ» (рисунок 3) имеет следующие особенности:

1. Связь между абонентами обеспечивается через ретранслятор; система однородна; абонентские радиостанции работают, как правило, в симплексном режиме и могут быть одинаковыми; связь цифровая с фиксированной скоростью и допускает общую синхронизацию.

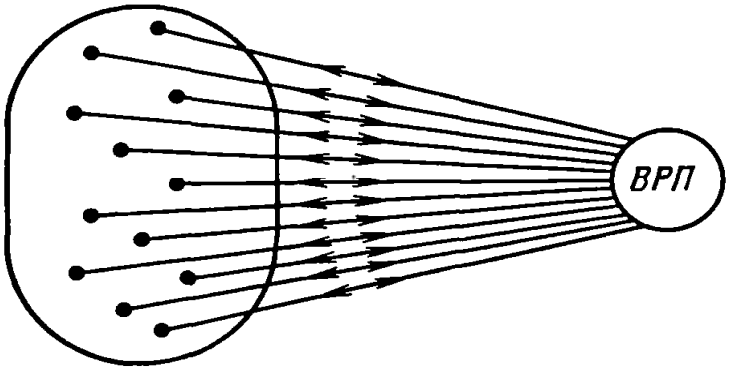


Рис. 3. Структура системы «РАСКАТ».

2. Типовым абонентским аппаратом является телетайп: малая скорость передачи снимает проблему искажений сигналов из-за межсимвольной интерференции, соответственно упрощается адаптация системы к условиям распространения радиоволн, которая в условиях многолучевости может требовать изменения скорости передачи.

3. Каналы связи «зона - ретранслятор» узкополосные, применяется частотное разделение; используя относительно узкую полосу частот существенно уменьшается вероятность попадания помех с сосредоточенным спектром.

4. Передатчики абонентских радиостанций маломощные, что вместе с симплексным режимом позволяет совмещать приёмники с передатчиком, то есть использовать трансиверы и делать их подвижными и переносными. Малая мощность и соответственно малые габариты открывают возможность и для надёжного укрытия аппаратуры, и для быстрого приведения в действие. Слабость ресурса абонентских радиостанций может быть скомпенсирована высокими показателями и энергоресурсами ретранслятора; значительно более совершенными антеннами, мощными передатчиками и чувствительным приёмным оборудованием.

5. Групповой спектр в приёмном тракте ретранслятора формируется в результате суммирования излучений абонентских передатчиков в пространстве. При этом снимается вопрос о пик-факторе передатчика и связанном с этим уменьшением мощности в парциальном канале, что имеет место в системе «ИСКРА».

6. Все радиостанции обслуживаемой зоны могут связываться со всеми радиостанциями аналогичной зоны, расположенной по другую сторону от ретранслятора, то есть на расстоянии 5…6 тысяч км, либо в любом направлении от ретранслятора, как показано на рисунке 4. Так складывается новая система территориальной сети КВ радиосвязи. Например, для организации связи в пределах территории бывшего СССР её достаточно разделить на шесть зон, с шириной каждой примерно 1,5 тысячи км (рисунок 5).

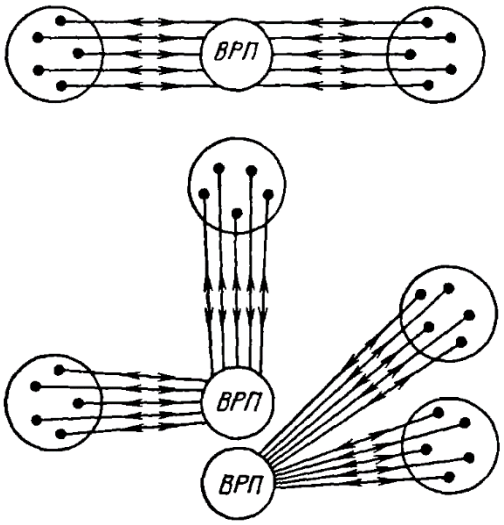


Рис. 4. Связь радиостанций в обслуживаемой зоне.

Если предусмотреть три ВРП, каждый из которых будет обслуживать по две зоны, одну в западной, другую в восточной части территории, то радиостанции в обслуживаемых зонах будут находиться от своего ВРП на расстоянии одного оптимально скачка. Организовав между ВРП многоканальный ствол связи, можно построить единую автоматизированную сеть КВ связи. С учётом этого, первый ретранслятор ВРП1 необходимо расположить на границе между второй и третьей зонами, ВРП2 – на границе между третьей и четвёртой, ВРП3 – между четвёртой и пятой (рисунок 5).

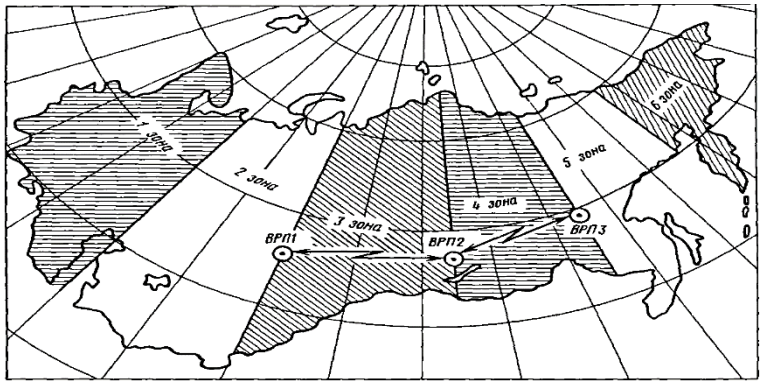


Рис. 5. Единая автоматизированная сеть КВ связи.

Ретранслятор ВРП1 обслуживает две зоны по обе стороны от себя: первую на западе и четвёртую на востоке. ВРП2 обслуживает вторую и пятую зоны, ВРП3 – третью и шестую. При этом абоненты каждой из зон могут находиться на удалении от своего ретранслятора на расстоянии 1,5…3,5 тысяч км, то есть на расстоянии оптимальной односкачковой трассы. Между ретрансляторами создаётся многоканальный ствол связи, например, с помощью радиорелейных, тропосферных линий связи или использую КВ радиосвязь. Чтобы «осветить» всю зону (рисунок 5) на

ретрансляторе достаточно иметь девять антенн, имеющих диаграммы направленности шириной 10…12 градусов.

Каждая антенна «освещает» в зоне свой сектор площадью в среднем около 400 тысяч км^2. На сектор в среднем необходимо около 10-12 рабочих частот. Так как каждый ретранслятор обслуживает две зоны по обе стороны от себя, то нужно иметь 18 антенн.

В итоге на ретранслятор приходится около 200 рабочих частот. Кроме того, необходимо выделить ряд частот для организации многоканального ствола связи между ретрансляторами. Их нужно также около 200, но при организации сети связи, показанной на рисунке 5, может оказаться достаточным набор из 700 частот.

1. При скорости телеграфирования 50 Бод, то есть при основной частоте манипуляции 25 Гц и пропускании третьей гармоники манипуляции, полоса пропускания одного канала при амплитудной манипуляции поднесущей должна составлять не более 200 Гц, что позволяет иметь в однополосном телефонном канале 3 кГц до 15 каналов. Полоса пропускания передатчика ретранслятора может соответствовать двум-четырём телефонным каналам и обеспечить при благоприятных условиях распространения радиоволн соответственно до 60-80 каналов телеграфирования. С учётом неодновременности занятия каналов телеграфирования число абонентов в каждой обслуживаемой зоне может составлять примерно 500 и более.

2. При неблагоприятных условиях распространения возможно предоставление абоненту для положительных и отрицательных посылок двух узкополосных каналов, разнесённых на 500…1000 Гц. При этом связь осуществляется по двум существенно разнесённым каналам, что значительно повышает её устойчивость и помехозащищённость. Наряду с частотным разнесением, реализуемым ценой некоторого уменьшения пропускной способности группового радиоканала, на ретрансляторе можно реализовать поляризационное и пространственное разнесение.

3. При сокращении числа каналов может потребоваться введение их иерархического распределения; приоритетные автоматические соединения в рамках рассматриваемой однородной системы обеспечиваются предоставлением отдельным абонентам специальных кодов для сигналов вызова.

4. Концентрация на едином центре-ретрансляторе средств контроля и управления всей сети позволяет целесообразно организовать служебные каналы и с их помощью полно реализовать автоматизацию, оптимизацию и адаптацию системы.

5. Передатчик ретранслятора передаёт групповой спектр для всех радиостанций обслуживаемой зоны с раздельным приёмом отдельных полос абонентскими приёмниками, автоматически настраивающимися по командам, предаваемым по служебным каналам.

6. Однородность системы (одинаковые абонентские радиостанции и одинаковые параметры всех каналов связи) упрощает использование помехозащитного кодирования, автоматической защиты от ошибок и закрытия информации.

Таким образом, для системы «РАСКАТ» характерно: одноканальное излучение от абонента; формирование группового спектра в эфире; групповой приём в ретрансляторе;

обработка сигнала и его излучение в ретрансляторе; индивидуальный приём абонентом сигнала в выделенном ему канале, на который автоматически настроен приёмник.

Система «МЕЗОН» (Межзоновая территориальная система радиосвязи) является развитием системы «РАСКАТ». При её построении учитывают обычно существующую необходимость обеспечения связи в зоне, в которой расположен ретранслятор. Ретранслятор в зоновой системе радиосвязи содержит широкополосные многоканальные приёмник и передатчик. Вследствие большой мощности передатчика совместное размещение его с приёмником исключается. Ретранслятор нуждается в надёжном энергоснабжении. Обычно для размещения подобных технических средств по технико-экономическим соображениям предпочтительны районы, в которых имеются населённые пункты и вероятна необходимость в средствах зоновой связи. Это целесообразно, в частности, ввиду необходимости профилактического и ремонтного обслуживания. Современные требования к средствам связи предполагают предоставление абонентам помимо связи в пределах данной зоны связь с абонентами других зон. Ретранслятор, требующийся для этого, можно расположить в любом месте, удалённом от зоны на 3…4 тысячи км, однако по тем же соображениям желательно разместить его в населённой зоне. Соответственно, система радиосвязи становится не только зоновой, но и межзоновой.

Абоненты зоны З1 (рисунок 6) получают автоматизированную связь между собой через ретранслятор ВРП2. Аналогично, абоненты зоны З2 получают связь через ретранслятор ВРП1. Связь между абонентами зон З1 и З2 обеспечивается с использованием обоих ретрансляторов: вызов из зоны З1 передаётся на ретранслятор ВРП2, с него на ретранслятор ВРП1 и с ВРП1 абоненту З2. В обратном направлении вызов проходит по цепи ВРП1-ВРП2-З1. Для этого между ВРП1 и ВРП2 действует односкачковая радиолиния межретрансляторной связи (РМС). Ввиду ограниченного объёма межзоновой информации здесь, по-видимому, достаточно иметь один радиоканал.

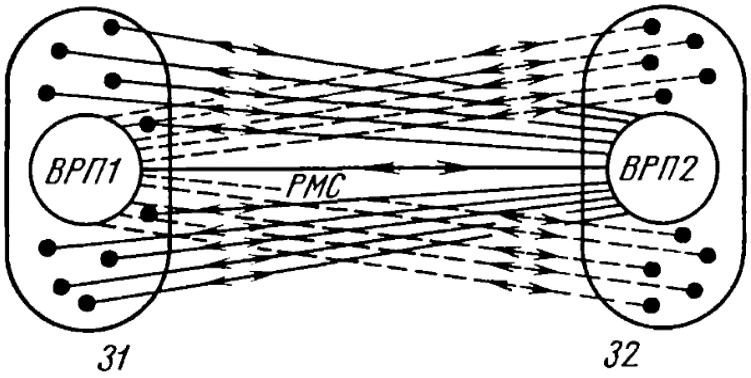


Рис. 6. Структура системы «МЕЗОН».

Наличие линии РМС даёт системе МЕЗОН дополнительные преимущества: по ней осуществляется постоянная и устойчивая служебная связь между ВРП; наиболее просто

решается проблема автоматизированной частотной службы, основанной на наклонном ионосферном зондировании трассы в обоих направлениях.

Сочетание системы «РАСКАТ» и её модификации «МЕЗОН» открывает возможность развития резервной связи абонентского радиотелеграфирования для всей территории страны или любых отдалённых частей независимо от их размеров. Для этого требуется совместить двухзоновые или построенные по этому принципу многозоновые структуры с зонами, связанными через общий ретранслятор (рисунок 4), и структуры МЕЗОН (рисунок 6).

В системе «АСТРА» (Автоматизированная Система Телеграфной Радиосвязи с ретрансляцией сигнала) сигнал от радиостанции А одновременно передаётся трём ретрансляторам ВРП1-ВРП3 (рисунок 7), которые могут быть расположены в любом месте по окружности с радиусом 2,5…3,5 тысяч км. Ретранслированные сигналы принимаются радиостанцией Б, в которой осуществляется один из способов оптимального автовыбора. Поскольку условия распространения радиоволн на трассах между ретрансляторами и абонентскими радиостанциями могут быть существенно различными, то подобная система может основательно повысить надёжность и эффективность радиосвязи [1].

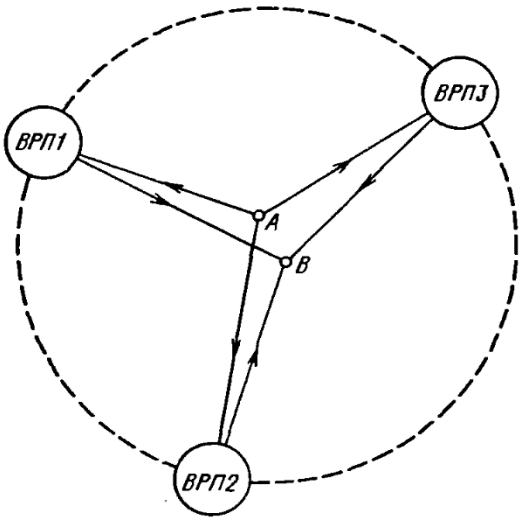


Рис. 7. Структура системы «АСТРА».

Реальная система радиосвязи должна быть разработана с учётом конкретных условий и допускать различные варианты, из которых должен быть сделан оптимальный выбор. Критериями оптимальности могут быть как материально-энергетические и экономические показатели, так и использование частотного ресурса. Методика синтеза подобных систем нуждается в дополнительном исследовании и разработке.

Зоновые системы ДКМ радиосвязи с вынесенным ретранслятором обеспечивают обмен информацией с заданным качеством в гораздо более тяжёлых условиях, чем система «прямых связей», резко повышая по сравнению с последней эффект от использования адаптационных механизмов и делая нецелесообразным применение зоновой системы декаметровой радиосвязи без ретрансляторов [3, 4].

Структура и принципы построения систем коротковолновой радиосвязи, обусловленные особенностями распространения радиоволн и сложной помеховой обстановкой, могут быть различны. Обязательными требованиями для таких систем являются автоматизация работы узлов и компонентов, а также вхождения и поддержания связи, адаптивное изменение параметров, режимов и алгоритмов работы. Одним из наиболее перспективных вариантов построения систем коротковолновой радиосвязи является зоновый принцип с использованием ВРП. Обеспечение надёжности функционирования радиоканала и всей сети в таких системах достигается за счёт использования вынесенного из зоны обслуживания на 2500…3500 км ретрансляционного пункта, оборудованного аппаратурой автоматизированного адаптивного ведения связи и играющего роль центральной программно-управляющей, распределительной, регенерационной и контролирующей станции [4].

Совокупность указанных подходов к реализации низкоскоростных систем ДКМВ радиосвязи с ВРП можно использовать для реализации ведомственных ДКМВ сетей, обеспечивающих информационный обмен абонентов со скоростями 1200 бит/сек и более и обладающих высокой своевременностью и достоверностью доставки сообщений.

3. Оценка эффективности методов многостанционного доступа в декаметровой радиосети с ВРП

Одним из важнейших факторов, определяющих эффективность работы ВРП являются затраты (количество аппаратных средств, частот). Для эффективного использования ресурсов (выделенной полосы частот, пропускной способности, энергетических, материальных и финансовых ресурсов) используют детерминированные методы и случайный множественный доступ.

К детерминированным методам относятся временное разделение каналов (ВРК), частотное разделение каналов (ЧРК), кодовое разделение каналов (КРК).

Совместное функционирование совокупности абонентских станций (АС) с ВРП требует реализации метода многостанционного доступа (МСД), аналогично тому, как это реализуется в системах спутниковой связи. При этом возможны три типа МСД [2, 4]: частотный МСД (ЧМСД), временной МСД (ВМСД), кодовый МСД (КМСД). Наиболее приемлемым методом МСД для системы ДКМВ радиосвязи с ВРП является ВМСД, так как он требует всего лишь двух частот, что важно в ДКМВ диапазоне.

На рисунках 8, 9 представлены структурные схемы ДКМВ радиосвязи с ВРП при ЧРК, ВРК, КРК. Структурная схема ДКМВ радиосвязи состоит из N-пар абонентов (каждый из которых имеет свой приемник и передатчик) и ретрансляторов (количество которых зависит от выбранного детерминированного метода).

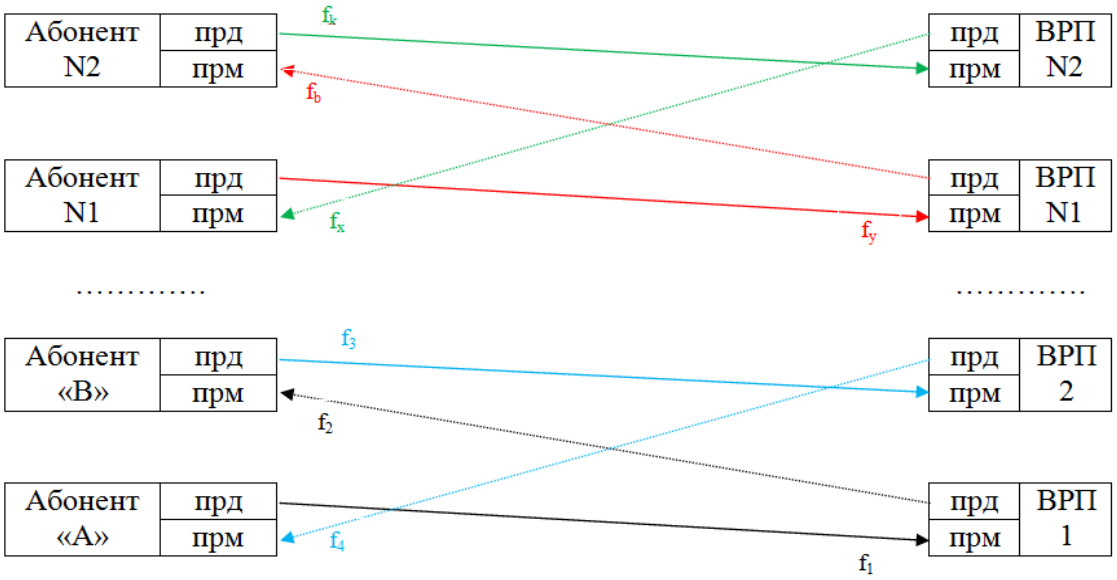


Рис. 8. Структурная схема ДКМВ радиосвязи с ВРП при ЧРК.

Для обеспечения ДКМВ радиосвязи N-пар абонентов, используя частотное разделение каналов, необходимы следующие аппаратные затраты: $2N_{ВРП}$, $4N_{частот}$, $4N_{прм}$, $4N_{прд}$.

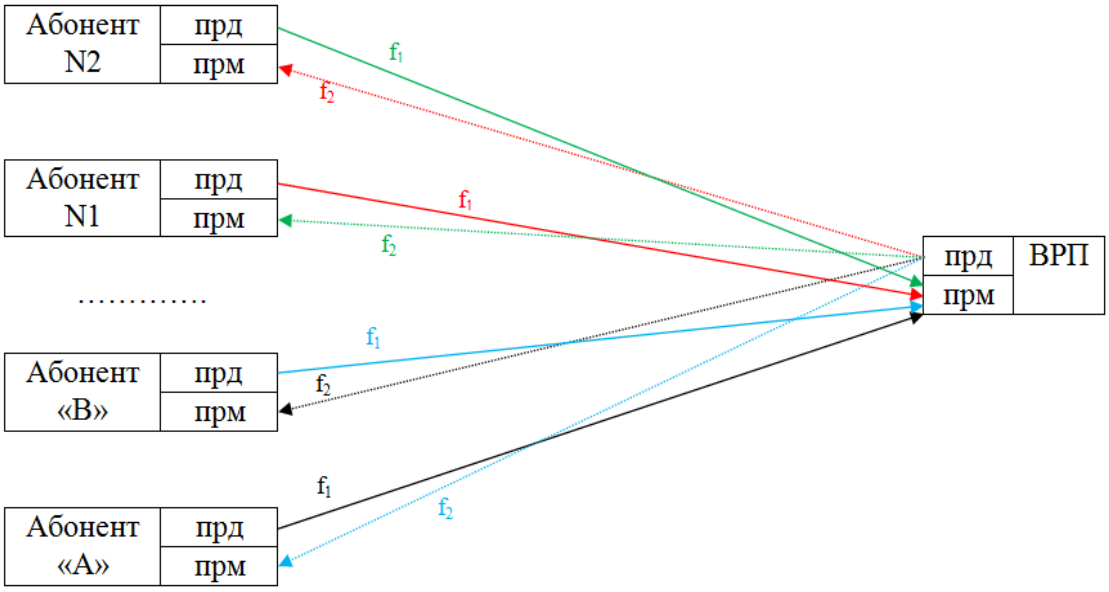


Рис. 9. Структурная схема ДКМВ радиосвязи с ВРП при ВРК, КРК.

Для обеспечения ДКМВ радиосвязи N-пар абонентов, используя временное, кодовое разделение каналов, необходимы следующие аппаратные затраты: ВРП, 2 частоты, $2N+1_{прм}$, $2N+1_{прд}$.

4. Заключение

Проведенный анализ показывает, что при построении информационной ДКМВ радиосети с ВРП, с экономической точки зрения, выгоднее использовать временное или кодовое разделение каналов.

Зоновые системы ДКМ радиосвязи с вынесенным ретранслятором обеспечивают обмен информацией с заданным качеством в гораздо более тяжёлых условиях, чем система «прямых связей», резко повышая по сравнению с последней эффект от использования адаптационных механизмов и делая нецелесообразным применение зоновой системы декаметровой радиосвязи без ретрансляторов.

Литература

1. Головин, О.В. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи / О. В. Головин, С. П. Простов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 598 с.
2. Спилкер Дж.Дж. Цифровая спутниковая связь. Под ред. В.В. Маркова. – М.: Связь,1979. – 592с.
3. Парфентьев А.А. Анализ эффективности зоновой системы декаметровой радиосвязи с вынесенным ретрансляционным пунктом [Текст] / А.А. Парфентьев // Тр. XXXVIII Всерос. НТК «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем» / Фил. Воен. акад. РВСН им. Петра Великого (г. Серпухов Моск. обл.). – Серпухов, 2019. – Ч. 3. – С. 128–132.
4. Парфентьев А.А. Проблемные вопросы синхронизации абонентских станций системы ДКМВ радиосвязи с вынесенным ретранслятором, функционирующей в режиме временного многостанционного доступа [Текст] / А.А. Парфентьев // 74-я Всерос. конф. с междун. участ. «Научная сессия, посвященная Дню радио» (REDS-2019); Тр. Рос. науч.–техн. общ. радиотехн., электрон. и связи им. А.С. Попова. – Москва: ООО «БРИС-М», 2019. – Вып. LXXIV. – С. 210 - 214.

References

1. Golovin, O. V. Systems and devices of a short-wave radio communication / O. V. Golovin, S. P. Prostov. - M.: The hot line - the Telecom, 2006. - 598 p.
2. Spilker Dzh. Dzh. Digital satellite communication. Under the editorship of V. V. Markov. - M.: Communication, 1979. - 592 p.
3. Parfentev A.A. The analysis of efficiency of zone system of a decameter radio communication with the taken-out relaying point [Text] / A.A. Parfentyev//Tr. XXXVIII Vseros. NTK "Problems of Efficiency and Safety of Functioning of Difficult Technical and Information Systems" / Phil. Voyen. Akkad. RVSN of Peter the Great (Serpukhov Mosk. Region). - Serpukhov, 2019. - H. 3. – Pp. 128-132.
4. Parfentev A.A. Problematic issues of synchronization of subscriber stations of system of DKMV of a radio communication with the taken-out repeater, [Text] / A.A functioning in the mode of temporary multistation access. Parfentyev//74th Vseros. konf. with mezhdun. uchast. "The scientific session devoted to Day of radio" (REDS-2019); Tr. Grew. nauch. - tekhn. general radiotekhn., electron. and communications of A.S. Popov. - Moscow: JSC BRIS-M, 2019. - Vyp. LXXIV. – Pp. 210 - 214.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ

С.Д. Данилов [1], Р.В. Климов [2]

[1] Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия
[2]Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области (СУ СК РФ по Ульяновской области), Ульяновск, Россия

Аннотация. Обоснованна необходимость моделирования сетей оперативной связи гарантированной надежности с известными параметрами трафика в условиях близких к критическим. Представлен подход к осуществлению имитационного моделирования сегмента сети фиксированной топологии. Произведен анализ достоверности результатов моделирования с использованием испытательного стенда.

Ключевые слова: оперативная связь, имитационное моделирование, мультисервисная сеть связи.

FEATURES OF MODELING A SEGMENT OF THE OPERATIONAL COMMUNICATION NETWORK

S.D. Danilov [1], R.V. Klimov [2]

[1] Ulyanovsk state technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia
[2]The Investigation Committee of Russia, Ulyanovsk, Russia

Abstract. The work justifies the need to model networks of operational connection with guaranteed reliability with known traffic parameters in conditions close to critical. The article presents an approach to the implementation of simulation modeling of a fixed topology network segment. The authors analyzed the reliability of the simulation results using a test bench.

Keywords: operational communication, simulation, multiservice communication network.

1. Введение

Непрекращающийся рост объема трафика, передаваемого по сетям связи, и увеличение сложности их построения и управления ведут к необходимости предварительного моделирования проектируемой сети связи с целью оценки ее работоспособности при известных или ожидаемых параметрах трафика. Это позволяет как достичь большей экономической эффективности, так и выбрать более предсказуемую и управляемую конфигурацию сети.

Имитационная модель, описанная в [1] направлена на исследование процессов протекающих в сети пакетной передачи данных заранее заданной топологии, с заранее определенной абонентской нагрузкой и структурой потоков, задаваемых пользователем.

В результате функционирования имитационной модели формируется набор отчетов, позволяющих:

– осуществлять оценку возможности комплексного взаимодействия разнородных виртуальных сетей, характеризуемых различными характеристиками передаваемого трафика реализованных на базе единой инфраструктуры;

– производить подбор характеристик оборудования для реализации.

2. Общее описание модели

За основу описываемой имитационной модели взята технология коммутационного оборудования с раздельной памятью. Подобный выбор коммутационного оборудования обусловлен широким распространением такого технологического решения в существующих сетях, а так же относительной простотой его реализации в ходе программного моделирования. Обобщенная структурная схема имитационной модели с указанием вводных данных и генерируемых отчетов представлена на рисунке 1.

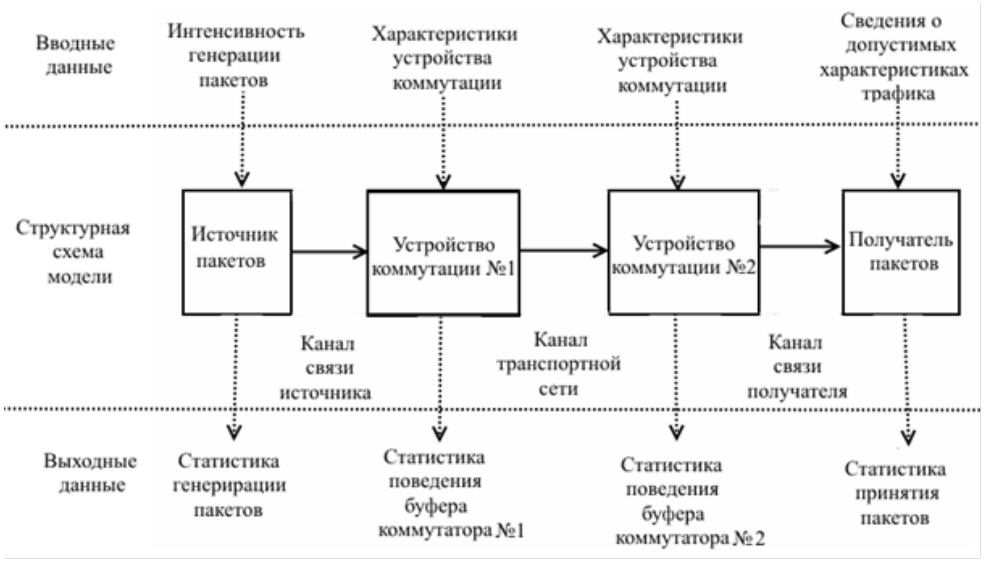


Рис. 1. Структурная схема имитационной модели

Модель описывается путем внесения набора параметров для множества генераторов трафика $I = \{1,...,|I|\}$, множества устройств коммутации $C = \{1,...,|C|\}$ и множества потоков $S = \{1,...,|S|\}$. При этом в модель базируется на следующих допущения:

- генератор трафика $i \in I$ может осуществлять передачу нескольких потоков данных $s_i \subseteq S$, обладающих разными свойствами;

- все генераторы трафика подключаются непосредственно к устройствам коммутации, что исключает сетевые коллизии;

- устройства коммутации строятся по технологии коммутаторов с разделяемой памятью;

- линии связи являются идеальными, т.е. не вносят в передаваемые пакеты, случайных искажений;

- распространение пакетов по линиям связи происходи за один такт модельного времени;

- потоки данных $s \in S$ является полностью детерминированным.

Значимыми показателями потока $s \in S$ является объем полезных данных, передаваемых в его рамках V_s (Байт/с) и размер передаваемого пакета $d_{\min} \le d_s \le d_{\max}$.

Из имеющихся сведений очевидно, что интенсивность потока генерируемых пакетов будет $\lambda = \lceil V_s / d_s \rceil$. При учете допущений, что поток поступающих пакетов является простейшим, время генерации каждого пакета может быть определено, как

$$\begin{cases} t(1) = 1/\lambda + \tau \\ t(n) = t(n-1) + \tau, \text{при } n > 1 \end{cases}, \quad (1)$$

где n - номер передаваемого пакета, τ - коэффициент смещения времени отправки, позволяющий распределить отправку пакеты разных потоков.

Параметрами коммутационного оборудования являются размер буфера пакетов D (Байт) и интенсивность обработки пакетов минимальной длины $\mu_{\min}$. Такт модельного времени задается параметром времени обработки одного пакета минимальной длины:

$$t_{обр} = 1/\mu_{\min}. \quad (2)$$

В модели учитывается линейная зависимость времени обработки пакета от длины пакета данных, таким образом время обработки пакетов каждого из потоков может быть оценено, как

$$t^s_{обр} = \lceil d / d_{\min} \rceil \cdot t_{обр}, \quad (3)$$

где $d_{\min}$ - минимальный размер пакета.

В ходе функционирования модели производится автоматическая генерация маршрутов передачи потоков через транспортную сеть и формирование соответствующего набора коммутационных таблиц. Для осуществления предсказания всех возможных событий перераспределения трафика данных, возникающего в случае отказа отдельных коммутационных узлов, осуществляется дополнительная генерация коммутационных таблиц для событий дегенерации.

В ходе основного цикла функционирования модели генераторами трафика осуществляется передача в линии связи пакетов соответствующего подмножества потоков. При поступлении пакетов в память коммутатора осуществляется фиксация этого пакета в памяти буфера и его обработка согласно выбранной дисциплине обслуживания.

Исходя из допущений события утраты пакета и превышения допустимого уровня задержки могут быть вызваны только степенью заполнения буферов коммутаторов, которая может быть отслежена с использованием статистики поведения буферов коммутатора. Пример графического представления отчета о состоянии заполненности буфера коммутатора представлен на рисунке 2.

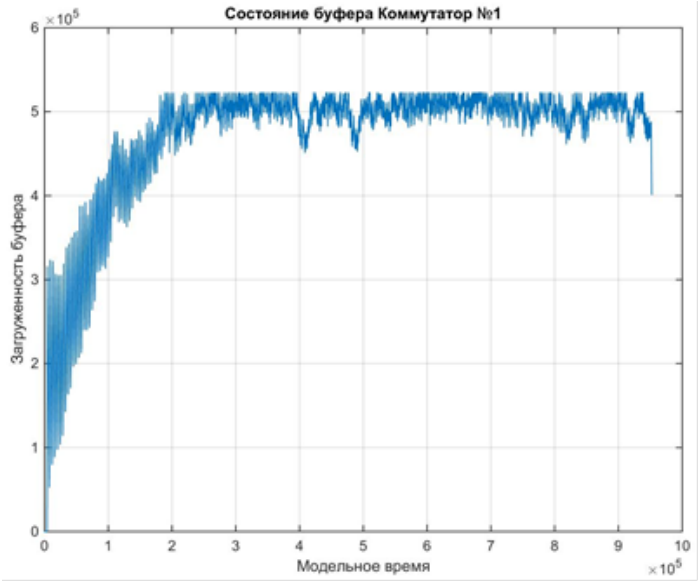


Рис. 2. Степень заполнения буфера коммутатора от времени.

Очевидно, что в случае превышения объема буфера суммарным объемом поступающих пакетов происходит блокирование коммутатора и отбрасывание всех новых входящих пакетов, до высвобождения памяти. Подобные события фиксируются моделью и выдаются в форме соответствующих отчетов.

Получателем пакетов данных осуществляется оценка времени задержки передаваемого пакета и его сравнения с допустимым временем задержки.

Совокупность полученных отчетов позволяет осуществлять оценку пригодности разрабатываемой сетевой топологии и выбора оборудования для применения в условиях передачи данных с различными заранее известными параметрами и классами обслуживания.

3. Испытание имитационной модели

Для проверки адекватности имитационной модели был собран испытательный стенд, сетевая архитектура которого представлена на рисунке 3. Испытание модели проводилось для случаев передачи пакетов длины 64 байта и 1500 байт.

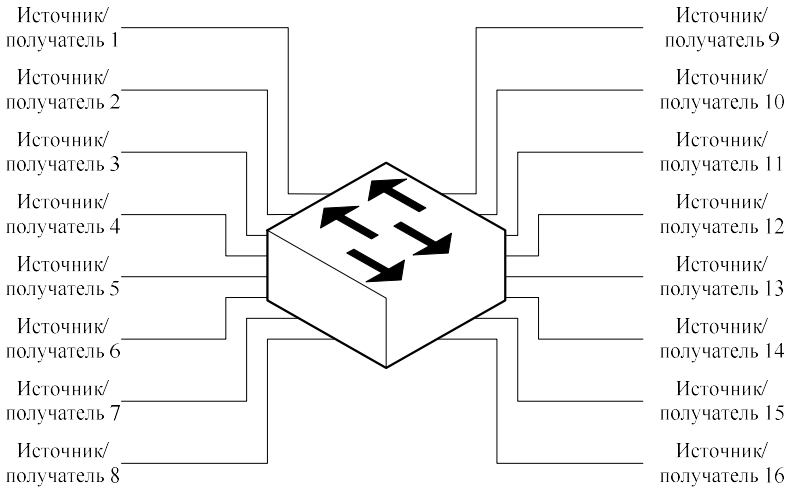


Рис. 3. Сетевая архитектура испытательного стенда

В качестве источников/получателей трафика была использована ПЭВМ на процессоре Intel Xeon с четырьмя установленными четырехпортовыми сетевыми платами с портами гигабитного Ethernet. Данная конфигурация выбрана с целью синхронизации по единому источнику времени для удобства последующего анализа. Для данной ПЭВМ, управляемой ОС Ubuntu, были написаны генератор и анализатор трафика на C++ с использованием свободной библиотеки Libtins. В процессе испытания были сгенерированы потоки трафика с такими же параметрами, как в исследуемой модели.

В результате анализа получены сводные графики максимального, минимального и среднего показателей задержки, для условия передачи 1000 пакетов длиной 64 байта от каждого источника каждому адресату. Графики представлены на рисунках 4-6.

Зафиксированные пики задержек фиксируются при проведении всех испытаний, при этом наблюдается изменение их положения. Обозначенные отклонения характерны для приемников и независимы от источников сигнала, и могут быть обусловлены особенностями соединительных линий связи, а так же характером генератора трафика.

В результате анализа получены сводные графики максимального, минимального и среднего показателей задержки, для условия передачи 1000 пакетов длиной 1500 байт от каждого источника каждому адресату, представлены на рисунках 7-9.

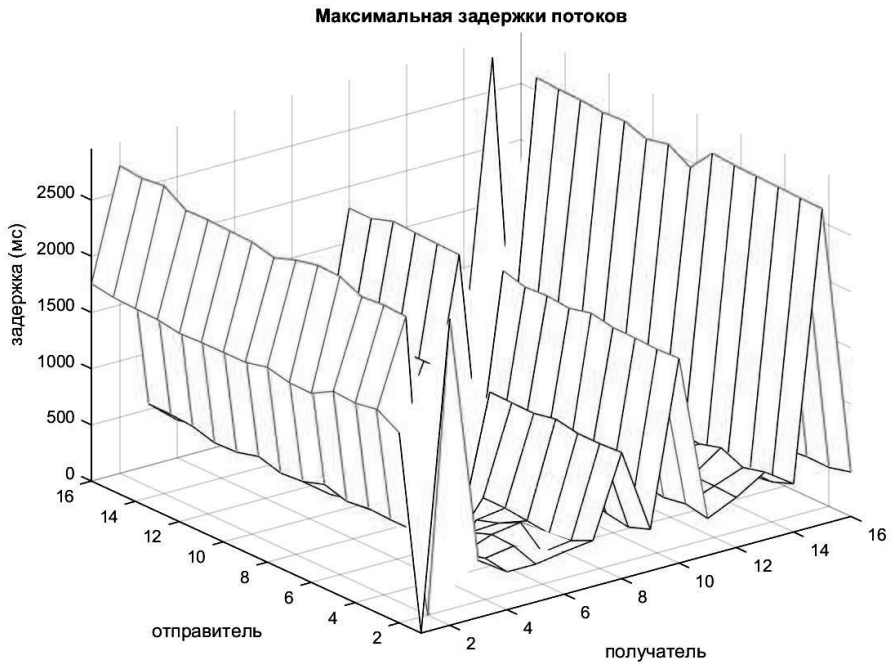


Рис. 4. Значения максимальных задержек для пакетов длины 64 байта.

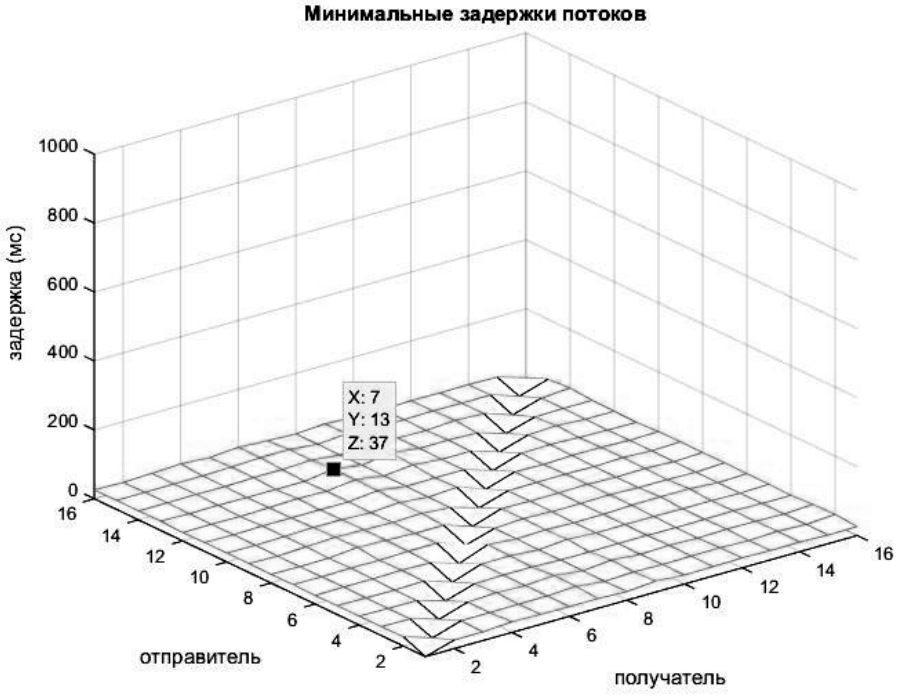


Рис. 5. Значения минимальных задержек для пакетов длины 64 байта.

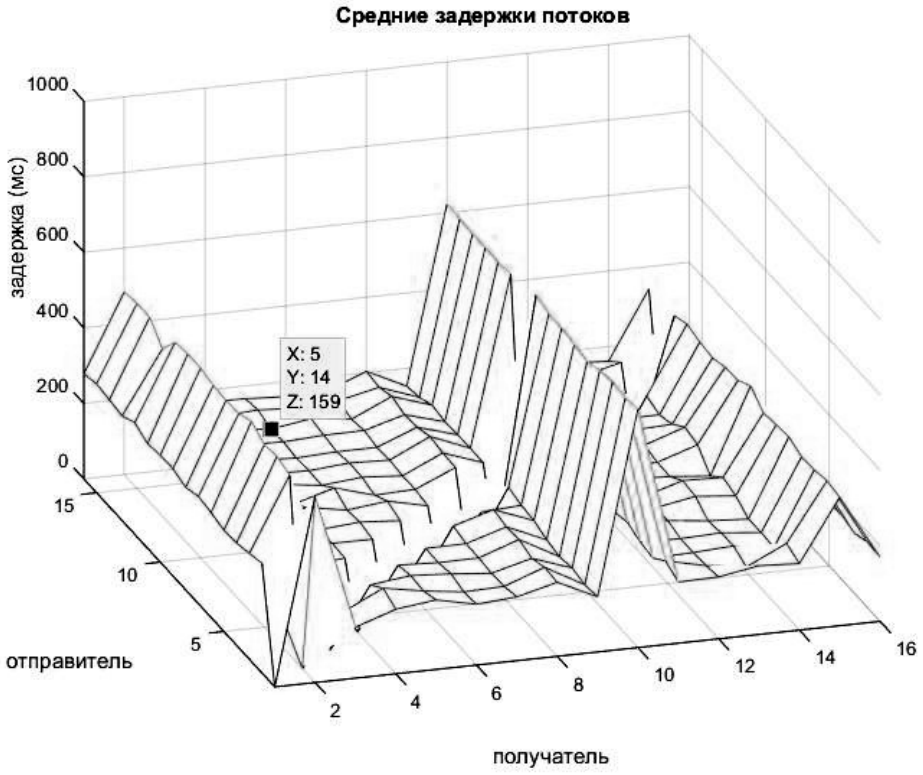


Рис. 6. Значения средних задержек для пакетов длины 64 байта.

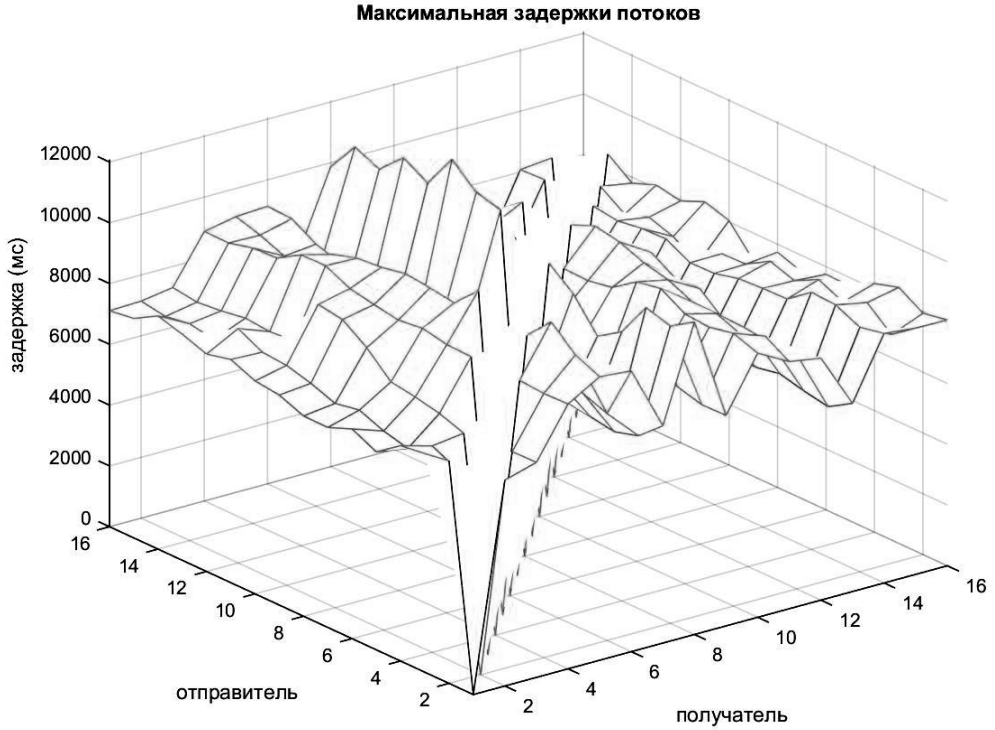


Рис. 7. Значения максимальных задержек для пакетов длины 1500 байт.

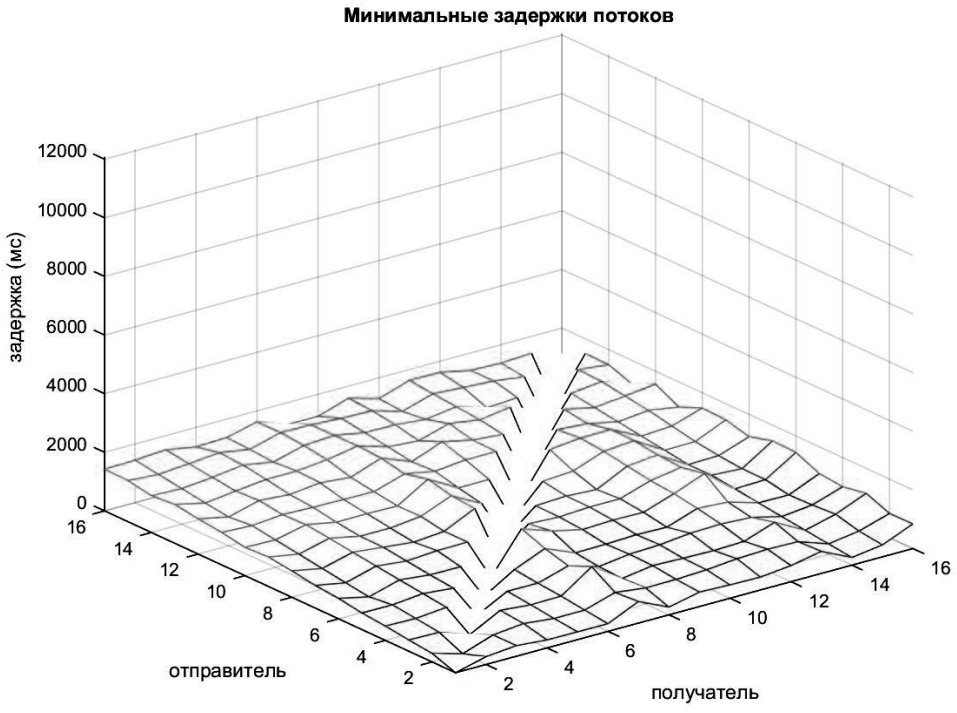


Рис. 8. Значения минимальных задержек для пакетов длины 1500 байт.

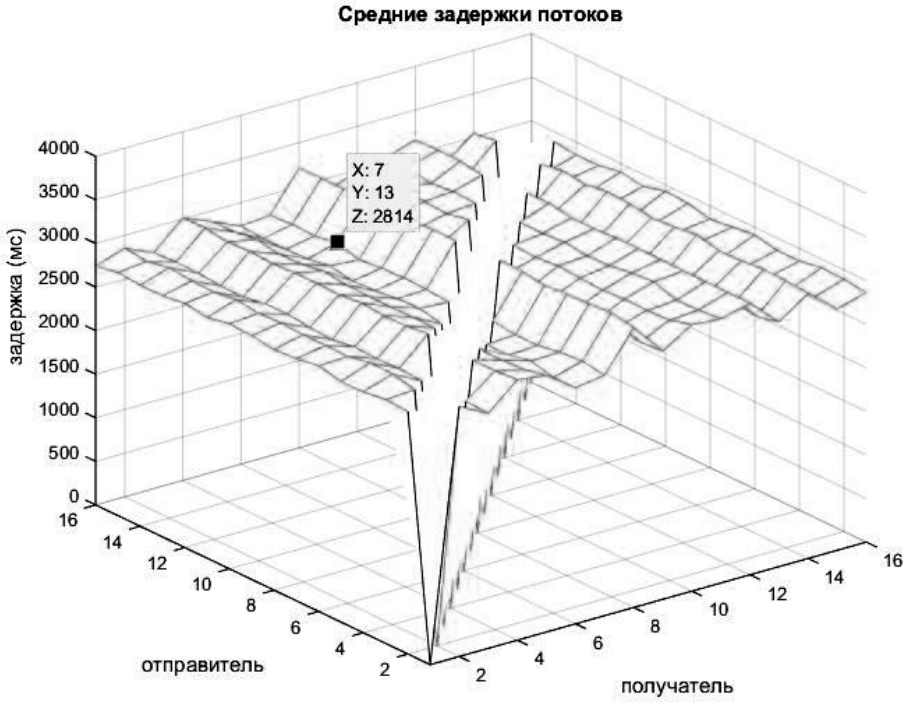


Рис. 9. Значения средних задержек для пакетов длины 1500 байт.

Особенности распределения задержек, наблюдаемые в ходе испытаний пакетов длины 64 байта, сохраняются, однако они нивелируются на фоне собственной задержки коммутатора.

Для проверки соответствия результатов функционирования имитационной модели телекоммуникационной сети осуществлено моделирование сети, представленной на рисунке 1. Общие параметры имитационной модели представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Общие параметры имитационной модели

Число коммутаторов	1
Число пользователей	16
Число потоков	240
Число пакетов обр. в с	148800
Время испытания	0,05
Минимальный размер пакета	64
Максимальный размер пакета	1500
Размер буфера коммутатора	512
Число портов коммутатора	16

Характеристики передаваемых в ходе первого испытания потоков данных представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Характеристики передаваемых потоков данных (первое испытание)

Имя потока	Тип пакетов трафика	Группа адресатов	Объем данных, байт	Задержка пакетов, с	Размер пакета, байт
Поток1-Поток240	UDP	одноадресный	435159,04	0,0002	64

Результаты испытания представлены на рисунке 10.

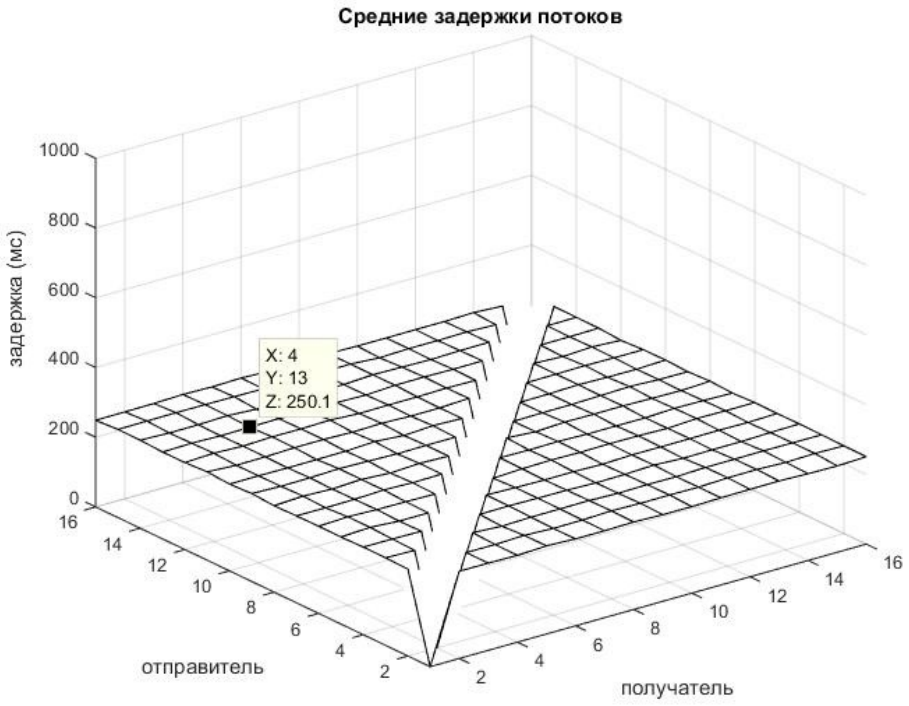


Рис. 10. Значения средних задержек для пакетов длины 64 байта.

Характеристики передаваемых в ходе второго испытания потоков данных представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Характеристики передаваемых потоков данных (второе испытание)

Имя потока	Тип пакетов трафика	Группа адресатов	Объем данных, байт	Задержка пакетов, с	Размер пакета, байт
Поток1-Поток240	UDP	одноадресный	849346,56	0,0002	1500

Результаты испытания представлены на рисунке 11.

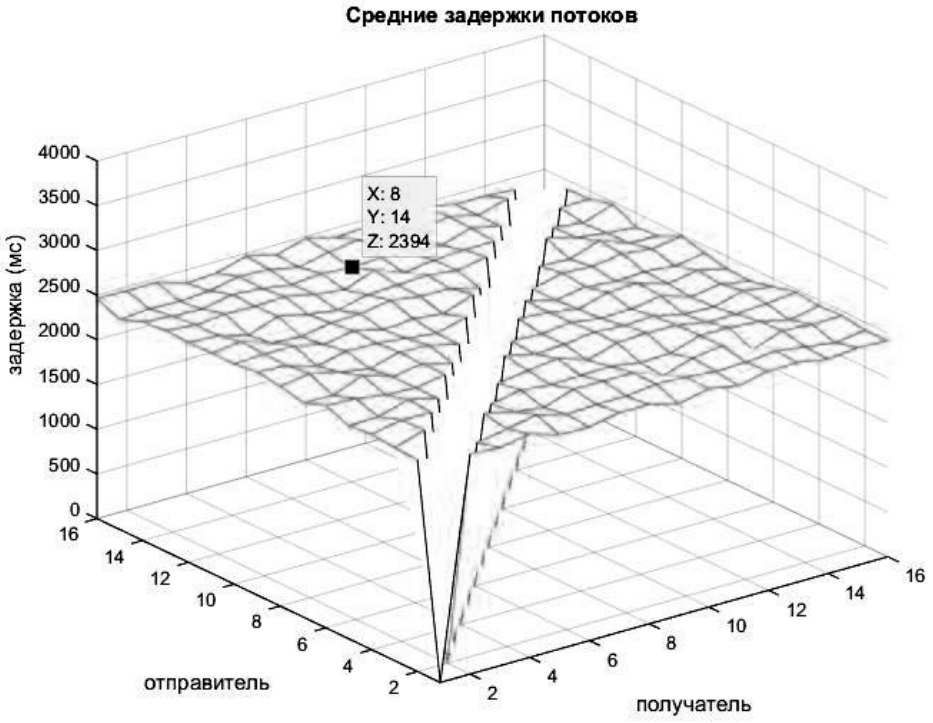


Рис. 11. Значения средних задержек для пакетов длины 1500 байт.

В случае осуществления моделирования функционирования сети при значении размера пакетов в 64 байта и скорости передачи 0,4112 Мбайт/с время средней задержки, полученное в ходе моделирования, составляет примерно 180 мкс с погрешностью моделирования 8-13 %. В случае увеличения скорости передачи пакетов до 0,4113 Мбайт/с наблюдается увеличение среднего времени задержки до приблизительно 250 мкс и увеличение погрешности моделирования 15-30 %.

В случае осуществления моделирования функционирования сети при значении размера пакетов в 1500 байт и скорости передачи 0,81 Мбайт/с время средней задержки, полученное в ходе моделирования, составляет примерно 2500 мкс с погрешностью моделирования 8-15 %. С увеличением скорости передачи данных наблюдается увеличение числа потерянных пакетов, при сохранении средней задержки передачи и погрешности моделирования. Наблюдаемое явление обусловлено заполнением буфера пакетов коммутатора. В случае пакетов меньшей длины наблюдается увеличение задержки вплоть до переполнения буфера и начала потерь пакетов.

Погрешность получения пакетов в предельном случае передачи без потерь имеет сопоставимое значение независимо от размера пакета, что вероятно обусловлено задержкой передачи/приема пакетов оконечными устройствами.

4. Заключение

Имитационная модель сегмента сети фиксированной топологии показала способность давать достоверные результаты при заданных ограничениях модели на примере простейшей сетевой архитектуры. В дальнейшем авторами планируется серия экспериментов по проверке адекватности модели на примере более сложных сетевых топологий и параметров трафика. Кроме того, дальнейшим перспективным направлением исследования может служить встраивание в имитационную модель интеллектуального агента, который будет осуществлять сбор статистики при моделировании сети оперативной связи и выдачу рекомендаций по управлению данной сетью для повышения эффективности передачи данных.

Литература

1. Бойченко М. К., Иванов И.П., Кондратьев А.Ю. Функциональная модель ненагруженных Ethernet-коммутаторов. // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Приборостроение, 2016, № 3(108). - С. 129-138.

1. Гладких А.А., Данилов С.Д., Климов Р.В. Имитационное моделирование сегмента сети оперативной связи фиксированной топологии. // Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», г. Воронеж, 16-18 апреля 2019 г. Том 1. - С. 147-151.

References

1. Boychenko, M.K., Ivanov, I.P., Kondrat'ev, A.Yu., Functional Model of Unlouded Ethernet-Switches. // Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Instrument Engineering, 2016, No. 3(108). - Pp. 129-138.

2. Gladkikh A.A., Danilov S.D., Klimov R.V. Simulation modeling of the operational communication network segment with fixed topology. // Collection papers of XXIII international scientific and technical conference «Radiolocation, Navigation, Communication», Voronezh, 16-18 April 2019, vol. 1, Pp. 147–151.

ОЦЕНИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАССОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

А. М. Киселёв

АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» (АО «ОНИИП»), Омск, Россия

Аннотация. Описан способ оценивания отношения сигнал-помеха и максимальной скорости передачи данных по результатам зондирования дискретным частотным сигналом. Приведены расчётные соотношения и примеры расчётов.

Ключевые слова: трассовое зондирование, канальное зондирование, ионосфера, диагностирование, канал, дискретный частотный сигнал, оценивание отношения сигнал-помеха, аддитивная помеха, КВ радиосвязь, согласованная фильтрация, вероятность ошибочного приёма, максимальная скорость передачи

EVALUATING THE MAXIMUM RATE LIMITATION OF TRANSMISSION OF DATA BY THE RESULTS OF TRACK SOUNDING

A. M. Kiselev

JSC Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering (JSC ONIIP), Omsk, Russia

Abstract. A method for estimating the signal-to-noise ratio and the maximum data rate based on the results of sounding by a discrete frequency signal is described. The calculated ratios and examples of calculations are given.

Keywords: track sounding, channel sounding, ionosphere, diagnostics, channel, discrete frequency signal, signal-to-noise ratio estimation, additive interference, HF radio communication, matched filtering, probability of erroneous reception, maximum rate limitation.

1. Введение

Одним из способов эмпирического диагностирования КВ-канала (с целью последующего прогнозирования условий радиосвязи) является трассовое зондирование (ТЗ), также называемое канальным зондированием. Зондирующий сигнал в данном случае представляет собой последовательность дискретных частотных (ДЧ) сигналов, описанных в [1]. Обычно зондирование выполняется на нескольких частотах, на одной из которых предполагается провести сеанс связи, и затем выбирается та частота, на которой получены наилучшие показатели приёма и которая называется оптимальной.

Прогнозирование условий радиосвязи выполняется в интересах связной системы, состоящей из конкретных технических средств – радиопередающих и радиоприёмных устройств. Поэтому прогноз как результат диагностирования канала связи должен опираться на технические характеристики сигнала, которым осуществляется связь, (например, спектральная характеристика) и связного оборудования (например, характеристика помехоустойчивости радиоприёмного устройства).

Однако иногда о канале связи, включающем источник и приёмник сигнала, известны лишь предполагаемые частоты связи и параметры модуляции связного сигнала. В этом случае с целью выбора оптимальной частоты радиосвязи можно

использовать показатель более общего характера, чем конкретная вероятность ошибочного приёма, – например, оценка отношения сигнал-помеха в канале связи.

Предметом рассмотрения является способ оценить отношение сигнал-помеха в канале связи с аддитивным белым шумом по результатам демодуляции и обработки сигнала ТЗ и, как следствие, способ прогнозировать допустимую скорость передачи данных. Будем считать, что ТЗ выполняется сигналом, который формируются на основе частотно-временных матриц (ЧВМ).

2. Приёмник сигналов трассового зондирования

Каждый из ДЧ сигналов формируется на основе уникальной ЧВМ. В свою очередь, отдельно взятый ДЧ сигнал представляет собой последовательность символов и соответствующая ему ЧВМ определяет порядок следования этих символов. Порядок следования символов при генерации ДЧ называется частотной кодовой последовательностью (ЧКП), а их номенклатура определяется множеством символов γ_i (при $i = 0,..., N_{\text{с}} - 1$, где $N_{\text{с}}$ – длина ЧКП), каждый из которых соответствует конкретной частоте $f(\gamma_i)$ излучаемого ДЧ сигнала [1].

Присвоим по порядку каждой ЧКП принимаемого сигнала ТЗ индексы $m = 0,..., N_{\text{м}} - 1$, а каждому элементу в рамках отдельной m-ой ЧКП – индексы $l = 0,..., N_{\text{с}} - 1$, как это показано на рис. 1. В соответствии с принятыми обозначениями представим полезный принимаемый сигнал ТЗ в виде последовательности символов $\nu_{m,l}$, каждый из которых принадлежит множеству $\{\gamma_i\}$ и излучается на соответствующей частоте из множества $\{f(\gamma_i)\}$.

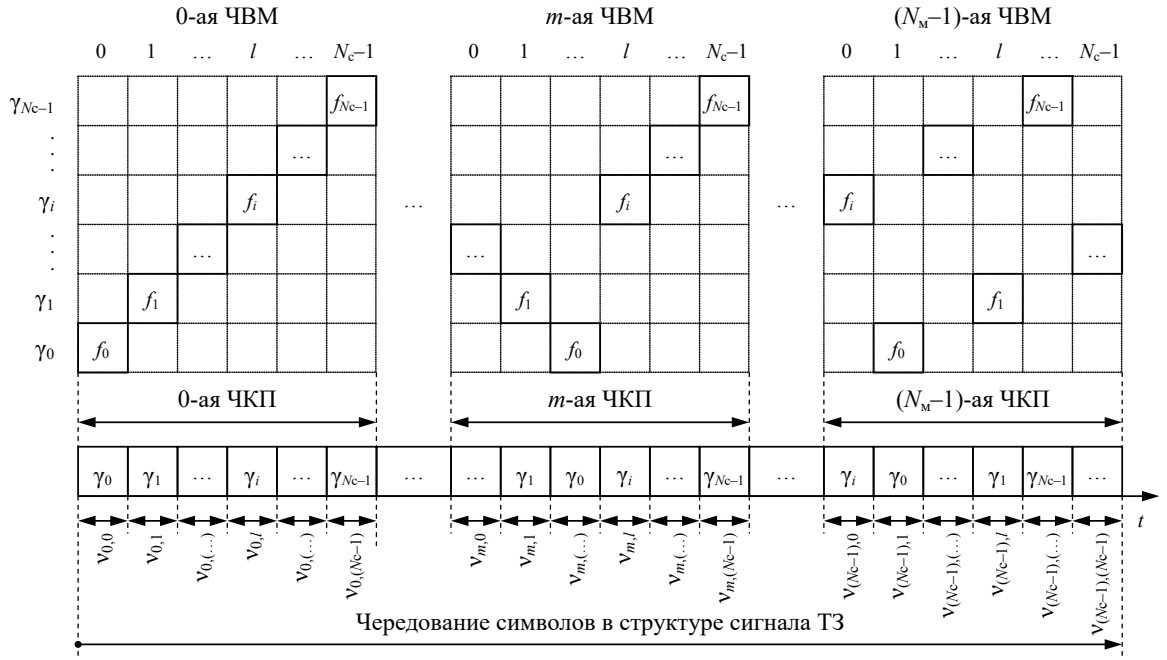


Рис. 1. Пример формирования сигнала ТЗ

Таким образом, зондирующая последовательность, представляющая собой совокупность нескольких ЧКП, является, по сути, сигналом многочастотной телеграфии. Поэтому в качестве базы приёмника сигналов ТЗ можно использовать аналог демодулятор сигналов с активной паузой и с основанием кода больше двух [2], стр. 231. При этом собственно демодулятор сигналов ТЗ образуется $N_с$ идентичными парциальными ветвями демодуляции, каждая из которых соответствует определённому символу из множества $\{\gamma_i\}$, и решающей схемой (РС).

Структурная схема приёмника сигнала ТЗ приведена на рис. 2.

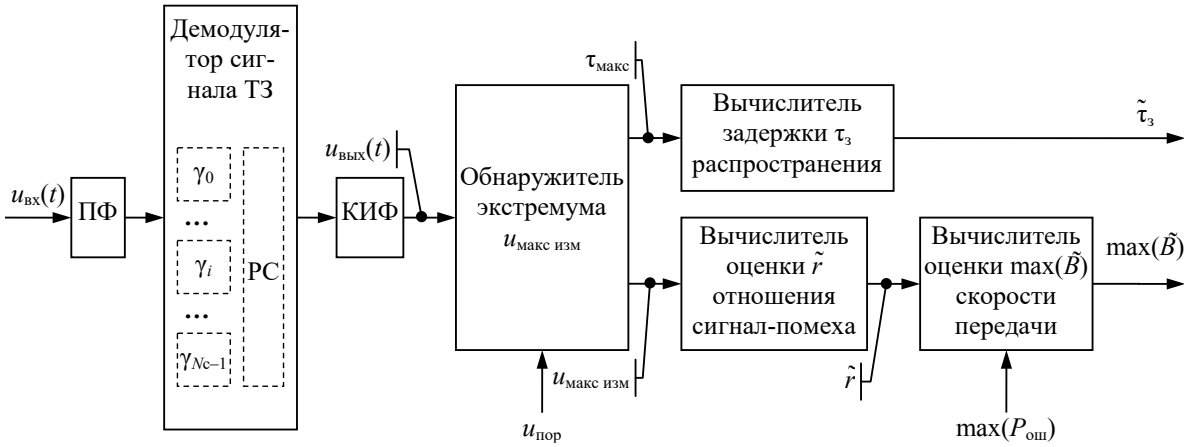


Рис. 2. Структурная схема приёмника сигнала трассового зондирования с вынесением оценок времени задержки распространения и максимально допустимой скорости передачи

Поскольку структура зондирующего сигнала заведомо известна, его обнаружение может обеспечиваться дополнительным канальным измерительным фильтром (КИФ), импульсная характеристика которого согласована с выходом демодулятора, и обнаружителем экстремума $u_{макс}$ после фильтрации. По времени возникновения этого экстремума можно судить о задержке $\tau_з$ распространения вдоль трассы, а по его уровню – об отношении сигнал-помеха в канале связи и допустимой скорости передачи данных.

В самом простом случае (при однолучевом распространении сигнала ТЗ) величины $u_{макс}$ и $\tau_з$ характеризуют прохождение сигнала в целом. При многолучевом распространении они будут отражать условия прохождение в рамках доминирующей моды.

Очевидно, что время задержки распространения сигнала ТЗ

$$\tau_з = \tau_{макс} - \left(N_м N_с N_э - 1\right)\tau_д = \tau_{макс} - T_{киф}, \qquad (1)$$

где $\tau_{макс}$ – момент появления максимума $u_{макс\ изм}$ напряжения, измеренного на выходе КИФ;

$N_э$ – количество отсчётов на длительности каждого символа ЧКП;

$\tau_д$ – период дискретизации сигнала ТЗ;

$T_{киф} = \left(N_м N_с N_э - 1\right)\tau_д$ – длительность импульсной характеристики КИФ.

Кроме того, нетрудно показать, что соотношение между отношением r сигнал-помеха в парциальной ветви демодулятора сигналов ТЗ и оценочным максимумом $\tilde{u}_{\text{макс}}(r)$ напряжения на выходе КИФ в среднем имеет вид:

$$\tilde{u}_{\text{макс}}(r) = \frac{N_{\text{м}} N_{\text{э}}}{N_{\text{с}} - 1}\left(p_{\text{пр}}\left(N_{\text{с}}\Sigma\left(U^2\right) - \Sigma^2(U)\right) + \Sigma^2(U) - \Sigma\left(U^2\right)\right), \qquad (2)$$

где $\Sigma\left(U^2\right) = \sum_{i=0}^{N_{\text{с}}-1} U^2(\gamma_i)$ и $\Sigma^2(U) = \left(\sum_{i=0}^{N_{\text{с}}-1} U(\gamma_i)\right)^2$;

$U(\gamma_i)$ – выходное напряжение демодулятора сигнала ТЗ при условии, что решение выносится в пользу символа γ_i (при $i = 0,..., N_{\text{с}} - 1$);

$p_{\text{пр}} = \frac{1}{N_{\text{с}}} \sum_{n=0}^{N_{\text{с}}-1} (-1)^n C_{N_{\text{с}}}^{n+1} e^{-\frac{n}{2(n+1)}r}$ – вероятность вынесения правильного решения для отдельного отсчёта, т.е. решения в пользу символа γ_i, когда принимается символ γ_i (при $i = 0,..., N_{\text{с}} - 1$);

$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$;

$r = 2h^2 \frac{B}{\Delta F_{\text{э}f}}$ – отношение сигнал-помеха в парциальной ветви демодулятора сигналов ТЗ;

$h^2 = \left(\frac{P_{\text{с}}}{P_{\text{ш}}}\right)_{\Delta F} \frac{\Delta F}{B}$ – отношение сигнал-шум на выходе ПФ [2];

$P_{\text{с}}$ – мощность связного сигнала;

$P_{\text{ш}}$ – мощность аддитивного гауссова шума;

ΔF – полоса пропускания ПФ;

B – скорость передачи данных;

$\Delta F_{\text{э}f}$ – эффективная полоса парциальной ветви демодуляции для символа из множества $\{\gamma_i\}$.

Для иллюстрации на рис. 3 приведены примеры расчётов нормированных значений величины $\tilde{u}_{\text{макс}}(r)$ для зондирующих сигналов при $N_{\text{с}} = 4$ и $N_{\text{с}} = 24$, а также показан способ нахождения оценки $\tilde{r}$ отношения сигнала и помехи по измерению $u_{\text{макс изм}}$.

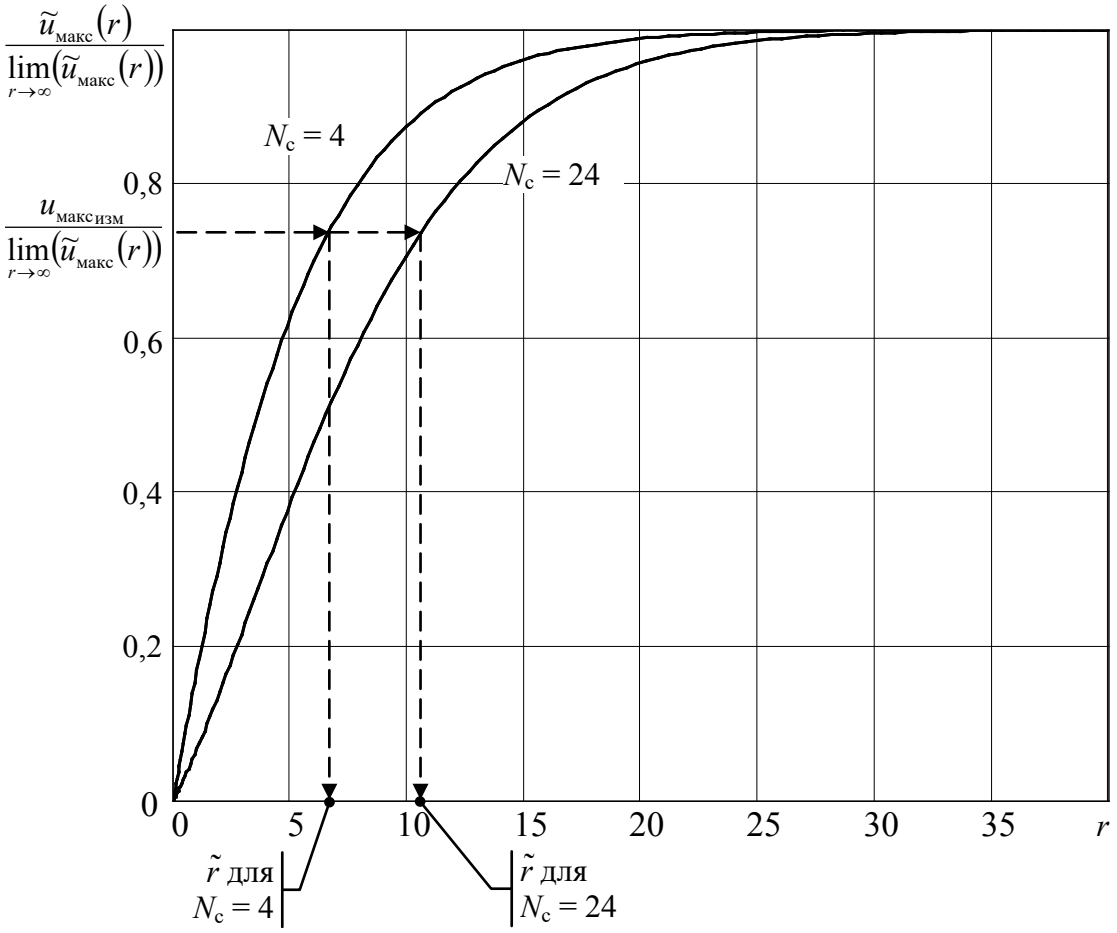


Рис. 3. Нормированные значения величины $\tilde{u}_{\text{макс}}(r)$ в функции от отношения r сигнала и помехи для сигналов ТЗ при $N_c = 4$ и $N_c = 24$

В соответствии с найденным значением оценки $\tilde{r}$ можно определить оптимальный диапазон скорости передачи данных по связному каналу при той же излучаемой мощности P_c. Если известны класс излучения связного сигнала и характеристика $f_{\text{ош}}(h)$ помехоустойчивости связного приёмника и задана максимально допустимая частота $\max(P_{\text{ош}})$ появления ошибок, то эти условия однозначно указывают на минимально допустимое значение $\min(h)$ отношения сигнал-шум на входе приёмника. Таким образом, множество значений скорости передачи, обеспечивающих неравенство $P_{\text{ош}} \le \max(P_{\text{ош}})$ должно быть ограничено сверху величиной

$$\max(B) = \frac{r\Delta F_{\text{э}f}}{2\min(h)}. \qquad (3)$$

Например, для квадратурного приёмника сигналов ОФТ в канале передачи данных с медленно флуктуирующей фазой и аддитивным гауссовым шумом характеристика помехоустойчивости представляет собой выражение $P_{\text{ош}} = \frac{1}{2}e^{-h^2}$, а для автокорреляционного приёмника – $P_{\text{ош}} = \frac{1}{2}e^{-h^2\frac{B}{\Delta F}}$ [2]. На рис. 4 приведены расчёты

значения max(B) максимально допустимой скорости передачи сигнала ОФТ, выносимого по результатам зондирования ДЧ сигналами при $N_c = 4$ для квадратурного приёма и автокорреляционного приёма (при $\max(P_{ош}) = 10^{-3}$ и $\max(P_{ош}) = 10^{-9}$).

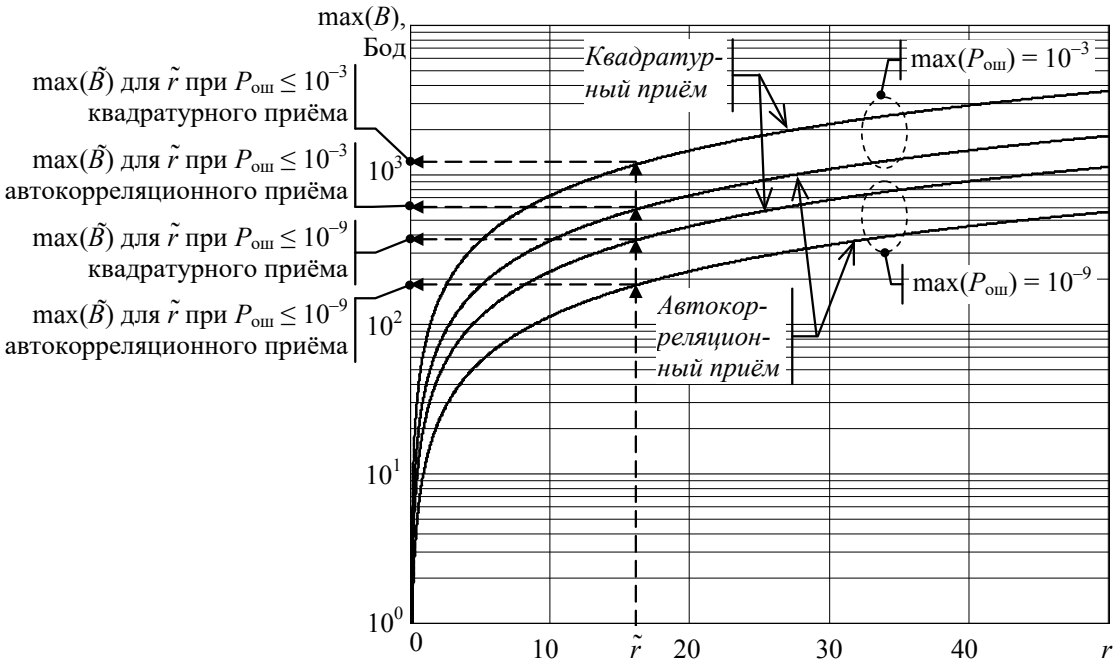


Рис. 4. Оценка максимально допустимой скорости передачи сигнала ОФТ, вынесенная по результатам зондирования ДЧ сигналами при $N_c = 4$ для квадратурного приёма и автокорреляционного приёма (при $\max(P_{ош}) = 10^{-3}$ и $\max(P_{ош}) = 10^{-9}$)

3. Заключение

1. Предложен способ приёма сигналов ТЗ и оценивания отношения сигнал-помеха с использованием результатов согласованной фильтрации (см. рисунок 2). Однако для технической реализуемости данный способ должен быть обеспечен, как минимум, процедурой обнаружения экстремального значения выхода согласованного фильтра (с защитой от ложного срабатывания по порогу $u_{пор}$) и процедурой вычисления (или табличного преобразования) оценочного отношения сигнал-помеха (см. рисунок 3).

2. При необходимости получить дополнительные потребительские свойства (с целью прогнозирования оптимальных параметров предполагаемого сеанса связи) потребуется выполнить соответствующие процедуры. Например, вынесение оценок времени задержки распространения и максимально допустимой скорости передачи в канале связи обеспечивается вычислительными операциями (1) и (3).

3. Вычисление оценочных значений $\tilde{r}$ отношения сигнал-помеха и $\max(\tilde{B})$ максимальной скорости передачи в канале связи предлагается осуществлять в виде табличных преобразований. Подготовка и использование указанных табулированных значений облегчается тем, что соответствующие характеристики имеют монотонный характер и, при необходимости, поддаются кусочно-ломаной аппроксимации.

Литература

1. Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. М.: Радио и связь, 1985. – 384 с.
2. Финк Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: Сов. радио, 1970. – 728 с.

References

1. Varakin, L. E. Communication systems with noise-like signals M.: Radio and communications, 1985. – 384p.
2. Fink, L. M. Theory of discrete message transmission. M.: Sov. Radio, 1970. – 728 p.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ

Б. А. С. Саид[1],

[1]Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. Характерной чертой информационной эры является бурное развитие коммуникаций — одной из составляющих инфраструктуры информационных технологий. В условиях возросшей потребности в обеспечении надежного канала связи как в сфере построения глобальных информационных сетей, так и в области промышленной автоматизации возникла необходимость поиска альтернативных технологий передачи данных взамен традиционных, основанных на медном кабеле. Эта альтернатива — волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), которая позволяет передавать информацию с существенно более высокими скоростями по сравнению с медным кабелем, невосприимчива к электромагнитному излучению и имеет вполне приемлемые для большинства применений стоимостные показатели в пересчете на канал. Безусловно, одним из моментов, способствующих продвижению ВОЛС, явилось развитие цифровых методов передачи информации. Не секрет, что оптоволокно нашло широкое применение при построении сетей как на гражданском транспорте, так и в военной технике.

Ключевые слова: Перестановочное декодирование, оптические системы связи, Одномодовое волоконо, многомодовое волоконо, амплитудно-импульсная модуляция, канал связи, кластер.

EVALUATION OF THE PROBABILISTIC CHARACTERISTICS OF TRANSFER DECODING

B. A. S. Saeed[1],

[1] Ulyanovsk State Technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. A characteristic feature of the information era is the rapid development of communications - one of the components of the infrastructure of information technology. In the context of the increased need for a reliable communication channel both in the field of building global information networks and in the field of industrial automation, it became necessary to search for alternative data transfer technologies to replace traditional ones based on copper cable. This alternative is a fiber-optic communication line (FOCL), which allows information to be transmitted at significantly higher speeds compared to a copper cable, is immune to electromagnetic radiation and has cost indicators per channel that are quite acceptable for most applications. Of course, one of the points contributing to the promotion of fiber optic links was the development of digital methods of information transfer. It is no secret that fiber has found wide application in building networks both in civilian transport and in military equipment.

Keywords: permutation decoding, optical communication systems, single-mode fiber, multimode fiber, pulse-amplitude modulation, communication channel, cluster.

1. Введение

В связи с ростом объемов передаваемой информации потребность в увеличении скорости передачи информации растет на всех уровнях, начиная с локальных сетей и соединений между компьютерами и заканчивая дальними транспортными сетями,

охватывающими всю планету. В сетях дальней связи задача увеличения пропускной способности волоконно-оптических линий связи при сохранении дальности безрегенерационной передачи информации стоит наиболее остро. Для ее решения во всем мире на смену традиционных систем с канальной скоростью 10 Гбит/с приходят оптические системы с канальными скоростями 40 и 100 Гбит/с. Когерентные системы связи позволяют использовать все 4 степени свободы электромагнитного поля: амплитуду и фазу в каждой из двух поляризаций. Это позволяет передавать 4 символа на каждый символ. Таким образом, переход к когерентному детектированию в новом поколении систем связи позволяет увеличить объем передаваемой информации, используя спектральное и поляризационное уплотнение каналов, а также спектрально эффективные форматы модуляции.

2. Оценка особенности применения оптических волокон в системах связи

На данный момент применение одномодовых оптических волокон (ОМ ОВ) составляет 15%, а многомодовых волокон (ММ ОВ) составляют 75%. Применение ММ ОВ позволяет сократить затраты на активное оборудование, и на электроэнергию и охлаждение. Простота монтажа коннекторов является еще одним существенным фактором для крупных компаний, где имеют место частые изменения в топологии сети. Важно и то, что многомодовые оптические коннекторы менее требованы к чистоте торцов. При наличии даже незначительных их загрязнений уровень сигнала у одномодовых коннекторов может существенно снизиться, в то время как для многомодовых аналогов потери мощности в таких случаях обычно намного меньше.

Сравнивая различные типы ОВ, заключаем, что ММ ОВ продолжает оставаться экономически более эффективным решением по сравнению с ОМ ОВ для относительно коротких расстояний передачи. Хотя цена ММ ОВ и выше, однако более низкая стоимость приобретения и обслуживания активного оптического оборудования перекрывает разницу в стоимости кабеля. Одномодовые приемопередатчики продолжают стоить дороже многомодовых, в зависимости от скорости передачи в 1,5-5 раз. С развитием высокоскоростных оптоэлектронных технологий и увеличением объемов производства сокращается как абсолютная цена, так и разница между стоимостью оборудования двух видов. Тем не менее цена одономодового активного оборудования традиционно остается более высокой по сравнению с многомодовым оборудованием с аналогичным характеристиками. К тому же ММ приемопередатчики потребляют меньшую мощность электропитания по сравнению с одномодовыи, что является важным фактором при оценке затрат.

Одним из известных технических приемов является четырехуровневая амплитудно-импульсная модуляция (PAM-4 - four-level pulse amplitude modulation) - более сложный вид модуляции в сравнении с простой бинарной амплитудной манипуляцией. В случае PAM-4 можно передавать удвоенное количество информации за один период времени за счет использования четырех уровней сигнала. PAM-4 будет включена в новые редакции известных стандартов Ethernet и Fiber Channel, а также в соглашения MSA и в рекомендации для производителей оборудования по повышению

скорости передачи данных. Такая технология обеспечивает передачу 50 Гбит/с с современными лазерами 25Гбод/с, но с увлечением быстродействия лазеров будет возможно дальнейшее увлечение скорости передачи.

Конечно, усложнение приводит к удорожанию. В случае PAM-4 для уверенного распознавания четырех уровней требуется более сложный приемник, чем при передаче с амплитудной манипуляцией. Требования к сложности приемника могут быть снижены путем использования технологий по борьбе с искажениями сигнала (например применение прямой коррекции ошибок).

3. Алгоритм поиска вырожденных решений в системе перестановочного декодирования избыточных кодов.

Принципиально в системе каскадного кодирования на внутренней ступени обработки данных могут быть использованы как блоковые коды, так и непрерывные коды. В связи с повышением требований к согласованию высоких скоростей поступления данных на вход приемника цифровых оптических сигналов и их последующей обработки в декодере выдвигают на первый план именно блоковые коды. Непрерывные коды при их декодировании классическими методами требуют накопления определённого объема данных и последовательного просмотра данных в прямом и обратном направлениях. При этом исправление ошибок происходит на обратном движении декодера по принятому кортежу данных. Из-за неравномерности временных интервалов указанной процедуры (очевидно при наличии ошибок временной интервал обратного хода декодера будет отличен от подобного интервала при их отсутствии) требуются определенные усилий по синхронизации внутренних и внешних декодеров в каскадной схеме, задержке по времени принятия решений в декодере недвоичного кода и необходимой организации системы буферных устройств. С учетом перспектив использования помехоустойчивых кодов в системе постквантовой криптографии неравномерные характеристики по времени декодирования данных открывают возможности для организации таймминговых атак на систему передачи данных. Все это говорит в пользу применения блоковых кодов, для которых выравнивание временных интервалов декодирования кодовых векторов является вполне реализуемой процедурой [1-4].

При этом определенный интерес вызывают задачи, которые не были поставлены и решены в известных работах из данной предметной области.

Во-первых, не ясно каково должно быть соотношение между числом информационных разрядов k и числом избыточных разрядов $r = n - k$, где n – длина кодового вектора. Это важно с точки зрения трансформации некоторой текущей перестановки в случаях образования такой комбинации нумераторов ранжированных символов из числа n, которые приводят к появлению невырожденных матриц и которые необходимо рационально менять за счет символов из числа r[5].

Во-вторых, известно, что множество допустимых перестановок для произвольного двоичного кода $\{M_R\}$ всегда меньше множества $\{M_F\}$ перестановок, приводящих к

вырожденным матрицам. Другими словами, условие $\{M_R\} > \{M_F\}$ говорит о том, что при ПД в процедуре декодирования целесообразно осуществлять проверку принадлежности некоторого переставленного вектора $V_{рет}$ к множеству $\{M_F\}$. Это потенциально обеспечит уменьшение времени обработки данных в декодере и существенно сократит разрыв по времени между условиями $V_{рет} \in \{M_R\}$ и $V_{рет} \in \{M_F\}$, характерным для известных схем перестановочного декодирования, что снизит риски проведения тайминговых атак на систему обмена данными.

Приведенные выше условия имеют между собой противоречивую связь. С одной стороны, уменьшение избыточности снижает эффективность ПД, поскольку снижается объем данных, направленных на замену ненадежных символов. С другой стороны, увеличение избыточности расширяет множество $\{M_F\}$, что затрудняет его определение, лексикографическую организацию и хранение в когнитивной карте декодера.

При использовании мягких методов декодирования энергетический выигрыш кода оценивается выражением $D_S = 10\lg(Rd_{min})$дБ, где R – относительная скорость кода, а d_{min} – метрика Хэмминга. Предположим, что в некоторой системе управления команды достижения целевой функции передаются короткими блоками, при этом для обеспечения требуемого уровня достоверности осуществляется простой повтор данных. Тогда $k = r$, $n = 2k$ и $R = 0{,}5$. Легко заметить, что в системе с жесткими решениями выигрыш $D_s = 0$, поскольку d_{min} и декодер не в состоянии исправлять ошибки. Однако в системе с мягкими решениями $\lambda_i = \overline{0,7}$ за счет учета разницы указанных значений при сравнении символов одноименных позиций, предпочтение может быть отдано символу с большей оценкой надежности, что равносильно увеличению d_{min} на единицу. Оценим вариации энергетического выигрыша при изменении параметра k. Пусть код является максимально декодируемым кодов, у которого $d_{min} = n - k + 1$, тогда, подставляя это выражение в выражение для D_s, получаем энергетический выигрыш в оценки вида: $D_{max} = 10\lg(k - k^2/n + k/n)$дБ. Пусть вновь $k = r$, упрощая выражение D_{max}, получаем:

$$D_{max}(k) = 10\lg\left(\frac{k+1}{2}\right). \quad (1)$$

Выражение (1) демонстрирует, что при $k = 1$ энергетический выигрыш кода равен нулю, а под знаком логарифма находится линейная функция, которая монотонно возрастает по мере увеличения аргумента k и экстремум невозможен. Следовательно, оптимальным соотношением для k и r является их равенство,тогда для каждого символа из kсуществует ему замена из r. Переход к помехоустойчивому кодированию неизбежно приводит к соотношению вида $k > r$ за счет появления алгебраических зависимостей. В этом случае при $k >> r$ эффективность ПД снижается. Результаты

математического моделирования процесса формирования ИМР при различных отношениях сигнал/шум для вектора длины $n = 35$ показаны на рисунках 1 – 3.

На приведенных рисунках параметр ω указывает на долю конкретной оценки $\lambda_i = \overline{0,7}$ в векторе длиной $n = 35$ за весь интервал испытания. Анализ результатов моделирования показывает, что максимум для оценки $\lambda_i = 7$ по мере увеличения параметра сигнал/шум смещается вправо, что говорит о повышении потенциальной эффективности ПД и соответствует объективной реальности. В ходе единичного эксперимента интервал испытания включал в себя не менее 10^6 комбинаций, передававшихся по каналу связи с аддитивным белым гауссовским шумом.

$$\lambda_i = \left\| \left\lfloor \frac{\lambda_{\max}}{\rho\sqrt{E}} \times z_i \right\rfloor \right\|$$

где λ_i-максимальный индекс надежности; ρ - интервал стирания; $\sqrt{E}$ - математическое ожидание уровня принятого символа; а z_i - уровень сигнала после воздействия на него аддитивной помехи.

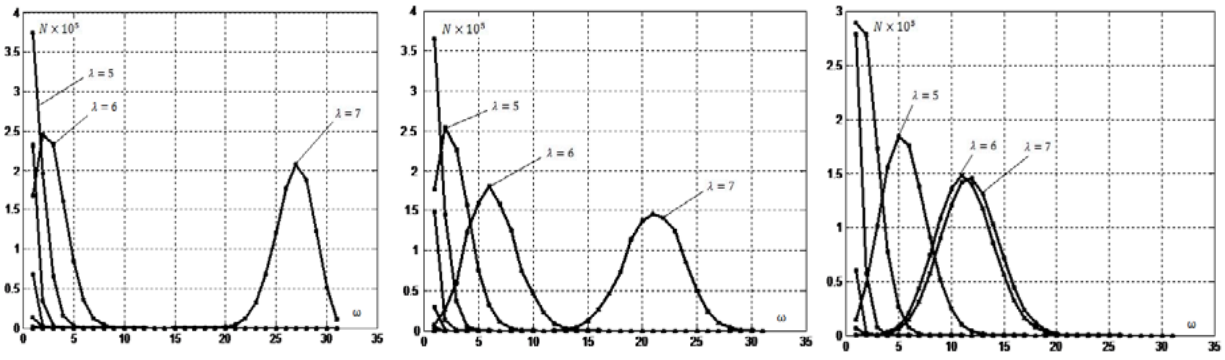


Рис 1. Частота появления ИМР в кодовом векторе длины $n = 35$ при $\rho = 0.7,0.8$ *и* 0.9.

Таким образом, увеличение интервала стирания ρ приведет к смещению максимума оценки и требуется совместное использование оценок, чтобы обеспечить хотя бы половину таких оценок относительно длины кодовой комбинации. Уменьшение зоны неопределенности, как следует из рисунка 1, обеспечивает достаточное количество оценок для реализации перестановочного декодирования. Однако остается открытым вопрос о достоверности таких оценок.

4. Заключение

Перестановочное декодирование является разновидностью мягкого декодирования блоковых кодов, что обеспечивает дополнительный энергетический выигрыш в системах внутриобъектовых сетей, строящихся на безе многомодовых оптических волокон. Применение в таких системах сложных видов модуляции способно повысить пропускную способность таких сетей, но при этом требует опережающей защиты данных от ошибок. С этой целью используются каскадные методы обработки данных в

кодеках, для которых важно эффективно декодировать внутренние коды. В качестве таких кодов целесообразно использовать двоичные блоковые коды с когнитивной обработкой данных, что обеспечивает ускоренное декодирование за счет выбора результат декодирования из списка данных, находящихся в когнитивной карте.

Литература

1. Гладких А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными / Электросвязь. – № 8. – 2017, С. 52–56.
2. Гладких А.А., Ал Тамими Т.Ф.Х. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода / Электросвязь. – № 9. – 2018, С. 69–74.
3. Гладких А.А., Наместников С.М., Пчелин Н.А. Эффективное перестановочное декодирование двоичных блоковых избыточных кодов / Автоматизация процессов управления. – 1 (47), 2017, С. 67 – 74.
4. Гладких А.А., Пчелин Н.А., Шахтанов С.В. Минимизация объема памяти когнитивной карты декодера в системе поиска эквивалентных кодов / Радиотехника. № 6. – 2018, С.38 – 41.
5. Саид Б.А.С. Оценка эффективного метода перестановочного декодирования двоичных избыточных кодов/ Проблемы техники и технологий телекоммуникаций ПТиТТ-2019.

References

1. Smooth A.A. Permutation decoding as a tool to increase the energy efficiency of data exchange systems / Telecommunication. - No. 8. - 2017, S. 52–56.
2. Gladkikh A.A., Al Tamimi T.F.Kh. The concept of cognitive data processing in a permutation decoding system of non-binary redundant code / Telecommunication. - No. 9. - 2018, S. 69–74.
3. Gladkikh A.A., Namestnikov S.M., Pchelin N.A. Efficient permutation decoding of binary block redundant codes / Automation of control processes. - 1 (47), 2017, S. 67 - 74.
4. Gladkikh A.A., Pchelin N.A., Shakhtanov S.V. Minimization of the memory space of the cognitive decoder card in the equivalent code search system / Radio engineering. No. 6. - 2018, S.38 - 41.
5. Saeed B.A.S. Evaluation of an effective method for permutation decoding of binary redundant codes / Problems of engineering and telecommunication technologies PTiTT-2019.

ОЦЕНКА ДОППЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ

М. Л. Маслаков[1], В. В. Егоров[2], С. А. Лобов[2]

[1]АО «Российский институт мощного радиостроения, г. Санкт-Петербург, Россия
[2]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Рассмотрена задача оценки допплеровского смещения частоты тонального сигнала. При этом принятый сигнал получен из канала с многолучевостью. Показаны результаты численного моделирования.

Ключевые слова: допплеровское смещение частоты, зондирование радиоканала.

DOPPLER FREQUENCY SHIFT ESTIMATION OF SINGLE-TONE SIGNAL IN MULTIPATH RADIO CHANNEL

M. L. Maslakov[1], V. V. Egorov[2], S. A. Lobov[2]

[1]JSC “Russian Institute for Power Radioengineering”, Saint-Petersburg, Russia
[2]Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The problems of Doppler frequency shift estimation of single-tone signal are considered. Received signal is given over the multipath channel. Results of numerical simulation are shown.

Keywords: Doppler frequency shift, probe of radio channel.

1. Введение

Необходимость оценки частоты принимаемого сигнала обусловлена рядом факторов, таких как наличие доплеровского смещения несущей частоты излучаемого сигнала, что может быть вызвано движением источника и/или приемника, а также возможным расхождением частот опорных генераторов в передающем и/или приемном устройствах.

Задача оценки допплеровского смещения частоты особенно актуальна в авиационных и спутниковых системах радиосвязи [1, 2], а также в системах радиолокации.

Для оценки несущей частоты, а также оценки допплеровского смещения частоты, в большинстве систем передачи данных используют тональный (гармонический) сигнал [3].

При этом большинство известных методов оценки основано на сдвиге частоты опорного генератора, корреляционной обработке или обработке спектра, а также методов сравнения [3–6]. Однако большинство данных методов дают существенную погрешность при оценке частоты тонального сигнала, принятого из многолучевого канала.

В данной работе авторами предложен метод оценки допплеровского смещения частоты по гармоническому тону на основе оценки параметров модели.

2. Метод оценки частоты

Рассмотрим тональный сигнал, определяемый выражением

$$s(t, f_0) = A\cos\left(2\pi f_0 t + \varphi_0\right), \tag{1}$$

где A – амплитуда передаваемого сигнала; f_0 – несущая частота; φ_0 – начальная фаза.

На входе приемника имеем сигнал вида

$$\hat{s}(t, f) = h(t) * s(t, f) + \xi(t), \tag{2}$$

где f – несущая частота принятого сигнала; $h(t)$ – импульсная характеристика канала; $*$ – операция свертки; $\xi(t)$ – аддитивный белый гауссовский шум.

При этом

$$f = f_0 + f_D, \tag{3}$$

где f_D – значение допплеровского сдвига частоты.

Как известно автокорреляционная функция (АКФ) сигнала (1) определяется выражением

$$R(\tau) = \frac{A^2\tau}{T}\cos\left(2\pi f_0\tau\right), \tag{4}$$

где T – длительность сигнала.

Пусть имеет место двухлучевой канал. Сигнал на входе приемника запишем в виде упрощенной модели

$$\hat{s}(t, f_0) = A_1 s(t, f_0) + A_2 s(t, f_0), \tag{5}$$

где A_1, A_2 – амплитуды первого и второго лучей.

Здесь пока не учитываем шумовую составляющую, а также фильтрующие свойства приемного устройства. При этом АКФ сигнала (5) с точностью до амплитуды определяется выражением (4).

Допустим, что имеет место (3). Тогда

$$\hat{R}(\tau) \propto \frac{\tau}{T}\cos\left(2\pi f\tau\right). \tag{6}$$

Перейдем к дискретной записи, заменив $t = k\Delta t$, где Δt – шаг дискретизации. При вычислении АКФ сигнала (2) осуществим нормировку, тогда

$$\hat{R}(n) = \frac{1}{(N-n)\left\|\hat{s}(f)\right\|}\sum_{k=0}^{N-n}\hat{s}(k, f)\hat{s}(k+n, f). \tag{7}$$

Оценку частоты получим путем решения уравнения вида

$$Q(f_x) = \sum_{k=0}^{N} k\sin\left(4\pi f_x k\Delta t\right) - 2\sum_{k=0}^{N} k\hat{R}(k)\sin\left(2\pi f_x k\Delta t\right) = 0. \tag{8}$$

С учетом аддитивного шума на входе приемного устройства от уравнения (8) приходим к

$$f_x = \arg\left[\min_{f_x}\left|Q(f_x)\right|\right]. \tag{9}$$

В результате окончательную оценку допплеровского смещения частоты можно получить из

$$\hat{f}_D = f_x - f_0 \tag{10}$$

3. Численный эксперимент

Рассмотрим канал с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ). Данный канал является однолучевым, а значит вместо (2) имеем

$$\hat{s}(t,f) = s(t,f) + \xi(t). \tag{11}$$

На практике на входе приемника имеем, как правило, полосовой фильтр, тогда от модели (11) приходим к

$$\hat{s}(t,f) = h_{BF}(t) * \big(s(t,f) + \xi(t)\big), \tag{12}$$

где $h_{BF}(t)$ – импульсная характеристика полосового фильтра.

В случае многолучевого канала модель (12) с учетом (2) примет форму

$$\hat{s}(t,f) = h_{BF}(t) * \big(h(t) * s(t,f) + \xi(t)\big), \tag{13}$$

Точность получаемой оценки допплеровского смещения частоты $\hat{f}_D$ получим из выражения

$$\sigma^2 = \sum_{m=1}^{M} \big(f_D - \hat{f}_D(m)\big)^2, \tag{14}$$

где M – число экспериментов.

В эксперименте длительность тонального сигнала составляла 25 мс, несущая частота 1800 Гц, $f_D = 10$ Гц. В качестве многолучевого канала выбрана двухлучевая модель Ваттерсона, используемая при моделировании коротковолновых каналов связи [7].

На рисунке 1 представлены зависимости точности оценки допплеровского смещения частоты от ОСШ для канала АБГШ и двухлучевого канала.

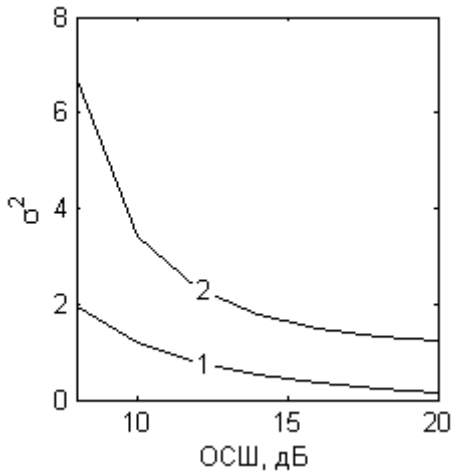


Рис. 1. Зависимость точности оценки допплеровского смещения частоты от ОСШ для канала АБГШ (кривая 1) и двухлучевого канала (кривая 2)

4. Заключение

Представленный метод позволяет осуществлять оценку допплеровского смещения частоты по относительно небольшим отрезкам тональных сигналов, в том числе в многолучевых каналах связи.

Литература

1. Карпухин Е.О., Мазепа Р.Б., Михайлов В.Ю. Исследование перспективных сигнально-кодовых конструкций на основе FH-OFDM при воздействии Доплеровского сдвига частоты // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2016. Т. 8. № 1. – С. 12–16.
2. Liu Q. Doppler measurement and compensation in mobile satellite communications systems. MILCOM 1999. IEEE Military Communications. 31 Oct. – 3 Nov., 1999. – P. 316–320.
3. Kundu D., Nandi S. Statistical Signal Processing. Frequency Estimation. – Springer, 2012. – 132 p.
4. Hua J., Meng L., Zhao X., Li G., Wang D., You X. A Doppler shift estimator in radio propagations. Radio Science. – V. 44, I. 4, 2009.
5. Белецкая С.Ю., Гнездилов Д.С., Крыжко И.Б., Токарев А.Б. Измерение частоты гармонического сигнала методом сравнения с эталонами. Вестник Воронежского государственного технического университета. – Т. 10. № 1. 2014. С. 85-87.
6. Sharif B.S., Neashan J., Hinton O.R., Adams A.E. A computationally efficient doppler compensation system for underwater acoustic communication // IEEE Journal of Oceanic Engineering. V. 25, №.1, 2000. – P. 52–61.
7. Watteson C. C., Juroshek J. R., Bensema W. D. Experimental Confirmation of an HF Channel Model // IEEE Transactions on Communication Technology. 1970. Vol. COM-18. № 6. P. 792-803.

References

1. Karpukhin E.O., Mazepa R.B., Mikhaylov V.Y. Research perspective signal-code constructions based on FH-OFDM when exposed Doppler shift frequency // H&ES Research. 2016. V. 8. № 1. – P. 12–16.
2. Liu Q. Doppler measurement and compensation in mobile satellite communications systems. MILCOM 1999. IEEE Military Communications. 31 Oct. – 3 Nov., 1999. – P. 316–320.
3. Kundu D., Nandi S. Statistical Signal Processing. Frequency Estimation. – Springer, 2012. – 132 p.
4. Hua J., Meng L., Zhao X., Li G., Wang D., You X. A Doppler shift estimator in radio propagations. Radio Science. – V. 44, I. 4, 2009.
5. Beletskaya S.Y., Gnezdilov D.S., Kryzhko I.B. Tokarev A.B. Frequency measurement algorithm based on set of spectrum template. The Bulletin of Voronezh State Technical University. – V. 10. № 1. 2014. P. 85-87.
6. Sharif B.S., Neashan J., Hinton O.R., Adams A.E. A computationally efficient doppler compensation system for underwater acoustic communication // IEEE Journal of Oceanic Engineering. V. 25, №.1, 2000. – P. 52–61.
7. Watteson C. C., Juroshek J. R., Bensema W. D. Experimental Confirmation of an HF Channel Model // IEEE Transactions on Communication Technology. 1970. Vol. COM-18. № 6. P. 792-803.

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Д. Ю. Терентьева, В. А. Левчук, Т. М. Печень

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минск, Беларусь

Аннотация. Проведено исследование и анализ спектральных характеристик телекоммуникационных сигналов с применением алгоритмов быстрого преобразования Фурье для обработки больших объемов данных.

Ключевые слова: быстрое преобразование Фурье; спектрокоррелограмма; цифровая обработка сигналов; блок вычисления свертки сигналов; метод «пинг/понг»; цифровой процессор; спектральный анализ.

ESTIMATION OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF TELECOMMUNICATION SIGNALS USING THE FAST FOURIER TRANSFORM ALGORITHM

D. Y. Terentyeva, V. A. Levchuk, T. M. Pechen

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR), Minsk, Belarus

Abstract. A study and analysis of the spectral characteristics of telecommunication signals using fast Fourier transform algorithms for processing large amounts of data was carried out.

Keywords: fast Fourier transform; spectral correlogram; digital signal processing; calculation unit of signal convolution; ping/pong method; digital processor; spectral analysis.

1. Введение

В цифровой обработке сигналов основным инструментом анализа являются алгоритмы быстрого преобразования Фурье [1]. В настоящее время очень актуальна задача быстрой обработки больших массивов данных, что влечет за собой значительное увеличение производительности обрабатывающих устройств [2]. В связи с этим в последнее время развивается тенденция реализации высокоскоростных устройств цифровой обработки сигналов (ЦОС) на программируемых логических схемах (ПЛИС), которая идеально подходят для решения задач потоковой обработки данных с достаточно регулярной структурой алгоритма, что как раз и характерно для задач ЦОС [3].

Задача выполнения БПФ за минимальное время является актуальной при построении быстродействующих систем спектрального анализа задач обнаружения, цифровой фильтрации в частотной области и т. д.

2. Оценка выигрыша полученного алгоритма БПФ

Наибольший выигрыш получается для длины временной последовательности $N = 2^k$, так как в этом случае процесс разбиения на две последовательности удается довести до 2-х точечного преобразования Фурье. При этом на каждом этапе объединения двух БПФ меньшего порядка требуется N/2 операций умножения. Общее количество операций комплексного умножения для вычисления БПФ потребуется:

$$N_{on} = \frac{N}{2} * \log_2 N, \tag{1}$$

В качестве примера рассмотрим быстрое преобразование Фурье (БПФ) последовательности из 1024 отсчетов. Для прямого вычисления ДПФ нам бы потребовалось N^2 операций умножения [4]. Это приблизительно 1 млн. операций. При быстром преобразовании Фурье нам потребуется 512×10 = 5120 операций комплексного умножения. Выигрыш составляет приблизительно 200 раз. При оценке количества операций следует учитывать, что операция комплексного умножения приблизительно соответствует четырем обычным умножениям. Это может привести к тому, что операция прямого преобразования Фурье может дать выигрыш в два раза меньший по сравнению с ожидаемым, так как при прямом дискретном преобразовании Фурье осуществляется умножение реального числа на комплексное, а это две операции обычного умножения.

Теперь обратим внимание, что последовательность отсчетов сигнала на входе алгоритма быстрого преобразования Фурье не соответствует естественному течению времени. Ее следует переупорядочить. Для того, чтобы определить, как следует переставить отсчеты воспользуемся двоичным представлением номера входного отсчета. При перестановке младшие и старшие биты номера отсчета меняются местами. В качестве примера рассмотрим перестановку входных отсчетов 8-ми точечного БПФ. Соответствие входных номеров отсчетов сигнала и номеров на входе алгоритма БПФ приведено в таблице 1.

Таблица 1. Соответствие входных номеров отсчетов сигнала и номеров на входе алгоритма БПФ

Номер	Двоичное представление	Двоично-инверсная перестановка	Десятичное представление
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

Следует отметить, что в настоящее время быстрое преобразование Фурье обычно выполняется в сигнальных процессорах, а в них предусмотрен особый вид адресации — двоично-инверсный адрес. При этом старшие и младшие биты адреса меняются местами аппаратно, а реальная перестановка не производится. Это позволяет значительно

сокращать время вычисления спектра входного сигнала. Не меньший выигрыш в быстродействии получается за счет применения умножителей-накопителей, а в процессоре i80486 их несколько.

С помощью специальных приёмов и предварительной обработки осциллограммы можно добиться более точного FFT преобразования без ложных пиков, но во многих современных цифровых осциллографах эконом класса используется простой алгоритм БПФ, без дополнительного преобразования и таким образом периодически могут возникать ложные пики в отображаемой спектрограмме.

3. Полученные сигналы после их преобразования

Наглядно, благодаря моделированию в специализированной программе «Фурье анализ и синтез (ФАиС)», на рисунках 1 – 8 представлены сигналы разных форм и их спектры после преобразования [5].

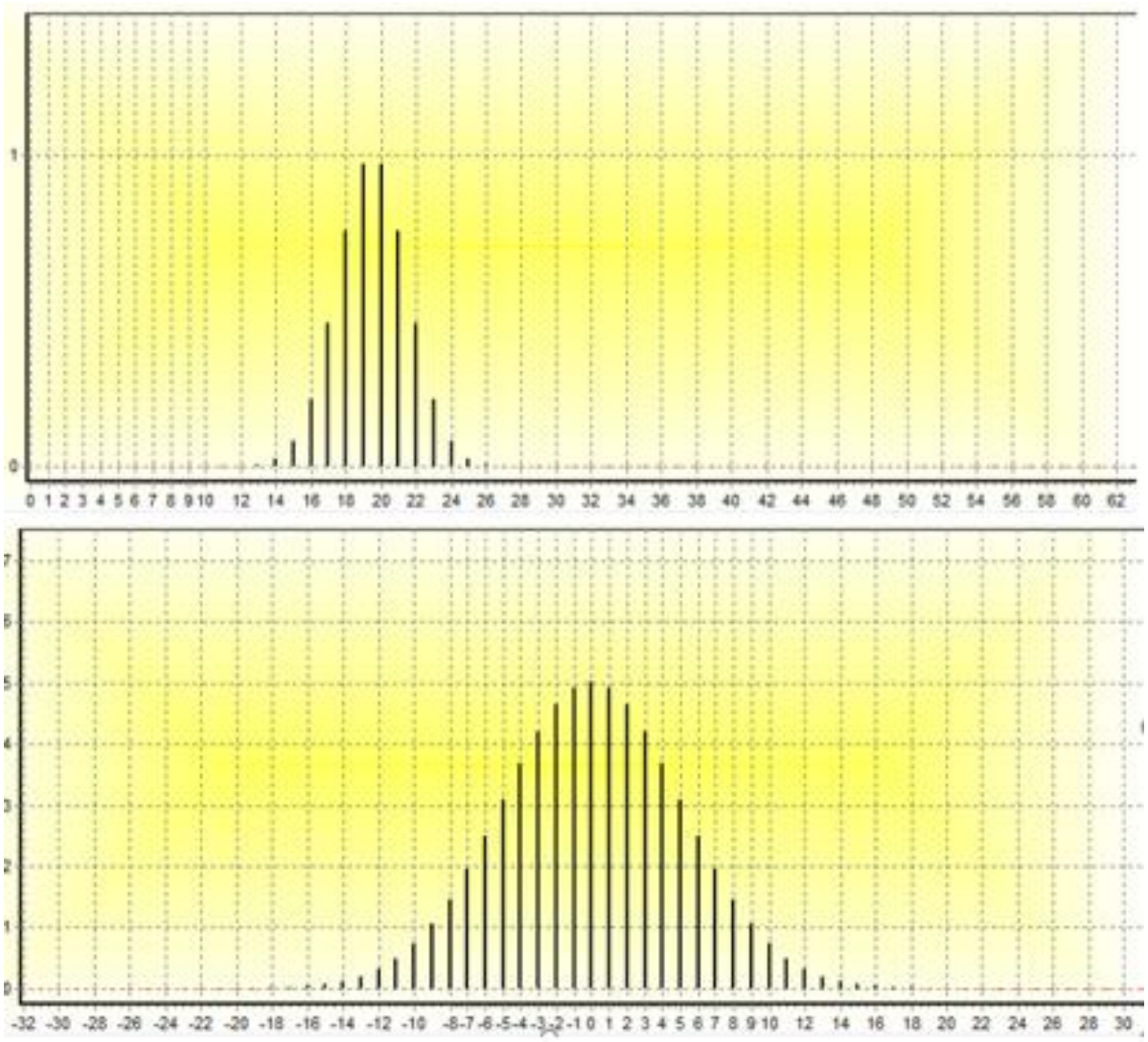


Рис. 1. Вид сигнала колокольной формы до и после БПФ

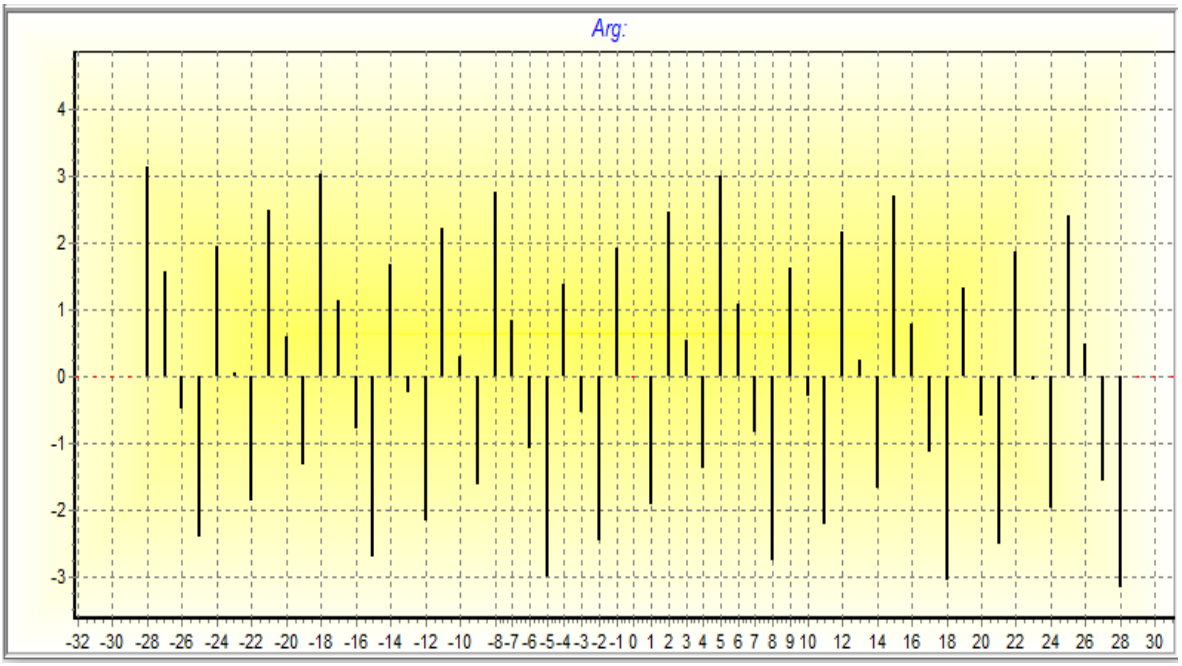


Рис. 2. Вид спектра сигнала колокольной формы после БПФ

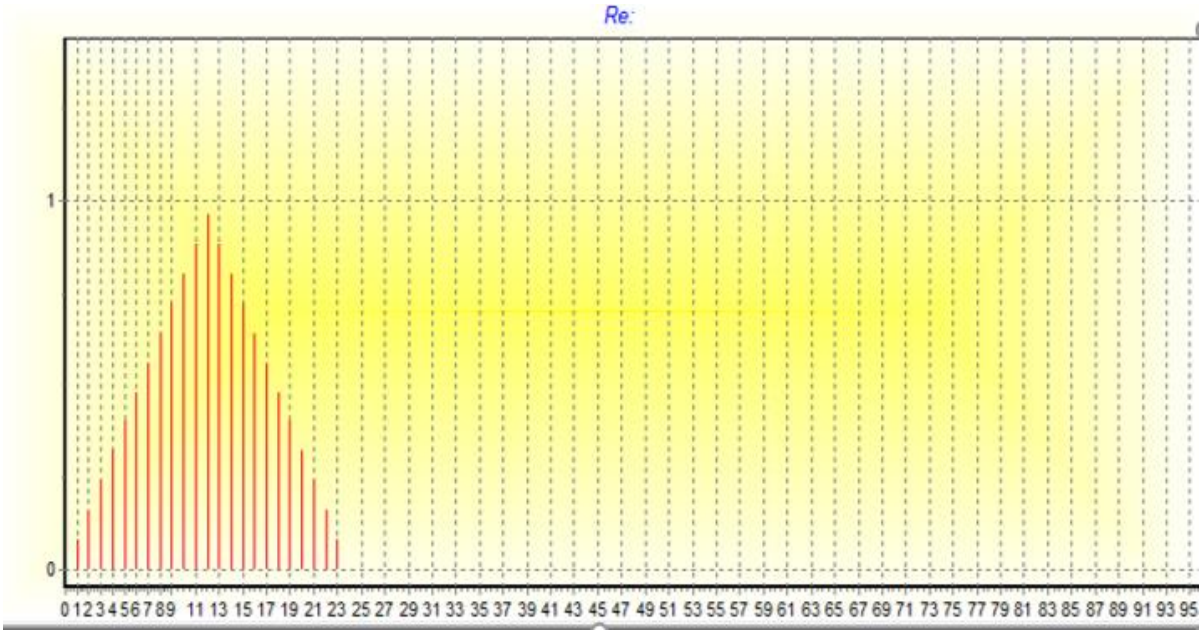


Рис. 3. Вид сигнала треугольной формы до БПФ

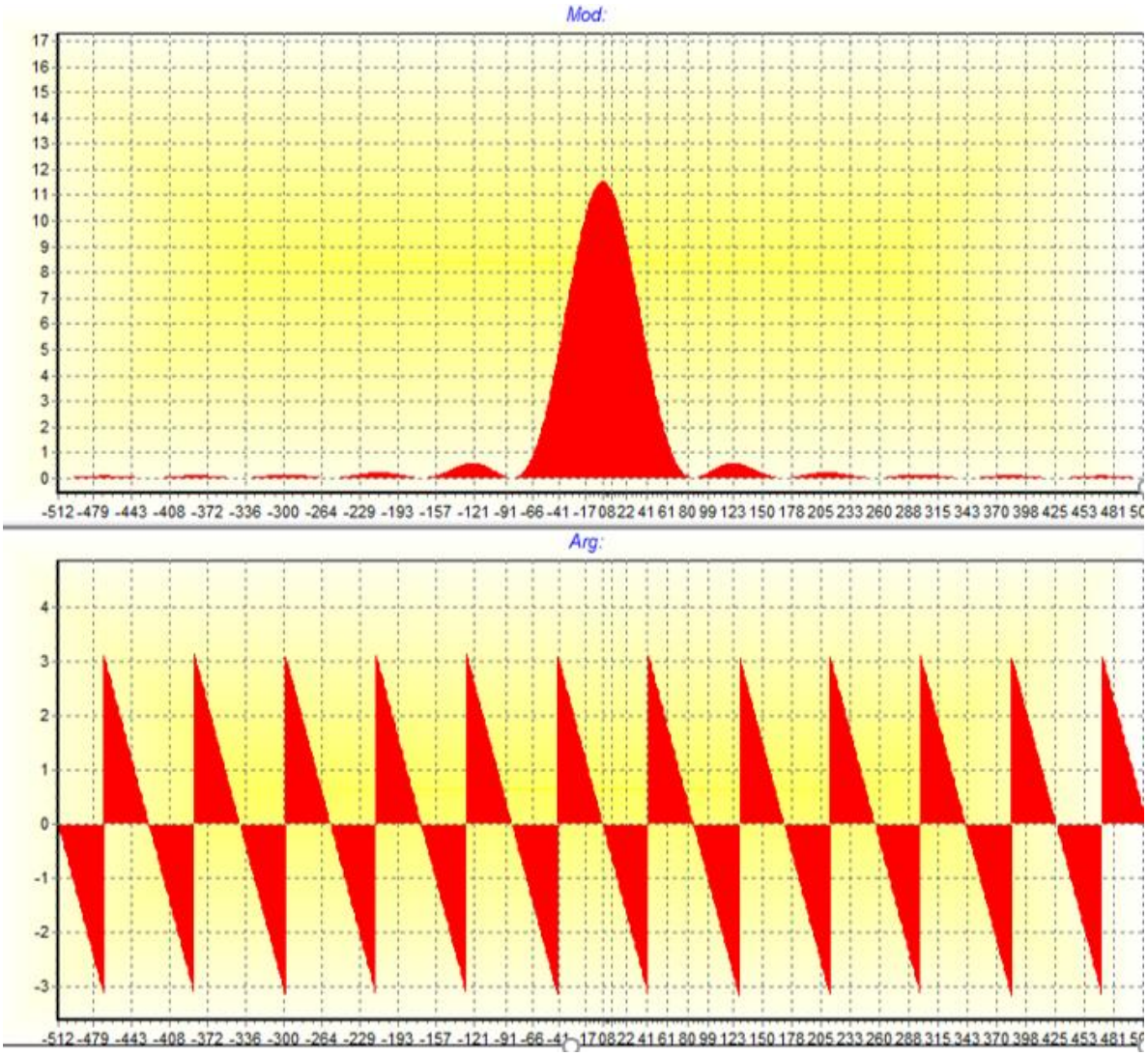


Рис. 4. Вид сигнала и спектра треугольной формы после БПФ

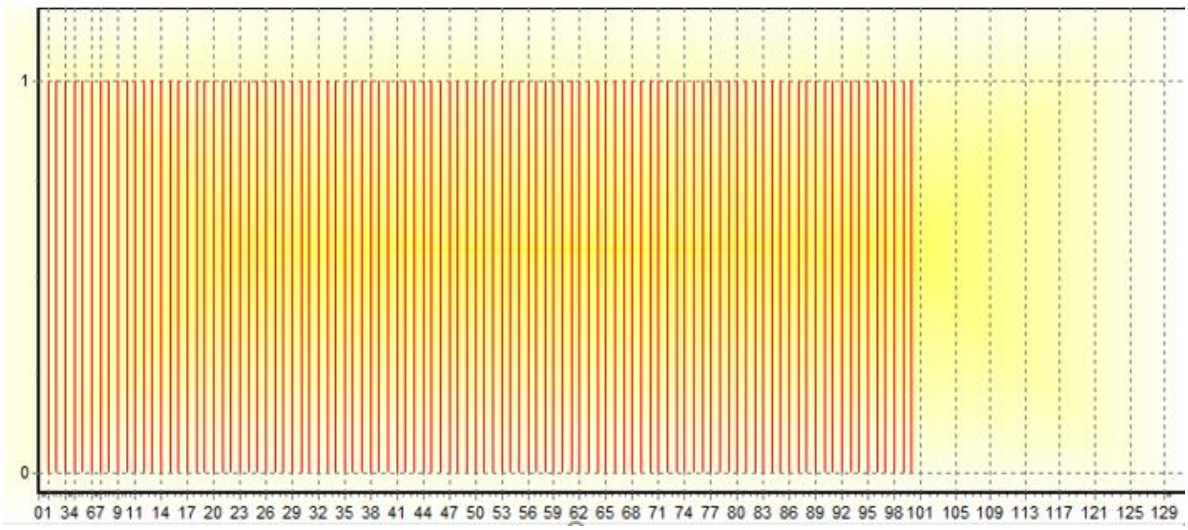


Рис. 5. Вид сигнала прямоугольной формы до БПФ в полномасштабном виде

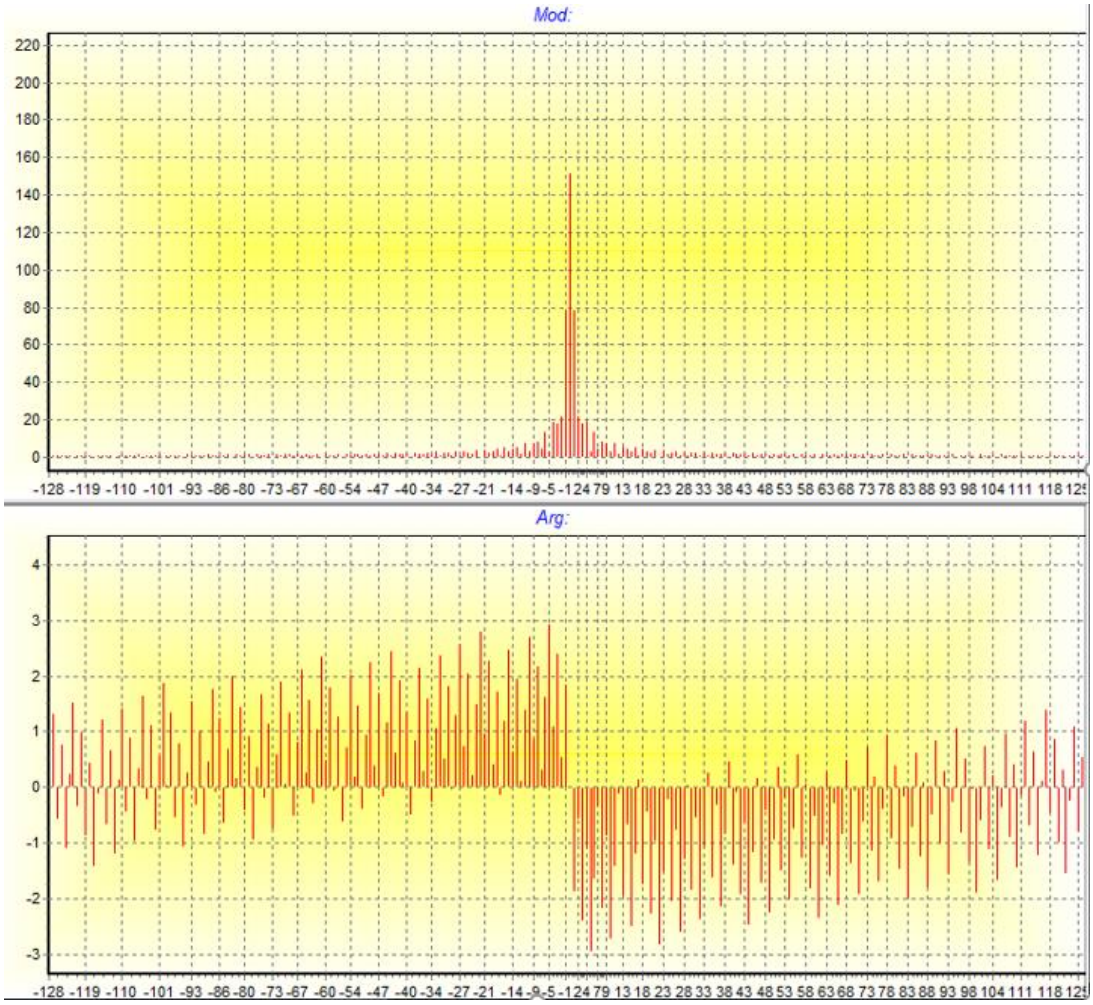


Рис. 6. Вид сигнала прямоугольной формы после БПФ в масштабируемом виде на 151 отсчет

Данный вид сигнала прямоугольной формы на 151 отсчет. При увеличении количества отсчетов в сигнале спектр сигнала после БПФ сужается, принимая достаточно компактный вид (см. рис. 7).

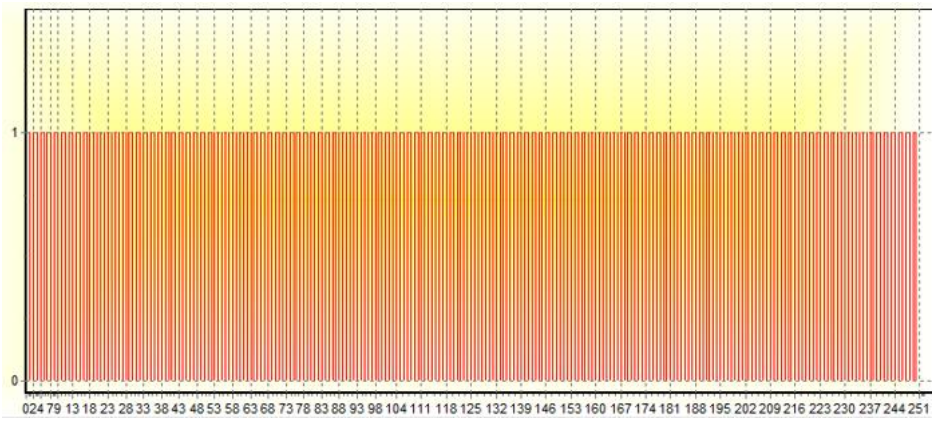


Рис. 7. Вид сигнала прямоугольной формы до БПФ в полномасштабном виде

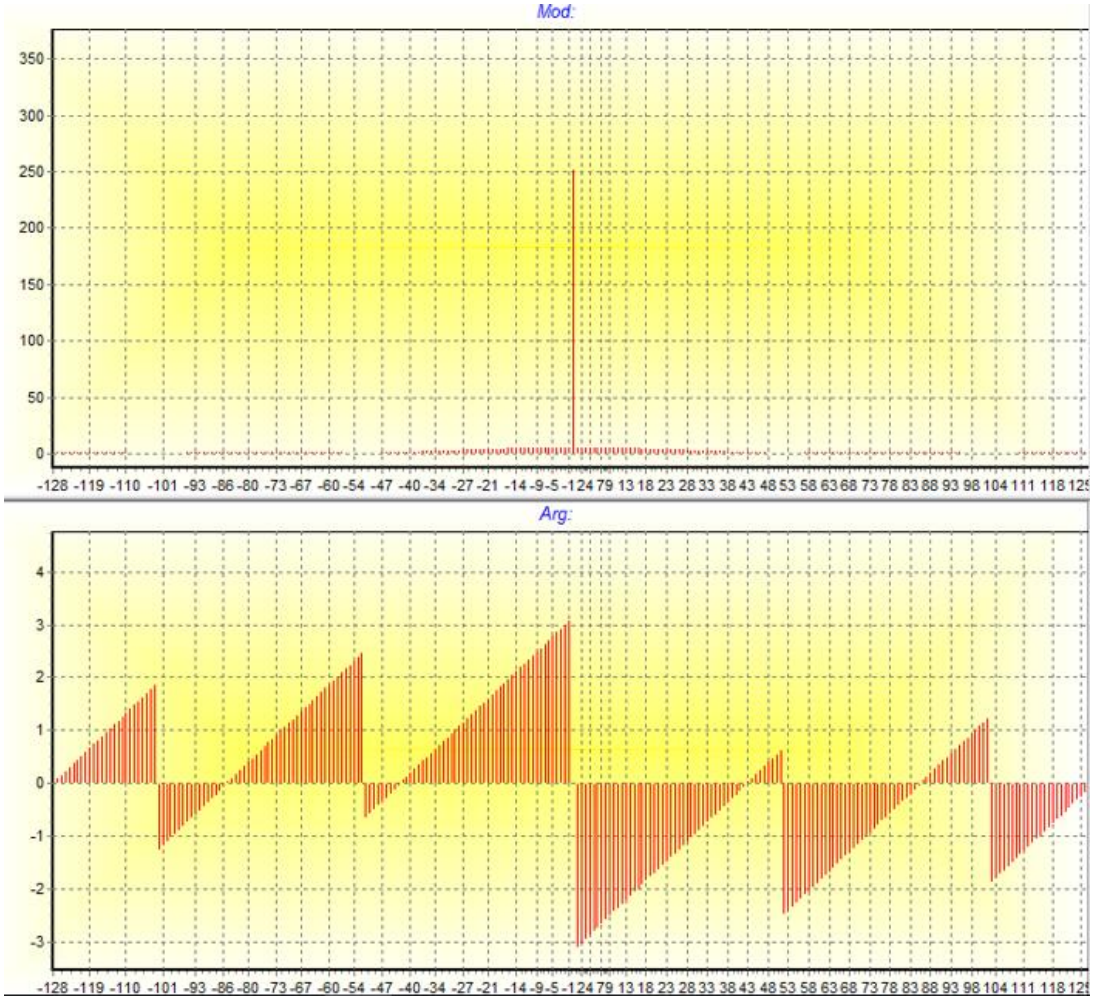


Рис. 8. Вид сигнала прямоугольной формы после БПФ в масштабируемом виде на 251 отсчет

Исходя из приведенных расчетов в данной работе доказано:

1) При многократном использовании БПФ в схемах имеем выигрыш в быстродействии;

2) Число отсчетов в сигнале при БПФ приблизительно соответствует числу спектральных отсчетов, так как иначе происходит искажения и в следствии чего сигнал не применим к обратному дискретному преобразованию Фурье;

3) С применением БПФ спектральная характеристика сигнала принимает компактный вид, дающий возможность его анализа.

4. Заключение

Математическое моделирование оценки спектральных характеристик телекоммуникационных сигналов позволяет нам наглядно при проведении экспериментальных исследований продемонстрировать, что при применении алгоритмов БПФ сигнал на экране цифрового осциллографа принимает достаточно точный вид. Этот быстрый и мощный инструмент дающий хорошие возможности исследования спектра сигнала, по которому легко рассчитать его параметры и исследовать его форм.

Литература

1. А.В. Микушин. Научно-методическая работа на тему «Алгоритмы быстрого преобразования Фурье». 2013.
2. Цифровой спектральный анализ: Учебное пособие / А.Н. Кренев, Т. К. Артемова. Ярославский государственный университет. Ярославль, 2002. 114 с.
3. Перов А.И., В.Н. Замолодчиков, В.М. Чиликин: Радиоавтоматика. 2014. 320 с.
4. Кантор И. Эффективное вычисление дискретного преобразования Фурье и дискретного преобразования Хартли. 2002.
5. Овсянников В.А. Методы формирования и цифровой обработки сигналов : учебно - метод. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Дискретное преобразование Фурье, фильтрация и модуляция / В.А. Овсянников. - Мн. : БГУИР, 2010.

References

1. A.V. Mikushin. Scientific and methodical work on the topic «Fast Fourier Transform Algorithms». 2013.
2. Digital spectral analysis: Textbook / A.N. Krenev, T.K. Artemova. Yaroslavl State University. Yaroslavl, 2002. 114 p.
3. Perov A.I., V.N. Zamolodchikov, V.M. Chilikin: Radio Automation. 2014. 320 p.
4. Kantor I. Effective calculation of the discrete Fourier transform and discrete Hartley transform. 2002.
5. Ovsyannikov V.A. Methods of forming and digital signal processing: educational - method. allowance: in 2 parts. Part 2: Discrete Fourier transform, filtering and modulation / V.A. Ovsyannikov. - Minsk : BSUIR, 2010.

ОЦЕНКА ЧАСТОТНОГО СОСТАВА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ

В. Н. Якимов, А. В. Машков, А.В. Желонкин

Самарский государственный технический университет (СамГТУ), Самара, Россия

Аннотация. Рассматривается цифровой алгоритм для вычисления оценки спектральной плотности мощности. Данный алгоритм разработан на основе Фурье-преобразования результата бинарного стохастического квантования непрерывного сигнала с использованием оконного сглаживания. Дискретно-событийная модель результата бинарного стохастического квантования в виде отсчетов интервалов времени позволила осуществить аналитическое вычисление операций интегрирования при переходе от непрерывной формы к цифровому алгоритму вычисления оценок спектральной плотности мощности. Вследствие этого основными операциями разработанного алгоритма являются логические операции и арифметические операции суммирования и вычитания, что снижает общую вычислительную трудоемкость цифрового оценивания спектральной плотности мощности. В качестве примера рассмотрено применение ряда наиболее известных оконных функций. Результаты экспериментальных исследований показали, что разработанный алгоритм позволяет вычислять оценки спектральной плотности мощности сложных сигналов с высоким частотным разрешением при наличии аддитивных шумов.

Ключевые слова: спектральная плотность мощности, периодограммный метод, бинарное стохастическое квантование, оконная функция, непрерывный сигнал, отсчет времени, цифровой алгоритм.

THE FREQUENCY COMPOSITION ESTIMATION OF SIGNALS BASED ON FOURIER TRANSFORM USING SMOOTHING WINDOW FUNCTION AND BINARY STOCHASTIC QUANTIZATION

V. N. Yakimov, A. V. Mashkov, A. V. Zhelonkin

Samara State Technical University (SSTU), Samara, Russia

Abstract. A digital algorithm for calculating the power spectral density estimation is considered. This algorithm is based on the Fourier transform of binary stochastic quantization of a continuous signal using smoothing window function. The discrete-event model of binary stochastic quantization in the form of time interval counts allowed for analytical calculation of integration operations during the transition from a continuous form to a digital algorithm for calculating power spectral density estimates. As a result, the main operations of the developed algorithm are logical operations and arithmetic operations of summation and subtraction, which reduces the overall computational complexity of the digital estimation of the power spectral density. As an example, we have considered the use of some of the most well-known window functions. The results of experimental studies have shown that the developed algorithm allows one to calculate estimates of the power spectral density of complex signals with high frequency resolution in the presence of additive noise.

Keywords: power spectral density, periodogram method, binary stochastic quantization, window function, continuous signal, time sampling, digital algorithm.

1. Введение и постановка задачи

Одной из важнейших задач радиоконтроля является выявление нарушений установленных норм на параметры радиоизлучений, выявление и устранение источников радиопомех. Система радиоконтроля, обеспечивает оценку, измерение и контроль параметров излучений радиоэлектронных средств и систем радиосвязи, источников индустриальных излучений, поиск источников помех и незаконно работающих радиоэлектронных средств [1]. Составной частью системы радиоконтроля является мониторинг радиочастотного спектра (радиомониторинг), который заключается в сборе, обработке, анализе и хранении информации о состоянии радиочастотного спектра. В частности в ходе проведения радиомониторинга осуществляется выявление и анализ источников сигналов и помех, измерение их спектра, оценка плотности мощности [1,2]. Это приводит к необходимости проведения частотного анализа непрерывных во времени и сложных по своему составу сигналов с расширенным спектром. Сложный сигнал можно рассматривать как совокупность гармонических колебаний, которые в энергетическом отношении являются аддитивными. Это означает, что мощность такого сигнала распределена между отдельными гармоническими составляющими. В соответствие с этим в условиях статистической неопределенности анализ частотного состава предполагает получение оценки спектральной плотности мощности (СПМ), характеризующей распределение средней мощности сложного сигнала в пределах заданной полосы частот [3-7].

Одним из наиболее применяемых на практике методов оценивания СПМ является периодограммный метод [8,9]. Согласно этому методу оценка СПМ сигнала $X(t)$ осуществляется с применением временных весовых функций $w(\tau)$, называемых оконными функциями, и имеет вид:

$$\hat{S}_{XX}(f) = \frac{1}{TU}\left| \int_0^T w(t)\, \overset{o}{x}(t) \exp(-j2\pi ft)dt \right|^2, \qquad (1)$$

$$U = \frac{1}{T}\int_0^T w^2(t)dt, \qquad (2)$$

где $\overset{o}{x}(t)$ – центрированная (т.е. с нулевым средним значением) реализация анализируемого сигнала *X(t)*; *U* – энергия окна; *T* – длительность интервала времени, в пределах которого осуществляется процедура спектрального анализа.

В настоящее время широкое распространение получил цифровой подход к реализации периодограммного метода оценивания СПМ. При этом переход к цифровому алгоритму осуществляется дискретизацией непрерывной периодограммной оценки СПМ по времени с интервалом Δt. Выполнение такого цифрового алгоритма приводит к необходимости осуществления предварительной операции, представляющей собой процедуру взвешивания отсчетов анализируемого сигнала с отсчетами оконной функции. В итоге такой алгоритм на практике в процессе вычисления оценок СПМ требует выполнения многочисленных многоразрядных операций цифрового умножения,

что приводит к существенным временным затратам даже при использовании быстрого преобразования Фурье.

Таким образом, разработка цифрового алгоритма, который обеспечивал бы экономию вычислительных операций в процессе практической реализации периодограммного метода и позволял бы с необходимой точностью и разрешением по частоте получать оценки СПМ, является актуальной задачей.

2. Разработка цифрового алгоритма периодограммной оценки СПМ на основе бинарного стохастического квантования анализируемого сигнала

Решить задачу по снижению временных затрат можно, если в качестве первичного преобразования сигналов использовать бинарное стохастическое квантование. Данный вид квантования позволяет осуществлять грубое двухуровневое квантование без систематической погрешности [10-14]. Результат такого квантования можно записать в следующем виде:

$$z(t) = +1, \text{ если } \overset{o}{x}(t) \geq \xi(t);\ z(t) = -1, \text{ если } x(t) < \overset{o}{x}(t); \qquad (3)$$

где $\xi(t)$ – вспомогательный сигнал, который выполняет функцию стохастического порога квантования и равномерно распределен в пределах от $-\xi_{\max}$ до $+\xi_{\max}$.

Выбор значения величины $\xi_{\max}$ осуществляется исходя из обеспечения выполнения условия $\xi_{\max} \geq |\overset{o}{x}(t)|_{\max}$, где $|\overset{o}{x}(t)|_{\max}$ максимально возможное по абсолютной величине значение, которое может принять $\overset{o}{x}(t)$.

С учетом перехода к бинарному стохастическому квантованию оценку СПМ будем искать в следующем виде:

$$\hat{S}_{XX}(f) = \frac{\xi_{\max}^2}{TU}\left|\int_0^T w(t)z(t)\exp(-j2\pi ft)dt\right|^2, \qquad (4)$$

Введем обозначение:

$$H_{ZZ}(j2\pi f) = \int_0^T w(t)z(t)\exp(-j2\pi ft)dt, \qquad (5)$$

Тогда будем иметь:

$$\hat{S}_{XX}(f) = \frac{\xi_{\max}^2}{TU}\left| H_{ZZ}(j2\pi f)\right|^2, \qquad (6)$$

Представим функцию $H_{ZZ}(j2\pi f)$ как сумму действительной и мнимой частей:

$$H_{ZZ}(j2\pi f) = \mathrm{Re}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right] - j\,\mathrm{Im}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right], \qquad (7)$$

где

$$\mathrm{Re}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right] = \int_0^T z(t)\, g_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)dt, \quad g_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f) = w(t)\cos 2\pi ft, \qquad (8)$$

$$\mathrm{Im}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right] = \int_0^T z(t)\, g_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)dt, \quad g_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f) = w(t)\sin 2\pi ft. \qquad (9)$$

С учетом (8) и (9) получаем, что оценка СПМ будет равна:

$$\hat{S}_{XX}(f)=\frac{\xi_{\max}^2}{TU}\left(\mathrm{Re}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right]^2+\mathrm{Im}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right]^2\right). \qquad (10)$$

Результат бинарного стохастического квантования $z(t)$ можно рассматривать, как непрерывный во времени знаковый (телеграфный) сигнал, ограниченный по уровню значениями -1 и $+1$. Динамику изменения такого сигнала во времени можно однозначно представить с помощью его значения в начальный момент времени квантования $t_0=0$ и множества отсчетов времени, в которые он пересекает нулевой уровень [13]. В соответствии с этим для $z(t)$ будем иметь $z(t_0)$ и $\left\{t_i^z: 1\le i\le I-1\right\}$. При этом $t_0^z=t_0=0$ и $t_I^z=T$. В виду того, что $z(t)$ остается постоянным в пределах интервалов времени $t_i^z\le t\le t_{i+1}^z$ и может принимать лишь только одно из двух своих возможных значений -1 или $+1$, интегралы по переменной t в (8) и (9) можно представить в виде суммы интегралов. В соответствии с этим будем иметь:

$$\mathrm{Re}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right]=z(t_0)\sum_{i=0}^{I-1}(-1)^i\int_{t_i^z}^{t_{i+1}^z}g_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)dt, \qquad (11)$$

$$\mathrm{Im}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right]=z(t_0)\sum_{i=0}^{I-1}(-1)^i\int_{t_i}^{t_{i+1}^z}g_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)dt. \qquad (12)$$

Функции $g_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)$ и $g_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)$ являются детерминированными. Допустим, что существуют такие непрерывные функции $Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)$ и $Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)$, для которых в пределах интервала анализа $0\le t\le T$ выполняется условие дифференцируемости (т.е. они имеют производные по переменной t в любой точке этого интервала), и при этом выполняются равенства:

$$dQ_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)=g_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)dt \text{ и } dQ_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)=g_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)dt. \qquad (13)$$

Тогда после интегрирования по переменной t будем иметь:

$$\mathrm{Re}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right]=z(t_0)\sum_{i=0}^{I}(-1)^{i+1}\lambda_i Q_{\mathrm{Re}}(t_i^z,2\pi f), \qquad (14)$$

$$\mathrm{Im}\left[H_{ZZ}(j2\pi f)\right]=z(t_0)\sum_{i=0}^{I}(-1)^{i+1}\lambda_i Q_{\mathrm{Im}}(t_i^z,2\pi f), \qquad (15)$$

где $\lambda_i=1$ для $i=0$ и $i=I$; если $i\in[1,I-1]$, то $\lambda_i=2$.

Соотношения (10), (14) и (15) могут быть непосредственно использованы для вычисления оценок $\hat{S}_{XX}(f_n)$ в цифровом виде на дискретных частотах $f_k=k\Delta f$ с минимальным частотным интервалом между двумя соседними частотами $\Delta f=1/T$. В своей основе практическая реализация этих соотношений в виде цифровых алгоритмов связана с выполнением логических операций и простых арифметических операций суммирования и вычитания дискретных значений $Q_{\mathrm{Re}}(t_i^z,2\pi f_k)$ и $Q_{\mathrm{Im}}(t_i^z,2\pi f_k)$.

Ниже в качестве примера для некоторых наиболее известных классических оконных функций [15-18] представлены функции $Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)$ и $Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)$.

1) Естественное окно:

$$w(t)=\begin{cases}1, & |t|\le T;\\ 0, & |t|>T.\end{cases}$$

$$Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)=\frac{\sin 2\pi ft}{2\pi f},\quad Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi)=-\frac{\cos 2\pi ft}{2\pi f}.$$

2) Окно Бартлетта (треугольное окно):

$$w(t)=\begin{cases}1-\dfrac{|t|}{T}, & |t|\le T;\\ 0, & |t|>T.\end{cases}$$

$$Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)=\left(1-\frac{t}{T}\right)\frac{\sin 2\pi ft}{2\pi f}-\frac{1}{T}\frac{\cos 2\pi ft}{(2\pi f)^2},$$

$$Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi)=-\left(1-\frac{t}{T}\right)\frac{\cos 2\pi ft}{2\pi f}-\frac{1}{T}\frac{\sin 2\pi ft}{(2\pi f)^2}.$$

4) Окна Хана, Хэмминга, Блэкмана и Наталла:

$$w(t)=\begin{cases}a_0+\sum\limits_{m=1}^{M}a_m\cos\dfrac{m\pi t}{T}, & |t|\le T;\\ 0, & |t|>T.\end{cases}$$

Окно Хана: $M=1$, $a_0=0{,}5$ и $a_1=0{,}5$.

Окно Хэмминга: $M=1$, $a_0=0{,}54$ и $a_1=0{,}46$.

Окно Блэкмана: $M=2$, $a_0=0{,}42$, $a_1=0{,}5$ и $a_2=0{,}08$.

Окно Наталла: $M=3$, $a_0=0{,}355768$, $a_1=0{,}487396$, $a_2=0{,}144232$, $a_3=0{,}012604$.

$$Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)=a_0\frac{\sin 2\pi ft}{2\pi f}+\frac{1}{2\pi}\sum_{m=1}^{M}a_m\left(\frac{\sin\pi(2f-m\Delta f)t}{(2f-m\Delta f)}+\frac{\sin\pi(2f+m\Delta f)t}{(2f+m\Delta f)}\right),$$

$$Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)=-a_0\frac{\cos 2\pi f\tau}{2\pi f}-\frac{1}{2\pi}\sum_{m=1}^{M}a_m\left[\frac{\cos\pi(2f-m\Delta f)t}{(2f-m\Delta f)}+\frac{\cos\pi(2f+m\Delta f)t}{(2f+m\Delta f)}\right].$$

3. Результаты численного эксперимента

На основе соотношений (10), (14) и (15) разработан цифровой алгоритм вычисления оценок СПМ, который на практике реализован в виде специализированного программного модуля. Данный модуль предназначен для функционирования в составе комплексного метрологически значимого программного обеспечения частотного анализа сложных по составу сигналов [19]. Экспериментальное исследование работы модуля осуществлялось с использованием имитационного моделирования анализируемого сигнала и процедуры бинарного стохастического квантования.

Модель центрированной реализации анализируемого сигнала представляла собой сумму статистически независимых гармонических компонент с нулевым математическим ожиданием в аддитивном шуме $e(t)$, который являлся белым шумом с

нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_e^2. Гармонические компоненты генерировались с нормированными частотами $f_k^н = f_k / 2F_{max}$ и $f_k^н \in]0;0{,}5]$, где частота $F_{\max}$ рассматривалась как верхняя граничная частота в полосе частот, занимаемых сигналом. Амплитуды гармонических компонент $A_k^н$ принимались равными в пределах от нуля до единицы и также интерпретировались как нормированные. Начальные фазы φ_k гармонических компонент задавались генератором равномерно распределенных величин из интервала $-\pi \le \varphi_k \le \pi$. В частности, модель реализации сигнала одержала семь гармонических компонент, параметры которых представлены в таблице 1. Дисперсия шума $e(t)$ была равна единице.

Таблица 1. Параметры гармонических компонент

Номер гармонической компоненты, k	$A_k^н$	$f_k^н$	$A_k^2 / A_{\max}^2$, дБ
1	0,15	0,2	-16,48
2	0,35	0,23	-9,12
3	0,75	0,24	-2,5
4	1,0	0,25	0
5	0,75	0,26	-2,5
6	0,35	0,27	-9,12
7	0,15	0,3	-16,48

На рисунке 1 представлена модель реализации сигнала с учетом добавления аддитивного шума. На рисунках 2-4 для примера приведены вычисленные нормированные оценки СПМ в децибелах для естественного окна, окон Бартлетта и Хана. Все оценки СПМ вычислены с разрешением 0,002 единиц нормированной частоты. Хорошо видно, что на всех графиках имеется устойчивая идентификация всех семи гармонических компонент. При этом их положение в спектре соответствует исходным данным. Ложных спектральных компонент нет, и их расщепление не наблюдается. Спектральные компоненты четко различимы и не маскируют друг друга.

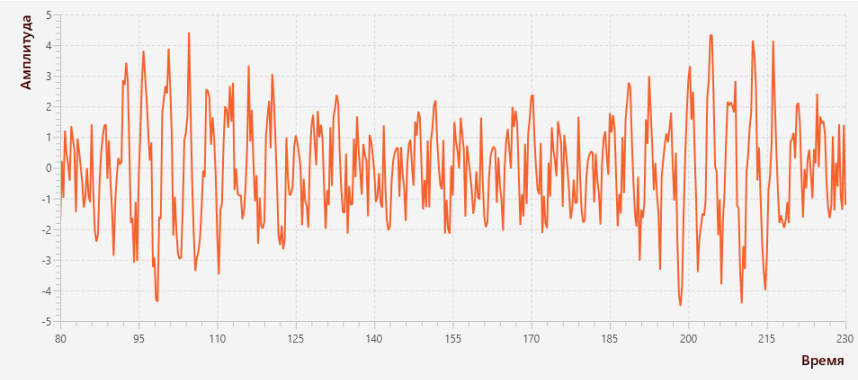


Рис 1. Модель реализации сигнала

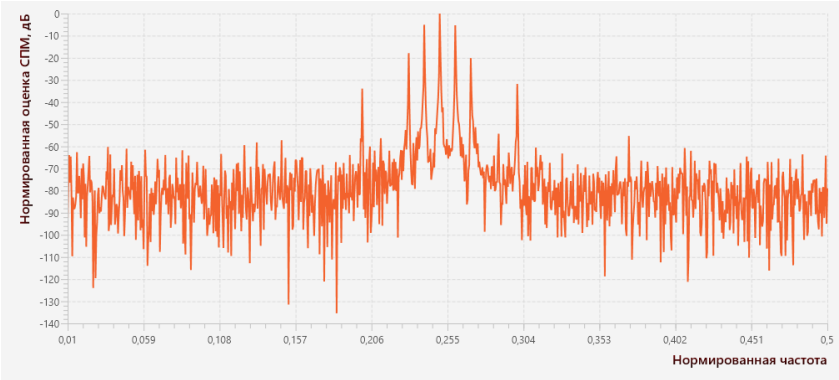


Рис. 2 Нормированная оценка СПМ: естественное окно

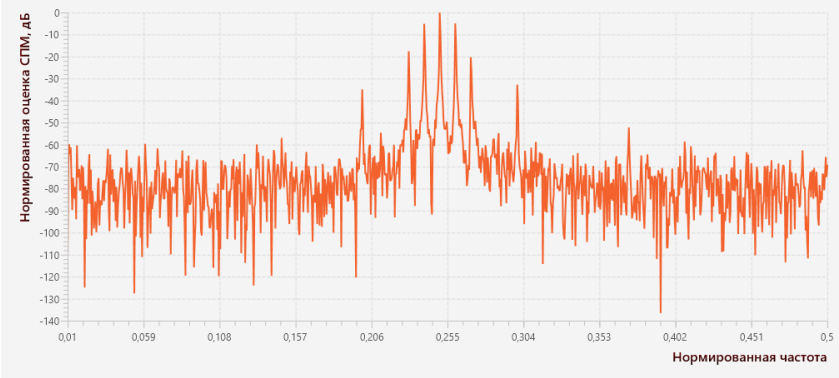


Рис. 3 Нормированная оценка СПМ: окно Бартлетта (треугольное)

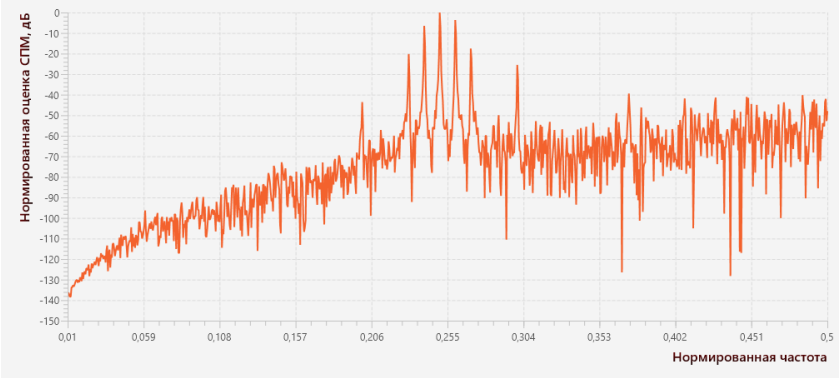


Рис. 4 Нормированная оценка СПМ: окно Ханна

4. Заключение

В работе рассмотрен цифровой алгоритм вычисления оценок СПМ, разработанный с использованием бинарного стохастического квантования на основе периодограммного метода с применением сглаживающих оконных функций. Основными операциями данного алгоритма являются логические операции и простые арифметические операции суммирования и вычитания, связанные с обработкой дискретных значений функций $Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)$ и $Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)$, которые являются результатом интегрального косинус–преобразования и синус–преобразования Фурье оконной функции и вычисляются

аналитически. Все это снижает вычислительную трудоемкость оценивания СПМ. Следует также отметить, что в результате аналитического вычисления функций $Q_{\mathrm{Re}}(t,2\pi f)$ и $Q_{\mathrm{Im}}(t,2\pi f)$ исключается погрешность, вызванная переходом от интегрального оператора к дискретному оператору суммирования, которая свойственна классическим цифровым алгоритмам периодограммной оценки СПМ. Результаты экспериментальных исследований показали, что разработанный алгоритм позволяет с высокой точностью и разрешением по частоте осуществлять вычисление оценок СПМ при наличии аддитивного белого шума и высоком отношении сигнал-шум.

5. Благодарности

Работа выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-08-00228 А)

Литература

1. Концепция развития системы контроля за излучениями радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения в Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена решением Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи РФ от 4 июля 2017 г. № 17-42-06. [Электронный ресурс] // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Режим доступа: https://digital.gov.ru/uploaded/files/kontseptsiya-radiokontrolya-k-17-42-06.pdf, свободный – (31.12.2019).
2. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем. / Под ред. д.т.н., проф. М. А. Быховского. – М.: Эко-Трендз, 2006. – 376 с.
3. Тихонов В. И., Харисов В. Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем. – М.: Радио и связь, 2004. – 608 с.
4. Денисенко А. Н. Сигналы. Теоретическая радиотехника. Справочное пособие. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 704 с.
5. Шахтарин Б. И. Случайные процессы в радиотехнике. – М.: Радио и связь, 2000. – 584 с.
6. Горбунов Ю. Н., Лобанов Б. С., Куликов Г. В. Введение в стохастическую радиолокацию. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 376 с.
7. Горбунов Ю. Н., Куликов Г. В., Шпак А. В. Радиолокация: стохастический подход. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 520 с.
8. Шахтарин Б. И., Ковригин В. А. Методы спектрального оценивания случайных сигналов. – М.: Гелиос АРВ, 2005. – 248 с.
9. Марпл.-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. - 584 с.
10. Max J. Methodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques. Tome 1. Principes generaux et methodes classiques. Paris: Masson, 1996. – XXVII-355 p.
11. Мирский Г. Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения. – М.: Энергоиздат, 1982. – 320 с.
12. Якимов В.Н. Обобщенная математическая модель двухуровневого знакового преобразования // Техника машиностроения. – 2000. №4. – С. 72-74.
13. Якимов В.Н. Цифровой комплексный статистический анализ на основе знакового представления случайных процессов // Известия самарского научного центра РАН. – 2016. – Т. 18. № 4(7). – С. 1346-1353.
14. Якимов В.Н. Цифровое оценивание спектральной плотности мощности на основе знакового стохастического квантования непрерывных процессов // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2001. №12. – С. 60-64.
15. Якимов В.Н., Машков А.В. Оценивание спектральной плотности мощности на основе коррелограммного метода с использованием бинарного знакового аналого-стохастического квантования случайного процесса // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2017. – № 10. – С. 60-66.

16. Якимов В.Н., Машков А.В. Алгоритм вычисления оценки спектральной плотности мощности на основе обработки знаковых сигналов с использованием временных весовых функций // Цифровая обработка сигналов. – 2016. № 4. – С. 3-8.
17. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов: Издание 2-е, перераб. и доп. – М.: Техносфера, 2016. – 208 с.
18. Prabhu K.M.M. Window functions and their applications in signal processing. CRC Press, Press, Taylor & Francis Group, 2013. – 382 p.
19. Якимов В.Н., Машков А.В., Желонкин А.В. Специализированное программное обеспечение измерительной системы для оперативного оценивания спектрального состава многокомпонентных процессов // Программные продукты и системы. – 2019. – Том 32, № 1. – с. 159-166.

REFERENCES

1. The concept of developing a system for monitoring emissions of radio-electronic devices and (or) high-frequency devices for civilian purposes in the Russian Federation for the period up to 2025. Approved by the decision of the State Commission on Radio Frequencies under the MinComSvyaz Rossii dated July 4, 2017 No. 17-42-06. [Electronic resource] // Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation. Access mode: https://digital.gov.ru/uploaded/files/kontseptsiya-radiokontrolya-k-17-42-06.pdf, free - (31.12.2019).
2. Spectrum management and electromagnetic compatibility of radio systems / Ed. Doctor of Technical Sciences, prof. M. A. Bykhovsky. – Moscow: Eco-Trends, 2006. – 376 p.
3. Tikhonov, V. I., Kharisov, V. N. Statistical analysis and synthesis of radio engineering devices and systems. Moscow: Radio and communication, 2004. – 608 p.
4. Denisenko, A. N. Signals. Theoretical radio engineering. Reference manual. Moscow: Hot line-Telecom, 2005. – 704 p.
5. Shakhtarin, B. I. Random processes in radio engineering. Moscow: Radio and Communication, 2000. – 584 p.
6. Gorbunov, Yu. N., Lobanov, B. S., Kulikov, G. V. Introduction to stochastic radiolocation. Moscow: Hotline-Telecom, 2015. –376 p.
7. Gorbunov, Yu. N., Kulikov, G. V., Shpak, A. V. Radiolocation: A stochastic approach. Moscow: Hotline-Telecom, 2016. – 520 p.
8. Shakhtarin B. I., Kovrigin V. A. Methods of spectral estimation of random signals. – Moscow: Helios ARV, 2005. – 248 p.
9. Marple.-Jr., S. L. Digital spectral analysis with applications. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, Inc., 1987. – 512 p.
10. Max, J. Methodes et techniques de traitement du signal et applications aux mesures physiques. Tome 1. Principes generaux et methodes classiques. Paris: Masson, 1996. – XXVII-355 p.
11. Mirsky, G. Ya. Characteristics of stochastic relationships and their measurement. Moscow: Energoizdat, 1982. – 320 p.
12. Yakimov, V. N. Generalized mathematical model of two-level sign transformation // Journal “Tekhnika mashinostroyeniya”, 2000, No. 4. – Pp. 72-74.
13. Yakimov, V. N. Digital complex statistical analysis based on the sign-function representation of random processes // Academic Journal “Izvestia of samara scientific center of the Russian academy of sciences”, 2016, Vol. 18. No. 4 (7). – Pp. 1346-1353.
14. Yakimov, V. N. Digital estimation of power spectral density based on sign stochastic quantization of continuous processes // Journal “Instruments and systems: monitoring, control and diagnostics”, 2001, No. 12. – Pp. 60-64.
15. Yakimov, V. N., Mashkov, A. V. Estimation of power spectral density on the basis of correlogram method using binary sign-function stochastic quantization of a continuous random process // Journal “Instruments and systems: monitoring, control and diagnostics”, 2017, No. 10. – Pp. 60-66.
16. Yakimov, V. N., Mashkov, A. V. Algorithm to compute estimate of a power spectral density based on sign signal processing using time-weighting functions // Journal “Digital signal processing”, 2016, No. 4. – Pp. 3-8.

17. Dvorkovich V. P., Dvorkovich A. V. Window functions for harmonic signal analysis: 2nd Edition. Moscow: Technosphere, 2016. – 208 p.
18. Prabhu, K.M.M. Window functions and their applications in signal processing. CRC Press, Press, Taylor & Francis Group, 2013. – 382 p.
19. Yakimov **V**. N., Mashkov A. V., Zhelonkin A. V. Specialized software of the measuring system for the operative estimating the spectral composition of multicomponent processes // Journal “Software & Systems”, 2019, Vol. 32. No.1. – Pp. 159-166.

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ

С.В. Шахтанов

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (НГИЭУ),
город Княгинино Нижегородской области, Россия

Аннотация. Рассматриваются потенциальные возможности увеличения скорости на внутренних сетях в крупных центрах обработки данных (ЦОД), где стандартных решений на основе медножильных и оптоволоконных линий связи уже недостаточно. Предлагаемый путь решения данной задачи предполагает применение одномодовых и многомодовых оптических волокон на основе использования более сложного вида модуляции оптического сигнала PAM-4. Сложность построения приёмника на этапе декодирования сигнала и увеличение его достоверности в условиях помех могут быть решены применением системы исправления ошибок методом упреждения FEC (Forward Error Correction). В работе показано, что применение FEC на основе кодов Рида-Соломона (РС) с использованием мягких решений символа (МРС) и перестановочного декодирования (ПД), даёт возможность существенно сократить время обработки данных приёмником при условии использования метода когнитивной процедуры для нахождения порождающей матрицы эквивалентного кода на основе предварительно составленной когнитивной карты (КК) декодера, причём составление КК достаточно произвести однократно для каждого конкретного случая. Заявленный метод МРС также даёт энергетический выигрыш кода (ЭВК), что позволяет в итоге увеличить скорость обмена данными или увеличить дальность связи.

Комплексное использование заявленной процедуры в реальных условиях, позволяет сократить время обмена данными в системах управления важными объектами, что минимизирует последствия злонамеренных атак на систему защиты информации, передаваемой в сетях передачи данных. Время обработки кодового вектора при применении избыточных кодов РС, использовании ПД и КК увеличивается незначительно по сравнению с методами передачи без FEC и является постоянной величиной в отличие от алгебраической системы обнаружения и исправления ошибок. ПД даёт возможность без дополнительных программно-аппаратных средств криптозащиты повысить стойкость передаваемого сообщения за счёт его маскирования при перестановках.

Ключевые слова: оптические волокна, мягкое декодирование, недвоичные коды, отношение сигнал/шум, когнитивная карта, эталонная матрица, быстрые матричные преобразования.

REMOTE DECODING IN THE SYSTEM OF NON-BINARY CODES USING A COGNITIVE CARD

S.V. Shakhtanov

Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics (NIEMU), Knyaginino,
Nizhny Novgorod Region, Russia

Abstract. The potential possibilities of increasing the speed on internal networks in large data centers (DPCs), where standard solutions based on copper and fiber optic communication lines are no longer sufficient, are examined. The proposed way to solve this problem involves the use of single-mode and multimode optical fibers based on the use of a more complex type of modulation of the optical signal PAM-4. The complexity of constructing the receiver at the

stage of decoding the signal and increasing its reliability under noise conditions can be solved by using the FEC (Forward Error Correction) error correction system. It is shown that the use of FEC based on Reed-Solomon (RS) codes using soft decision index (SDI) and permutation decoding (PD) makes it possible to significantly reduce the processing time of the receiver by using the cognitive procedure method to find the generating matrix equivalent to code based on a pre-compiled cognitive map (CM) of the decoder, and it is sufficient to compose a CM once for each specific case. The claimed method of MPC also gives the energy gain code (EGC), which ultimately allows you to increase the speed of data exchange or increase the communication range.

The complex use of the claimed procedure in real conditions allows reducing the time of data exchange in the control systems of important objects, which minimizes the consequences of malicious attacks on the protection system of information transmitted in data transmission networks. The processing time of the code vector when applying redundant RS codes, using PD and CM increases slightly compared to non-FEC transmission methods and is a constant in contrast to the algebraic error detection and correction system. PD makes it possible without additional software and hardware cryptographic protection to increase the durability of the transmitted message due to its masking during permutations.

Keywords: optical fibers, soft decoding, non-binary codes, signal-to-noise ratio, cognitive map, reference matrix, fast matrix transformations.

1. Введение

В современных условиях развития телекоммуникационных систем становится крайне востребованным рост скорости передачи данных и пропускной способности сети. Если в предшествующем периоде основная задача состояла в проектировании и строительстве транспортных сетей, то в настоящее время на первое место выходит обеспечение работы на сверхвысоких скоростях до сотен гигабит внутренних сетей центров обработки данных (ЦОД). Одним из примеров можно назвать ЦОД, построенный по совместному проекту ПАО "Ростелеком" и АО "Концерн Росэнергоатом" в г. Удомля Тверской области на 4000 стойкомест, введённый в эксплуатацию в июне 2019 года.

Повышение скорости обмена данными до требуемых параметров возможно только на оптических линиях связи. При этом наиболее перспективными являются когерентные оптические системы связи [1]. Они наиболее применимы при обработке видео контента в реальном масштабе времени, в системах дистанционного управления и при распознавании объектов, в том числе и по биометрическим параметрам человека, животного или окружающей обстановки, особенно в городских условиях. В когерентных сетях оправданным является использование сложных многоуровневых типов модуляции из серии DP-QPSK, DP-mQAM, которые, однако, довольно требовательны к уровню шумов в канале связи. Многоуровневое кодирование хорошо себя зарекомендовало на абонентских линиях последней мили медножильных линий связи по технологии ADSL, где позволило обеспечить высокоскоростной доступ населению к сети Интернет до 10 Мбит/с на старых, не приспособленных медных линиях связи. Использование многоуровневых кодов на специализированных оптических линиях связи позволит обеспечивать скорость 100 Гбит / с и более [1, 2].

Когерентные системы также позволят в дальнейшем, кроме спектрального уплотнения WDM, внедрить пространственное уплотнение по поляризации сигнала, что даст возможность по одному волокну вдвое увеличить производительность сети. Проблемой когерентных сетей является фазовый шум лазера, в силу которого происходит дрожание векторной диаграммы на приёмном конце, что осложняет корректное распознавание кодового вектора. Процесс декодирования вектора на основе классических алгоритмов на столь высоких скоростях может быть затруднён или невозможен из-за разницы в характеристиках декодера. Для решения данной проблемы предлагается комплексное решение применения системы исправления ошибок методом упреждения FEC (Forward Error Correction) на основе кодов Рида-Соломона (РС) с использованием мягких решений символа (МРС) и перестановочного декодирования (ПД) на приёме, что позволяет значительно сократить время обработки данных приёмником при условии использования метода когнитивной процедуры для нахождения порождающей матрицы эквивалентного кода на основе предварительно составленной когнитивной карты (КК) декодера [3]. Предлагаемый метод разнится от известных методов декодирования с исправлением ошибок присутствием таких параметров, которые не являются случайными и потому могут быть определены заранее. Предварительно производится расчёт значений всех возможных комбинаций принимаемого кодового вектора, результаты которого заносятся в КК декодера. В реальных условиях приёмник не производит для каждого принимаемого кодового вектора вычисления порождающей матрицы эквивалентного кода, а берёт готовый результат из КК. Это значительно повышает эффективность декодера и сокращает время обработки принятого кодового вектора. Кроме того, исследования показали, что результаты вычислений всех возможных комбинаций носят циклический характер, определяемый свойствами групповых кодов, поэтому объём КК значительно уменьшается. Дополнительным положительным аспектом метода является наличие на приёмном конце линии связи маскирования кодового вектора за счёт ПД, где наиболее возможно воздействие деструктивных факторов преднамеренного или природного характера. А обработка принимаемых кодовых векторов за небольшое и примерно равное время, снижает вероятность временных атак.

2. Объект исследования

Рассматривая многочисленное множество различных кодов относительно решаемой задачи по передаче информации по оптическим линиям связи применительно к крупным и особо важным объектам в условиях возможного перехвата, спуффинга или воздействия деструктивных факторов, следует обратить внимание на короткие помехоустойчивые блоковые коды, которые в данном случае рассматриваются на примере кодов РС. Непрерывные коды наиболее подвержены к воздействию таймингновых атак, так как неравномерность временных интервалов является их характерной чертой и в перспективной квантовой криптографии заведомо оставляет канал возможной дешифровки [1]. В силу названных причин непрерывные коды

исключаются из рассмотрения в данном материале. Для блоковых кодов устранение разницы в обработке отдельных кодовых векторов является вполне решаемой задачей.

Для решения поставленной задачи в комплексе, необходимо определить достаточное соотношение между информационными и избыточными символами в кодовом векторе. Соотношение в кодовом векторе между числом информационных символов k и числом избыточных символов r определяется как: $r = n - k$, где n – длина кодового вектора. При этом необходимо учитывать, что если в текущей перестановке образуется комбинация нумераторов ранжированных символов из числа n, ведущая к появлению невырожденных матриц и которую необходимо рационально менять символами из числа r [4].

В общем случае предполагается, что множество допустимых перестановок для произвольного двоичного кода $\{M_R\}$ всегда меньше множества $\{M_F\}$ перестановок, приводящих к вырожденным матрицам. Из условия $\{M_R\}>\{M_F\}$ следует, что при выполнении процедуры ПД требуется реализовывать проверку соответствия получаемого при перестановке вектора V_{pem} множеству $\{M_F\}$. Это заведомо сократит время обработки кодового вектора в декодере и значительно сократит разрыв по времени между условиями $V_{pem} \in \{M_R\}$ и $V_{pem} \in \{M_F\}$, имеющем место в известных схема перестановочного декодирования, что уменьшит риски возможных тайминговых атак на систему обмена данными [1].

Соотношение $\{M_R\}$ и $\{M_F\}$достаточно противоречиво, для увеличения эффективности ПД необходимо повышать избыточность с целью увеличения количества символов для замены ненадёжных. Но увеличение избыточности расширяет множество $\{M_F\}$ и затрудняет его определение, увеличивает объём памяти КК. Кроме того уменьшается скорость передачи информации в общем потоке данных за счёт передачи избыточных символов.

3. Методы

В работе [6] показано, что при использовании мягких методов декодирования энергетический выигрыш кода оценивается выражением $D_s = 10\lg(Rd_{\min})$ дБ, где R – относительная скорость кода, а $d_{\min}$ – метрика Хэмминга. В системе с только с жёсткими решениями выигрыш $D_s = 0$, поскольку $d_{\min} = 2$ и декодер не в состоянии исправлять ошибки. В системе с мягкими решениями $\lambda_i = \overline{0,7}$ при сравнении символов одноименных позиций, предпочтение отдаётся символу с большей оценкой надёжности, что равносильно увеличению $d_{\min}$ на единицу. При формировании МРС в каналах с неизвестными параметрами предлагается использовать свойства стирающего канала связи с широким интервалом стирания φ:

$$\lambda_i(z) = \left\lfloor \left| \frac{\lambda_{\max}}{\varphi\sqrt{E_b}} \times z_i \right| \right\rfloor, \text{ при } 0 \le z_i \le \varphi\sqrt{E_b}, \qquad (1)$$

где λ_{max} – максимальное значение МРС принятое в системе, $\sqrt{E_b}$ – математическое ожидание принимаемых сигналов. Обычно $0 \le \varphi < 1$, а z_i – текущее значение сигнала. При проведении машинного эксперимента было установлено, что для двоичных кодов даже при низких отношениях С/Ш в принятом кодовом векторе с использованием модуляции PAM-4, больше половины символов имеют высокие значения МРС. В ходе единичного эксперимента интервал испытания включал в себя не менее 10^6 комбинаций, передававшихся по каналу связи с аддитивным белым гауссовским шумом. Результаты формирования МРС при различных отношениях С/Ш для вектора длины $n = 15$ показаны на рисунках 1 – 3.

Параметр ω указывает на долю конкретной оценки λ_i в векторе длиной $n = 15$ за весь интервал испытания. Анализ результатов моделирования показывает, что максимум для оценки $\lambda_i = 7$ по мере увеличения отношения сигнал/шум смещается вправо, что говорит о повышении потенциальной эффективности ПД и соответствует объективной реальности.

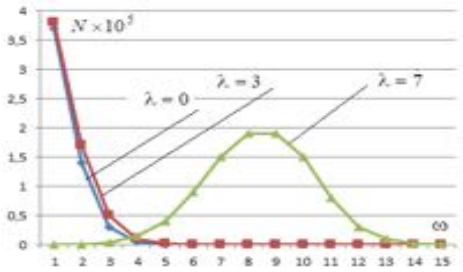


Рис. 1. Частота появления МРС в кодовом векторе длины $n = 15$ при $h = 0\ дБ$

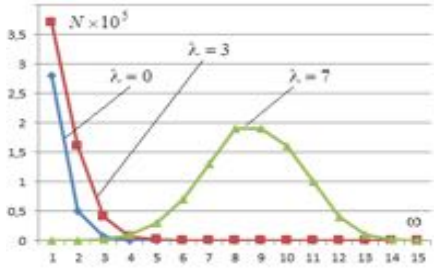


Рис. 2. Частота появления МРС в кодовом векторе длины $n = 15$ при $h = 3\ дБ$

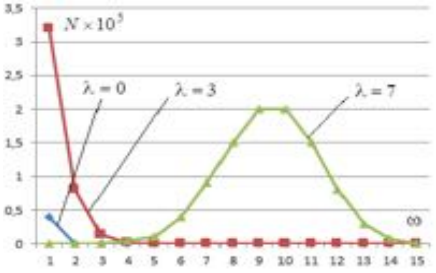


Рис. 3. Частота появления МРС в кодовом векторе длины $n = 15$ при $h = 7\ дБ$

Решение задач повышения спектральной эффективности оптических систем связи связывается с использованием сложных видов модуляции в сочетании с недвоичными кодами. В этом случае методы ПД сохраняют свои преимущества, но оценка МРС для таких кодов будет носить более сложный характер [6, 7]. В случае применения PAM-4 целесообразно использовать метод сравнения гистограмм, особенно выгодном при

использовании правила (1), когда однозначно известно значение лучшей оценки $\lambda_{\max}$. В этом случае за эталонную гистограмму принимается набор символов, который соответствует набору максимальных значений МРС $\lambda_{\max} = 7$. Данный подход обеспечивает универсальность выработки МРС для различных методов обработки сложных сигналов на физическом уровне и одинаковую нормализацию сравниваемых гистограмм по битам. При двоичной модуляции и основании недвоичного кода m значение эталонной гистограммы будет определяться как $H_э = 7 \times 2^m$. В случае применения модуляции вида QPSK значение этого параметра будет равно, по аналогии для QAM-16, $H_э = 7 \times 2^{m-2}$. Унификация позволяет снизить сложность обработки данных процессором приёмника, что повышает скорость обработки и важно для когерентных сетей.

В этом методе нижняя граница равна нулю, а верхняя граница равна единице при условии дополнительного нормирования оценки. Это обстоятельство является отрицательным фактором, поскольку $H_э(i) \geq H_d(i)$ всегда, где $H_d(i)$ – текущая гистограмма.

$$\lfloor \lambda_{cr}(H_э, H_d) \rfloor = \sum_i \min(H_э(i), H_d(i)) = \sum_i H_d(i), \qquad (2)$$

Верхняя граница этого критерия соответствует хорошему совпадению гистограмм. Учитывая простоту реализации, в работе проведено имитационное моделирование процесса получения МРС на основе этого критерия с получением статистических данных для различных коэффициентов ошибок.

В ходе имитационного моделирования системы формирования МРС по методу пересечений для получения представительной выборки передавалось не менее 10^6 недвоичных символов из поля $GF(2^4)$ или $GF(2^8)$ с использованием амплитудной модуляции при различных отношениях С/Ш. [4, 5] Оценку надёжности недвоичного символа в поле $GF(2^n)$ удобно производить по совокупности λ_i, где $i = \overline{1,n}$, в формате коэффициента правдоподобия

$$K_{np} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \Big/ \sum_{i=1}^{n} \lambda_{\max}. \qquad (3)$$

При этом всегда выполняется условие $0 \leq K_{np} \leq 1$, что позволяет использовать его в вычислительном процессе без специальной нормировки как в случае попытки использования критерия пересечения гистограмм (2). Простота вычислительного процесса при оценке K_{np} очевидна, так как знаменатель в выражении (3) для данной системы является постоянным числом. В ходе исследований для поиска МРС использовалось выражение (3). Частота F появления различных оценок для параметра K_{np} при использовании различных степеней расширения двоичного поля n представлена на рисунках 4, 5. Для удобства чтения гистограмм на указанных рисунках по оси абсцисс введён поправочный коэффициент, равный 10.

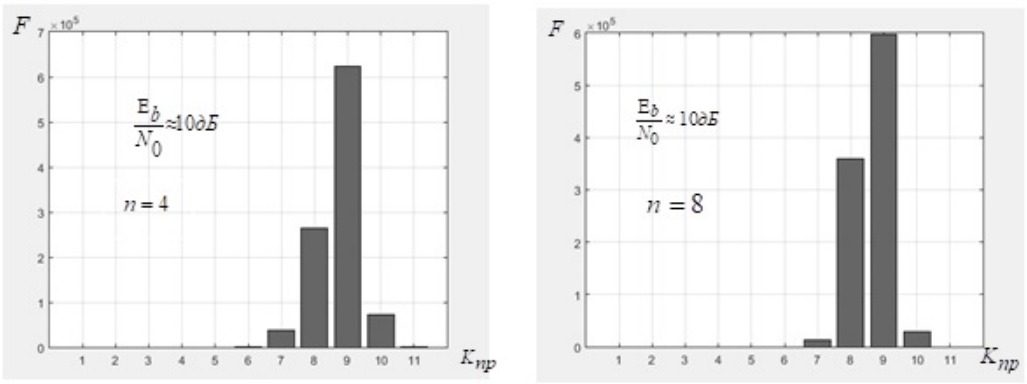


Рис. 4. Частота показателей $K_{пр}$ для различных длин недвоичных символов

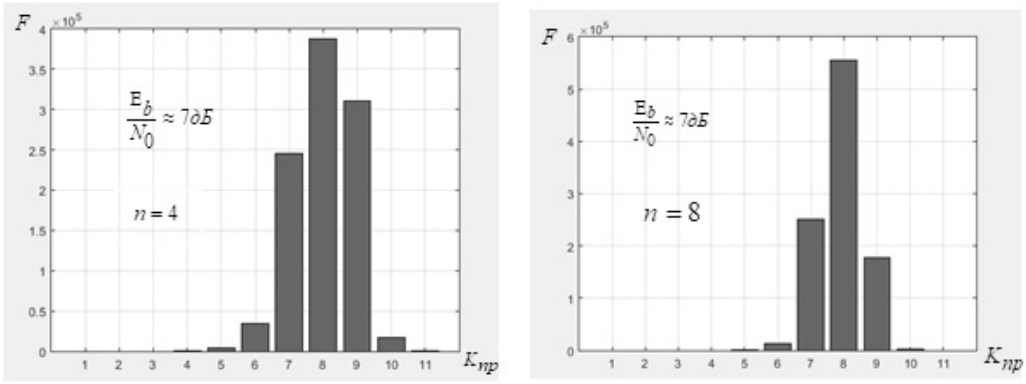


Рис. 5. Частота значений $K_{пр}$ при понижении параметра С/Ш

4. Анализ результатов

Коды РС в системах обмена данными могут использоваться самостоятельно или в составе произведения кодов (каскадных конструкциях) на внешней ступени декодирования. Как правило, в качестве внутреннего кода в таких конструкциях используется код с проверкой на чётность. Тогда гистограммы когнитивной карты декодера на этапе формирования мягких решений должны учитывать статистику возникновения нечётных или чётных ошибок. Нечётные ошибки будут выявлены на внутренней ступени декодирования, и на этой основе сформированы стёртые позиции, которым однозначно присваивается наименьший индекс МРС. Чётные ошибки таким декодером не будут выявлены вообще. На рисунке 6 представлены гистограммы при условии проверки символов кода РС на чётность внутренним декодером. Первый ряд показывает частоту появления чётных ошибок (левый ряд гистограмм), а средний ряд гистограмм указывает на появление нечётных ошибок. Правый ряд соответствует безошибочной фиксации символов кода РС. Именно чётные ошибки проявляются в качестве ошибочных недвоичных символов на второй ступени декодирования.

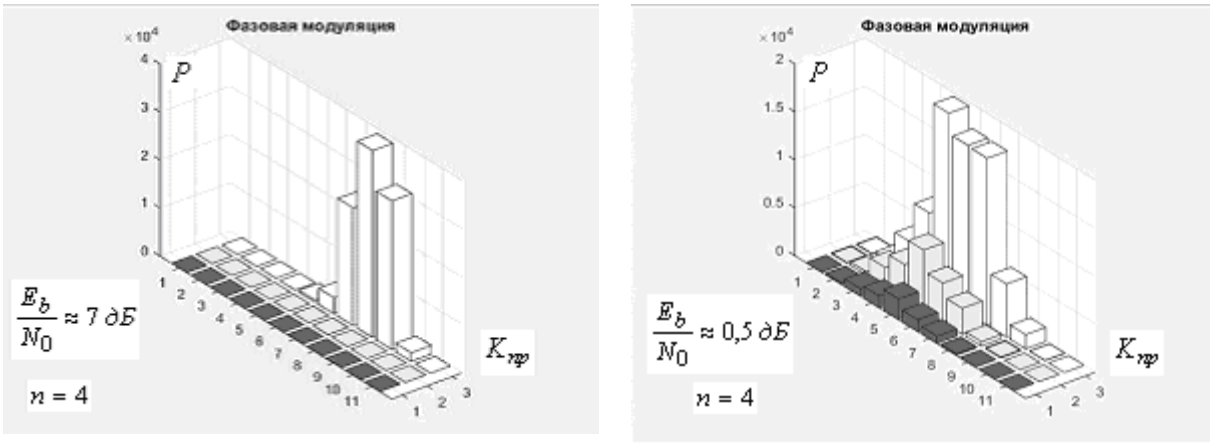


Рис. 6. Гистограммы оценки ошибочных решений приёма недвоичного символа

Именно эти ошибки необходимо исправлять на внешней ступени декодирования. На примере кодов РС видно, что перестановочное декодирование каскадных кодов приводит к снижению вычислительной сложности декодера за счёт образования детерминированных структур в вычислительном процессе декодирования. Это позволяет тратить на получение окончательного результата от 28% до 40% арифметических операций меньше в расширенном поле Галуа относительно классических методов декодирования. Применение когнитивных процедур даёт дополнительный выигрыш в процедуре снижения вычислительной сложности декодера.

На рисунке 7 показаны временные соотношения для процедуры декодирования без использовании и с использованием КК.

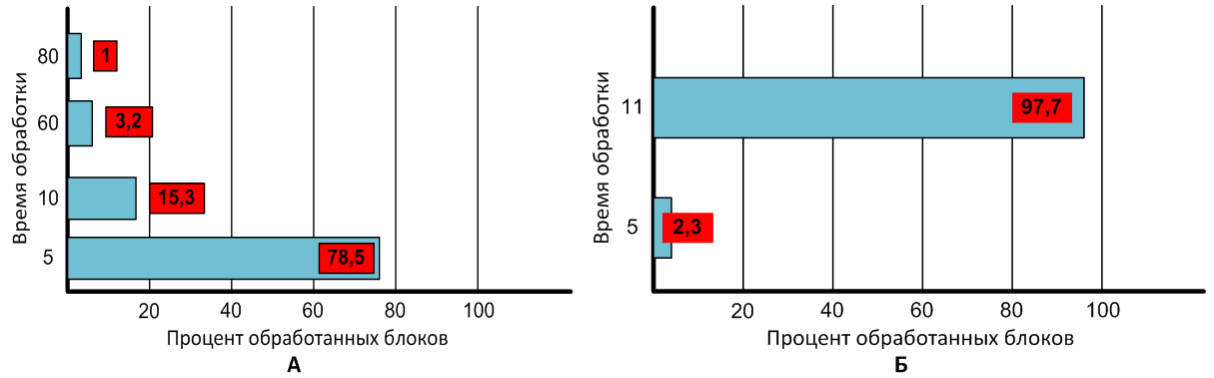


Рис. 7. Разброс временных затрат при декодировании кодов РС без использования КК, (А) и с её использованием (Б)

Схемы декодирования кодов РС достаточно полно разработаны в теоретическом смысле и в плане их реализации, и до настоящего времени представляют собой довольно сложную вычислительную задачу. Типовая схема декодирования, получившая название авторегрессионного спектрального метода декодирования, состоит из следующих шагов:

–вычисление синдрома ошибки (синдромный декодер);

–построение полинома локаторов ошибок, осуществляемое либо посредством высокоэффективного, но сложно реализуемого алгоритма АБМ, либо посредством простого, но медленного алгоритма Евклида;

–нахождение корней данного полинома переборным методом, выполняемым обычно полным перебором возможных значений (алгоритм Ченя);

–определение характера ошибки, сводящееся к построению битовой маски, вычисляемой на основе обращения алгоритма Форни или любого другого алгоритма обращения матрицы;

–исправление ошибочных символов путём наложения битовой маски на информационное слово и последовательного инвертирования всех искажённых битов.

В таблице 1 приведён пример заполнения КК для кода РС (7, 3, 5). В верхней части таблицы показаны эталонные матрицы, которые преобразуются за счёт перестановки их столбцов и строк в зависимости от показателей МРС и соответствующего этим простановкам типа ярлыка КК. Следовательно, на каждую операцию требуется всегда одинаковое число операций, равное числу длины кодового вектора и одинаковое время соответственно.

Таблица 1. Образец таблицы ярлыков когнитивной карты для кода РС (7, 3, 5)

G^1_{cuc}	G^2_{cuc}	G^3_{cuc}	G^4_{cuc}	G^5_{cuc}
123 – 4567 – 1 123 – 4567	124 – 3567 – 2 124 – 5673	125 – 3467 – 3 125 – 6734	126 – 3457 – 4 126 – 7345	127 – 3456 – 1 712 – 3456
134 – 2567 – 1 341 – 2567	135 – 2467 – 5 135 – 6724	136 – 2457 – 5 613 – 4572	137 – 2456 – 2 713 – 4562	145 – 2367 – 3 451 – 2367
146 – 2357 – 5 461 – 2357	147 – 2356 – 3 714 – 5623	156 – 2347 – 2 561 – 2347	157 – 2346 – 4 715 – 6234	167 – 2345 – 1 671 – 2345
234 – 1567 – 1 234 – 5671	235 – 1467 – 2 235 – 6714	236 – 1457 – 3 236 – 7145	237 – 1456 – 4 237 – 1456	245 – 1367 – 4 452 – 3671
246 – 1357 – 5 246 – 7135	247 – 1356 – 5 724 – 5613	256 – 1347 – 3 562 – 3471	257 – 1346 – 5 572 – 3461	267 – 1345 – 2 672 – 3451
345 – 1267 – 1 345 – 6712	346 – 1257 – 2 346 – 7125	347 – 1256 – 3 347 – 1256	356 – 1247 – 4 563 – 4712	357 – 1246 – 5 357 – 1246
367 – 1245 – 3 673 – 4512	456 – 1237 – 1 456 – 7123	457 – 1236 – 2 457 – 1236	467 – 1235 – 4 674 – 5123	567 – 1234 – 1 567 – 1234

5. Заключение

Главным недостатком классических методов декодирования кодов РС является использование процедуры подбора полинома ошибок, что снижает скорость обработки данных даже в условиях появления ошибок небольшой кратности. В связи с чем классические методы не эффективны при наличии большого числа ошибок в кодовом векторе. Применение метода ПД даёт возможность снизить сложность исполнения декодера недвоичных кодов за счёт применения КК декодера и использования быстрых матричных преобразований в системе поиска эквивалентных кодов. Представлено преимущество предлагаемого метода сравнительно классического подхода при реализации алгоритма ПД. Произведена оценка временных задержек при обработке данных, которая выгодно отличается аналогичных параметров при использовании классических алгоритмов и снижает эффективность возможных таймминговых атак.

Для сокращения объёма памяти КК декодера предлагается метод организации памяти когнитивной карты, основанный на циклических свойствах групповых кодов и, в частности, кодов РС.

Литература

1. Гладких А.А., Методы согласования когерентных сетей с вычислительными возможностями кодеков /А.А. Гладких, Д.В. Мишин, Н.Ю. Чилихин, Р.З. Ибрагимов // Доклады XVI Международной научно-технической конференции «Оптические технологии в телекоммуникациях». - Уфа: УГАТУ, 2018. - Т. 2 - С. 40-41

2. Гладких А.А. Концепция когнитивной обработки данных в системе перестановочного декодирования недвоичного избыточного кода / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Электросвязь. – 2018. – № 9. – С. 69–74.
3. Гладких А.А. Система быстрых матричных преобразований в процедуре формирования эквивалентных избыточных кодов / А.А. Гладких, Ал Тамими Таква Флайиих Хасан // Радиотехника. – 2017. – №6. – С. 41–44.
4. Гладких А.А. Перестановочное декодирование как инструмент повышения энергетической эффективности систем обмена данными / А.А. Гладких // Электросвязь. – № 8. – 2017, С. 52–56.
5. Шахтанов С.В. Перестановочное декодирование недвоичных избыточных кодов / С.В. Шахтанов // Вестник НГИЭИ – 2017. - №8, С. 7-14.
6. Гладких А.А. Минимизация объёма памяти когнитивной карты декодера в системе поиска эквивалентных кодов / А.А. Гладких, Н.А. Пчелин, С.В. Шахтанов // Радиотехника.- № 6. – 2018, С. 38-41.
7. Сорокин И.А. Применение итеративных преобразований при декодировании блоковых кодов / И.А. Сорокин // Вестник НГИЭИ – 2017. - №2, С. 13-24.
8. Gladkikh A.A, Development of Network Training Complexes Using Fuzzy Models and Noise-Resistant Coding / A.A. Gladkikh, Al. K. Volkov, An. K. Volkov, S.V. Shakhtanov // International Conference on Aviamechanical Engineering and Transport (AviaENT 2019) "Advances in Engineering Research" – Irkutsk, IRNTU, 2018, p.p. 188-191.

REFERENCES

1. Gladkikh A.A, Methods of matching coherent networks with the computing capabilities of codecs / A.A. Gladkikh, D.V. Mishin, N.Yu. Chilikhin, R.Z. Ibragimov // Reports of the 16th International Scientific and Technical Conference "Optical Technologies in Telecommunications". - Ufa: USATU, 2018 .-- T. 2 - p. 40-41
2. Gladkikh A.A. The concept of cognitive data processing in a permutation coding system of non-binary redundant code / A.A. Smooth, Al Tamimi Takva Flyiyih Hasan // Telecommunications. - 2018. - No. 9. - p. 69-74.
3. Gladkikh A.A. The system of fast matrix transformations in the procedure for generating equivalent redundant codes / A.A. Smooth, Al Tamimi Takva Flyiyih Hasan // Radio Engineering. - 2017. - No. 6. - p. 41-44.
4. Gladkikh A.A. A permutation solution as a tool to increase the energy efficiency of data exchange systems / A.A. Smooth // Telecommunications. - No. 8. - 2017, p. 52-56.
5. Shakhtanov S.V. Permutation coding of non-binary redundant codes / S.V. Shakhtanov // Vestnik NGIEI - 2017. - No. 8, p. 7-14.
6. Gladkikh A.A. Minimization of the memory capacity of a cognitive map in a system for searching for equivalent codes / A.A. Smooth, N.A. Pchelin, S.V. Shakhtanov // Radio Engineering.- № 6. - 2018, p. 38-41.
7. Sorokin I.A. The use of iterative transformations when creating block codes / I.A. Sorokin // Vestnik NGIEI - 2017. - No. 2, p. 13-24.
8. Gladkikh A.A, Development of Network Training Complexes Using Fuzzy Models and Noise-Resistant Coding / A.A. Gladkikh, Al. K. Volkov, An. K. Volkov, S.V. Shakhtanov // International Conference on Aviamechanical Engineering and Transport (AviaENT 2019) "Advances in Engineering Research" – Irkutsk, IRNTU, 2018, p.p. 188-191.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

М.В. Голубкина, Л.Г. Козак

Краснодарское ВВАУЛ, г. Краснодар, Россия

Аннотация. Перспективным направлением развития сетей связи является применение беспроводных сетей. Широкое применение беспроводных локальных сетей обусловлено предоставлением большого спектра услуг, высокого качества, пользователям, таких как передача голоса, видео, данных и т.д.

Ключевые слова: средства криптографической защиты информации, шифр ключ, открытый канал связи, фазированная антенная решетка.

PERSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SPECIAL APPLICATION NETWORKS

M.V. Golubkina, L.G. Kozak

Krasnodar VVAUL, Krasnodar, Russia

Abstract. A promising direction of development of communication networks is the use of wireless networks. The widespread use of wireless LANs is due to the provision of a wide range of services, high quality, to users, such as voice, video, data, etc.

Keywords: means of cryptographic protection of information, cipher key, open communication channel, phased array antenna.

Беспроводные технологии являются эффективным и удобным инструментом передачи информации в локальных сетях. Однако открытость среды передачи требует применения специальных мер защиты информации, в том числе шифрования для осуществления которых широкое применение находят различные средства криптографической защиты информации. Одним из важнейших направлений обеспечения информационной безопасности беспроводных сетей связи специального назначения с применением средств криптографической защиты информации, является эффективное решение задачи формирования, распределения и доставки ключей пользователям.

В настоящее время доставка шифр ключей (**ШК**) пользователям, и их ввод в средства криптографической защиты информации (**СКЗИ**), занимает значительное время, так как осуществляется вручную, и в некоторых случаях может быть крайне затруднена, что приводит к снижению оперативности доведения различной информации в криптографически защищенном виде.

Отсюда можно выявить противоречие между перспективными технологиями беспроводного обмена информацией и традиционного ручного способа снабжения **СКЗИ ШК**.

Одним из направлений решения задачи оперативного снабжения шифр ключами средств криптографической защиты информации используемых в сетях связи специального назначения является формирование шифр ключей с использованием открытых каналов связи.

Использованию открытых каналов связи с шумом для формирования ключа посвящены работы многих авторов, как зарубежных, так и отечественных [1,2].

Общий алгоритм формирования ключа включает в себя три фазы [2]:

– Инициализация. В данной фазе между законными пользователями происходит обмен начальными данными по открытым каналам и у каждого из них формируются последовательности бит требуемой длины;

– Согласование. С целью устранения ошибок, в полученных последовательностях, они подвергаются процедуре согласования, например, с применением помехоустойчивого кодирования.

– Выработка ключа. Корреспонденты вырабатывают ключ из согласованных последовательностей на основе процедур усиления секретности (хэширования).

В работе рассматривается, способ формирования шифр ключей, в котором ключи у пользователей A и B создаются на основе искусственно случайно изменяемого коэффициента передачи канала между ними с использованием антенн с интеллектуальным управлением диаграммой направленности (фазированная антенная решетка (**ФАР**) и **ESPAR** и др.) (Рисунок 1).

Рис. 1. Формирование случайных последовательностей с использованием антенны со случайным возбуждением

Корреспондент A формирует последовательность тестовых сигналов $Si(t) = \cos(w_0 t),\ 0 \le t \le 1,\ i - 1,2,...,N.$ Тест-сигнал с выхода передатчика поступает в антенну с управляемой диаграммой направленности. Управление **ФАР** осуществляется дискретным по времени случайным процессом. Во время передачи тест-сигнала параметры антенны не изменяются, однако при передаче очередного тестового сигнала они изменяются случайным образом.

Корреспондент B, используя всенаправленную антенну, принимает сигнал:

$$y_j(t) = \sum_{i=1}^{k} \nu_{ij} \mu_i \cos(\omega_0 t + \theta_i), \qquad (1)$$

где ν_{ij} – коэффициент передачи антенны в *i*-м луче на *j*-м интервале передачи, $i = 1,2,...,N;$ μ_i – коэффициент передачи канала в *i*-м луче; θ_i – фазовый сдвиг в *i*-м луче; k – количество лучей. Далее корреспондент B находит оценку какого-либо параметра с принятого сигнала (сможет быть амплитудой или фазой) и сравнивает ее с порогом Δ. Если $c \ge \Delta,$ то выносится решение $y_j = 1,$ если $c \le d - \Delta,$ то $y_j = 0,$ при решение не принимается.

После обработки тестового сигнала корреспондент B сразу посылает корреспонденту A точно такой же сигнал. В силу принципа взаимности корреспондент A принимает сигнал $x(t) \approx y(t)$ находит оценку параметра c, сравнивает ее с порогом Δ. В итоге он формирует двоичный символ $x_j \in 0,1$.

После формирования первого символа, **ФАР** перестраивается случайным образом и передается второй тест-сигнал и т.д. В итоге корреспонденты A и B формируют случайные последовательности $X = x_1, x_2, ..., x_N$ и $Y = y_1, y_2, ..., y_N$ соответственно, которые после корректировки несовпадающих бит и применения процедуры усиления секретности [2] могут быть использованы как ключи.

Нарушитель E принимает сигнал

$$z_j(t) = \sum_{i=1}^{k} \nu'_{ij} \mu'_i \cos(\omega_0 t + \theta_i), \qquad (2)$$

выполняет оценку параметра c и формирует символ $z_j \in 0,1$. Поскольку коэффициенты передачи антенны ν'_{ij} и ν'_{ij} силу различия местоположения корреспондентов B и E и многолучевости распространения сигнала будут отличаются, то и формируемые биты x_i и z_i также будут отличаться. Степень этого отличия будет определяться не коррелированностью коэффициентов передачи ν'_{ij} и ν'_{ij} антенны по разным направлениям.

Для проверки свойств, сформированной моделированием последовательности разности фаз проверено несколькими графическими методами:

1. Распределение на плоскости.

Данный тест предназначен для определения зависимостей между элементами исследуемой последовательности.

Построение распределения на плоскости осуществляется следующим образом. На поле размера $(2^{R-1})x(2^{R-1})$ (R – разрядность чисел исследуемой последовательности) наносятся точки с координатами (x_i, x_{i+1}) где x_i – элементы исследуемой последовательности $X, i = 1,2,...,N$. N – длина последовательности. Далее анализируется полученная картина. Если между элементами последовательности отсутствуют зависимости, то точки на поле расположены хаотично.

Если на поле присутствуют зависимости, наблюдаются «узоры» – последовательность не является случайной. Для последовательностей большой длины хорошим результатом является абсолютно черное поле. На рисунке 2 показано распределение на плоскости значений коэффициента корреляции разности фаз, полученные моделированием. Количество испытаний равно 10000.

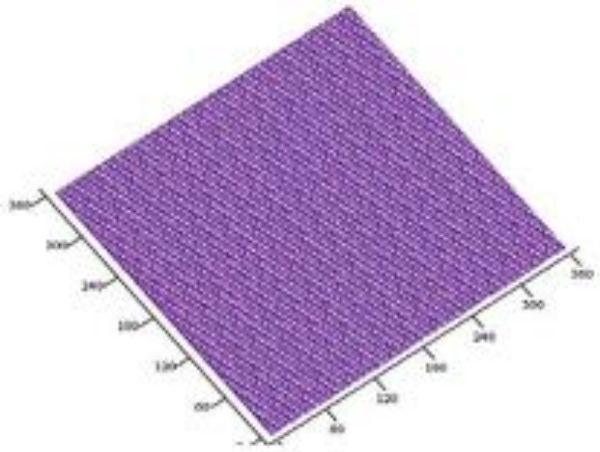


Рис. 2. Распределение на плоскости значений формируемой последовательности

Из рисунка видим, что значения расположены хаотично, и между ними отсутствуют какие-либо зависимости, т.е. тест на случайность показал положительный результат.

2. Проверка серий.

Данный тест позволяет оценить равномерность распределения символов в исследуемой последовательности на основе анализа частоты появления нулей и единиц и серий, состоящих их k бит.

Построение осуществляется следующим образом. Подсчитывается, сколько раз встречаются нули, единицы, серии двоек (00, 01, 10, 11) и т.д. в битовом представлении исследуемой последовательности X. Полученные результаты представляются в графическом виде.

У последовательностей, чьи статистические свойства близки к свойствам истинно случайной последовательности, разбросы между числом появлений нулей и единиц, между числом появлений серий пар каждого вида стремиться к нулю. В противном случае последовательность не является случайной.

На рисунке 3 представлено распределение нулей, единиц и серии двоек для полученной моделированием последовательности.

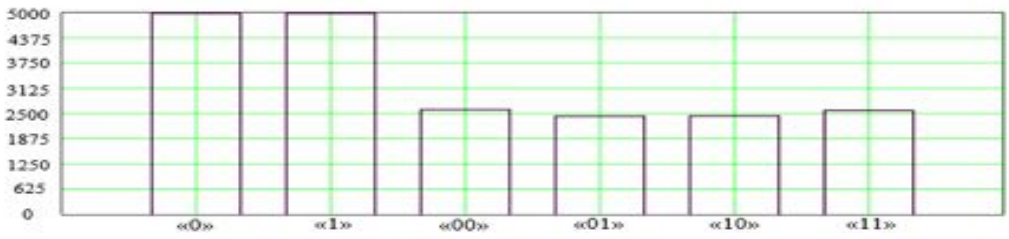


Рис. 3. Проверка серий для формируемой последовательности

Из рисунка видим, что разность между количеством нулей и единиц, а также разность между числом появления двоек каждого вида стремиться к нулю. Отсюда

делаем вывод, что последовательность значений коэффициента корреляции разности фаз, удовлетворяет условию случайности.

3. Автокорреляционная функция (**АКФ**).

Данный тест предназначен для оценки корреляции между сдвинутыми копиями исследуемой последовательности. Может обнаруживать зависимость между последовательностями анализируемой последовательности.

Рассмотрим битовую АКФ. Построение битовой АКФ производится следующим образом. Сначала исследуемая последовательность X представляется в битовом виде, а затем нормируется $(1 \to 1,\ 0 \to -1).$ Если $a_0, a_1, ..., a_{N-1}$ – двоичная запись исследуемой последовательности, то нормированная последовательность $b_0, b_1, ..., b_{N-1}$ получается следующим образом: $b_i = (-1)^{1-a_i}, i = 1,2,..., N-1.$ b. После этого вычисляются всплески корреляции:

$$c_j = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} b_i b_{(i+j) \bmod N}}{\sum_{i=0}^{N-1} b_i^2}, \qquad (3)$$

где N – длина нормированной битовой последовательности, $j = 1,2,..., N.$

Для последовательности, чьи свойства близки к свойствам случайной последовательности, значения всплесков корреляции должны стремиться к нулю. Присутствие значительных всплесков корреляции свидетельствует о наличии зависимости между элементами последовательности.

На рисунке 4 представлены значения битовой автокорреляционной функции, для полученной экспериментально последовательности, вычисленные согласно (3). Из рисунка видно, что в полученной экспериментально последовательности отсутствуют зависимости между элементами, а значит, она является случайной.

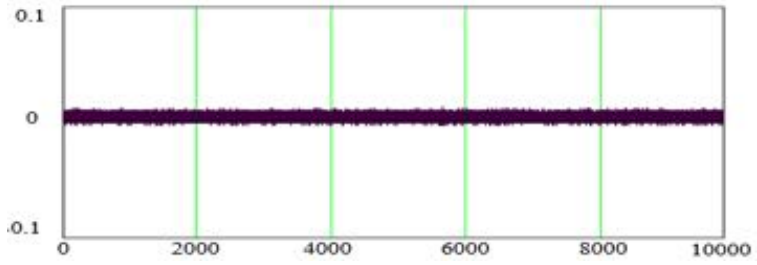


Рис. 4. Значения автокорреляционной функции для формируемой последовательности

Проведенные исследования показали [2], что сформированные данным способом биты последовательности являются равновероятными и взаимонезависимыми между собой, т.е. выполняются требования, предъявляемые к формированию шифр ключей. Тем самым рассмотренный выше способ имеет возможность практической реализации для задачи распределения ключей по открытым каналам.

Литература

1. Aono T., Higuchi. K., Ohira T., Komiyama B., Sasaoka H. Wireless Key generation Exploiting Reactance-Domain Scalar Response of Miltipath Fading Chhannels.
2. Яковлев В.А., Коржик В.И., Ковайкин Ю.В. Распределения ключей в беспроводных локальных сетях на основе использования антенн с изменяемой диаграммой направленности в условиях многолучевого распространения радиоволн. Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. – СПб.: СПбГТУ, № 4. – 2018. – С. 152-153.
3. Коцыняк М.А., Муртазин И.Р. Кибернетическая устойчивость MESH сетей. В книге: Нейрокомпьютеры и их применение // XVI Всероссийская научная конференция: тезисы докладов. – 2018. – С. 102-103.
4. Гудков М.А., Муртазин И.Р., Гагарин Ю.А., Крибель А.М., Соловьев Д.В. Применение методов захвата и анализа пакетов, передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, для аудита сетевой безопасности сетей. В сборнике Современные информационные технологии. Теория и практика // Материалы IV Всероссийская научно-практическая конференция. Отв. ред. Т.О. Петрова. – 2018. – С. 184-188.

References

1. Aono T., Higuchi. K., Ohira T., Komiyama B., Sasaoka H. Wireless Key generation Exploiting Reactance-Domain Scalar Response of Miltipath Fading Chhannels.
2. Yakovlev V.A., Korzhik V.I., Kovaykin Yu.V. Key distributions in wireless local area networks based on the use of antennas with a variable radiation pattern in the conditions of multipath propagation of radio waves. Information Security Issues. Computer systems. – SPb .: SPbSTU, No. 4. – 2018. – P. 152-153.
3. Kotsinyak M.A., Murtazin I.R. Cybernetic resilience of MESH networks. In the book: Neurocomputers and their application // XVI All-Russian Scientific Conference: Abstracts. – 2018. – P. 102-103.
4. Gudkov M.A., Murtazin I.R., Gagarin Yu.A., Kribel A.M., Soloviev D.V. Application of methods for capturing and analyzing packets transmitted over information and telecommunication networks for auditing network security of networks. In the collection Modern Information Technologies. Theory and Practice // Materials IV All-Russian Scientific and Practical Conference. Repl. ed. T.O. Petrova. – 2018. – P. 184-188.

ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ

Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Яцук К.В., Фроленков А.С.

Филиал Военного Учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Челябинске (ФВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске), г. Челябинск, Россия

Аннотация. Современное общество все больше и больше входит в эру компьютерной жизни. Вместе с этим воздействие компьютерных атак на вычислительные машины, средства автоматизации, целевые атаки направлены на получение данных, которые привязаны к какому-либо человеку. Статья посвящена тому, как правильно выстроить понятийный аппарат о целевых компьютерных атаках, в какой последовательности и какими способами они влияют на телекоммуникационные сети и в каком алгоритме происходит несанкционированный доступ к системе баз данных, дана качественная характеристика инструментария вредоносного воздействия и конечный результат взлома.

Ключевые слова: Алгоритм целевой атаки, телекоммуникационная сеть, взлом.

APPROACH TO SUBSTANTIATING THE STRUCTURE OF THE IMPACT OF A TARGETED COMPUTER ATTACK ON A TELECOMMUNICATIONS NETWORK

Kocinac M. A., Ivanov D. A., Yazyk K.V, Frolenkov A. S.

A branch of Military Training scientific center air force "Air force Academy" named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin in Chelyabinsk (FVUNC VVS "VVA" in Chelyabinsk), Chelyabinsk, Russia

Abstract. Modern society is increasingly entering the era of computer life. At the same time, the impact of computer attacks on computers, automation tools, and targeted attacks are aimed at obtaining data that is tied to a person. The article is devoted to how to correctly build a conceptual framework about targeted computer attacks, in what sequence and in what ways they affect telecommunications networks, and in what algorithm unauthorized access to the database system occurs, the qualitative characteristics of the tools of malicious impact and the final result of hacking are given.

Keywords: Target attack algorithm, telecommunications network, hacking.

1. Введение

По мнению специалистов, в последнее время наблюдается смещение акцента с написания вредоносных программ на проведение целевых компьютерных атак (ЦКА). Атаки направленны на определенную организацию, и подготовка к ним занимает много времени. Противники тщательно изучают используемые у потенциальной жертвы средства защиты и находят нужные уязвимости, которые используются для проведения атаки. Сегодня известно о более чем ста проводящих таргетированных кибернетических атак. От их действий страдают государственные и коммерческие структуры в 85 странах. Такой широкое распространение объясняется оптимизацией средств взлома, что проводит к упрощению и удешевлению проведения вредоносных операций.

Целевая компьютерная атака на элементы телекоммуникационную сеть (ТКС) реализуется в виде несанкционированного активного процесса в инфраструктуре сети, удаленно управляемая в реальном масштабе времени, с целью нарушения или снижения эффективности выполнения технологических циклов.

Процесс функционирования комплекса ЦКА включает функции:[1]

1. Подготовительную.

2. Разработки набора инструментов.

3. Несанкционированный доступ.

Процесс реализации воздействия ЦКА начинается с подготовительной функции, который включает в себя:

- поиска (сетевого сканирования);
- создания стенда воздействия;
- обхода стандартных средств защиты;
- поиска (сетевого сканирования).

Подсистемой поиска. Для обнаружения уязвимостей используются специализированные программные продукты, называемые сетевыми сканерами. Принцип работы сетевых сканеров заключается в следующем:

1. Подсистема поиска с установленным сетевым сканером подключается к сети.

2. В заданном диапазоне IP-адресов производится поиск доступных сетевых ресурсов, идентификация сетевых сервисов и первичный анализ их уязвимости.

3. По результатам сканирования автоматически готовится отчет о составе сетевых ресурсов, состоянии защищенности каждого сетевого ресурса, обнаруженных уязвимостях в системе защиты и оценке возможности использования этих уязвимостей для проникновения в систему, который передаётся в подсистему обработки и управления.

Процесс сканирования можно представить в виде пошаговой процедуры:

1. Задание параметров сеанса сканирования.

2. Автоматическое обнаружение сетевых ресурсов;

3. Сбор и анализ данных, определение уязвимостей;

4. Представление результатов сканирования;

5. Автоматическая подготовка отчета.

Сканирование сетевых ресурсов, автоматическое обнаружение узлов и услуг позволяет собирать информацию обо всех сетевых устройствах, находящихся в исследуемой сети, таких как АРМ, почтовые серверы, межсетевые экраны, маршрутизаторы, серверы удаленного доступа и т.д. Эта функция позволяет составить полную карту работающих в сети активных устройств и активизированных сетевых услуг путём «опроса» сетевых устройств по соответствующим протоколам.

Сканер выполняет проверку всех IP-адресов и портов из заданного диапазона и таким образом строит карту сегмента сети. По созданной карте сегмента сети сканер начинает сбор данных по всем сетевым ресурсам. Подобное исследование сегмента сети значительно увеличивает сетевой трафик, что является одним из признаков проведения сканирования.

Затем анализирует собранную информацию с целью определения базовых параметров (типа операционной системы, включенных сетевых сервисов и т.п.) и потенциальных уязвимостей, обычно присутствующих в настройках ОС и сетевых служб. Сведения об уязвимостях заложены в базу данных сканера в виде правил, которые применяются для каждого конкретного узла из заданного диапазона. В данном случае сканер просто перебирает уязвимости и отмечает степень их потенциальной пригодности к использованию. Этот этап является активным и предполагает достаточно большое количество запросов, посылаемых по сети к каждому исследуемому узлу, но никаких деструктивных действий сканер не производит.

Результаты сканирования каждого узла сети представляются в виде отчёта, содержащего сведения об обнаруженных уязвимостях, типе операционной системы, перечне портов и соответствующих им функций.

Эффективность функционирования подсистемы поиска и технического анализа можно оценить вероятностью обнаружения уязвимостей по известным сценариям

Данные поступают в подсистему обработки и управления, где определяется оперативно-тактическая принадлежность объектов разведки (объект вскрывается), а также производится управление функционированием всех подсистем.

Если по результатам обработки указанных данных, было выявлено, что сеть защищена средствами защиты, то реализуется подсистема создания стенда воздействия ЦКА, в которой создается идентичная версия эксплуатируемого ПО, реализуются этапы проникновения в инфраструктуру сети ТКС, в обход стандартных средств защиты с помощью скрытого внедрения.

Этот этап является главным переходом между пассивной и активной фазами проникновения в инфраструктуру сети ТКС.

Результаты воздействия представляются в виде отчёта, содержащего сведения об реализации этапов проникновения в сеть. Эффективность функционирования подсистемы создания стенда воздействия можно оценить вероятностью создания ложной системы.

Далее осуществляются активные действия, с этой целью включается подсистемы обхода стандартных средств защиты ТКС. Собранная информация уязвимостей в средствах защиты, позволяет обмануть либо обойти защитные механизмы, которые используют все привилегии легитимного процесса в своих целях, не обращая на себя внимание.

Результаты обхода средств защиты представляются в виде отчёта, содержащего сведенья об обходе защиты, закреплении во взломанной системе и сокрытии следов присутствия. Эффективность функционирования подсистемы обхода стандартных средств защиты ТКС можно оценить вероятностью скрытия воздействия.

После обхода стандартных средств защиты повторно включается подсистема поиска (сетевое сканирование) с целью изучения работы топологии и с учётом структуры сети.

Результаты сканирования каждого узла сети представляются в виде отчёта, содержащего сведения об обнаруженных уязвимостях, типе операционной системы,

перечне портов и соответствующих им функций. Эффективность функционирования подсистемы поиска и технического анализа можно оценить вероятностью обнаружения уязвимостей по известным сценариям

Далее включается разработка набора инструментов воздействия на ТКС.

Реализуя следующие мероприятия:

1. Внедрение вредоносного кода, используя уязвимости в программном обеспечении с целью:

- создания вредоносного кода, который учитывает уязвимости системы;
- закрепления внутри зараженной системы, скрытой автозагрузки;
- обеспечения передачи команд;
- внедрения в легитимный процесс для активизации вируса по шифрованному каналу, либо извлечение и запуск зашифрованной копии вируса с диска.

2. Обеспечение передачи команд подконтрольным вредоносным модулем, с которого собираются результаты работы.

3. Загрузка на инфицированный сервис основного вредоносного модуля ЦКА, который может состоять из следующих подмодулей:

- клавиатурного шпионажа, который используется для контроля и записи (регистрации) каждого нажатия клавиш на компьютерной клавиатуре;
- записи деятельности экрана пользователя;
- удаленного доступа, который обеспечивает возможность доступа к файлам и их передачи;
- модуль распространения внутри инфраструктуры, для извлечения информации, срыва или создание помех критическим аспектам выполнения задач, программ или служб;
- шифрования информации на диске;
- очистка следов активности, самоуничтожение;
- чтение локальной почты;
- поиск информации на диске.

Результаты разработки набора инструментов представляется в виде отчёта, содержащего сведения об реализации внедрения вредоносного кода и загрузки вредоносного модуля. Эффективность функционирования подсистемы разработки набора инструментов можно оценить вероятностью распределения средств воздействия.

Далее осуществляется несанкционированный доступ. Он делится на следующие фазы:

- закрепления внутри инфраструктуры;
- распределение;
- пополнение;
- мониторинг и выбор метода достижения цели.

Закрепление внутри инфраструктуры, осуществляется гарантированным доступом в инфраструктуру ТКС путем выполнения роли загрузчика, позволяющий загружать вредоносный модуль при включении АРМ и выгружать его при выключении или копировании системной папки загрузчика со следующими атрибутами: системные;

скрытые; только для чтения. Запуск осуществляется с помощью сервиса со схожим системным именем, отличающийся одной точкой.

Результаты закрепления внутри инфраструктуры представляются в виде отчёта, содержащего сведенья гарантированного доступа в инфраструктуру. Эффективность функционирования подсистемы закрепления внутри инфраструктуры можно оценить вероятностью поражения и захвата модуля.

Подсистема распределения, осуществляет запуск вредоносного модуля, путем подключения к выбранному АРМ удаленным RDP-клиентом, который используется для обеспечения удаленной работы пользователя с сервером.

Результаты распределения представляются в виде отчёта, содержащего сведенья заражения сети. Эффективность функционирования подсистемы распределения можно оценить вероятностью эффективности воздействия.

В случае отсутствия определенной функции в арсенале, осуществляется этап пополнения, который автоматически обновляет модуль.

Завершающий этапом ЦКА выполняет подсистема мониторинга и выбора метода достижения цели. Имея доступ в инфраструктуре АРМ, реализуется пассивные вредоносные действия, которое не оказывают непосредственное влияние на работу АРМ, но может нарушить ее политику безопасности. Основными вредоносными действиями является:

- хищения/удаления и/или искажения информации;
- внедрение вредоносных кодов;
- отказ в обслуживании;
- перенаправление трафика;
- техническая компьютерная разведка.

Результаты распределения представляются в виде отчёта о выполнении вредоносного действия. Эффективность функционирования подсистемы мониторинга и выбора метода достижения цели можно оценить вероятностью поражения.

На всех подсистемах осуществляется контроль по сокрытию следов, если присутствие опознано, на любом из подсистем, то выполняется чистка журнала событий. Как правило, большая часть активности протекает под административным доступом, не вызывая подозрения.

В случаи если в сети не используются средства защиты, либо они неправильно были настроены пользователем, то реализация ЦКА после выполнения подсистемы поиска (сетевого сканирования) приступает сразу к подсистеме разработки набора инструментов воздействия на ТКС.

После первой успешной реализации для уменьшения времени ЦКА, сохраняется файл возврата, для дальнейшей реализации атак с подсистемы мониторинга и метода достижения цели.

Заключение

Из модели видно, что в условиях воздействия ЦКА довольно затруднительно выбрать способы и средства защиты ТКС ОЗУ, так как их ресурс ограничен. Одним из

путей разрешения этого противоречия является дифференцированный подход к защите ТКС ОЗУ и ее элементов, который заключается в выборе наиболее актуальных для сложившейся обстановки направлений защиты. Для обоснования направлений защиты ТКС ОЗУ и ее элементов, ассиметричных возможностям ЦКА, необходимо разработать модель ЦКА. В настоящее время такая модель отсутствует.

Литература

1. Модель воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Лукина О.М. Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2019. № 3-4 (129-130). С. 58-65.

2. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем от воздействия таргетированных кибернетических атак Коцыняк М.А., Иванов Д.А.В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. тезисы докладов. 2018. С. 108-А.

3. Методика прогнозирования воздействия компьютерных атак на информационно-телекоммуникационную сеть Лаута О.С., Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Суетин А.И. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 115-123.

4. Методика синтеза системы защиты информационно-телекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства Лаута О.С., Иванов Д.А., Нечепуренко А.П., Власенко М.А.В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 124-129.

5. Моделирование компьютерных атак на основе метода преобразования стохастических сетейЛаута О.С., Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Гудков М.А. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 137-146.

6. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем с применением нейронных сете Власенко М.А., Иванов Д.А., Кузнецов С.И., Лаута О.С. В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 167-171.

7. Методика прогнозирования воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р. В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность. 2017. С. 109-111.

8. Применение методов искусственного интеллекта в задачах обеспечения информационной безопасности Гудков М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Соловьев Д.В. Современные информационные технологии. 2018. С. 162.

References

1. Model of the impact of a targeted cyber attack on the information and telecommunications network Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Ivanov D. A., Lukina O. M. Questions of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2019. No. 3-4 (129-130). Pp. 58-65.
2. Ensuring the security of control of robotic systems from the impact of targeted cybernetic attacks Kotsynyak M. A., Ivanov D. A. In the book: Neurocomputers and their application. thesis of reports. 2018. Pp. 108-A.
3. Methods for predicting the impact of computer attacks on the information and telecommunications network Lauta O. S., Kotsynyak M. A., Ivanov D. A., Suetin A. I. in the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 115-123.
4. Methods of synthesis of the information and telecommunication network protection system in the conditions of information confrontation Lauta O. S., Ivanov D. A., Nechepurenko A. P., Vlasenko

M. A. in the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 124-129.
5. Simulation of computer attacks based on the method of transformation of stochastic networks: O. S., Kotsynyak M. A., Ivanov D. A., Gudkov M. A. in the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 137-146.
6. Ensuring the security of control of robotic systems using neural networks Vlasenko M. A., Ivanov D. A., Kuznetsov S. I., Lauta O. S. in the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII international scientific-technical and scientific-methodical conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited by S. V. Bachevsky. 2018. Pp. 167-171.
7. Methods for predicting the impact of targeted cyber attacks on the information and telecommunications network Kotsynyak M. A., Ivanov D. A., Lauta O. S., Nechepurenko A. P., Murtazin I. R. in the collection: Regional Informatics and information security. 2017. Pp. 109-111.
8. Application of artificial intelligence methods in information security tasks Gudkov M. A., Lauta O. S., Ivanov D. A., Solovyov D. V. Modern information technologies. 2018. P. 162.

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА

М.А. Коцыняк[1], М.А. Карпов[1], О.С. Лаута[1], И.Р. Муртазин[1], А.В. Мамай[1]

[1]Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного (ВАС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается методика определения кратчайшего пути передачи информации с устранением ряда недостатков на основе аппарата обобщенных матричных чисел. Оптимальный путь соответствует значениям бинарных переменных, определяющих минимальный путь взаимного обмена информацией между узлами связи информационно-телекоммуникационной сети при заданной системе ограничений.

Ключевые слова: управление системой; ИТКС; структура сети; маршрутизация.

APPROACH TO MANAGING THE STRUCTURE OF THE INFORMATION-TELECOMMUNICATION NETWORK IN THE CONDITIONS OF COMPREHENSIVE INFLUENCE OF AN ENEMY

M.A. Kotsinyak[1], M.A. Karpov[1], O.S. Lauta[1], I.R. Murtazin[1], A.V. Mamaj[1]

[1]Military telecommunications academy named after Marshal of the Soviet Union S.M. Bydyonny (MTA), Sankt-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article discusses the methodology for determining the shortest way to transmit information with the elimination of a number of shortcomings based on the apparatus of generalized matrix numbers. The optimal path corresponds to the values of binary variables that determine the minimum path for the mutual exchange of information between communication nodes of the information and telecommunication network for a given system of restrictions.

Keywords: system management; ITKS; network structure; routing.

Неотъемлемой частью современной информационно-телекоммуникационной сети (ИТКС) является распределенные линии связи и узлы связи (УС), эффективность которых в значительной степени определяется процессами управления их функционированием.

К таким линиям связи и УС предъявляются особо жесткие требования по устойчивости функционирования, времени взаимного обмена информацией между УС, времени и стоимости создания. Для удовлетворения указанных требований, в случае воздействия противника [1,2], ИТКС должна обладать свойствами реконфигурации и восстановления, что обеспечивается за счет структурной или функциональной избыточности. На определение необходимой конфигурации ИТКС, в зависимости от уровня ее автоматизации, требуется от единиц минут до нескольких часов. Как следствие: увеличение маршрута передачи информации влечет за собой увеличение количества транзитных УС и времени решения задачи. Влияние данного фактора может быть снижено за счет учета рациональной структуры сети и системы ограничений, обеспечивающих исключение из рассмотрения альтернативных вариантов путей (не удовлетворяющих условиям поиска) [3] на ранних стадиях их формирования.

Одним из способов, который позволяет реализовать теоретико-множественный подход к решению задачи и существенно упростить процедуру определения структуры сети, является аппарат обобщенных матричных чисел.

Представим, согласно работе [4], исходную сеть G(X, Y) обобщенным матричным числом α, каждый элемент α_{ij} которого отражает взаимосвязь вершин i и j, i, j $\in$ X. Обобщенное матричное число α является теоретико-множественной моделью анализируемого процесса, условно представляемого сетью G(X,Y). Каждый элемент α_{ij} матричного числа α изоморфен соответствующему элементу матрицы весов

$$\mathbf{A} = \|\alpha_{ij}\|; i,j \in X, i,j = \overline{1,N},$$

Для определения суммы весовых коэффициентов контурных чисел β сети G(X,Y) в работе [4] рассматривается детерминантная функция матричного числа α, равная

$$\det\left[\alpha = \sum_{\vartheta \in C} (-1)^{v_\vartheta} \prod_{g \in R} det_{e_{\vartheta g}}\right] \quad (1)$$

где C, R – число столбцов и строк контурного числа сети; v_ϑ – число контуров, образованных ϑ-м столбцом контурного числа сети; $det_{e_{\vartheta g}} = \alpha_{gi}$ – элемент матрицы весов A, изоморфный соответствующему элементу $e_{\vartheta g}$ ϑ-го столбца контурного числа; контурное число $\beta = \| e_{\vartheta g}\|$, $\vartheta \in C$, $g = \overline{1,N}$.

Условие построения контурного числа β по заданному матричному числу α сети G(X, Y) определяется выражением

$$\beta = [\alpha]_{\mathrm{mod}\,2}$$

означающим, что контурное число сети равно декартовому произведению элементов отдельных строк матричного числа α.

Для дальнейшего рассмотрения решения задачи введем понятие модифицированной детерминантной функции (det*($\cdot$), под которой будем понимать детерминантную функцию, в которой операции сложения и умножения заменены соответствующими их модификациями.

Заменим, согласно терминологии Бержа [5], операции суммирования и произведения операциями обобщенного произведения $\left(\overset{*}{\prod}\right)$ и модифицированного сложения $\left(\overset{*}{\sum}\right)$, которыми на множестве действительных чисел определяются операции вида

$$\overset{*}{\prod_j} c_j = \sum_j c_j, \quad \overset{*}{\prod_j} c_j = \min\{c_j\}$$

С учетом выражения (2) модифицированная детерминантная функция по модулю 2 обобщенного матричного числа α будет равна

$$\det^*[\alpha]_{\mathrm{mod}\,2} = \sum_{\vartheta \in C}^{*} \prod_{g \in R}^{*} \det_{e_{\vartheta g}}$$

Тогда справедливым оказывается следующее утверждение: модифицированная детерминантная функция по модулю 2 производной от обобщенного матричного числа α по индексам начальной (i=1) и конечной (i=N) вершин сети G(X,Y) определяет кратчайший путь из вершины i=1 в вершину i=N.

Из приведенного в работе [6] определения следует, что производной от обобщенного матричного числа α по индексам i и j является такое матричное число α', в котором удалены строки с номером i и элементы с номером j, т.е.

$$\alpha' = \frac{\partial \alpha}{\partial_1 \partial_N} = \left((\alpha \backslash \alpha_{1j}) \backslash \alpha_N \right) \qquad (3)$$

В соответствии с выражением (1) детерминантная функция производной от матричного числа α по индексам начальной и конечной вершин определяется декартовым произведением элементов строк числа α. Из определения матричного числа α следует, что декартово произведение любых двух множеств $\{\alpha_{k,i_1}\}$ и $\{\alpha_{k+1,i_2}\}, i_1, i_2 = \overline{1,N}, i_1 \neq i_2$, позволяет определить все возможные сочетания дуг сети, соединяющих между собой вершины с координатами {k}∈X и {k+1}∈X .

С учетом выражения (3) на основе контурного числа β' производной от матричного числа α' определяются все возможные пути, проходящие через начальную и конечную вершины сети G(X, Y), включая пути Sц, содержащие повторные циклы. При этом пути Sц могут быть определены по наличию в структуре их описания сочетаний элементов (α_{ij}) матричного числа:

$$\left\{ \alpha_{iq}^{\zeta}; \alpha_{qy}^{\zeta} \ldots; \alpha_{ji}^{\zeta} \right\} \; \forall i = \overline{2,(N-1)}, \quad \zeta \in S_{\text{ц}}.$$

В этом случае, используя выражение (4.66), можно выделить из множества всех возможных путей путь (j), имеющий минимальный вес. Таким образом, при условии

$$\prod_{g=R}^{*} \det \, e_{\vartheta g} = \begin{cases} 0, \text{если } \left(\alpha_{iq}^{\zeta}; \alpha_{qy}^{\zeta} \ldots; \alpha_{ji}^{\zeta}\right) \in \zeta \prod_{g \in R}^{*} \det e_{\vartheta g} \geq z_{\text{э}} \vee \\ \vee \; Z_{gi} \vee \; Z_{\text{э}\,max} \forall g \; \in R \vee K = 1; \\ \sum \alpha_{ig} - \text{в противном случае.} \end{cases}$$

где

$$K = \begin{cases} 1, \text{если } i = j \; \forall \; \alpha_{ig} \in e_{\vartheta g}; \\ 0, \text{в противном случае;} \end{cases}$$

$Z_{\text{э}} = \min\left\{Z_{\text{э}}, Z_{1j}\right\}$ – начальное эвристическое решение задачи;

Zgl – вес g-го узла сети, входящего в путь l, утверждение доказано.

В терминах обобщенных матричных чисел решение задачи определения кратчайшего пути между вершинами сети G(X, Y), равными i=1 и j=N, может быть записано как

$$Z = \det^{*}\left[\alpha_{1,N}\right]_{\mathrm{mod}\,2}$$

Таким образом, предлагаемая методика определения кратчайшего пути в графе позволяет учесть начальное эвристическое решение задачи в ходе выполнения алгоритма и исключить из рассмотрения пути, содержащие циклы (повторяющиеся вершины). Дальнейшая оптимизация алгоритма поиска возможна путем декомпозиции задачи на части, т.е. определение минимального пути на графе методом разделения исходной задачи на части.

В случае большой размерности задачи исходная сеть G(γ, Y) может быть представлена совокупностью подмножеств Θ(r, Qr), определяемых как подмножества решений, в которых время обмена информацией между УС с номерами Rr равно Qr. Здесь $r = \overline{1,\eta}$, где: η – число УС, через которых передается R объема информации Xij ($i = \overline{1,m};\ j = \overline{1,R_i}$);

Qr-1≤ Qr≤ Qr+1≤ ... ≤ Qr≤ Q.

Поставим каждому Θ(r, Qr) вершину некоторой новой сети G. Длины дуг ρ в сети G определяется следующим образом:

а) между начальной вершиной γ0 и вершинами, соответствующими подмножеству Θ(r, Qr):

$$\rho(\gamma 0,\ \Theta(1,Q1))=\det^{*}[\alpha ij]\mathrm{mod}2;\ i=\gamma 0,\ j=\gamma R1+1 \qquad (4)$$

и

$$\prod_{i\in\eta 1}^{*}\det e_{ij}=0,\ \forall j\in S_1 \text{ при } \{(\sum_{i\in\eta 1}\rho_{ij}>Z_{э1})\vee(\sum_{i\in\eta 1}Q_i>Q_1)\} \qquad (5)$$

б) между вершинами, соответствующими подмножествам Θ(r-1, Qr-1) и Θ(r, Qr), 2≤r<m:

$$\rho(\Theta(r\text{-}1,Qr\text{-}1),\ \Theta(r,\ Qr))=\det^{*}[\alpha ij]\mathrm{mod}2;\ i=\gamma\ Rr\text{-}1+1,\ j=\gamma Rr+1 \qquad (6)$$

и

$$\prod_{i\in\eta r}^{*}\det e_{ij}=0,\ \forall j\in S_r \text{ при } \{(\sum_{i\in\eta r}\rho_{ij}>Z_{эr})\vee(\sum_{i\in\eta r}Q_i>Q_r-Q_{r-1})\} \qquad (7)$$

в) между вершинами, соответствующими подмножествам Θ(m-1,Qm-1) и конечной вершиной γRm+1:

$$\rho(\Theta(m\text{-}1,\ Qm\text{-}1),\ \gamma Rm+1)=\det^{*}[\alpha ij]\mathrm{mod}2;\ i=\gamma\ Rm,\ j=\gamma R+1 \qquad 8)$$

и

$$\prod_{i\in\eta m}^{*}\det e_{ij}=0,\ \forall j\in S_m \text{ при } \{(\sum_{i\in\eta m}\rho_{ij}>Z_{эm})\vee(\sum_{i\in\eta m}Q_i>Q-Q_{M-1})\} \qquad (9)$$

Решением задачи будет являться путь минимальной длины, соединяющий вершину γ0 и γRm+1 на сети G,. который может быть найден путем реализации условий решения задачи (4), (9) [6].

В качестве примера определим минимальный путь взаимного обмена информацией в существующей ИТКС между УС № 1 и УС № 9 (рисунок 1).

В качестве основного показателя эффективности ИТКС примем время обработки (Т), а в качестве заданных ограничений — затраты на применяемые средства обработки (Θ, в относительных единицах). Результаты предварительного анализа параметров Т и Θ приведены.

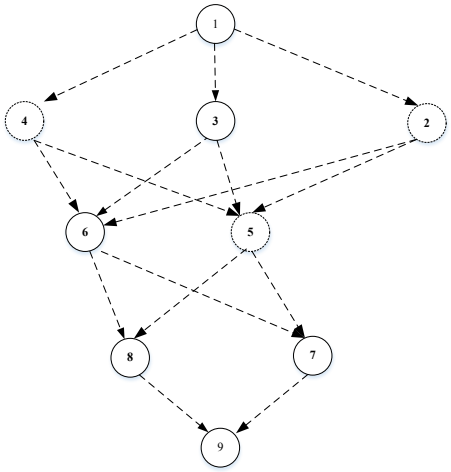


Рис. 1. Граф возможного взаимного обмена информацией

в таблице 1. Общее ограничение по затратам задано равным Q = 22. Начальное эвристическое решение задачи:

Zэ = (путь $\alpha_{14}, \alpha_{45}, \alpha_{58}, \alpha_{89}$) Z = 22.

Таблица 1. Исходные для определения оптимального маршрута

Номер иерархии	УС, маршрут (вершина графа)	Т, мин	Θ, о.е.
1	УС № 3	2	0,9
	УС № 2	3	0,8
	УС № 4	6	0,5
2	УС № 5	3	0,95
	ЗКП № 6	2	0,8
3	УС № 7	7	0,4
	УС № 8	3	0,6

В общем виде задача оптимизации маршрута взаимного обмена информацией аналогична задаче булевого программирования – поиска минимального пути на графе при ограничениях Q = 22 и Z = 22.

В результате анализа модифицированной детерминантной функции det*[α19] с учетом матричного числа α, контурного числа β и матрицы ограничений Θ

сформировано 13 возможных путей, однако оптимальный путь один $\alpha_{13}, \alpha_{36}, \alpha_{68}, \alpha_{89}$ (на графе (рис. 2) показан сплошными линиями).

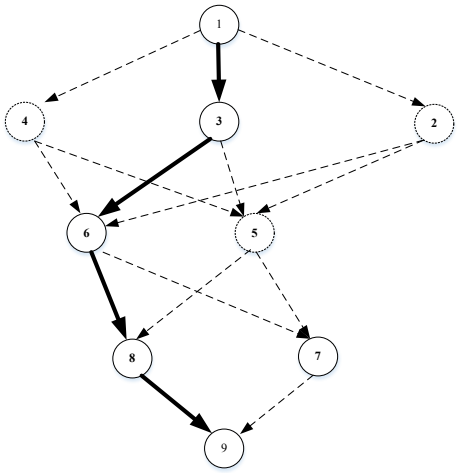


Рис. 2. Граф оптимального взаимного обмена информацией

Таким образом применение аппарата обобщенных матричных чисел позволяет совместить достоинства наиболее эффективных методов решения задачи о кратчайшем пути с устранением ряда недостатков. Оптимальный путь соответствует значениям бинарных переменных, определяющих минимальный путь взаимного обмена информацией между УС ИТКС при заданной системе ограничений. Учет этих данных во многом позволяет сократить время расчета оптимального пути передачи информации. При этом уменьшение количества вычислений и соответственно выигрыш во времени существенно зависят от структуры сети, критичности начального эвристического решения и реализации прогнозируемых вариантов пути на промежуточных этапах его формирования. Именно учет этой системы факторов определяет эффективность предложенной методики по сравнению с существующими [6,7].

Приведенные данные показывают, что наряду с общими преимуществами комбинаторных методов, таких как простота понимания, легкость программирования, простота математической структуры и т.д., теоретико-множественный подход к задачам оптимизации управления, реализуемый при помощи аппарата обобщенных матричных чисел, позволяет уменьшить время решения задач большой размерности. Дальнейшая оптимизация алгоритма поиска возможна путем декомпозиции задачи на части.

Литература

1. Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р., Суетин А.И. // Модели интеллектуальных воздействий. Сборник, 2017. Информационная безопасность регионов России. – С. 144-145.
2. Муртазин И.Р., Коцыняк М.А., Мамай А.В., Лаута О.С. // Функциональная модель комплекса информационного воздействия на беспроводные сети передачи данных. В сборнике: Актуальные проблемы защиты и безопасности Труды XXII Всероссийской научно-практической конференции РАРАН. 2019. С. 188-189.
3. Гудков М.А., Муртазин И.Р., Гагарин Ю.А., Крибель А.М., Соловьёв Д.В. // Применение методов захвата и анализа пакетов, передаваемых по информационно-телекоммуникационным сетям, для аудита сетевой безопасности сетей. В сборнике:

Современные информационные технологии. Теория и практика Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. Т.О. Петрова. 2018. С. 158-162.
4. Муртазин И.Р., Коцыняк М.А., Бесков А.В., Лаута О.С., Мамай А.В. // Архитектура сети подвижной радиосвязи на основе эталонной модели взаимодействия открытых систем. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции в 6-ти томах. Воронежский государственный университет, АО "Концерн "Созвездие". 2019. С. 173-182.
5. Шостак Р.К., Новиков П.А., Шуравин А.С., Лепешкин О.М. // Методика сетевого мониторинга защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных программно-аппаратных воздействий. В книге: нейрокомпьютеры и их применение. XVII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2019. С 105-107.
6. Шостак Р.К., Шуравин А.С., Лепешкин О.М. // Оценка защищенности узла связи сети передачи данных в условиях деструктивных программно-аппаратных воздействий на основе вероятностных характеристик выполнения регламента безопасности. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь.
7. Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова. В 6-ти томах Тезисы докладов. 2019. С 326-330.

REFERENCES

1. Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R., Suetin A.I. // Models of intellectual influences. Collection, 2017. Information security of the regions of Russia. - S. 144-145.
2. Murtazin I.R., Kotsynyak M.A., Mamay A.V., Lauta O.S. // Functional model of a complex of informational impact on wireless data transmission networks. In the collection: Actual problems of protection and security Proceedings of the XXII All-Russian Scientific and Practical Conference RARAN. 2019.S. 188-189.
3. Gudkov M.A., Murtazin I.R., Gagarin Yu.A., Kribel A.M., Soloviev D.V. // Application of methods for capturing and analyzing packets transmitted over information and telecommunication networks for auditing network security of networks. In the collection: Modern information technology. Theory and Practice Materials of the IV All-Russian Scientific and Practical Conference. Repl. ed. T.O. Petrova. 2018.S. 158-162.
4. Murtazin I.R., Kotsynyak M.A., Beskov A.V., Lauta O.S., Mamai A.V. // The architecture of the mobile radio network based on the reference model for the interaction of open systems. In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXV International scientific and technical conference in 6 volumes. Voronezh State University, Concern Constellation JSC. 2019.S. 173-182.
5. Shostak R.K., Novikov P.A., Shuravin A.S., Lepeshkin O.M. // Methodology for network monitoring the security of communication nodes of a data transmission network from destructive software and hardware impacts. In the book: neurocomputers and their application. XVII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2019.S. 105-107.
6. Shostak R.K., Shuravin A.S., Lepeshkin O.M. // Security assessment of the communication node of the data transmission network under the conditions of destructive software and hardware impacts based on the probabilistic characteristics of fulfilling the safety regulation. In the collection: Radar, navigation, communication.
7. Proceedings of the XXV International scientific and technical conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A.S. Popova. In 6 volumes of Abstracts. 2019.S. 326-330.

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОХРАНЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

В. И. Парфенов, Ле Ван Донг

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Воронеж, Россия

Аннотация. Выполнен синтез алгоритма, выносящего решения о наличии или отсутствии проникновения на охраняемый объект по данным от многих сенсоров в беспроводной сенсорной системе при наличии неизвестных координат нарушителя на береговой линии. Приведены характеристики оценки местоположения нарушителя, а также показателей эффективности принятия решения в подобной системе. Показаны их зависимости от энергетического параметра и выполнен анализ полученных результатов.

Ключевые слова: беспроводная сенсорная система, сенсор, береговая линия, вероятности ошибок, оценка положения, обобщенный метод максимального правдоподобия.

APPLICATION OF WIRELESS SENSOR SYSTEMS FOR PROTECTION OF THE COAST LINE

V. I. Parfenov, Le Van Dong

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The synthesis of an algorithm that makes decisions about the presence or absence of penetration of a protected object by data from many sensors in the wireless sensor system in the presence of unknown coordinates of the intruder on the coast line is performed. The characteristics of estimation of the penetration location and the results of calculations of decision-making efficiency indicators in such a system are presented. Their dependence on the energy parameter and analysis of the results are shown.

Keywords: wireless sensor networks (WSN); sensor; coastline; error probability; estimation of the location; generalized maximum likelihood method.

1. Введение

В настоящее время в связи с мировыми тенденциями роста стоимости энергии, повышением эффективности и экологичности производства, обеспечением безопасности человеческой и природной жизни уделяется большое внимание разработке и применению инновационных технологий, в том числе, беспроводных сенсорных систем. Беспроводная сенсорная сеть (БСС) – это распределенная, самоорганизующаяся сеть множества датчиков (сенсоров), предназначенных для отслеживания физических явлений или условий окружающей среды, а также исполнительных устройств, объединенных между собой радиоканалом [1]. Подобные сети могут применяться, например, при охране каких-либо объектов. При этом каждый сенсор вместо передачи данных отправляет свое дискретное решение о наличии проникновения на охраняемый объект (или появления цели) в центральный узел (ЦУ); далее в центральном узле происходит комплексирование всей информации для принятия окончательного решения. Кроме того, широкое внедрение БСС обуславливается ежегодным ростом количества стихийных бедствий в мире, что приводит к необходимости повышения

своевременности и эффективности существующих и внедряемых систем обеспечения безопасности и оповещения. Из-за случайного характера появления (времени и местоположения) стихийных бедствий (целей) возникает проблема выбора алгоритма обнаружения данных явлений при применении БСС. В работе рассматривается алгоритм комплексирования информации в беспроводных сенсорных системах при неизвестном положении цели.

2. Постановка задачи

Рассмотрим следующие условия наблюдения. Цель наблюдения (например, нарушитель в охранной системе) имеет неизвестную координату по оси абсцисс, а по оси ординат ее положение известно. Подобные условия характерны, например, при наблюдении за береговой линией, когда сенсоры расположены на некотором расстоянии от берега (рисунок.1).

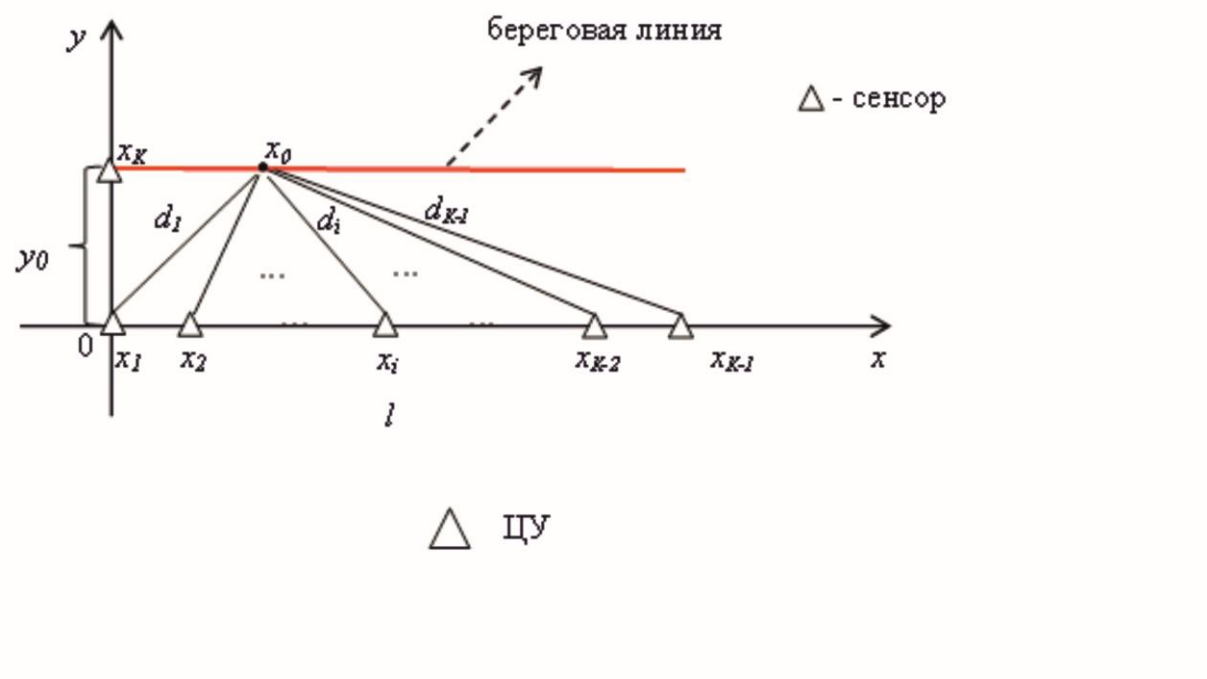


Рис. 1. Расположение локальных сенсоров на береговой линии.

Каждый сенсор на основании своих наблюдений выносит локальное решение о наличии или отсутствии цели в соответствии с имеющимся алгоритмом. Эти решения далее по радиоканалу передаются в ЦУ, в котором локальные решения принимаются в виде бинарной информации типа «да» или «нет». Обозначим через y_0 – координату цели по оси ординат, которая известна заранее и зависит от расположения локальных сенсоров. Расстояния между сенсорами, расположенными от берега на дисстанции y_0, предполагаются одинаковыми, равными $\frac{l}{K-2}$, где l – протяженность береговой линии (БЛ), за которой ведется наблюдение, K – количество сенсоров. Один из сенсоров (а именно, K-й) располагается непосредственно на береговой линии на ее левом краю.

Подобное расположение сенсоров было выбрано с целью устранения неоднозначности при оценке местоположения цели. Из-за наличия шума неизбежно возникают ошибочные решения, как на уровне локального сенсора, так и ошибки за счет искажения передаваемого сигнала в канале радиосвязи. Кроме того, предполагается, что цель может появиться в любой точке на БЛ, причем это положение заранее неизвестно.

3. Основные положения

Рассмотрим наблюдение в *i*-м локальном сенсоре. Для этого введем в рассмотрение две гипотезы H_1 и H_0 (гипотеза H_1 означает, что проникновение на наблюдаемый объект происходит, H_0 – то, что такого проникновения нет). Далее, будем характеризовать эффективность обнаружения сенсором вероятностями ложной тревоги α_1 и пропуска цели $\beta(d_i)$. Последняя из них зависит от расстояния между конкретным *i*-м сенсором и началом координат d_i.

В случае энергетического обнаружения в *i*-ом локальном сенсоре эти вероятности можно найти в соответствии со следующими выражениями:

$$P_f = 1-\Phi(H) = \alpha_i, P_{di} = 1-\Phi\left[H - Z(d_i)\right] = 1-\beta(d_i), \quad (1)$$

где $\Phi(x) = \int\limits_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp^{-\frac{1}{2}\cdot x^2} dx$ – интеграл вероятности, $Z(d_i) = \sqrt{\frac{2 \cdot E(d_i)}{N}}$ – отношение сигнал/шум; расстояние от цели до *i*-го сенсора определяется выражением $d_i(x_0) = \begin{cases} \sqrt{y_0^2 + \left(x_0 - \frac{(i-1)l}{K-2}\right)^2} & \text{для} \quad i = 1,\ldots,K-1 \\ x_0 \quad \text{для} \quad i = K \end{cases}$, причем x_0 – координата наблюдаемого объекта по оси абцисс (неизвестная).

Известно, что отношение сигнал/шум для каждого локального сенсора уменьшается с ростом расстояния и его можно определить по следующей формуле [2, 3]:

$$Z(d_i) = \sqrt{\frac{\rho_0^2}{\left(1+\varepsilon \cdot d_i^{\,2}(x_0)\right)}}, \quad (2)$$

где ρ_0 – отношение сигнал/шум на нулевом расстоянии, ε – коэффициент пропорциональности, зависящий от среды.

Решения, выносимые локальным сенсором о наличии или отсутствии цели, могут быть представлены в виде бинарной информации: $u_i = 1$, если *i*-й сенсор обнаруживает проникновение на БЛ; $u_i = -1$ – в противном случае ($i = 1\ldots K$). Аналогично, обозначим через U_i – решение, выносимое центральным узлом, в результате обработки сигнала, пришедшего от *i*-ого сенсора. Это решение также может принимать одно из двух значений: $U_i = 1$, если в ЦУ на основании принятого сигнала выносится решение, что

сенсор обнаружил проникновение на БЛ, и $U_i = -1$ – в противном случае. Кроме того, радиоканал между *i*-м сенсором и ЦУ будем характеризовать вероятностями ошибок первого и второго рода A_i и B_i.

4. Алгоритм обнаружения

При обнаружении сигнала с неизвестным параметром, естественно, возникает вопрос, как формировать опорный сигнал с целью получения решающего правила. Для решения этого вопроса принципиально можно применить обобщенный метод максимального правдоподобия [4]. При этом оценка неизвестного параметра используется в качестве истинного значения (в нашем случае неизвестный параметр – абсцисса x). Далее применяется алгоритм обнаружения известного сигнала, в котором вместо истинного значения неизвестного сопутствующего параметра фигурирует его оценка.

В [5] показано, как на основе алгоритма комплексирования информации в ЦУ может выноситься окончательное решение о наличии или отсутствии цели. С учетом [5], а также (1) и (2), можно записать выражение для отношения правдопобия (ОП), как функцию от неизвестной величины x, в следующем виде:

$$M(x) = \sum_{i=1}^{K} L_i(x), \tag{3}$$

где $$L_i(d) = \begin{cases} C1_i = \ln\left[\varphi_i^{(1)}(x) \big/ \varphi_i^{(0)}\right], если \quad U_i = 1, \\ C2_i = \ln\left[\left(1-\varphi_i^{(0)}\right) \Big/ \left(1-\varphi_i^{(1)}(x)\right)\right], если \quad U_i = -1, \end{cases}$$

и $\varphi_i^{(0)} = \alpha_i(1-\mathrm{B}_i) + (1-\alpha_i)\mathrm{A}_i$, $\varphi_i^{(1)}(x) = \left(1-\beta_i(x)\right)(1-\mathrm{B}_i) + \beta_i(x)\mathrm{A}_i$.

Оценка положения цели x_m находится как положение абсолютного максимума ОП (3): $\max M(x)$.

Следовательно, решающее правило обнаружения можно записать в следующем виде:

$$M = \sum_{i=1}^{K} L_i(x_m) \underset{H_0}{\overset{H_1}{\gtrless}} h, \tag{4}$$

где $L_i(x_m) = \begin{cases} C1_i = \ln\left[\varphi_i^{(1)}(x_m) \big/ \varphi_i^{(0)}\right], если \quad U_i = 1, \\ C2_i = \ln\left[\left(1-\varphi_i^{(0)}\right) \Big/ \left(1-\varphi_i^{(1)}(x_m)\right)\right], если \quad U_i = -1, \end{cases}$ а пороговое значение h определяется, исходя из выбранного критерия оптимальности.

5. Характеристики эффективности системы при конечном отношении сигнал/шум

В [6] показало, что при очень большом отношении сигнал/шум положение максимума функции $M(x)$ соответствует его истинному значению, т.е. $x_m \approx x_0$. Далее, для нахождения характеристик эффективности принятия решения можно применить результаты, полученные в [5]. Однако это можно сделать лишь в асимптотическом случае (при стремлении отношения сигнал/шум (ОСШ) к бесконечности). В практических условиях с учетом конечного значения ОСШ оказывается невозможным получить аналитическое выражение для определения эффективности алгоритма (4). Выходом из положения может служить применение численных методов в имитационной программной среде.

Для характеристики эффективности алгоритма (4) выберем критерий минимума полной вероятности ошибки $P_{\Sigma\min} = \min(A_\Sigma + B_\Sigma)/2$, достигаемого при определенном значении порога h^*, где A_Σ и B_Σ – вероятности ошибок первого и второго рода всей системы соответственно, которые можно определить по экспериментальным (на основе статистического компьютерного моделирования) исследованиями: $A_\Sigma = P[M(x_m) > h^* \mid H_0], B_\Sigma = P[M(x_m) < h^* \mid H_1]$.

6. Результаты расчетов

Для анализа эффективности распределенной системы было выполнено компьютерное моделирование, в котором статистически получена численно приближенная полная вероятность ошибки. Предполагалось, что вероятности ошибок первого рода для всех сенсоров одинаковы: $\alpha_i = 0,01$. Для эффективности каналов связи предполагалось, что вероятности ошибок первого и второго рода для всех каналов одинаковы и равны $A_i = 0,1$; $B_i = 0,01$. Длина БЛ считалась постоянной и равной $l = 9$, истинное положение цели $x_0 = 6$ (эти параметры представляют собой некоторые безразмерные величины). Кроме того, полагалось, что известны следующие параметры: $y_0 = 1$; $\varepsilon = 0,3$.

Полученные результаты расчетов представлены на рисунках 2-4. На рисунке 2 приведена зависимость среднего значения (математического ожидания) оценки положения цели от отношения сигнал/шум на нулевом расстоянии ρ_0, а на рисунке 3 приведено рассеяние оценки положения цели в зависимости от ρ_0 при разном количестве сенсоров. Эти характеристики являются условными, в предположении, что истинная координата по оси абцисс равна 6.

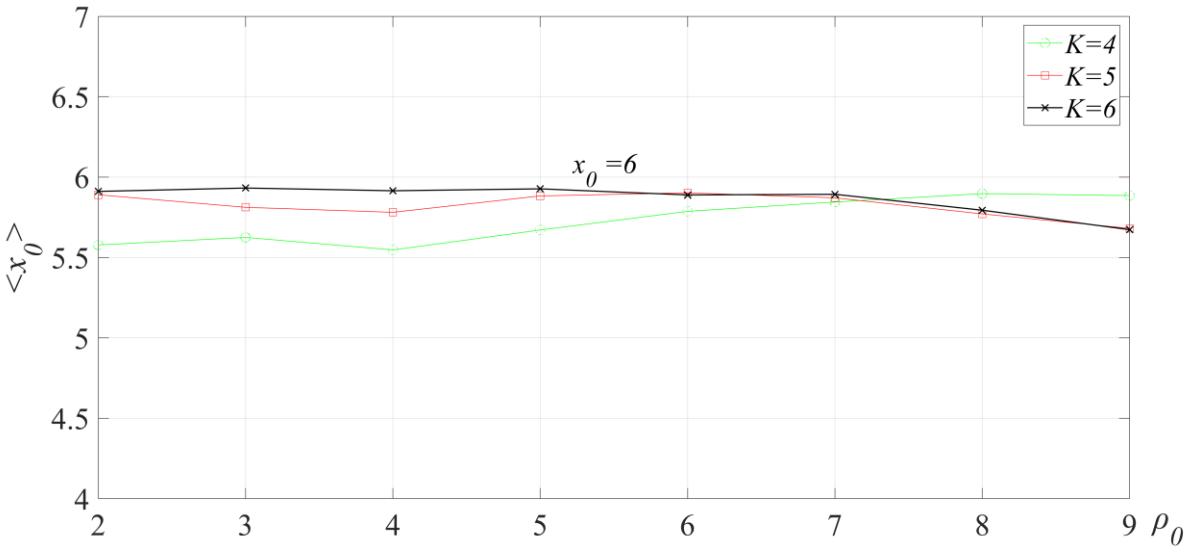


Рис. 2. Зависимость среднего значения оценки положения цели $< x_0 >$ от отношения сигнал/шум на нулевом расстоянии ρ_0.

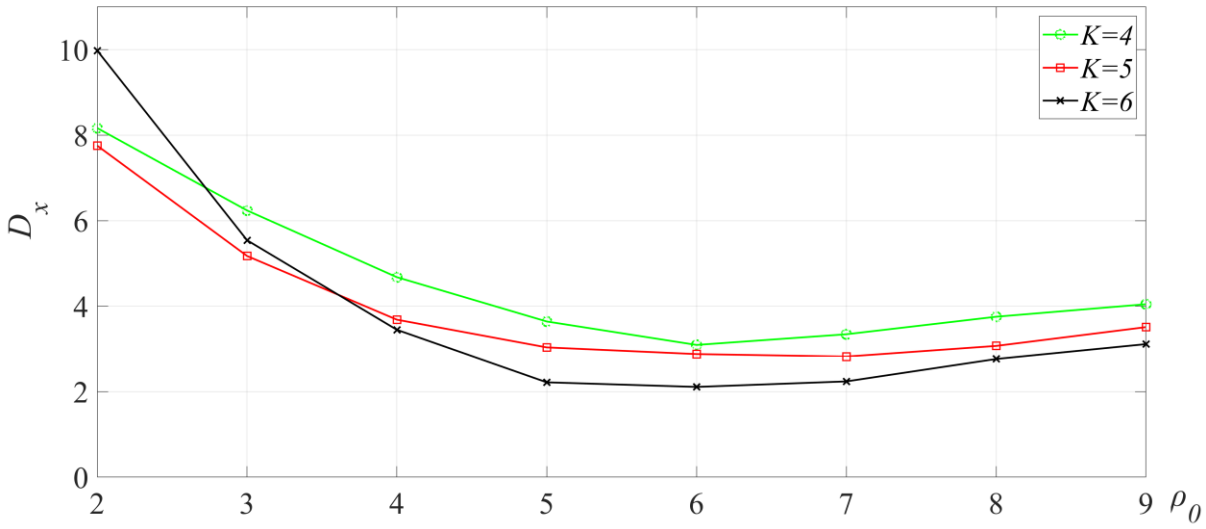


Рис. 3. Зависимость рассеяния оценки положения цели D_x от отношения сигнал/шум на нулевом расстоянии ρ_0.

Из рисунков 2 и 3 следует, что оценка положения цели в общем случае смещенная и при больших ОСШ ρ_0 (или $\rho_0 \to \infty$) смещение и рассеяние не стремятся к нулю, в отличие от результатов, полученных традиционными алгоритмами оценивания [4]. Это можно объяснить тем, что информация о неизвестном оцениваемом параметре заключается в решениях U_i в ЦУ, следовательно, при больших отношениях сигнал/шум все локальные сенсоры могут вынести только решения о наличии цели при любом местоположении цели: $U_i = 1$. Это приводит к потерям информации об

оцениваемом параметре. Кроме того, из рисунка 3 следует, что существует оптимальное значение ρ_0, обеспечивающее минимальное рассеяние оценки.

Анализ эффективности обнаружения беспроводной сенсорной системой можно выполнить, основываясь на результатах, приведенных на рисунке 4. На этом рисунке представлена зависимость полной вероятности ошибки $P_{\Sigma\min}$ от параметра ρ_0 при обнаружении цели с неизвестным (сплошные линии) и известным (штриховые линии) положением.

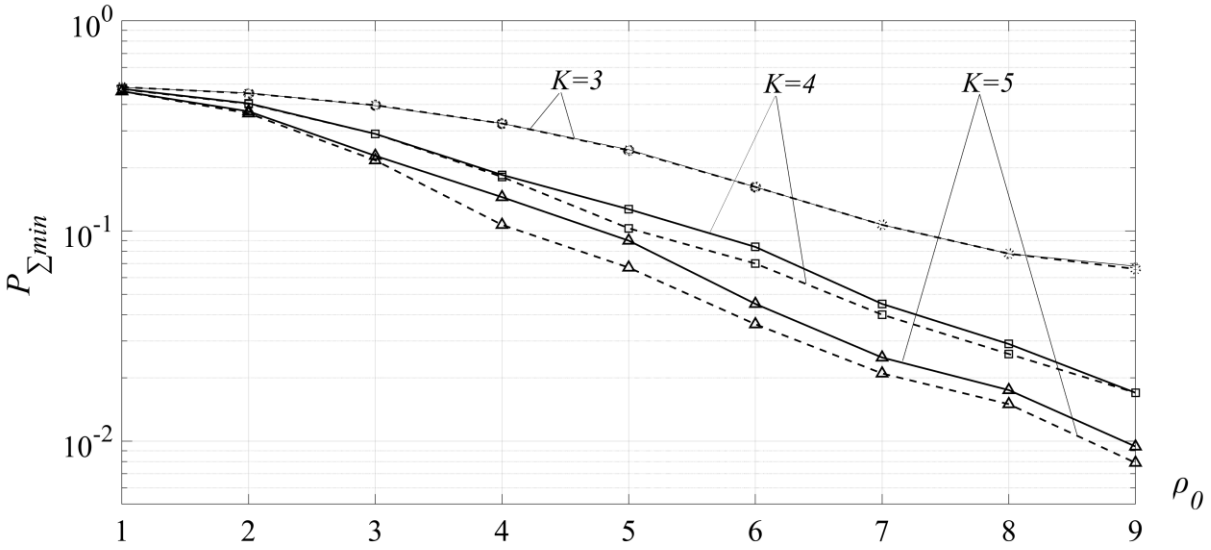


Рис.4. Зависимость полной вероятности ошибки $P_{\Sigma\min}$ от отношения сигнал/шум на нулевом расстоянии ρ_0.

Из рисунка 4 следует, что при одном и том же количестве сенсоров эффективность обнаружения в случае неизвестного положения (сплошные линии) незначительно хуже, чем при известном местоположении (штриховые линии). С увеличением отношения сигнал/шум вероятности ошибок принятия решения системой уменьшаются. Кроме того, при больших отношениях сигнал/шум вероятности ошибок с известным и неизвестным местоположением практически совпадают (особенно, при не очень большом количестве сенсоров). Таким образом, эффективность принятия решения системой существенно повышена путем увеличения количества сенсоров.

7. Заключение

В данной работе был выполнен статистический синтез и анализ алгоритма комплексирования информации в беспроводных сенсорных сетях для решения задачи обнаружения цели с неизвестным положением на береговой линии. Приведенные результаты позволяют оценить эффективность принятия решения системой в данном представленном случае. В конкретных практических ситуациях необходимо совместно исследовать и изучить данные о статистике появления цели (местоположение и время) и

характеристиках объекта наблюдения с целью поиска оптимального способа расположения сенсоров.

Литература

1. Урманов Д., Болдова О. Беспроводные сенсорные системы для обеспечения безопасности подвижных и неподвижных объектов // Электроника: наука, технология, бизнес, 2013, № 3 (125). – С. 128-134.
2. Niu R., Varshney P. K. Decision fusion in a wireless sensor network with a random number of sensors // IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005, Vol. 4. – PP. 861–864.
3. Niu R., Varshney P. K., Cheng Q. Distributed detection in a large wireless sensor network // Inf. Fusion, 2006, Vol. 7, No. 4. – PP. 380–394.
4. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983. – 320с.
5. Парфенов В. И., Ле В. Д. Анализ показателей эффективности алгоритмов обработки информации в беспроводных сенсорных сетях // Радиолокация, навигация, связь: XXV международная научно-техническая конференция, 2019, Т. 1. – С. 63-70.
6. Теория обнаружения сигналов / П.С. Акимов, П.А. Бакут, В.А. Богданович и др.; Под ред. П.А. Бакута. – М.: Радио и связь, 1984. – 440с.

References

1. Urmanov D., Boldova O. Wireless sensor systems for security of moving and stationary objects // Electronics: science, technology, business, 2013, No. 3 (125). – PP. 128-134.
2. Niu R., Varshney P. K. Decision fusion in a wireless sensor network with a random number of sensors // IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2005, Vol. 4. – PP. 861–864.
3. Niu R., Varshney P. K., Cheng Q. Distributed detection in a large wireless sensor network // Inf. Fusion, 2006, Vol. 7, No. 4. – PP. 380–394.
4. Tikhonov V. I. Optimal signal reception. – M.: Radio and communications, 1983. – 320p.
5. Parfenov V. I., Le V. D. Analysis of indicators of efficiency of algorithms of information processing in wireless sensor networks // Radar, navigation, communication: XXV International Scientific and Technical Conference, 2019, Vol. 1. – PP. 63-70.
6. The theory of signal detection / P. S. Akimov, P. A. Bakut, V. A. Bogdanovich, etc.; Edited by P. A. Bakut. – M.: Radio and communications, 1984. – 440p.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОСИСТЕМЕ МАК-ЭЛИСА

Е. К. Карпухина[1], Н. Ю. Чилихин[1]

[1]Ульяновский Государственный Технический Университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. Наиболее известными постквантовыми криптосистемами являются система Мак-Элиса, система Нидеррайтра и система Ламорта. Концепция криптосистемы Мак-Элиса основана на применении линейных кодов, исправляющих ошибки, а именно кодов Гоппы. Это обусловлено тем, что криптосистема Мак-Элиса с использованием кодов Гоппы до сих пор не поддается криптоанализу. Подобный эффект достигается за счет применения NP-полной задачи при осуществлении процедуры декодирования. Другими словами, необходимо использовать простой частный случай NP-трудной задачи в сочетании с эффектом «запутывания», чтобы злоумышленник не смог декодировать и определить тип этого случая. Известно, что декодирование полярных кодов является также NP-трудной задачей, что в сочетании с рядом преимуществ этого класса блоковых кодов (достижение асимптотически возможной пропускной способности двоичного канала без памяти и возможность свободного выбора требуемого кодового расстояния в рамках метрики Хэмминга) делают их прекрасными кандидатами для модификации криптосистемы Мак-Элиса. В рамках этой работы подробно рассмотрены особенности полярного кодирования и механизм интеграции их в криптосистему Мак-Элиса.

Ключевые слова: NP-трудная задача; коды Гоппы; криптосистема; криптосистема Мак-Элиса; матрица перестановок; невырожденная матрица; открытый и закрытый ключи; полярные коды; постквантовая криптография; расстояние Бхаттачария; шифрование; ядро Арикана.

THE APPLICATION OF POLAR CODES IN MCELIECE'S POSTQUANTUM CRYPTOSYSTEM

E. K. Karpukhina[1], N. Y. Chilikhin[1]

[1] Ulyanovsk State Technical University(UlSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. The most well-known post-quantum cryptosystems are McEliece's system, Niederreiter's system, and Lamort's system. The concept of McEliece's cryptosystem is based on the use of linear error correcting codes, namely Goppa codes. This is due to the fact that McEliece's cryptosystem using the Goppa codes still not amenable to cryptanalysis. This effect is achieved by using the NP-complete task when performing the decoding procedure. In other words, it is necessary to use a simple special case of an NP-difficult task in combination with the effects of "entanglement", so that the attacker could not decode and determine the type of this case. It is known that decoding polar codes is also an NP-difficult task, which, combined with a number of advantages of this class of block codes (achieving the asymptotically possible bandwidth of a binary channel without memory and the ability to freely select the required code distance within the Hamming metric) make them excellent candidates for modifying McEliece's cryptosystem. In this work, the features of polar encoding and the mechanism for integrating them into McEliece's cryptosystem are considered.

Keywords: NP-complete task; Goppa codes; cryptosystem; McEliece's cryptosystem; permutation matrix; a non-degenerate matrix; open and private keys; polar codes; postquantum cryptography; Bhattacharya's distance; encryption; Arikan's core.

1. Введение

Стремительное развитие теоретической и практической базы для создания промышленных квантовых компьютеров заставило научное сообщество обратить внимание на ранее невозможные с точки зрения реализации и невостребованные с точки зрения применения концепции, алгоритмы и методы. Одним из ярких представителей является постквантовая криптосистема Мак-Элиса (криптосистема с открытыми ключами на основе теории алгебраического кодирования). По сути, это была первая схема, использующая рандомизацию в процессе шифрования. Методика основана на сложности декодирования полных линейных кодов. Известно, что задача декодирования является NP-сложной задачей. Однако этот подход нашел отображение лишь в эпоху становления квантовых компьютеров и постквантовой криптографии [1].

Работа любого квантового компьютера базируется на явлениях квантовой механики необходимой для передачи и обработки данных. К таким явлениям относят квантовый параллелизм и квантовую запутанность. Процессор классического компьютера в заданный момент времени находится исключительно в одном из состояний $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle$, при этом модуль обработки информации квантового компьютера в определенный момент отсчета находится во всех базисных состояниях. Каждое базисное состояние $|j\rangle$ характеризуется комплексной амплитудой $|\lambda_i\rangle$. Совокупность всех этих классических состояний представлено в выражении (1)

$$|\Psi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_i \, |j\rangle. \tag{1}$$

По своей сути квантовый компьютер – это вероятностный компьютер, стремящийся достигнуть «квантового превосходства» над классическими системами при заданной глубине (как правило, более 40 кубитов). Кубит представляет из себя квантовую систему из L двухуровневых квантовых элементов (квантовых кубитов). Как говорилось ранее, одним из свойств квантовой системы является «запутанность». Для нивелирования подобного эффекта используются унитарные преобразования (например, преобразования Адамара) [1].

Стоит отметить, что при анализе матрицы Адамара, используемой для «распутывания» квантовых состояний, выявляется ее сходство с матрицей (ядром) Арикана, которая применяется для формирования порождающей матрицы полярного кода (ПК) [2]

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2}$$

Из выражения (2) видно, что матрицу Арикана можно легко преобразовать в матрицу Адамара путем применения линейных преобразований и умножения на $const$.

2. Постквантовая криптосистема Мак-Элиса

Алгоритм работы криптосистемы Мак-Элиса можно разделить на 3 этапа [1]:

1. Генерация открытого и закрытого ключей.

Выбирается двоичный (n, k) – линейный код C, который исправляет t ошибок. Для кода C вычисляется $k \times n$ порождающая матрица G. Далее система генерирует случайную $n \times n$ матрицу перестановки P и невырожденную $k \times k$ матрицу S. Открытый ключ

получается путем перемножения порождающей матрицы G на невырожденные случайные матрицы S и P. А в качестве закрытого ключа выступает код исправления ошибок, количество которых равно t, а также применяется эффективный алгоритм декодирования (обычно в алгоритме используют двоичные коды Гоппы).

2. Шифрование передаваемого сообщения.

Искомое сообщение m представляется в виде последовательности бинарных символов длины k. Затем системой вычисляется вектор $c' = mG'$. Генерируют случайный вектор z длины n, содержащий в себе t единиц, после чего вычисляется зашифрованное сообщение $c = c' + z$. По сути, вектор z выступает в роли вектора шума.

3. Расшифровка принятого зашифрованного сообщения.

Чтобы расшифровать принятое сообщение, необходимо провести обратные операции. Сначала дешифратор вычисляет обратные матрицы P^{-1} и S^{-1}. Далее вычисляют $c'' = cP^{-1}$. Для получения m'' из c'' используют алгоритм расшифровки для кода C (двоичные коды Гоппы декодируют с помощью алгоритма Петерсона). При этом исходное сообщение вычисляется как $m = m''S^{-1}$.

Стоит отметить, что размер открытого ключа слишком большой (при использовании кодов Гоппы открытый ключ будет 2^{19} бит), а шифротекст в разы длиннее исходного сообщения [1].

На рисунке 1 представлена схема работы криптосистемы Мак-Элиса.

Рис. 1. Криптосистема Мак-Элиса.

Алгоритм Мак-Элиса является квантовоустойчивым алгоритмом, т.е. не зависящим от квантовых вычислений, что делает его перспективным кандидатом на роль пост-квантовой системы. Подобный эффект достигается за счет применения NP-полной задачи при осуществлении процедуры декодирования.

3. Полярные коды

Декодирование ПК также представляет собой NP-полную задачу. Концепция формирования ПК основана на базе матрицы (ядра) Арикана, которая представляет собой

матрицу следующего вида $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Через величину $F^{\otimes m}$ обозначают ее m-ю кронекеровскую степень, где m относится к классу натуральных чисел. Для получения требуемой матрицы необходимо ввести матрицу перестановок B_N. Это достигается с учетом введения вероятностного параметра – расстояния Бхаттачария, который вычисляется на основе следующей системы [2 – 4]

$$Z_{2\cdot i+1,j} = \begin{cases} 2 \cdot Z_{i,\chi} - Z_{i,\chi}^2 для j_{0,e}^{N-1} \wedge 0 \le \chi \le i \\ Z_{i,\chi}^2 для j_{0,o}^{N-1} \wedge 0 \le \chi \le i \end{cases}, \quad (3)$$

где $i = N/2 - 1$, $j = \{0,1,2,\dots,N-1\}$, $j_{0,e}^{N-1}$ – элементы множества только с четными номерами, и $j_{0,o}^{N-1}$ – элементы множества только с нечетными номерами, начиная с нуля, а $N = 2^m$ – длина кодовой комбинации. Проведенный анализ позволяет утверждать, что множества вида $\left|j_{0,e}^{N-1}\right| = \left|j_{0,o}^{N-1}\right| = |\chi|$ равномощны. Для получения системы уравнений (1) при различных значениях N (т.е. длины кодовой комбинации) необходимо использовать только те компоненты указанных множеств, которые находятся на одних и тех же позициях. При этом результирующая порождающая матрица G_N определяется следующим выражением: $G_N = B_N \cdot F^{\otimes m}$ [3, 4].

В схемах полярного кодирования поляризация достигается путем преобразования скалярного канала в векторный канал, при этом отождествляя его с функцией плотности условной вероятности выходного символа (разряда). Для выполнения данной процедуры необходимо применить рекурсивный подход при создании копий двоично-симметричного канала. При построении такой схемы образующаяся при этом система имеет кратность степени 2. Отсчет начинается с нуля, а общая форма преобразования имеет вид

$$P_N(y_0^{N-1}|u_0^{N-1}) = P^N(y_0^{N-1}|u_0^{N-1} \cdot G_N), \quad (4)$$

где u_0^{N-1} – символы, поступающие с источника информации, y_0^{N-1} – символы, полученные после канала связи [2].

Применение невырожденного преобразования $B_N \cdot F^{\otimes m}$ к символам, полученным от источника информации, обеспечивает необходимые условия для достижения поляризующего эффекта. По этой причине поляризующая трансформация канала $P^{2\cdot N}(y_0^{2\cdot N-1}|u_0^{2\cdot N-1})$ базируется на принципе поляризации векторных каналов меньшей размерности $P^i\left(y_0^{i-1}\middle|u_0^{i-1}\right)$, $i = N, N/4, N/2, \dots, 1$. Таким образом, выполняется операция декомпозиции для плотностей условных вероятностей $P_N^{(i)}\left(y_0^{N-1}, u_0^{i-1}|u_i\right)$, которая описывается следующим соотношением

$$\begin{gathered} P_{2\cdot N}^{2\cdot i}(y_0^{2\cdot N-1}, u_0^{2\cdot i-1}|u_{2\cdot i}) = \frac{1}{2}\sum_{u_{2\cdot i+1}} P_N^{(i)}(y_0^{N-1}, u_{0,e}^{2\cdot i-1} \oplus u_{0,o}^{2\cdot i-1}|u_{2\cdot i} \oplus u_{2\cdot i+1}) \cdot P_N^{(i)}(y_N^{2\cdot N-1}, u_{0,o}^{2\cdot i-1}|u_{2\cdot i+1}) \\ P_{2\cdot N}^{2\cdot i+1}(y_0^{2\cdot N-1}, u_0^{2\cdot i}|u_{2\cdot i+1}) = \frac{1}{2} P_N^{(i)}(y_0^{N-1}, u_{0,e}^{2\cdot i-1} \oplus u_{0,o}^{2\cdot i-1}|u_{2\cdot i} \oplus u_{2\cdot i+1}) \cdot (y_N^{2\cdot N-1}, u_{0,o}^{2\cdot i-1}|u_{2\cdot i+1}) \end{gathered} \quad (5)$$

где $u_{0,e}^{2i-1}$ – вектора только с четными номерами, а $u_{0,o}^{2i-1}$ – вектора только с нечетными номерами. При значении в пределе $N \to \infty$ каналы $P_N^{(i)}$ оказываются либо полностью бесшумными (надежными), либо полностью зашумленными (ненадежными). По этой

причине информационные символы u_i, передаваемые по каналам с низким уровнем достоверности (надежности), можно считать всегда детерминированными («замороженными» или ненадежными). Общий вид выражения для получения выходного кодового вектора X_{N-1} определяется следующим соотношением [2]

$$X_{N-1} = u_A \cdot (\boldsymbol{B}_N \cdot \boldsymbol{F}_{nfr}^{\otimes m}) \oplus u_{A^{fr}} \cdot (\boldsymbol{B}_N \cdot \boldsymbol{F}_{fr}^{\otimes m}), \quad (6)$$

где u_A – надежные символы (позиции кодового вектора, которые принимают любое значение из множества $\{0,1\}$), и $u_{A^{fr}}$ – ненадежные символы (позиции кодового вектора, которым присваивается значение «0»). В схеме полярного кодирования задача управления избыточностью и, как следствие, кодовой скоростью решается в рамках расстояния Бхаттачария [3, 5]. Данный методологический инструмент обладает весьма гибким механизмом реализации как на аппаратном, так и на программном уровнях и носит универсальный характер в рамках концепции ПК.

Процедура декодирования предполагает использование следующих методик: последовательный декодер Арикана, алгоритм Тала-Варди, перестановочное декодирование на основе лексикографического подхода с использованием мягких решений символов и т.д. [2, 6, 7]. Однако наиболее часто встречающимся подходом безусловно является алгоритм Тала-Варди [2].

Структурная схема указанного алгоритма представлена на рисунке 2.

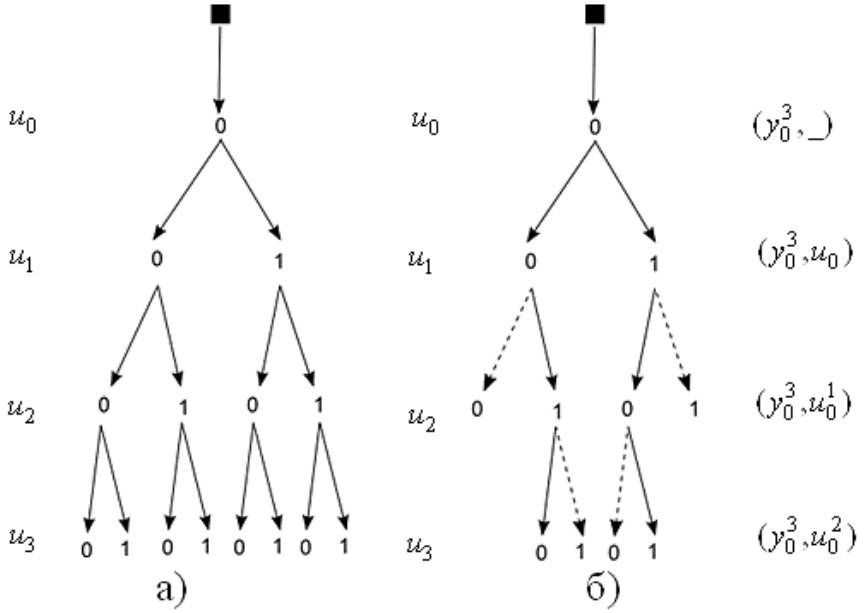


Рис. 2. а) идеальное дерево вариантов для ПК (4,3), б) выбор только двух ветвей на каждой стадии для ПК (4,3)

Идеальное дерево всех различных вариантов значений передаваемых бит u_i для ПК (4,3) с множеством «замороженных» битов изображено на рисунке 2 (а). Количество ветвей в таком дереве равно 2^k, где k – размерность кода. Правило выбора наиболее надежных ветвей при оценке бита u_i соответствует выбору таких ветвей, которые имеют наибольшую вероятность оценки u_i, что продемонстрировано на рисунке 2 (б). Пути декодирования являются независимыми, что позволяет усложнить задачу при

дешифровании. Каждый путь декодирования имеет набор переменных, связанных только с ним и предыдущим шагом. Например, на этапе i каждый путь декодирования должен знать исключительно свой набор битов из пространства всех разрешённых кодовых комбинаций. Оказывается, что каждый путь декодирования имеет $\Theta(n)$ памяти, связанной с ним. Когда путь декодирования разделяется на два альтернативных маршрута, один путь декодирования остается с исходными переменными, в то время как другой является их копией с шагом изменения на величину 1 бита. Каждая операция копирования занимает $O(n)$ времени. Таким образом, общая временная сложность равна $O(L \cdot n^2)$.

4. Заключение

Развитие квантовых компьютеров поставило под угрозу существующую систему алгоритмов шифрования. «Квантовое превосходство» заставляет научное сообщество создавать новые и оптимизировать старые методы и алгоритмы. Криптосистема Мак-Элиса, как правило, базируется на использовании кодов Гоппы. Однако проведенный анализ полярных кодов позволяет утверждать, что их применение в криптосистеме Мак-Элиса возможно. Ряд преимуществ этих кодов (достижение асимптотически возможной пропускной способности двоичного канала без памяти и возможность свободного выбора требуемого кодового расстояния в рамках метрики Хэмминга) делают их прекрасными кандидатами для модификации криптосистемы Мак-Элиса.

Литература

1. McEliece, R. J. A Public-Key Cryptosystem Based On Algebraic Coding Theory // DSN Progress Report, 1978. - Pp. 42-44.
2. Гладких А. А., Климов Р. В., Чилихин Н. Ю. Методы эффективного декодирования избыточных кодов и их современные приложения // Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 258 с.
3. Чилихин Н. Ю. Декодирование полярных кодов в канале связи с неизвестными параметрами для широкополосных систем передачи данных // REDS: Телекоммуникационные устройства и системы, Москва, 2014, Т. 4, № 2. - С. 94-98.
4. Гладких А. А., Климов Р. В., Чилихин Н. Ю. Унификация процедуры обработки данных в информационно-управляющих комплексах на базе полярных кодов // Радиолокация, навигация и связь XXII Международная научно-техническая конференция, Воронеж, 2015. - С. 1021-1031.
5. Наместников С. М., Чилихин Н. Ю. Многомерные кодовые конструкции с применением расстояния Бхаттачария // Автоматизация процессов управления, 2017, № 2 (48). - С. 28-34.
6. Чилихин Н. Ю. Оценка канала связи с неизвестными параметрами на основе формирования мягких решений в широкополосных системах связи // DSPA-2014. Международная конференция «Цифровая обработка сигналов и её применение», Москва, 2014, XVI-1. - С. 241-245.
7. Гладких А. А., Чилихин Н. Ю. Формирование мягких решений в системе широкополосного канала связи с QPSK–QAM // Автоматизация процессов управления, 2013, № 3 (33). - С. 75-79.
8.

References

1. McEliece R. J. A Public-Key Cryptosystem Based On Algebraic Coding Theory // DSN Progress Report, 1978. - Pp. 42-44.

2. Gladkikh A. A., Klimov R. V., Chilikhin N. Y. Methods for efficient decoding of redundant codes and their modern applications // Ulyanovsk: ULSTU, 2016. - 258 p.
3. Chilikhin N. Y. Decoding of polar codes in a communication channel with unknown parameters for broadband data transmission systems. // REDS: Telecommunication devices and systems, Moscow, 2014, Vol. 4, No. 2. - Pp. 94-98.
4. Gladkikh A. A., Klimov R. V., Chilikhin N. Y Unification of data processing procedures in information and control systems based on polar codes // Radiolocation, navigation and communication XXII International Scientific and Technical Conference, Voronezh, 2015. - Pp. 1021-1031.
5. Namestnikov S. M., Chilikhin N. Y. Multidimensional coded modulations with application of the Bhattacharya distance // Automation of control processes, 2017, № 2 (48). - Pp. 28-34.
6. Chilikhin N. Y. Evaluation of the communication channel with unknown parameters based on the formation of soft solutions in broadband communication systems. // DSPA-2014. International Conference «Digital Signal Processing and Its Application», Moscow, 2014, XVI-1. - Pp. 241-245.
7. Gladkikh A. A., Chilikhin N. Y. Formation of soft decisions in the system of a wideband communication channel with QPSK – QAM // Automation of control processes, 2013, № 3 (33). - Pp. 75-79.

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ

А.С.А. Аль-Месри[1]

Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. Применение в системах управления недвоичных кодов связано с необходимостью повышения скорости передачи управляющей информации от управляющего объекта к управляемому модулю или объекту.

Ключевые слова: Перестановочное декодирование, циклические орбиты, циклические сдвиги перестановок, программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), порождающая матрица.

PROCEDURE FOR FORMING REMOTE DECODING OF EXCESS CODES

A.S.A. Al-Mesri[1]

Ulyanovsk State Technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia[1]

Abstract. The use of non-binary codes in control systems is associated with the need to increase the transmission rate of control information from a control object to a controlled module or object.

Keywords: Permutation decoding, cyclic orbits, cyclic shifts of permutations, programmable logic integrated circuit (PLD), generating matrix.

1. Введение

Для эффективности передачи данных в современных системах связи, предлагается использовать циклические орбиты перестановок. В данной работе предложено циклические сдвиги перестановок в системе перестановочного декодирования избыточных кодов. Суть этих сдвигов заключается в многократном использовании перестановок, при повторении которых вероятность ошибок принятия неверного символа уменьшается. Идея циклических сдвигов связана с декодированием по максимуму правдоподобия.

2. Применение циклических сдвиг избыточных кодов

Использование в системе обработки кодовых векторов метода перестановок надежно принятых символов на позиции информационных разрядов оператора быстрых матричных преобразований (БМП) позволяет сократить время, необходимое для поиска вектора ошибок. Указанное сокращение временного интервала обеспечивается за счет хранения в когнитивной карте декодера готового результата матрицы $G_{пер}^{сис}$ являющейся матрицей эквивалентного кода, которая однозначно отвечает конкретной перестановке нумераторов ранжированного кодового вектора. Рассматривая структуру ПЛИС, можно заметить, что оперативная память таких процессоров не предоставляет больших возможностей по хранению данных. Отсюда возникает задача организации вычислительного процесса на базе ПЛИС таким образом, чтобы наряду с сокращением

времени, необходимого для поиска матрицы $G_{пер}^{сис}$ (за счет оператора БМП), добиться сокращения объема памяти когнитивной карты. Желательно хранить эталонные матрицы именно в оперативной памяти ПЛИС, чтобы исключить временные потери для поиска требуемых на данном временном отрезке эталонов в системах хранения данных, размещенных вне оперативной памяти ПЛИС [1 – 4].

Анализируя циклические свойства комбинаций кодов РС, можно отметить, что их допустимо продуктивно использовать в вычислительном процессе. В ходе проведения численных экспериментов было установлено, что циклический сдвиг нумераторов символов, устанавливаемых на позиции информационных разрядов, приводит однозначно к одной и той же матрице вида $G_{пер}^{сис}$. Пусть в результате сортировки принятых символов по значениям МРС сформировалась группа нумераторов, относящийся к надежным и ненадежным символам. Сочетание надежных символов показаны в таблице 1. [2 – 3].

Таблица 1. Сочетания номеров надежных символов для кода РС (7,3,5)

$G_{сис}^{1}$	$G_{сис}^{2}$	$G_{сис}^{3}$	$G_{сис}^{4}$	$G_{сис}^{5}$
123	124	125	126	135
234	235	236	237	246
345	346	347	134	357
456	457	145	245	146
567	156	256	356	257
167	267	367	467	136
127	137	147	157	247

В таблице 1 $G_i^{сис}$ порождающая матрица i-ого эквивалентного кода. Приведем пример для перестановки (125)

$$G_{125} = \begin{pmatrix} \alpha^0\alpha^6\alpha^2\alpha^2 \\ \alpha^0\alpha^5\alpha^5\alpha^4 \\ \alpha^0\alpha^3\alpha^1\alpha^3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Для нахождения переставленной матрицы применительно к комбинации 236, выполняется сдвиг матрицы G_{125} вправо:

$$G_{236} = \begin{pmatrix} \alpha^2\alpha^0\alpha^6\alpha^2 \\ \alpha^4\alpha^0\alpha^5\alpha^5 \\ \alpha^3\alpha^0\alpha^3\alpha^1 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Для следующей комбинации 347, также выполняется сдвиг столбцов вправо, поскольку правый нумератор 7 не перешел на позицию 1.

$$G_{347} = \begin{pmatrix} \alpha^2\alpha^2\alpha^0\alpha^6 \\ \alpha^5\alpha^4\alpha^0\alpha^5 \\ \alpha^1\alpha^3\alpha^0\alpha^3 \end{pmatrix} \quad (3)$$

Так как в предыдущей комбинации появился позиционный номер 7, то в комбинации 145, выполняется сдвиг строк снизу-вверх:

$$G_{145} = \begin{pmatrix} \alpha^1\alpha^3\alpha^0\alpha^3 \\ \alpha^2\alpha^2\alpha^0\alpha^6 \\ \alpha^5\alpha^4\alpha^0\alpha^5 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Этот алгоритм справедлив для любых перестановок.

В выражениях (1-4) жирным выделены позиции, в которых первые три нумератора не являются каноническими. Иначе говоря, такие позиции лексикографически не упорядочены. Ранжирование всех нумераторов и размещение их в списке по возрастанию их значений позволят оперативно отыскивать соответствующий оператор БМП. Прежде чем проводить подобную трансформацию данных, необходимо убедиться в том, что все операторы БМП, принадлежащие одному столбцу таблицы 1, имеют одинаковую структуру.

В соответствии с приведенными выше рассуждениями можно предварительно предположить, что оператором БМП будет являться собственно порождающая матрица кода, на что указывает верхняя строка первой колонки данных наборов нумераторов. Проверка этого утверждения осуществлялась на номере набора 126. Прямое вычисление матрицы $G_{пер}^{сис}$ для этого набора нумераторов показало, что оператор БМП для него в точности повторяет структуру проверочной части порождающей матрицы кода. Предложение нашло свое подтверждение, т.е. оператора БМП равен.

Вскрытое свойство циклических перестановок нумераторов надежных символов и символов, подлежащих коррекции, объединенных системой циклических перестановок, в общем случае требует в n раз меньше объема памяти, что существенно влияет на процедуру реализации перестановочного декодера на ПЛИС.

Вместе с этим доказанное свойство циклических перестановок нумераторов не отвечает на вопрос: каким образом рационально организовать память когнитивной карты с целью быстрого извлечения из памяти этой карты необходимого оператора БМП? Если такой оператор из памяти когнитивной карты извлечен, то порождающая матрица вида $G_{пер}^{сис}$ будет немедленно найдена за счет добавления слева соответствующей единичной матрицы.

Архитектура устройства управления, реализующего алгоритм быстрых матричных преобразований на ПЛИС, показана на рисунке 1, представляет систему регистров, которые в исходном состоянии готовы к приему новых данных из выбранной декодером эталонной матрицы. Содержание проверочной части матрицы по конфигурации заданной перестановки извлекается из памяти когнитивной карты декодера и заносится

в верхний ряд регистров через устройство контроля. В оставшейся свободной части устройства среди регистров нижнего ряда создается образ будущей переставленной матрицы, характерной для трансляции строк, в которую заносятся по адресу перестановки надежных символов строки из эталонной матрицы (группа верхних регистров).

После этой операции группа верхних регистров оказывается свободной от оперативной информации. Именно в эту группу вносятся изменения из нижнего регистра. В отличие от первого шага в верхние регистры заносятся столбцы данных из нижней группы регистров.

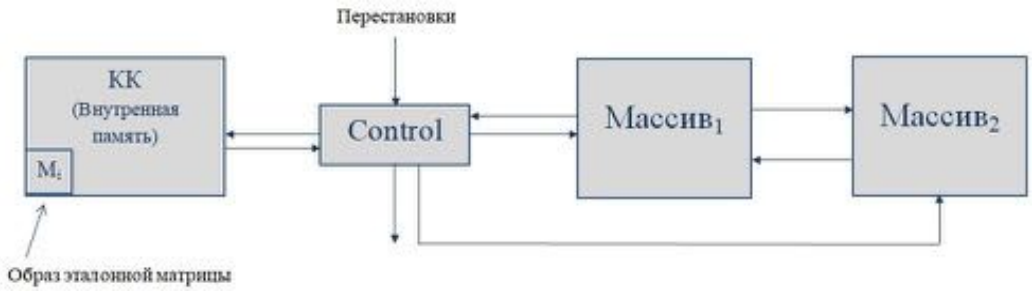


Рис. 1. Принцип реализации на ПЛИС

Таким образом, формируется итоговый результат, к которому в последующих шагах добавляется единичная матрица для получения переставленной порождающей матрицы эквивалентного кода.

3. Заключение

То есть остановка и решение задач оптимизации управления, в том числе и автоматического, отличаются большим разнообразием. Алгоритмы оптимального и субоптимального управления целесообразно осуществлять с учетом решаемых задач и условий, для которых предназначен тот или иной алгоритм. Подобные задачи могут решаться системой в целом, включающей не только аппаратные и программные модули формирования управляющих воздействий, но и модули оценивания, идентификации, адаптации, реконфигурации. Алгоритмы оптимального (субоптимального) автоматического управления целесообразно классифицировать по объему необходимой априорной и текущей (апостериорной) информации, минимизируемому функционалу, необходимой вычислительной производительности и возможностям адаптации к воздействию деструктивных факторов. Главной трудностью решения современных проблем систем управления остается необходимая вычислительная производительность. Преодоление этой трудности возможно только на пути сочетания развитой системы моделирования алгоритмического обеспечения с численными методами как формой реализации указанных алгоритмов.

Литература

1. Аль-Месри А. С. А. Мажоритарное декодирование кодов Рида-Маллера / Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем УДК 681.32. : Ульяновск УлГТУ стр. 89 - 92, 2014.
2. Аль-Месри А. С. А. Применение итеративных преобразований в процедуре декодирования избыточных кодов / Проблемы техники и технологий телекоммуникаций // Том 1, 2019 – С.180-181.
3. Морелос-Сарагоса Р. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. М.: Техносфера, 2005. – 320 с.
4. Скляр Б. Цифровая связь. М.: Радио и связь, 2000. – 800 с.
5. Гладких А. А. Основы теории мягкого декодирования избыточных кодов в стирающем канале связи. Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 379 с.
6. Гладких А. А., Мансуров А. И, Черторийский С. Ю. /Статистическая оценка индексов достоверности символов, формируемых в системе с мягким декодированием // ИКТ, Том 6, № 1, 2008 –С.39-43.
7. Гладких А. А., Чилихин Н. Ю. /Формирование мягких решений в системе широкополосного канала связи с QPSK-QAM// Автоматизация процессов управления, № 3(33), 2013 –С.75-80.

References

1. Al-Mesri A. S. A. Majority decoding of Reed-Muller codes / Modern problems in the design, manufacture and operation of radio systems UDK 681.32. : Ulyanovsk Page 89 - 92, 2014.
2. Al-Mesri A. S. A. The use of iterative transformations in the decoding procedure of redundant codes / Problems of engineering and telecommunication technologies // Tom 1, 2019 – Page. 180-181.
3. Morelos-Zaragoza P The art of noiseless coding. Methods, algorithms, application. M.: Techno sphere, 2005 .-- 320 p.
4. Sklyar B. Digital communication. M .: Radio and communications, 2000 – Page 800.
5. Gladkikh A. A. Fundamentals of the theory of soft decoding of redundant codes in an erasing communication channel. Ulyanovsk: UlSTU, 2010 – Page 379.
6. Gladkikh A. A. Mansurov A. I, Chertoriysky S. Yu. / Statistical estimation of reliability indices of symbols formed in a system with soft decoding // ICT, Tom 6, No. 1, 2008 – Page.39-43.
7. Gladkikh A. A. Chilikhin N. Yu. / Formation of soft decisions in the system of a broadband communication channel with QPSK-QAM // Automation of control processes, No. 3 (33), 2013 – P.75-80.

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК

М.А. Коцыняк, Д.А. Иванов, Э.В. Аведян, А.С. Фроленков

Филиал Военного Учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. Челябинске (ФВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске), г. Челябинск, Россия

Аннотация. Исходя из подхода к защите от целенаправленных атак на различные сети, вопрос об информационной защите выходит на тот этап, когда необходимо уделять должное внимание защищенности от целенаправленных компьютерных атак. В настоящее время специалистами по компьютерной безопасности все больше изучается вопрос о методах защиты информации, в частности какими средствами необходимо пользоваться и размещать на базе различных сетей. В статье рассматриваются различные характеристики параметров защищенности сети, способы формирования параметров безопасного функционирования и противодействия от целевых атак, проанализированы различные математические параметры, количественно характеризующие безопасность сети.

Ключевые слова: целевая атака, средства защиты информации, противодействие, показатели эффективности защиты, расчет параметров.

PLACEMENT OF TELECOMMUNICATIONS NETWORK PROTECTION TOOLS UNDER THE IMPACT OF TARGETED COMPUTER ATTACKS

M. A. Kocinac, D. A. Ivanov, E.V. Avedyan, A. S. Frolenkov

A branch of Military Training scientific center air force "Air force Academy" named after Professor N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin in Chelyabinsk (FVUNC VVS "VVA" in Chelyabinsk), Chelyabinsk, Russia

Abstract. Based on the approach to protection against targeted attacks on various networks, the issue of information security reaches the stage when it is necessary to pay due attention to protection against targeted computer attacks. Currently, computer security experts are increasingly studying the issue of information security methods, in particular, what tools should be used and placed on the basis of various networks. The article considers various characteristics of network security parameters, ways of forming parameters of safe operation and counteraction from targeted attacks, and analyzes various mathematical parameters that quantitatively characterize network security.

Keywords: target attack, information security tools, counteraction, protection performance indicators, calculation of parameters.

1. Введение

В настоящее время в связи с интенсивным развитием информационно-телекоммуникационных сетей (ТКС), построенных на основе цифрового телекоммуникационного оборудования, информационно-вычислительных, программно-аппаратных комплексов, всё большую актуальность приобретают вопросы защиты этих сетей от целевых компьютерных атак (ЦКА) вероятного противника, что обусловлено, в первую очередь, техническими и технологическими принципами построения ТКС.

Проведенный анализ особенностей функционирования критически важных элементов ТКС, ограничений на процессы сбора, обработки и передачи информации, потенциальных угроз воздействия ЦКА на элементы ТКС, а также анализ моделей и метода воздействия ЦКА, обусловили необходимость разработки научно-технических предложений по защите от ЦКА.

Защищенность ТКС определяется применением традиционных и необходимых организационно-технических мероприятий, методов и средств защиты информации от несанкционированного доступа, антивирусной защиты и выявления не декларированных возможностей в соответствии и требуемым классом защищенности элементов ТКС. Совершенствование сценариев и способов ЦКА нарушителя на элементы ТКС с целью получения информации, приводит к необходимости, наряду с традиционными методами и средствами защиты информации, разрабатывать дополнительные средства противодействия ЦКА. Для обеспечения устойчивости функционирования элементов ТКС необходимо внедрить программные и программно-аппаратные датчики для извещения средств противодействия ЦКА о состояниях информационной безопасности и надежной работе ТКС.

Математическая формализация подхода к разработке Н_Т противодействия ЦКА, на основе распознавания образов атак и идентификации состояния элементов ТКС в виде теоретико-множественного представления, осуществляется следующим образом.

Дано:

Множество состояний выполнения технологического цикла управления (ТЦУ) ТКС при технологических операциях сбора, обработки, передачи измерительной информации и выдачи управляющих воздействий на заданном интервале времени:

$$S = \{S_0, S_1, S_2, ..., S_N\}$$

Условия воздействия ЦКА, приводящие к нарушению ТЦУ ТКС, определяются множеством состояний реализации ЦКА:

$$Y = \{Y_0, Y_1, Y_2, ..., Y_K\}$$

Предположим, что ЦКА приводят к искажению информации, выдаче ложной информации, к несвоевременной обработке данных и выдаче информации абонентам в критические интервалы времени ТЦУ, а также к другим нарушениям целостности и доступности информации ТКС.

Тогда обеспечение устойчивости функционирования элементов ТКС в произвольный момент времени в условиях воздействия ЦКА достигает реализации отображения:

$$G_{ПД}^{\text{ТКС}} : S \times Y \to S_p = \{S_p^{(i)}\} \quad (1)$$

где S_p - множество разрешенных состояний ТКС, соответствующих устойчивости функционирования при выполнении ТЦУ.

Такая реализация обеспечивается организацией взаимоувязанных процессов регулирования параметров ТКС U; методов противодействия ЦКА , комплекса средств предупреждения, обнаружения, анализа ЦКА, активного противодействия ЦКА $Z_{ПД}$.

Функционал, определяющий обобщенный показатель эффективности противодействия ЦКА и характеризующих устойчивости функционирования элементов ТКС, представим следующим образом:

$$P_{\text{УФ}}^{\text{ТКС}} = F\left[(J,Y),(S,T_{\text{ТЦУ}},\xi_{уяз}),(U,M_{\text{ПД}},Z_{ПД})\right], \quad (2)$$

где множество параметров нарушения:

J – сценариев ЦКА;

Y – распознаваемых образов ЦКА;

Множество параметров ТКС:

S – идентификации состояний ОС УС КО при выполнении ТЦУ в процессе сбора, обработки и передачи информации;

$T_{\text{ТЦУ}}$ - периода времени выполнения ТЦУ;

$\xi_{уяз}$ - уязвимостей программного и информационного обеспечения ТКС;

множество параметров противодействия ЦКА:

U – параметров регулирования ТКС;

$M_{\text{ПД}}$ - методов и моделей противодействия ЦКА;

$Z_{ПД}$ - средств предупреждения, обнаружения, анализа ЦКА и активного противодействия атакам.

Исходя из этого, для обеспечения устойчивости функционирования ТКС в условиях воздействия ЦКА требуется найти:

$$P_{\text{УФ}}^{\text{ТКС}} = \underset{U^{\text{ДОП}}\in U, M_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}\in M_{\text{ПД}}, Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}\in Z_{\text{ПД}}}{Arg\max} P_{\text{УФ}}^{\text{ТКС}}\left[\left(U^{\text{ДОП}}, M_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}, Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}\right)\right]\varphi, \quad (3)$$

Где $U^{\text{ДОП}}$ - допустимые параметры регулирования ТКС;

$M_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}$ - допустимые для возможного применения метода противодействия ЦКА на основе распознавания образов ЦКА и идентификации состояния критически важных информационных сегментов;

$Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}$ - допустимые для возможного применения средства предупреждения, обнаружения, анализа ЦКА и активного противодействия атакам.

Другими словами, необходимо на множествах допустимых параметрах регулирования ТКС; методов противодействия ЦКА, а также средств предупреждения, обнаружения, анализа ЦКА и активного противодействия атакам осуществить целенаправленный выбор таких элементов, декартово произведение, которых обеспечивает максимум функционала $P_{\text{УФ}}^{\text{ИТКС}}$.

При формировании набора параметров $U^{\text{ДОП}}, M_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}, Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}$ должны быть учтены ограничения на те параметры, от которых зависит критерии эффективности противодействия ЦКА, в следующем виде:

$$\varphi = \begin{cases} \sum_{j=1}^{m} \xi_{\text{уяз j}} \le \left| \sum_{j=1}^{m} \xi_{\text{уяз j}}^{\text{УСТ}} \right|, \\ T_H \le T_{ТЦУ} \le T_K, \\ \Delta T_{\min} = \Delta T_{\partial}, \\ C_{ПД} \le C_{ЗД}, \\ Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}(t_{\text{ПД}}, Q) = 1 \end{cases} \quad (4)$$

где $\xi_{\text{уяз j}}$ -потенциальные уязвимости ТКС;

$\xi_{\text{уяз j}}^{\text{УСТ}}$ - уязвимости, установленные в ходе системного анализа и мониторинга устойчивости функционирования ТКС;

$T_{ТЦУ}$ - период времени выполнения ТЦУ;

T_H, T_K - начальная и конечная стадии выполнения ТЦУ;

ΔT_{∂} - период времени действия ЦКА;

$\Delta T_{\min}$ - минимальный период времени действия ЦКА;

$C_{ПД}$ - реальная стоимость средств противодействия ЦКА;

$C_{ЗД}$ - заданная стоимость средств противодействия ЦКА;

$t_{\text{ПД}}$ - время противодействия ЦКА;

Q - датчики обнаружения ЦКА.

При этом множества допустимых параметров противодействия ЦКА $U^{\text{ДОП}}, M_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}, Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}$, формируется как подмножества соответствующим множеств возможных вариантов регулирования параметров ТКС U, применения методов противодействия атакам $M_{ПД}$ и средств предупреждения, обнаружения, анализа ЦКА и активного противодействия ЦКА $Z_{ПД}$.

На момент времени начала противодействия ЦКА параметры нарушения ТКС принимаются в качестве постоянных величин, а изменяются лишь значения множеств параметров противодействия ЦКА путем поиска допустимых вариантов параметров $U^{\text{ДОП}}, M_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}, Z_{\text{ПД}}^{\text{ДОП}}$. В связи с этим выражение (4.2) принимает следующий вид:

$$P_{УФ}^{\text{ОС УУКО}} = F\left[(U, M_{ПД}, Z_{ПД})\right], \quad (5)$$

Методическая схема противодействия ЦКА с целью обеспечения устойчивости функционирования ОС УС КО представлена на рисунке 4.2. При разработке модели противодействия ЦКА предлагается, что осуществляется противодействие известным ЦКА обязательно, а число устраненных неизвестных атак должно стремится к максимуму.

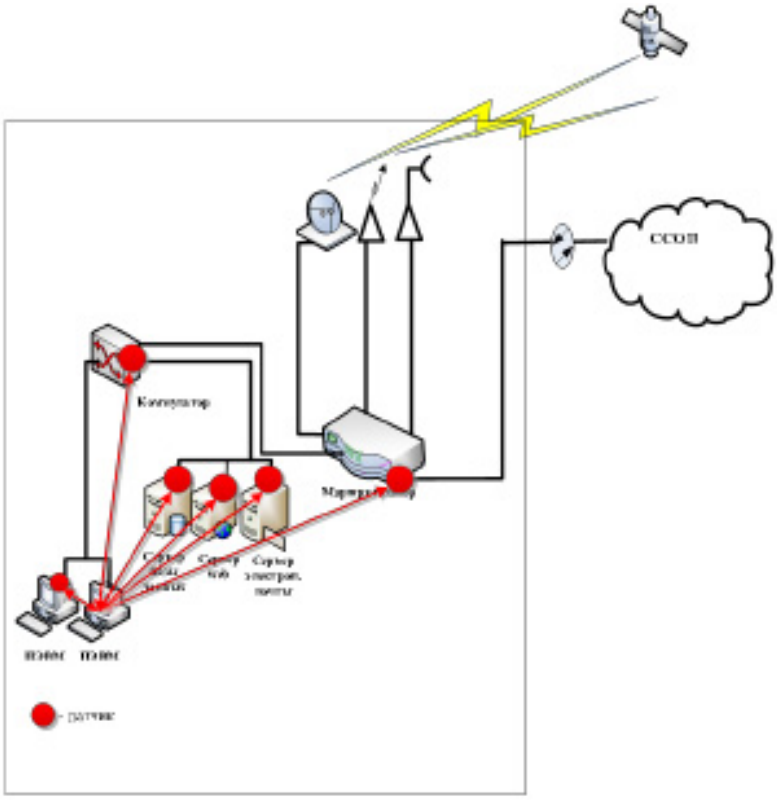


Рис. 1. Расположение датчиков в ОС УС КО

2. Заключение

Таким образом, подход к разработке метода противодействия ЦКА сведён к выбору допустимых множеств параметров регулирования ТКС, метода противодействия ЦКА и средств предупреждения, обнаружения, анализа ЦКА, активного противодействия ЦКА для достижения максимума обобщенного показателя эффективности противодействия ЦКА, обеспечивающего устойчивость функционирования ТКС.

Литература

1. Модель воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Лукина О.М. Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2019. № 3-4 (129-130). С. 58-65.
2. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем от воздействия таргетированных кибернетических атак Коцыняк М.А., Иванов Д.А.В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. тезисы докладов. 2018. С. 108-А.
3. Методика прогнозирования воздействия компьютерных атак на информационно-телекоммуникационную сеть Лаута О.С., Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Суетин А.И. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 115-123.
4. Методика синтеза системы защиты информационно-телекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства Лаута О.С., Иванов Д.А., Нечепуренко А.П., Власенко М.А.В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 124-129.
5. Моделирование компьютерных атак на основе метода преобразования стохастических сетейЛаута О.С., Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Гудков М.А. В сборнике: Радиолокация,

навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 137-146.
6. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем с применением нейронных сете Власенко М.А., Иванов Д.А., Кузнецов С.И., Лаута О.С. В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 167-171.
7. Методика прогнозирования воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р. В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность. 2017. С. 109-111.
8. Применение методов искусственного интеллекта в задачах обеспечения информационной безопасности Гудков М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Соловьев Д.В. Современные информационные технологии. 2018. С. 162.

REFERENCES

1. Model of the impact of a targeted cyber attack on the information and telecommunications network Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Ivanov D. A., Lukina O. M. Questions of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2019. No. 3-4 (129-130). Pp. 58-65.
2. Ensuring the security of control of robotic systems from the impact of targeted cybernetic attacks Kotsynyak M. A., Ivanov D. A. In the book: Neurocomputers and their application. thesis of reports. 2018. Pp. 108-A.
3. Methods for predicting the impact of computer attacks on the information and telecommunications network Lauta O. S., Kotsynyak M. A., Ivanov D. A., Suetin A. I. in the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 115-123.
4. Methods of synthesis of the information and telecommunication network protection system in the conditions of information confrontation Lauta O. S., Ivanov D. A., Nechepurenko A. P., Vlasenko M. A. in the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 124-129.
5. Simulation of computer attacks based on the method of transformation of stochastic networks: O. S., Kotsynyak M. A., Ivanov D. A., Gudkov M. A. in the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International scientific and technical conference. In 5 volumes. 2018. Pp. 137-146.
6. Ensuring the security of control of robotic systems using neural networks Vlasenko M. A., Ivanov D. A., Kuznetsov S. I., Lauta O. S. in the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII international scientific-technical and scientific-methodical conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited by S. V. Bachevsky. 2018. Pp. 167-171.
7. Methods for predicting the impact of targeted cyber attacks on the information and telecommunications network Kotsynyak M. A., Ivanov D. A., Lauta O. S., Nechepurenko A. P., Murtazin I. R. in the collection: Regional Informatics and information security. 2017. Pp. 109-111.
8. Application of artificial intelligence methods in information security tasks Gudkov M. A., Lauta O. S., Ivanov D. A., Solovyov D. V. Modern information technologies. 2018. P. 162.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Том 1

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 22.09.2020. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 25,2. Тираж 80. Заказ 370

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru